

SINUMERIK

SINUMERIK 840D sl Puesta en marcha del CNC: CN, PLC, accionamiento

Manual de puesta en marcha

Válido para:

SINUMERIK 840D sl/840DE sl

Software de CNC Versión 4.5 SP2

03/2013

6FC5397-2AP40-3EA1

Prólogo

Introducción

1

Indicaciones de seguridad

2

Requisitos para la puesta en marcha

3

Puesta en marcha del PLC

4

Puesta en marcha de accionamientos controlados por CN

5

Comunicación entre CN y accionamiento

6

Puesta en marcha del CN

7

Optimización del accionamiento

8

Puesta en marcha de accionamientos controlados por PLC

9

Copia de seguridad y gestión de datos

10

Licencia

11

Protección de ciclos (opción)

12

Nueva instalación/actualización

13

Fundamentos

14

Anexo

A

Notas jurídicas

Filosofía en la señalización de advertencias y peligros

Este manual contiene las informaciones necesarias para la seguridad personal así como para la prevención de daños materiales. Las informaciones para su seguridad personal están resaltadas con un triángulo de advertencia; las informaciones para evitar únicamente daños materiales no llevan dicho triángulo. De acuerdo al grado de peligro las consignas se representan, de mayor a menor peligro, como sigue.

 PELIGRO
Significa que, si no se adoptan las medidas preventivas adecuadas se producirá la muerte, o bien lesiones corporales graves.
 ADVERTENCIA
Significa que, si no se adoptan las medidas preventivas adecuadas puede producirse la muerte o bien lesiones corporales graves.
 PRECAUCIÓN
Significa que si no se adoptan las medidas preventivas adecuadas, pueden producirse lesiones corporales.
ATENCIÓN
Significa que si no se adoptan las medidas preventivas adecuadas, pueden producirse daños materiales.

Si se dan varios niveles de peligro se usa siempre la consigna de seguridad más estricta en cada caso. Si en una consigna de seguridad con triángulo de advertencia se alarma de posibles daños personales, la misma consigna puede contener también una advertencia sobre posibles daños materiales.

Personal cualificado

El producto/sistema tratado en esta documentación sólo deberá ser manejado o manipulado por **personal cualificado** para la tarea encomendada y observando lo indicado en la documentación correspondiente a la misma, particularmente las consignas de seguridad y advertencias en ella incluidas. Debido a su formación y experiencia, el personal cualificado está en condiciones de reconocer riesgos resultantes del manejo o manipulación de dichos productos/sistemas y de evitar posibles peligros.

Uso previsto o de los productos de Siemens

Considere lo siguiente:

 ADVERTENCIA
Los productos de Siemens sólo deberán usarse para los casos de aplicación previstos en el catálogo y la documentación técnica asociada. De usarse productos y componentes de terceros, éstos deberán haber sido recomendados u homologados por Siemens. El funcionamiento correcto y seguro de los productos exige que su transporte, almacenamiento, instalación, montaje, manejo y mantenimiento hayan sido realizados de forma correcta. Es preciso respetar las condiciones ambientales permitidas. También deberán seguirse las indicaciones y advertencias que figuran en la documentación asociada.

Marcas registradas

Todos los nombres marcados con ® son marcas registradas de Siemens AG. Los restantes nombres y designaciones contenidos en el presente documento pueden ser marcas registradas cuya utilización por terceros para sus propios fines puede violar los derechos de sus titulares.

Exención de responsabilidad

Hemos comprobado la concordancia del contenido de esta publicación con el hardware y el software descritos. Sin embargo, como es imposible excluir desviaciones, no podemos hacernos responsable de la plena concordancia. El contenido de esta publicación se revisa periódicamente; si es necesario, las posibles las correcciones se incluyen en la siguiente edición.

Prólogo

Documentación SINUMERIK

La documentación SINUMERIK se estructura en las siguientes categorías:

- Documentación general
- Documentación para el usuario
- Documentación de fabricante/servicio

Información adicional

En el link (www.siemens.com/motioncontrol/docu) puede encontrar información sobre los siguientes temas:

- Pedir documentación/lista de publicaciones
- Otros links para la descarga de documentos
- Utilizar documentación online (buscar y examinar manuales/información)

Para cualquier consulta con respecto a la documentación técnica (p. ej. sugerencias, correcciones), sírvase enviar un e-mail a la siguiente dirección:
(<mailto:docu.motioncontrol@siemens.com>)

My Documentation Manager (MDM)

En el siguiente link encontrará información para configurar individualmente una documentación de máquina específica de OEM basándose en los contenidos de Siemens: MDM (www.siemens.com/mdm)

Formación

Encontrará información sobre la oferta de formación en:

- SITRAIN (www.siemens.com/sitrain): la formación de Siemens en torno a productos, sistemas y soluciones de la tecnología de automatización
- SinuTrain (www.siemens.com/sinutrain): software de formación para SINUMERIK

FAQ

Encontrará las preguntas frecuentes (FAQ) en las páginas Service&Support en Product Support (www.siemens.com/automation/service&support).

SINUMERIK

Encontrará información sobre SINUMERIK en el siguiente link:
(www.siemens.com/sinumerik)

Destinatarios

La presente documentación está destinada a encargados de puesta en marcha.

La instalación o el sistema han sido ya montados y conectados, y se encuentran listos para su encendido. El manual de puesta en marcha contiene toda la información necesaria, o por lo menos indicaciones al respecto, para los siguientes pasos, p. ej. la configuración y el dimensionamiento de cada uno de los componentes.

Finalidad

El manual de puesta en marcha capacita al grupo destinatario para la comprobación correcta y segura del sistema o de la instalación y su puesta en marcha.

Fase de utilización: Fase de montaje y puesta en marcha

Alcance estándar

La presente documentación contiene una descripción de la funcionalidad estándar. Los suplementos o las modificaciones realizados por el fabricante de la máquina son documentados por éste.

En el control pueden ejecutarse otras funciones adicionales no descritas en la presente documentación. Sin embargo, no existe derecho a reclamar estas funciones en nuevos suministros o en intervenciones de servicio técnico.

Asimismo, por razones de claridad expositiva, esta documentación no detalla toda la información relativa a las variantes completas del producto descrito ni tampoco puede considerar todos los casos imaginables de instalación, de explotación ni de mantenimiento.

Servicio y asistencia técnicos

Los números de teléfono específicos de cada país para el asesoramiento técnico se encuentran en Internet en el apartado "Contacto"
(www.siemens.com/automation/service&support).

Declaración de conformidad CE

La declaración de conformidad CE sobre la Directiva CEM se encuentra en Internet
(www.siemens.com/automation/service&support).

Introduzca allí el número **15257461** como término de búsqueda o póngase en contacto con la delegación de Siemens responsable en su región.

Índice

	Prólogo	3
1	Introducción	11
1.1	Manuales de puesta en marcha para SINUMERIK 840D sl	11
1.2	Configuración de SINUMERIK 840D sl y componentes/periferia	13
1.3	Procedimiento de principio en la primera puesta en marcha	17
2	Indicaciones de seguridad	19
2.1	Avisos de peligro	19
2.2	Instrucciones de manipulación de componentes sensibles a cargas electrostáticas	21
3	Requisitos para la puesta en marcha	23
3.1	Requisitos generales	23
3.2	Requisitos de hardware y software	24
3.3	Ubicación de las interfaces	25
3.4	Encendido y arranque	26
3.4.1	Borrado general NCK y PLC	26
3.4.2	Borrado general separado de NCK y PLC	28
3.5	Niveles de acceso	31
4	Puesta en marcha del PLC	33
4.1	Conectar el PG/PC con el PLC	33
4.1.1	Establecer la comunicación	33
4.2	Crear un proyecto SIMATIC S7	35
4.2.1	Vista general proyecto SIMATIC S7	35
4.2.2	Insertar SINUMERIK NCU en HW Config	36
4.2.3	Configurar interfaces de red	40
4.2.4	Configurar el navegador de Internet	43
4.2.5	Insertar NX en la configuración de hardware	44
4.2.6	Terminar configuración del hardware y cargar en el PLC	47
4.3	Crear programa de PLC	48
4.3.1	Requisitos para crear el programa de usuario del PLC	50
4.3.2	Insertar programa básico de PLC	51
4.3.3	Modificar panel de mando de máquina en OB100	52
4.4	Cargar proyecto en el PLC	55
4.5	Cargar iconos PLC en el control	57
4.6	Primera puesta en marcha del PLC terminada	58
4.7	Configurar red (NetPro) para PG/PC	59
4.7.1	Incorporar PG/PC en NetPro	59
4.7.2	Configuración interfaz PG/PC	60

4.7.3	Asignación de interfaces	63
4.7.4	Cargar Config. HW para NCU	66
5	Puesta en marcha de accionamientos controlados por CN	67
5.1	Ejemplos de configuración	68
5.1.1	Ejemplo: configuración de los componentes de accionamiento	68
5.1.2	Ejemplo: conexión en paralelo con TM120	69
5.2	Asignación de bornes	71
5.2.1	Asignación de bornes NCU 7x0.3 PN	71
5.2.2	X122 asignación de bornes	71
5.2.3	X132 asignación de bornes	72
5.2.4	X142 asignación de bornes	73
5.2.5	Asignación de bornes NX 1x.3	73
5.2.6	Ayuda para la asignación de bornes	75
5.3	Puesta en marcha guiada de los accionamientos SINAMICS	76
5.3.1	Ejecución de reset (arranque en caliente) para NCK y el sistema de accionamiento	76
5.3.2	Configuración automática de equipos	78
5.3.3	Parametrización de la alimentación	81
5.3.4	Parametrización de los accionamientos	85
5.3.4.1	Puesta en marcha del motor de lista con encóder mediante SMC	86
5.3.4.2	Puesta en marcha de un motor ajeno con encóder mediante SMC	93
5.3.5	Primera puesta en marcha accionamientos SINAMICS terminada	100
5.4	Puesta en marcha manual de los accionamientos SINAMICS	101
5.4.1	Introducción a la puesta en marcha de los accionamientos SINAMICS	101
5.4.2	Establecimiento del ajuste de fábrica	102
5.4.3	Actualización del firmware de los componentes de accionamiento	104
5.4.4	Configuración automática de equipos	106
5.4.5	Puesta en marcha con asistentes de accionamiento	110
5.5	Configurar juegos de datos	112
5.5.1	Añadir juego de datos	113
5.5.2	Modificar juego de datos	118
5.5.3	Eliminar juego de datos	120
5.6	Diagnóstico sistema de accionamiento	123
5.7	Máquina modular	126
5.7.1	¿Qué significa "máquina modular"?	126
5.7.2	Modificar la configuración	130
5.7.3	Comprobar topología	132
5.7.4	Modificar topología	133
5.7.5	Activación o desactivación de un objeto de accionamiento	135
5.7.6	Borrar objeto de accionamiento	137
5.7.7	Borrar componente	139
5.7.8	Añadir componente	141
5.7.9	Sustitución de componentes de SINAMICS S120	143
5.8	Consejos para la puesta en marcha de accionamientos SINAMICS	146
5.8.1	Indicación de la versión de firmware de los componentes de accionamiento	146
5.8.2	Comprobar datos de red de la alimentación	147
5.8.3	Identificación automática o manual de la alimentación	148
5.8.4	Reglas de topología para SMC40	149
5.8.5	RESET de parámetros accionamiento (SERVO), individual	150

5.8.6	Asignación de objetos de accionamiento para la conexión a PROFIBUS	150
5.8.7	Adaptación de la velocidad de giro y el comportamiento de frenado	153
6	Comunicación entre CN y accionamiento	155
6.1	Vista general de la comunicación del CN y el accionamiento	155
6.2	Configurar comunicación con el accionamiento	157
6.3	Configurar dirección de entrada/salida y telegrama	159
6.4	Configurar consigna/valor real	161
6.5	Asignar ejes	162
6.6	Finalizar puesta en marcha de la comunicación.....	164
7	Puesta en marcha del CN.....	165
7.1	Datos de máquina y datos de operador.....	165
7.2	Juegos de parámetros Eje/cabezal	167
7.3	Parametrizar datos de eje	169
7.3.1	Parametrizar un sistema de medida incremental rotatorio	169
7.3.2	Parametrizar un sistema de medida incremental lineal	171
7.3.3	Parametrizar sistema de medida absoluto	172
7.3.4	Canales de consigna/valor real.....	174
7.3.5	Dynamic Servo Control (DSC)	176
7.3.6	Ejes giratorios	178
7.3.7	Ejes de posicionado.....	179
7.3.8	Ejes de división/ejes Hirth.....	180
7.3.9	Regulador de posición	181
7.3.10	Calibración de la consigna de velocidad de giro	186
7.3.11	Adaptación de velocidad eje	188
7.3.12	Vigilancias eje (estáticas)	190
7.3.13	Vigilancias eje (dinámicas)	193
7.4	Referenciar eje.....	199
7.4.1	Sistema de medida incremental.....	199
7.4.2	Marcas de referencia con codificación por distancia	203
7.4.3	Referenciar encóder absoluto.....	205
7.5	Parametrizar datos de cabezal	208
7.5.1	Canales de consigna/valor real cabezal	208
7.5.2	Escalones de reductor	208
7.5.3	Sistemas de medida cabezal	209
7.5.4	Velocidades y adaptación de las consignas para el cabezal	211
7.5.5	Posicionar cabezal.....	213
7.5.6	Sincronizar cabezal.....	214
7.5.7	Vigilancias en el cabezal.....	215
7.6	Datos de sistema	219
7.6.1	Precisiones.....	219
7.6.2	Normalización de magnitudes físicas de datos de máquina y de operador	221
7.6.3	Modificación de datos de máquina con escalada	224
7.6.4	Cargar datos de máquina estándar	225
7.6.5	Conmutación del sistema de medida.....	225
7.6.6	Márgenes de desplazamiento.....	227

7.6.7	Precisión de posicionamiento	228
7.6.8	Tiempos de ciclo	228
7.6.9	Carga del sistema	232
7.6.10	Velocidades	233
7.7	Configuración de memoria	235
7.8	Ejemplo de aplicación	236
7.8.1	Requisitos código G	236
7.8.2	Ajustar datos de máquina	238
8	Optimización del accionamiento	241
8.1	Vista general de la optimización	241
8.2	Optimización automática del accionamiento.....	243
8.2.1	Optimización automática servo	243
8.2.2	Ajuste de las opciones para el desarrollo de la medición.....	245
8.2.3	Operaciones generales para la optimización automática servo	246
8.2.4	Ajuste de la estrategia de optimización	253
8.2.5	Ejemplo: procedimiento para optimizar el eje X1	257
8.2.6	Ejemplo: procedimiento para optimizar el eje Z1.....	261
8.2.7	Ejemplo: procedimiento para iniciar la interpolación	264
8.2.8	Ejemplo de un informe	267
8.3	Funciones de medida.....	271
8.3.1	Funciones de medida.....	271
8.3.2	Medición del lazo de regulación de intensidad	273
8.3.3	Medición del lazo de regulación de velocidad de giro	274
8.3.4	Medición del lazo de regulación de posición	277
8.3.5	Generador de funciones.....	282
8.4	Test circular.....	284
8.4.1	Test circular: función	284
8.4.2	Test de circularidad: ejecutar medición	285
8.4.3	Test de circularidad: Ejemplos.....	287
8.4.4	Test circular: Guardar datos.....	290
9	Puesta en marcha de accionamientos controlados por PLC.....	293
9.1	Introducción.....	293
9.2	Configuración a través de PROFIBUS.....	295
9.2.1	Condiciones para los accionamientos PLC a través de PROFIBUS.....	295
9.2.2	Ejemplo: configuración de los componentes de accionamiento	297
9.2.3	Puesta en marcha del PLC	298
9.3	Crear programa de usuario del PLC	304
9.4	Puesta en marcha de accionamientos de PLC.....	307
9.5	Comprobar la comunicación con el accionamiento	309
9.6	Funciones Safety para accionamientos de PLC.....	310
9.6.1	Configuración de PROFIsafe	311
9.6.2	Ejemplo: Integración de una lógica programable segura (SPL)	313
9.6.3	Configuración de casos de pruebas de recepción con SinuCom NC SI-ATW	315

10	Copia de seguridad y gestión de datos.....	319
10.1	Copia de seguridad de datos	319
10.1.1	Copia de seguridad de datos de PLC	321
10.1.2	Crear archivo de puesta en marcha	323
10.2	Gestión de datos	325
10.2.1	Cómo transferir datos dentro del control	326
10.2.2	Como guardar y cargar los datos.....	326
10.2.3	Cómo comparar datos	327
11	Licencia	329
11.1	Clave de licencia SINUMERIK.....	329
11.2	Web License Manager	331
11.3	Base de datos de licencia	332
11.4	Cómo realizar la asignación.....	333
11.5	Conceptos importantes para la licencia	334
12	Protección de ciclos (opción)	337
12.1	Vista general de la protección de ciclos	337
12.2	Preprocesamiento.....	339
12.3	Llamada como subprograma	340
12.4	Ejecución del programa	342
13	Nueva instalación/actualización.....	343
13.1	Con ayuda de un sistema de servicio técnico NCU.....	343
13.1.1	Nueva instalación.....	343
13.1.1.1	Instalación automática del software CNC mediante unidad Flash USB.....	344
13.1.1.2	Instalación del software CNC mediante unidad Flash USB	345
13.1.1.3	Instalación del software CNC mediante WinSCP en PC/PG.....	348
13.1.1.4	Instalación del software CNC mediante VNC-Viewer en PC/PG	349
13.1.2	Actualización	350
13.1.2.1	Backup/Restore	351
13.1.2.2	Actualización automática del software CNC mediante unidad Flash USB.....	354
13.1.2.3	Actualización del software CNC mediante unidad Flash USB	355
13.1.2.4	Actualización del software CNC mediante WinSCP en PC/PG.....	358
13.1.2.5	Actualización del software CNC mediante VNC-Viewer en PC/PG	359
13.2	Con ayuda del software "Create MyConfig"	360
13.2.1	Nueva instalación automática con Create MyConfig (CMC)	360
13.2.2	Actualización automática con Create MyConfig (CMC)	364
14	Fundamentos.....	369
14.1	Fundamentos de SINAMICS S120	369
14.1.1	Reglas para el cableado de la interfaz DRIVE-CLiQ.....	369
14.1.2	Objetos de accionamiento y componentes de accionamiento	370
14.1.3	Interconexión BICO.....	372
14.1.4	Telegramas de transmisión.....	373
14.2	Datos de eje	375
14.2.1	Asignación de ejes.....	376

14.2.2	Asignación de accionamientos	380
14.2.3	Nombres de eje	381
14.3	Datos del cabezal.....	383
14.3.1	Posición básica del cabezal	383
14.3.2	Modos de operación de cabezal	384
14.4	Configurar componentes de PROFIBUS	389
14.4.1	Configurar interfaz de red para PROFIBUS.....	389
14.4.2	Cargar fichero GSD (contiene el panel de mando de máquina).....	392
14.4.3	Completar el panel de mando de máquina y el volante en Config. HW	392
14.4.4	Modificar panel de mando de máquina PROFIBUS en OB100	395
A	Anexo	397
A.1	Nota acerca del software de terceros utilizado	397
A.2	Abreviaturas	399
A.3	Vista general de la documentación	401
	Glosario	403
	Índice alfabético.....	411

Introducción

1.1 Manuales de puesta en marcha para SINUMERIK 840D sl

Pasos para la puesta en marcha de SINUMERIK 840D sl

La puesta en marcha de un SINUMERIK 840D sl se desarrolla de forma somera en 2 pasos:

1. **Paso 1:** puesta en marcha del CN, el PLC o el accionamiento
2. **Paso 2:** puesta en marcha de las funciones CN, programa de usuario del PLC y datos de máquina

Los manuales relevantes para la puesta en marcha de SINUMERIK 840D sl son:

- Manual de puesta en marcha: puesta en marcha del CNC: CN, PLC, accionamiento
- Manuales de funciones: funciones básicas, funciones de ampliación, funciones especiales y acciones síncronas
- Manuales de listas: Datos de máquina, señales de interfaz

La siguiente figura ilustra de forma esquemática los pasos para la puesta en marcha que se describen en el primer paso (1) y en el segundo paso (2):

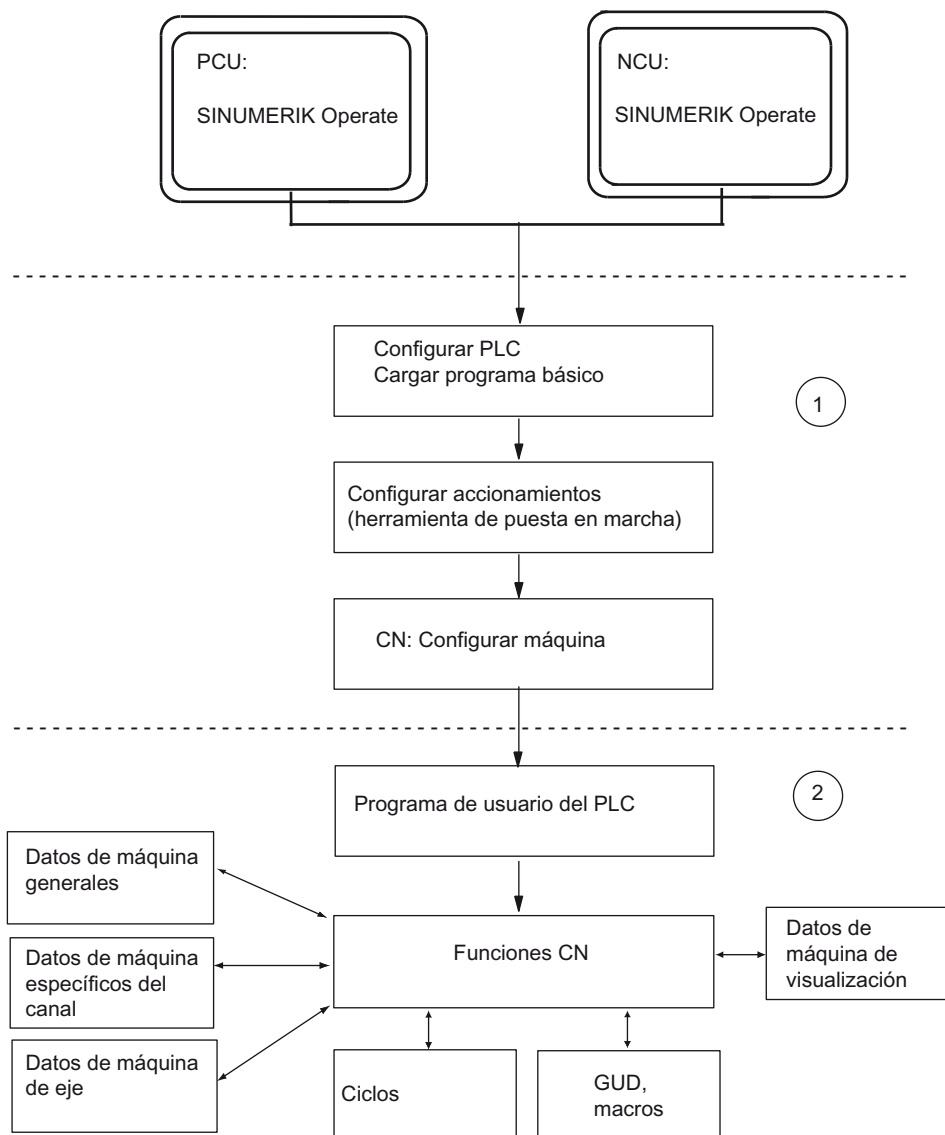


Figura 1-1 Puesta en marcha: vista general

Bibliografía

La puesta en marcha de SINUMERIK 840D sl con Safety Integrated se describe en el manual de funciones Safety Integrated de SINUMERIK 840D sl.

1.2 Configuración de SINUMERIK 840D sl y componentes/periferia

Introducción

Básicamente, la NCU contiene los siguientes componentes:

- NCK
- PLC
- Accionamiento
- HMI
- CP

La siguiente figura representa de forma esquemática la NCU:

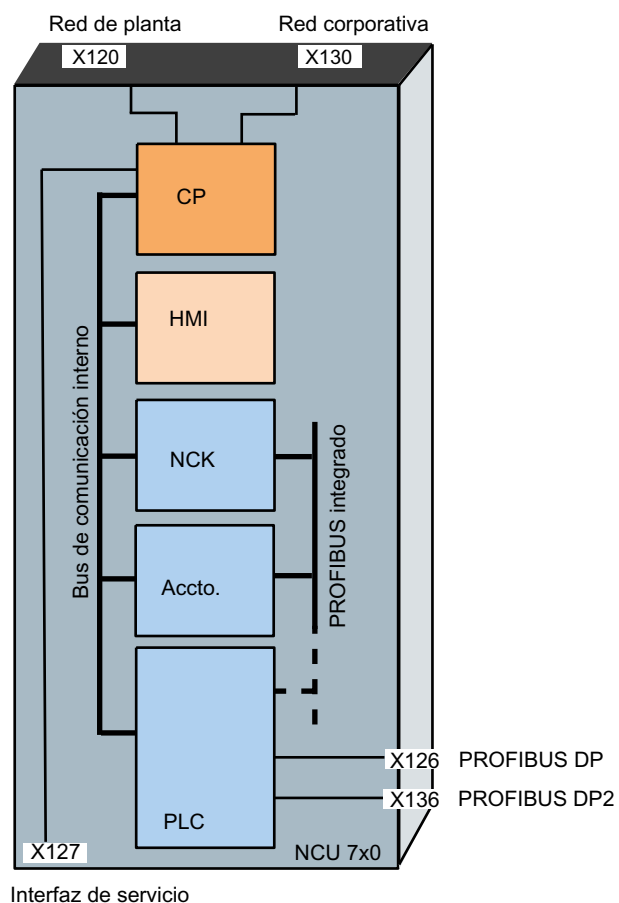


Figura 1-2 Representación esquemática NCU

Puesta en marcha de los componentes

El PC/la PG que se necesita para la puesta en marcha se conecta a la interfaz de servicio X127 o bien se accede a X130 a través de la red corporativa. Además, se precisan las siguientes herramientas de software:

- Para la puesta en marcha del accionamiento se necesita la herramienta de puesta en marcha en PG/PC.
- Para la puesta en marcha del PLC se necesita una PG/un PC con SIMATIC STEP 7 versión 5.5 SP1 y la Toolbox de SINUMERIK 840D sl para la actual versión del software de CNC.
- Para conectar varias estaciones de comunicación a X120, se requiere un switch para redes.

SINUMERIK Operate de la NCU se ejecuta con el sistema operativo Linux. A cada NCU puede conectarse además una PCU en la que SINUMERIK Operate se ejecute con Windows XP o Windows 7 y las siguientes condiciones:

- PCU 50.3 con Windows XP
- PCU 50.5 con Windows XP o Windows 7

Nota

Si SINUMERIK Operate se ejecuta en una PCU **sin** TCU, debe desconectarse el subsistema "HMI" para SINUMERIK Operate en la NCU.

Configuración NCU 7x0.3 PN con SINAMICS S120 Booksize

La siguiente figura ilustra un ejemplo de configuración de una NCU 7x0.3 PN con SINAMICS S120 Booksize:

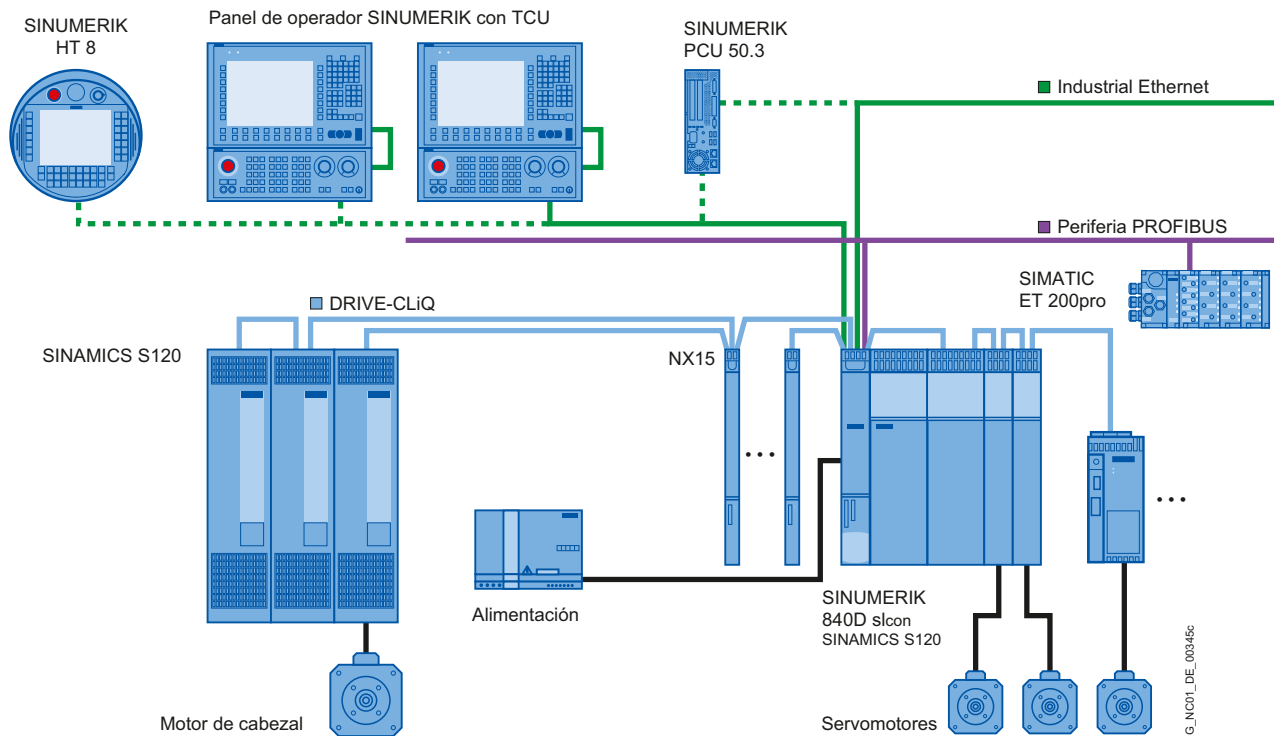


Figura 1-3 Ejemplo: Configuración SINUMERIK 840D sl con SINAMICS S120 Booksize

Configuración NCU 710.3 PN con SINAMICS S120 Combi

La siguiente figura muestra una configuración típica de NCU 710.3 PN con SINAMICS S120 Combi:

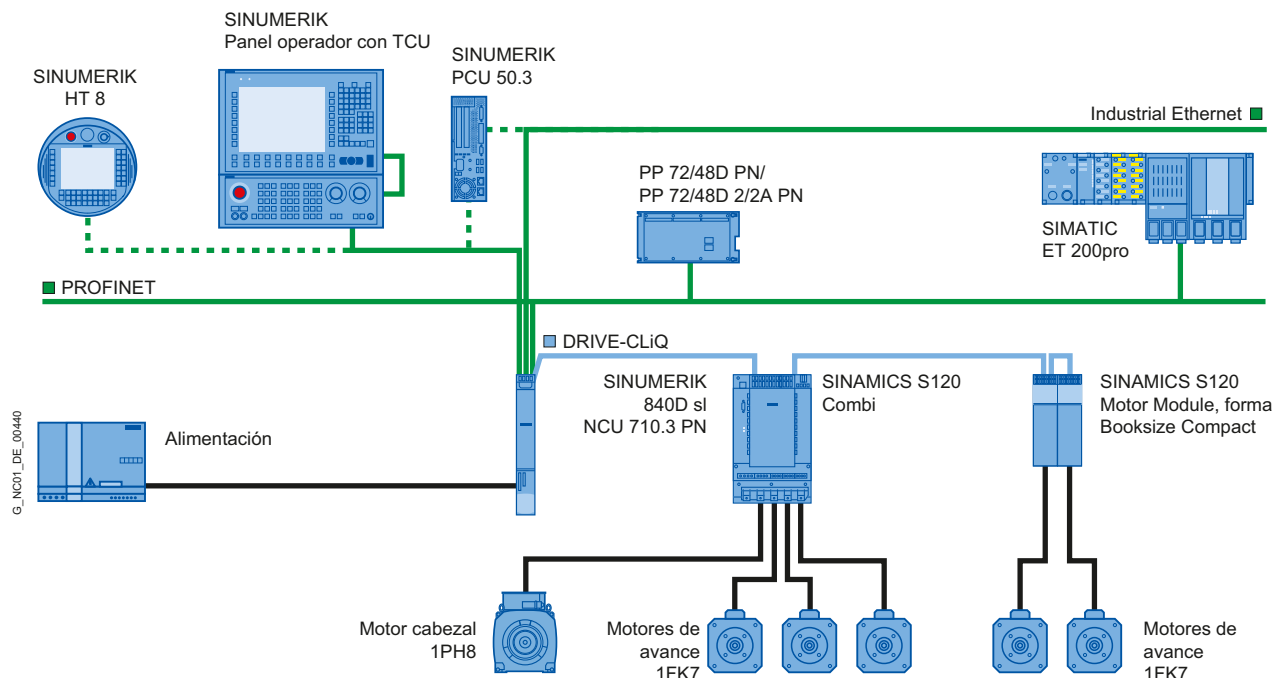


Figura 1-4 Ejemplo: Configuración SINUMERIK 840D sl con SINAMICS S120 Combi

Nota

SINAMICS S120 Combi

La configuración con SINAMICS S120 Combi está permitida exclusivamente en una NCU 710.3 PN.

1.3 Procedimiento de principio en la primera puesta en marcha

Introducción

El montaje mecánico y eléctrico de la instalación tiene que estar terminado.

Para el inicio de la puesta en marcha es importante lo siguiente:

- Que el control y sus componentes arranquen correctamente.
- Que al diseñar la planta se hayan tenido en cuenta las Directivas CEM.

Posibilidades de puesta en marcha en función del software de CNC de la tarjeta CompactFlash

Para la primera puesta en marcha deben tenerse en cuenta las siguientes dependencias con respecto al software de CNC de la tarjeta CompactFlash:

- Tarjeta CompactFlash con software de CNC actualizado.
- Tarjeta CompactFlash sin software de CNC.
- Tarjeta CompactFlash con software de CNC más antiguo.

Pasos para la puesta en marcha

La siguiente tabla muestra los pasos de puesta en marcha en función del software de CNC de la tarjeta CompactFlash. No es estrictamente obligatorio seguir el orden indicado, pero sí se recomienda.

Pasos para la puesta en marcha	Con software de CNC actualizado (primera puesta en marcha)	Sin software de CNC (instalación nueva y primera puesta en marcha)	Con software de CNC más antiguo (actualización)	Consulte el apartado
Instalar el software de CNC en la tarjeta CompactFlash desde uno de los siguientes soportes: • Unidad Flash USB de arranque • WinSCP en PC/PG • VNC-Viewer en PC/PG Nota: Actualización del control: Nueva instalación/actualización (Página 343)		1.		Instalación automática del software CNC mediante unidad Flash USB (Página 344) Instalación del software CNC mediante WinSCP en PC/PG (Página 348) Instalación del software CNC mediante VNC-Viewer en PC/PG (Página 349)
Archivar los datos de NCK, PLC, HMI y accionamientos			1.	Copia de seguridad de datos (Página 319)

1.3 Procedimiento de principio en la primera puesta en marcha

Pasos para la puesta en marcha	Con software de CNC actualizado (primera puesta en marcha)	Sin software de CNC (instalación nueva y primera puesta en marcha)	Con software de CNC más antiguo (actualización)	Consulte el apartado
Actualizar el software de CNC desde uno de los siguientes soportes: • Unidad Flash USB de arranque • WinSCP en PC/PG • VNC-Viewer en PC/PG			2.	Actualización automática del software CNC mediante unidad Flash USB (Página 354) Actualización del software CNC mediante WinSCP en PC/PG (Página 358) Actualización del software CNC mediante VNC-Viewer en PC/PG (Página 359)
Cargar los datos archivados de NCK, PLC, HMI y accionamientos			3.	Copia de seguridad de datos (Página 319)
Realizar un borrado total del arranque de SINUMERIK 840D sl con NCK/PLC	1.	2.		Borrado general NCK y PLC (Página 26)
Establecer una comunicación con el PLC	2.	3.		Establecer la comunicación (Página 33)
Puesta en marcha del PLC	3.	4.		Puesta en marcha del PLC (Página 33)
Puesta en marcha del sistema de accionamientos SINAMICS	4.	5.		Puesta en marcha de accionamientos controlados por CN (Página 67)
Comunicación NCK ↔ Accionamiento	5.	6.		Comunicación entre CN y accionamiento (Página 155)
Puesta en marcha del NCK • Asignar los datos de máquina NCK para la comunicación. • Datos de máquina definidores de escala • Parametrizar datos de eje • Parametrizar datos de cabezal • Parametrizar sistemas de medida	6.	7.		Puesta en marcha del CN (Página 165)
Optimización del accionamiento	7.	8.		Optimización del accionamiento (Página 241)

Indicaciones de seguridad

2.1 Avisos de peligro

Las siguientes indicaciones sirven, por un lado, para su seguridad personal y, por el otro lado, para prevenir daños en el producto descrito o en los aparatos y máquinas conectados. Si no se observan las advertencias de seguridad pueden producirse graves lesiones o daños materiales considerables.

PELIGRO

La puesta en marcha de los aparatos SINUMERIK debe ser ejecutada únicamente por personal con la correspondiente cualificación.

Este personal debe tener en cuenta la documentación técnica para el cliente perteneciente al producto y conocer y observar las indicaciones de peligro y advertencias establecidas.

Al operar con equipos eléctricos y motores es inevitable que los circuitos eléctricos estén bajo tensiones peligrosas.

Durante el funcionamiento de la instalación se pueden producir movimientos de ejes peligrosos en toda la zona de trabajo de la máquina accionada.

Debido a las energías transformadas en el aparato y los materiales utilizados existe un peligro de incendio potencial.

Todos los trabajos en la instalación eléctrica se tienen que ejecutar en estado sin tensión.

PELIGRO

El perfecto y seguro funcionamiento del equipo SINUMERIK presupone un transporte correcto, un almacenamiento, montaje e instalación adecuados así como un uso y un mantenimiento esmerados.

Para la construcción de variantes especiales de los equipos se aplican también los datos contenidos en los catálogos y ofertas.

Adicionalmente a las indicaciones de peligro y advertencias contenidas en la documentación técnica para el usuario se tienen que considerar las disposiciones y los requisitos nacionales, locales y específicos de la instalación.

A todas las conexiones y bornes de hasta 48 V DC sólo se pueden conectar pequeñas tensiones de seguridad (PELV = Protective Extra Low Voltage) según EN 61800-5-1.

Si es necesario realizar trabajos de medición o comprobación en el equipo activo, se tienen que observar las especificaciones e instrucciones para la ejecución de la norma de prevención de accidentes BGV A2, en particular el art. 8 sobre divergencias admisibles al trabajar en componentes activos. Se tienen que utilizar herramientas eléctricas apropiadas.

 ADVERTENCIA

Los cables de potencia y de señal se tienen que instalar de tal modo que las funciones de automatización y de seguridad no puedan verse perjudicadas por interferencias inductivas y capacitivas.

 ADVERTENCIA

Las reparaciones en aparatos suministrados por nosotros deben ser ejecutadas únicamente por el Servicio técnico Siemens o por servicios de reparación autorizados por Siemens. Para la sustitución de piezas o componentes solo se permite utilizar los elementos incluidos en la lista de repuestos.

Antes de abrir el aparato, debe desconectarse siempre la alimentación.

Los dispositivos de parada de emergencia según EN 60204/IEC 60204 (VDE 0113-1) tienen que permanecer efectivos en todos los modos de operación del dispositivo de automatización. El desbloqueo del dispositivo de parada de emergencia no debe producir ningún rearranque incontrolado o indefinido.

Siempre que haya fallos en el dispositivo de automatización que causen graves daños materiales o incluso personales, es decir, cuando pueda tratarse de fallos peligrosos, se tienen que tomar medidas externas adicionales o proporcionar dispositivos que fuercen también en caso de fallo un estado de funcionamiento seguro (p. ej.: con interruptores de valor límite independientes, bloqueos mecánicos, etc.).

2.2 Instrucciones de manipulación de componentes sensibles a cargas electrostáticas

Nota

Manejo de módulos ESD:

Los módulos contienen componentes sensibles a cargas electrostáticas. Antes de tocar un módulo electrónico es necesario descargar el propio cuerpo. Esto se puede hacer de una manera muy sencilla tocando previamente un objeto conductivo con puesta a tierra (p. ej.: partes de un armario de metal descubierto, contacto de toma de corriente).

- ¡Al manipular componentes electrónicos es preciso lograr un buen contacto a tierra de la persona, del puesto de trabajo y de los embalajes!
 - Básicamente hay que considerar que los módulos electrónicos deberían ser tocados únicamente cuando esto sea indispensable para ejecutar trabajos en ellos. De ninguna manera sujete los módulos planos tocando los pines de conexión de los componentes o los circuitos impresos.
 - Los componentes no deben tocarse excepto en las siguientes condiciones:
 - Están puestos a tierra de forma continua mediante una pulsera antiestática.
 - Lleva calzado antiestático o tiras de puesta a tierra para el calzado si existe un suelo antiestático.
 - Los módulos solo se deben depositar sobre bases conductoras (mesa con recubrimiento antiestático, gomaespuma conductora antiestática, bolsas de embalaje antiestáticas, contenedor de transporte antiestático).
 - Los módulos no se deben acercar a terminales de pantalla, monitores o televisores (distancia mínima frente a la pantalla 10 cm).
 - Los módulos no deben entrar en contacto con materiales con posibilidad de carga electrostática y altamente aislantes, p. ej., láminas de plástico, revestimientos de mesa aislantes, prendas de fibras sintéticas, etc.
 - Solo podrán realizarse mediciones en los módulos en las condiciones siguientes:
 - El dispositivo de medición está puesto a tierra (p. ej.: por medio de un conductor de protección).
 - Antes de la medición con un instrumento provisto de aislamiento galvánico, breve descarga de la cabeza de medición (p. ej., tocando una carcasa de control de metal descubierto).
-

Requisitos para la puesta en marcha

3.1 Requisitos generales

Requisitos de los componentes afectados

La instalación global está conectada mecánica y eléctricamente y se ha comprobado la ausencia de errores según los siguientes puntos:

- Al configurar los componentes se observan las medidas de protección para componentes sensibles a cargas electrostáticas.
- Todos los tornillos están apretados con el par de apriete prescrito.
- Todos los conectores están enchufados correctamente y están enclavados o atornillados.
- Todos los componentes están puestos a tierra y todas las pantallas están conectadas.
- Se consideró la capacidad de carga de la fuente de alimentación central.

Valores límite

Todos los componentes están diseñados para operar en las condiciones mecánicas, climáticas y eléctricas definidas. No se permite sobrepasar ningún valor límite, ni durante el funcionamiento ni durante el transporte.

Deben respetarse sobre todo los siguientes valores límite:

- Condiciones de la red
- Nivel de contaminación ambiental
- Gases peligrosos para el funcionamiento
- Condiciones climáticas ambientales
- Almacenamiento/transporte
- Resistencia a choques
- Resistencia a vibraciones
- Temperatura ambiente

Bibliografía

Encontrará más información en los siguientes manuales:

- Estructura de los componentes de accionamiento SINAMICS S120: Manuales de producto SINAMICS S120
- Conexión de las interfaces: Manual de producto NCU
- Manual de producto Componentes de manejo e interconexión, capítulo Interconexión

3.2 Requisitos de hardware y software

Requisitos

Para la puesta en marcha de SINUMERIK 840D se requieren las siguientes condiciones previas:

- Requisitos de hardware
 - NCU 73x0.3 PN
 - Tarjeta CompactFlash (8 Gbytes, vacía, MLFB: 6FC5313-6AG00-0AA0)
 - Módulo de doble ventilador/batería (MLFB: 6FC5348-0AA02-0AA0) para NCU
 - PCU 50.5 (software básico V5XP1.3) o PCU 50.3 (software básico V8.6 SP3)

Nota

Deseche las baterías gastadas utilizando los puntos de recogida instalados in situ a tal efecto para que sean recicladas como es debido o eliminadas como residuos especiales.

- Conexiones con la NCU
 - Switch para redes en X120
 - Conexión Ethernet de PG/PC a X120 o X127 para puesta en marcha del PLC
 - Panel de mando de máquina Ethernet al conector hembra X120
 - Conexión Ethernet de TCU a panel de mando de máquina Ethernet
 - Conexión Ethernet de PCU a panel de mando de máquina Ethernet
- Requisitos de software
 - Software de CNC con SINUMERIK Operate, NCK, PLC y accionamiento
 - SINUMERIK Operate para funcionamiento en PCU
 - Herramienta de puesta en marcha en PG/PC V7.6 SP3 para puesta en marcha del accionamiento
 - SIMATIC STEP 7 V5.5 SP3 en PG/PC (SIMATIC Manager)
 - SINUMERIK 840D sl Toolbox para paquete STEP 7
 - Fichero GSD (Toolbox)

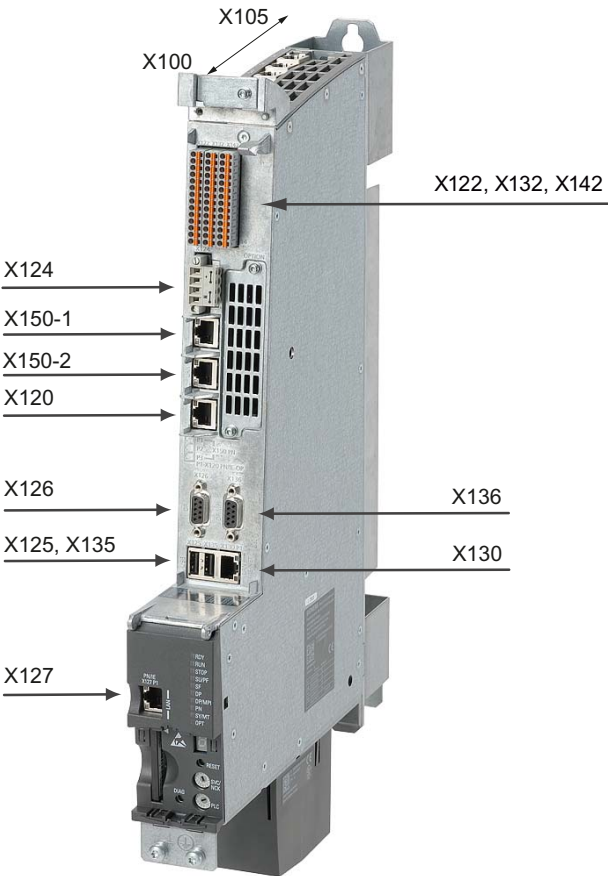
Nota

Las referencias (MLFB) de los accionamientos, encoders y motores SINAMICS deben estar disponibles para la parametrización.

3.3 Ubicación de las interfaces

Interfaces de la NCU

La NCU dispone de las siguientes interfaces:



X100 ... X105	DRIVE-CLiQ	Para componentes de accionamiento SINAMICS
X124	+24 V DC	Fuente de alimentación externa
X125, X135	USB	Solo para la puesta en marcha y el servicio técnico
X120	Industrial Ethernet	Para la conexión a una red de planta (TCU o PCU)
X130	Industrial Ethernet	Para la conexión a una red corporativa
X127	Industrial Ethernet	Interfaz de servicio para PG/PC
X136	PROFIBUS DP / MPI	
X126	PROFIBUS DP	PROFIBUS DP (p. ej. para ejes PLC)
X150-1, X150-2	PROFINET IO	Para componentes PROFINET
X122, X132, X142	Basadas en PROFINET	Entradas/salidas digitales para equipos periféricos

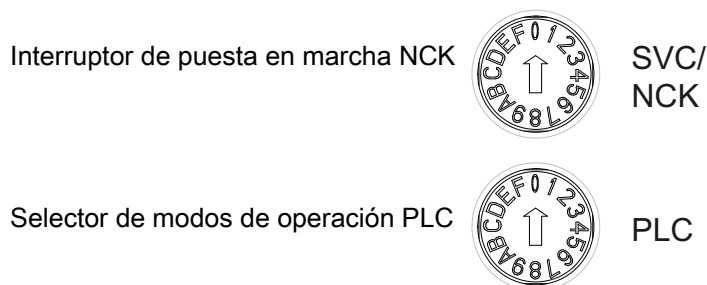
Figura 3-1 Ubicación de las interfaces

3.4 Encendido y arranque

3.4.1 Borrado general NCK y PLC

Interruptor giratorio SVC/NCK y PLC

La NCU dispone de dos interruptores giratorios en el área inferior del panel frontal:



Los ajustes del interruptor SVC/NCK significan lo siguiente:

Posición del interruptor	Modo de operación del CN
0	Arranque normal del CN.
1	Arranque del CN con los valores predeterminados (borrado total).
2	El CN (y el PLC) arranca con los datos que se guardaron durante el último cierre.
7	Modo de depuración (el CN no se inicia).
8	La dirección IP de la NCU se muestra en el visualizador de 7 segmentos
Todas las demás	No aplicables

Los ajustes del interruptor PLC tienen el mismo significado que en una CPU SIMATIC S7:

Posición del interruptor	Modo de operación del PLC
0	RUN
1	RUN (modo protegido)
2	STOP
3	Borrado total (MRES)
Todas las demás	No aplicables

Primera puesta en marcha

En la primera puesta en marcha de la NCU debe realizarse un borrado general del CN y el PLC para alcanzar un estado inicial definido del sistema global.

Nota

En los siguientes casos es imprescindible realizar un borrado general del PLC:

- Primera puesta en marcha
 - Sustitución del módulo
 - Petición de borrado general del PLC
 - Actualización del PLC
-

Procedimiento:

1. Realice los siguientes ajustes de los interruptores giratorios de la NCU:
 - Interruptor de puesta en marcha del NCK: Posición "1"
 - Selector de modos de operación del PLC: Posición "3"
2. Ejecute un Power On Reset desconectando y volviendo a conectar el control, o accionando el pulsador de reset del lado frontal de la NCU. La NCU se apagará y volverá a iniciarse con una petición de borrado general.

Efecto:

- El LED "STOP" parpadea.
- El LED "SF" está encendido permanentemente.

3. En el transcurso de aprox. 3 segundos, gire el selector de modos de operación del PLC a las posiciones "2" → "3" → "2".

Efecto:

- El LED "STOP" parpadea primero con aprox. 2 Hz y se vuelve a encender a continuación permanentemente.

4. Vuelva a girar el selector de modos de operación del PLC hasta la posición "0".

Efecto:

- El LED "STOP" se apaga.
- El LED "RUN" parpadea primero y se vuelve a encender a continuación permanentemente de color verde.

5. Vuelva a girar el interruptor de puesta en marcha del NCK hasta la posición "0".

Resultado

Se habrá realizado un borrado general de la NCU, que se encuentra en el siguiente estado:

- CN
 - Los datos del usuario se han borrado.
 - Los datos del sistema se han inicializado.
 - Están cargados los datos estándar de máquina
- PLC

El borrado general coloca al PLC en un estado inicial definido:

 - Los datos de usuario se han borrado (bloques de datos y de programa).
 - Los bloques de datos de sistema (SDB) se han borrado.
 - Se han reseteado el búfer de diagnóstico y los parámetros MPI.

El LED "RUN" está encendido. CN y PLC se encuentran en régimen cíclico.

Nota

Borrado general del PLC

Si se realiza un borrado general del PLC mediante Power On Reset, a continuación es preciso volver a transferir al PLC los datos de usuario, p. ej. mediante una programadora (PG).

Después del borrado general del PLC, no se ejecuta un arranque del PLC y se emite al menos la siguiente alarma:

- Alarma: "2001 El PLC no ha arrancado"

Las alarmas no influyen en el procedimiento posterior.

3.4.2 Borrado general separado de NCK y PLC

Borrado general del NCK

Realice estas operaciones para hacer un borrado general del NCK:

1. Gire el interruptor de puesta en marcha del NCK del lado frontal de la NCU a la posición "1".
2. Ejecute un Power On Reset desconectando y volviendo a conectar el control, o accionando el pulsador de reset del lado frontal de la NCU (rotulación "RESET"). La NCU se apagará y volverá a iniciarse con una petición de borrado general del NCK.
3. Tras el arranque de la NCU, vuelva a girar el interruptor de puesta en marcha del NCK a la posición "0".

Efecto:

- El indicador de estado del lado frontal de la NCU (indicador de 7 segmentos) muestra el número "6" y un punto intermitente.
- El LED "RUN" se enciende

Tras el correcto arranque, la NCU se encuentra en el siguiente estado:

- La memoria estática de la NCU se ha borrado.
- Los datos de máquina se han preajustado con valores estándar.
- El NCK está en régimen cíclico.

Alternativas

El borrado general del PLC puede realizarse con o sin Power On Reset. En función de esto, resultan diferentes estados para el programa de usuario del PLC.

Borrado general del PLC sin Power On Reset

Realice estas operaciones para hacer un borrado general del PLC **sin** Power On Reset:

1. Gire el selector de modos de operación del PLC del lado frontal de la NCU a la posición "2" (STOP).

Efecto:

- El PLC pasa al estado "STOP".
- El LED "STOP" se enciende.

2. Gire el selector de modos de operación del PLC a la posición "3" (MRES).

Efecto:

- El LED "STOP" se apaga y se vuelve a encender tras aprox. 3 segundos.

3. En el transcurso de unos 3 segundos, gire el selector de modos de operación del PLC a las posiciones "2" → "3" → "2".

Efecto:

- El LED "STOP" parpadea con aprox. 2 Hz y se vuelve a encender a continuación permanentemente.

4. Vuelva a girar el selector de modos de operación del PLC hasta la posición "0".

Efecto:

- El LED "STOP" se apaga.
- El LED "RUN" se enciende.

Ahora se habrá realizado un borrado general del PLC con las siguientes características en el régimen cíclico:

- No se ha reseteado la hora ni el contador de horas de funcionamiento.
- No se han reseteado el búfer de diagnóstico ni los parámetros MPI.

Borrado general del PLC con Power On Reset

Realice estas operaciones para hacer un borrado general del PLC **con** Power On Reset:

1. Gire el selector de modos de operación del lado frontal de la NCU a la posición "3" (MRES).
2. Ejecute un Power On Reset desconectando y volviendo a conectar el control, o accionando el pulsador de reset del lado frontal de la NCU. La NCU se apagará y volverá a iniciarse con una petición de borrado general.

Efecto:

- El LED "STOP" parpadea.
- El LED "SF" está encendido permanentemente.

3. En el transcurso de aprox. 3 segundos, gire el selector de modos de operación del PLC a las posiciones "2" → "3" → "2".

Efecto:

- El LED "STOP" parpadea primero con aprox. 2 Hz y se vuelve a encender a continuación permanentemente.

4. Vuelva a girar el selector de modos de operación del PLC hasta la posición "0".

Efecto:

- El LED "STOP" se apaga.
- El LED "RUN" parpadea primero y se vuelve a encender a continuación permanentemente de color verde.

El borrado general coloca al PLC en un estado inicial definido:

- Los datos de usuario se han borrado (bloques de datos y de programa).
- Los bloques de datos de sistema (SDB) se han borrado.
- Se han reseteado el búfer de diagnóstico y los parámetros MPI.

Nota

Durante el borrado general sin Power On Reset se vuelven a cargar los bloques del programa de usuario del PLC cargados la última vez.

Arranque finalizado correctamente

Después de un arranque sin errores de la NCU, se muestra el siguiente estado:

- El número "6" y un punto intermitente.
- El LED "RUN" se enciende permanentemente de color verde.

El siguiente consiste en realizar la puesta en marcha del PLC con SIMATIC Manager.

3.5 Niveles de acceso

Acceso a funciones y datos de máquina

El esquema de acceso regula el acceso a las funciones y a las áreas de datos. Existen los niveles de acceso de 0 a 7, siendo 0 el nivel más alto y 7 el nivel más bajo. Los niveles de acceso 0 a 3 están bloqueados mediante contraseña y los niveles 4 a 7, mediante las posiciones del interruptor de llave.

Nivel de acceso	Bloqueado por	Rango	Clase de datos
0	---	(reservado)	---
1	Contraseña: SUNRISE	Fabricante	Manufacturer (M)
2	Contraseña: EVENING	Service	Individual (I)
3	Contraseña: CUSTOMER	Usuario	User (U)
4	Interruptor de llave, posición 3	Programador, preparador	User (U)
5	Interruptor de llave, posición 2	Operador cualificado	User (U)
6	Interruptor de llave, posición 1	Operador cualificado	User (U)
7	Interruptor de llave, posición 0	Operador entrenado	User (U)

La contraseña permanece activada hasta que sea reseteada con el pulsador de menú "Borrar contraseña". Dichas contraseñas se pueden modificar después de la activación.

Si, por ejemplo, no se recuerdan las contraseñas, es necesario efectuar una reinicialización (arranque con "NCK default data"). En este proceso, se restablece el ajuste predeterminado de todas las contraseñas (ver tabla). POWER ON no resetea la contraseña.

Interruptor de llave

Los niveles de acceso 4 a 7 exigen las correspondientes posiciones del interruptor de llave en el panel de mando de la máquina. Por esta razón existen tres llaves con distintos colores. Cada llave sólo puede desbloquear determinadas áreas.

Significado de las posiciones del interruptor de llave:

Nivel de acceso	Posición del interruptor	Color de la llave
4-7	0 a 3	rojo
5-7	0 a 2	verde
6-7	0 y 1	negro
7	0 = posición de extracción	no hay insertada ninguna llave

La posición del interruptor de llave ha de editarse siempre en el programa de usuario del PLC y transmitirse a la interfaz.

Definir contraseña

Seleccione el campo de manejo "Puesta en marcha" para cambiar el nivel de acceso:

1. Accione el pulsador de menú "Contraseña".
2. Accione el pulsador de menú "Definir contraseña" para abrir el siguiente cuadro de diálogo:

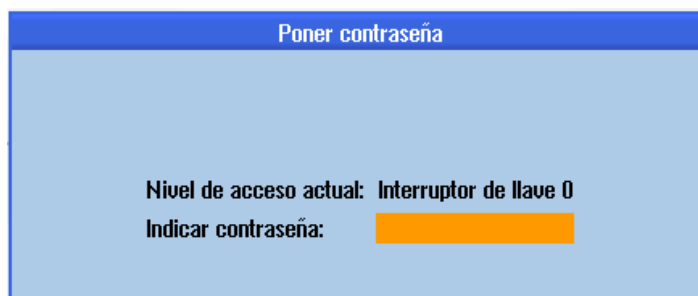


Figura 3-2 Definir contraseña

3. Introduzca una contraseña y confírmela mediante "OK" o con la tecla <INPUT>.
Una contraseña válida se confirma como definida y se indica el nivel de acceso actualmente válido. Las contraseñas no válidas se rechazan.
4. Antes de poder activar una contraseña para un nivel de acceso inferior al actualmente activo, es necesario borrarla.

Accionando el pulsador de menú "Borrar contraseña" se borra la última contraseña válida. A continuación se aplica el ajuste actual del interruptor de llave.

Cambiar contraseña

Para cambiar la contraseña:

1. Accione el pulsador de menú "Cambiar contraseña" para abrir el siguiente cuadro de diálogo:

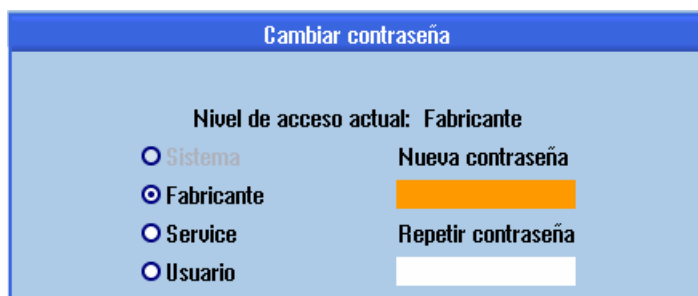


Figura 3-3 Cambiar contraseña

2. Introduzca la contraseña nueva en ambos campos de entrada y confírmela con el pulsador de menú "OK". Si coinciden las dos contraseñas, se valida la nueva contraseña y el sistema la acepta.

Puesta en marcha del PLC

4.1 Conectar el PG/PC con el PLC

4.1.1 Establecer la comunicación

Introducción

SIMATIC Manager es una interfaz gráfica para procesar objetos S7 (proyectos, programas de usuario, bloques, equipos de hardware y herramientas) tanto online como offline.

SIMATIC Manager permite ejecutar las siguientes acciones:

- Gestionar proyectos y librerías
- Utilizar herramientas de STEP 7
- Establecer conexión online con el PLC

Al abrir los distintos objetos, se iniciará la herramienta correspondiente para poder editarlos. Haciendo doble clic en un bloque de programa, se inicia el Editor de programas. El bloque puede editarse.

Iniciar SIMATIC Manager

Una vez finalizada la instalación, en el escritorio de Windows aparecerá el icono "SIMATIC Manager" y, en el menú Inicio, bajo "SIMATIC", aparecerá la entrada "SIMATIC Manager".

- Inicie SIMATIC Manager haciendo doble clic en el enlace del escritorio de Windows o mediante el menú Inicio.
- Para acceder a la Ayuda en pantalla de la ventana actual, pulse la tecla de función <F1>.

Establecer la comunicación con el PLC

Para cargar la configuración al PLC tiene que estar asegurada la comunicación necesaria (Ethernet) entre la PG/el PC y el PLC.

Procedimiento:

1. Seleccione a través del comando de menú: "Herramientas" → "Ajustar interfaz PG/PC..."
2. Busque la interfaz utilizada en la pestaña "Ruta de acceso", dentro del campo de selección "Parametrización de interfaces utilizada", p. ej.:
"TCP/IP → Realtek RTL8139/810x F..."
3. Confirme la parametrización con "OK".

Nota

La parametrización de la interfaz PG/PC puede ser realizada o modificada en todo momento desde SIMATIC Manager.

4.2 Crear un proyecto SIMATIC S7

4.2.1 Vista general proyecto SIMATIC S7

Pasos

Para la puesta en marcha básica del PLC, de la comunicación vía Ethernet y PROFIBUS, así como de las áreas de datos de entrada/salida del NCK, es necesario crear un proyecto SIMATIC S7. Para ello, deberá ejecutar los siguientes pasos:

- Crear el proyecto
- Insertar equipo SIMATIC 300
- Insertar la NCU en la configuración de hardware
- Configurar interfaces de red
- Insertar panel de mando de máquina y volante

¿Qué hay que tener en cuenta?

También es posible cargar el PLC a través de la interfaz de red X130 si se conoce la dirección IP de la interfaz Ethernet. Siempre se puede cargar un archivo si está disponible la comunicación HMI↔NCK.

Nota

Para la configuración de la ruta de datos para salvaguardar/restaurar los datos de accionamiento es necesario cargar el PLC (CP840).

Bibliografía

Las señales de interfaz PLC están descritas en:

- Manual de listas Variables CN y señales de interfaz
- Manual de funciones Funciones básicas, capítulo "Señales de interfaz CN/PLC" (Z1)

Operaciones

Usted ha iniciado el SIMATIC Manager.

1. Para crear un nuevo proyecto, seleccione en SIMATIC Manager el comando de menú "Fichero" → "Nuevo".
2. Introduzca los datos del proyecto:
 - Nombre (por ejemplo: SINU_840Dsl)
 - Ubicación (ruta)
 - Tipo
3. Confirme usted el diálogo con "ACEPTAR".

Se muestra la ventana de proyecto con una estructura vacía de un proyecto S7.

4.2.2 Insertar SINUMERIK NCU en HW Config

Vista general

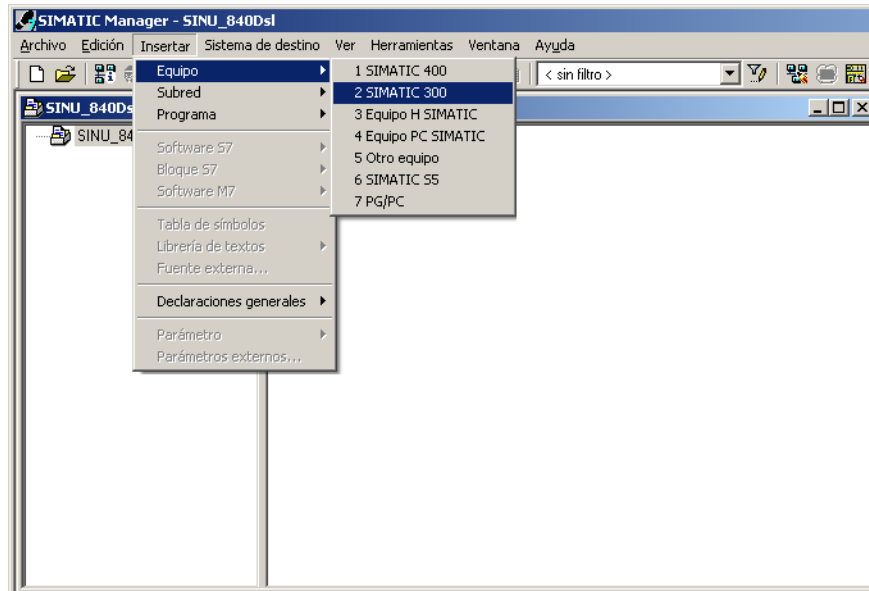
El hardware necesario se inserta en el orden siguiente en el proyecto S7:

- Insertar estación SIMATIC 300.
- Iniciar configuración del hardware.
- Insertar SINUMERIK NCU.

Operaciones

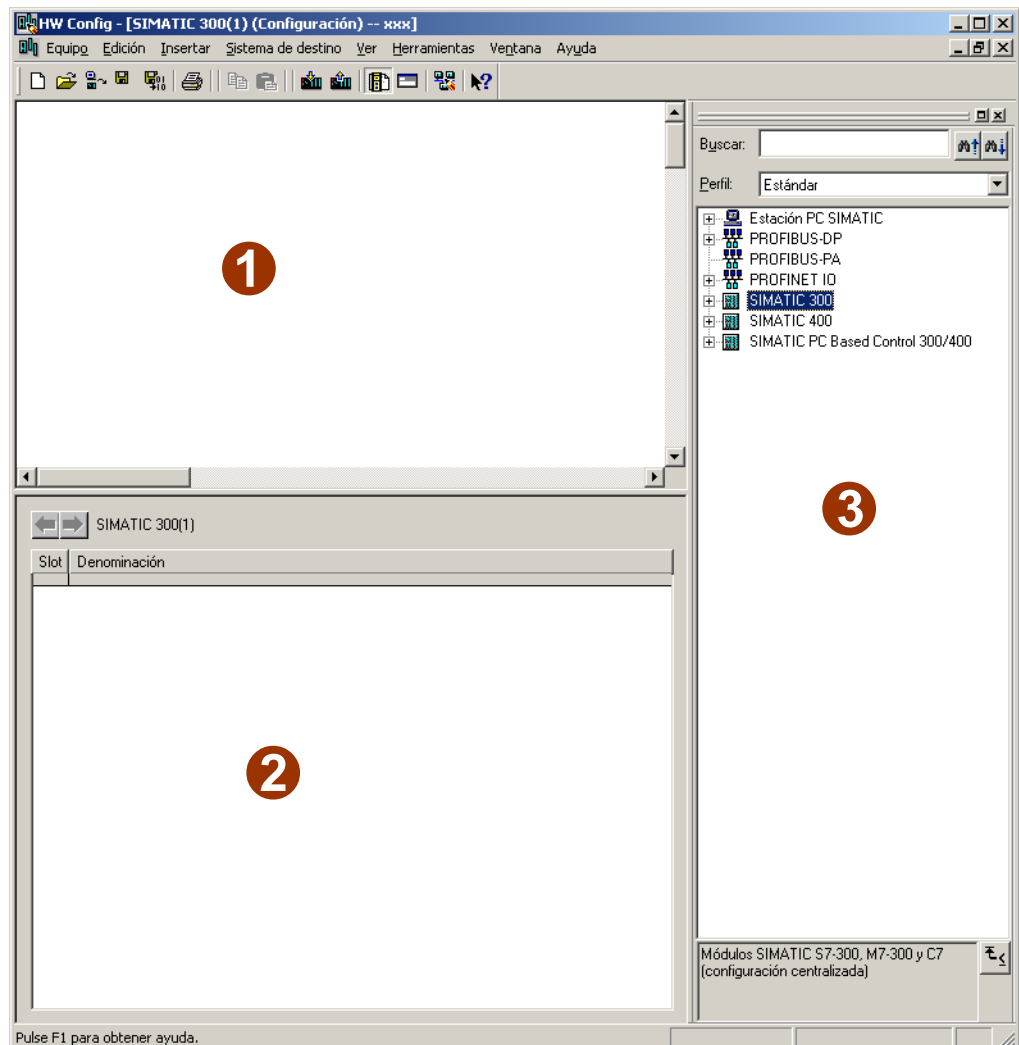
Procedimiento:

1. Seleccione en el menú contextual (botón derecho del ratón) "Insertar nuevo objeto" > "Estación SIMATIC 300".



2. Haga doble clic en el símbolo <SIMATIC 300>.
 3. Haga doble clic en el símbolo <Hardware>.
- HW Config para la introducción del hardware necesario se inicia.

4. Seleccione en el menú "Vista" > "Catálogo". Se abre el catálogo con los módulos.



- ① Ventana de estación
- ② Vista detallada
- ③ Catálogo de hardware

La interfaz de usuario de la configuración de hardware "HW Config" muestra los siguientes detalles:

- Ventana de estación

La ventana de estación está dividida en dos partes. En la parte superior se muestra en forma de gráfico la estructura de la estación; en la parte inferior, la vista detallada del módulo seleccionado.

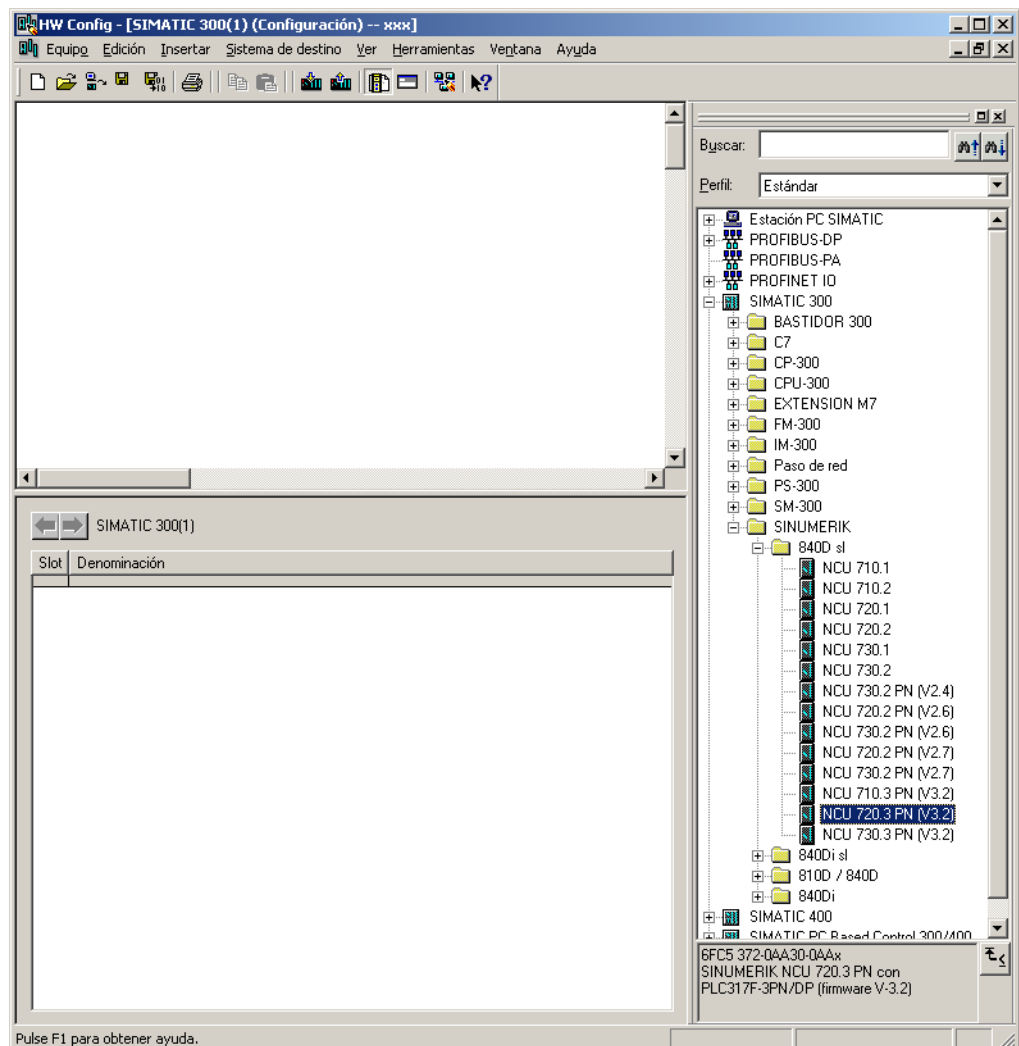
- Catálogo de hardware

Este catálogo contiene, entre otros, también la SINUMERIK NCU que se necesita para la configuración del hardware.

Insertar SINUMERIK NCU

Con las operaciones descritas a continuación se inserta, como ejemplo, una NCU 720.3 PN:

1. Seleccione "Vista" > "Catálogo".
2. Busque el módulo en el catálogo, en "SIMATIC 300" → "SINUMERIK" → "840D sl" > "NCU 720.3 PN".



3. Seleccione "NCU 720.3 PN" con el botón izquierdo del ratón y arrástrelo manteniendo el botón del ratón pulsado a la ventana de estación "Estructura de la estación".

Después de soltar el botón del ratón, configure en el cuadro de diálogo las propiedades de la interfaz del procesador CP 840D sl de la NCU 720.3 PN.

4.2.3 Configurar interfaces de red

Introducción

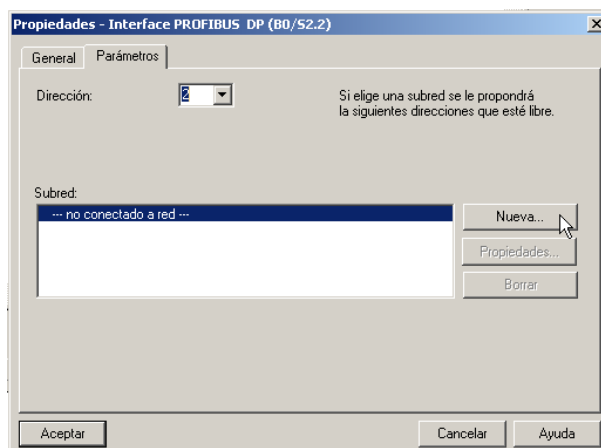
Se configuran las siguientes interfaces de red en el proyecto STEP 7 a través de las cuales quiere acceder a la NCU:

- Ethernet
- PROFIBUS integrado
- PROFIBUS DP, sólo con panel de mando de máquina para PROFIBUS (ver Configurar componentes de PROFIBUS (Página 389))

Al crear un proyecto nuevo a través del catálogo se llama automáticamente a la configuración de la interfaz PROFIBUS.

Operaciones para PROFIBUS DP

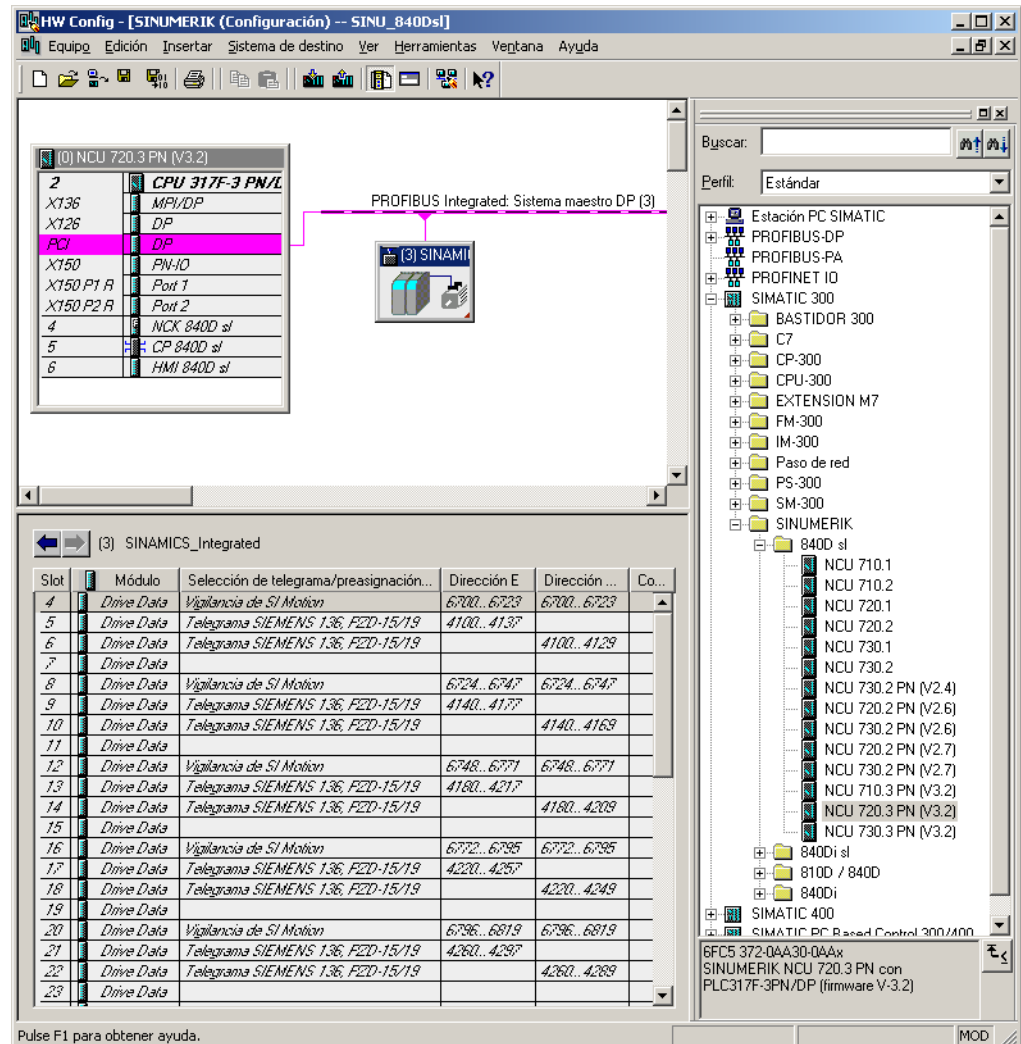
1. Ha seleccionado la NCU con el botón izquierdo del ratón y la ha arrastrado, manteniendo el botón del ratón pulsado, a la ventana de estación "Estructura de la estación".
2. Después de soltar el botón del ratón, configure en el diálogo las propiedades de la interfaz PROFIBUS DP para el conector hembra X126 (panel de mando de máquina).



3. Dispone de un panel de mando de máquina Ethernet, por lo que no es necesario efectuar una configuración. Accione "Cancelar".
4. El módulo NCU con SINAMICS S120 se incorpora en HW Config.

Nota

Con la tecla <F4> y confirmando la pregunta acerca de la "Redisposición", se puede disponer más claramente la representación en la ventana de estación.



En el siguiente paso se determinan las propiedades para la interfaz Ethernet.

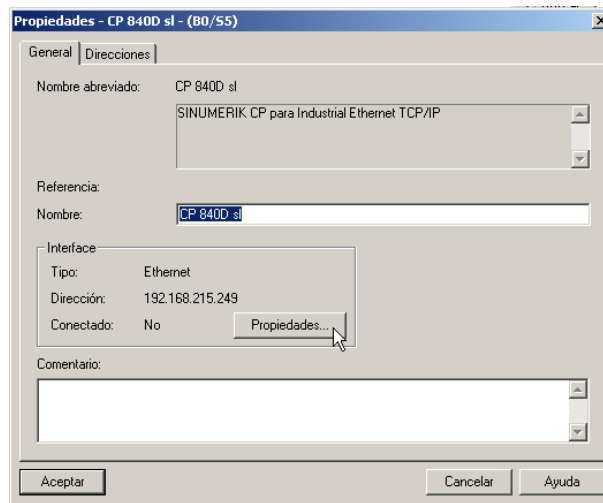
Operaciones para la interfaz Ethernet

Nota

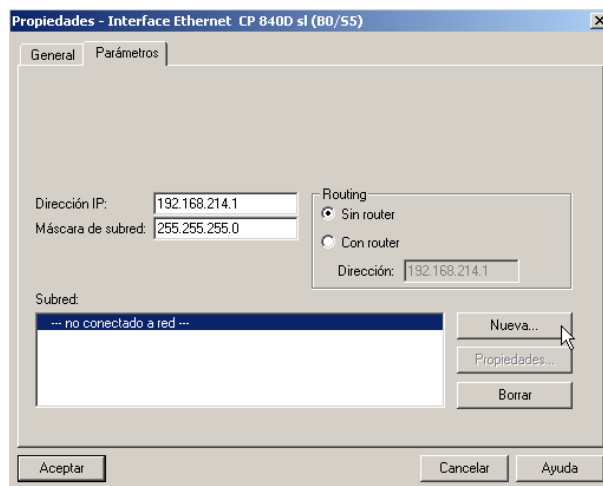
Para la puesta en marcha del PLC, se utiliza la interfaz de servicio X127. Para ello no es necesario configurar la interfaz Ethernet. Esta interfaz tiene preajustada la dirección IP 192.168.215.1.

Para la primera puesta en marcha con una PG/un PC es necesario configurar una interfaz Ethernet. En nuestro ejemplo, se trata de la interfaz del conector hembra X120.

1. Haga doble clic en "CP 840D sl" en la pantalla base de la NCU. Se abre el diálogo "Propiedades - CP 840D sl".



2. Después de accionar el botón "Propiedades" se puede crear una interfaz Ethernet.



3. Introduzca para el conector hembra X120 la dirección IP "192.168.214.1" y la máscara de subred "255.255.255.0".
4. Cree la interfaz Ethernet con "Nuevo" y, a continuación, pulse "OK".
5. Haga clic dos veces en "OK".

En el siguiente paso, se configura el navegador de Internet del PLC.

Consulte también

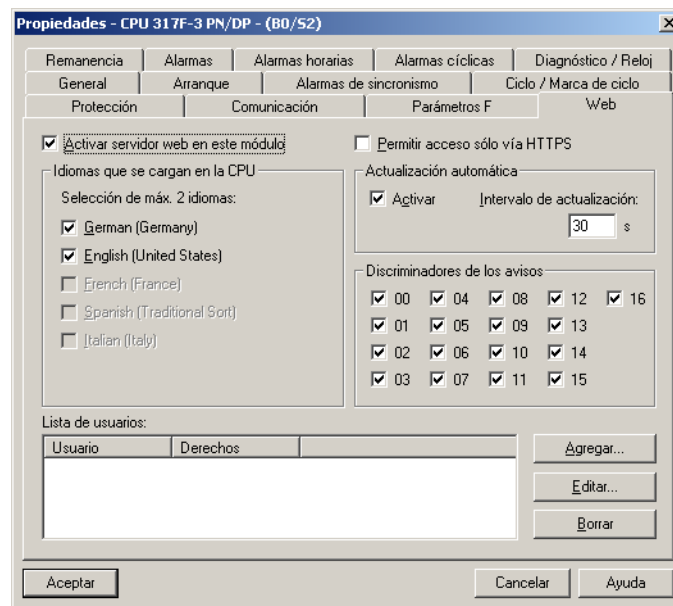
Configurar comunicación con el accionamiento (Página 157)

4.2.4 Configurar el navegador de Internet

Operaciones

1. En la configuración del hardware, haga clic en el módulo SINUMERIK.

Se abre el siguiente cuadro de diálogo:



2. Seleccione la pestaña "Web".
3. Active la opción: "Activar webserver en este módulo".

Si se ha activado la casilla de verificación, el servidor web de la CPU se activará una vez que se hayan cargado los datos de configuración y podrá leerse la información del PLC a través de un navegador de Internet.

4. Seleccione el idioma de los textos dependientes de idioma que deban cargarse en la CPU.

El número de idiomas seleccionables depende de la CPU. Los textos dependientes de idioma aparecen, p. ej., en el búfer de diagnóstico o en los avisos.

Nota

Idiomas disponibles

Los idiomas que se seleccionen han de estar instalados en el proyecto S7. Los idiomas para el proyecto se instalan en SIMATIC Manager en "Herramientas" → "Idioma para visualizadores..."

Si los idiomas seleccionados no se han instalado previamente en SIMATIC Manager, el servidor web podrá mostrar solo los textos en el idioma estándar configurado.

5. Active la "Actualización automática" si desea que las páginas web se actualicen automáticamente. La página web "Identificación" está excluida de la actualización automática.

Longitud del telegrama y direcciones de entrada/salida

La longitud del telegrama y la dirección de entrada/salida para la comunicación del PLC con el accionamiento (a consultar a través de las propiedades del objeto de SINAMICS Integrated) están preasignados correctamente y no necesitan configuración alguna.

El paso siguiente consiste en introducir un componente NX.

4.2.5 Insertar NX en la configuración de hardware

Introducción

El NX debe estar cableado consecuentemente con la NCU a través de DRIVE-CLiQ. Para la dirección correspondiente hay previsto un conector hembra DRIVE-CLiQ fijo. La siguiente tabla contiene los cableados:

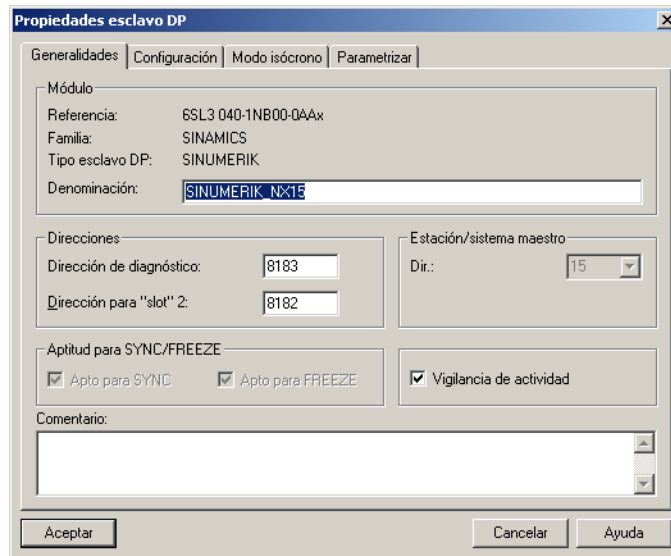
Dirección del PROFIBUS integrado	Interfaces DRIVE-CLiQ NCU 720.3 PN / 730.3 PN	Interfaces DRIVE-CLiQ NCU 710.3 PN
10	X100	X100
11	X101	X101
12	X102	X102
13	X103	X103
14	X104	--
15	X105	--

Operaciones

En el ejemplo de configuración se dispone de un componente NX para el eje para el mando del cabezal. Este componente debe estar integrado también en la configuración de hardware al crear el proyecto STEP 7:

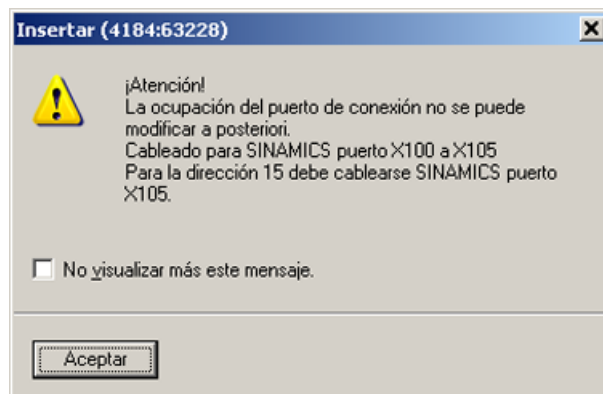
1. El módulo NX15.3 se selecciona en el catálogo de hardware, en "PROFIBUS DP" > "SINAMICS" > "SINUMERIK NX...".
2. Seleccione este módulo "SINUMERIK NX..." con el botón izquierdo del ratón y arrástrelo en la ventana de estación "Estructura de la estación" en el tramo "PROFIBUS Integrated: Sistema de maestro DP".

3. Se abre el cuadro de diálogo "Propiedades - esclavo DP".



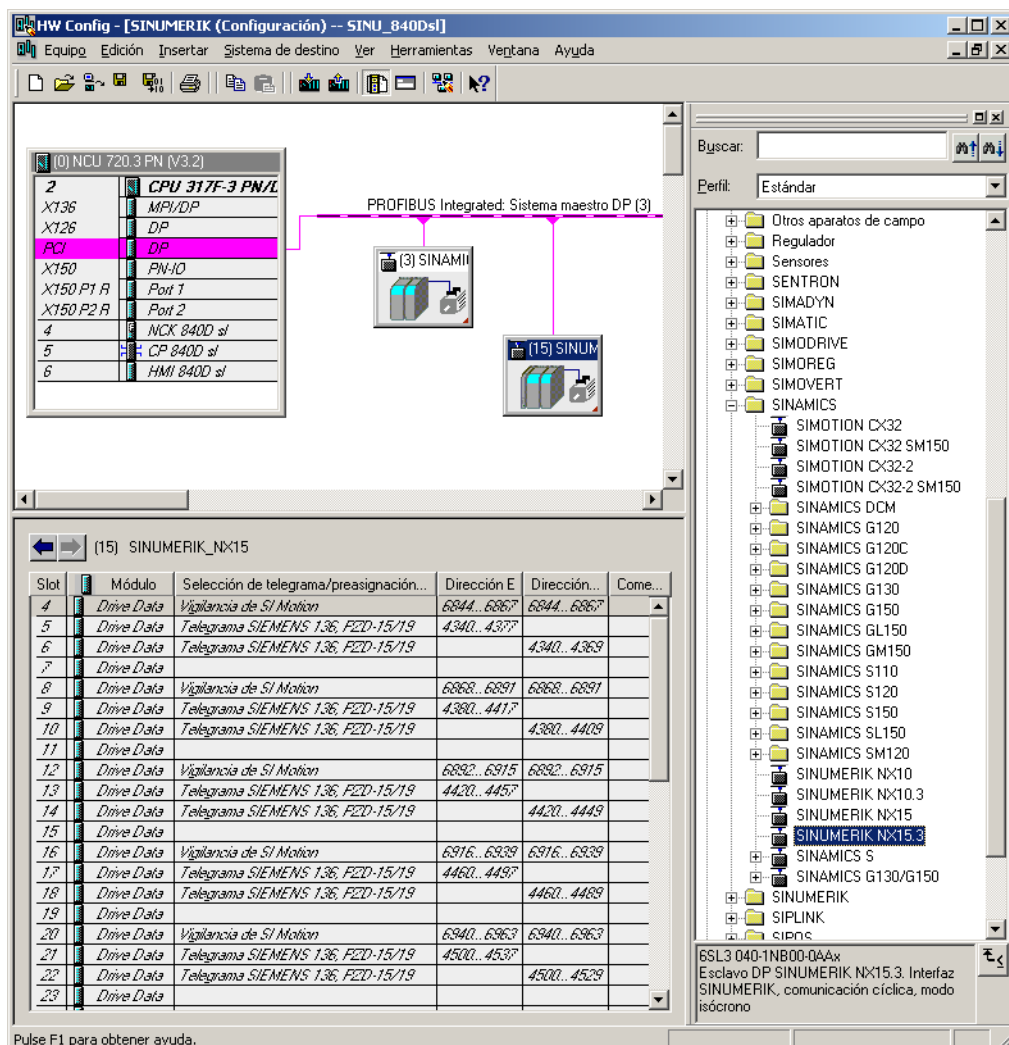
Ajuste en este cuadro de diálogo la dirección del PROFIBUS integrado. Para el primer NX de cada configuración se propone "15".

4. Introduzca la dirección y pulse "OK".



5. Confirme el mensaje para el cableado con "OK".

6. Al soltar el botón del ratón, el módulo NX queda insertado:



Al borrar y volver a introducir módulos NX en HW Config se adjudican nuevas direcciones de ranura en la asignación de direcciones. Para crear una configuración unívoca e invariable recomendamos estructurar la asignación de direcciones como se representa en la siguiente tabla:

Dirección del PROFIBUS integrado	Conector hembra DRIVE-CLIQ, p. ej. NCU 720.3 PN	Dirección inicial de la primera ranura de regulación	Dirección inicial de la última ranura de regulación
10	X100	5540	5740
11	X101	5300	5500
12	X102	5060	5260
13	X103	4820	5020
14	X104	4580	4780
15	X105	4340	4540

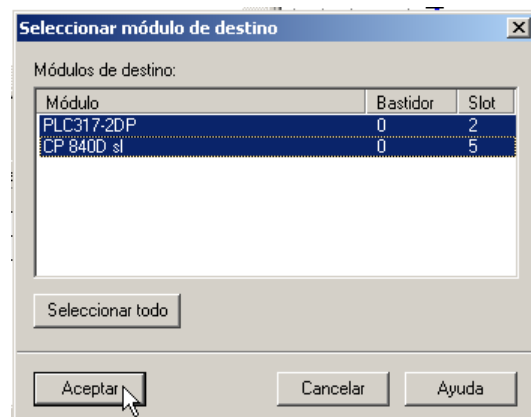
4.2.6 Terminar configuración del hardware y cargar en el PLC

Terminar configuración del hardware y cargar en el PLC

Para terminar la configuración global y crear los datos de sistema para el PLC es necesario guardar y compilar el proyecto.

1. Seleccione el menú "Estación" > "Guardar y compilar".
2. Pulse el botón "Cargar al módulo" para cargar la configuración para el PLC.

La máscara de diálogo "Seleccionar módulo de destino" muestra automáticamente ambas estaciones de comunicación configuradas.



3. Confirme con "OK" la carga a estos dos módulos.
4. Confirme los diálogos que se abren a continuación con "OK" o con "No" a la consulta "...¿Iniciar ahora el módulo (reiniciar)?".

Nota

En "Sistema de destino > Diagnóstico > Estado operativo" se puede comprobar la interfaz de comunicación.

5. Cierre la ventana "HW Config".

En el siguiente paso se crea el programa de PLC.

4.3 Crear programa de PLC

Introducción

El programa de PLC tiene una estructura modular. Se compone de dos partes:

- Programa básico del PLC

El programa básico del PLC organiza el intercambio de señales y datos entre el programa de usuario del PLC y los componentes NCK, HMI y panel de mando de máquina. El programa básico del PLC forma parte de la Toolbox entregada con SINUMERIK 840D sl.

- Programa de usuario del PLC

El programa de usuario del PLC es la parte específica del usuario del programa de PLC con la cual se completa y amplía el programa básico del PLC.

El FB 1 (bloque de arranque del programa básico del PCL) se tiene que ajustar con variables. Encontrará una descripción detallada de las variables y las posibilidades de modificación de la parametrización en:

Bibliografía

Manual de funciones Funciones Básicas; programa básico del PLC (P3)

Régimen cíclico (OB 1)

El programa básico se ejecuta cronológicamente antes del programa de usuario del PLC. En el régimen cíclico tiene lugar el procesamiento completo de la interfaz NCK/PLC. Entre el PLC y en NCK se activa una vigilancia cíclica entre la finalización del arranque y el primer ciclo OB1. En caso de un fallo del PLC aparece la alarma "2000 Control de señales de vida PLC".

Programa de usuario del PLC

Los puntos de entrada para las partes correspondientes del programa de usuario del PLC se encuentran en los siguientes bloques de organización del programa básico:

- OB100 (Reinicio)
- OB1 (Procesamiento cíclico)
- OB40 (Alarma de proceso)

La siguiente figura ilustra la estructura del programa de PLC:

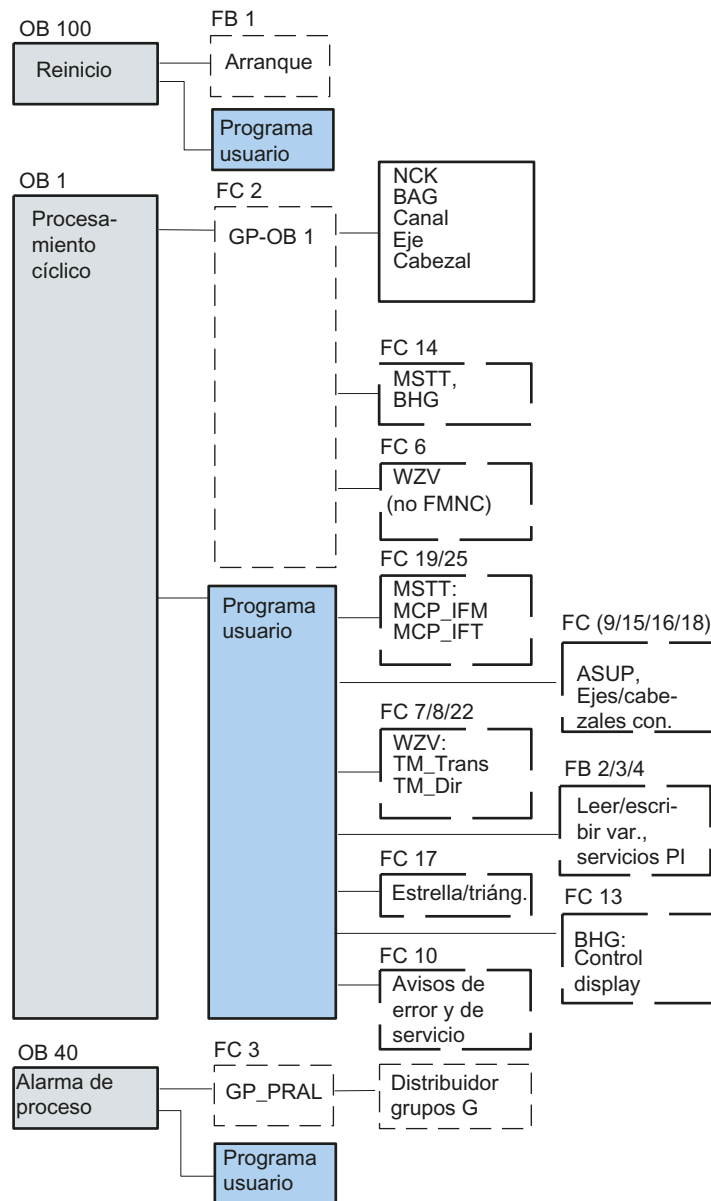


Figura 4-1 Estructura del programa de PLC

Estado PLC

El PLC arranca siempre con el modo de arranque REINICIO; es decir, el sistema operativo ejecuta después de la inicialización OB100 y empieza después el funcionamiento cíclico al inicio de OB1. No tiene lugar un salto atrás al punto de interrupción (p. ej., en caso de un fallo de la red).

Comportamiento de arranque del PLC

En las marcas, los tiempos y los contadores existen áreas remanentes y no remanentes. Ambas áreas son continuas y quedan separadas por un límite parametrizable; el área con las direcciones de valor superior constituye el área no remanente. Los bloques de datos son siempre remanentes.

Modo de arranque REINICIO (OB 100)

Si el área remanente no está respaldada (batería tampón descargada), se impide el arranque. En el reinicio se ejecutan los siguientes puntos:

- Borrar UStack, BStack y marcas, tiempos y contadores no remanentes
- Borrar imagen de proceso de las salidas (PAA)
- Desechar alarmas de proceso y de diagnóstico
- Actualizar lista de estado del sistema
- Evaluar los objetos de parametrización de los módulos (a partir de SD100) o, en el funcionamiento con un procesador, emitir los parámetros por defecto a todos los módulos
- Procesar el OB de reinicio (OB100)
- Leer la imagen de proceso de las entradas (PAE)
- Anular el bloqueo de emisión de comandos (BASP)

4.3.1 Requisitos para crear el programa de usuario del PLC

Requisitos de software y hardware

Para crear el programa de usuario del PLC se aplican los siguientes requisitos:

- SIMATIC STEP 7 V5.5 SP1
- SIMATIC STEP 7 instalado en el la PG/el PC
- Instalación de la Toolbox (programa básico del PLC, esclavo OEM, ficheros GSD)
- Edición de los bloques en el programa básico de PLC
- Instalación de la librería del programa básico de PLC

Para poder utilizar los bloques del programa básico de PLC (OB, FB, DB) en un proyecto SIMATIC S7 propio, es necesario instalar primero la librería en SIMATIC Manager.

Edición de los bloques en el programa básico de PLC

Las operaciones para la creación de un programa de PLC describen la elaboración de un programa básico. La manera de modificar y ampliar específicamente un programa de usuario se describe en la documentación de SIMATIC STEP 7.

Los distintos bloques del programa básico de PLC se pueden editar como sigue en SIMATIC Manager:

- Selección del bloque, p. ej.: OB 100, en la carpeta Bloques del módulo en cuestión
- Apertura del bloque, con el comando de menú "Editar" > "Abrir objeto" o un doble clic con el botón izquierdo del ratón en el bloque
- Edición del bloque en el editor KOP/AWL/FUP, conmutación de la vista del bloque con el comando de menú "Vista" > "KOP", "AWL" o "FUP"

4.3.2 Insertar programa básico de PLC

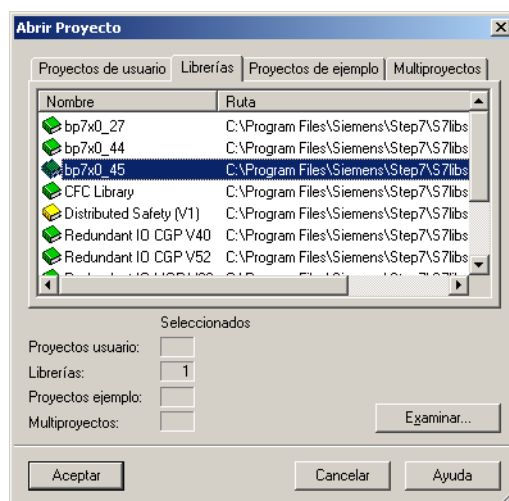
Introducción

Ha ejecutado una configuración de hardware, guardado y compilado el proyecto y creado los datos de sistema para el PLC. Ha instalado el software de la Toolbox que contiene también las librerías para el programa básico del PLC de una NCU.

Operaciones para abrir la librería y copiar fuentes, símbolos y bloques

Se encuentra en la pantalla base de SIMATIC Manager:

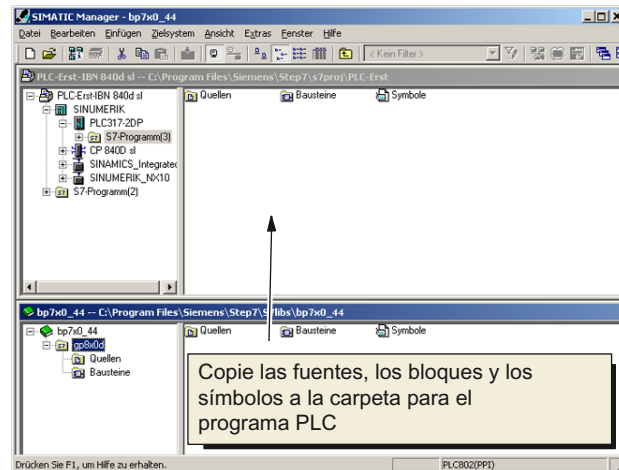
1. Seleccione el menú "Fichero" → "Abrir" y, a continuación, la pestaña "Librerías".



4.3 Crear programa de PLC

2. Seleccione la librería del programa básico del PLC, p. ej.: "bp7x0_45", y confirme el diálogo con "OK".

Ha insertado la librería y seleccionado el programa de PLC en "SINU_840DsI" > "SINUMERIK" → "PLC 317 2DP" → "Programa S7".



3. Copie las fuentes, los bloques y los símbolos al programa de PLC.

Sobrescribir OB1

Al insertar los bloques se sobrescribe el bloque de organización OB1 existente. Confirme la consulta acerca de la sobrescritura del bloque con "Sí".

Ha creado el programa básico del PLC.

En el siguiente apartado se modifican para el panel de mando de máquina algunos datos en el OB100.

4.3.3 Modificar panel de mando de máquina en OB100

Introducción

El programa básico del PLC adopta la transmisión de las señales del panel de mando de máquina. Para que las señales puedan transmitirse correctamente desde el panel de mando de máquina y hacia él, introduzca los siguientes parámetros en el OB100 del FB1.

En "Bloques", haga doble clic en OB100 para abrir el editor y configurar el panel de mando de máquina.

Ejemplo: MCP1 está conectado a través de Industrial Ethernet (IE).

Encontrará otro ejemplo de conexión del panel de mando de máquina a través de PROFIBUS DP en:

Modificar panel de mando de máquina PROFIBUS en OB100 (Página 395)

Configuración del panel de mando de máquina

OB100

```
CALL "RUN_UP" , "gp_par"      FB1 / DB7 -- Startup Baseprogram/ Parameters for
Baseprogram

MCPNum :=1                      // hay disponible un MCP
MCP1In :=P#E 0.0
MCP1Out :=P#A 0.0
MCP1StatSend :=P#A 8.0
MCP1StatRec :=
MCP1BusAdr :=192                // Dirección IP: 192.168.214.192 - esta
                                // dirección debe estar ajustada también en el
                                // interruptor DIPFIX del MCP.
MCP1Timeout :=
MCP1Cycl :=
MCP2In :=
MCP2Out :=
MCP2StatSend :=
MCP2StatRec :=
MCP2BusAdr :=
MCP2Timeout :=
MCP2Cycl :=
MCPMPI :=FALSE
MCP1Stop :=FALSE
MCP2Stop :=
MCP1NotSend :=FALSE
MCP2NotSend :=
MCPSDB210 :=
MCPCopyDB77 :=
MCPBusType :=B#16#05           // Parámetro [5] := ETHERNET

BHG :=
BHGIN :=
BHGOut :=

...

UDInt :=
UDHex :=
UDReal :=
IdentMcpType :=
IdentMcpLengthIn :=
IdentMcpLengthOut:=
//Insert User program from here
...
```

Resultado

Ha terminado la configuración del programa básico del PLC. En el siguiente paso se carga el proyecto al PLC.

Bibliografía

Para más información sobre la conexión de componentes, consulte:
Manual de funciones básicas (P3), capítulo "Estructura y funciones del programa básico"

Panel de mando de máquina con volante

Si se dispone de un panel de mando de máquina Ethernet con volante Ethernet, debe ajustarse para el volante el siguiente dato de máquina:

MD11350[0] \$MN_HANDWHEEL_SEGMENT = 7 Ethernet

Para un panel de mando de máquina PROFINET con volante se aplica lo siguiente:

MD11350[0] = 5 PROFIBUS/PROFINET

4.4 Cargar proyecto en el PLC

Introducción

Para cargar el proyecto PLC configurado se tienen que cumplir los siguientes requisitos:

Requisitos

- Entre STEP7 y el PLC existe una conexión de red Ethernet.
- La configuración a cargar corresponde a la estructura efectiva de la estación.
- La NCU está activa:
 - NCK en régimen cíclico.
 - PLC en estado RUN o STOP.

Condición

Al cargar la configuración existen las siguientes limitaciones con respecto a los bloques de datos de sistema:

- HW Config

Al cargar la configuración a través de HW Config sólo se cargan los módulos seleccionados en HW Config, junto con sus correspondientes bloques de datos de sistema. Sin embargo, los datos globales definidos en SDB 210 no se cargan de HW Config, p. ej.

En el apartado anterior "Terminar configuración del hardware y cargar al PLC" ha cargado HW Config en el módulo.

- SIMATIC Manager

Al cargar la configuración a través de SIMATIC Manager se cargan todos los bloques de datos de sistema al módulo.

Nota

Al cargar el programa de PLC en el estado operativo "RUN", cada bloque cargado se activa inmediatamente. Esto puede causar inconsistencias en la ejecución del programa de PLC activo. Por esta razón se recomienda, si no se ha hecho ya, ajustar el PLC antes de cargar la configuración en el estado operativo "STOP".

Operaciones para cargar bloques de sistema al módulo

1. Para cargar la configuración de los bloques de sistema, pase a SIMATIC Manager.
2. Seleccione en SIMATIC Manager, en el directorio del PLC, el directorio "Bloques" > botón derecho del ratón > "Sistema de destino" > "Cargar" (ver siguiente figura) o el símbolo "Cargar".

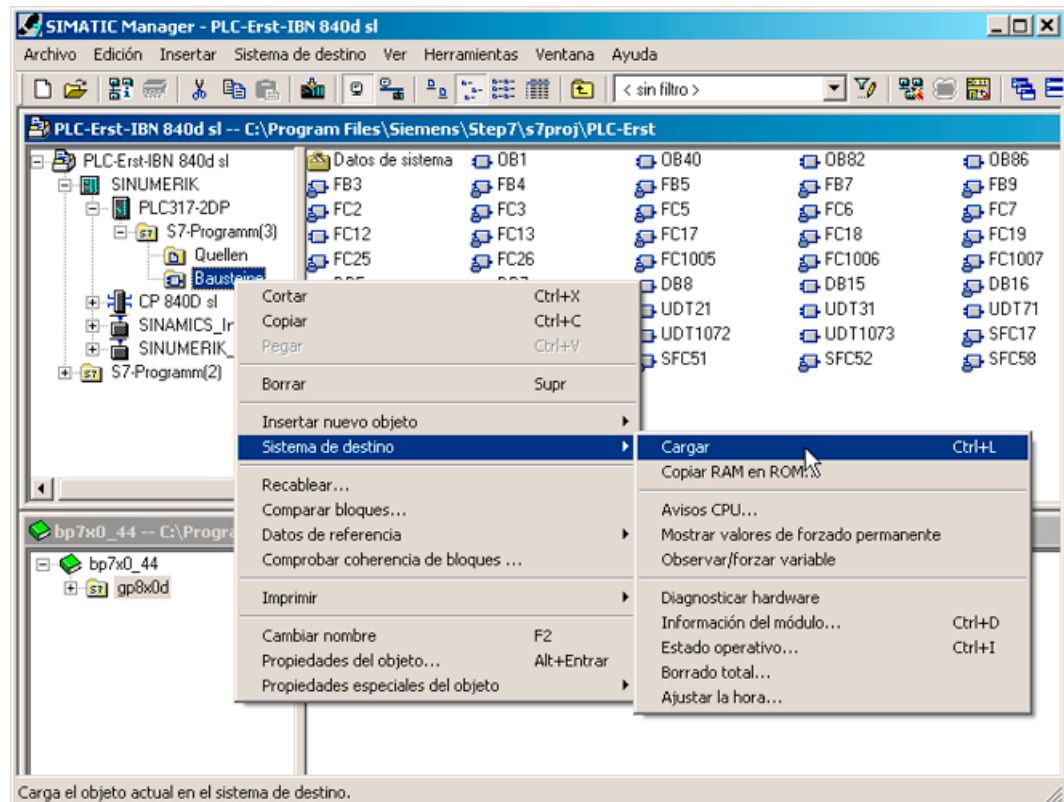


Figura 4-2 Cargar bloques de sistema

3. Si no se había establecido ninguna conexión con el sistema de destino, tiene que confirmar sucesivamente las siguientes consultas de diálogo con:
 - "OK" en "Compruebe el orden de los bloques necesario para el funcionamiento correcto"
 - "Sí" en "¿Cargar los datos de sistema?"
 - "Sí" en "¿Borrar por completo los datos de sistema en el módulo y sustituirlos por datos de sistema offline?"
 - "No" en "El módulo se encuentra en estado STOP". ¿Iniciar ahora el módulo (reiniciar)?"

Ha cargado el programa del PLC al PLC; el PLC se encuentra en estado "STOP".

Nota

Si el PLC se detiene desde SIMATIC Manager, entonces también deberá arrancarse desde SIMATIC Manager. Sin embargo, también es posible el arranque a través del selector de modos de operación PLC.

4.5 Cargar iconos PLC en el control

Requisitos

Se necesita el software SIMATIC STEP 7 y el programa "PLC Symbols Generator", que se suministra en la Toolbox.

En los bloques que ya contienen nombres simbólicos, estos iconos no pueden sobrescribirse con otras denominaciones definidas por el usuario. Solo se transmiten al control iconos de bloques que no tengan iconos preasignados.

Crear iconos PLC

Para editar bloques de PLC mediante nombres simbólicos, puede generar los iconos del proyecto STEP 7 para SINUMERIK Operate y guardarlos en la tarjeta CompactFlash del control.

Procedimiento:

1. Abra el programa "PLC Symbols Generator" y navegue al proyecto PLC correspondiente.
2. Para iniciar la generación, seleccione primero el idioma deseado.
3. Guarde los ficheros "PlcSym.snh" y "PlcSym_xx.snt". xx es el código de idioma que se preajusta al crear el fichero. Después se inicia la generación.
4. Cree el siguiente directorio en la tarjeta CompactFlash y guarde los ficheros generados (PlcSym_xx.snt, PlcSym.snh) en la siguiente ruta: **/oem/sinumerik/plc/symbols**
5. Las tablas de iconos se cargan en el arranque tras reiniciar SINUMERIK Operate. Seleccione el pulsador de menú "Insertar variables" para que se muestren los iconos importados en la tabla de "Variables de CN/PLC".

Nota

La notación (mayúsculas/minúsculas) de los nombres de los ficheros que genera el programa es obligatoria y no debe modificarse.

Protocolo de transmisión

Al crear y transmitir los iconos se genera un protocolo de transmisión y se guarda en la siguiente ruta: `../log/symbolimport.log`

Ejemplo:

```
...  
Error Importing PLC Symbols: skip vdi on 840d: Symbol Number 16956  
...
```

4.6 Primera puesta en marcha del PLC terminada

Primera puesta en marcha del PLC terminada

Nota

Para la sincronización de PLC y NCK es necesario un reset (arranque en caliente).

Ver también: Ejecución de reset (arranque en caliente) para NCK y el sistema de accionamiento (Página 76)

Después de un reset (arranque en caliente), el PLC y el NCK se encuentran en el siguiente estado:

- El LED RUN se enciende permanentemente de color VERDE.
- El indicador de estado muestra un "6" con un punto intermitente.

⇒ PLC y NCK se encuentran en régimen cíclico.

Ha terminado la primera puesta en marcha del PLC.

Continúe con los pasos para la "Puesta en marcha guiada" de los accionamientos SINAMICS.

Para empezar debe realizarse un reset (arranque en caliente) para el NCK y el sistema de accionamiento.

Nota

Reacción del PLC al parar el NCK

Si se para el NCK, el PLC suele continuar funcionando y el tipo de reacción a la parada se deja a criterio del usuario en función de la situación de la máquina. En este caso especial, el NCK no puede poner a cero las salidas y se conserva el estado actual porque el PLC sigue funcionando.

Para forzar la desconexión de las salidas o la parada del PLC, se evalúa, p. ej., la señal "CN PREPARADO" en el programa de usuario del PLC.

4.7 Configurar red (NetPro) para PG/PC

4.7.1 Incorporar PG/PC en NetPro

Requisitos

Deben cumplirse los siguientes requisitos para la introducción de PG/PC:

- Con HW Config se ha insertado la NCU en el proyecto S7 Insertar SINUMERIK NCU en HW Config (Página 36).
- Se han configurado las propiedades de las interfaces de red Configurar interfaces de red (Página 40).
- Se ha configurado la comunicación PLC con el accionamiento.
- Se ha insertado el panel de mando de máquina Modificar panel de mando de máquina en OB100 (Página 52).
- Se ha guardado y compilado la configuración Terminar configuración del hardware y cargar en el PLC (Página 47).
- Se ha creado un programa de PLC.

Operaciones para incorporar PG/PC en el proyecto S7

Para ejecutar funciones de routing es necesario incorporar una PG/un PC en SIMATIC Manager bajo NetPro y configurar las interfaces.

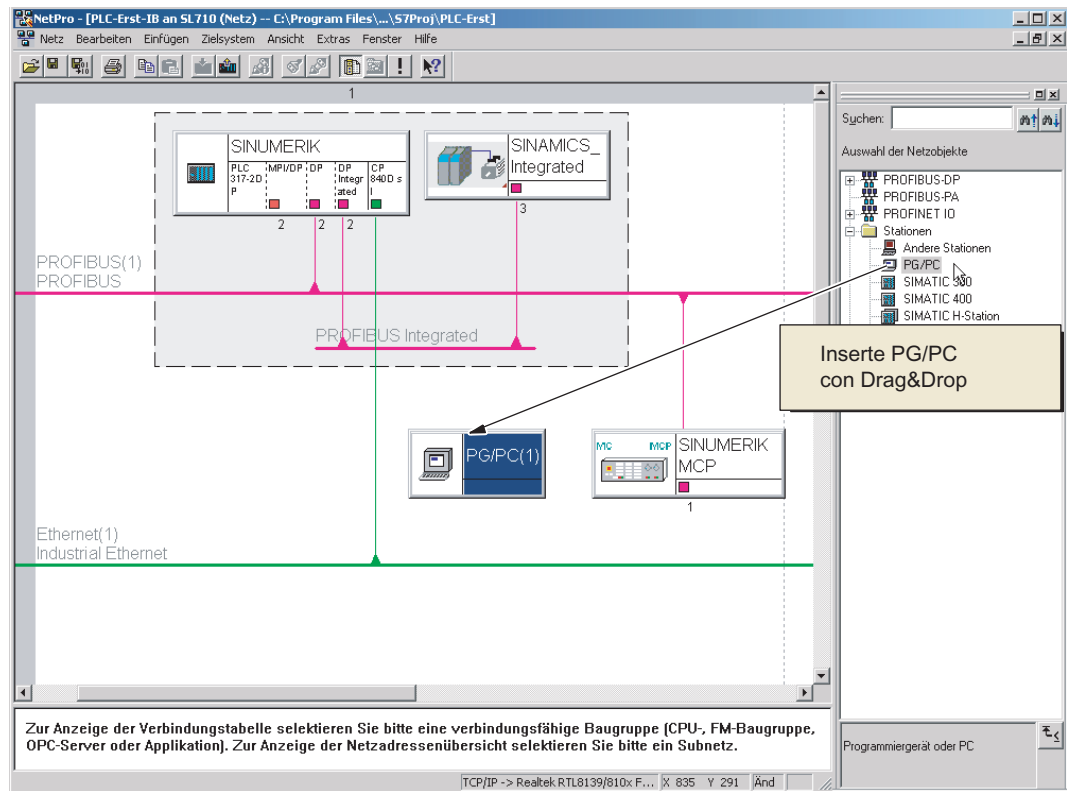
Para permitir la comunicación entre PG/PC ↔ HMI vía Ethernet, la PG/el PC debe incorporarse a la configuración de red.

Procedimiento:

1. Abra el proyecto S7 en SIMATIC Manager para incorporar una PG/un PC.
2. Seleccione en el menú "Herramientas" → "Configurar red" o haga clic en el siguiente botón para iniciar "NetPro":



- Desde el catálogo en "Estaciones", inserte la PG/el PC con Drag&Drop (arrastrar y soltar) en la configuración de red.



La estación insertada "PG/PC" no contiene todavía interfaces. Se configurarán en el siguiente paso.

4.7.2 Configuración interfaz PG/PC

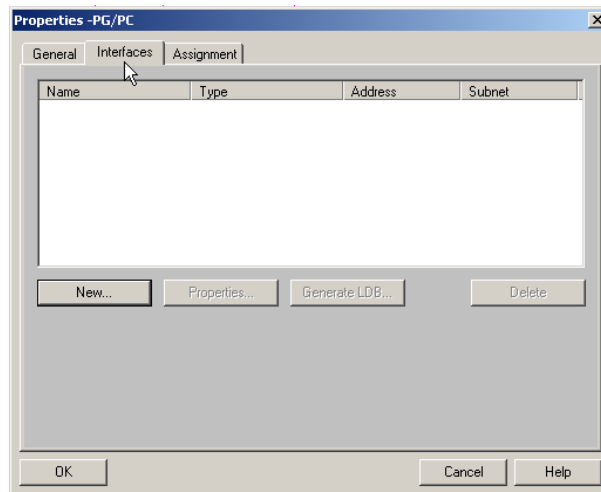
Introducción

En NetPro se configuran las interfaces necesarias para la puesta en marcha en la PG/el PC. Se puede tratar, entre otras, de las siguientes interfaces:

- Industrial Ethernet para la comunicación a través de la interfaz de servicio X127 de la NCU.
- PROFIBUS

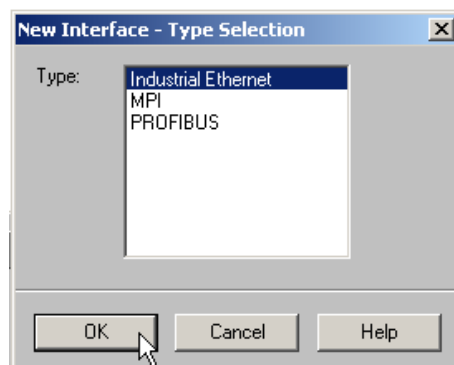
Operaciones para la configuración de interfaces

1. Marque en NetPro el símbolo "PG/PC".
2. Seleccione <botón derecho del ratón> "Propiedades del objeto".
3. En el diálogo "Propiedades - PG/PC" que se abre entonces, seleccione la pestaña "Interfaces" para configurar las interfaces necesarias.



Operaciones para la configuración de interfaces en la PG/el PC

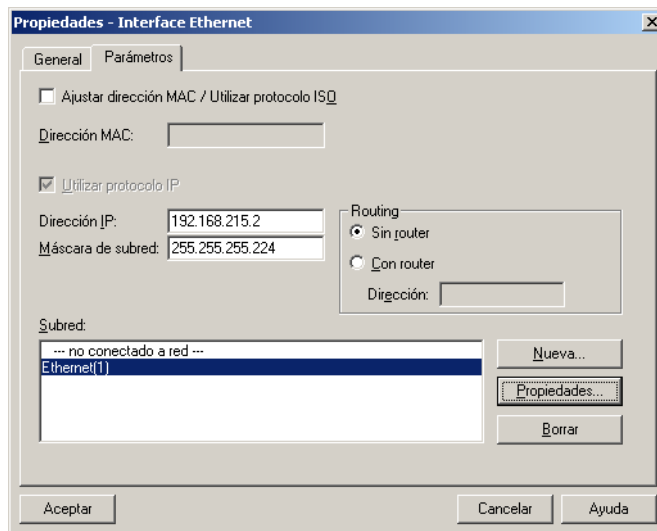
1. Haga clic en "Nueva..." para configurar en primer lugar la interfaz Ethernet.
2. En el campo de selección Tipo, seleccione "Industrial Ethernet".



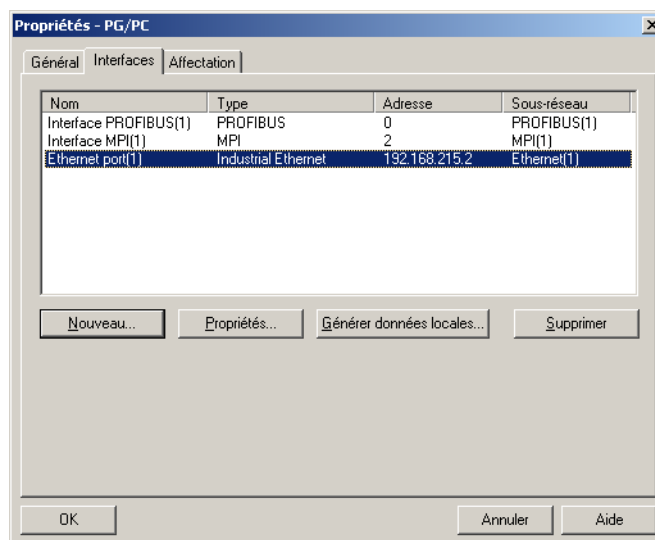
3. Haga clic en "OK".

4.7 Configurar red (NetPro) para PG/PC

4. Seleccione la subred "Ethernet(1)" e introduzca la siguiente dirección IP y máscara de subred para la PG/el PC:
 - Dirección IP 192.168.215.2
 - Máscara de subred 255.255.255.224



5. Desactive la opción "Ajustar dirección MAC / Utilizar protocolo ISO" y confirme con "OK".
6. A través de "Nueva" puede configurar interfaces adicionales.
7. Una vez que haya configurado las interfaces, se pueden ver en la pestaña "Interfaz" todas las interfaces configuradas:



Las interfaces configuradas se tienen que asignar a las interfaces de hardware que existen específicamente para el aparato en la PG/el PC. Los pasos se describen en el siguiente apartado.

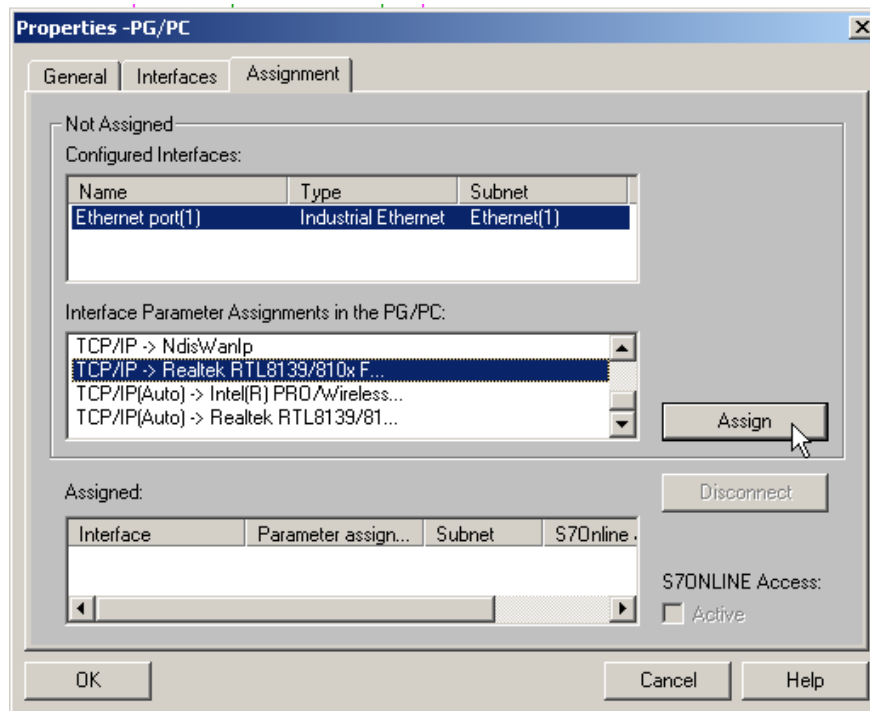
4.7.3 Asignación de interfaces

Introducción

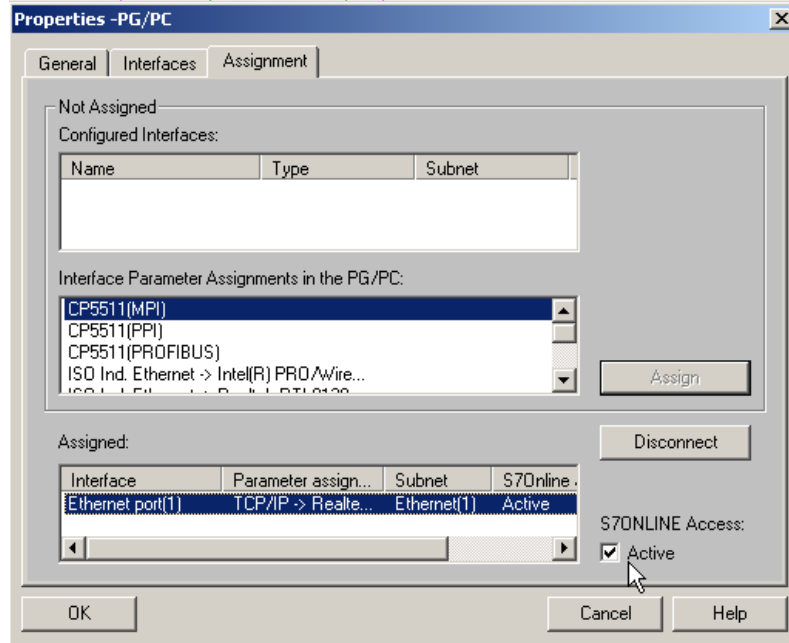
Ahora, las interfaces configuradas en el apartado anterior se tienen que asignar a las interfaces de hardware que existen específicamente para el aparato en la PG/el PC.

Operaciones para la asignación de la interfaz Ethernet

1. Seleccione la pestaña "Asignac.".
2. Seleccione la "Interfaz Ethernet(1)" en el campo de selección "Interfaces configuradas".
3. Seleccione la tarjeta de red "TCP/IP -> Realtek RTL8139/810xF..." instalada en la PG/el PC en el campo de selección "Parametrizaciones de interfaces en la PG/el PC".



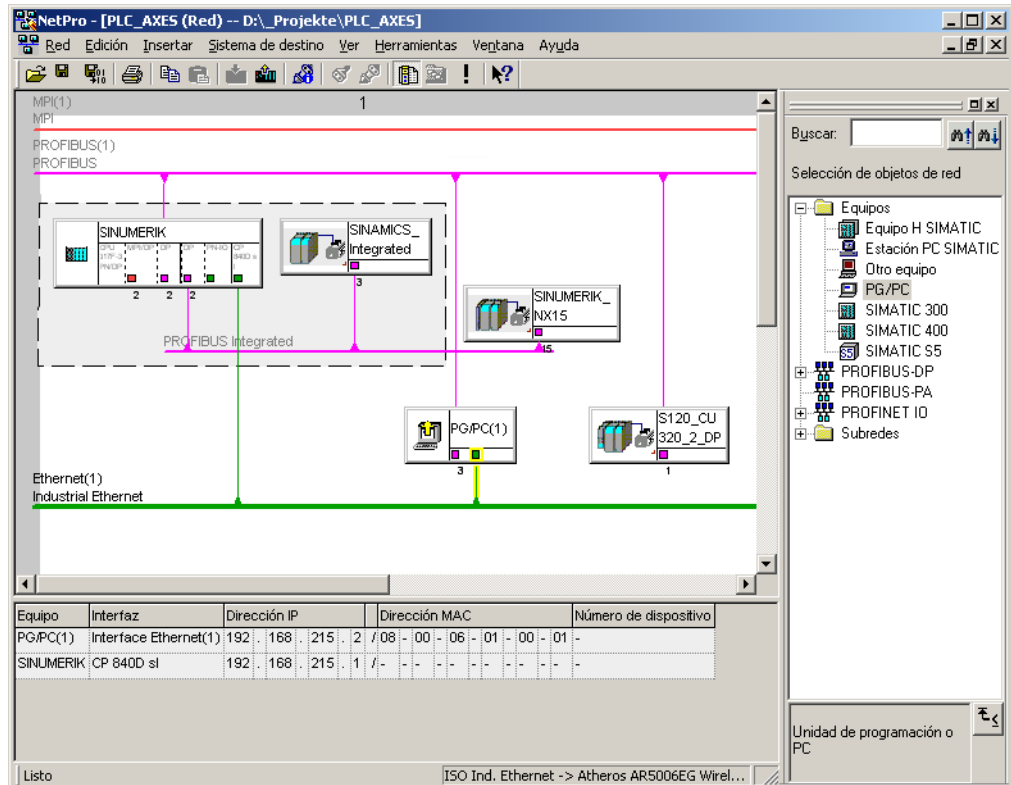
4. Seleccione "Asignar" y confirme el mensaje siguiente para editar las propiedades del objeto con "OK". Del campo "Interfaces configuradas" se borran las interfaces asignadas y en el campo "Asignado" se muestran dichas interfaces asignadas.



5. A continuación, asigne todavía las interfaces configuradas restantes (PROFIBUS).
Una de las interfaces asignadas se tiene que identificar como "activa".
6. Seleccione la "Interfaz Ethernet" en el campo "Asignado" y marque el campo situado al lado como "activo".

7. Haga clic en "OK" para finalizar el diálogo "Propiedades - PG/PC".

En NetPro, la interfaz PG/PC declarada como "activa" aparece sobre fondo AMARILLO.



8. Seleccione "Guardar y compilar → Guardar y comprobar todo" y confirme el proceso con "OK".

Las operaciones indicadas a continuación describen la carga de esta configuración de hardware en la NCU.

4.7.4 Cargar Config. HW para NCU

Introducción

La nueva configuración de red creada de PG/PC se tiene que comunicar a la NCU.

Ha establecido una conexión con la interfaz Ethernet (X120 o X127) y carga esta configuración de la PG/el PC a la NCU.

Operaciones para cargar HW Config en la NCU

1. Cambie de "NetPro" a "HW Config".
2. Haga clic en el botón "Cargar al módulo".
La máscara de diálogo Seleccionar módulo de destino muestra automáticamente marcadas ambas estaciones de comunicación configuradas.
3. Confirme la carga al módulo con "OK".
4. Confirme los diálogos que se abren a continuación con "OK" o con "No" en la consulta "...¿Iniciar ahora el módulo (reiniciar)?".

Nota

La carga de HW Config a la NCU sólo se puede a través de la interfaz Ethernet.

Puesta en marcha de accionamientos controlados por CN

5

Vista general

Para poner en marcha los accionamientos SINAMICS controlados por CN existen las siguientes posibilidades:

- Puesta en marcha guiada

En la "Puesta en marcha guiada", se le conducirá a lo largo de la configuración y parametrización de los equipos, unidad(es) de alimentación y accionamientos (SERVO).

Nota

Para la primera puesta en marcha del sistema de accionamiento se recomienda utilizar la "Puesta en marcha guiada".

- Puesta en marcha manual

En la "Puesta en marcha manual" pueden seleccionarse en cualquier orden los pasos de la "Puesta en marcha guiada". Se ejecutan otras funciones opcionales que no forman parte de la "Puesta en marcha guiada" (p. ej. conexión a PROFIBUS).

Nota

La "Puesta en marcha manual" se recomienda a responsables de puesta en marcha expertos.

La regulación del accionamiento para SINAMICS S120 está integrada en la NCU. Los accionamientos conectados a PROFIBUS virtual interno pueden asignarse únicamente a ejes CN.

La asignación se realiza a través de los datos de máquina de eje:

- MD30110 \$MA_CTRL_OUT_MODULE_NR (canal de consigna)
- MD30220 \$MA_ENC_MODUL_NR (canal de valor real)
- MD30130 \$MA_CTRL_OUT_TYPE (modo de salida consigna)
- MD30240 \$MA_ENC_TYPE (registro de valor real)
- MD13050 \$MN_DRIVE_LOGIC_ADDRESS (dirección eje)

En este dato de máquina se determinan las direcciones E/S lógicas ≥ 4100 .

Además, la asignación de ejes CN se realiza mediante los datos de máquina anteriormente mencionados, con la dirección E/S lógica modificada ≤ 4095 .

Nota

Todo accionamiento asignable a un eje CN debe ser un esclavo normalizado según el perfil PROFIdrive versión 4.1.

5.1 Ejemplos de configuración

5.1.1 Ejemplo: configuración de los componentes de accionamiento

Vista general de la configuración

La puesta en marcha descrita en este manual está basada en el siguiente ejemplo de configuración del grupo de accionamientos SINAMICS:

- NCU 720.3 PN con:
 - Un Single Motor Module para un motor con SMI (Sensor Module Integrated)
 - Un Double Motor Module para dos motores con sendos SMC20 (Sensor Module Cabinet).
- NX 15.3 con:
 - Un Single Motor Module para un motor con dos SMC20 para los encoders.
- Alimentación (Active Line Module)

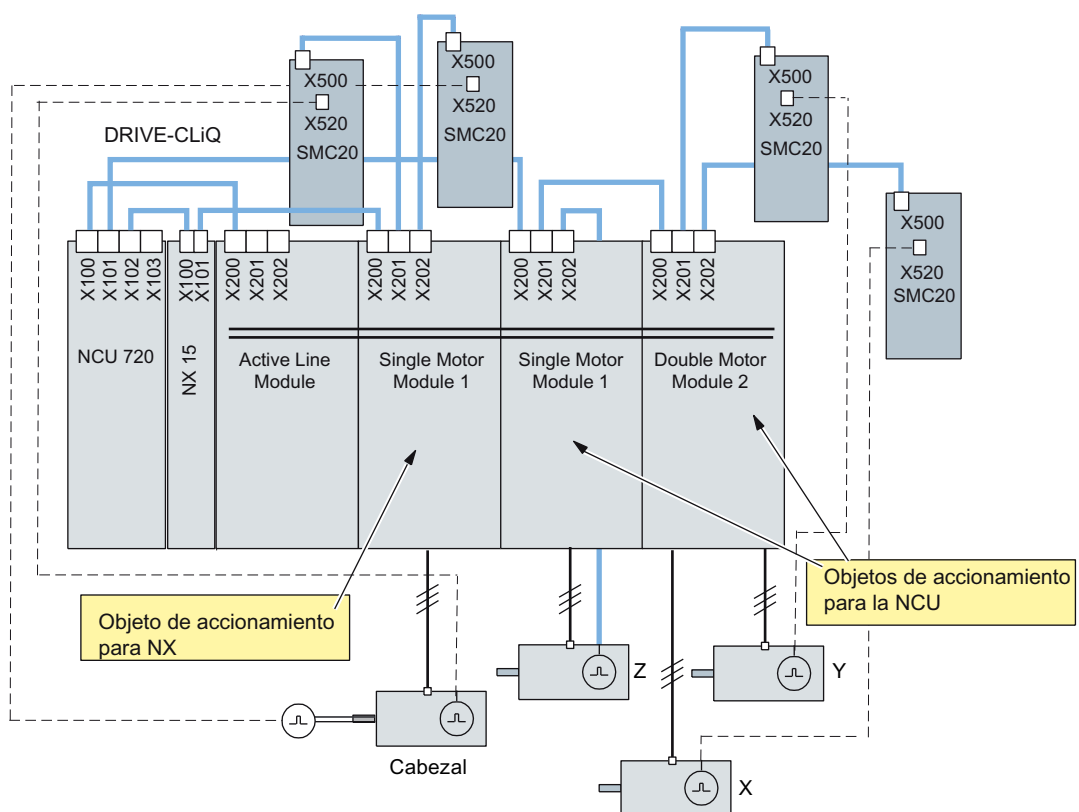


Figura 5-1 Configuración de ejemplo SINAMICS S120

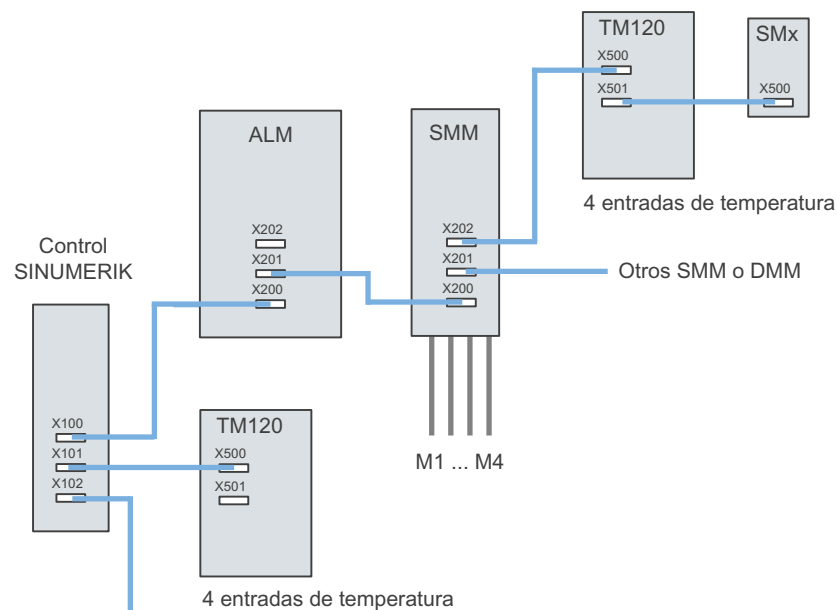
Bibliografía

Encontrará más componentes DRIVE-CLiQ del grupo de accionamientos SINAMICS en: SINAMICS S120, Manual de producto "Control Units y componentes complementarios del sistema" /GH1/

5.1.2 Ejemplo: conexión en paralelo con TM120

Aplicación: 4 motores conectados en paralelo

Ejemplo de topología:



M1 ... M4	Motor 1 ... Motor 4
	Por cada motor se ha conectado 1 x KTY y 1 x (3 PTC conectados en serie).
SMx	Sensor Module (encóder del motor)
ALM	Active Line Module
DMM	Double Motor Module
SMM	Single Motor Module
TM120	Terminal Module

Para la topología representada se necesitan 4 sensores KTY y 4 sensores PTC:

- Por cada primario hay 1 sensor KTY (Temp-F) y 3 sensores PTC conectados en serie (Temp-S)

Se necesitan dos TM120:

- Un TM120 se conecta en serie automáticamente entre Motor Module y módulo de encóder SMx.
- Un TM120 se enchufa directamente en un Line Module, lo que exige una interconexión manual por parte del encargado de la puesta en marcha.

5.1 Ejemplos de configuración

Medidas del TM120:

1. **TM120 entre Motor Module y módulo de encóder SMx**

Con este TM120 se evalúan 4 KTY => los tipos de sensor han de seleccionarse mediante Servo-p4610/TM-p4100. La temperatura correspondiente se emite a través de Servo-r4620/TM120-r4105.

2. **TM120 directamente a Line Module**

Con este TM120 se evalúan 4 PTC => los tipos de sensor han de seleccionarse mediante TM-p4100. La temperatura correspondiente se emite a través de Servo-r4105.

Ajuste de los valores umbral en el contexto PTC:

- TM120-p4102[x]=251 => Evaluación desactivada
- TM120-p4102[x]=120 => Evaluación activada

Asignación de la reacción TM120 mediante propagación de fallos al accionamiento
=> Ajuste de la propagación mediante Servo-p0609=BICO:<número de objeto>TM120:4105.0

Asignación de las alarmas al motor

Los avisos de errores generados se asignan a los motores de la siguiente manera:

- Canal de temperatura en TM120 conectado en serie con Motor Module y encóder:

Alarma 207015 <ubicación>Accionamiento: Sensor de temperatura en motor Alarma

Alarma 207016 <ubicación>Accionamiento: Sensor de temperatura en motor Fallo

Alarma 235920 <ubicación>TM: Fallo en sensor de temperatura canal 0

En este caso, se emite un aviso relativo al motor y al componente de temperatura que permite inferir el motor afectado.

- Canal de temperatura en TM120 directamente a Line Module:

Alarma 235207 <ubicación>TM: Umbral de fallo/alarma por temperatura del canal 0 rebasado

Particularidad de PTC:

TM120-r4105 = -50 Temperatura por debajo de la temperatura nominal de respuesta

TM120-r4105 = 250 Temperatura por encima de la temperatura nominal de respuesta

En este caso, se emite un aviso relativo solo al componente de temperatura.

La información sobre TM120 permite determinar el motor afectado.

5.2 Asignación de bornes

5.2.1 Asignación de bornes NCU 7x0.3 PN

Con la configuración del equipo (Página 78) en SINAMICS se preasignan los siguientes bornes en una NCU 7x0.3 PN:

- X122
- X132
- X142

Las tablas siguientes reflejan la asignación de bornes para las regletas de bornes X122, X132 y X142 de la NCU.

5.2.2 X122 asignación de bornes

Borne	Señal	Función	Preasignación
X122.1	DI 0	Entrada CON/DES1 alimentación (si en la NCU funciona una alimentación con conexión DRIVE-CLiQ)	x
X122.2	DI 1	Entrada 2ª condición de servicio DES3 accionamientos "DES3 - parada rápida" Frenado con rampa DES3 configurable (p1135, p1136, p1137), una posterior supresión de impulsos y un bloqueo de conexión. El accionamiento se para de forma controlada. Para cada SERVO puede ajustarse por separado el comportamiento de frenado.	x
X122.3	DI 2	Selección parada segura grupo 1 SH/SBC: grupo 1 SINAMICS Safety Integrated (habilitación SH = p9601)	---
X122.4	DI 3	Selección parada segura grupo 2 SH/SBC: grupo 2 SINAMICS Safety Integrated (habilitación SH = p9601)	---
X122.5	DI16	De libre disposición	---
X122.6	DI17	De libre disposición	---
X122.7	Masa para bornes 1...6		
X122.8	Masa para borne 9, 10, 12, 13		
X122.9	DI/DO 8	Estado parada segura grupo 1 SH/SBC - Grupo 1 SINAMICS Safety Integrated	---
X122.10	DI/DO 9	Estado parada segura grupo 2 SH/SBC: grupo 2 SINAMICS Safety Integrated	---
X122.11	Masa para borne 9, 10, 12, 13		---

5.2 Asignación de bornes

Borne	Señal	Función	Preasignación
X122.12	DI/DO 10	Entrada marca cero externa Bero 1: "Marca cero sustitutiva"	---
X122.13	DI/DO 11	Entrada palpador 1 - Medición centralizada (control MD13210 = 0)	x
		Entrada palpador 1 - Medición descentralizada (control MD13210 = 1)	---
X122.14	Masa para borne 9, 10, 12, 13		

En la columna "Valor por defecto" se identifican con "x" las señales con las que la configuración del equipo en SINAMICS establece los parámetros correspondientes de SINAMICS.

5.2.3 X132 asignación de bornes

Borne	Señal	Función	Preasignación
X132.1	DI 4	De libre disposición	---
X132.2	DI 5	De libre disposición	---
X132.3	DI 6	De libre disposición	---
X132.4	DI 7	Entrada respuesta contactor de red (si en la NCU funciona una alimentación con conexión DRIVE-CLiQ)	---
X132.5	DI20	De libre disposición	---
X132.6	DI21	De libre disposición	---
X132.7	Masa para bornes 1...6		
X132.8	Masa para borne 9, 10, 12, 13		
X132.9	DI/DO 12	Salida: Alimentación servicio (si en la NCU funciona una alimentación con conexión DRIVE-CLiQ)	x
		Entrada 2ª condición de servicio DES2 accionamientos	---
X132.10	DI/DO 13	Salida: estado alimentación lista para conexión (si en la NCU funciona una alimentación con conexión DRIVE-CLiQ)	x
		Entrada 2ª condición de servicio DES2 accionamientos	---
		Entrada marca cero externa 2	---
		Entrada palpador 2 - Medición centralizada	---
		Entrada palpador 2 - Medición descentralizada	---
X132.11	Masa para borne 9, 10, 12, 13		
X132.12	DI/DO 14	Entrada 2ª condición de servicio DES2 accionamientos	---
		Entrada marca cero externa 3	---
		Entrada palpador 2 - Medición centralizada	---
		Entrada palpador 2 - Medición descentralizada	---
		Alimentación mando contactor de red	---

Borne	Señal	Función	Preasignación
X132.13	DI/DO 15	Entrada 2ª condición de servicio DES2 accionamientos	---
		Entrada marca cero externa 4	---
		Entrada palpador 2 - Medición centralizada	---
		Entrada palpador 2 - Medición descentralizada	---
X132.14	Masa para borne 9, 10, 12, 13		

En la columna "Preasignado" se identifican con "x" las señales con las que la configuración del equipo en SINAMICS establece los parámetros correspondientes de SINAMICS.

5.2.4 X142 asignación de bornes

Borne	Señal	Función		Preasignación
X142.1	---	Reservado		---
X142.2	---	Reservado		---
X142.3	DI0	Entrada CN	\$A_IN[1]	Fijo
X142.4	DI1	Entrada CN	\$A_IN[2]	Fijo
X142.5	Masa para bornes X142.3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13			---
X142.6	DI2	Entrada CN	\$A_IN[3]	Fijo
X142.7	DI3	Entrada CN	\$A_IN[4]	Fijo
X142.8	Alimentación			---
X142.9	DO4	Salida CN	\$A_OUT[1]	Fijo
X142.10	DO5	Salida CN	\$A_OUT[2]	Fijo
X142.11	Masa para bornes X142.3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13			---
X142.12	DO6	Salida CN	\$A_OUT[3]	Fijo
X142.13	DO7	Salida CN	\$A_OUT[4]	Fijo
X142.14	Masa para bornes X142.3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13			---

5.2.5 Asignación de bornes NX 1x.3

La tabla refleja la asignación de bornes para la regleta de bornes X122 de un NX 1x.3.

Con la configuración del equipo en SINAMICS se ajusta la siguiente preasignación:

Número	Función	Señal	Preasignación
X122.1	DI 0	Entrada CON/DES1 alimentación (si en el NX funciona una alimentación con conexión DRIVE-CLiQ)	x
		Entrada alimentación servicio: "Señal de disponibilidad de alimentación" (si en el NX no funciona ninguna alimentación con conexión DRIVE-CLiQ)	x
X122.2	DI 1	Entrada 2ª condición de servicio DES3 accionamientos	x
		De libre disposición	--

5.2 Asignación de bornes

Número	Función	Señal	Preasignación
X122.3	DI 2	Selección parada segura grupo 1 SH/SBC: grupo 1 SINAMICS Safety Integrated (habilitación SH = p9601)	--
X122.4	DI 3	Selección parada segura grupo 2 SH/SBC: grupo 2 SINAMICS Safety Integrated (habilitación SH = p9601)	--
X122.5	DI 16	De libre disposición	--
X122.6	DI 17	De libre disposición	--
X122.7	Potencial de referencia para el borne 1...6		
X122.8	Masa		
X122.9	DI/DO 8	Estado parada segura grupo 1 SH/SBC - Grupo 1 SINAMICS Safety Integrated	-
X122.10	DI/DO 9	Estado parada segura grupo 2 SH/SBC: grupo 2 SINAMICS Safety Integrated	--
X122.11	Masa		
X122.12	DI/DO 10	Entrada marca cero externa Bero 1: "Marca cero sustitutiva"	--
X122.13	DI/DO 11	Entrada marca cero externa 2/1	--
		Entrada 2ª condición de servicio DES2 accionamientos	--
X122.14	Masa		

En la columna "Preasignado" se identifican con "x" las señales para las que se ajustan los correspondientes parámetros de SINAMICS durante la configuración del equipo en SINAMICS.

Consulte también

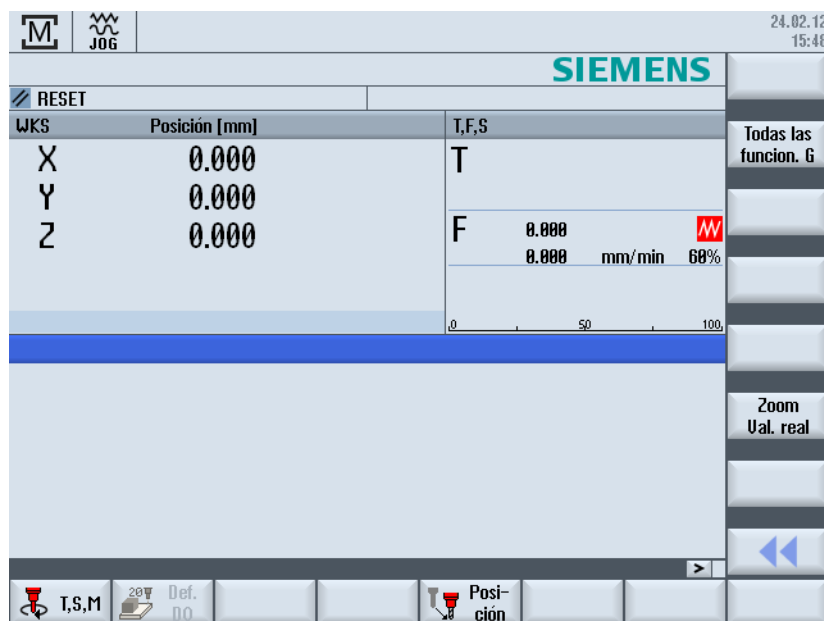
Configuración automática de equipos (Página 78)

5.3 Puesta en marcha guiada de los accionamientos SINAMICS

5.3.1 Ejecución de reset (arranque en caliente) para NCK y el sistema de accionamiento

Introducción

Después de arrancar el sistema, se encuentra en el campo de manejo "Máquina":



En el paso anterior para cargar el proyecto en el PLC (Página 55), se puso el PLC en el estado STOP. Este estado STOP es interpretado por el NCK como fallo del PLC, con la consiguiente reacción de alarma.

Reacción por la alarma

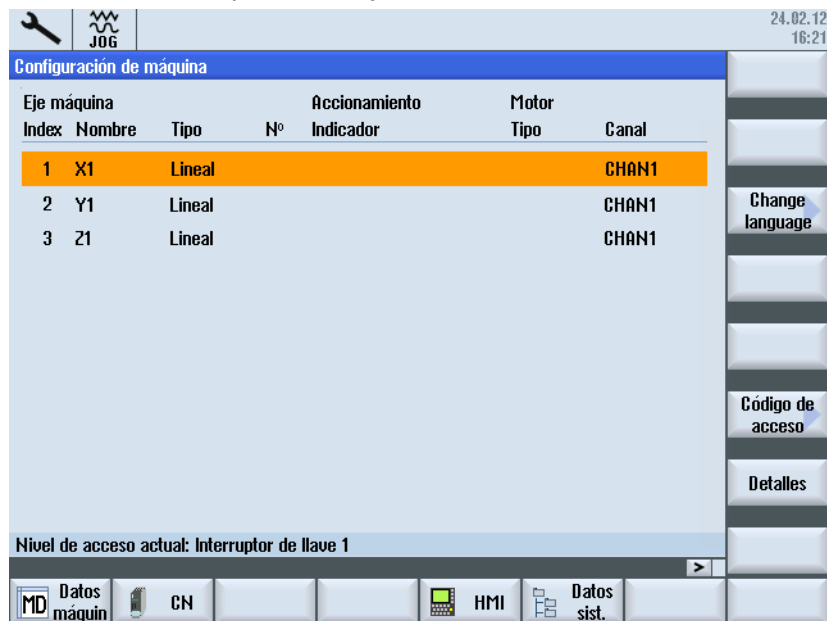
Para la sincronización PLC-NCK es necesario un "Reset (Power On)" (arranque en caliente). Pueden producirse reacciones de alarma en el proceso. Encontrará la salida de todas las alarmas en forma de lista en el campo de manejo "Diagnóstico" → "Alarmas". Para más ayuda sobre el diagnóstico del sistema de accionamiento, consulte el capítulo Diagnóstico sistema de accionamiento (Página 123).

Operación para ejecutar reset del NCK

1. Pulse la tecla <MENÚ SELECT> y seleccione el campo de manejo "Puesta en marcha".

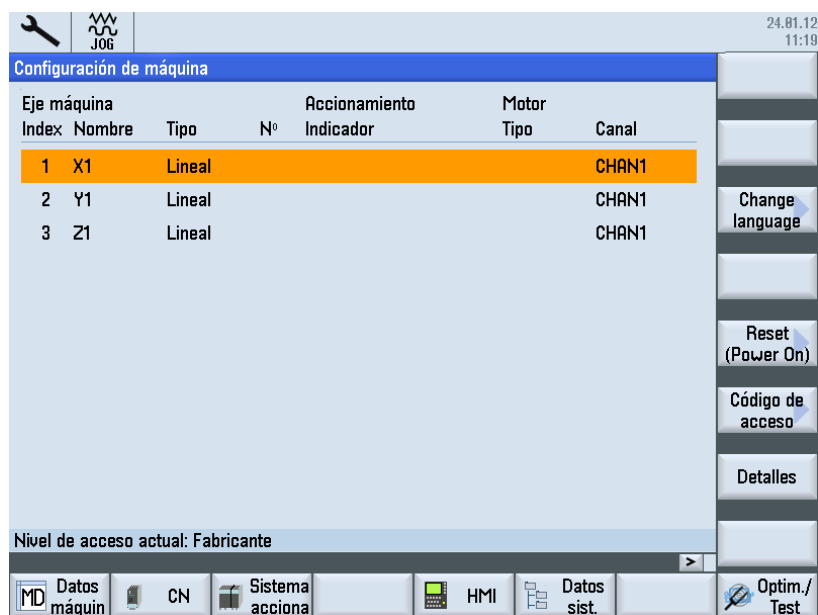


Se muestra el campo de manejo "Puesta en marcha" sin contraseña:



2. Pulse "Contraseña...".
3. Pulse "Definir contraseña".
4. Introduzca la contraseña para el nivel de acceso "Fabricante".

5. Confirme con "OK".



6. Accione el pulsador de menú "Reset (Power On)".
7. Contesté a la pregunta "¿Desea ejecutar un reset (arranque en caliente) de NCK y de todo el sistema de accionamiento (todas las unidades de accionamiento)?" con el pulsador de menú "Sí".

El PLC pasa al estado RUN. A continuación se inicia la puesta en marcha guiada de los accionamientos SINAMICS. Continúe con los pasos descritos en el siguiente capítulo.

5.3.2 Configuración automática de equipos

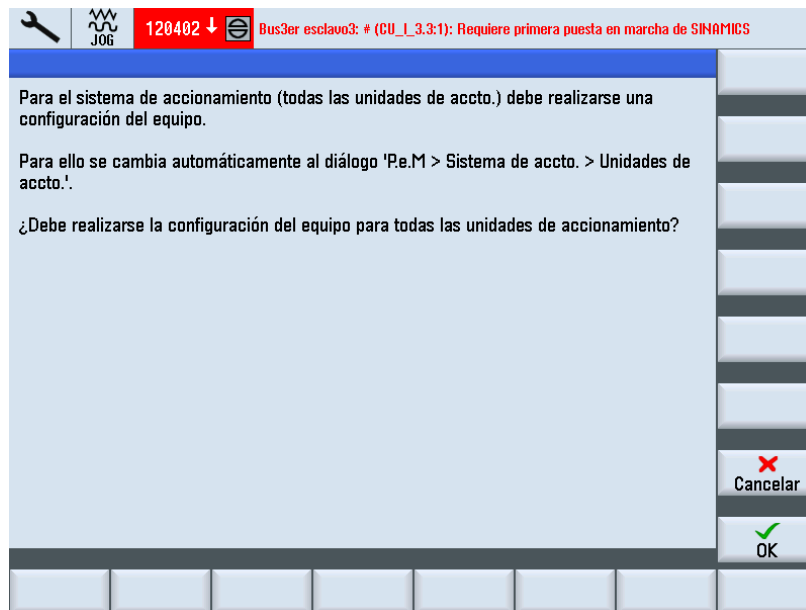
Configuración automática de equipos

Procedimiento:

Se ha definido la contraseña para el fabricante y se ha iniciado un reset (arranque en caliente). Se dispara la siguiente alarma:

"120402...Requiere primera puesta en marcha de SINAMICS".

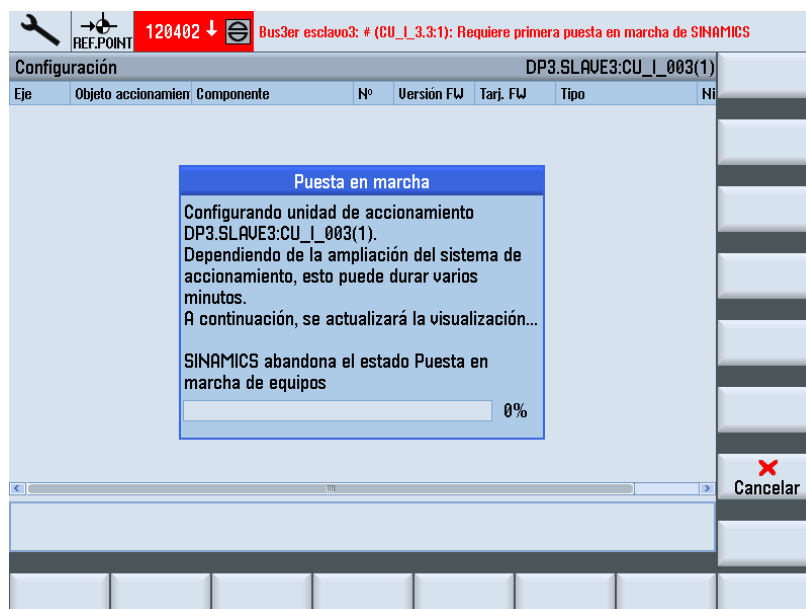
1. Una vez que ha arrancado todo el sistema de accionamiento, se muestra el siguiente cuadro de diálogo para la configuración automática de equipos:



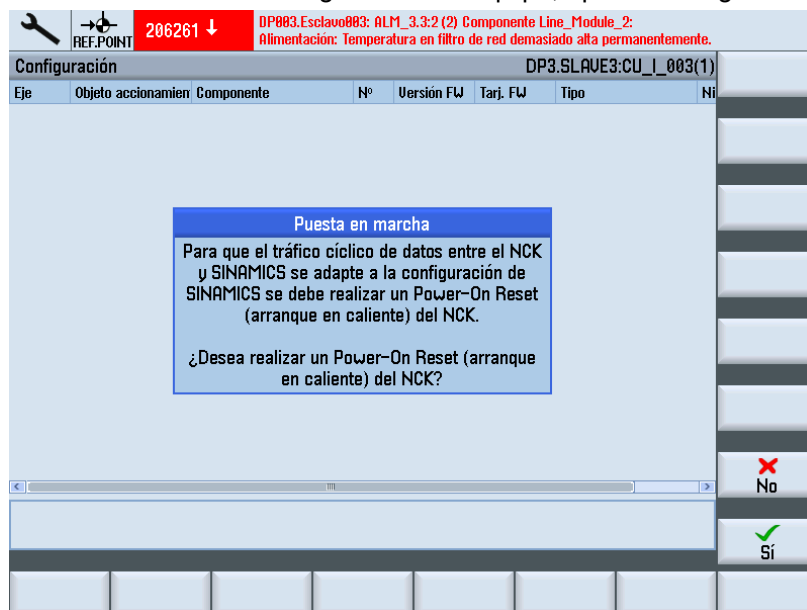
2. Pulse "OK".

Si pulsa "Cancelar", podrá ejecutar una puesta en marcha manual (ver apartado Puesta en marcha manual de los accionamientos SINAMICS (Página 101)).

3. El siguiente cuadro de diálogo muestra sucesivamente los distintos pasos de la configuración automática del equipo:



4. Una vez concluida la configuración del equipo, aparece el siguiente cuadro de diálogo:

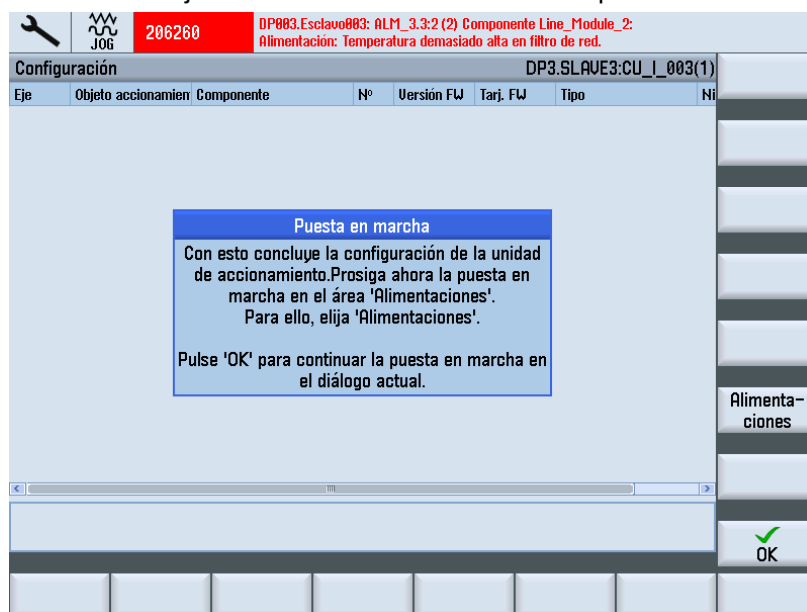


5. Pulse "Sí".

Durante el reset con rearranque del NCK se muestran las siguientes indicaciones:

- "Esperar comunicación con el CN"
- "Esperar comunicación con el accionamiento"
- "Esperar a que se reestablezca la comunicación"

Después de la configuración automática del equipo, se comprueba automáticamente qué unidades de alimentación y accionamientos (SERVO) quedan por parametrizar o poner en marcha. La puesta en marcha le conduce, a través del siguiente cuadro de diálogo, a los distintos objetos de accionamiento todavía no puestos en marcha.



6. Accione el pulsador de menú "Unidades de alimentación" para continuar con la parametrización de la unidad de alimentación en el siguiente apartado.

5.3.3 Parametrización de la alimentación

Operaciones

El sistema detecta que no se ha realizado y es necesaria la puesta en marcha de la alimentación:

1. Seleccione el menú "Puesta en marcha" > "Sistema de accionamiento" > "Unidades de alimentación".

206260 DP083.Esclavo083: ALM_3.3:2 (2) Componente Line_Module_2: Alimentación: Temperatura demasiado alta en filtro de red.

... \Alimentaciones \Vista general DP3.SLAVE3:ALM_3.3:2 (2)

Nombre del objeto de accto.: ALM_3.3:2 (2)
Tipo objeto accmto.: ACTIVE INFEED CONTROL
Telegrama PROFIBUS: Configuración libre de telegramas con BICO

La unidad de alimentación no se ha puesto en marcha.
La puesta en marcha de la unidad de alimentación puede efectuarse con "Cambiar".

ALM_3.3:2.Line_Module_2 (Unidad de alimentación)

Tipo de unidad de alimentación: LM_ACDC
Referencia: 6SL3130-7TE21-6AA3
Código: 10015
N° de serie: T-W12091061
Número de componente: 2
Potencia asignada: 16.00 kW
Consigna de tensión circuito intermedio: 600.00 U

Hacer parpadear LED del Line Module para reconocerlo: ☐

Configuración Parámetros aliment.

2. La puesta en marcha se realiza mediante el pulsador de menú vertical "Cambiar".

El asistente de accionamiento le guiará a través de la puesta en marcha cada vez que accione el pulsador de menú "Paso siguiente".

206261 DP083.Esclavo083: ALM_3.3:2 (2) Componente Line_Module_2: Alimentación: Temperatura en filtro de red demasiado alta permanentemente.

... \Alimentaciones \Configuración DP3.SLAVE3:ALM_3.3:2 (2)

Line Module reconocido:

Tipo (referencia)	Potencia asignada	Intensidad asignada	Código
6SL3130-7TE21-6AA3	16.00 kW	27.00 A	10015

☐ Hacer parpadear LED del Line Module para reconocerlo

Filtro de red: Wideband Line Filter Booksize 400 U 16 kW (6SL3000-0BE21-6AA0)

☐ Voltage Sensing Module presente
☐ Módulo de freno externo

Cancelar Paso siguiente

Configuración Parámetros aliment.

3. Seleccione el filtro de red: en este ejemplo, el filtro es un Wideband Line Filter (16 kW).

DP083.Esclavo083: ALM_3.3:2 (2) Componente Line_Module_2:
Alimentación: Temperatura en filtro de red demasiado alta permanentemente.

... \Alimentaciones \Configuración-Datos red DP3.SLAVE3:ALM_3.3:2 (2)

☒ Identificación de red/circuito intermedio durante la primera conexión
(los valores determinados son guardados de forma no volátil)

Atención:
Si se modifica la capacidad del circuito intermedio del conjunto de accionamientos (añadido/retirada de unidades) es preciso ejecutar de nuevo la rutina de identificación.

Tensión de conexión de equipos: 400 V
Frecuencia nominal de red: 50-60 Hz

Nota:
En caso de tensión de conexión superior a 415V el Active Line Module opera como unidad de alimentación/regeneración no regulada.

Configuración Parámetros aliment

4. Acepte el ajuste predeterminado (ver también: Comprobar datos de red de la alimentación (Página 147)).

DP083.Esclavo083: ALM_3.3:2 (2) Componente Line_Module_2:
Alimentación: Temperatura en filtro de red demasiado alta permanentemente.

... \Alimentaciones \Configuración-Cableado de bornes DP3.SLAVE3:ALM_3.3:2 (2)

☒ Configuración conforme con SINUMERIK
☐ Definir cableado de bornes estándar

☒ Mando de contactores de red interno de SINAMICS

Borne de salida alimentación mando contactor de red: X132.12
Borne de entrada alimentación respuesta contactor red: X132.4

Configuración Parámetros aliment

5. Seleccione el cableado de bornes.

DP083.Esclavo083: ALM_3.3:2 (2) Componente Line_Module_2:
Alimentación: Temperatura en filtro de red demasiado alta permanentemente.

206261 ↓

... \Alimentaciones \Configuración-Sumario DP3.SLAVE3:ALM_3.3:2 (2) Paso anterior

Datos introducidos de la unidad de alimentación:

Unidad de alimentación:

Nombre del objeto de accto.: ALM_3.3:2
Nombre del Line Module: Line_Module_2
Telegrama PROFIBUS: Configuración libre de telegramas con BICO
Número de componente: 2
Tipo objeto accmnto.: LM_ACDCC
Referencia: 6SL3130-7TE21-6AA3
Potencia asignada: 16.00 kW
Consigna de tensión circuito intermedio: 600.00 U
Código: 10015
Nº de serie: T-W12091061
Filtro de red: Wideband Line Filter Booksize 400 U 16 kW (6SL3000-0BE21-6AA0)

Datos nominales de la red:

Identificación de red/circuito intermedio durante la primera conexión
Tensión de conexión de equipos: 400.00 U
Frecuencia nominal de red: 50-60 Hz

Cableado de bornes:

Interconexiones BICO para cableado de bornes estándar

☒ Guardar texto en el fichero /user/sinumerik/hmi/log/config/ALM_3.3.2.txt:

Configuración Parámetros aliment.

Cancelar Terminado

Compruebe la configuración en el sumario. Con esto termina la configuración de la alimentación. Los datos de configuración pueden guardarse opcionalmente en un fichero de texto.

6. Accione el pulsador de menú "Terminado >".

DP083.Esclavo083: ALM_3.3:2 (2) Componente Line_Module_2:
Alimentación: Temperatura en filtro de red demasiado alta permanentemente.

206261 ↓

... \Alimentaciones \Configuración-Sumario DP3.SLAVE3:ALM_3.3:2 (2)

Datos introducidos de la unidad de alimentación:

Unidad de alimentación

Unidad

Non

Non

Non

Tele

Núm

Tipo

Refe

Pote

Con

Cód

Nº d

Filtro

Datos

Iden

Tensión de conexión de equipos: 400.00 U

Frecuencia nominal de red: 50-60 Hz

Cableado de bornes:

Interconexiones BICO para cableado de bornes estándar

☒ Guardar texto en el fichero /user/sinumerik/hmi/log/config/ALM_3.3.2.txt:

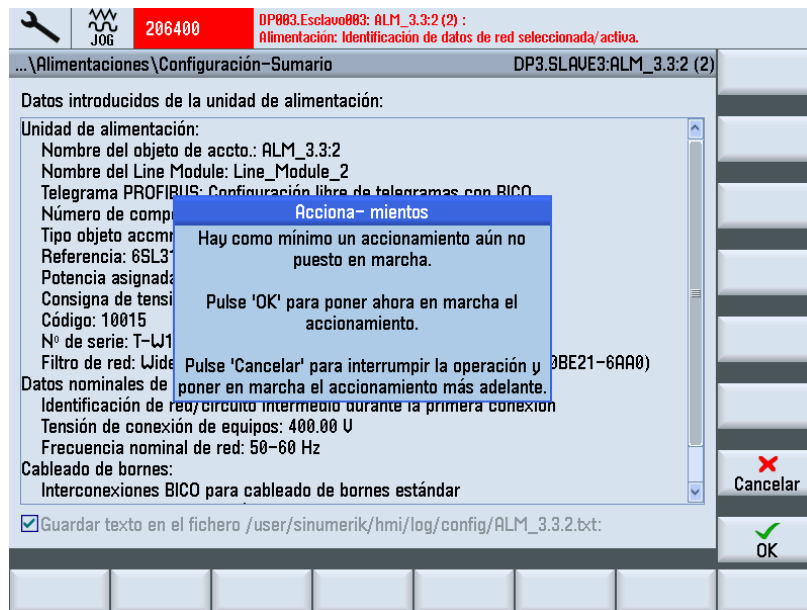
Cancelar

No

Sí

7. Pulse "Sí" para guardar los datos en la memoria no volátil.

8. Una vez puesta en marcha la unidad de alimentación, se comprueba automáticamente qué accionamientos (SERVO) quedan por poner en marcha. Aparece el siguiente cuadro de diálogo:



9. Pulse "OK" para continuar con los pasos para la puesta en marcha de los accionamientos (ver también: Parametrización de los accionamientos (Página 85)).

Si se ha pulsado "Cancelar", aparece la vista general de la alimentación:

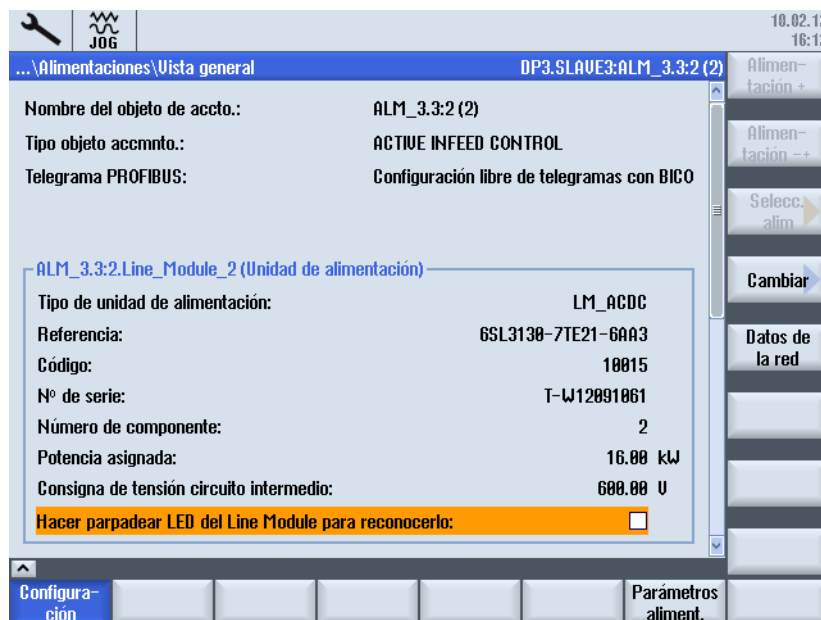


Figura 5-3 Alimentaciones\Vista general (página 1)

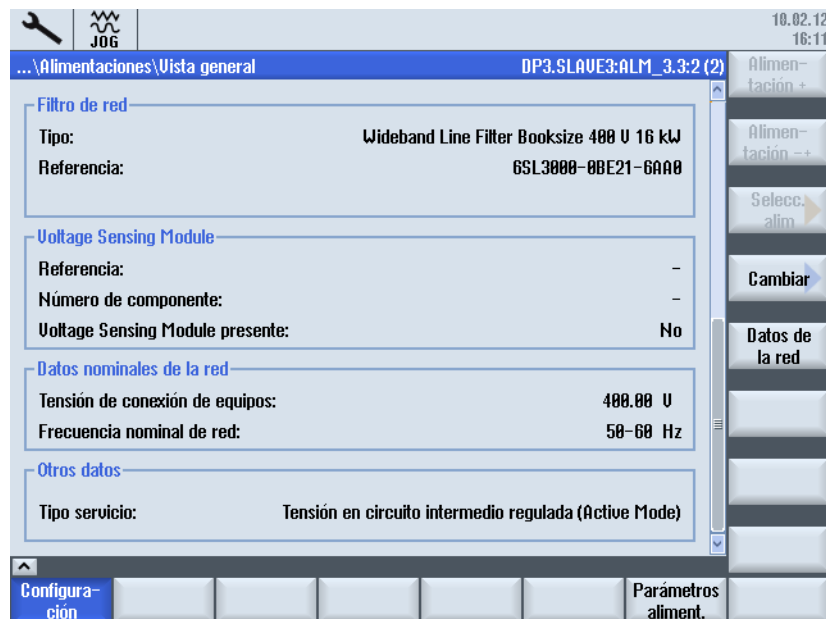


Figura 5-4 Alimentaciones\Vista general (página 2)

Nota

En este punto finaliza la "Puesta en marcha guiada". Ahora podrá ejecutar otros pasos de puesta en marcha con la "Puesta en marcha manual (Página 101)".

5.3.4 Parametrización de los accionamientos

Introducción

Con el asistente de accionamiento se parametrizan/configuran los siguientes componentes:

- Motor
- Encóder
- Señales de interfaz

Parametrizar/configurar

La puesta en marcha guiada le conduce a lo largo de la puesta en marcha de los accionamientos SINAMICS con motores sin SMI (Sensor Module Integrated).

En los motores sin SMI, al parametrizar/configurar se distingue entre los siguientes tipos de motores:

- Motores de lista (motores estándar almacenados en una lista junto con los datos de motor correspondientes) (Página 86)
- Motores no Siemens (Página 93)

Nota

Los motores con SMI (DRIVE-CLiQ) son configurados automáticamente por la unidad de accionamiento durante la configuración del equipo con un juego de datos de accionamiento (DDS); no obstante, para ello sólo se utiliza el sistema de medida de motor, es decir, los motores con SMI sólo se deben configurar con el asistente de accionamiento si se requiere más de un juego de datos de accionamiento/motor (DDS/MDS) o un segundo sistema de medida (directo).

5.3.4.1 Puesta en marcha del motor de lista con encóder mediante SMC

Operaciones

En nuestro ejemplo debe configurarse una etapa de potencia con un motor de lista y un encóder. Se encuentra en el campo de manejo "Puesta en marcha" → "Sistema de accionamiento" → "Accionamientos":

1. El sistema detecta que no se ha realizado y es necesaria la primera puesta en marcha de un objeto de accionamiento:

DP003.Esclavo003: ALM_3.3:2 (2) : Alimentación: Identificación de datos de red seleccionada/activa.

... \Accionamientos \Vista general DP3.SLAVE3:SERVO_3.3:3 (3) MDS0

Nombre (nº) objeto accmto.: SERVO_3.3:3 (3)

Tipo objeto de accionamiento: SERVO

Juego datos motor (MDS): 0

Juego datos accionamiento(DDS): 0

El objeto de accionamiento no se ha puesto en marcha.
La puesta en marcha del accionamiento puede efectuarse con 'Cambiar'.

Etapa de potencia (Motor_Module_3)

Tipo de etapa de potencia: MM_1AXIS_DCAC

Referencia: 6SL3120-1TE23-0AA3

Nº de código: 10005

Nº de serie: T-U02070012

Número de componente: 3

Potencia asignada de etapa de potencia: 16.10 kW

Intensidad asignada de etapa de potencia: 30.00 A

Reconocimiento por LED: ☒

Configuración Juegos de datos Parámetros de accto.

2. Accione el pulsador de menú vertical "Cambiar".

DP083.Esclavo083: ALM_3.3.2 (2) :
Alimentación: Identificación de datos de red seleccionada/activa.

... \Accionamientos \Configuración - Motor Module DP3.SLAVE3.SERVO_3.3.3 (3) MDS0

Configuración del Motor Module:

Tipo (referencia)	Potencia asignada	Intensidad asignada	Código
6SL3120-1TE23-0Axx	16.10 kW	30.00 A	10005

☐ Hacer parpadear LED del Motor Module para reconocerlo

Módulos de función:

☐ DSC con spline

☐ Advanced Positioning Control (APC)

☐ Parada y retirada avanzadas

☐ Estimador de momento de inercia

Cancelar

Paso siguiente

3. Se identifica y emite el tipo de Motor Module. Active los módulos de función existentes.

DP083.Esclavo083: ALM_3.3.2 (2) :
Alimentación: Identificación de datos de red seleccionada/activa.

... \Accionamientos \Configuración - Motor DP3.SLAVE3.SERVO_3.3.3 (3) MDS0

Elección motor: ☒ Elegir motor estándar de la lista

☐ Introducir datos de motor ☐ Plantilla de lista

Tipo de motor: 1PH7 Motor asíncrono

Escoger motor Búsqueda:

Tipo (referencia)	Tipo de conexión	Potencia asignada	Intensidad asignada	Velocidad asignada	Frecuencia asignada
☐ 1PH7107-xxFxx-xLxx	Estrilla	5.00 kW	22.47 A	1500.00 U/min	32.80 Hz
☐ 1PH7107-xxDxx-xLxx	Estrilla	6.30 kW	17.10 A	1000.00 U/min	35.30 Hz
☐ 1PH7105-xxFxx-xLxx	Estrilla	7.00 kW	17.38 A	1500.00 U/min	51.66 Hz
☐ 1PH7103-xxGxx-xLxx	Estrilla	7.00 kW	17.12 A	2000.00 U/min	68.94 Hz
☐ 1PH7103-xxFxx-xLxx	Estrilla	5.50 kW	13.00 A	1500.00 U/min	52.70 Hz
☐ 1PH7103-xxDxx-xLxx	Estrilla	3.70 kW	9.60 A	1000.00 U/min	35.60 Hz
☒ 1PH7101-xxFxx-xLxx	Estrilla	3.70 kW	9.76 A	1500.00 U/min	51.61 Hz
☐ 1PH7186-xxBxx-xxxx	Estrilla	26.50 kW	67.00 A	500.00 U/min	17.30 Hz
☐ 1PH7186-xxLxx-xxxx	Estrilla	106.00 kW	235.00 A	2500.00 U/min	84.10 Hz
☐ 1PH7186-xxFxx-xxxx	Estrilla	85.00 kW	169.00 A	1750.00 U/min	59.00 Hz

Cancelar

Paso siguiente

4. Seleccione la opción "Elegir motor estándar de la lista".
5. Seleccione el motor con las teclas "Cursor arriba/abajo".

6. Pulse "Paso siguiente >".

7. En el diálogo "Configuración - Freno de mantenimiento en motor" puede seleccionar el control del freno. Si durante la configuración del equipo se reconoce un freno conectado, el sistema activa automáticamente el control del freno y muestra "Control de freno después de control secuencial" como opción predeterminada.

8. Pulse "Paso siguiente >".

Se inicia una identificación de los encóders seleccionados (Encóder 1).

La unidad de accionamiento puede identificar un encóder con protocolo EnDat. Estos encóders se seleccionan en los diálogos siguientes (menú "Configuración - Encóder 1") en la lista de encóders.

Encoder: Encoder_15
Sensor Module: SMx module sin/cos: SM_14 (14) X500

Select a motor encoder

Encoder type	Code number
☒ 2048, 1 Upp, A/B C/D R	2001
☐ 2048, 1 Upp, A/B R	2002
☐ 256, 1 Upp, A/B R	2003
☐ 400, 1 Upp, A/B R	2004
☐ 512, 1 Upp, A/B R	2005
☐ 192, 1 Upp, A/B R	2006
☐ 480, 1 Upp, A/B R	2007
☐ 800, 1 Upp, A/B R	2008
☐ 18000, 1 Upp, A/B R Abstandscodiert	2010
☐ 2048, 1 Upp, A/B, EnDat, Multiturn 4096	2051
☐ 1024, 1 Upp, A/B, EnDat, Multiturn 4096	2052

Select 'Identify', so that the drive unit identifies the connected encoder. This is conditional upon the encoder supporting the drive unit.

OK

Para los encóders que la unidad de accionamiento no ha podido identificar, en la lista de encóders se selecciona la entrada "Ningún encóder". Se debe configurar el encóder conectado.

Captador: Encoder_15
Sensor Module: SMx module sin/cos: SM_14 (14) X500

Selección del encoder en motor

Tipo encoder	Código
☒ Sin encóder	0
☐ Resolver 1-Speed	1001
☐ Resolver 2-Speed	1002
☐ Resolver 3-Speed	1003
☐ Resolver 4-Speed	1004
☐ 2048, 1 Upp, A/B C/D R	2001
☐ 2048, 1 Upp, A/B R	2002
☐ 256, 1 Upp, A/B R	2003
☐ 400, 1 Upp, A/B R	2004
☐ 512, 1 Upp, A/B R	2005
☐ 1024, 1 Upp, A/B R	2006

Seleccionar 'Identificar' para que la unidad de accionamiento identifique el captador conectado. Esto requiere que el captador sea compatible.

Paso anterior Identificar Introducir datos Cancelar Paso siguiente

9. Seleccione el encóder del motor de una lista. Seleccione el encóder con las teclas "Cursor arriba/abajo". De manera alternativa, el sistema de encóder también se puede parametrizar manualmente mediante el pulsador de menú "Introducir datos".

10. Pulse "Introducir datos".

The screenshot shows the 'Datos del encoder: Captador 1' (Encoder Data: Encoder 1) screen. The top bar indicates '206400' and 'DP083.Esclavo083: ALM_3.3:2 (2) : Alimentación: Identificación de datos de red seleccionada/activa.' The main area is divided into sections: 'Tipo de captador' (Encoder type) with 'giratorio' (rotary) selected; 'Sistema medida' (Measurement system) with 'incremental seno/coseno' (incremental sine/cosine) selected; 'Evaluación captador' (Encoder evaluation) with 'SMx module sin/cos' selected; 'Inversión' (Inversion) with 'Invertir velocidad real' (invert real speed) and 'Invertir posición real' (invert real position) unchecked; 'Marca cero externa' (External zero mark) with 'Borne de entrada' (input terminal) set to 'Ninguna' (none); 'Resolución' (Resolution) with 'Resolución/vuelta' (resolution/revolution) set to '2048'; and 'Marcas cero' (Zero marks) with 'Configuración' (configuration) set to 'una marca cero/vuelta' (one zero mark/revolution), 'Distancia' (distance) set to '2048 Rayas' (2048 lines), and 'Número' (number) set to '1'. On the right side, there are buttons for 'Cancelar' (Cancel) and 'OK'.

Compruebe los datos del encóder conectado y confirme con "OK".

- Tipo de encóder
- Pistas incrementales
- Marcas cero
- Sincronización

11. Pulse "Paso siguiente >".

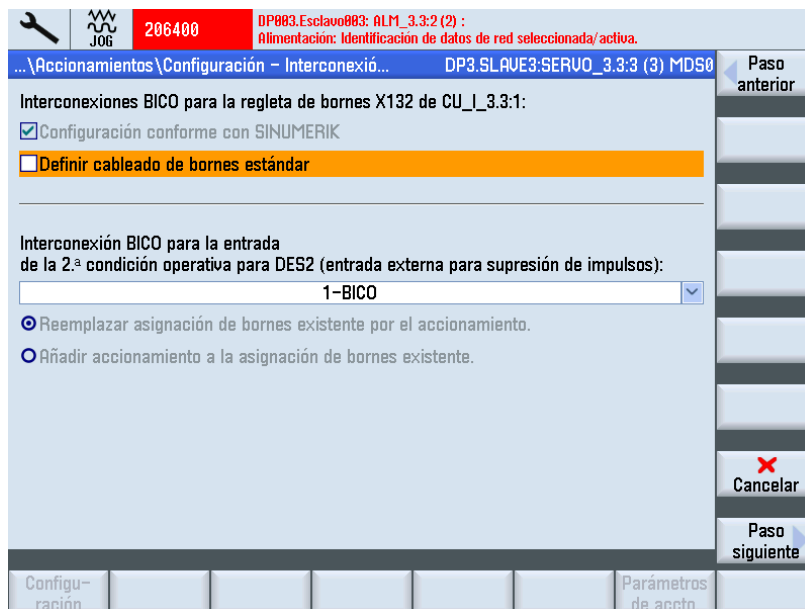
The screenshot shows the '... \Accionamientos \ Configuración - Tipo de regul...' (... Drives \ Configuration - Regulation type) screen. The top bar indicates '206400' and 'DP3.SLAVE3.SERVO_3.3:3 (3) MDS0'. The main area shows 'Tipo de regulación:' (Regulation type) set to 'Regulación de velocidad (con encóder)' (Speed regulation (with encoder)) and 'Telegrama PROFIBUS PZD:' (PROFIBUS PZD telegram) set to 'Telegrama SIEMENS 136, PZD-15/19'. Below this, a text box states: 'Los datos de proceso PROFIBUS se interconectan con parámetros BICO según el tipo de telegrama elegido. Dichos parámetros BICO no pueden modificarse a posteriori.' (The PROFIBUS process data is interconnected with BICO parameters according to the selected telegram type. These BICO parameters cannot be modified afterwards). At the bottom, 'Número de DDS para este MDS:' (Number of DDS for this MDS) is set to '1'. On the right side, there are buttons for 'Paso anterior' (Previous step), 'Cancelar' (Cancel), and 'Paso siguiente' (Next step). At the bottom, there are buttons for 'Configuración' (Configuration) and 'Parámetros de accto.' (Actuator parameters).

12. Ajuste el número de juegos de datos de accionamiento necesarios (DDS, Drive Data Set). Está preajustado un juego de datos de accionamiento.

13. Pueden modificarse los ajustes de tipo de regulación y de tipo de telegrama PROFIBUS.

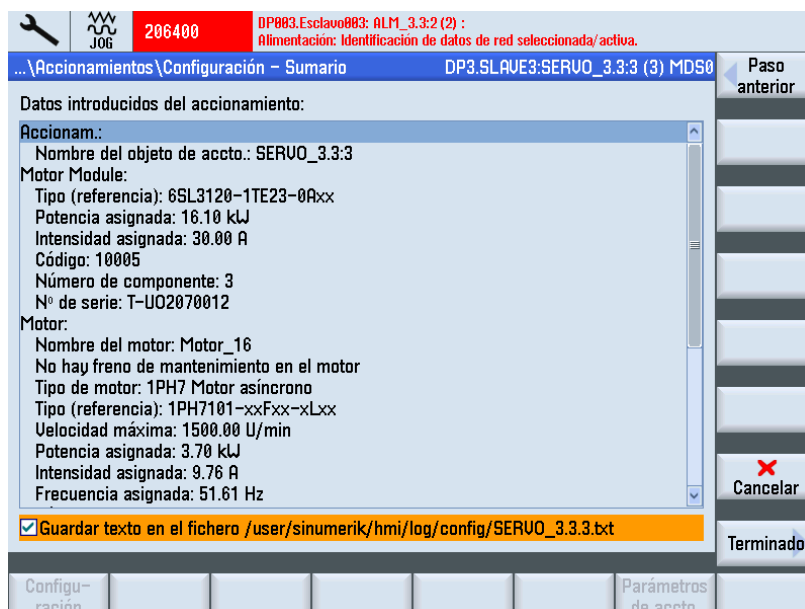
Normalmente, el tipo de regulación y el telegrama PROFIBUS están preasignados correctamente por el asistente de accionamiento.

14. Pulse "Paso siguiente >".



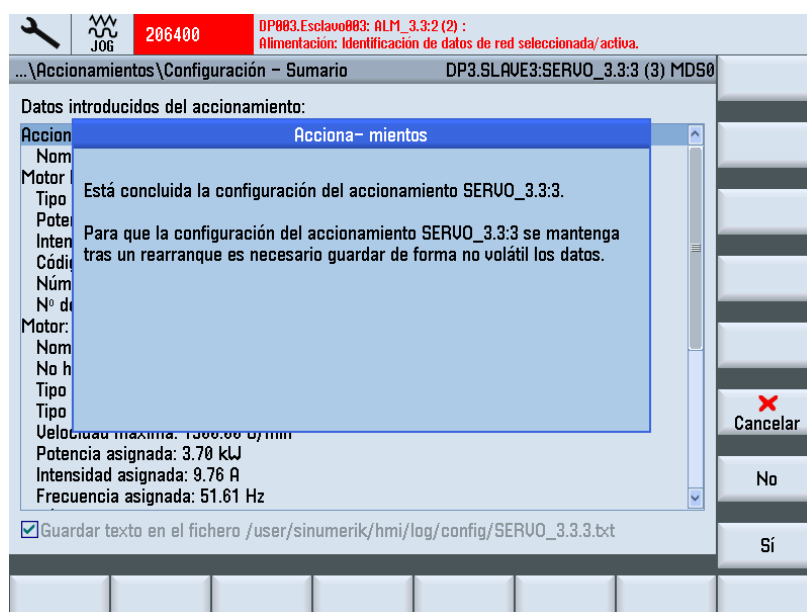
15. Puede seleccionarse la 2ª condición operativa Entrada 2ª DES2 (Página 71) (entrada externa para supresión de impulsos).

16. Pulse "Paso siguiente >".



17. Ha finalizado la configuración de un accionamiento con motor de lista. En el sumario puede verificar de nuevo la configuración.

18. Accione el pulsador de menú "Terminado >".



19. Confirme la consulta con "Sí".

20. En el siguiente apartado se describe cómo configurar un accionamiento con un motor ajeno y un segundo encóder.

5.3.4.2 Puesta en marcha de un motor ajeno con encóder mediante SMC

Operaciones

En nuestro ejemplo debe configurarse una etapa de potencia con un motor ajeno y un encóder. Se encuentra en el campo de manejo "Puesta en marcha" → "Sistema de accionamiento" → "Accionamientos":

1. El sistema detecta que no se ha realizado y es necesaria la primera puesta en marcha de un objeto de accionamiento:

2. Accione el pulsador de menú vertical "Cambiar".

Se identifica la etapa de potencia (Motor Module):

3. Pulse "Paso siguiente >".

The screenshot shows the 'Configuración - Motor' (Motor Configuration) window. At the top, there's a status bar with a wrench icon, 'JOG' mode, and a red box with '206400'. To the right, it says 'DP083.Esclavo083: ALM_3.3:2 (2) : Alimentación: Identificación de datos de red seleccionada/activa.' Below this, the window title is '...\\Accionamientos\\Configuración - Motor' and the address is 'DP3.SLAVE3:SERVO_3.3:4 (4) MDS0'. The main area has two radio buttons: 'Elegir motor estándar de la lista' (selected) and 'Introducir datos de motor' (with a sub-option 'Plantilla de lista'). Below this, a dropdown menu for 'Tipo de motor' is set to 'Motor asíncrono (giratorio)'. On the right side, there are navigation buttons: 'Paso anterior', a series of empty buttons, 'Cancelar' (with a red X), and 'Paso siguiente' (with a right arrow). At the bottom, there are tabs for 'Configuración' and 'Parámetros de accto.'.

4. Seleccione la opción "Introducir datos del motor" para elegir el tipo de motor.
5. Pulse "Paso siguiente >" para seleccionar el tipo de control del freno en el siguiente cuadro de diálogo.

The screenshot shows the 'Configuración - Otros datos' (Other data Configuration) window. The status bar is identical to the previous screenshot. The window title is '...\\Accionamientos\\Configuración - Otros datos ...' and the address is 'DP3.SLAVE3:SERVO_3.3:4 (4) MDS0'. The main area has a dropdown menu for 'Configuración freno de mantenimiento del motor' set to 'No hay freno de mantenimiento en el motor'. Below this is a checkbox for 'Secuenciador avanzado de freno'. On the right side, there are navigation buttons: 'Paso anterior', a series of empty buttons, 'Cancelar' (with a red X), and 'Paso siguiente' (with a right arrow). At the bottom, there are tabs for 'Configuración' and 'Parámetros de accto.'.

Si durante la configuración del equipo se reconoce un freno conectado, el sistema activa automáticamente el control del freno y muestra "Control de freno después de control secuencial".

6. Pulse "Paso siguiente >".

DP883.Esclavo883: ALM_3.3.2 (2) :
Alimentación: Identificación de datos de red seleccionada/activa.

... \Accionamientos \Configuración - Datos motor DP3.SLAVE3.SERVO_3.3:4 (4) MDS0

Datos del motor, motor asíncrono (giratorio)

p304[0]	Tensión asignada del motor	400 Ueff
p305[0]	Intensidad asignada del motor	9.00 Aeff
p307[0]	Potencia asignada del motor	4.80 kW
p308[0]	Factor de potencia asignado del motor	0.820
p310[0]	Frecuencia asignada del motor	50.00 Hz
p311[0]	Velocidad de giro asignada del motor	1455.0 1/min
p322[0]	Velocidad de giro máxima del motor	1500.0 1/min
p335[0]	Tipo refr. motor	[1] Refrig. indep.
p604[0]	Mod_temp_mot 1/KTY Umbral de alarma	120.0 °C
p605[0]	Mod_temp_mot 1/2 Umbral	155.0 °C

Se deben introducir los datos del motor completos.

☒ ¿Desea entrar los datos del esquema equivalente?

Configuración | Parámetros de accto.

Paso anterior | Paso siguiente

Cancelar

7. Introduzca los datos del motor conectado.

8. Si se ha activado la opción "Datos del circuito equivalente" y se elige "Paso siguiente >", se accede al siguiente cuadro de diálogo:

DP883.Esclavo883: ALM_3.3.2 (2) :
Alimentación: Identificación de datos de red seleccionada/activa.

... \Accionamientos \Configuración - Datos motor DP3.SLAVE3.SERVO_3.3:4 (4) MDS0

Datos opcionales del motor, motor asíncrono (giratorio)

p320[0]	Corriente magnetizante/de cortocircuito asign...	0.000 Aeff
p326[0]	Factor corrección de par de vuelco del motor	100 %
p338[0]	Intensidad límite del motor	0.00 Aeff
p341[0]	Momento de inercia del motor	0.019405 kgm²
p342[0]	Momento de inercia Relación entre total y del ...	1.000
p344[0]	Masa del motor (para modelo de motor térmic...	42.6 kg
p348[0]	Velocidad de actuación de debilitamiento de c...	1455.0 1/min
p352[0]	Resistencia del cable	0.00000 Ohm
p353[0]	Inductancia serie del motor	0.000 mH

No es necesario introducir todos los datos opcionales del motor.

Deben dejarse los valores por defecto para los datos que no se conozcan.

Configuración | Parámetros de accto.

Paso anterior | Paso siguiente

Calcular de nuevo

Cancelar

9. Aquí puede introducir más datos del motor.

10. Pulse "Paso siguiente >".

Parámetro	Valor
p350[0] Resistencia estática en frío del motor	1.05474 Ohm
p354[0] Resist. estática en frío del motor/resist. am...	0.60003 Ohm
p356[0] Inductancia dispersa del estator del motor	6.32114 mH
p358[0] Induct. dispersa del rotor del motor/Induct. a...	6.58472 mH
p360[0] Induct.magnetizante del motor/induct.magneti...	157.90971 mH

Deben introducirse los datos del circuito equivalente completos.

Nota:
Si no se conocen todos los datos del circuito equivalente, puede calcularlos seleccionando el pulsador de menú 'Calcular datos EEQ' de la derecha.

11. Pulse "Paso siguiente >".

☒ Captador 1

SERVO_3.3:5-Motor_Module_5.X200-SM_6-Encoder_7, EDS 0

Sensor Module: SMx module sin/cos: SM_6 (6) X500

Juego de datos de encoder (EDS): 0

Hacer parpadear LED del Sensor Module para reconocerlo ☐

☐ Captador 2

Sensor Module:

Juego de datos de encoder (EDS):

Hacer parpadear LED del Sensor Module para reconocerlo ☐

☐ Captador 3

Sensor Module:

Juego de datos de encoder (EDS):

Hacer parpadear LED del Sensor Module para reconocerlo ☐

Si se ha seleccionado más de un encóder en la selección y se acciona "Paso siguiente >", se ejecutará a continuación la parametrización para cada encóder individual.

12. Pulse "Paso siguiente >".

Se inicia una identificación de los encoders seleccionados (Encoder 1).

La unidad de accionamiento puede identificar un encoder con protocolo EnDat. Para seleccionar otros encoders, vaya a la lista de encoders:

DP003.Esclavo003: ALM_3.3:2 (2) :
Alimentación: Identificación de datos de red seleccionada/activa.

... \Accionamientos \Configuración - Captador 1 DP3.SLAVE3:SERVO_3.3:4 (4) MDS0

Captador: Encoder_7
Sensor Module: SMx module sin/cos: SM_6 (6) X500

Selección del encoder en motor

Tipo encoder	Código
☐ Sin encoder	0
☐ Resolver 1-Speed	1001
☐ Resolver 2-Speed	1002
☐ Resolver 3-Speed	1003
☐ Resolver 4-Speed	1004
☒ 2048, 1 Upp, A/B C/D R	2001
☐ 2048, 1 Upp, A/B R	2002
☐ 256, 1 Upp, A/B R	2003
☐ 400, 1 Upp, A/B R	2004
☐ 512, 1 Upp, A/B R	2005

Seleccionar 'Identificar' para que la unidad de accionamiento identifique el captador conectado. Esto requiere que el captador sea compatible.

Configuración Parámetros de accto.

13. Accione el pulsador de menú "Introducir datos" para comprobar o adaptar los datos del encoder.

DP003.Esclavo003: ALM_3.3:2 (2) :
Alimentación: Identificación de datos de red seleccionada/activa.

Datos del encoder: Captador 1 DP3.SLAVE3:SERVO_3.3:4 (4) MDS0

Tipo de captador: giratorio

Resolución/vuelta: 2048

Sistema medida: incremental seno/coseno

Evaluación captador: SMx module sin/cos

Inversión: ☐ Invertir velocidad real ☐ Invertir posición real

Marca cero externa: Ninguna

Borne de entrada: Ninguna

Marcas cero: Configuración: una marca cero/vuelta, Distancia: 2048 Rayas, Número: 1

Cancelar OK

14. Confirme con "OK" y pulse "Paso siguiente >" para continuar con la puesta en marcha.

Normalmente, el tipo de regulación y el telegrama PROFIBUS están preasignados correctamente por el asistente de accionamiento.

15. Ajuste el número de juegos de datos de accionamiento necesarios (DDS). El ajuste predeterminado: 1 DDS se acepta en la mayoría de los casos.
16. Pulse "Paso siguiente >".

Puede seleccionarse la 2ª condición operativa Entrada 2ª DES2 (Página 71) (entrada externa para supresión de impulsos).

17. Pulse "Paso siguiente >".

DP3.SLAVE3.SERVO_3.3:4 (4) MDS0

Paso anterior

Datos introducidos del accionamiento:

Accionam.:
Nombre del objeto de accto.: SERVO_3.3:4
Motor Module:
Tipo (referencia): 6SL3120-2TE21-0Axx
Potencia asignada: 4.30 kW
Intensidad asignada: 9.00 A
Código: 10013
Número de componente: 4
Nº de serie: T-W12013644
Motor:
Nombre del motor: Motor_13
No hay freno de mantenimiento en el motor
Tipo de motor: Motor asíncrono (giratorio)
Captador 1:
Nombre encóder: Encoder_7
Sensor Module: SMx module sin/cos: SM_6 (6) X500
Nº de serie SMx: T-T12006886
Nº de serie encóder: -

☒ Guardar texto en el fichero /user/sinumerik/hmi/log/config/SERVO_3.3.4.txt

Configuración Parámetros de accto.

Cancelar Terminado

Ha finalizado la configuración del accionamiento (SERVO) con motor ajeno. En el sumario puede verificar de nuevo la configuración.

18. Accione el pulsador de menú "Terminado >".

DP3.SLAVE3.SERVO_3.3:4 (4) MDS0

Datos introducidos del accionamiento:

Accionam.:
Nombre del objeto de accto.: SERVO_3.3:4
Motor Module:
Tipo (referencia): 6SL3120-2TE21-0Axx
Potencia asignada: 4.30 kW
Intensidad asignada: 9.00 A
Código: 10013
Número de componente: 4
Nº de serie: T-W12013644
Motor:
Nombre del motor: Motor_13
No hay freno de mantenimiento en el motor
Tipo de motor: Motor asíncrono (giratorio)
Captador 1:
Nombre encóder: Encoder_7
Sensor Module: SMx module sin/cos: SM_6 (6) X500
Nº de serie SMx: T-T12006886
Nº de serie encóder: -

☒ Guardar texto en el fichero /user/sinumerik/hmi/log/config/SERVO_3.3.4.txt

Configuración Parámetros de accto.

Cancelar No Sí

19. Confirme la consulta con "Sí".

Si el sistema detecta más objetos de accionamiento pendientes de poner en marcha, le guiará a la puesta en marcha del siguiente SERVO. De lo contrario, habrá finalizado la primera puesta en marcha.

5.3.5 Primera puesta en marcha accionamientos SINAMICS terminada

Primera puesta en marcha de accionamientos finalizada

La primera puesta en marcha de los accionamientos SINAMICS S120 ha finalizado.

La configuración del equipo y la parametrización han finalizado sin errores:

- Todos los LED superiores de los accionamientos (SERVO) están encendidos de color VERDE.
- Los LED inferiores de los accionamientos (SERVO) siguen encendidos sin cambios de color AMARILLO.

Continúe con los pasos para la puesta en marcha de los CN.

Consulte también

Comunicación entre CN y accionamiento (Página 155)

5.4 Puesta en marcha manual de los accionamientos SINAMICS

5.4.1 Introducción a la puesta en marcha de los accionamientos SINAMICS

Configuración de máquina

Nota

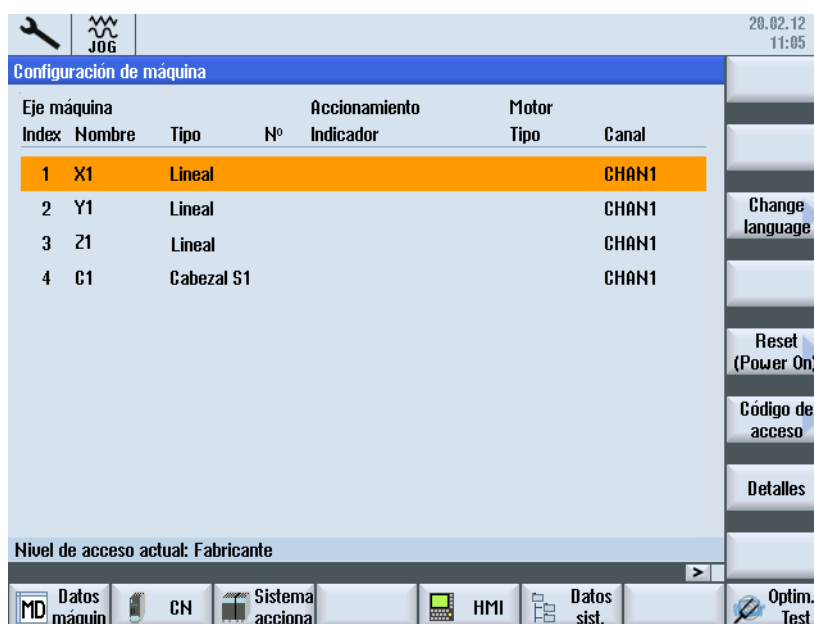
La "Puesta en marcha manual" se recomienda a responsables de puesta en marcha expertos.

Procedimiento:

1. Pulse la tecla <MENÚ SELECT>.



2. Seleccione el campo de manejo "Puesta en marcha".



3. Accione el pulsador de menú "Sistema de accionamiento".

JOG

16.02.12
09:16

Vista general del sistema de accionamiento

Eje	Bus	Objeto accionamiento dirección Nombre	Número
3	3	CU_I_3.3:1	1
		ALM_3.3:2	2
		SERVO_3.3:3	3
		SERVO_3.3:4	4
		SERVO_3.3:5	5
		SERVO_3.3:6	6
	15	CU_NX_3.15:1	1
		SERVO_3.15:2	2

Nivel de acceso actual: Fabricante

▲

Equipo accio.

Alimenta- ciones

Accios.

Ajuste de fábrica

Reset (Power On)

Reconocim. por LED

Ver también

Para la puesta en marcha de los accionamientos SINAMICS pueden ejecutarse manualmente las siguientes funciones:

- Establecer ajustes de fábrica (Página 102)
- Actualizar el firmware de los componentes (Página 104)
- Configurar la alimentación y los accionamientos
- Comprobar y corregir la conexión a PROFIBUS (Página 106)

5.4.2 Establecimiento del ajuste de fábrica

Introducción

Después de la puesta en marcha, puede utilizarse la función "Ajuste de fábrica >" para restablecer los ajustes de fábrica del sistema de accionamiento.

ATENCIÓN

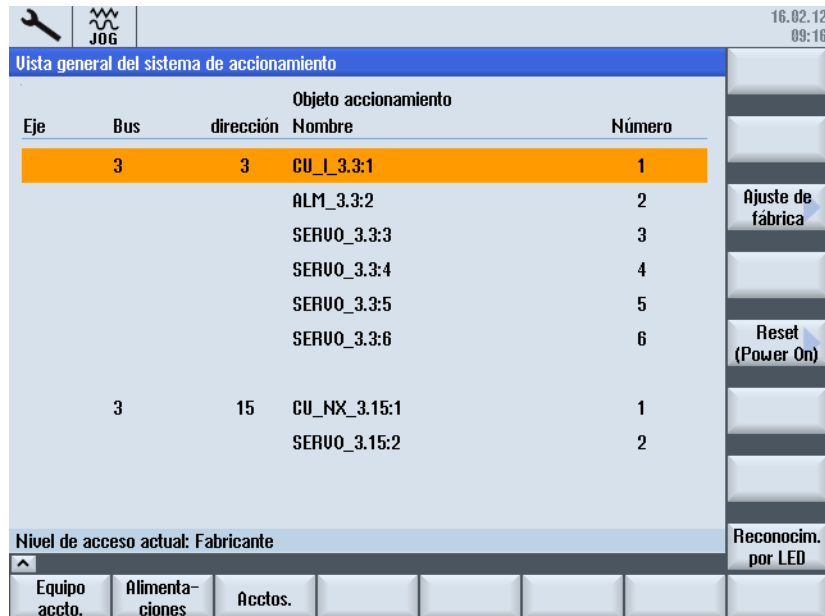
Comprobación de la tensión

Antes de establecer el ajuste de fábrica hay que asegurarse de que el borne EP (Enable Pulses) de la alimentación (Booksize: X21, Chassis: X41) no conduce tensión.

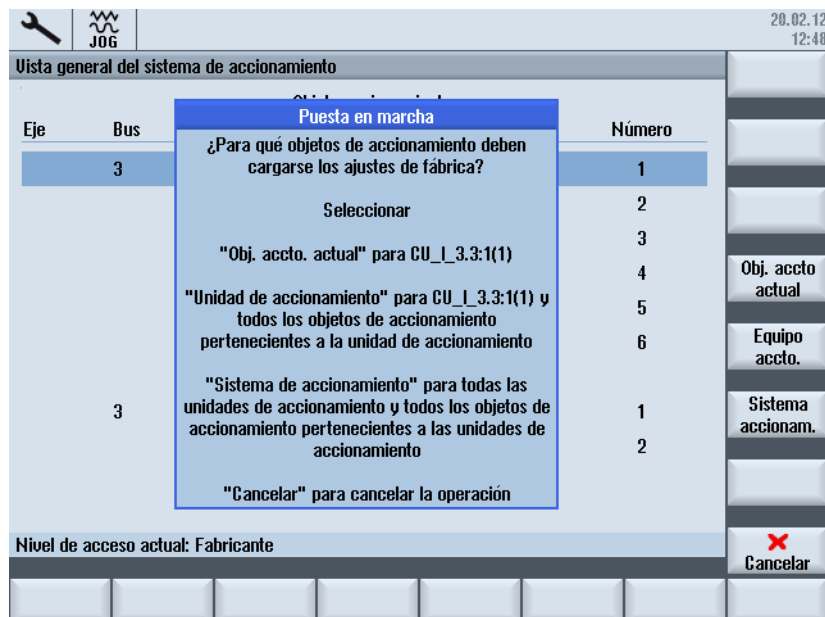
Cargar ajustes de fábrica

Procedimiento:

1. Se encuentra en el campo de manejo "Puesta en marcha" > "Sistema de accionamiento".



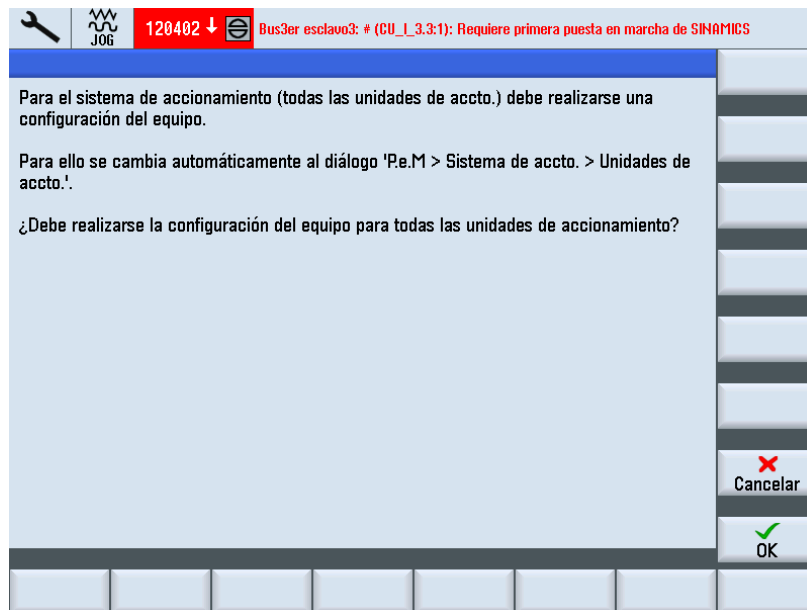
2. Accione el pulsador de menú "Ajuste de fábrica >".



3. Para este ejemplo, accione el pulsador de menú "Sistema de accionamiento" para cargar los ajustes de fábrica de todas las unidades de accionamiento implicadas en el sistema (los módulos NCU y NX).

Acto seguido, aparece una nueva consulta de seguridad, que deberá confirmar explícitamente con "OK" o "Cancelar".

4. Desconecte el sistema (sistema de accionamiento sin corriente) y vuelva a conectarlo. Espere a que se restablezca la comunicación con el CN.



5. Un aviso notifica que es necesario realizar una primera puesta en marcha (alarma 120402).

Este cuadro de diálogo ofrece las siguientes posibilidades:

- Si se pulsa "OK", se inicia la "Puesta en marcha guiada (Página 76)" de los accionamientos SINAMICS.
- Si se pulsa "Cancelar", se continúa con la "Puesta en marcha manual".

5.4.3 Actualización del firmware de los componentes de accionamiento

Requisitos

Todos los componentes de NCU y NX están conectados a través de DRIVE-CLiQ.

Nota

Actualización automática de firmware

A partir de SINAMICS V2.5, durante el arranque del sistema de accionamiento se inicia una actualización de firmware automática en caso necesario.

La correcta actualización del firmware de los componentes SINAMICS SOLO tiene lugar si TODOS se han insertado en el estado desconectado. La inserción a posteriori de componentes SOLO puede realizarse en el estado desconectado.

Cargar firmware para todo el sistema de accionamiento

Procedimiento:

1. Conecte el sistema.

Durante el arranque se detecta que hay una versión de firmware anterior. La actualización se inicia automáticamente y el firmware se carga desde la tarjeta CompactFlash en todos los componentes DRIVE-CLiQ del sistema de accionamiento (NCU y NX).

Nota

Dependiendo de la ampliación del grupo de accionamientos SINAMICS, la actualización completa del firmware de los componentes puede durar aprox. 10 minutos. Los componentes cuyo firmware se está actualizando se reconocen porque el LED se enciende de forma intermitente.

2. Durante la actualización del firmware, aparece una indicación de progreso que informa sobre el proceso. Durante el proceso se emiten los siguientes avisos:

¡Atención!

¡El proceso no debe interrumpirse! ¡Espere hasta que termine la actualización automática del firmware!

Para los componentes DRIVE-CLiQ se actualiza el firmware de las siguientes unidades de accto.:

CU_I_3.3:1 ... 39%

CU_NX_3.15:1 ... 50%

3. Después de actualizarse el firmware, se emiten los siguientes avisos:

Ha finalizado la actualización de firmware de los componentes DRIVE-CLiQ.

¡Atención!

Desconectar el control y el sistema de accionamiento completo (todos los componentes de hardware) y, a continuación, volver a arrancarlos para que el firmware sea válido.

Seguidamente puede continuarse con la puesta en marcha.

CU_I_3.3:1 ... 100%

CU_NX_3.15:1 ... 100%

4. Respete estas indicaciones. Seguidamente puede continuar con la puesta en marcha de los componentes de accionamiento (alimentación, Motor Module, encóder).

Nota

Cargar firmware para componentes individuales

Si solo determinados componentes del sistema de accionamiento tienen una versión de firmware antigua, la actualización se iniciará también automáticamente, pero requerirá menos tiempo.

5.4.4 Configuración automática de equipos

Introducción

En la primera puesta en marcha de las unidades de accionamiento tiene lugar la siguiente configuración de equipo:

- Aplicación de la topología DRIVE-CLiQ en la unidad de accionamiento

Con la aplicación de la topología se reconocen todos los componentes conectados a DRIVE-CLiQ y se inicializa el tráfico de datos interno del accionamiento.

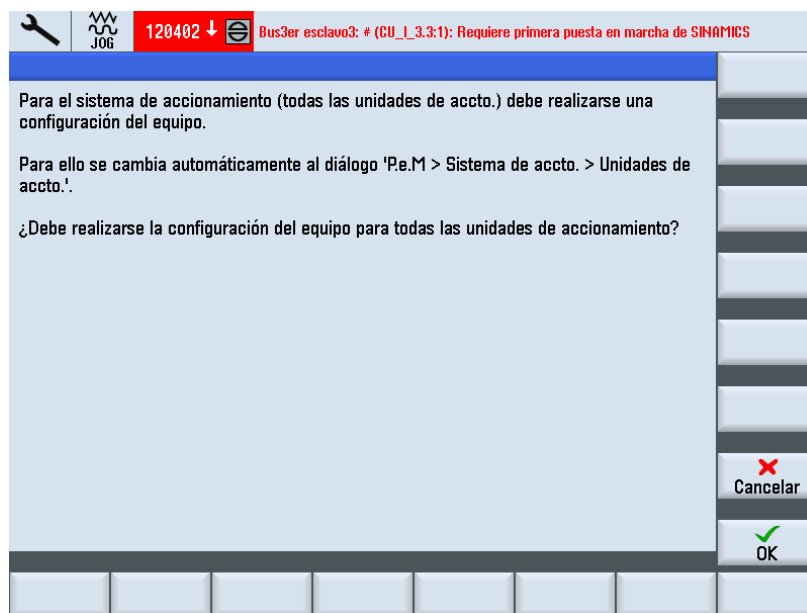
- Asignar objetos de accionamiento para la conexión a PROFIBUS

La conexión a PROFIBUS a través de los correspondientes telegramas se ha predefinido con la configuración en HW Config.

Operaciones

La unidad de accionamiento se encuentra en el estado de primera puesta en marcha.

1. En el menú "Puesta en marcha" > "Sistema de accionamiento" accione el pulsador de menú "Unidades de accionamiento".



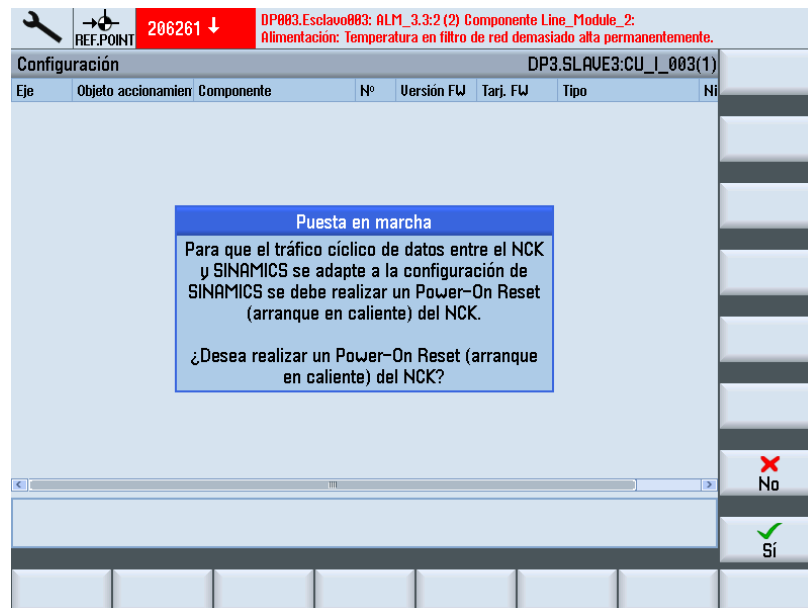
Se indicará que la unidad de accionamiento se encuentra en el estado de primera puesta en marcha y que se debe realizar una configuración del equipo para el sistema de accionamiento.

2. Confirme con "OK".

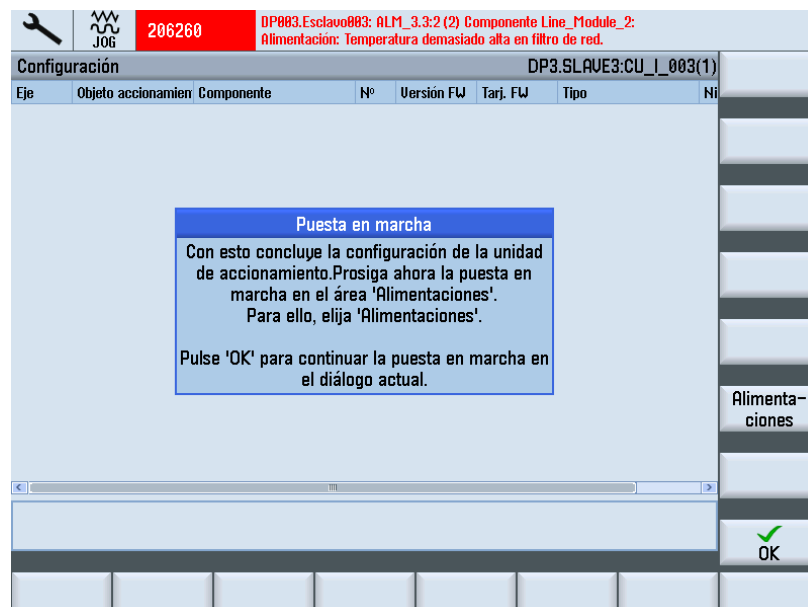
Durante la configuración del equipo se mostrarán de forma consecutiva indicaciones con información sobre la configuración correspondiente de los distintos componentes de accionamiento.

Dependiendo de la ampliación del sistema de accionamiento, esto puede durar varios minutos.

Antes de finalizar la configuración, es preciso confirmar la siguiente consulta:



3. Pulse "Sí" para ejecutar un reset con rearranque (arranque en caliente) del NCK.



Ha finalizado la configuración del equipo para las unidades de accionamiento y los componentes de accionamiento participantes en la NCU.

4. Pulse "OK".

Se reanuda la puesta en marcha en el cuadro de diálogo actual "Sistema de accionamiento" → "Unidades de accionamiento" → "Configuración". Se muestran los componentes correspondientes de la unidad de accionamiento seleccionada:

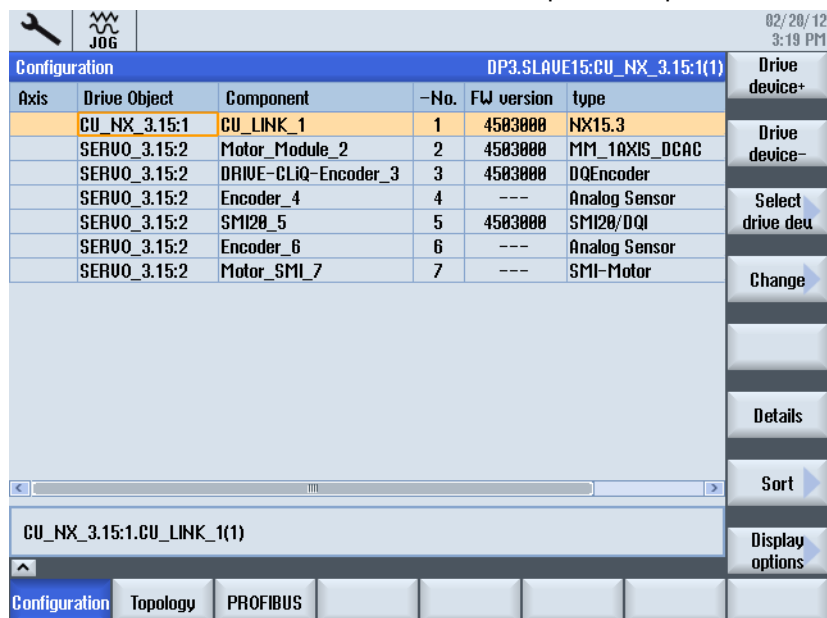
Eje CN	Tipo telegrama CN	Dirección E/S	Slot	Objeto de accto. SINAMICS	Tipo de telegrama SINAMICS
AX1:X1	SIEMENS 136	6700	4	SERVO_3.3:3(3)	SIEMENS 136
		6700	4		
		4100	5		
		4100	6		
AX2:Y1	--	6724	8	(255)	--
		6724	8		
		4140	9		
		4140	10		
AX3:Z1	--	6748	12	(255)	--
		6748	12		
		4180	13		
		4180	14		
AX4:A1	--	6772	16	(255)	--
		6772	16		
		4220	17		
		4220	18		
AX5:B1	--	6796	20	(255)	--

5. Compruebe y, en caso necesario, corrija los ajustes en el diálogo "PROFIBUS":

Eje CN	Tipo telegrama CN	Dirección E/S	Slot	Objeto de accto. SINAMICS	Tipo de telegrama SINAMICS
AX1:X1	SIEMENS 136	6700	4	SERVO_3.3:3(3)	SIEMENS 136
		6700	4		
		4100	5		
		4100	6		
AX2:Y1	--	6724	8	(255)	--
		6724	8		
		4140	9		
		4140	10		
AX3:Z1	--	6748	12	(255)	--
		6748	12		
		4180	13		
		4180	14		
AX4:A1	--	6772	16	(255)	--
		6772	16		
		4220	17		
		4220	18		
AX5:B1	--	6796	20	(255)	--

6. Pulse "Unidad de accionamiento+".

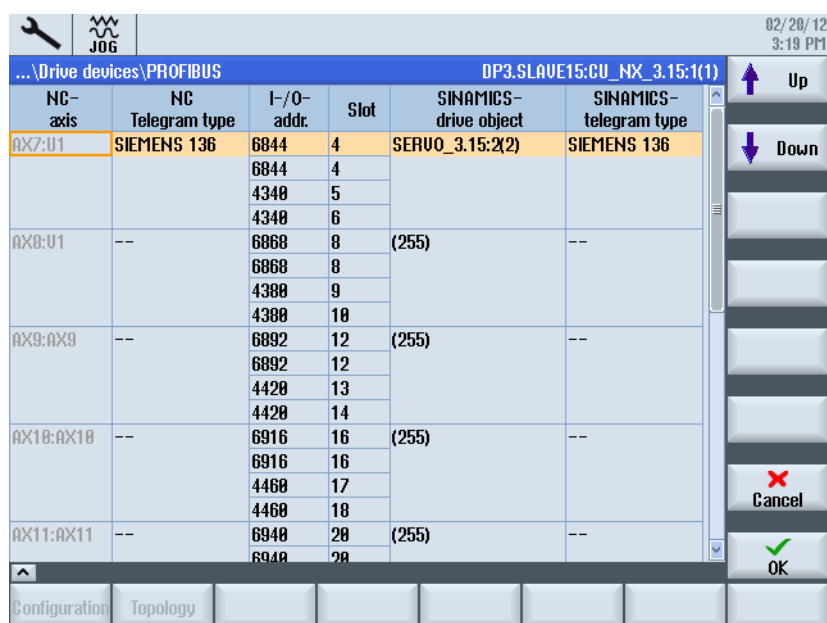
Si ha seleccionado NX, se mostrarán los componentes pertenecientes al NX.



Axis	Drive Object	Component	-No.	FW version	type
	CU_NX_3.15:1	CU_LINK_1	1	4503000	NX15.3
	SERVO_3.15:2	Motor_Module_2	2	4503000	MM_1AXIS_DCAC
	SERVO_3.15:2	DRIVE-CLIQ-Encoder_3	3	4503000	DQEncoder
	SERVO_3.15:2	Encoder_4	4	---	Analog Sensor
	SERVO_3.15:2	SMI20_5	5	4503000	SMI20/DQI
	SERVO_3.15:2	Encoder_6	6	---	Analog Sensor
	SERVO_3.15:2	Motor_SMI_7	7	---	SMI-Motor

Si es necesario, puede corregir o cambiar los ajustes en el diálogo "PROFIBUS".

7. Pulse "PROFIBUS" → "Cambiar >".



NC-axis	NC Telegram type	I/O-addr.	Slot	SINAMICS-drive object	SINAMICS-telegram type
AX7:U1	SIEMENS 136	6844	4	SERVO_3.15:2(2)	SIEMENS 136
		6844	4		
		4340	5		
		4340	6		
AX8:U1	--	6868	8	(255)	--
		6868	8		
		4300	9		
		4300	10		
AX9:AX9	--	6892	12	(255)	--
		6892	12		
		4420	13		
		4420	14		
AX10:AX10	--	6916	16	(255)	--
		6916	16		
		4460	17		
		4460	18		
AX11:AX11	--	6940	20	(255)	--
		6940	20		

8. Salga del diálogo a través de "Cancelar".
9. Pulse la tecla de retorno de menú.





JOG

16.02.12

09:16

Vista general del sistema de accionamiento

Eje	Bus	dirección	Objeto accionamiento Nombre	Número
3	3	3	CU_I_3.3:1	1
			ALM_3.3:2	2
			SERVO_3.3:3	3
			SERVO_3.3:4	4
			SERVO_3.3:5	5
			SERVO_3.3:6	6
	3	15	CU_NX_3.15:1	1
			SERVO_3.15:2	2

Nivel de acceso actual: Fabricante

^

Equipo accto.

Alimenta-
ciones

Acctos.

Ajuste de fabrica

Reset
(Power On)

Reconocim.
por LED

5.4.5 Puesta en marcha con asistentes de accionamiento

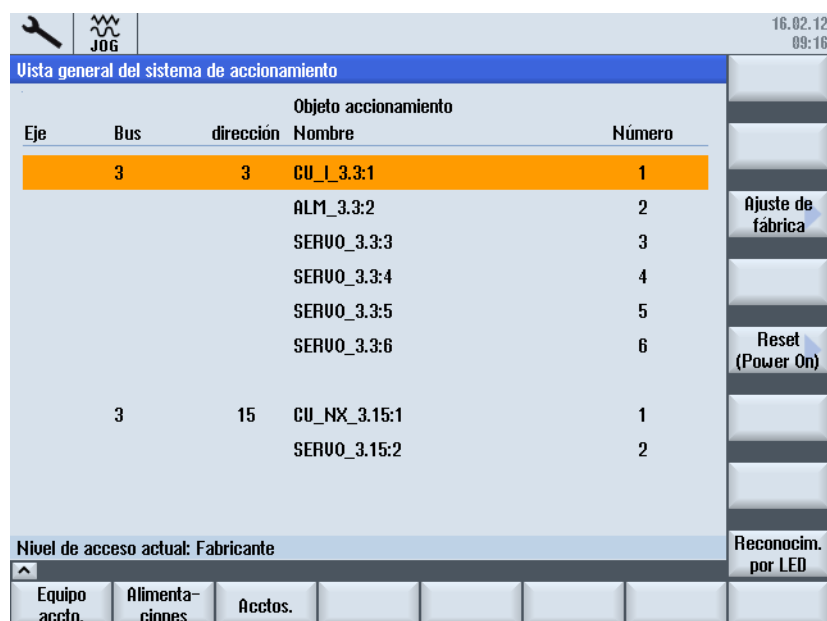
Introducción

La configuración del accionamiento se realiza por medio de un asistente de accionamiento. Se configuran los siguientes componentes de accionamiento:

- Active Line Module (alimentación)
- Motor Module, motor y encóder (accionamientos)

Operaciones para configurar el accionamiento

Para iniciar la configuración del accionamiento, seleccione el campo de manejo "Puesta en marcha" → "Sistema de accionamiento":



Procedimiento:

1. Accione el pulsador de menú correspondiente al objeto de accionamiento que desee configurar:
 - "Alimentaciones"
 - "Accionamientos" para el objeto de accionamiento correspondiente (SERVO).

La configuración se desarrolla según el siguiente esquema:

2. Puede seleccionar los componentes mediante el pulsador de menú vertical "Alimentación+/Alimentación-" o "Accionamiento+/Accionamiento-".
3. Accione el pulsador de menú vertical "Cambiar" y ejecute el asistente de accionamiento mediante el pulsador de menú horizontal "Paso siguiente >".
4. Puede parametrizar la configuración correspondiente en los cuadros de diálogo siguientes.
5. Compruebe los datos de red de la alimentación mediante el pulsador de menú "Datos de red" (Página 147).

Ver también

Los diferentes cuadros de diálogo se describen en:

- "Parametrización de la alimentación (Página 81)"
- "Parametrización de los accionamientos (Página 85)"

5.5 Configurar juegos de datos

Requisitos

Nota

Para cada accionamiento debe haberse efectuado una puesta en marcha.

Juegos de datos

La configuración de los juegos de datos se realiza en el campo de manejo "Puesta en marcha" → "Sistema de accionamiento" → "Accionamientos" → "Juegos de datos". El sistema le guiará paso a paso por las siguientes operaciones:

- "Añadir juego de datos"
- "Eliminar juego de datos", si se ha creado otro juego de datos.
- "Modificar juego de datos"

Número de juegos de datos configurables:

- Juego de datos de motor → MDS0...3 (máx. 4)
- Juego de datos de accionamiento → DDS0...31 (máx. 8 por MDS)
- Juegos de datos de encóder → EDS0...2 (máx. 3)

Bibliografía

Encontrará información más detallada en:

Manual de funciones de SINUMERIK 840D sl/828D sobre funciones básicas, diversas señales de interfaz CN/PLC y funciones (A2)

5.5.1 Añadir juego de datos

Operaciones para añadir juego de datos

Con el ajuste de fábrica, el ajuste predeterminado es un juego de datos de motor MDS0 con un juego de datos de accionamiento DDS0 y un juego de datos de encóder EDS0:

MDS	Juegos datos de accto. (DDS)	Encóder1	Encóder2	Encóder3
MDS0	0	EDS0	none	none

1. Pulse "Añadir juego de datos". En el ejemplo, se crea el número máximo de 4 MDS.

MDS	Juegos datos de accto. (DDS)	Encóder1	Encóder2	Encóder3
MDS0	0	EDS0	none	none
MDS1	8	EDS0	none	none
MDS2	16	EDS0	none	none
MDS3	24	EDS0	none	none

Cant. juegos de datos de motor (MDS) 4

5.5 Configurar juegos de datos

2. Pulse "Paso siguiente >".

En el primer paso, se crean los juegos de datos de accionamiento DDS1 a DDS7 en MDS0.

21.03.12 12:45

Paso 2 de 7: Defin. MDS0 DP3.SLAVE3:SERVO_3.3:3(3)

MDS	Juegos datos de accto. (DDS)								Encóder1	Encóder2	Encóder3
MDS0	0	1	2	3	4	5	6	7	EDS0	none	none
MDS1	8	9	10	11	12	13	14	15	EDS0	none	none
MDS2	16	17	18	19	20	21	22	23	EDS0	none	none
MDS3	24	25	26	27	28	29	30	31	EDS0	none	none

☐ copiar datos MDS de

☒ copiar datos DDS de

☐ array ☒ indi. DDS0

DDS fuente

0	0	0	0	0	0	0	0
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

MDS0	1	2	3	4	5	6	7	EDS0	none	none
MDS0	1	2	3	4	5	6	7	EDS0	none	none

MDS destin DDS de destino Captador del MDS de destino

☒ Iniciar Asistente de accto. para configurar juegos de datos.

Cancelar Paso siguiente

3. Pulse "Paso siguiente >". Se crea el juego de datos de motor MDS1.

21.03.12 12:45

Paso 3 de 7: Defin. MDS1 DP3.SLAVE3:SERVO_3.3:3(3)

MDS	Juegos datos de accto. (DDS)								Encóder1	Encóder2	Encóder3
MDS0	0	1	2	3	4	5	6	7	EDS0	none	none
MDS1	8	9	10	11	12	13	14	15	EDS0	none	none
MDS2	16	17	18	19	20	21	22	23	EDS0	none	none
MDS3	24	25	26	27	28	29	30	31	EDS0	none	none

☒ copiar datos MDS de MDS0

☒ copiar datos DDS de

☐ array ☒ indi. DDS0

MDS fuente DDS fuente

MDS0	0	0	0	0	0	0	0	0
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

MDS1	8	9	10	11	12	13	14	15	EDS0	none	none
MDS1	8	9	10	11	12	13	14	15	EDS0	none	none

MDS destin DDS de destino Captador del MDS de destino

☒ Iniciar Asistente de accto. para configurar juegos de datos.

Cancelar Paso siguiente

4. Pulse "Paso siguiente >". Se crea el juego de datos de motor MDS2.

21.03.12 12:45

Paso 4 de 7: Defin. MDS2 DP3.SLAVE3:SERVO_3.3:3(3)

MDS	Juegos datos de accto. (DDS)								Encóder1	Encóder2	Encóder3
MDS0	0	1	2	3	4	5	6	7	EDS0	none	none
MDS1	8	9	10	11	12	13	14	15	EDS0	none	none
MDS2	16	17	18	19	20	21	22	23	EDS0	none	none
MDS3	24	25	26	27	28	29	30	31	EDS0	none	none

☒ copiar datos MDS de MDS0

☒ copiar datos DDS de

☐ array ☒ indiv. DDS0

MDS fuente DDS fuente

MDS0	0	0	0	0	0	0	0	0
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
MDS2	16	17	18	19	20	21	22	23

MDS0 ↓ MDS2 16 17 18 19 20 21 22 23

MDS destino DDS de destino Captador del MDS de destino

☒ Iniciar Asistente de accto. para configurar juegos de datos.

Cancelar Paso siguiente

5. Pulse "Paso siguiente >". Se crea el juego de datos de motor MDS3.

21.03.12 12:45

Paso 5 de 7: Defin. MDS3 DP3.SLAVE3:SERVO_3.3:3(3)

MDS	Juegos datos de accto. (DDS)								Encóder1	Encóder2	Encóder3
MDS0	0	1	2	3	4	5	6	7	EDS0	none	none
MDS1	8	9	10	11	12	13	14	15	EDS0	none	none
MDS2	16	17	18	19	20	21	22	23	EDS0	none	none
MDS3	24	25	26	27	28	29	30	31	EDS0	none	none

☒ copiar datos MDS de MDS0

☒ copiar datos DDS de

☐ array ☒ indiv. DDS0

MDS fuente DDS fuente

MDS0	0	0	0	0	0	0	0	0
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
MDS3	24	25	26	27	28	29	30	31

MDS0 ↓ MDS3 24 25 26 27 28 29 30 31

MDS destino DDS de destino Captador del MDS de destino

☒ Iniciar Asistente de accto. para configurar juegos de datos.

Cancelar Paso siguiente

6. Pulse "Paso siguiente >". Cree un MDS completo cada vez tal y como se muestra en la siguiente figura o, si lo desea, introduzca aquí el número de DDS para el MDSx:

MDS	Juegos datos de accto. (DDS)								Encóder1	Encóder2	Encóder3
MDS0	0	1	2	3	4	5	6	7	EDS0	none	none
MDS1	8	9	10	11	12	13	14	15	EDS0	none	none
MDS2	16	17	18	19	20	21	22	23	EDS0	none	none
MDS3	24	25	26	27	28	29	30	31	EDS0	none	none

Nº de DDS activ MDS3: 8 ▼

✗ Cancelar
➤ Paso siguiente

7. Pulse "Paso siguiente >" para comprobar en el sumario los cambios que deben realizarse.

Paso 7 de 7: Cambios propuestos DP3.SLAVE3:SERVO_3.3:3(3)

Pulsar "Finalizado" para realizar los cambios siguientes

El número de MDS aumentará de 1 a 4.
 Para MDS0 existente, el número de DDS por MDS aumentará de 1 a 8.
 El número de DDS para MDS3 se ajustará en 8.

La nueva configuración contendrá 4 MDS (MDS0...MDS3).
 Cada MDS contendrá 8 DDS.

✗ Cancelar
✓ Finalizar

8. Pulse "Terminado >" para aceptar los cambios.

Resumen de juegos de datos DP3.SLAVE3:SERVO_3.3:3(3)

MDS	Juegos datos de accto. (DDS)																Encóder1	Encóder2	Encóder3
MDS0	0	1	2	3	4	5	6	7	EDS0	none	none								
MDS1	8	9	10	11	12	13	14	15	EDS0	none	none								
MDS2	16	17	18	19	20	21	22	23	EDS0	none	none								
MDS3	24	25	26	27	28	29	30	31	EDS0	none	none								

¿Guardar en memoria no volátil?

Los cambios de configuración en juego de datos no se han guardado en memoria no volátil.

¿Desea guardar ahora los cambios de configuración en juego de datos?

Cancelar OK

9. Confirme con "OK" para guardar los datos en la memoria no volátil.

El proceso de guardar/escribir los parámetros puede durar unos minutos.

10. Se abre el cuadro de diálogo "Accionamientos" → "Vista general" del objeto de accionamiento. El pulsador de menú "Selección MDS >" está ahora activado. Pulse "Selección MDS...".

Accionamientos \ Vista general DP3.SLAVE3:SERVO_3.3:3(3)

Nombre (nº) objeto accmto.: SERVO_3.3:3 (3)

Tipo objeto de accionamiento: SERVO

Juego datos motor (MDS): 0

Juego datos accionamiento(DDS): 0..7

Telegrama PROFIBUS PZD: Telegrama SIEMENS 136, PZD-15/19

Tipo de regulación: Regulación de velocidad (con encóder)

Etapa de potencia (Motor):

Tipo de etapa de potencia: MM_1AXIS_DCAC

Referencia: 3120-1TE23-0AA3

Nº de código: 10005

Nº de serie: T-U02070012

Número de componente: 3

Potencia asignada de etapa de potencia: 16.10 kW

Intensidad asignada de etapa de potencia: 30.00 A

Reconocimiento por LED: ☐

Sel. directa Juego de datos de motor:

- MDS0:DDS0..7
- MDS1:DDS8..15
- MDS2:DDS16..23
- MDS3:DDS24..31

Cancelar OK

En la selección directa, elija el juego de datos de motor, p. ej. MDS1.

11. Pulsando "OK" se muestra el nuevo juego de datos de motor para el objeto de accionamiento.

The screenshot shows the 'Vista general' (General View) of the motor configuration. The title bar indicates the path: ... \Accionamientos \Vista general DP3.SLAVE3:SERVO_3.3:3 (3) MDS1. The main area contains the following parameters:

Nombre (nº) objeto accmto.:	SERVO_3.3:3 (3)
Tipo objeto de accionamiento:	SERVO
Juego datos motor (MDS):	1
Juego datos accionamiento(DDS):	8..15
Telegrama PROFIBUS PZD:	Telegrama SIEMENS 136, PZD-15/19
Tipo de regulación:	Regulación de velocidad (con encóder)
Etapas de potencia (Motor_Module_3)	
Tipo de etapa de potencia:	MM_1AXIS_DCAC
Referencia:	6SL3120-1TE23-0AA3
Nº de código:	10005
Nº de serie:	T-U02070012
Número de componente:	3
Potencia asignada de etapa de potencia:	16.10 kW
Intensidad asignada de etapa de potencia:	30.00 A
Reconocimiento por LED:	☐

On the right side, there is a vertical menu with the following options: Accmto. +, Accmto. -, Elegir accto., Cambiar, Magnitudes referencia, Datos del encoder, and Selección MDS. At the bottom, there is a navigation bar with buttons: Configuración, Juegos de datos, and Parámetros de accto.

El accionamiento se ha puesto en marcha.

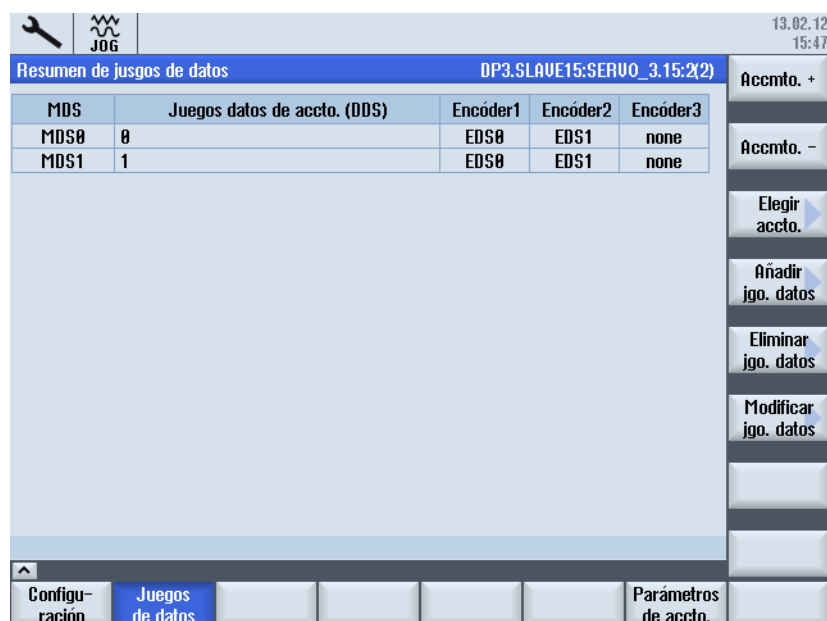
5.5.2 Modificar juego de datos

Requisitos

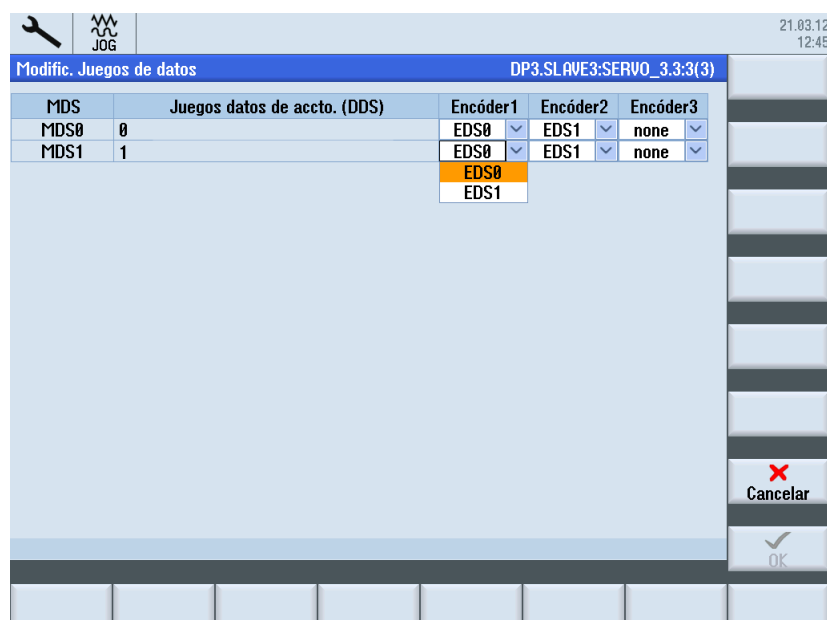
Si hay más de un encóder asignado al objeto de accionamiento (SERVO), se crean juegos de datos de encóder adicionales (EDS0...2).

Modificar juego de datos

Seleccione el pulsador de menú "Modificar juegos de datos" para modificar la asignación de estos juegos de datos de encóder al encóder correspondiente:



De este modo, se activa la función de edición para adaptar a posteriori la asignación de los EDS a los encóders:



5.5.3 Eliminar juego de datos

Requisitos

Para eliminar juegos de datos, deben cumplirse los siguientes requisitos:

- Número de DDS > 1 en MDS $\Rightarrow$ pueden eliminarse DDS.
- Número de MDS > 1 $\Rightarrow$ pueden eliminarse MDS.

Operaciones para eliminar juego de datos

1. Seleccione "Eliminar juego de datos".

Paso 1 de 3: Seleccionar MDS para eliminar DP3.SLAUE3:SERVO_3.3:3(3)

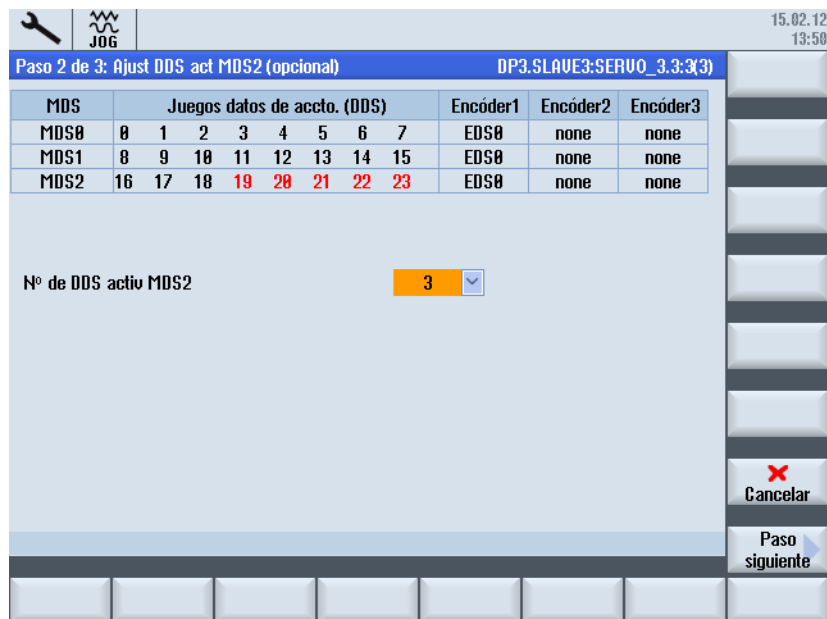
Antes de						Tras					
	Motor	Accnmto	Enc1	Enc2	Enc3	?	Motor	Accnmto	Enc1	Enc2	Enc3
☐	MDS0	DDS0...7	EDS0	none	none		MDS0	DDS0...7	EDS0	none	none
☐	MDS1	DDS8...15	EDS0	none	none		MDS1	DDS8...15	EDS0	none	none
☐	MDS2	DDS16...23	EDS0	none	none		MDS2	DDS16...23	EDS0	none	none
☒	MDS3	DDS24...31	EDS0	none	none						

Listo para elim: MDS3

Cancelar Paso siguiente

En la primera columna, seleccione el MDS que deba ser eliminado colocando una marca de verificación en la fila. También pueden seleccionarse varios juegos de datos.

2. Pulse "Paso siguiente >".



15.02.12
13:50

Paso 2 de 3: Ajust DDS act MDS2 (opcional) DP3.SLAUE3:SERVO_3.3:3(3)

MDS	Juegos datos de accio. (DDS)								Encóder1	Encóder2	Encóder3
MDS0	8	1	2	3	4	5	6	7	EDS0	none	none
MDS1	8	9	10	11	12	13	14	15	EDS0	none	none
MDS2	16	17	18	19	20	21	22	23	EDS0	none	none

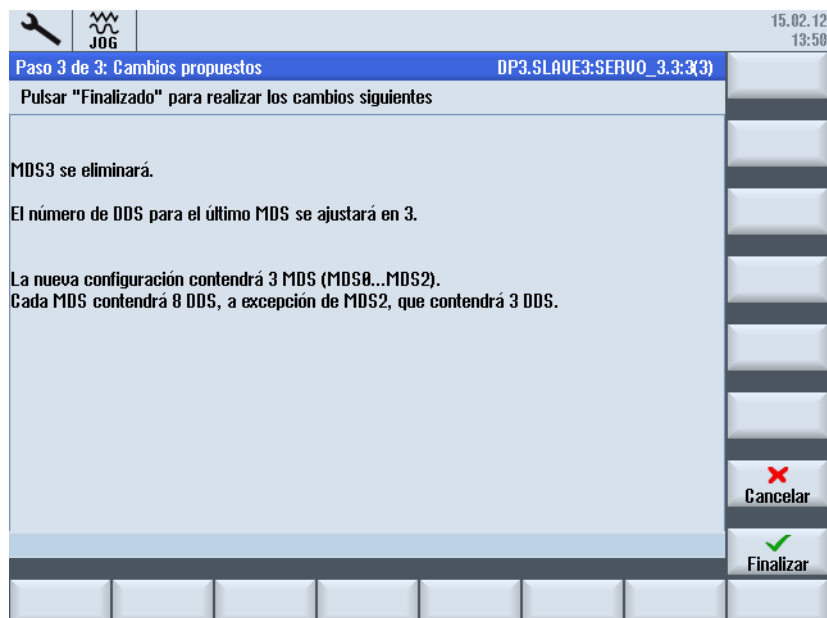
Nº de DDS activo MDS2 3

Cancelar

Paso siguiente

Si introduce el número de juegos de datos de accionamiento DDS que deben permanecer en el MDS, pueden eliminarse opcionalmente los restantes DDS del MDS2: Introduciendo 3 DDS en MDS se eliminan 5 DDS.

3. Pulse "Paso siguiente >".



15.02.12
13:50

Paso 3 de 3: Cambios propuestos DP3.SLAUE3:SERVO_3.3:3(3)

Pulsar "Finalizado" para realizar los cambios siguientes

MDS3 se eliminará.

El número de DDS para el último MDS se ajustará en 3.

La nueva configuración contendrá 3 MDS (MDS0...MDS2).

Cada MDS contendrá 8 DDS, a excepción de MDS2, que contendrá 3 DDS.

Cancelar

Finalizar

Pulsando "Cancelar" se interrumpe el proceso y se muestra la vista general de juegos de datos con MDS0 ... MDS3.

4. Pulse "Terminado >" para aceptar los cambios.

Los datos se escriben en los parámetros. Acto seguido, se muestra el resultado:

15.02.12
14:04

Resumen de juegos de datos DP3.SLAUE3:SERVO_3.3:33

MDS	Juegos datos de accto. (DDS)							Encóder1	Encóder2	Encóder3	
MDS0	0	1	2	3	4	5	6	7	EDS0	none	none
MDS1	8	9	10	11	12	13	14	15	EDS0	none	none
MDS2	16	17	18						EDS0	none	none

Accmto. +
Accmto. -
Elegir accto.
Añadir jgo. datos
Eliminar jgo. datos
Modificar jgo. datos

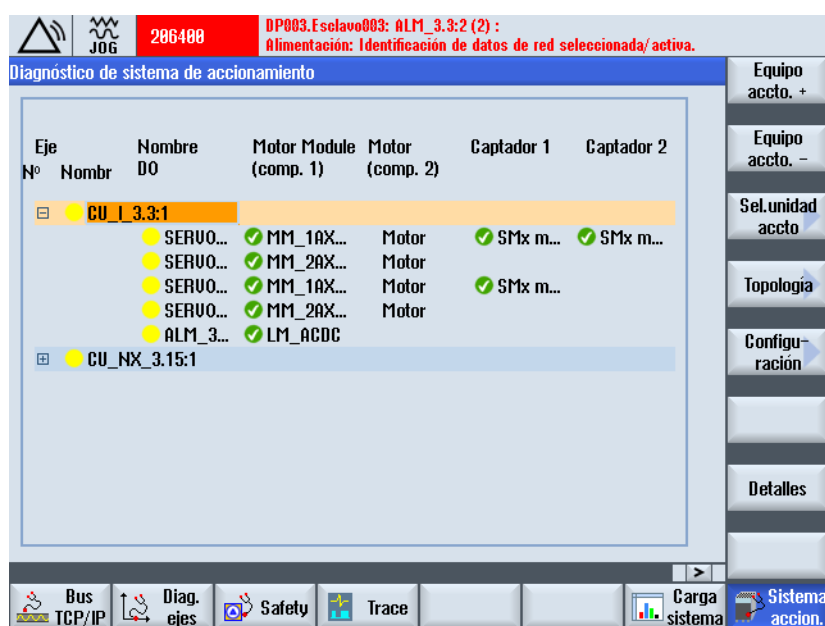
Configuración Juegos de datos Parámetros de accto.

Al salir de este cuadro de diálogo, confirme la consulta con "Sí" para guardar los datos en la memoria no volátil.

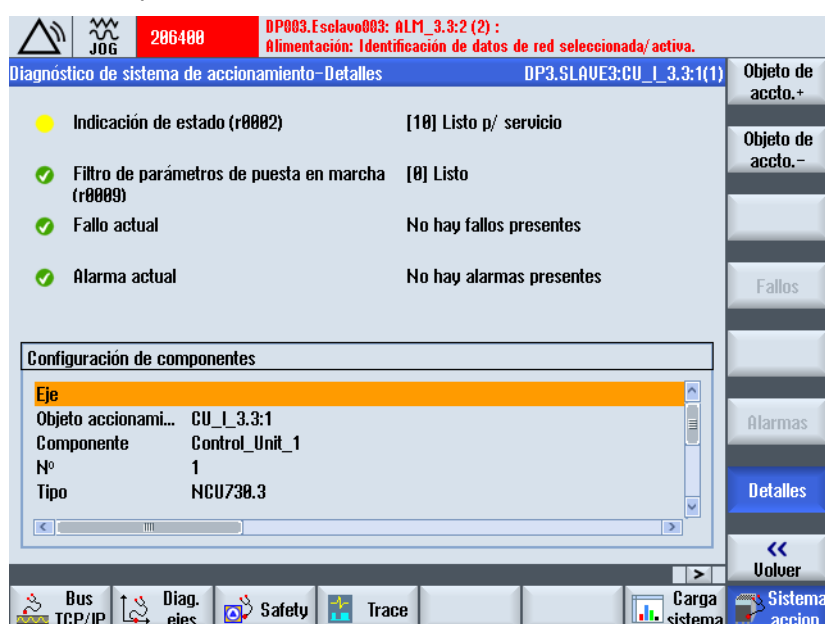
5.6 Diagnóstico sistema de accionamiento

Operaciones

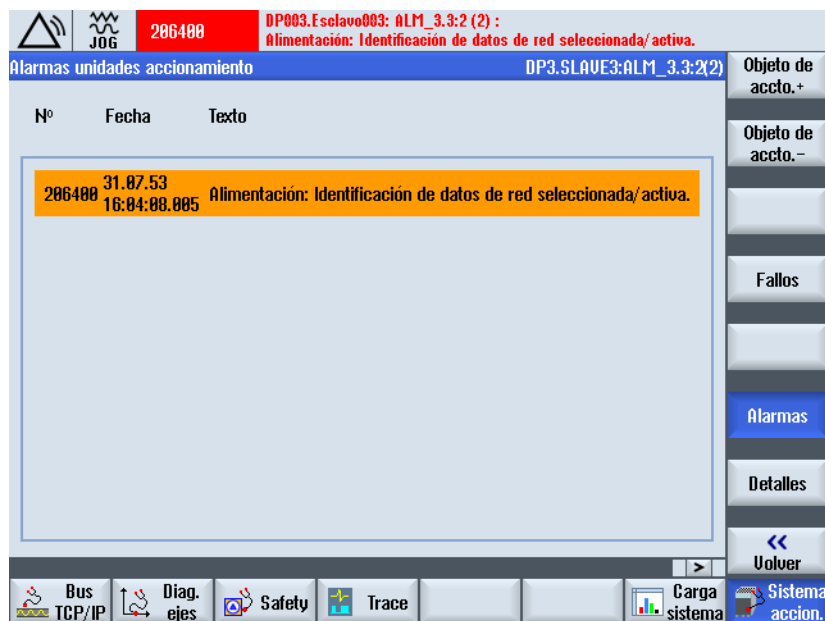
1. Para comprobar alarmas y fallos del accionamiento, seleccione el campo de manejo "Diagnóstico" → "Sistema de accionamiento":



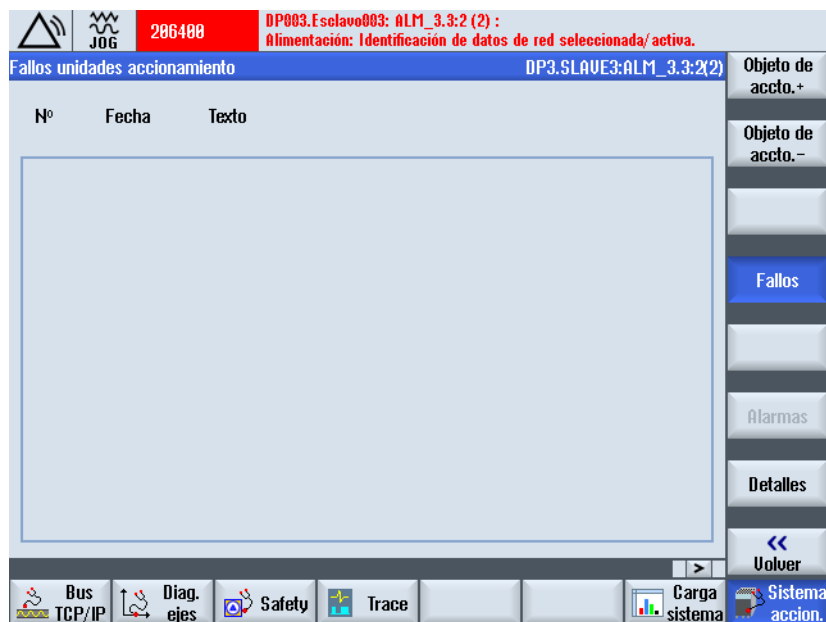
2. Seleccione con el cursor el componente de accionamiento correspondiente en la vista general de estados de accionamiento.
3. Accione el pulsador de menú "Detalles":



4. Pulse "Alarmas". Aparece una lista con las alarmas relacionadas con este componente de accionamiento.



5. Pulse "Fallos": no hay fallos en relación con este componente de accionamiento.



Consulte también

- Añadir componente (Página 141)
- Comprobar topología (Página 132)

Alarmas/fallos

Las alarmas SINAMICS pueden ser de tipo alarma (A) o fallo (F).

- El parámetro r2122 del componente de accionamiento afectado muestra las **alarmas** pendientes.
- El número de alarmas producidas después del último reset figura en el parámetro p2111 del componente de accionamiento.

p2111 = 0 borra todas las alarmas existentes en este componente y actualiza las alarmas que se encuentran actualmente pendientes. Este parámetro se resetea a cero con POWER ON.

- El parámetro r0945 muestra los números de los **fallos** aparecidos.
- Para activar la salida de memoria de fallos y alarmas para SINAMICS, ajuste MD13150 \$MN_SINAMICS_ALARM_MASK al valor hexadecimal "D0D". De esta manera se emiten automáticamente las alarmas/fallos pendientes de SINAMICS S120 en la línea de avisos.

5.7 Máquina modular

5.7.1 ¿Qué significa "máquina modular"?

Máquina modular

El concepto modular de máquina se basa en una topología teórica máxima creada "offline". El grado más alto de ampliación de un determinado tipo de máquina se denomina configuración máxima. De acuerdo con ella, todos los componentes de la máquina que podrían utilizarse están preconfigurados en la topología teórica. Desactivando/borrando objetos de accionamiento (p0105 = 2) pueden eliminarse partes de la configuración máxima.

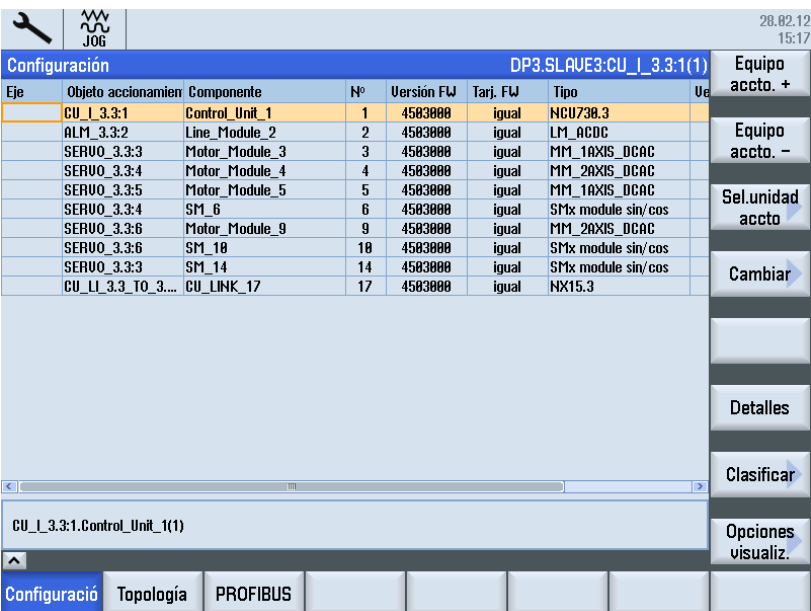
Esta topología parcial también puede utilizarse para hacer que una máquina siga funcionando tras el fallo de un componente hasta que el repuesto esté disponible. Para ello, no debe haber ninguna fuente BICO de este accionamiento interconectada a otros objetos de accionamiento.

ATENCIÓN

Salvaguarda de datos (copia de seguridad)

Para evitar la pérdida de datos, guarde los datos de accionamiento en un archivo de puesta en marcha (Página 319) antes de realizar cambios.

Unidad de accionamiento: configuración



28.02.12
15:17

Configuración DP3.SLAVE3:CU_I_3.3:1(1)

Eje	Objeto accionamien	Componente	Nº	Versión FW	Tarj. FW	Tipo	Ve
	CU_I_3.3:1	Control_Unit_1	1	4503000	igual	NCU730.3	
	ALM_3.3:2	Line_Module_2	2	4503000	igual	LM_0C0C	
	SERVO_3.3:3	Motor_Module_3	3	4503000	igual	MM_1AXIS_DCAC	
	SERVO_3.3:4	Motor_Module_4	4	4503000	igual	MM_2AXIS_DCAC	
	SERVO_3.3:5	Motor_Module_5	5	4503000	igual	MM_1AXIS_DCAC	
	SERVO_3.3:6	SM_6	6	4503000	igual	SMx module sin/cos	
	SERVO_3.3:6	Motor_Module_9	9	4503000	igual	MM_2AXIS_DCAC	
	SERVO_3.3:6	SM_10	10	4503000	igual	SMx module sin/cos	
	SERVO_3.3:3	SM_14	14	4503000	igual	SMx module sin/cos	
	CU_LI_3.3_TO_3...	CU_LINK_17	17	4503000	igual	NX15.3	

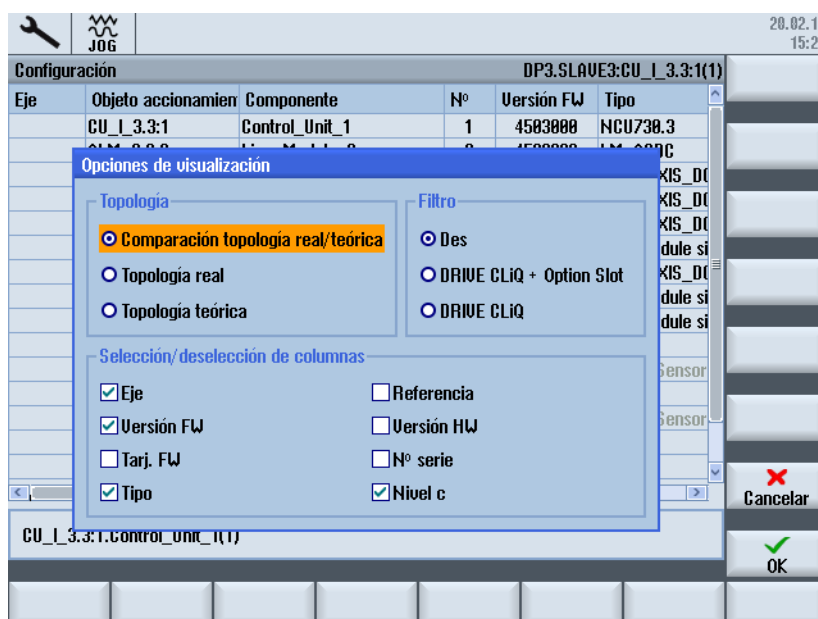
CU_I_3.3:1.Control_Unit_1(1)

Configuración Topología PROFIBUS

Equipos accto. +
Equipos accto. -
Sel. unidad accto
Cambiar
Detalles
Clasificar
Opciones visualiz.

En el menú "Configuración" del campo de manejo "Puesta en marcha" → "Sistema de accionamiento" → "Unidad de accionamiento" puede elegirse entre las siguientes funciones:

- "Configuración" → "Cambiar >" (Página 130)
 - Cambiar nombre del objeto de accionamiento
 - Cambiar nombre del componente
 - Modificación del nivel de comparación
- "Configuración" → "Clasificar >": (Página 130)
- "Configuración" → "Opciones de visualización >":



Unidad de accionamiento: topología




20.02.12
15:19

Topologia								DP3.SLAVE3:CU_I_3.3:1(1)	
De				a				Equipo accto. +	
Objeto accto.	Nº	Componente	Nº	Hembrill	Hembrill	Nº	Componente	Equipo accto. -	
CU_I_3.3:1	1	Control_Unit_1	1	X100 ---	X201	2	Line_Module_2	Sel.unidad accto	
				X101				Cambiar	
				X102					
				X103					
				X104					
				X105 ---	X100		CU_NX_3.15:1		
ALM_3.3:2	2	Line_Module_2	2	X200 ---	X201	3	Motor_Module...	Conf. unid accmto	
				X201 ---	X100	1	Control_Unit_1		
				X202					
SERVO_3.3:3	3	Motor_Module...	3	X200 ---	X202	4	Motor_Module...		
				X201 ---	X200	2	Line_Module_2		
				X202 ---	X500	14	SM_14		
SERVO_3.3:4/	4/	Motor_Module...	4	X200 ---	X201	5	Motor_Module...	Añadir componente	
SERVO_3.3:5/	5/	Motor_Module...	5	X201 ---	X202	6	Motor_Module...		
SERVO_3.3:6/	6/	Motor_Module...	6	X202 ---	X203	7	Motor_Module...		
de: CU_I_3.3:1.Control_Unit_1(1)								Opciones visualiz.	
a: ALM_3.3:2.Line_Module_2(2)									



Configuració

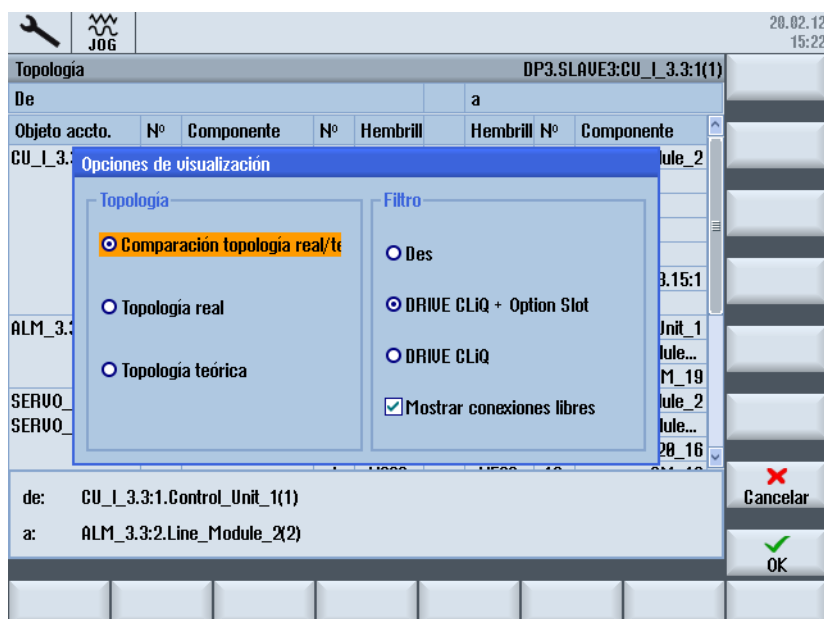
Topologia

PROFIBUS

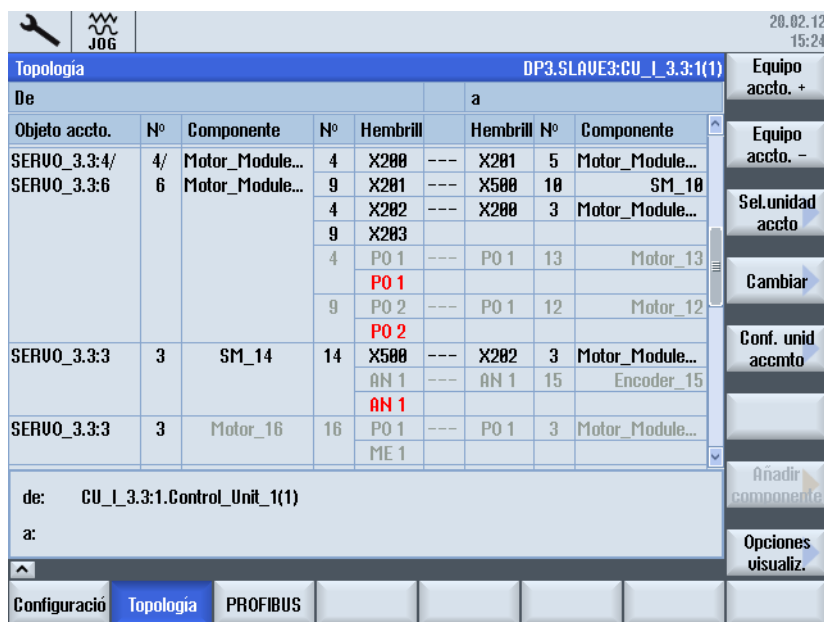
En el menú "Topología" del campo de manejo "Puesta en marcha" → "Sistema de accionamiento" → "Unidad de accionamiento" puede elegirse entre las siguientes funciones:

- "Topología" → "Cambiar >"
 - Borrar objeto de accionamiento
 - Borrar componente
 - Activación/desactivación de objetos de accionamiento
 - Objeto de accionamiento: cambiar nombre/número
 - Componente: cambiar nombre/número
- "Topología" → "Añadir componente >" (Página 141)

- "Topología" → "Opciones de visualización >":



Ejemplo: si selecciona "Desactivar" el filtro, se muestran también los componentes no conectados a través de DRIVE-CLiQ:



Nota

La modificación de la topología no requiere volver a efectuar la primera puesta en marcha.

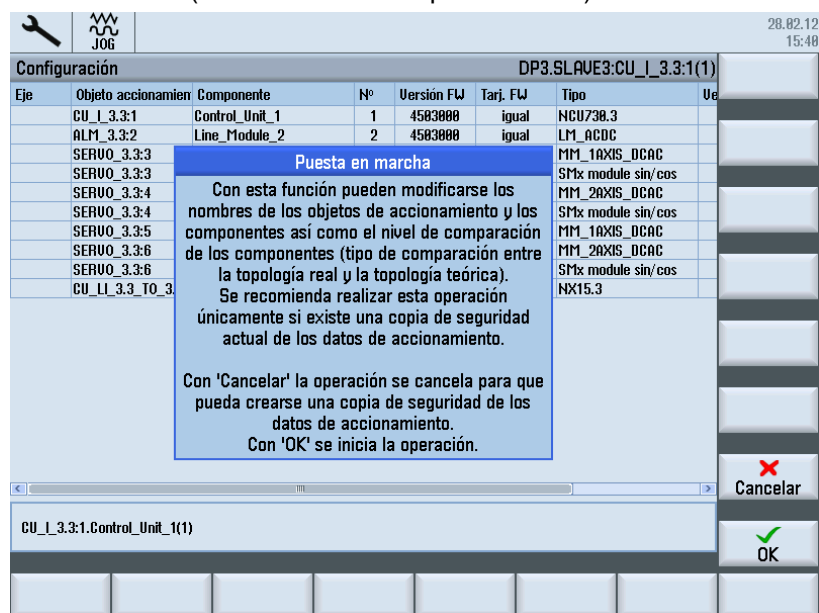
5.7.2 Modificar la configuración

Unidad de accionamiento: modificar configuración con "Cambiar >"

Procedimiento:

1. Accione el pulsador de menú "Cambiar >" para modificar la configuración.

Mediante "Cancelar" puede realizarse una copia de seguridad de los datos del accionamiento (si todavía no se ha podido hacer).



2. Si se dispone de una copia de seguridad, confirme con "OK".
3. Con las flechas de cursor, navegue al objeto de accionamiento/componente que desee modificar.

4. Pulse la tecla "INSERT" para introducir la nueva denominación.

Eje	Objeto accionamiento	Componente	Nº	Versión FW	Tarj. FW	Tipo
CU_I_3.3:1		Control_Unit_1	1	4583000	igual	NCU730.3
ALM_3.3:2		Line_Module_2	2	4583000	igual	LM_ACDC
SERVO_3.3:3		Motor_Module_3	3	4583000	igual	MM_1AXIS_DCAC
SERVO_3.3:3		SM_14	14	4583000	igual	SMx module sin/cos
SERVO_3.3:3		Encoder_15	15	---	---	Analog Sensor
SERVO_3.3:3		Motor_16	16	---	---	Motor
SERVO_3.3:4		Motor_Module_4	4	4583000	igual	MM_2AXIS_DCAC
SERVO_3.3:4		SM_6	6	4583000	igual	SMx module sin/cos
SERVO_3.3:4		Encoder_7	7	---	---	Analog Sensor
SERVO_3.3:4		Motor_13	13	---	---	Motor
SERVO_3.3:5		Motor_Module_5	5	4583000	igual	MM_1AXIS_DCAC
SERVO_3.3:5		Motor_8	8	---	---	Motor
SERVO_3.3:6		Motor_Module_9	9	4583000	igual	MM_2AXIS_DCAC
SERVO_3.3:6		SM_10	10	4583000	igual	SMx module sin/cos
SERVO_3.3:6		Encoder_11	11	---	---	Analog Sensor
SERVO_3.3:6		Motor_12	12	---	---	Motor
CU_LI_3.3_TO_3...		CU_LINK_17	17	4583000	igual	NX15.3

Unidad de accionamiento: ordenar configuración con "Clasificar >"

Procedimiento:

1. Accione el pulsador de menú "Clasificar >" para abrir la visualización de los criterios de clasificación.

Eje	Objeto accionamiento	Componente	Nº	Versión FW	Tipo
CU_I_3.3:1		Control_Unit_1	1	4583000	NCU730.3
ALM_3.3:2		Line_Module_2	2	4583000	LM_ACDC
SERVO_3.3:3		Motor_Module_3	3	4583000	MM_1AXIS_DC
SERVO_3.3:4		Motor_Module_4	4	4583000	MM_2AXIS_DC
SERVO_3.3:5				4583000	MM_1AXIS_DC
SERVO_3.3:4				4583000	SMx module si
SERVO_3.3:6				4583000	MM_2AXIS_DC
SERVO_3.3:6				4583000	SMx module si
SERVO_3.3:3				4583000	SMx module si
CU_LI_3.3_TO_3...				4583000	NX15.3
SERVO_3.3:4				---	Analog Sensor
SERVO_3.3:5				---	Motor
SERVO_3.3:6		Encoder_11	11	---	Analog Sensor
SERVO_3.3:6		Motor_12	12	---	Motor
SERVO_3.3:4		Motor_13	13	---	Motor

2. Seleccione uno de los siguientes criterios de clasificación para la visualización:
 - Objeto de accionamiento: la visualización se ordena por número de objeto de accionamiento.
 - Cableado: la visualización se ordena en función del cableado de los componentes del sistema de accionamiento.
 - N.º de componente: la visualización se ordena por número de componente.
 - N.º de eje: la visualización se ordena por número de eje.

5.7.3 Comprobar topología

Comparación de topología

Una vez que haya parametrizado los componentes de accionamiento, puede verificar la topología:

1. Seleccione el campo de manejo "Puesta en marcha" → "Sistema de accionamiento" → "Unidad de accionamiento" → "Topología".
2. En "Opciones de visualización", ajuste "Comparación topología real/teórica".

Se muestra la topología de cada componente de accionamiento:

JOG

20.02.12

15:19

Topología

DP3.SLAVE3:CU_I_3.3:1(1)

De

a

Objeto accto.	Nº	Componente	Nº	Hembrill	Hembrill	Nº	Componente
CU_I_3.3:1	1	Control_Unit_1	1	X100	---	X201	2
				X101			
				X102			
				X103			
				X104			
				X105	---	X100	
ALM_3.3:2	2	Line_Module_2	2	X200	---	X201	3
				X201	---	X100	1
				X202			
SERVO_3.3:3	3	Motor_Module...	3	X200	---	X202	4
				X201	---	X200	2
				X202	---	X500	14
SERVO_3.3:4/	4/	Motor_Module...	4	X200	---	X201	5
SERVO_3.3:5/	5/	Motor_Module...	5	X200	---	X201	5

de: CU_I_3.3:1.Control_Unit_1(1)

a: ALM_3.3:2.Line_Module_2(2)

Equipo accto. +

Equipo accto. -

Sel.unidad accto

Cambiar

Conf. unidad accmto

Anadir componente

Opciones visualiz.

Configuració

Topología

PROFIBUS

Consulte también

Diagnóstico sistema de accionamiento (Página 123)

5.7.4 Modificar topología

Unidad de accionamiento: modificar topología con "Cambiar >"

Procedimiento:

1. Accione el pulsador de menú "Cambiar >" para modificar la topología.

Mediante "Cancelar" puede realizarse una copia de seguridad de los datos del accionamiento (si todavía no se ha podido hacer).

Puesta en marcha

Con esta función pueden modificarse los nombres y números de los objetos de accionamiento y los componentes, pueden activarse o desactivarse objetos de accionamiento o pueden borrarse objetos de accionamiento y componentes. Se recomienda realizar esta operación únicamente si existe una copia de seguridad actual de los datos de accionamiento.

Con 'Cancelar' la operación se cancela para que pueda crearse una copia de seguridad de los datos de accionamiento. Con 'OK' se inicia la operación.

Objeto accto.	Nº	Componente	Nº	Hembra	Hembra	Nº	Componente
CU_I_3.3:1	1						Line_Module_2
ALM_3.3:2	2						CU_NX_3.15:1
SERVO_3.3:3	3						Motor_Module_3
SERVO_3.3:4/	4/						Control_Unit_1
SERVO_3.3:6	6						Motor_Module_4
SERVO_3.3:3	3						Line_Module_2
							SM_14
							Motor_Module_5
							SM_18
							Motor_Module_3

de: CU_I_3.3:1.Control_Unit_1(1)

a: ALM_3.3:2.Line_Module_2(2)

Cancelar

OK

2. Si se dispone de una copia de seguridad, confirme con "OK".

3. Con las flechas de cursor, navegue al objeto de accionamiento/componente que desee modificar.
4. Pulse la tecla "INSERT" para introducir la nueva denominación.

En el ejemplo, se modifica el objeto de accionamiento de número "3" a número "30".

28.02.12
15:35

Topología DP3.SLAVE3:CU_L_3.3:1(1)							
De				a			
Objeto acc.to.	Nº	Componente	Nº	Hembra	Hembra	Nº	Componente
CU_L_3.3:1	1	Control_Unit_1	1	X100	---	X201	2
				X101			
				X102			
				X103			
				X104			
				X105	---	X100	CU_NX_3.15:1
ALM_3.3:2	2	Line_Module_2	2	X200	---	X201	3
				X201	---	X100	1
				X202			
SERVO_3.3:3	30	Motor_Module_3	3	X200	---	X202	4
				X201	---	X200	2
				X202	---	X500	14
SERVO_3.3:4	4	Motor_Module_4	4	X200	---	X201	5
SERVO_3.3:6	6	Motor_Module_9	9	X201	---	X500	18
			4	X202	---	X200	3
			9	X203			
SERVO_3.3:3	30	SM_14	14	X500	---	X202	3

de: SERVO_3.3:3.Motor_Module_3(3)
 a: SERVO_3.3:4.Motor_Module_4(4)

Configuració
Topología
PROFIBUS

Act/desact obj. accmto
Borrar componente
Borrar obj. acc.
Cancelar
OK

Nota

Efecto

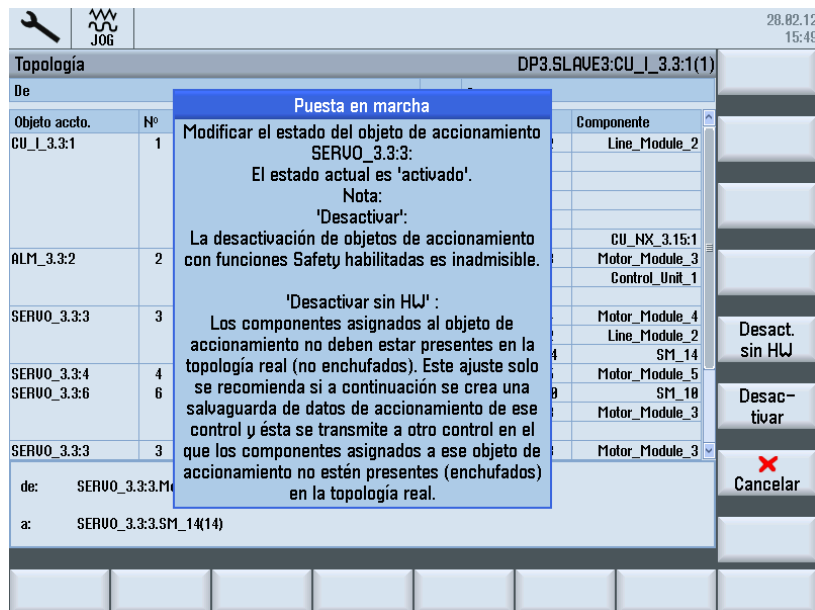
La modificación del nombre y del número influye en los datos de la topología teórica y real del software de accionamiento. La modificación del nivel de comparación afecta a la comparación de topologías en el software del accionamiento.

5.7.5 Activación o desactivación de un objeto de accionamiento

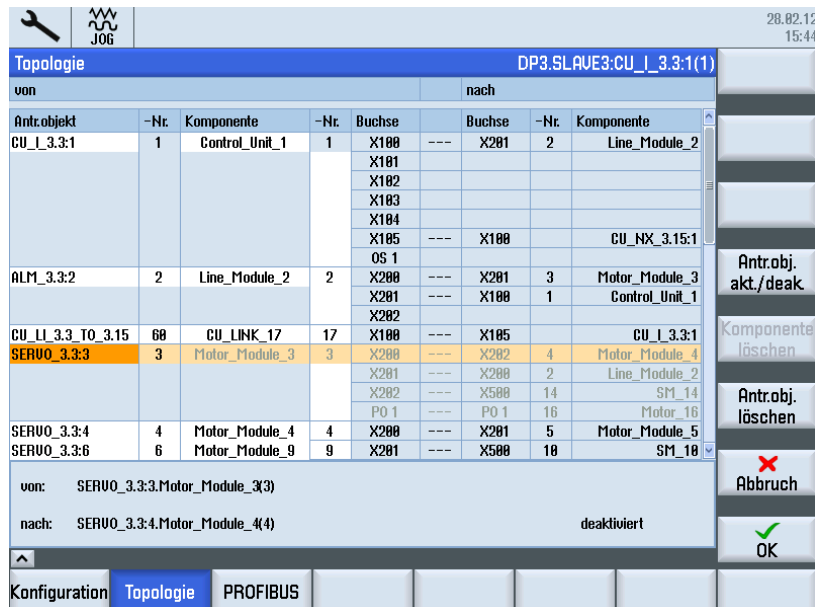
Activación/desactivación de objetos de accionamiento

Operaciones:

1. Seleccione un objeto de accionamiento con las flechas de cursor.
2. Accione el pulsador de menú "Activación/desactivación de objeto de accionamiento".



3. Siga las instrucciones del texto de indicación.
4. Tras la correcta desactivación, el objeto de accionamiento y los componentes relacionados se indicarán en color gris.



5. Para volver a activar el objeto de accionamiento, accione el pulsador de menú "Activación/desactivación de objeto de accionamiento" y siga las instrucciones del texto de indicación.

Ejemplo de puesta en marcha en serie

En la puesta en marcha de varias máquinas del mismo tipo (serie), los objetos de accionamiento no existentes se identifican mediante $p0105 = 0$. Después se crea un archivo de puesta en marcha que se transfiere a la siguiente máquina.

Para evitar el disparo de la alarma 201416, hay que borrar el número de serie del componente y ajustar el parámetro $p0105 = 2$ del componente en "Desactivar/No existe objeto de accionamiento".

Nota

Condiciones al desactivar:

- Si un componente está desactivado, debe estar insertado exclusivamente el componente con el número de serie correcto o ninguno.
 - Si hay un componente insertado con otro número de serie, es uno diferente por definición. Si no quedan otros componentes, debe ser forzosamente un componente sobrante. Este componente se identifica como componente adicional y se dispara la alarma 201416.
-

5.7.6 Borrar objeto de accionamiento

Borrar objeto de accionamiento

Procedimiento:

1. Con las flechas de cursor, navegue al objeto de accionamiento que se deba borrar.
2. Accione el pulsador de menú "Borrar objeto de accionamiento".

Aparece una consulta de seguridad para borrar el objeto de accionamiento.

The screenshot shows the CNC control interface with a warning dialog box. The dialog box has a blue header with the text "Puesta en marcha" and a yellow body with the following text:

¡ATENCIÓN! Los siguientes componentes todavía están enchufados (presentes en la topología real):
Motor_Module_5

Borrar objeto de accionamiento SERVO_3.3:5:
 Los componentes Motor_Module_5, Motor_8 se eliminan de la topología teórica.

Below the dialog box, the interface shows a table with the following data:

Objeto accio.	Nº	Componente	Nº	Hembra	Hembra	Nº	Componente
ALM_3.3:2	2			X181			CU_NX_3.15:1
SERVO_3.3:3	3			X182			Motor_Module_3
SERVO_3.3:4	4			X183			Control_Unit_1
SERVO_3.3:5	5	Motor_Module_5	5	X200			Motor_Module_4
SERVO_3.3:6	6						Line_Module_2
SERVO_3.3:7	7						SM_14
SERVO_3.3:8	8						Motor_Module_5
SERVO_3.3:9	9						SM_18
SERVO_3.3:10	10						Motor_Module_3
SERVO_3.3:11	11						SM_6

At the bottom of the dialog box, there are two buttons: "Cancelar" (Cancel) and "OK".

3. Si se dispone de una copia de seguridad, confirme con "OK".

El objeto de accionamiento se borra de la topología teórica.

4. Para ver la modificación en la topología, es preciso haber ajustado "Comparación topología real/teórica" en las opciones de visualización:

				201416		DP003.Slave003: CU_L_3.3:1 (1) Komponente 206: Topologie: Vergleich Komponente zusätzlich in Isttopologie....	
Topologie						DP3.SLAVE3:CU_L_3.3:1(1)	
von				nach			
Antr.objekt	-Nr.	Komponente	-Nr.	Buchse	Buchse	-Nr.	Komponente
				X201	----	X100	1 Control_Unit_1
				X202			
SERVO_3.3:3	3	Motor_Module_3	3	X200	----	X202	4 Motor_Module_4
				X201	----	X200	2 Line_Module_2
				X202	----	X500	14 SM_14
SERVO_3.3:4	4	Motor_Module_4/	4	X200	----	X500	6 SM_6
SERVO_3.3:4	4	Motor_Module_9		X200	----	X201	206 <MM_1AXIS_DCAC>
			9	X201	----	X500	10 SM_10
			4	X202	----	X200	3 Motor_Module_3
			9	X203			
SERVO_3.3:3	3	SM_14	14	X500	----	X202	3 Motor_Module_3
SERVO_3.3:4	4	SM_6	6	X500	----	X200	4 Motor_Module_4
SERVO_3.3:6	6	SM_10	10	X500	----	X201	9 Motor_Module_9
		<MM_1AXIS_DCAC>	206	X200	----	X500	207 <SMx module sin/ ...
				X201	----	X200	4 Motor_Module_4
				X202			
		<SMx module sin/ ...	207	X500	----	X200	206 <MM_1AXIS_DCAC>
von: SERVO_3.3:4.Motor_Module_4(4)				Istzustand			
nach: nicht zugeordnet.<MM_1AXIS_DCAC>(206)							
							
Konfiguration	Topologie	PROFIBUS					

Antriebs-gerät+

Antriebs-gerät-

Antr.ger. auswählen

Ändern

Antr.ger. konfigur.

Komponente hinzufügen

Anzeigeoptionen

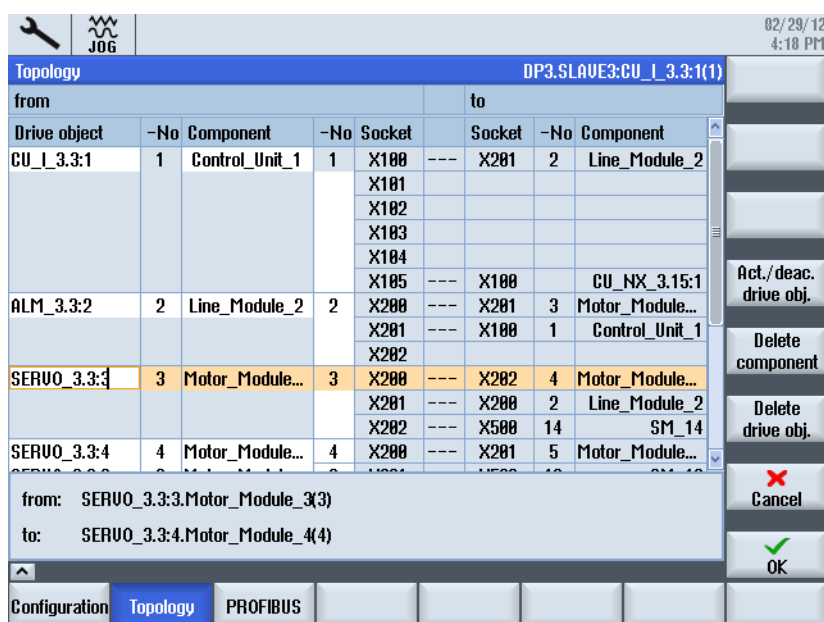
Resultado: el módulo se puede retirar.

5.7.7 Borrar componente

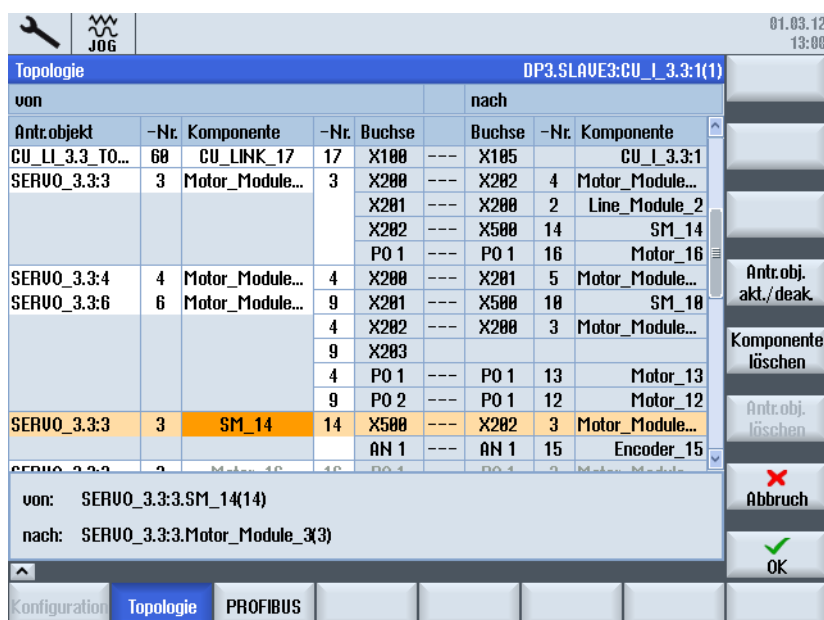
Borrar componente

Procedimiento:

1. Se encuentra en el diálogo "Topología" y ha seleccionado el modo "Cambiar":



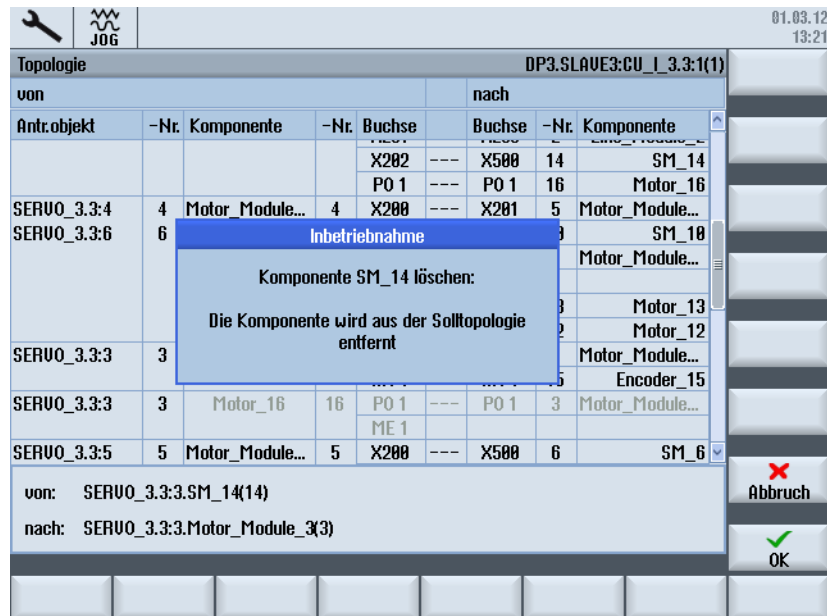
2. Con las flechas de cursor, navegue al componente que se deba borrar.



Si selecciona un componente, se activa el pulsador de menú "Borrar componente".

3. Accione el pulsador de menú "Borrar componente"; en el ejemplo: encóder SM_14 (sen/cos).

Aparece una consulta de seguridad para borrar el componente.



4. Si está seguro, confirme con "OK". El componente se borra de la topología teórica.



Si el componente está presente todavía en la topología real, es decir, sigue conectado, se emite una alarma y el componente está marcado en rojo. Para ver la modificación en la topología, es preciso haber ajustado "Comparación topología real/teórica" en las opciones de visualización.

5. Elimine el módulo.

5.7.8 Añadir componente

Añadir componente

Al conectar un nuevo componente (p. ej. SMC20) al sistema de accionamiento mediante DRIVE-CLiQ, SINAMICS reconoce la modificación en la topología real y se muestra la diferencia entre la topología teórica y la real. Después hay que configurar el nuevo componente y asignarlo a un objeto de accionamiento (Motor Module) mediante el asistente de accionamiento.

Operaciones:

1. Seleccione el campo de manejo "Puesta en marcha" → "Sistema de accionamiento" → "Unidad de accionamiento" → "Topología". En el cuadro de diálogo "Topología" se parte de un estado real.

El componente todavía no se ha conectado. Conecte un nuevo componente DRIVE-CLiQ (p. ej. SMC20) a un Motor Module.

Nota

Enchufe (conecte) sólo componentes con la unidad de accionamiento desconectada.

Topologie		DP3.SLAVE3:CU_I_3.3:1(1)					
von				nach			
Antr.objekt	Nr.	Komponente	Nr.	Buchse	Buchse	Nr.	Komponente
ALM_3.3:2	2	Line_Module_2	2	X200	---	X201	3 Motor_Module...
				X201	---	X100	1 Control_Unit_1
				X202			
SERVO_3.3:3	3	Motor_Module...	3	X200	---	X202	4 Motor_Module...
				X201	---	X200	2 Line_Module_2
				X202			
				X202	---	X500	210 <SMx module ...
SERVO_3.3:4/ SERVO_3.3:6	4/ 6	Motor_Module...	4/ 6	X200	---	X201	5 Motor_Module...
				X201	---	X500	10 SM_10
				X202	---	X200	3 Motor_Module...
				X203			
SERVO_3.3:5	5	Motor_Module...	5	X200	---	X500	6 SM_6
				X201	---	X200	4 Motor_Module...

von: SERVO_3.3:3.Motor_Module_3(3) Istzustand

nach: nicht zugeordnet.<SMx module sin/cos>(210)

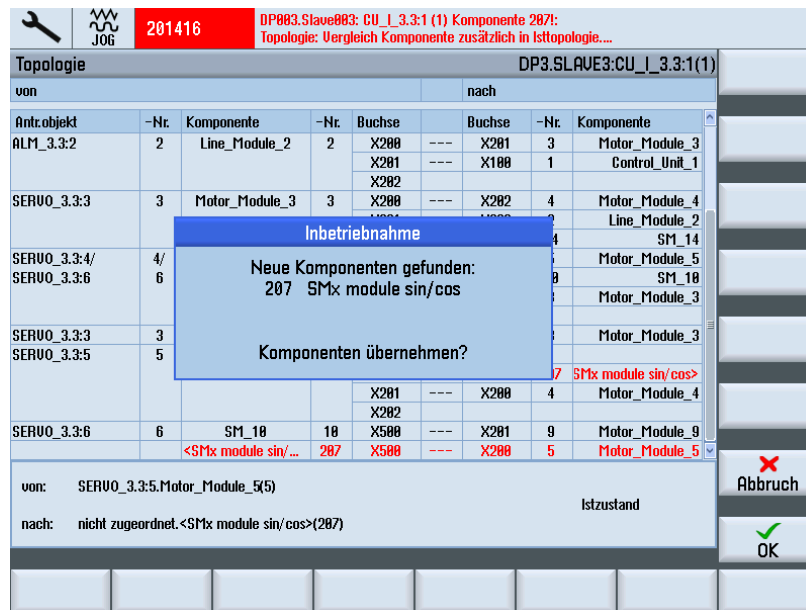
Konfiguration Topologie PROFIBUS ☐ ☐ ☐ ☐

SINAMICS detecta la modificación en la topología real y muestra la diferencia topología teórica/real:

- GRIS: estado nominal, objeto de accionamiento/componente no enchufado o desactivado en el sistema de accionamiento. Seleccione la línea utilizando las teclas de cursor. El estado se indica en el área inferior de la ventana.
- ROJO: estado real, objeto de accionamiento/componente presente en la topología real.

Los nuevos componentes que todavía no se han puesto en marcha tienen un número de componente > "200" (en este ejemplo, el número "210").

2. Con las flechas de cursor, navegue al componente que se deba borrar. Pulse "Añadir componente >".



El sistema reconoce el nuevo componente y emite un aviso.

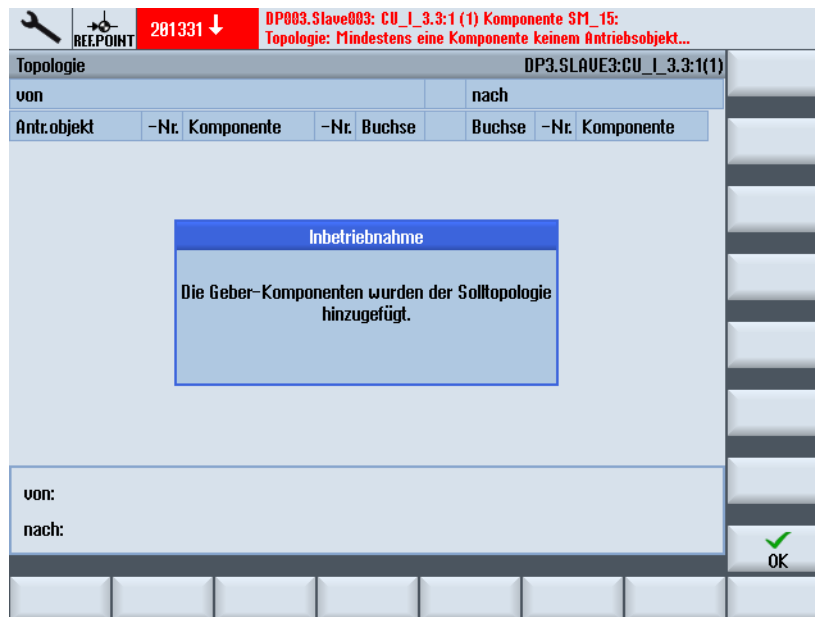
3. Pulse "OK" para configurar y aplicar este componente.

La configuración del equipo puede tardar varios minutos. Después de configurar el equipo, se le solicitará que confirme o cancele más acciones:

Para poder adaptar el tráfico de datos cíclico entre NCK y SINAMICS a la configuración de SINAMICS, deben resettarse el NCK y el sistema de accionamiento.

¿Resetear el NCK y el sistema de accionamiento?

4. Confirme con "OK" para resetear el NCK y el sistema de accionamiento. A continuación, aparece el aviso siguiente:



La configuración del equipo ha finalizado. El componente se ha aplicado.

5. Confirme con "OK"; el componente volverá a estar incluido en la topología, pero sin estar asignado todavía a ningún accionamiento:
- Pulse "Unidad de accionamiento" para acceder al asistente de accionamiento. Seleccione el accionamiento y asígnele el nuevo encóder en la configuración de encóder (Página 85).
 - Pulse "OK" para asignar este componente al accionamiento en un momento posterior.

5.7.9 Sustitución de componentes de SINAMICS S120

Requisitos

Existen dos procedimientos para sustituir componentes:

1. Sustituir un Motor Module existente por un Motor Module más potente.
2. Sustituir el componente de motor SMI o SMx.

Se cumplen las siguientes condiciones:

- Los Motor Module son del mismo tipo.
- El número de serie es diferente: ⇒ En este caso, no es necesario efectuar otra configuración.
- La referencia (MLFB) es diferente, p. ej., en lugar de 5 A → 9 A.

Sustituir un Motor Module existente por un Motor Module más potente

Operaciones:

Nota

La modificación del sistema de accionamiento no debe ser permanente.

Antes de sustituir el componente DRIVE-CLiQ, modifique el nivel de comparación.

1. Seleccione el diálogo "Puesta en marcha" → "Datos de máquina" → "DM Control Unit".
2. Modifique los parámetros p9907 (número de componente) y p9908 (nivel de comparación de un componente).
3. Guarde los datos de accionamiento modificados antes de la desconexión (Power OFF).
4. Desconecte el sistema de accionamiento: Power OFF.
5. Sustituya el componente por un Motor Module más potente.
6. Conecte el sistema de accionamiento: Power ON.
7. No es necesario efectuar otra configuración porque el Motor Module se ha sustituido con el sistema desconectado. Se leen los nuevos datos de configuración y topología y se actualiza la visualización.

Sustitución permanente de un Motor Module

Operaciones:

1. Seleccione el diálogo "Puesta en marcha" → "Datos de máquina" → "DM Control Unit".
2. Ajuste el parámetro "Configuración de dispositivos" en Control Unit: p0009 = 1
3. Adopte el nuevo componente: Control Unit: p9905 = 2
4. Espere hasta que p9905 vuelva a ajustarse automáticamente a 0.
5. Ajuste el parámetro "Configuración de dispositivos" en Control Unit: p0009 = 0
6. Guarde "Todo": ajustar p977 = 1.
7. Es absolutamente necesario esperar hasta que p977 se vuelva a escribir automáticamente como "0". Esto puede tardar hasta 40 segundos.

El sistema confirma automáticamente la sustitución de un componente SINAMICS concreto.

Sustituir el componente de motor SMI o SMx

Nota

¡El nuevo componente de motor SMI/SMx todavía no debe conectarse!

Operaciones:

1. Ha retirado el componente de motor SMI o SMx previo.

Este componente de motor falta en la topología real. SINAMICS lo indica con una alarma de error de topología.

El diálogo "Puesta en marcha" → "Sistema de accionamiento" → "Unidades de accionamiento" → "Topología" muestra en **"gris"** el componente de motor anterior que va a sustituirse (solo disponible en la topología teórica).

2. Elimine el componente de motor SMI/SMx que va a sustituirse de la topología teórica mediante el diálogo "Borrar componente" (Página 139), en "Puesta en marcha" → "Sistema de accionamiento" → "Unidades de accionamiento" → "Topología" → "Cambiar...".

Nota

Guarde los datos de accionamiento modificados antes de la desconexión (Power OFF).

3. Desconecte y conecte el sistema de accionamiento (Power OFF→ON).
4. Asegúrese de que el componente de motor SMI/SMx se ha eliminado de la topología teórica comprobando lo siguiente en el cuadro de diálogo "Puesta en marcha" → "Sistema de accionamiento" → "Unidades de accionamiento" → "Topología":
 - La alarma de error de topología ya no está pendiente.
 - El diálogo "Puesta en marcha" → "Sistema de accionamiento" → "Unidades de accionamiento" → "Topología" ya no muestra ninguna diferencia.
5. Desconecte el sistema de accionamiento.
6. Conecte el nuevo componente de motor SMI/SMx.
7. Conecte el sistema de accionamiento.
8. Añada el nuevo componente de motor SMI/SMx a la topología teórica mediante el diálogo "Puesta en marcha" → "Sistema de accionamiento" → "Unidades de accionamiento" → "Topología" → "Añadir componente" (Página 141).
9. Asigne el componente de motor SMI/SMx añadido mediante el asistente de accionamiento "Puesta en marcha" → "Sistema de accionamiento" → "Accionamientos" (Página 85).

5.8 Consejos para la puesta en marcha de accionamientos SINAMICS

5.8.1 Indicación de la versión de firmware de los componentes de accionamiento

Versión de firmware de los componentes de accionamiento

Las versiones de los componentes de accionamiento pueden consultarse en la columna "Versión FW" de "Puesta en marcha" → "Sistema de accionamiento" → "Unidades de accionamiento" → "Configuración".

Ejemplo: 4503000 ⇒ Versión de firmware: 04.50.30.00

Eje	Objeto accionamien	Componente	Nº	Versión FW	Tarj. FW	Tipo	Ve
	CU_I_3.3:1	Control_Unit_1	1	4503000	igual	NCU730.3	
	ALM_3.3:2	Line_Module_2	2	4503000	igual	LM_0C0C	
	SERVO_3.3:3	Motor_Module_3	3	4503000	igual	MM_1AXIS_DCAC	
	SERVO_3.3:4	Motor_Module_4	4	4503000	igual	MM_2AXIS_DCAC	
	SERVO_3.3:5	Motor_Module_5	5	4503000	igual	MM_1AXIS_DCAC	
	SERVO_3.3:6	SM_6	6	4503000	igual	SMx module sin/cos	
	SERVO_3.3:6	Motor_Module_9	9	4503000	igual	MM_2AXIS_DCAC	
	SERVO_3.3:6	SM_10	10	4503000	igual	SMx module sin/cos	
	SERVO_3.3:3	SM_14	14	4503000	igual	SMx module sin/cos	
	CU_LL_3.3_TO_3...	CU_LINK_17	17	4503000	igual	NX15.3	

Figura 5-5 "Unidades de accionamiento" - "Configuración"

A través de determinados parámetros de los diferentes componentes de accionamiento, se puede consultar además la versión de firmware correspondiente para:

- Software de sistema SINAMICS S120 en parámetro r0018
- Versión de firmware de los componentes de accionamiento en parámetro r0975[2,10]
- Versión de firmware de los Sensor Modules en parámetro r0148[0...2]

Software de sistema SINAMICS S120

La versión del SW SINAMICS S120 existente en el sistema se puede leer en el parámetro r0018 de los datos de máquina de la Control Unit:

Ejemplo: r0018 = 45030000 ⇒ Software de sistema: 04.50.30.00

Versión de firmware de los componentes de accionamiento

La versión de firmware de todos los componentes individuales se puede leer en los parámetros r0975[2] y r0975[10] individualmente para cada componente de accionamiento (NCU, ALM, etapa de potencia).

Ejemplo:

r0975[2] = 450, r0975[10] = 3000 $\Rightarrow$ Versión de firmware: 04.50.30.00

Versión de firmware de todos los Sensor Modules

La versión de firmware de todos los Sensor Modules se puede leer en el parámetro r0148[0...2] del correspondiente Motor Module.

Ejemplo: r0148[0] = 45030000 $\Rightarrow$ Versión de firmware: 04.50.30.00 del Sensor Module conectado.

5.8.2 Comprobar datos de red de la alimentación

Introducción

Durante la puesta en marcha, hay que comprobar y configurar los ajustes de los datos de red de la alimentación de SINAMICS.

Comprobar y ajustar los datos de red

El pulsador de menú "Datos de red" se activa en el campo de manejo "Puesta en marcha" $\rightarrow$ "Unidades de accionamiento" $\rightarrow$ "Alimentación" si se ha puesto en marcha la alimentación y se han guardado los datos en la memoria no volátil:

The screenshot shows the 'Datos de red' (Network Data) configuration screen in the SINAMICS software. At the top, there is a status bar with a warning icon and the text 'DP883.Esclavo883: ALM_3.3:2 (2) Componente Line_Module_2: Alimentación: Temperatura en filtro de red demasiado alta permanentemente.' Below this, the screen title is '... \Alimentaciones \Configuración-Datos red' and the unit identifier is 'DP3.SLAVE3:ALM_3.3:2 (2)'. The main content area has a yellow header 'Identificación de red/circuito intermedio durante la primera conexión' and a note '(los valores determinados son guardados de forma no volátil)'. An 'Atencion:' (Attention) section states: 'Si se modifica la capacidad del circuito intermedio del conjunto de accionamientos (añadido/retirada de unidades) es preciso ejecutar de nuevo la rutina de identificación.' Below this, there are two input fields: 'Tensión de conexión de equipos:' with a value of '400 U' and 'Frecuencia nominal de red:' with a dropdown menu showing '50-60 Hz'. A 'Nota:' (Note) section at the bottom states: 'En caso de tensión de conexión superior a 415U el Active Line Module opera como unidad de alimentación/regeneración no regulada.' On the right side, there are three buttons: 'Paso anterior' (Previous Step), 'Cancelar' (Cancel), and 'Paso siguiente' (Next Step). At the bottom of the screen, there are two tabs: 'Configuración' (Configuration) and 'Parámetros aliment.' (Power Parameters).

Aquí se configuran los siguientes datos de red:

- Con la selección de esta casilla de verificación, se activa la identificación de red/circuito intermedio después de la habilitación de impulsos de la alimentación (p3410). A continuación la alimentación pasa al estado Servicio.

Nota

Identificación de circuito intermedio

Si se modifican el entorno de red o componentes del circuito intermedio (p. ej., después de la instalación del equipo en el emplazamiento del cliente o tras ampliar el grupo de accionamientos), ha de ajustarse nuevamente la casilla de verificación: para ello también se acciona el pulsador de menú "Datos de red" en la vista general a fin de reiniciar la identificación de red/circuito intermedio.

Si en el archivo de puesta en marcha está guardado p3410 = 5, después de la lectura del archivo con los datos de accionamiento se inicia automáticamente la identificación de red/circuito intermedio.

Solo así queda garantizado un funcionamiento de la alimentación con los ajustes de regulador óptimos.

- Introduzca la tensión de conexión del equipo: esta es la base para la vigilancia de la tensión de red (p0281 - p0283), que emite una alarma si se rebasa por exceso o por defecto la tensión (umbral de alarma y umbral de desconexión). La tensión de red real se calcula automáticamente y se realiza la calibración tomando como base este valor.
- La frecuencia de red real para la alimentación se calcula automáticamente.

En los parámetros p0284, p0285 puede ajustarse el umbral a partir del cual volverá a emitirse una alarma (ajuste predeterminado de la vigilancia: 45 Hz a 65 Hz).

5.8.3 Identificación automática o manual de la alimentación

Introducción

Con la identificación de ALM se realiza una optimización de la regulación en ALM. Para este fin, se determinan (p. ej.: la inductancia y la capacidad del circuito intermedio) y también los datos de regulador óptimos para el regulador de elevación.

La identificación sólo se puede realizar una vez que se haya puesto en marcha el control con el accionamiento.

Procedimiento para la identificación automática de ALM

En las versiones SINAMICS actuales, el sistema realiza automáticamente la identificación de ALM en cuanto se activa, después de una primera puesta en marcha del accionamiento, el borne de desbloqueo X122.1. Se inicia un ciclo de optimización automático interno, duración aprox. 20 segundos.

Durante este ciclo de optimización no se debería desconectar el borne de desbloqueo X122.1 para evitar que se cancele la optimización. Si se ha cancelado la optimización, existe la posibilidad de realizarla posteriormente controlada por el usuario mediante identificación manual.

Procedimiento para la identificación manual de ALM

Para la identificación de ALM se procede como sigue:

1. Desactivación (DES1) de la habilitación de ALM (X122.1) por el encargado de puesta en marcha.
2. En el menú "Puesta en marcha" > "Datos de máquina" > "DM alimentación", seleccionar los datos de máquina para la alimentación (ALM).
3. Iniciar la identificación en ALM: p3410 = 5.
4. Activar la habilitación de ALM (¡la habilitación se tiene que mantener durante la ejecución del 1.er paso de la identificación!).
5. Los datos del regulador de la alimentación se resetean automáticamente y se realiza la identificación de red.
6. Al finalizar la identificación, p3410 se pone automáticamente a 0 y los valores para los datos de regulador de ALM se guardan automáticamente. Control: p3402 = 9 (¡también en este caso, la habilitación se tiene que mantener durante la ejecución de este paso de identificación!).
7. Desactivación de la habilitación de ALM (X122.1) por el encargado de puesta en marcha.
8. Los datos optimizados de la alimentación se guardan automáticamente. No es necesario guardar manualmente (p0977 = 1).

5.8.4 Reglas de topología para SMC40

Uso del SMC40

El Sensor Module Cabinet-Mounted SMC40 se utiliza para convertir señales procedentes de encoders absolutos con EnDat 2.2 a DRIVE-CLiQ. En el SMC40 pueden conectarse dos sistemas de encoder con EnDat 2.2, que se convierten en dos señales de encoder DRIVE-CLiQ independientes entre sí.

Condiciones de conexión

Para que **la topología detecte** el Sensor Module Cabinet-Mounted SMC40 durante la primera puesta en marcha, es imprescindible que se cumplan las siguientes reglas:

- Conecte, como mínimo, una de las interfaces DRIVE-CLiQ X500/1 o X500/2 en el SMC40 mediante DRIVE-CLiQ.
- Conecte un encoder EnDat a la interfaz de encoder correspondiente X520/1 (para X500/1) o X520/2 (para X500/2).
- Utilice el SMC40 solo en una topología en estrella. Los conectores hembra DRIVE-CLiQ X500/1 y X500/2 no se pueden utilizar para una conexión en serie.

ATENCIÓN

Visualización en el cuadro de diálogo "Topología"

El SMC40 solo se integra en la topología real si las interfaces DRIVE-CLiQ X500/x y las interfaces de encóder X520/x correspondientes están ocupadas.

Sin el encóder conectado, el SMC40 tampoco se integra en la topología posteriormente.

5.8.5 RESET de parámetros accionamiento (SERVO), individual

Operaciones

Nota

No sólo se resetean los datos de motor y de encóder. ¡También se borran todos los enlaces BICO configurados (habilitaciones, señales de palpador) y el tipo de telegrama!

El ajuste de fábrica (RESET de parámetros) se puede ajustar individualmente para cada accionamiento (SERVO):

1. Activación de los ajustes de fábrica en el accionamiento seleccionado: p0010 = 30
2. Activar el ajuste de fábrica en este accionamiento: p0970 = 1
3. El equipo efectúa automáticamente un RESET de todos los parámetros en este accionamiento.
4. Guardar específicamente para el accionamiento: ajustar p0971 = 1.

O BIEN:

Guardar "Todo": ajustar p0977 = 1.

5. Espere hasta que p0977/p0971 se vuelva a escribir automáticamente como "0", lo cual puede tardar hasta 40 segundos.

5.8.6 Asignación de objetos de accionamiento para la conexión a PROFIBUS

Introducción

Mediante telegramas PROFIBUS (PROFIBUS interno, HW Config.) se especifican los datos de proceso que se intercambian entre el CN y los accionamientos. El orden de los objetos de accionamiento que participan en el intercambio de datos de proceso PROFIBUS (pueden configurarse/estar configurados con HW Config.) viene especificado en la lista de objetos de accionamiento.

Lista de objetos de accionamiento

Generalmente se configuran 8 objetos de accionamiento y, si se inserta un objeto de accionamiento en HW Config., este será el ajuste predeterminado.

Los objetos de accionamiento tienen números de objeto de accionamiento y se introducen en p0978 [0...9] como lista de objetos de accionamiento:

p0978[0] = 3	Motor Module 1
p0978[1] = 4	Motor Module 2
p0978[2] = 5	Motor Module 3
p0978[3] = 6	Motor Module 4
p0978[4] = 7	Motor Module 5
p0978[5] = 8	Motor Module 6
p0978[6] = 1	Control Unit
p0978[7] = 2	Alimentación (ALM)
p0978[8] = 0	
p0978[n] = 0	

SINUMERIK no admite el telegrama PROFIBUS 370 para la alimentación (ALM). Sin embargo, según las reglas de SINAMICS, todos los DO del parámetro p0101 deben estar asignados al parámetro p0978. El número de DO de la alimentación resultante debe introducirse en el índice 9.

Nota

Con el valor "0" se cierra la lista de los DO que participan en el intercambio de datos de proceso.

El sistema ya preajusta la lista de los objetos del accionamiento (aplicación de la topología) en el siguiente orden al inicializar el accionamiento: ALM, 1er Motor Module ... n., CU; p. ej.: 2-3-4-5-1.

Los componentes que no se comunican a través de PROFIBUS se preajustan automáticamente con "255".

Números de objeto de accionamiento

Los números de objeto de accionamiento (números DO) pueden consultarse en "Puesta en marcha > Datos de máquina > DM Control Unit/Alimentación DM/DM de accionamiento", en la línea del nombre de los componentes. El nombre de una Control Unit podría ser p. ej.: "DP3.Slave3:CU_003 (1)". Entre paréntesis "(...)" figura el número de DO.

Asignar objetos de accionamiento

La siguiente tabla ilustra mediante el ejemplo de una instalación de componentes SINAMICS S120 la asignación de los objetos de accionamiento para los parámetros de accionamiento.

- una Control Unit (CU);
- un Active Line Module (ALM);
- tres Motor Module.

Asignación p0978[0...9] en caso de alimentación **con** conexión DRIVE-CLiQ:

Componente	Índice p0978	Lista de objetos de accionamiento
1.er Motor Module	0	3
2.º Motor Module	1	4
3.er Motor Module	2	5
Inexistente	3	255 ¹⁾
Inexistente	4	255 ¹⁾
Inexistente	5	255 ¹⁾
CU	6	1
ALM, solo cuando el protocolo 370 esté disponible	7	255 ¹⁾
Inexistente	8	0 ²⁾
ALM (estándar con SINUMERIK)	9	2

1) no activo

2) Fin del intercambio de PZD

La siguiente tabla describe la asignación de los objetos de accionamiento en p0978[0...9] en caso de **alimentación sin conexión DRIVE-CLiQ**. Esta asignación se realiza también con un grupo de accionamientos con módulo NX.

Asignación p0978[0...9] en caso de alimentación **sin** conexión DRIVE-CLiQ:

Componente	Índice p0978	Lista de objetos de accionamiento
1.er Motor Module	0	2
2.º Motor Module	1	3
3.er Motor Module	2	4
Inexistente	3	255 ¹⁾
Inexistente	4	255 ¹⁾
Inexistente	5	255 ¹⁾
CU	6	1
ALM, solo cuando el protocolo 370 esté disponible	7	255 ¹⁾
Inexistente	8	0 ²⁾
inexistente	9	0

1) No activo

2) Fin del intercambio de PZD

Consulte también

Configurar dirección de entrada/salida y telegrama (Página 159)

5.8.7 Adaptación de la velocidad de giro y el comportamiento de frenado

Introducción

Los parámetros descritos a continuación se pueden adaptar en el campo de manejo "Puesta en marcha" → "Datos de máquina" → "DM accionamiento" para optimizar los accionamientos.

Adaptación de la velocidad de giro

- Accionamientos de cabezal:
p0500 = 102, el valor de velocidad de giro en p0322 equivale a la consigna 4000 0000hex
 - Accionamiento de avance:
p0500 = 101, el valor de velocidad de giro en p0311 equivale a la consigna 4000 0000hex
- La consigna de velocidad se puede diagnosticar en el correspondiente accionamiento en r2050[1+2] y r2060[1].

Comportamiento de frenado DES3

Según las necesidades, el comportamiento de frenado se puede adaptar para cada accionamiento a la señal 2ª DES3.

Ajuste predeterminado p1135 = 0, frenado con intensidad máxima.

Mediante una parametrización específica del accionamiento se puede ajustar una rampa de frenado más plana con los parámetros p1135, p1136, p1137.

Máxima rampa de frenado ajustable: 600 segundos.

Comunicación entre CN y accionamiento

6.1 Vista general de la comunicación del CN y el accionamiento

¿Cuál es el siguiente elemento que se configura?

La primera puesta en marcha del PLC y de los accionamientos SINAMICS está terminada.

Los datos de máquina que se comunican con el accionamiento son:

- Datos de máquina generales

Los datos de máquina generales necesarios para la comunicación con el accionamiento mediante PROFIBUS están predefinidos con valores estándar. Estos valores pueden adoptarse durante la primera puesta en marcha:

- El tipo de telegrama para la transmisión
- Las direcciones lógicas para el PLC

- Datos de máquina por eje

Para los datos de máquina de eje, deben determinarse para el eje correspondiente los componentes para la transmisión de las consignas y los valores reales.

Asignación de datos de máquina

La siguiente tabla ilustra mediante el ejemplo de una instalación de componentes SINAMICS S120 (una NCU, un ALM, tres Motor Modules (MM)) la asignación de los datos de máquina para dirección de entrada/salida/telegrama/valor de consigna/valor real.

6.1 Vista general de la comunicación del CN y el accionamiento

SINAMICS S120	STEP 7 (HW Config)		Datos de máquina generales			Datos de máquina de eje ²⁾	
	Propiedades esclavo DP						
Componente	Tipo y longitud de telegrama	Dirección E/S ¹⁾	DM13120[0] Dirección E/S ¹⁾	MD13050 [0...5] Dirección E/S ¹⁾	DM13060 [0...5] Tipo de telegrama	DM30110/D M30220 Asignación de valor de consigna/ valor real	DM30130 Modo de salida consigna
MM1	136 - PZD-11/19	4100		4100	136	1	1
MM2	136 - PZD-11/19	4140		4140	136	2	1
MM3	136 - PZD-11/19	4180		4180	136	3	1
Inexistente	136 - PZD-11/19	4220		4220	136	--	0
Inexistente	136 - PZD-11/19	4260		4260	136	--	0
Inexistente	136 - PZD-11/19	4300		4300	136	--	0
CU	391 - PZD-3/7	6500	6500				
ALM	370 - PZD-1/1	6514					

¹⁾ No cambiar preasignación.

²⁾ Los datos de máquina específicos de eje para la configuración de las consignas y los valores reales se preasignan con la función "Asignar eje".

6.2 Configurar comunicación con el accionamiento

Ajustes predeterminados

En la configuración de hardware está preasignada la longitud del telegrama con las correspondientes direcciones de entrada/salida. En SINAMICS, la preasignación corresponde a los siguientes telegramas con la longitud máxima posible:

- Telegrama 136: para los ejes
- Telegrama 391: para la NCU
- Telegrama 370: para el ALM

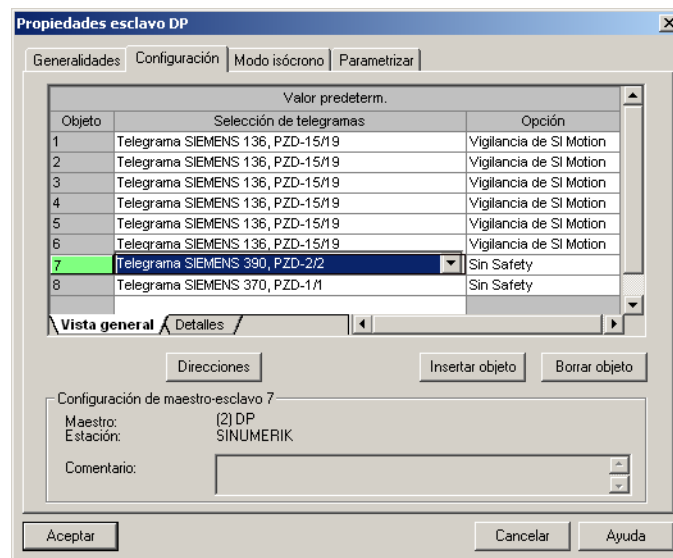
Con esto se pueden parametrizar todos los telegramas sin modificaciones.

Operaciones de longitud del telegrama y direcciones de entrada/salida

Procedimiento:

1. Para ver esta configuración, haga clic en HW Config, en el módulo "SINAMICS Integrated", y seleccione con el <botón derecho del ratón> "Propiedades del objeto".
2. Seleccione la pestaña "Configuración" y, a continuación, la pestaña "Vista general" para mostrar las longitudes de los telegramas preasignados.

La figura muestra el ajuste predeterminado de los telegramas para 6 ejes:



3. Cierre el cuadro de diálogo con "OK".

Ejemplo

Las áreas de direcciones se pueden consultar en la ventana de estación en la vista detallada, haciendo clic en "SINAMICS Integrated". Por ejemplo, la dirección 4100 corresponde a la dirección preajustada en MD13050 \$MN_DRIVE-LOGIC_ADRESS[0]. Las direcciones tienen distancias de 40 bytes. El siguiente ejemplo muestra la correspondencia entre la preasignación de las direcciones de entrada/salida de la configuración del PLC y MD13050 \$MN_DRIVE-LOGIC_ADRESS[0...5]:

HW Config - [SINUMERIK (Configuración) -- SINU_840Dsl]

Equipos Edición Insertar Sistema de destino Ver Herramientas Ventana Ayuda

Buscar: Perfil: Estándar

Estación PC SIMATIC

- PROFIBUS-DP
- PROFIBUS-PA
- PROFINET IO
- SIMATIC 300
- BASTIDOR 300
- C7
- CP-300
- CPU-300
- EXTENSION M7
- FM-300
- IM-300
- Paso de red
- PS-300
- SM-300
- SINUMERIK
 - 840D sl
 - NCU 710.1
 - NCU 710.2
 - NCU 720.1
 - NCU 720.2
 - NCU 730.1
 - NCU 730.2
 - NCU 730.2 PN (V2.4)
 - NCU 720.2 PN (V2.6)
 - NCU 730.2 PN (V2.6)
 - NCU 720.2 PN (V2.7)
 - NCU 730.2 PN (V2.7)
 - NCU 710.3 PN (V3.2)
 - NCU 720.3 PN (V3.2)
 - NCU 730.3 PN (V3.2)
 - 840Di sl
 - 810D / 840D
 - 840Di
- SIMATIC 400
- SIMATIC PC Based Control 300/400

6FC5 372-0AA30-0AAx
SINUMERIK NCU 720.3 PN con
PLC317F-3PN/DP (firmware V-3.2)

(3) SINAMICS Integrated

Slot	Módulo	Selección de telegrama/preasignación...	Dirección E	Dirección ...	Co...
4	Drive Data	Vigilancia de SI Motion	6700...6723	6700...6723	
5	Drive Data	Telegrama SIEMENS 136, P2D-15/19	4100...4137		
6	Drive Data	Telegrama SIEMENS 136, P2D-15/19		4100...4129	
7	Drive Data	Vigilancia de SI Motion	6724...6747	6724...6747	
9	Drive Data	Telegrama SIEMENS 136, P2D-15/19	4140...4177		
10	Drive Data	Telegrama SIEMENS 136, P2D-15/19		4140...4169	
12	Drive Data	Vigilancia de SI Motion	6748...6771	6748...6771	
13	Drive Data	Telegrama SIEMENS 136, P2D-15/19	4180...4217		
14	Drive Data	Telegrama SIEMENS 136, P2D-15/19		4180...4209	
16	Drive Data	Vigilancia de SI Motion	6772...6795	6772...6795	
17	Drive Data	Telegrama SIEMENS 136, P2D-15/19	4220...4257		
18	Drive Data	Telegrama SIEMENS 136, P2D-15/19		4220...4249	
20	Drive Data	Vigilancia de SI Motion	6796...6819	6796...6819	
21	Drive Data	Telegrama SIEMENS 136, P2D-15/19	4260...4297		
22	Drive Data	Telegrama SIEMENS 136, P2D-15/19		4260...4269	
23	Drive Data	Vigilancia de SI Motion			

Pulse F1 para obtener ayuda.

Ajuste predeterminado en el NCK:

MD13050 \$MN_DRIVE_LOGIC_ADRESS[0] = 4100

para el 1.er eje

MD13050 \$MN_DRIVE_LOGIC_ADRESS[1] = 4140

para el 2.º eje

MD13050 \$MN_DRIVE_LOGIC_ADRESS[2] = 4180

para el 3.er eje

MD13050 \$MN_DRIVE_LOGIC_ADRESS[3] = 4220

para el 4.º eje, etc.

Figura 6-1 Longitud del telegrama y direcciones de entrada/salida

6.3 Configurar dirección de entrada/salida y telegrama

Conexión PROFIBUS

Para la conexión PROFIBUS entre los ejes y el accionamiento se han preajustado los siguientes datos de máquina generales:

- MD13050 \$MN_DRIVE_LOGIC_ADDRESS (dirección eje)
- MD13060 \$MN_DRIVE_TELEGRAM_TYPE (tipo de telegrama)
- MD13120 \$MN_CONTROL_UNIT_LOGIC_ADDRESS (dirección CU)

La conexión entre los ejes y el accionamiento a través de PROFIBUS se muestra en el campo de manejo "Puesta en marcha" → "Sistema de accionamiento" → "Unidades de accionamiento" → "PROFIBUS".

Ejemplo de conexión entre un eje y el accionamiento:

20.02.12 15:19					
... \Unidades accto. \PROFIBUS DP3.SLAUE3:CU_1 3.3:1(1)					
Eje CN	Tipo telegrama CN	Dirección E/S	Slot	Objeto de accto. SINAMICS	Tipo de telegrama SINAMICS
AX1:X1	SIEMENS 136	6700	4	SERVO_3.3:3(3)	SIEMENS 136
		6700	4		
		4100	5		
		4100	6		
AX2:Y1	--	6724	8	(255)	--
		6724	8		
		4140	9		
		4140	10		
AX3:Z1	--	6748	12	(255)	--
		6748	12		
		4180	13		
		4180	14		
AX4:A1	--	6772	16	(255)	--
		6772	16		
		4220	17		
		4220	18		
AX5:B1	--	6796	20	(255)	--
Opciones visualiz.					
Configuració Topología PROFIBUS					

Figura 6-2 Unidades de accionamiento - PROFIBUS

6.3 Configurar dirección de entrada/salida y telegrama

Para realizar cambios en la asignación, seleccione el pulsador de menú "Cambiar >". A continuación, utilice los pulsadores de menú con flecha para establecer la nueva asignación:

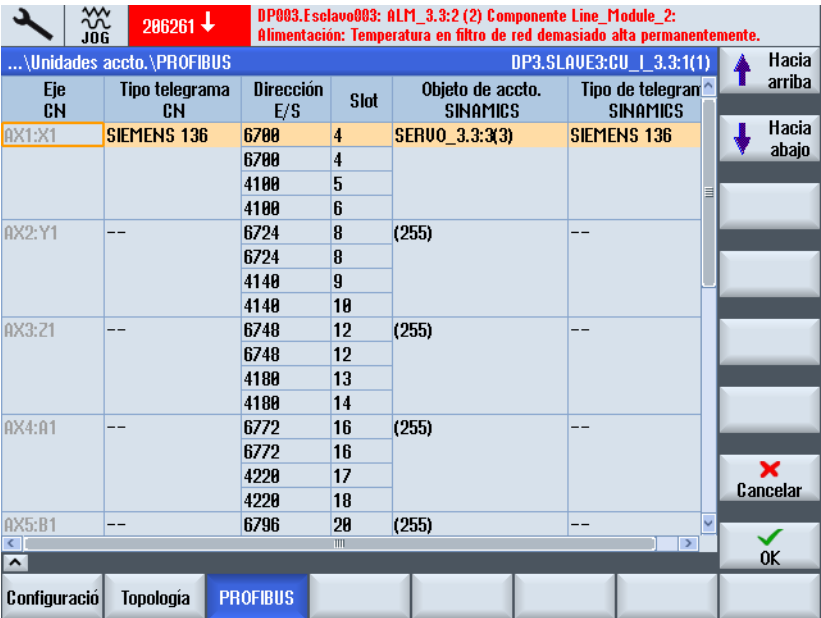


Figura 6-3 Modificar asignación

Nota

Comunicación con el accionamiento

Para garantizar la comunicación con el accionamiento, es preciso que las direcciones E/S ajustadas y los tipos de telegrama coincidan con los ajustes de la configuración de hardware en STEP 7.

6.4 Configurar consigna/valor real

Introducción

Para los datos de máquina de eje, deben determinarse para el eje correspondiente los componentes para la transmisión de las consignas y los valores reales. Se tienen que adaptar los siguientes datos de máquina de eje para cada eje:

- MD30110 \$MA_CTRLOUT_MODULE_NR (canal de consigna)
- MD30220 \$MA_ENC_MODUL_NR (canal de valor real)
- MD30130 \$MA_CTRLOUT_TYPE (modo de salida consigna)
- MD30240 \$MA_ENC_TYPE (registro de valor real)

Los datos de máquina de eje se pueden adaptar automáticamente mediante la función "Asignar eje" o directamente mediante la función "DM de eje".

Asignar consignas y valores reales

Procedimiento:

1. Seleccione en el campo de manejo "Puesta en marcha > Datos de máquina" el pulsador de menú "DM de eje".
2. Seleccione el eje correspondiente con "Eje +".
3. Busque para el canal de consigna el MD30110 \$MA_CTRLOUT_MODULE_NR.
4. Introduzca el número de accionamiento.
5. Busque para el canal de valor real el MD30220 \$MA_ENC_MODUL_NR.
6. Introduzca el número de accionamiento.
7. Busque para la salida de consigna el MD30130 \$MA_CTRLOUT_TYPE.
8. Introduzca "1".
9. Busque para la captación de valor real el MD30240 \$MA_ENC_TYPE.
10. Introduzca "1" para encóder incremental o "4" para encóder absoluto.
11. Con **Eje +** seleccione el siguiente eje y, para el siguiente accionamiento, siga con el paso 3.

6.5 Asignar ejes

Operaciones del menú "Asignar eje"

Procedimiento:

1. Seleccione el menú "Puesta en marcha" > "Sistema de accionamiento" > "Accionamientos".

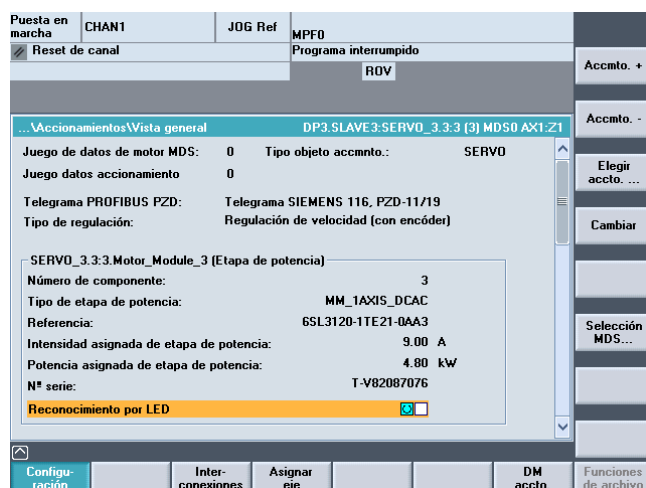


Figura 6-4 Menú "Puesta en marcha" > "Sistema de accionamiento" > "Accionamientos"

Nota

La función "Asignar eje" también se puede activar en el menú "Puesta en marcha > Sistema de accionamiento" mediante la barra de pulsadores de menú vertical. Para ello se requiere haber seleccionado un accionamiento Servo.

2. Accione el pulsador de menú horizontal "Asignar eje".

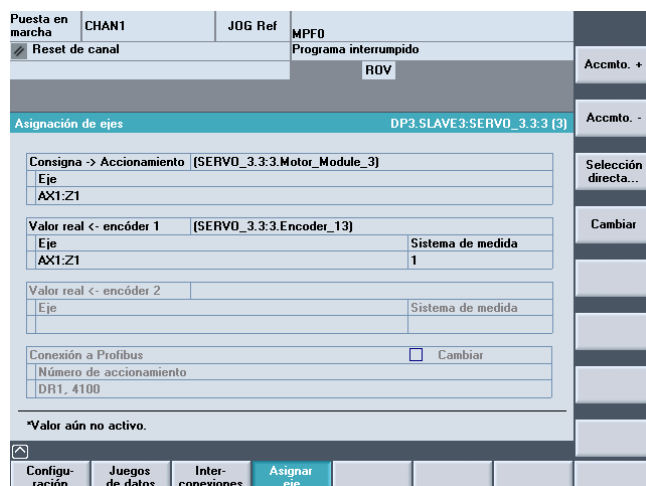


Figura 6-5 Asignación de las consignas y los valores reales de los ejes al accionamiento

3. Seleccione el Servo correspondiente con "Accionamiento+"/"Accionamiento-"/"Selección directa".

4. Pulse "Cambiar".

Puesta en marcha: CHAN1 JOG Ref: MPF0

Canal interrumpido: Programa interrumpido

Parada: falta GMD preparado ROV

8080 Se ha(n) activado 7 opción(es) pero no se ha introducido ningún código de permiso de licencia.

Asignación de ejes: DP3.SLAVE3.SERVO_3.3.3 (3)

Consigna -> Accionamiento (SERVO_3.3.3.Motor_Module_3)

Eje:

- AX1-Z1, DP3.SLAVE3.SERVO_3.3.3, <aktiv>
- AX2:
- VAX30:
- VAX31:
- AX1-Z1, DP3.SLAVE3.SERVO_3.3.3, <aktiv>
- AX2-X1, DP3.SLAVE3.SERVO_3.3.4
- VAX3-Y1, DP3.SLAVE3.SERVO_3.3.5
- AX4-SPIN, DP15.SLAVE15.SERVO_3.15.2

Conexión a Profibus: ☐ Cambiar

Número de accionamiento: DR1, 4100

*Valor aún no activo.

Cancelar

Asumir

Figura 6-6 Menú "Asignar eje" > "Cambiar"

5. Seleccione los campos de selección para la consigna y el valor real con las teclas de cursor.
6. Abra el campo de selección con la tecla <INPUT>.
7. Seleccione los componentes con las teclas de cursor.
8. Pulse "Aplicar".

6.6 Finalizar puesta en marcha de la comunicación

Puesta en marcha finalizada

Ha puesto en marcha los siguientes componentes:

- PLC
- Accionamientos SINAMICS
- Comunicación CN ↔ PLC

La puesta en marcha ha finalizado. Ahora puede desplazar los ejes.

En el siguiente apartado "Puesta en marcha CN" se describe la parametrización del CN con respecto a la máquina conectada mediante el ajuste de las variables de sistema.

Puesta en marcha del CN

7.1 Datos de máquina y datos de operador

Parametrización del NCK

La adaptación del control a la máquina se realiza a través de los datos de máquina y de operador.

- Los datos de máquina (DM) están divididos en los siguientes sectores:
 - Datos de máquina generales
 - Datos de máquina por canal
 - Datos de máquina por eje
 - Datos de máquina para Control Unit
 - Datos de máquina para alimentación
 - Datos de máquina para accionamientos
- Los datos de operador (DO) están divididos en los siguientes sectores:
 - Datos de operador generales
 - Datos de operador específicos del canal
 - Datos de operador específicos del eje

La siguiente tabla muestra una vista general de los sectores de los datos de máquina y de operador:

Rango	Denominación
de 9000 a 9999	Datos de máquina de visualización
de 10000 a 18999	Datos de máquina CN generales
de 19000 a 19999	Reservado
de 20000 a 28999	Datos de máquina por canal
de 29000 a 29999	Reservado
de 30000 a 38999	Datos de máquina por eje
de 39000 a 39999	Reservado
de 41000 a 41999	Datos de operador generales
de 42000 a 42999	Datos de operador específicos del canal
de 43000 a 43999	Datos de operador específicos del eje
de 51000 a 51299	Datos de máquina de configuración generales
de 51300 a 51999	Datos de máquina de ciclos generales
de 52000 a 52299	Datos de máquina de configuración específicos de canal
de 52300 a 52999	Datos de máquina de ciclos específicos de canal
de 53000 a 53299	Datos de máquina de configuración específicos de eje
de 53300 a 53999	Datos de máquina de ciclos específicos de eje

Efecto

El efecto de un dato de máquina indica cuándo se activa el cambio:

- POWER ON (po) RESET NCK
- NEWCONF (cf)
 - Pulsador de menú "Activar Datos Máq."
 - Tecla <RESET> en MSTT
 - En el servicio con programa es posible realizar modificaciones en los límites de secuencia
- RESET (re)
 - Al final del programa M2/M30, o
 - Tecla <RESET> en MSTT
- INMEDIATAMENTE (so)
 - Tras la introducción del valor

Los cambios de datos de operador siempre se activan **inmediatamente**.

Bibliografía

La descripción de los datos de máquina y de operador se encuentra en:

- Ayuda en línea (contextual)
- SINUMERIK 840D sl Manual de listas "Listas 1" /LIS1/

7.2 Juegos de parámetros Eje/cabezal

Introducción

Por cada eje de máquina se dispone de 6 juegos de parámetros:

- En un eje, los juegos de parámetros sirven para adaptar la dinámica propia a otro eje de máquina, p. ej., en el roscado con macho o tallado de roscas a la del cabezal afectado.
- En un cabezal, los juegos de parámetros sirven para adaptar la regulación de posición a las propiedades modificadas de la máquina durante el funcionamiento, p. ej., en caso de conmutación de la transmisión.

Roscado con macho, tallado de roscas

Para todos los ejes se aplica:

- En los ejes de máquina que no participan en el roscado con macho o tallado de roscas siempre está activo el primer juego de parámetros (índice = 0). Los demás juegos de parámetros no se necesitan tener en cuenta.
- En los ejes de máquina que participan en el roscado con macho o tallado de roscas, se activa el juego de parámetros conforme al escalón de reductor actual del cabezal. Todos los juegos de parámetros, conforme a los escalones de reductor del cabezal, se tienen que parametrizar.

Para los cabezales se aplica:

- A cada escalón de reductor de un cabezal se le asigna su propio juego de parámetros.

Por ejemplo, escalón de reductor 1 - juego de parámetros 2 (índice 1). Los cabezales en el modo de eje (DB31 ... DBX60.0 = 0) utilizan el juego de parámetros 1 (índice 0). El escalón de reductor activo puede leerse en el PLC a través de las señales de interfaz DB31 ... DBX82.0-2 (escalón de reductor prescrito). El juego de parámetros se selecciona desde el PLC a través de la señal de interfaz DB31 ... DBX16.0 - 16.2 (escalón de reductor real). Todos los juegos de parámetros, conforme a los escalones de reductor del cabezal, se tienen que parametrizar.

Validez de los juegos de parámetros en el modo de eje y de cabezal

El juego de parámetros activo de un eje de máquina se muestra en el campo de manejo "Diagnóstico", en "Eje de servicio". El juego de parámetros activo puede leerse en el PLC a través de las señales de interfaz DB31 ... DBX69.0-2 (regulador del juego de parámetros).

Número juego de parámetros	Eje	Cabezal	Escalón de reductor del cabezal
0	Estándar	Modo de eje	Según especificaciones del fabricante
1	Eje interpolado con cabezal (G33)	Modo de cabezal	1.
2	Eje interpolado con cabezal (G33)	Modo de cabezal	2.
3	Eje interpolado con cabezal (G33)	Modo de cabezal	3.
4	Eje interpolado con cabezal (G33)	Modo de cabezal	4.
5	Eje interpolado con cabezal (G33)	Modo de cabezal	5.

Observación sobre la columna "Eje": La conmutación es válida para G33, así como para G34, G35, G331 y G332.

Datos de máquina dependientes del juego de parámetros

Los siguientes datos de máquina de un eje dependen del juego de parámetros:

DM	Nombre	Significado
31050	\$MA_DRIVE_AX_RATIO_DENOM[n]	Denominador reductor de carga
31060	\$MA_DRIVE_AX_RATIO_NUMERA[n]	Numerador reductor de carga
32200	\$MA_POSCTRL_GAIN[n]	Factor Kv
32810	\$MA_EQUIV_SPEEDCTRL_TIME[n]	Constante de tiempo equivalente del lazo de regulación de velocidad de giro para el control anticipativo
32910	\$MA_DYN_MATCH_TIME[n]	Constante de tiempo de la adaptación dinámica
35110	\$MA_GEAR_STEP_MAX_VELO[n]	Velocidad de giro máx. para cambio de escalón de reductor
35120	\$MA_GEAR_STEP_MIN_VELO[n]	Velocidad de giro mín. para cambio de escalón de reductor
35130	\$MA_GEAR_STEP_MAX_VELO_LIMIT[n]	Velocidad de giro máx. del escalón de reductor
35140	\$MA_GEAR_STEP_MIN_VELO_LIMIT[n]	Velocidad de giro mín. del escalón de reductor
35200	\$MA_GEAR_STEP_SPEEDCTRL_ACCEL[n]	Aceleración con regulación de velocidad de giro
35210	\$MA_GEAR_STEP_POSCTRL_ACCEL[n]	Aceleración en regulación de posición
36200	\$MA_AX_VELO_LIMIT[n]	Valor umbral para la vigilancia de velocidad

n = número del juego de parámetros (0 ... 5)

7.3 Parametrizar datos de eje

7.3.1 Parametrizar un sistema de medida incremental rotatorio

Sistema de medida rotatorio

Las siguientes figuras muestran las posibilidades de disposición básicas de un sistema de medida incremental rotatorio con relación al motor y a la carga y los valores resultantes para los correspondientes datos de máquina.

Las figuras son válidas tanto para ejes giratorios como para ejes de módulo y cabezales:

- Eje lineal con encóder en la máquina

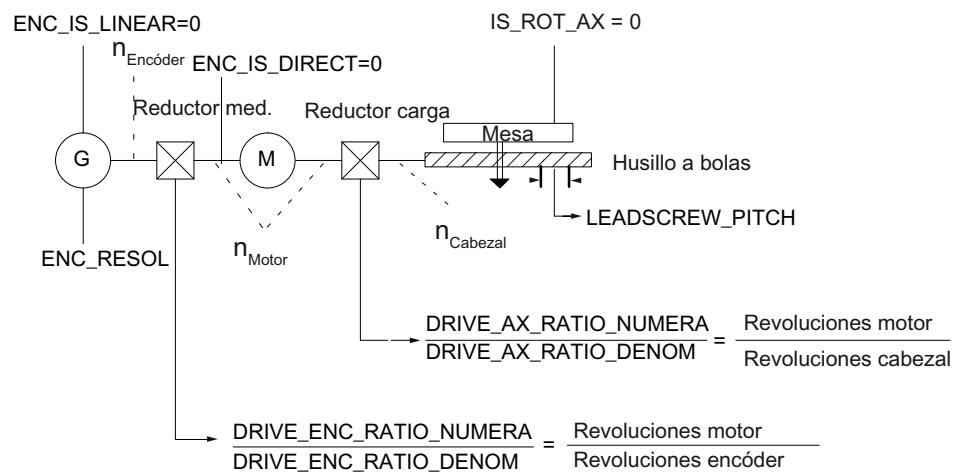


Figura 7-1 Eje lineal con encóder en motor

- Eje lineal con encóder en la carga

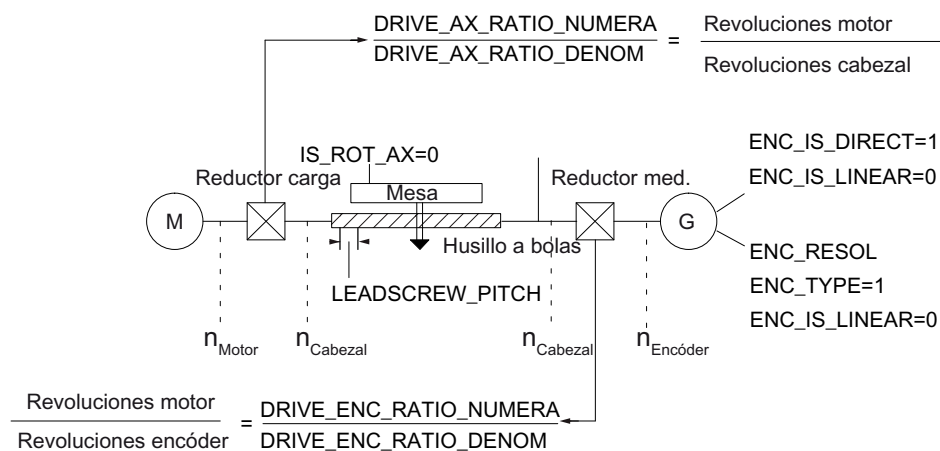


Figura 7-2 Eje lineal con encóder en la carga

- Eje giratorio con encóder en motor

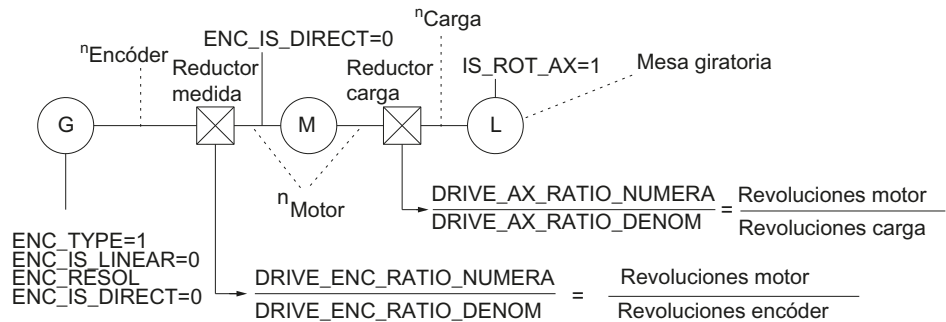


Figura 7-3 Eje giratorio con encóder en motor

- Eje giratorio con encóder en la máquina

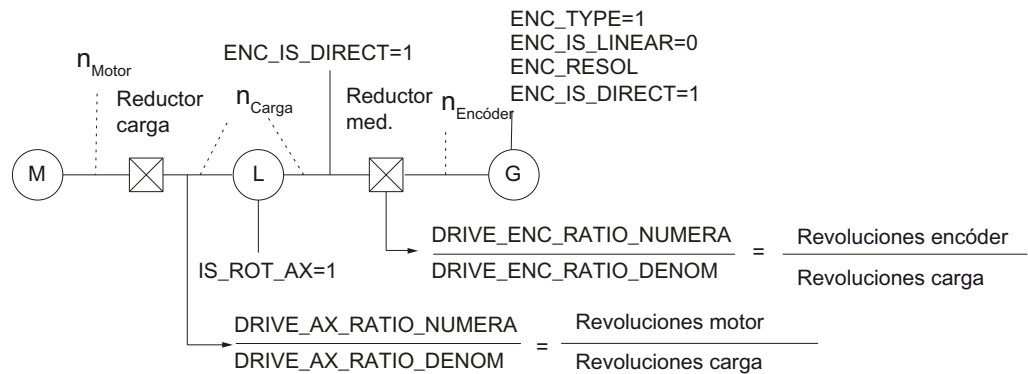


Figura 7-4 Eje giratorio con encóder en la máquina

Datos de máquina para sistemas de medida incrementales

DM	Identificador	Comentario
30240	\$MA_ENC_TYPE[n]	Tipo de captación de valor real: 1 = emisor de señales brutas incremental
30242	\$MA_ENC_IS_INDEPENDENT[n]	Encóder independiente
30300	\$MA_IS_ROT_AX	Eje giratorio
31000	\$MA_ENC_IS_LINEAR[n]	Sistema de medida directa (escala lineal)
31020	\$MA_ENC_RESOL[n]	Impulsos de encóder por vuelta
31030	\$MA_LEADSCREW_PITCH	Paso del husillo a bolas
31040	\$MA_ENC_IS_DIRECT[n]	El encóder está montado directamente en la máquina
31050	\$MA_DRIVE_AX_RATIO_DENOM[n]	Denominador reductor de carga
31060	\$MA_DRIVE_AX_RATIO_NUMERA[n]	Numerador reductor de carga
31070	\$MA_DRIVE_ENC_RATIO_DENOM[n]	Denominador reductor de medida
31080	\$MA_DRIVE_ENC_RATIO_NUMERA[n]	Numerador reductor de medida

7.3.2 Parametrizar un sistema de medida incremental lineal

Sistema de medida lineal

La siguiente figura muestra la posibilidad de disposición básica de un sistema de medida incremental lineal con relación al motor y a la carga y los valores resultantes para los correspondientes datos de máquina.

La representación es válida tanto para ejes giratorios como para ejes de módulo y cabezales:

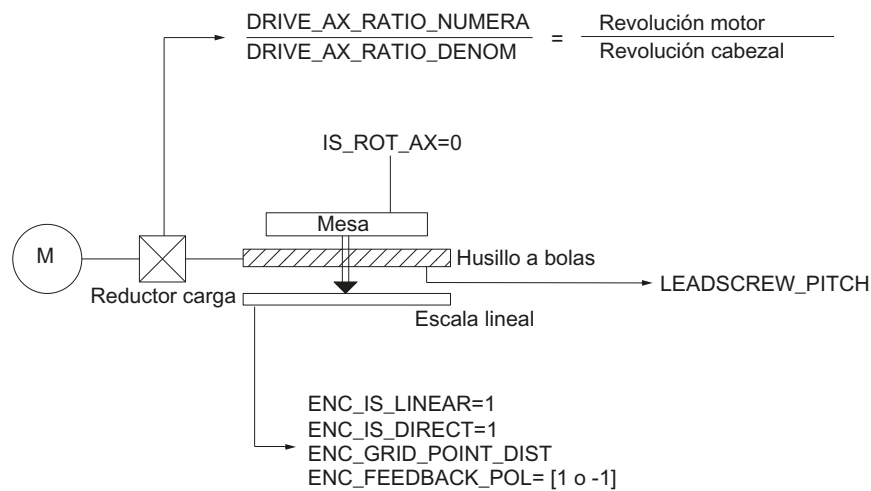


Figura 7-5 Eje lineal con escala lineal

Datos de máquina para sistemas de medida lineales

DM	Identificador	Comentario
30240	\$MA_ENC_TYPE[n]	Tipo de registro de valor real 1 = emisor de señales brutas incremental
30242	\$MA_ENC_IS_INDEPENDENT[n]	Encóder independiente
30300	\$MA_IS_ROT_AX	Eje giratorio
31000	\$MA_ENC_IS_LINEAR[n]	Sistema de medida directa (escala lineal)
31010	\$MA_ENC_GRID_POINT_DIST[n]	Período de división en escalas lineales
31030	\$MA_LEADSCREW_PITCH	Paso del husillo a bolas
31040	\$MA_ENC_IS_DIRECT[n]	El encóder está montado directamente en la máquina
31050	\$MA_DRIVE_AX_RATIO_DENOM[n]	Denominador reductor de carga
31060	\$MA_DRIVE_AX_RATIO_NUMERA[n]	Numerador reductor de carga
32110	\$MA_ENC_FEEDBACK_POL[n]	Signo valor real (sentido de regulación)

7.3.3 Parametrizar sistema de medida absoluto

Tipos de encóder

Actualmente se admiten los siguientes tipos de encóder con protocolo EnDat y señales de encóder incrementales con señales senoidales A y B:

- Encóder absoluto monovuelta
- Encóder absoluto multivuelta

El encóder absoluto EQN 1325 marca Heidenhain tiene las siguientes características:

- Protocolo EnDat
- Imp/vuelta: $2048 = 2^{11}$ (resolución fina del encóder)
- Posiciones/vuelta: 8192 (13 bits)
- Vueltas distinguibles: 4096 (12 bits)
- Señales de encóder A/B: 1Vpp sen/cos

Calibración

En sistemas de medida absolutos, la sincronización del sistema de medida con la posición de la máquina tiene lugar por calibración del encóder absoluto.

- Eje lineal con encóder absoluto en el motor

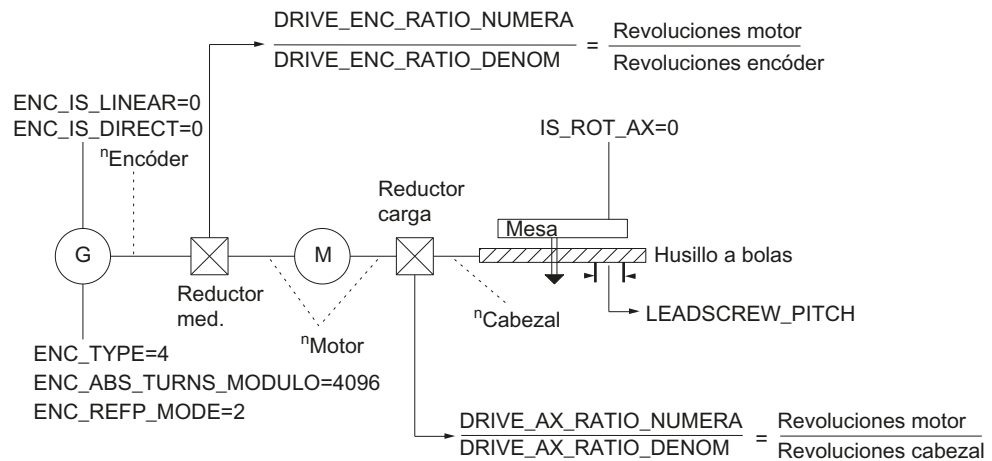


Figura 7-6 Eje lineal con encóder absoluto en el motor

- Eje giratorio, eje módulo y cabezal con encóder absoluto en motor

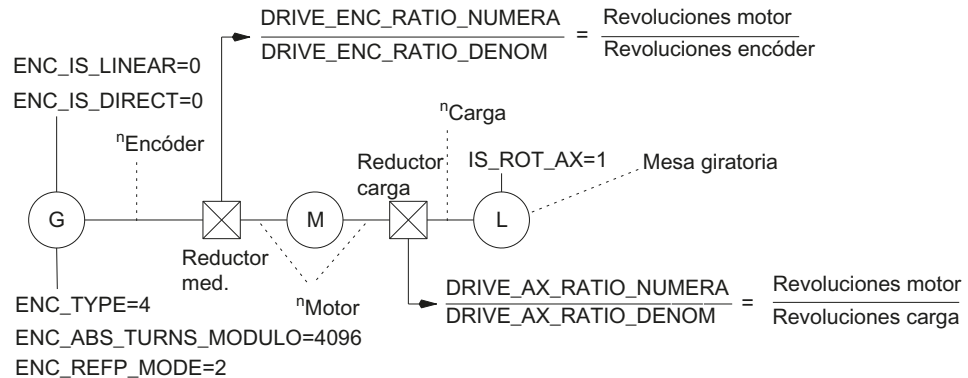


Figura 7-7 Eje giratorio, eje módulo y cabezal con encóder absoluto en motor

Datos de máquina para sistemas de medida absolutos

DM	Identificador	Comentario
30240	\$MA_ENC_TYPE[n]	Tipo de registro de valor real
30242	\$MA_ENC_IS_INDEPENDENT[n]	Encóder independiente
30260	\$MA_ABS_INC_RATION[n]	Resolución fina del encóder (absoluto)
30300	\$MA_IS_ROT_AX[n]	Eje giratorio
31000	\$MA_ENC_IS_LINEAR[n]	Sistema de medida directa (escala lineal)

DM	Identificador	Comentario
31030	\$MA_LEADSCREW_PITCH[n]	Paso del husillo a bolas
31040	\$MA_ENC_IS_DIRECT[n]	El encóder está montado directamente en la máquina
31050	\$MA_DRIVE_AX_RATIO_DENOM[n]	Denominador reductor de carga
31060	\$MA_DRIVE_AX_RATIO_NUMERA[n]	Numerador reductor de carga
31070	\$MA_DRIVE_ENC_RATIO_DENOM[n]	Denominador reductor de medida
31080	\$MA_DRIVE_ENC_RATIO_NUMERA[n]	Numerador reductor de medida
34200	\$MA_ENC_REFP_MODE[n]	Modo de referenciado
34210	\$MA_ENC_REFP_STATE[n]	Estado encóder absoluto
34220	\$MA_ENC_ABS_TURNS_MODULO[n]	Margen encóder absoluto en modelos rotatorios (resolución multivuelta)

Ver también

Para calibrar el encóder absoluto, ver apartado "Referenciar eje" (Página 199).

7.3.4 Canales de consigna/valor real**Ejes de simulación**

Para garantizar con datos de máquina estándar un arranque seguro del control, todos los ejes de máquina se declaran ejes de simulación (sin hardware).

- DM30130 \$MA_CTRL_OUT_TYPE (modo de salida de la consigna) = 0
- DM30240 \$MA_ENC_TYPE (tipo de captación de valor real) = 0

El desplazamiento de los ejes se simula en el SERVO sin salida de consigna de velocidad de giro y no se señalizan alarmas específicas del hardware.

Mediante el siguiente dato de máquina se puede elegir si las señales de interfaz de un eje de simulación se emiten en la interfaz CN/PLC (p. ej., en el test del programa si no existe ningún hardware de accionamiento, uso de FC18 en PLC):

- DM30350 \$MA_SIMU_AX_VDI_OUTPUT (salida de las señales de eje con ejes de simulación)

Asignación de los canales de consigna/valor real

Para cada eje de máquina al cual se asigna un accionamiento debe parametrizarse lo siguiente:

- un canal de consigna
- al menos un canal de valor real

Un segundo canal de valor real se puede configurar opcionalmente.

Nota

Para la regulación de la velocidad de giro se utiliza siempre el sistema de medida de motor. Por esta razón, el motor y el sistema de medida de motor tienen que estar conectados siempre al mismo accionamiento (SERVO).

En los dos siguientes datos de máquina por eje se introduce el número de accionamiento lógico m del accionamiento que representa el eje de máquina:

- DM30110 \$MA_CTRLOUT_MODULE_NR[0] (asignación de consigna: número de accionamiento lógico)
- DM30220 \$MA_ENC_MODULE_NR[n] (asignación de valor real: número de accionamiento lógico)

Con el número de accionamiento lógico m se remite al accionamiento cuya dirección E/S se ha introducido en el índice n = (m - 1) en DM13050 \$MN_DRIVE_LOGIC_ADDRESS[<n>] (ver apartado "Asignación de ejes (Página 376)").

Una vez que se hayan parametrizado la configuración del accionamiento y la asignación de valor prescrito/real se tiene que iniciar con Reset NCK un arranque en caliente del CN. Después del arranque del CN, la configuración ajustada está activa.

Conmutar sistema de medida

A través de las siguientes señales de interfaz se puede conmutar desde el PLC entre los dos sistemas de medida de posición de un eje de máquina:

- DB31 ... DBX1.5 (Sistema de medida de posición 1 seleccionado)
- DB31 ... DBX1.6 (Sistema de medida de posición 2 seleccionado)

Datos de máquina

DM	Identificador	Comentario
30110	\$MA_CTRLOUT_MODULE_NR	Asignación de consigna: número de accionamiento lógico
30130	\$MA_CTRLOUT_TYPE	Modo de salida de la consigna 0 = Simulación 1 = Salida de consigna de velocidad de giro
30200	\$MA_NUM_ENCS	Número de canales de medida 1 = existe un sistema de medida de posición 2 = existen dos sistemas de medida de posición
30220	\$MA_ENC_MODULE_NR[0]	Asignación de valor real: número de accionamiento lógico para sistema de medida de posición 1
30220	\$MA_ENC_MODULE_NR[1]	Asignación de valor real: número de accionamiento lógico para sistema de medida de posición 2

DM	Identificador	Comentario
30230	\$MA_ENC_INPUT_NR[0]	Asignación de valor real: Sistema de medida de posición 1 1 = G1_XIST Encóder 1 posición real 1 2 = G2_XIST Encóder 1 posición real 2
30230	\$MA_ENC_INPUT_NR[1]	Asignación de valor real: Sistema de medida de posición 2 1 = G1_XIST Encóder 2 posición real 1 2 = G2_XIST Encóder 2 posición real 2
30240	\$MA_ENC_TYPE[0]	Tipo de captación de valor real 0 = Simulación 1 = Encóder incremental 4 = Encóder absoluto con interfaz EnDat

Bibliografía

Manual de funciones Funciones básicas; señales de interfaz diversas (A2)

7.3.5 Dynamic Servo Control (DSC)

Vista general

La función DSC elimina el tiempo muerto, condicionado por el sistema, de la interfaz de consigna de velocidad utilizada normalmente entre el NCK y el accionamiento, trasladando el regulador de posición al accionamiento.

De este modo, se dan las siguientes ventajas para un eje utilizado con DSC:

- Un comportamiento de perturbación/una estabilidad considerablemente mejorados del lazo de regulación de posición
- Una respuesta a cambios de consigna mejorada (precisión del contorno) si se aprovechan las mayores ganancias del lazo (factor K_v) ajustables en el contexto de DSC.
- Una reducción de la carga de comunicación cíclica en PROFIBUS si se reduce el ciclo del regulador de posición/el ciclo PROFIBUS, adaptando los citados parámetros y conservando la calidad del lazo de regulación.

Nota

El control anticipativo de velocidad de giro se puede utilizar en combinación con DSC.

Filtro de consigna de velocidad de giro

Si se utiliza el DSC, ya no se precisa un filtro de consigna para redondear los escalones de consigna de velocidad. Con la aplicación de la diferencia, el filtro de consigna de velocidad de giro sólo tiene sentido para asistir al regulador de posición, p. ej., para suprimir efectos de resonancia.

Requisitos

Para poder activar el modo DSC se tienen que cumplir los siguientes requisitos:

- Accionamiento apto para DSC
- En el proyecto S7 se ha parametrizado para el accionamiento un tipo de telegrama apto para DSC.

Conexión/desconexión

La función DSC se conecta a través del siguiente dato de máquina por eje:

- MD32640 \$MA_STIFFNESS_CONTROL_ENABLE (regulación dinámica de la rigidez)

Al conectar y desconectar el modo DSC puede ser necesario adaptar los siguientes datos de máquina:

- MD32200 \$MA_POSCTRL_GAIN (factor K_v)
- MD32610 \$MA_VELO_FFW_WEIGHT (factor para control anticipativo)
- MD32810 \$MA_EQUIV_SPEEDCTRL_TIME (constante de tiempo equivalente del lazo cerrado de regulación de velocidad de giro)

ATENCIÓN

Estabilidad del circuito de regulación de posición

Al desconectar el modo DSC puede ser necesario adaptar (reducir) el factor K_v del eje. De lo contrario, se puede producir un inestabilidad del circuito de regulación de posición.

Inversión del valor real en el modo DSC

Nota

La inversión de valor real en el modo DSC (DM32640=1) se efectúa de la siguiente manera:

- Ajustar el parámetro p0410 en el accionamiento (inversión de valor real encóder).
- Ajustar a 0 ó 1 el dato de máquina del CN DM32110 \$MA_ENC_FEEDBACK_POL (¡sin inversión!).

No se puede efectuar una inversión de valor real mediante DM32110=-1 con el modo DSC activado.

Si DM32110 = -1 y el modo DSC está activado, se emite la alarma "26017 Eje%1 Dato de máquina 32110 Valor inadmisible".

Datos de máquina

DM	Identificador	Nombre
32640	\$MA_STIFFNESS_CONTROL_ENABLE	Regulación din. de la rigidez
32200	\$MA_POSCTRL_GAIN	Factor K _v
32642	\$MA_STIFFNESS_CONTROL_CONFIG	Se configura la regulación dinámica de la rigidez: 0: DSC en el accionamiento trabaja con un sistema de medida indirecta (ajuste predeterminado) 1: DSC en el accionamiento trabaja con un sistema de medida directa

7.3.6 Ejes giratorios

Ejes giratorios

La parametrización de un eje de máquina como eje giratorio se realiza a través de

- DM30300 \$MA_IS_ROT_AX (eje giratorio) = 1

El dato de máquina es un dato de máquina con escalada. Una modificación produce una conversión de todos los datos de máquina del eje de máquina con unidades con longitudes.

Para el procedimiento recomendado con respecto a datos de máquina con escalada, ver el apartado "Modificación de datos de máquina con escalada".

Indicación del módulo

Mediante el siguiente dato de máquina se indica el ángulo de giro del eje giratorio, con un valor entre 0 y 360 grados:

- DM30320 \$MA_DISPLAY_IS_MODULO (indicación con un valor entre 0 y 360 grados con ejes giratorios)

Eje giratorio/eje módulo sin fin

Mediante el siguiente dato de máquina se efectúa el desplazamiento del eje giratorio con un valor entre 0 y 360 grados.

- DM30310 \$MA_ROT_IS_MODULO (conversión de módulo para eje giratorio)

En esos casos no se efectúa ninguna vigilancia de final de carrera. En consecuencia, el eje giratorio puede girar "sin fin".

La vigilancia de final de carrera se puede activar a través de la interfaz PLC.

Datos de máquina

DM	Identificador	Nombre
10210	\$MN_INT_INCR_PER_DEG	Precisión de cálculo para posiciones angulares
30300	\$MA_IS_ROT_AX	El eje es un eje giratorio
30310	\$MA_ROT_IS_MODULO	Conversión de módulo para eje giratorio
30320	\$MA_DISPLAY_IS_MODULO	Indicación del valor real módulo
36100	\$MA_POS_LIMIT_MINUS	Final carrera software menos
36110	\$MA_POS_LIMIT_PLUS	Final carrera software más

Bibliografía

Manual de funciones de ampliación; ejes giratorios (R2)

7.3.7 Ejes de posicionado

Ejes de posicionado

Los ejes de posicionado son ejes de canal que se desplazan paralelamente a los ejes de contorno sin tener una relación interpolatoria con ellos. Los ejes de posicionado se pueden desplazar desde el programa de pieza o desde el PLC.

Mediante el siguiente dato de máquina se define un eje de canal como neutro. En consecuencia no se produce ningún REORG al desplazar el eje/cabezal del PLC (FC18) o acciones síncronas.

- MD30450 \$MA_IS_CONCURRENT_POS_AX (eje neutro/eje de canal) = 1

Avance del eje de posicionado

Si, en el programa de pieza, se programa un eje de posicionado sin indicar un avance por eje, para este eje se aplica automáticamente el avance introducido en el siguiente dato de máquina.

- MD32060 \$MA_POS_AX_VELO (posición de borrado para velocidad de eje de posicionado)

Este avance permanece válido hasta que se programa, en el programa de pieza, un avance por eje para dicho eje de posicionado.

Datos de máquina

DM	Identificador	Nombre
22240	\$MC_AUXFU_F_SYNC_TYPE	Momento de emisión de las funciones F
30450	\$MA_IS_CONCURRENT_POS_AX	Eje neutro o eje de canal
32060	\$MA_POS_AX_VELO	Posición de borrado para velocidad de eje de posicionado

Bibliografía

Manual de funciones de ampliación; ejes de posicionado (P2)

7.3.8 Ejes de división/ejes Hirth

Eje de división

Los ejes de división son ejes giratorios o lineales que, mediante las instrucciones del programa de pieza, pueden desplazarse a posiciones de división. En el modo JOG, se alcanzan estas posiciones de división. Con el posicionamiento "normal" puede alcanzarse cualquier posición.

Nota

El desplazamiento a posiciones de división a través de un programa de pieza o de forma manual solo está activo a partir de la ejecución sin errores del referenciado del eje de máquina.

Los ejes Hirth son ejes de división con dentado Hirth. Estos ejes son ejes giratorios o lineales que, dentro de su margen de desplazamiento, sólo se deben desplazar a posiciones definidas: las posiciones de división (DM30505 \$MA_HIRTH_IS_ACTIVE). Las posiciones de división están consignadas en forma de tabla.

Mediante el siguiente dato de máquina se asigna al eje de máquina la tabla válida de las posiciones de división, definiéndose al mismo tiempo el eje de máquina como eje de división:

- DM30500 \$MA_INDEX_AX_ASSIGN_POS_TAB[n] (el eje es un eje de división)

Tablas de posiciones de división

Las posiciones de división se consignan en una de las 2 tablas posibles:

- DM10900 \$MN_INDEX_AX_LENGTH_POS_TAB_1 (número de posiciones de la tabla de ejes de división 1)
- DM10910 \$MN_INDEX_AX_POS_TAB_1[n] (tabla de posiciones de división 1)
- DM10920 \$MN_INDEX_AX_LENGTH_POS_TAB_2 (número de posiciones de la tabla de ejes de división 2)
- DM10930 \$MN_INDEX_AX_POS_TAB_2[n] (tabla de posiciones de división 2)

Datos de máquina

DM	Identificador	Comentario
10260	\$MN_CONVERT_SCALING_SYSTEM	Sistema básico conmutación activa
10270	\$MN_POS_TAB_SCALING_SYSTEM	Sistema de medida de las tablas de posiciones
10900	\$MN_INDEX_AX_LENGTH_POS_TAB_1	Número de posiciones de división utilizadas en la tabla 1
10910	\$MN_INDEX_AX_POS_TAB_1[n]	Tabla de posiciones de división 1
10920	\$MN_INDEX_AX_LENGTH_POS_TAB_2	Número de posiciones de división utilizadas en la tabla 2

DM	Identificador	Comentario
10930	\$MN_INDEX_AX_POS_TAB_2[n]	Tabla de posiciones de división 2
30300	\$MA_IS_ROT_AX	Eje giratorio
30310	\$MA_ROT_IS_MODULO	Conversión de módulo para eje giratorio
30320	\$MA_DISPLAY_IS_MODULO	La indicación de posición es módulo 360 grados
30500	\$MA_INDEX_AX_ASSIGN_POS_TAB	El eje es un eje de división
30501	\$MA_INDEX_AX_NUMERATOR	Numerador para ejes de división con posiciones equidistantes
30505	\$MA_HIRTH_IS_ACTIVE	El eje es un eje de división con dentado Hirth

Bibliografía

Manual de funciones de ampliación; ejes de división (T1)

7.3.9 Regulador de posición

Lazos de regulación

La regulación de un eje de máquina consiste de los lazos de regulación conectados en cascada del regulador de intensidad, del regulador de velocidad de giro y del regulador de posición.

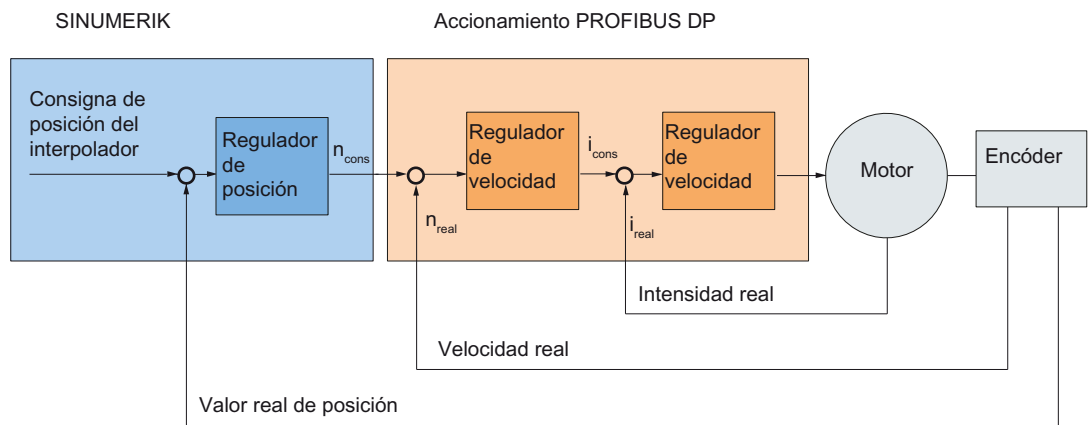


Figura 7-8 Lazos de regulación

Sentido de desplazamiento

Si el eje no se desplaza en el sentido deseado, la adaptación se realiza a través del siguiente dato de máquina:

- DM32100 \$MA AX MOTION DIR (sentido de desplazamiento)

El valor "-1" invierte el sentido de desplazamiento.

Sentido de regulación

Si el sentido de regulación del sistema de medida de posición está invertido, se adapta con el siguiente dato de máquina:

- DM32110 \$MA_ENC_FEEDBACK_POL (signo valor real)

Nota

Si DSC está activado en el sistema de medida de posición invertido, el sentido de regulación también se debe adaptar en el parámetro SINAMICS p410.

Ganancia del lazo

Para una mayor precisión del contorno se necesita una elevada ganancia del lazo (factor K_v) del regulador de posición. Sin embargo, un factor K_v demasiado alto produce rebases transitorios, inestabilidad y unos esfuerzos mecánicos inadmisibles.

El factor K_v máximo permitido depende de la dinámica, así como del uso del control anticipativo o DSC, del accionamiento y de la mecánica de la máquina.

Nota

La primera puesta en marcha se efectúa sin control anticipativo.

Un factor K_v de "0" produce la apertura del regulador de posición.

Definición del factor K_v

El factor K_v está definido como la relación entre la velocidad en m/min y el error de seguimiento producido en mm

$$K_v = \frac{\text{Velocidad}}{\text{Error de seguimiento}} \quad \left[\frac{[\text{m/min}]}{[\text{mm}]} \right]$$

Es decir que, con un factor K_v de 1, se obtiene con una velocidad de 1 m/min un error de seguimiento de 1 mm.

El factor K_v del eje de máquina se introduce mediante el siguiente dato de máquina:

- DM32200 \$MA_POSCTRL_GAIN (factor K_v)

Nota

Para adaptar la unidad de entrada/salida del factor K_v seleccionada como estándar a la unidad interna [1/s] están preajustados los siguientes datos de máquina:

- DM10230 \$MN_SCALING_FACTORS_USER_DEF[9] = 16,666667
 - MD10220 \$MN_SCALING_USER_DEF_MASK = 'H200'; (bit 9 como valor hexadecimal)
-

Al introducir el factor K_v se ha de tener en cuenta que el factor de ganancia de todo el lazo de regulación de posición depende todavía de otros parámetros del sistema regulado (calibración de la consigna de velocidad de giro).

Estos factores son, entre otros:

- DM32260 \$MA_RATED_VELO
- MD32250 \$MA_RATED_OUTVAL
- Calibración automática de interfaz (Parámetro SINAMICS "Velocidad de referencia" p2000)

Acerca de la optimización del accionamiento, ver también: Adaptación de la velocidad de giro y el comportamiento de frenado (Página 153)

Nota

Interpolación de ejes

Los ejes de máquina que interpolan entre ellos tienen que mostrar, con las mismas velocidades, la misma dinámica.

Esto se consigue adaptando el mismo factor K_v o adaptando la dinámica mediante los siguientes datos de máquina:

- DM32900 \$MA_DYN_MATCH_ENABLE
- DM32910 \$MA_DYN_MATCH_TIME

El factor K_v efectivo se puede controlar con la ayuda del error de seguimiento en la indicación de servicio: campo de manejo "Diagnóstico" → tecla de conmutación de menús → "Diagnóstico de ejes" → "Eje de servicio".

Comprobación de la ganancia del lazo

Si ya se conoce un factor K_v para el tipo de máquina, se puede ajustar y comprobar. Para asegurar que el accionamiento no alcanza su límite de intensidad en el proceso de aceleración y frenado, la aceleración del eje se reduce para realizar una comprobación con el siguiente dato de máquina:

- DM32300 \$MA_MAX_AX_ACCEL (aceleración de ejes)

En el eje giratorio y el cabezal, el factor K_v también se tiene que comprobar con velocidades de giro elevadas (p. ej.: Posicionar cabezal, Roscado con macho).

Con el software Servo-Trace de HMI Advanced se comprueba el comportamiento de posicionamiento a distintas velocidades. Para este fin se registra la consigna de velocidad de giro.

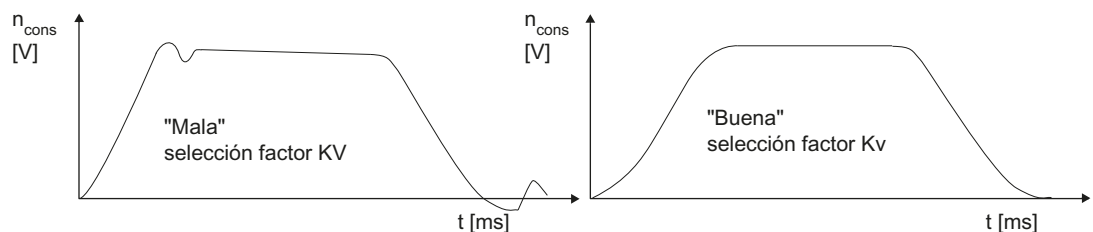


Figura 7-9 Curva de consigna de velocidad de giro

Al entrar en los estados estáticos no se deben poder detectar sobreoscilaciones; esto es válido para todas las gamas de velocidad.

Sobreoscilaciones en el lazo de regulación de posición

Las causas de sobreoscilaciones en el lazo de regulación de posición pueden ser las siguientes:

- La aceleración es demasiado alta (se alcanza el límite de intensidad)
- El tiempo de regulación del regulador de velocidad de giro es demasiado largo (es necesaria una optimización posterior)
- Juego mecánico
- Bloqueo de componentes mecánicos

Por razones de seguridad, el factor K_v se tiene que ajustar para cada eje de forma que sea algo inferior al máximo posible.

- DM32900 \$MA_DYN_MATCH_ENABLE[n]
- DM32910 \$MA_DYN_MATCH_TIME[n]

Para los ejes que participan entre sí en la interpolación, debe ajustarse el mismo factor K_v . Por lo general, el factor K_v se asigna al eje más débil que participa en la interpolación.

A continuación, debe ajustarse la vigilancia del contorno (DM36400 \$MA_CONTROL_TOL).

Aceleración

En el siguiente dato de máquina se aceleran y frenan los ejes de máquina con la aceleración registrada.

- DM32300 \$MA_MAX_AX_ACCEL (aceleración de ejes)

Con la aceleración, se tiene que acelerar de la forma más rápida y exacta, pero también suave para la máquina, a la velocidad nominal y efectuar el posicionado.

Comprobación de la aceleración

Una aceleración bien ajustada de un eje de máquina se caracteriza por una aceleración y un posicionado sin sobreoscilaciones con velocidad de marcha rápida y carga máxima (momento máximo de inercia de carga)

Para la comprobación se efectúa un desplazamiento con velocidad de marcha rápida después de introducir la aceleración, registrando la intensidad real y la consigna de intensidad.

De ello resulta entonces si el accionamiento alcanza el límite de intensidad. Se permite alcanzar brevemente el límite de intensidad.

Sin embargo, antes de alcanzar la velocidad de marcha rápida o la posición, la intensidad tiene que haber pasado de nuevo por debajo del límite de intensidad.

Las variaciones de la carga durante el mecanizado no deben tener conlleva que se alcance el límite de intensidad, ya que ello puede generar errores en el contorno. Por esta razón, el valor de aceleración se debería elegir ligeramente inferior al máximo alcanzable.

Aunque los ejes de máquina interpolen entre ellos, pueden tener valores de aceleración distintos.

Tirón axial

Respecto al tirón axial, ha de tenerse en cuenta lo siguiente:

- En el caso de instrucciones del programa de pieza (SOFT), deben ajustarse los siguientes datos de máquina para el tirón axial:
 - MD32431 \$MA_MAX_AX_JERK (tirón máximo)
 - MD32402 \$MA_AX_JERK_MODE (tipo de filtro)
 - MD32890 \$MA_DESVAL_DELAY_ENABLE (filtro de fase de consigna axial)
 - MD32895 \$MA_DESVAL_DELAY_TIME
- En el caso de JOG y de ejes de posicionado, deben completarse los siguientes datos de máquina:
 - MD32420 \$MA_JOG_AND_POS_JERK_ENABLE
 - MD32430 \$MA_JOG_AND_POS_MAX_JERK (tirón axial)

Ejemplo

MD32890 \$MA_DESVAL_DELAY_ENABLE = TRUE

MD32895 \$MA_DESVAL_DELAY_TIME = 0.002 s

Ajuste del ciclo del regulador de posición: 2 ms

El filtro de fase está activo; los valores de entrada se retrasan un ciclo del regulador de posición.

Datos de máquina para la regulación de la posición

DM	Nombre	Significado
32100	\$MA_AX_MOTION_DIR[n]	Sentido de desplazamiento
32110	\$MA_ENC_FEEDBACK_POL[n]	Signo valor real
32200	\$MA_POSCTRL_GAIN[n]	Factor Kv
32300	\$MA_MAX_AX_ACCEL[n]	Aceleración de ejes
32890	\$MA_DESVAL_DELAY_ENABLE	Filtro de fase de consigna axial
32895	\$MA_DESVAL_DELAY_TIME	Constante de tiempo para el filtro de fase de consigna axial
32402	MD32402 \$MA_AX_JERK_MODE	Tipo de filtro para la limitación de tirones axial
32420	\$MA_JOG_AND_POS_JERK_ENABLE	Habilitación de la limitación de tirones
32430	\$MA_JOG_AND_POS_MAX_JERK	Tirón axial
32431	\$MA_MAX_AX_JERK	Tirón axial máximo con movimiento interpolado
32900	\$MA_DYN_MATCH_ENABLE[n]	Adaptación de la dinámica
32910	\$MA_DYN_MATCH_TIME[n]	Constante de tiempo de la adaptación dinámica
36400	\$MA_CONTROL_TOL	Vigilancia del contorno

Bibliografía

- Manual de funciones Funciones básicas; velocidades, sistemas de consigna/valor real, regulación (G2)
- Manual de funciones, Funciones básicas; Aceleración (B2)
- Manual de funciones de ampliación; compensación (K3)

7.3.10 Calibración de la consigna de velocidad de giro

Vista general

En la calibración de la consigna de velocidad de giro, se comunica al CN para la parametrización de la regulación y vigilancia axial qué velocidad de giro del motor en el accionamiento corresponde a qué consigna de velocidad de giro. La calibración de la consigna de velocidad de giro se puede realizar de forma automática o manual.

Calibración automática

La calibración automática de la consigna de velocidad de giro se puede realizar si el accionamiento soporta servicios acíclicos en PROFIBUS DP (ajuste predeterminado con SINAMICS).

Se soportan servicios acíclicos en PROFIBUS DP si se ha introducido el valor "0" en el siguiente dato de máquina:

- MD32250 \$MA_RATED_OUTVAL (tensión de salida nominal) [%]

Entonces, durante el arranque del NCK se realiza automáticamente la calibración de la consigna de velocidad de giro entre el NCK y el accionamiento.

ADVERTENCIA

Sin habilitación de ejes

Durante el funcionamiento del control con el accionamiento no debe modificarse el parámetro MD32250 "Velocidad de referencia".

Si falla la calibración automática de la consigna de velocidad de giro para un eje y se solicita un desplazamiento para dicho eje, se emite el aviso: "Esperar, falta habilitar eje". Este eje o los ejes con los que se interpola no se desplazan.

Calibración manual

La calibración de la consigna de velocidad de giro (normalización de interfaz) se define en los siguientes datos de máquina:

- MD32250 \$MA_RATED_OUTVAL (tensión de salida nominal) [%]
- MD32260 \$MA_RATED_VELO (velocidad nominal del motor)

Si se introduce un valor diferente de 0 en el siguiente dato de máquina, tiene lugar una calibración manual de la consigna de velocidad de giro:

- MD32250 \$MA_RATED_OUTVAL (tensión de salida nominal) [%]

Nota

El límite superior máximo para la consigna de velocidad de giro se especifica a través del siguiente dato de máquina:

- DM36210 \$MA_CTRLOUT_LIMIT (máxima consigna de velocidad de giro) [%]
-

Cálculo de la velocidad de giro del motor

Si no se conoce directamente la velocidad de giro del motor necesaria para la calibración de la consigna de velocidad de giro, se puede calcular como sigue con respecto a una velocidad de eje (eje lineal) o velocidad bajo carga (eje giratorio/cabezal) deseada:

- Velocidad de giro del motor con eje lineal:

$$n_{\text{Motor}} = \frac{v_{\text{Eje}} * \frac{\text{DM31060 \$MA_DRIVE_RATIO_NUMERA}}{\text{DM31050 \$MA_DRIVE_RATIO_DENOM}}}{\text{DM31030 \$MA_LEADSCREW_PITCH}}$$

- Velocidad de giro del motor con eje giratorio/cabezal:

$$n_{\text{Motor}} = n_{\text{Carga}} * \frac{\text{DM31060 \$MA_DRIVE_RATIO_NUMERA}}{\text{DM31050 \$MA_DRIVE_RATIO_DENOM}}$$

v_{Eje} [mm/min]

n_{Motor} [r/min]

n_{Carga} [r/min]

MD31060 \$MA_DRIVE_RATIO_NUMERA

MD31050 \$MA_DRIVE_RATIO_DENOM

MD31030 \$MA_LEADSCREW_PITCH

Velocidad de giro del motor

Velocidad bajo carga

Numerador reductor de carga

Denominador reductor de carga

Paso del husillo a bolas [mm/vuelta]

Comprobación de la calibración

La ejecución incorrecta de una calibración de la consigna de velocidad de giro influye negativamente en la ganancia del lazo real del eje. Para comprobar la calibración de la consigna de velocidad de giro, se compara a una velocidad de desplazamiento definida el error de seguimiento real con el error de seguimiento nominal que debería producirse con una calibración de la consigna de velocidad de giro correcta.

El error de seguimiento real se indica en el campo de manejo "Diagnóstico" → tecla de conmutación de menú → "Diagnóstico de ejes" → "Eje de servicio".

Velocidad del eje convencional

El valor introducido en el siguiente dato de máquina es la velocidad con la cual se desplaza el eje de máquina en el modo JOG con corrección de avance por eje del 100%.

- DM32020 \$MA_JOG_VELO[n] (velocidad del eje convencional) o
- DM32050 \$MA_JOG_REV_VELO[n] (avance por vuelta en el modo JOG)

La velocidad de MD32020 JOG_VELO[n] o MD32050 JOG_REV_VELO[n] se utiliza solo en los casos siguientes:

- con ejes lineales: DO41110 \$SN_JOG_SET_VELO = 0
- con ejes giratorios: DO41130 \$SN_JOG_ROT_AX_SET_VELO = 0
- con avance por vuelta: DO41120 \$SN_JOG_REV_SET_VELO = 0

Si los datos de operador citados anteriormente no son iguales a 0, se obtiene la siguiente velocidad JOG:

1. DO41100 \$SN_JOG_REV_IS_ACTIVE (avance por vuelta con JOG) = 0
=> Avance lineal (G94)
 - Ejes lineales:
Velocidad JOG = DO41110 \$SN_JOG_SET_VELO (velocidad JOG con G94)
 - Ejes giratorios:
Velocidad JOG = DO41130 \$SN_JOG_ROT_AX_SET_VELO (velocidad JOG en ejes giratorios)
2. DO41100 \$SN_JOG_REV_IS_ACTIVE (avance por vuelta con JOG) = 1
 - Velocidad JOG = DO41120 \$SN_JOG_REV_SET_VELO (velocidad JOG con G95)

Los valores introducidos no deben sobrepasar la velocidad máxima del eje.

Nota

Las velocidades se introducen en mm/min, pulgadas/min o r/min en función de MD30300 \$MA_IS_ROT_AX[n] .

En caso de cambios de velocidades, se tiene que adaptar MD36200 \$MA_AX_VELO_LIMIT[n] (valor umbral para la vigilancia de velocidad).

Datos de máquina

DM	Identificador	Comentario
30300	\$MA_IS_ROT_AX[n]	Eje giratorio
32000	\$MA_MAX_AX_VELO[n]	Velocidad máxima del eje
32010	\$MA_JOG_VELO_RAPID[n]	Marcha rápida convencional
32020	\$MA_JOG_VELO[n]	Velocidad del eje convencional
32040	\$MA_JOG_REV_VELO_RAPID[n]	Avance por vuelta en el modo JOG con corrección del rápido

DM	Identificador	Comentario
32050	\$MA_JOG_REV_VELO[n]	Avance por vuelta en el modo Jog
32060	\$MA_POS_AX_VELO[n]	Posición de borrado para velocidad de eje de posicionado
32250	\$MA_RATED_OUTVAL	Tensión de salida nominal
32260	\$MA_RATED_VELO[n]	Velocidad nominal del motor

Bibliografía

- Manual de funciones Funciones básicas; velocidades, sistemas de consigna/valor real, regulación (G2)
- Manual de funciones de ampliación; desplazamiento manual y con volante (H1)

7.3.12 Vigilancia eje (estáticas)

Vigilancia estática

Las vigilancias estáticas con respecto a un eje de máquina son:

Parada precisa somera

Ventana alrededor de la posición teórica en la cual se detecta una parada precisa somera.

- DM36000 \$MA_STOP_LIMIT_COARSE (parada precisa somera)
- NST: DB31 ... DBX60.6 (posición alcanzada con parada precisa somera)

Parada precisa fina

Ventana alrededor de la posición teórica en la cual se detecta una parada precisa fina.

- DM36010 \$MA_STOP_LIMIT_FINE (parada precisa fina)
- NST: DB31 ... DBX60.7 (posición alcanzada con parada precisa somera)

Retardo parada precisa fina

Retardo al cabo del cual el valor real tiene que haber alcanzado la ventana de tolerancia "Parada precisa fina" al alcanzar la posición teórica.

- DM36020 \$MA_POSITIONING_TIME (retardo parada precisa fina)
- Alarma: "25080 Vigilancia de posicionamiento" y modo de seguimiento

Tolerancia de parada

Tolerancia de posición que no debe abandonar un eje de máquina parado.

- DM36030 \$MA_STANDSTILL_POS_TOL (tolerancia de parada)
- Alarma: "25040 Vigilancia de parada" y modo de seguimiento

Retardo vigilancia de parada

Retardo al cabo del cual el valor real tiene que haber alcanzado la ventana de tolerancia "Tolerancia de parada" al alcanzar la posición teórica.

- DM36040 \$MA_STANDSTILL_DELAY_TIME (retardo vigilancia de parada)
- Alarma: "25040 Vigilancia de parada" y modo de seguimiento

Tolerancia sujeción

Ventana de tolerancia para un eje de máquina parado mientras se encuentra en la interfaz PLC la señal "Proceso de sujeción en curso".

- DM36050 \$MA_CLAMP_POS_TOL (tolerancia sujeción)
- NST: B31 ... DBX2.3 (proceso de sujeción en curso)
- Alarma: "26000 Vigilancia de sujeción"

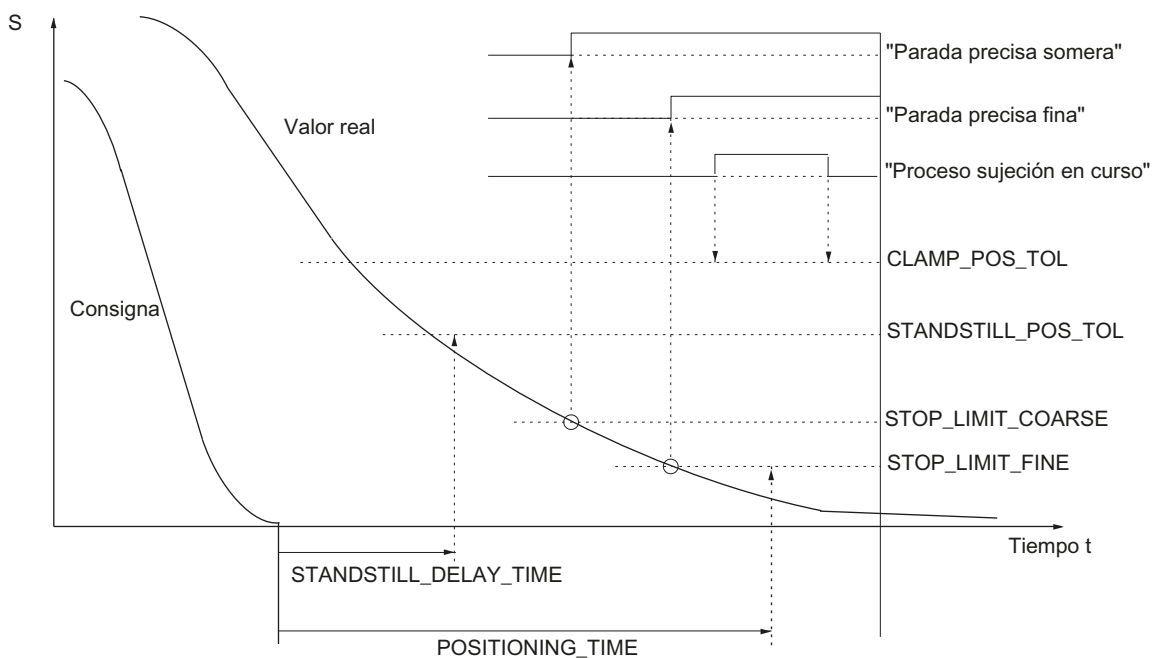


Figura 7-10 Vigilancias estáticas

Límite del campo de trabajo

El margen de desplazamiento admisible de los ejes de máquina se puede adaptar mediante el límite del campo de trabajo de forma "dinámica" a la situación de mecanizado concreta.

- SD43400 \$SA_WORKAREA_PLUS_ENABLE (limitación del campo de trabajo en dirección positiva activa)
- SD43410 \$SA_WORKAREA_MINUS_ENABLE (limitación del campo de trabajo en dirección negativa activa)
- SD43420 \$SA_WORKAREA_LIMIT_PLUS (limitación del campo de trabajo positiva)
- SD43430 \$SA_WORKAREA_LIMIT_MINUS (limitación del campo de trabajo negativa)

- Alarma: "10630 Eje alcanza límite del campo de trabajo +/-"
- Alarma: "10631 Eje situado en límite del campo de trabajo +/- (JOG)"
- Alarma: "10730 Punto final programado detrás del límite del campo de trabajo +/-"

Fin de carrera de software

Por cada eje de máquina se dispone de dos parejas de fines de carrera de software. La selección de la pareja de fines de carrera de software se realiza a través del PLC.

- DM36100 \$MA_POS_LIMIT_MINUS (1.er fin de carrera de software negativo)
- DM36110 \$MA_POS_LIMIT_PLUS (1.er fin de carrera de software positivo)
- DM36120 \$MA_POS_LIMIT_MINUS2 (2.º fin de carrera de software negativo)
- DM36130 \$MA_POS_LIMIT_PLUS2 (2.º fin de carrera de software positivo)
- NST: DB31 ... DBX12.2 (2º final de carrera de software negativo)
- NST: DB31 ... DBX12.3 (2º final de carrera de software positivo)
- Alarma: "10620 Eje alcanza fin de carrera de software +/-"
- Alarma: "10621 Eje situado en fin de carrera de software +/- (JOG)"
- Alarma: "10720 Punto final programado detrás del fin de carrera de software +/-"

Nota

Todas las vigilancias de posición sólo están activas con el punto de referencia válido del eje de máquina.

Fin de carrera de hardware

Si el PLC indica que se alcanza un fin de carrera de hardware, el eje de máquina se detiene con el comportamiento de frenado parametrizado.

- NST: DB31 ... DBX12.1 (Final carrera HW Más)
- NST: DB31 ... DBX12.0 (Final carrera HW Menos)

- DM36600 \$MA_BRAKE_MODE_CHOICE (comportamiento de frenado con fin de carrera de hardware)
0 = se mantiene la curva característica de frenado
1 = Frenado rápido con consigna "0"
- Alarma: "21614 Fin de carrera de hardware [+/-]"

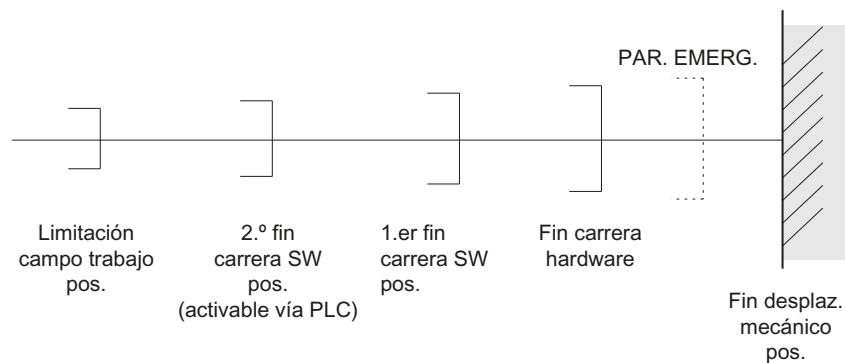


Figura 7-11 Vista general de las limitaciones finales

Bibliografía

Manual de funciones Funciones básicas; vigilancias de ejes: zonas protegidas (A3)

7.3.13 Vigilancias eje (dinámicas)

Vigilancias dinámicas

Las vigilancias dinámicas con respecto a un eje de máquina son:

Vigilancia de consigna de velocidad de giro

La vigilancia de consigna de velocidad de giro evita que se sobrepase la velocidad de giro máxima admisible del motor.

Se tiene que ajustar de modo que la velocidad máx. (marcha rápida) se pueda alcanzar y exista adicionalmente una cierta reserva de regulación.

- DM36210 \$MA_CTRL_OUT_LIMIT[n] (consigna de velocidad de giro máxima en %)

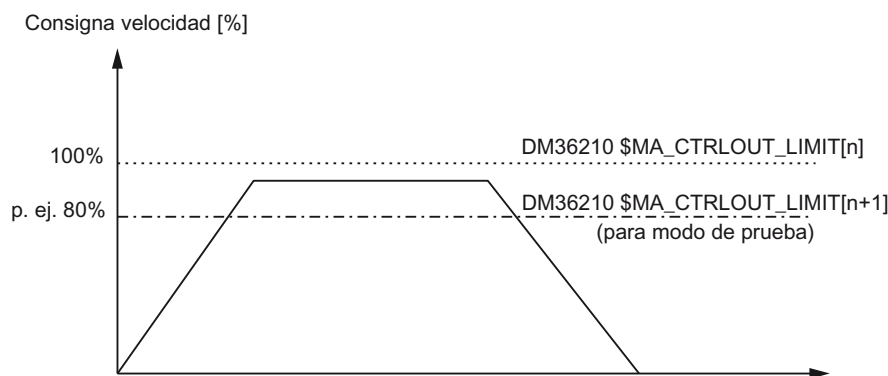


Figura 7-12 Limitación de la consigna de velocidad

Con el siguiente dato de máquina se define durante cuánto tiempo la consigna de velocidad de giro se puede situar en la limitación hasta que se active la vigilancia de consigna de velocidad de giro.

- DM36220 \$MA_CTRLLOUT_LIMIT_TIME[n] (retardo para vigilancia de consigna de velocidad de giro)

Reacción ante errores

- Alarma: "25060 Limitación de la consigna de velocidad"

y parada del eje de máquina a través de una rampa de consigna de velocidad de giro cuya curva característica se ajusta con

- MD36610 \$MA_AX_EMERGENCY_STOP_TIME (duración de la rampa de frenado en caso de estados de error)

Causas/corrección de errores

- existe un error del circuito de medición o del accionamiento.
- Consignas de velocidad demasiado altas (aceleraciones, velocidades, factores de reducción)
- Obstáculo en el espacio de mecanizado (p. ej.: colocación en una mesa de trabajo)
=> eliminar el obstáculo.

La consigna de velocidad de giro se compone de la consigna de velocidad de giro del regulador de posición y de la magnitud de control anticipativo (si está activo el control anticipativo).

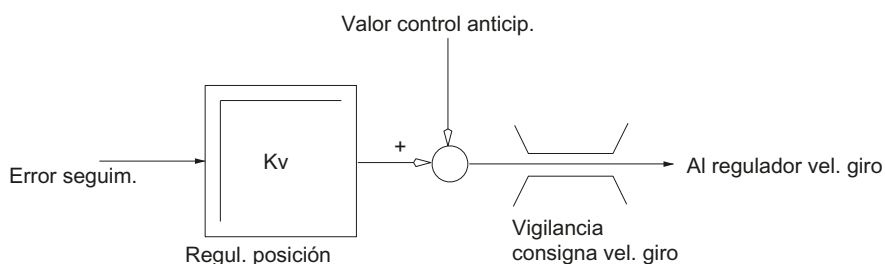


Figura 7-13 Cálculo de la consigna de velocidad de giro

Nota

Debido a la limitación de la consigna de velocidad de giro, el lazo de regulación se hace no lineal.

En caso de una permanencia prolongada del eje de máquina en la limitación de la consigna de velocidad, este hecho suele producir desviaciones de la trayectoria.

Vigilancia de la velocidad real

Vigilancia de la velocidad real del eje de máquina determinada en base a los valores del encóder

- DM36020 \$MA_AX_VELO_LIMIT (valor umbral para la vigilancia de velocidad)

Reacción ante errores

- Alarma: "25030 Límite de alarma velocidad real"

y parada del eje de máquina a través de una rampa de consigna de velocidad de giro cuya curva característica se ajusta con

- MD36610 \$MA_AX_EMERGENCY_STOP_TIME (duración de la rampa de frenado en caso de estados de error)

Corrección de errores

- Comprobar valores reales
- Comprobar sentido de regulación de posición
- El valor umbral para la vigilancia de velocidad puede ser demasiado bajo

Vigilancia del contorno

Vigilancia de la diferencia entre el error de seguimiento medido y calculado previamente a partir de la consigna de posición.

- DM36400 CONTOUR_TOL (banda de tolerancia vigilancia de contorno)

Reacción ante errores

- Alarma: "25050 Vigilancia del contorno"

y parada del eje de máquina a través de una rampa de consigna de velocidad de giro cuya curva característica se ajusta con

- MD36610 \$MA_AX_EMERGENCY_STOP_TIME (duración de la rampa de frenado en caso de estados de error)

Corrección de errores

Errores de contorno son producidos por distorsiones de la señal en el lazo de regulación de posición

- Ampliar la banda de tolerancia
- Control del factor K_v :

El factor K_v efectivo tiene que corresponder al factor K_v deseado, ajustado a través de DM32200 \$MA_POSCTRL_GAIN[n] (factor K_v).

Campo de manejo "Diagnóstico" → tecla de conmutación de menús → "Diagnóstico de ejes" → "Eje de servicio"

- Controlar la optimización del regulador de velocidad de giro
- Controlar la facilidad de movimiento de los ejes
- Controlar los datos de máquina para los movimientos de desplazamiento (corrección de avance, aceleración, velocidades máximas...)
- en caso de funcionamiento con control anticipativo:
DM32810 \$MA_EQUIV_SPEEDCTRL_TIME (constante de tiempo equivalente del lazo de regulación de la velocidad de giro para control anticipativo) o, si los datos de máquina están ajustados con una precisión insuficiente, debe aumentarse
DM36400 \$MA_CONTOUR_TOL.

Vigilancia de la frecuencia límite del encóder

Vigilancia de la frecuencia límite del encóder de un eje de máquina.

- DM36300 \$MA_ENC_FREQ_LIMIT (frecuencia límite del encóder)

Reacción ante errores

- Alarma: "21610 Frecuencia de encóder rebasada"
- NST: DB31 ... DBX60.2 "Frecuencia límite de encóder rebasada 1"
- NST: DB31 ... DBX60.3 "Frecuencia límite de encóder rebasada 2"

y parada del eje de máquina a través de una rampa de consigna de velocidad de giro cuya curva característica se ajusta con

- MD36610 \$MA_AX_EMERGENCY_STOP_TIME (duración de la rampa de frenado en caso de estados de error)

Corrección de errores

Una vez que se hayan parado los ejes, la regulación de posición se reanuda tras el acuse de la alarma (RESET en el panel de mando de máquina).

Nota

El eje afectado se tiene que referenciar de nuevo.

Vigilancia de la marca cero del encóder

Con la vigilancia de la marca cero del encóder de un eje de máquina se controla si se han perdido impulsos entre dos pasos de marca cero. A través de

- DM36310 \$MA_ENC_ZERO_MONITORING (vigilancia de marca cero)

se introduce el número de los errores de marca cero detectados con el cual se tiene que disparar la vigilancia.

Particularidad: con un valor de 100 se desactiva adicionalmente la vigilancia de hardware del encóder.

Reacción ante errores

- Alarma: "25020 Vigilancia de marca cero"

y parada de los ejes de máquina a través de una rampa de consigna de velocidad de giro cuya curva característica se ajusta con

- MD36610 \$MA_AX_EMERGENCY_STOP_TIME (duración de la rampa de frenado en caso de estados de error).

Causas del error

- DM36300 \$MA_ENC_FREQ_LIMIT [n] (frecuencia límite del encóder) ajustado demasiado alto.
- Cable de encóder defectuoso
- encóder o electrónica del encóder defectuosos

Tolerancia de posición al conmutar de encóder

Entre los dos encóders o sistemas de medida de posición posibles de un eje de máquina se puede conmutar en todo momento. Se vigila la diferencia de posición admisible en la conmutación entre los dos sistemas de medida de posición.

- DM36500 \$MA_ENC_CHANGE_TOL (tolerancia máxima en la conmutación de posición real)

Reacción ante errores

- Alarma: "25100 No es posible conmutar el sistema de medida"

No se ejecuta la conmutación solicitada al otro encóder.

Causas del error

- La tolerancia admisible indicada es demasiado pequeña.
- El sistema de medida de posición al cual se quiere conmutar no está referenciado.

Vigilancia cíclica de la tolerancia de posición del encóder

La diferencia de posición entre los dos encóders o sistemas de medida de posición de un eje de máquina se vigila con:

- DM36510 \$MA_ENC_DIFF_TOL (tolerancia sincronismo sistemas de medición)

Reacción ante errores

- Alarma: "25105 Los sistemas de medida divergen"

y parada de los ejes de máquina a través de una rampa de consigna de velocidad de giro cuya rampa característica se ajusta mediante el siguiente dato de máquina:

- MD36610 \$MA_AX_EMERGENCY_STOP_TIME (duración de la rampa de frenado en caso de estados de error)

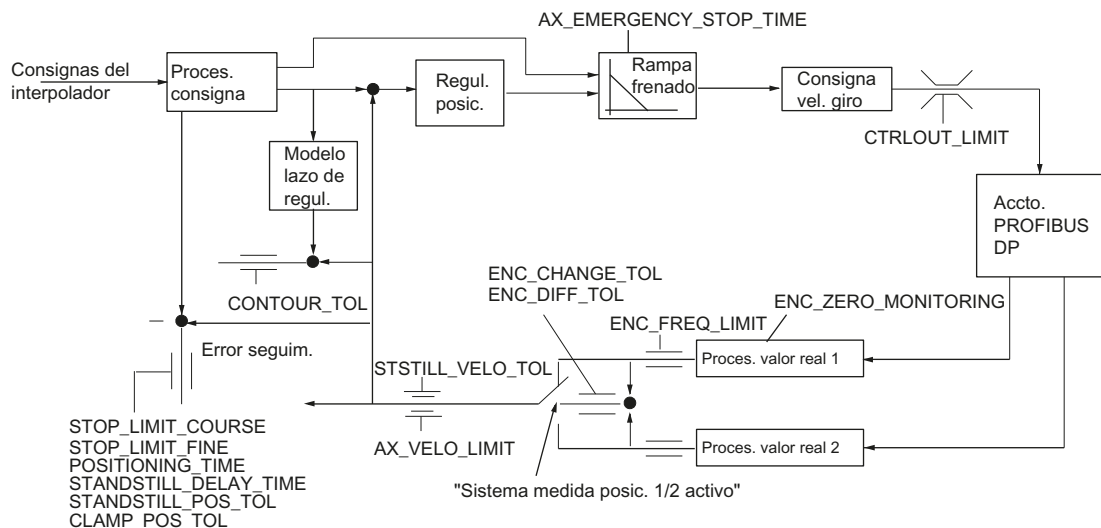


Figura 7-14 Vigilancias en SINUMERIK 840D sl

Nota

Rampa de frenado

MD36620 \$MA_SERVO_DISABLE_DELAY_TIME (retardo de corte en habilitación del regulador) debe seleccionarse siempre mayor que MD36610 \$MA_AX_EMERGENCY_STOP_TIME (duración de la rampa de frenado en caso de estados de error).

Si éste no es el caso, no se puede cumplir la rampa de frenado.

Bibliografía

Manual de funciones Funciones básicas; vigilancias de ejes: zonas protegidas (A3)

7.4 Referenciar eje

Referenciar

Al referenciar un eje de máquina, el sistema de posición real del eje de máquina se sincroniza con la geometría de la máquina. En función del tipo de captador utilizado, el referenciado del eje de máquina se realiza con o sin movimientos de desplazamiento.

Aproximación al punto de referencia

En todos los ejes de máquina que no posean ningún encóder que suministre un valor real de posición absoluto, el referenciado se realiza desplazando el eje de máquina a un punto de referencia: la denominada "aproximación al punto de referencia".

La aproximación al punto de referencia se puede realizar de forma manual en el modo JOG, en el submodo de operación REF o a través de un programa de pieza.

En el modo JOG y el submodo de operación REF la aproximación al punto de referencia se inicia a través de las teclas de sentido de desplazamiento POSITIVO y NEGATIVO, conforme al sentido de aproximación al punto de referencia parametrizado.

7.4.1 Sistema de medida incremental

Sistemas de medida incrementales

El referenciado en sistemas de medida incrementales se realiza mediante una aproximación al punto de referencia dividida en 3 fases:

1. Desplazamiento a la leva de referencia
2. Sincronización con el impulso de origen (marca cero) del encóder
3. Desplazamiento al punto de referencia

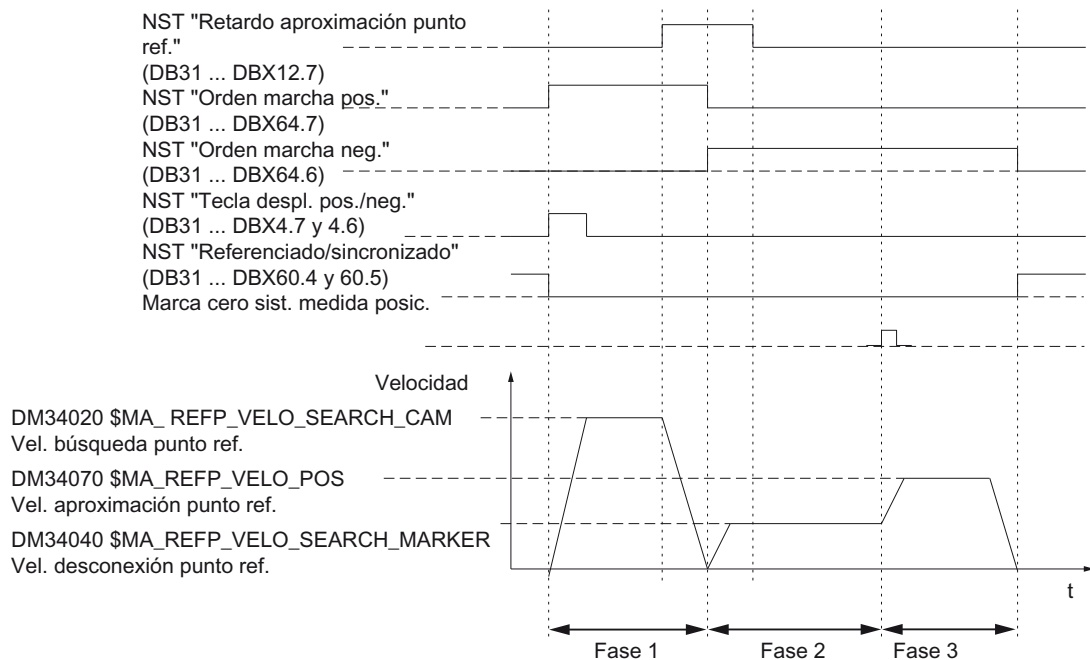


Figura 7-15 Evolución de las señales: Referenciado con sistema de medida incremental (principio)

Datos independientes de la fase

Los siguientes **datos de máquina y señales de interfaz** son relevantes en todas las fases de la aproximación al punto de referencia:

- DM11300 \$MN_JOG_INC_MODE_LEVELTRIGGRD (INC/REF en modo pulsatorio/Jog)
- DM34000 \$MA_REFP_CAM_IS_ACTIVE (eje con leva de referencia)
- DM34110 \$MA_REFP_CYCLE_NR (sucesión de ejes en la aproximación al punto de referencia por canal)
- DM30240 \$MA_ENC_TYPE (tipo de encóder)
- DM34200 \$MA_ENC_REFP_MODE (modo de referenciado)
- NST: DB21 ... DBX1.0 ("Activar referenciado")
- NST: DB21 ... DBX33.0 ("Activar referenciado")

Fase 1: Desplazamiento a la leva de referencia

Los siguientes **datos de máquina y señales de interfaz** son relevantes:

- DM34010 \$MA_REFP_CAM_DIR_IS_MINUS (desplazamiento a la leva de referencia en sentido negativo)
- DM34020 \$MA_REFP_VELO_SEARCH_CAM (velocidad de aproximación a la leva de referencia)
- DM34030 \$MA_REFP_MAX_CAM_DIST (trayecto máximo a la leva de referencia)
- DM34092 \$MA_REFP_CAM_SHIFT (decalaje de leva electr. sistemas de medida incr. con marcas cero equidistantes)

- NST: DB21 ... DBX36.2 ("Todos los ejes con punto de referencia obligatorio están referenciados")
- NST: DB31 ... DBX4.7/DBX4.6 ("Teclas de desplazamiento positivo/negativo")
- NST: DB31 ... DBX12.7 ("Retardo aproximación al punto de referencia")
- NST: DB31 ... DBX60.4, DBX60.5 ("Referenciado/sincronizado 1, 2")

Características de la fase 1:

- La corrección de avance (el interruptor de corrección de avance) está activa.
- La parada de avance (por canal y por eje) está activa.
- El eje de máquina se puede detener y volver a arrancar con Parada CN/Marcha CN.
- El eje de máquina recorre un trayecto definido en el siguiente dato de máquina desde la posición inicial en dirección a la leva de referencia sin que se alcance la leva de referencia.
 - DM34030 \$MA_REFP_MAX_CAM_DIST (trayecto máximo a la leva de referencia)
- La siguiente señal de interfaz se ajusta en "0". El eje se detiene y se emite la alarma 20000 "No se ha alcanzado la leva de referencia".
 - NST: DB31 ... DBX12.7 ("Retardo aproximación al punto de referencia") = 0



ADVERTENCIA

Ajuste de la leva de referencia

Si la leva de referencia no está ajustada exactamente, se puede evaluar una marca cero errónea después de abandonar la leva de referencia. Entonces, el control presupone un origen de máquina incorrecto.

Los finales de carrera de software, las zonas protegidas y las limitaciones del campo de trabajo actúan en posiciones incorrectas. La diferencia corresponde a una vuelta del sistema de medida.

Existe peligro para las personas y la máquina.

Fase 2: Sincronización con el impulso de origen (marca cero) del encóder

Los siguientes **datos de máquina** y **señales de interfaz** son relevantes:

- DM34040 \$MA_REFP_VELO_SEARCH_MARKER (velocidad extralenta)
- DM34050 \$MA_REFP_SEARCH_MARKER_REVERSE (inversión de sentido en leva de referencia)
- DM34060 \$MA_REFP_MAX_MARKER_DIST (trayecto máximo de leva a marca de referencia)

Características de la fase 2:

- La corrección de avance (interruptor de corrección de avance) no está activa.
Si se selecciona a través del interruptor de corrección de avance una corrección de avance del 0%, se detiene el movimiento de desplazamiento.
- La parada de avance (por canal y por eje) está activa.
En caso de parada de avance se detiene el movimiento de desplazamiento y se emite la alarma: 20005 "Aproximación al punto de referencia cancelada"
- Parada CN/Marcha CN están inactivos.
- Con NST: DB31 ... DBX12.7 ("Retardo aproximación al punto de referencia") = 0, el eje de máquina recorre un trayecto parametrizado en el siguiente dato de máquina desde el momento en que abandona la leva de referencia:
DM34060 \$MA_REFP_MAX_MARKER_DIST (trayecto máximo a la marca de referencia)
Sin que se detecte la marca cero, el eje de máquina se detiene y se visualiza la siguiente alarma: 20002 "Falta marca cero"

Fase 3: Desplazamiento al punto de referencia

Los siguientes **datos de máquina** y **señales de interfaz** son relevantes:

- DM34070 \$MA_REFP_VELO_POS (velocidad de búsqueda del punto de referencia)
- DM34080 \$MA_REFP_MOVE_DIST (distancia del punto de referencia a la marca cero)
- DM34090 \$MA_REFP_MOVE_DIST_CORR (decalaje del punto de referencia aditivo)
- DM34100 \$MA_REFP_SET_POS (valor de punto de referencia)
- NST: DB31 ... DBX2.4, 2.5, 2.6, 2.7 ("Valor de punto de referencia 1...4")
- NST: DB31 ... DBX60.4, DBX60.5 ("Referenciado/sincronizado 1, 2")

Características de la fase 3:

- La corrección de avance (interruptor de corrección de avance) está activa.
- La parada de avance (por canal y por eje) está activa.
- Parada CN/Marcha CN están activos.

Bibliografía

Manual de funciones Funciones básicas; aproximación al punto de referencia (R1)

7.4.2 Marcas de referencia con codificación por distancia

Marcas de referencia con codificación por distancia

El referenciado en marcas de referencia con codificación por distancia se realiza mediante una aproximación al punto de referencia dividida en 2 fases:

1. Sincronización al sobrepasar 2 marcas de referencia
2. Desplazamiento al punto de destino

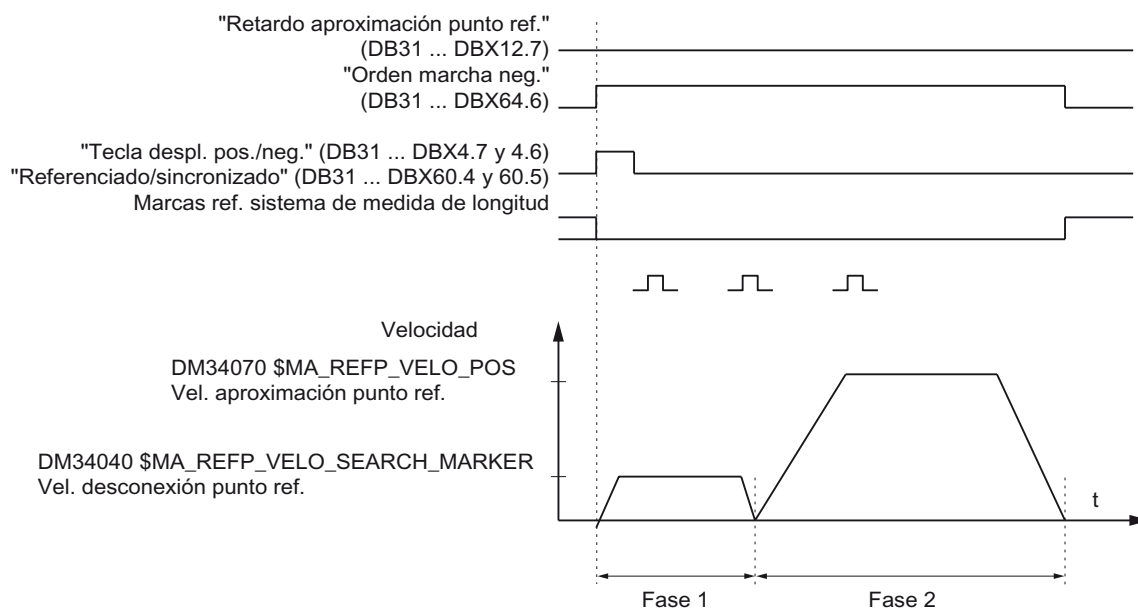


Figura 7-16 Evolución de las señales: Marcas de referencia con codificación por distancia (principio)

Datos independientes de la fase

Los siguientes **Datos de máquina** y **Señales de interfaz** son independientes de las distintas fases de la aproximación al punto de referencia:

- DM11300 \$MN_JOG_INC_MODE_LEVELTRIGGRD (INC/REF en modo pulsatorio/Jog)
- DM34000 \$MA_REFP_CAM_IS_ACTIVE (eje con leva de referencia)
- DM34110 \$MA_REFP_CYCLE_NR (sucesión de ejes en la aproximación al punto de referencia por canal)
- DM30240 \$MA_ENC_TYPE (tipo de encóder)
- DM34200 \$MA_ENC_REFP_MODE (modo de referenciado)
- DM34310 \$MA_ENC_MARKER_INC (dif. intervalo entre dos marcas de referencia)
- DM34320 \$MA_ENC_INVERS (sistema de medida en sentido contrario)
- NST: DB21 ... DBX1.0 ("Activar referenciado")
- NST: DB21 ... DBX33.0 ("Activar referenciado")

Fase 1: Sincronización al sobrepasar 2 marcas de referencia

Los siguientes **datos de máquina** y **señales de interfaz** son relevantes:

- DM34010 \$MA REFP_CAM_DIR_IS_MINUS (desplazamiento a la leva de referencia en sentido negativo)
- DM34040 \$MA REFP_VELO_SEARCH_MARKER (velocidad de referenciado)
- DM34060 \$MA REFP_MAX_MARKER_DIST (trayecto máximo entre 2 marcas de referencia)
- DM34300 \$MA ENC_REFP_MARKER_DIST (distancia entre marcas de referencia)
- NST: DB21 .. 30, DBX36.2 ("Todos los ejes sujetos a punto de referencia están referenciados")
- NST: DB31 ... DBX4.7/DBX4.6 ("Teclas de desplazamiento positivo/negativo")
- NST: DB31 ... DBX12.7 ("Retardo aproximación al punto de referencia")
- NST: DB31 ... DBX60.4, DBX60.5 ("Referenciado/sincronizado 1, 2")

Características de la fase 1:

- Si, desde la posición inicial, el eje de máquina recorre un trayecto definido en DM34300 \$MA REFP_MARKER_DIST (trayecto máximo a la marca de referencia) sin sobrepasar dos marcas de referencia, el eje de máquina se detiene y se emite la alarma 20004 "Falta la marca de referencia".

Fase 2: Desplazamiento al punto de destino

Los siguientes **datos de máquina** y **señales de interfaz** son relevantes:

- DM34070 \$MA REFP_VELO_POS (velocidad de búsqueda del punto de destino)
- DM34090 \$MA REFP_MOVE_DIST_CORR (decalaje absoluto)
- DM34100 \$MA REFP_SET_POS (punto de destino)
- DM34330 \$MA REFP_STOP_AT_ABS_MARKER (con/sin punto de destino)
- NST: DB31 ... DBX60.4, DBX60.5 ("Referenciado/sincronizado 1, 2")

Características de la fase 2:

- La corrección de avance (el interruptor de corrección de avance) está activa.
- La parada de avance (por canal y por eje) está activa.
- El eje de máquina se puede detener y volver a arrancar con Parada CN/Marcha CN.

Determinación del decalaje absoluto

Para determinar el decalaje absoluto entre el origen del sistema de medición y el origen de la máquina se recomienda seguir el siguiente procedimiento:

1. Determinación de la posición real del sistema de medida

Una vez que se hayan sobrepasado dos marcas de referencia consecutivas (sincronización), la posición real del sistema de medida se puede leer en la interfaz de usuario en "Posición real".

En este momento, el decalaje absoluto tiene que ser = 0:

- DM34090 \$MA REFP_MOVE_DIST_CORR = 0

1. Determinación de la posición real absoluta de la máquina

La determinación de la posición real absoluta de la máquina se puede realizar, p. ej., desplazando el eje de máquina a una posición conocida (tope fijo). O bien, se puede medir en cualquier posición (interferómetro láser).

2. Cálculo del decalaje absoluto

Sistema de medida de longitud con el mismo sentido que el sistema de la máquina:

Decalaje absoluto = Posición real de la máquina + Posición real del sistema de medida

Sistema de medida de longitud con sentido contrario a del sistema de la máquina:

Decalaje absoluto = Posición real de la máquina - Posición real del sistema de medida

- DM34090 \$MA REFP_MOVE_DIST_CORR (decalaje del punto de referencia/absoluto)

ADVERTENCIA
--

Medición de la máquina

El sistema de medición de posición debe volver a referenciarse después de determinarse el decalaje absoluto e introducirse en el siguiente dato de máquina:

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • DM34090 \$MA REFP_MOVE_DIST_CORR (decalaje absoluto) |
|--|

Bibliografía

Manual de funciones Funciones básicas; aproximación al punto de referencia (R1)

7.4.3 Referenciar encóder absoluto

Ejes de máquina con encóders absolutos

La ventaja de los ejes de máquina con encóders absolutos consiste en que, tras un único proceso de calibración, puede suprimirse la aproximación al punto de referencia por canal necesaria en sistemas de medición incrementales (p. ej. arranque del control, cancelación del estado "Aparcar" del eje de máquina, etc.) y el sistema de valor real del eje de máquina se sincroniza de inmediato a la posición absoluta calculada.

Calibración de los encoders absolutos

Al calibrar un encoder absoluto, el valor real del encoder se ajusta una vez con el origen de la máquina y, a continuación, se valida.

El estado actual de un encoder absoluto se muestra en el siguiente dato de máquina específico del eje de máquina al que está conectado:

MD34210 \$MA_ENC_REFP_STATE (estado de encoder absoluto)

Valor	Significado
0	Encoder no calibrado
1	Habilitación de la calibración de encoder
2	Encoder calibrado

Tipos de calibración

Se admiten los siguientes tipos de calibración:

- Calibración mediante la introducción del decalaje del punto de referencia
- Calibración mediante la introducción del valor de punto de referencia
- Calibración automática con palpador
- Calibración mediante BERO

Nueva calibración

Se requiere una nueva calibración del encoder absoluto después de lo siguiente:

- Conmutación del reductor entre carga y encoder absoluto
- Montaje/desmontaje del encoder absoluto
- Montaje/desmontaje del motor con encoder absoluto
- Pérdida de datos en la memoria CN estática
- Fallo de la tensión de batería
- Establecimiento de valor real (`PRESETON`)

Puesto que es necesaria una nueva calibración del encoder absoluto, el control solo reconoce los siguientes eventos:

- Conmutación del reductor con cambio de la relación de conversión
- Respuesta de la vigilancia de marca cero
- Nuevo número de serie del encoder después de cambiar el encoder absoluto

Acto seguido, el control ajusta el estado del encoder absoluto al valor "0".

- DM34210 \$MA_ENC_REFP_STATE = 0 (encóder no calibrado)

Se muestra la siguiente alarma:

Alarma 25022 "Eje <identificador del eje> Encóder <Número> Advertencia 0"

En la respuesta de la vigilancia de marca cero se muestra además la siguiente alarma:

Alarma 25020 "Eje <identificador del eje> Vigilancia de la marca de origen encóder activo"

ATENCIÓN

Calibración imprescindible

En el resto de los casos (p. ej. `PRESETON`), la responsabilidad de realizar una nueva calibración mediante el establecimiento **manual** de DM34210 al valor "0" recae únicamente en el usuario.



ADVERTENCIA

Salvaguarda de datos (copia de seguridad)

Al guardar los datos de máquina de una máquina A se guarda también el estado del encóder (DM34210) de los ejes de máquina. Al cargar estos juegos de datos en una máquina B del mismo tipo, p. ej. al poner en marcha el sistema en serie o tras un caso de servicio, los ejes de máquina afectados del NCK se consideran automáticamente calibrados y referenciados.

En estos casos, la responsabilidad de realizar una nueva calibración recae en el fabricante de la máquina/el usuario.

Ver también: DM30250 \$MA_ACT_POS_ABS (posición del encóder absoluto en el momento de la desconexión)

Bibliografía

Manual de funciones Funciones básicas; aproximación al punto de referencia (R1)

7.5 Parametrizar datos de cabezal

7.5.1 Canales de consigna/valor real cabezal

La parametrización de los canales de consigna/valor real de un cabezal es idéntica a la parametrización de los canales de consigna/valor real de un eje. Ver al respecto el apartado "Canales de consigna/valor real" (Página 174).

7.5.2 Escalones de reductor

Habilitar

La habilitación básica de los cambios de escalón de reductor se lleva cabo mediante el siguiente dato de máquina:

- DM35010 \$MA_GEAR_STEP_CHANGE_ENABLE (cambio de escalón de reductor posible; el cabezal tiene varios escalones de reductor)

Si el dato de máquina no está ajustado, el CN parte del supuesto de que el cabezal no posee escalones de reductor.

Varios escalones de reductor

Si existe más de un escalón de reductor, el número de escalones de reductor se indica en DM35090 \$MA_NUM_GEAR_STEPS.

Juegos de parámetros

En el **modo de cabezal** de un cabezal, el CN selecciona el juego de parámetros que corresponde al escalón de reductor actual.

Escalón de reductor $x \Rightarrow$ juego de parámetros $(x+1) \Rightarrow$ índice $[x]$

En el **modo de eje** de un cabezal, el CN selecciona, independientemente del escalón de reductor actual, siempre el primer juego de parámetros (índice $[0]$).

Los siguientes DM son los datos de máquina dependientes del escalón de reductor de un cabezal:

- DM35110 \$MA_GEAR_STEP_MAX_VELO[n] ($n_{\text{máx}}$ para cambio de escalón de reductor)
- DM35120 \$MA_GEAR_STEP_MIN_VELO[n] ($n_{\text{mín}}$ para cambio de escalón de reductor)
- DM35130 \$MA_GEAR_STEP_MAX_VELO_LIMIT[n] ($n_{\text{máx}}$ para escalón de reductor)
- DM35135 \$MA_GEAR_STEP_PC_MAX_VELO_LIMIT ($n_{\text{máx}}$ para escalón de reductor con regulación de posición)
- DM35140 \$MA_GEAR_STEP_MIN_VELO_LIMIT[n] ($n_{\text{mín}}$ para escalón de reductor)

- DM35200 \$MA_GEAR_STEP_SPEEDCTRL_ACCEL[n] (aceleración en el modo de control de velocidad de giro)
- DM35210 \$MA_GEAR_STEP_POSCTRL_ACCEL[n] (aceleración en regulación de posición)

Para más información con respecto a los juegos de parámetros, ver apartado "Juegos de parámetros Eje/cabezal (Página 167)".

Bibliografía

Manual de funciones Funciones básicas; cabezales: Cambio de escalón de reductor (S1)

7.5.3 Sistemas de medida cabezal

Adaptación del encóder

Para la parametrización de los sistemas de medida de cabezales se aplican las mismas condiciones que para la parametrización de los sistemas de medida de ejes giratorios. Esta multiplicación es de 2048.

Para sistemas de medida incrementales, ver apartado "Parametrización de sistemas de medida incrementales" (Página 171).

Para sistemas de medida absolutos, ver apartado "Parametrización de sistemas de medida absolutos" (Página 172).

Nota

Si se utiliza el encóder de motor para capturar valores reales y existen varios escalones del reductor, hay que introducir la adaptación del encóder en los datos de máquina para cada escalón de reductor.

Multiplicación de impulsos

Como multiplicación de las líneas de encóder se utiliza siempre la multiplicación máxima del accionamiento en cuestión.

Ejemplos para la adaptación del encóder

Ejemplo A: Encóder en el cabezal

Se tienen que cumplir las siguientes condiciones:

- El encóder incremental está adosado al cabezal.
- Impulsos de encóder = 500 [impulsos/vuelta]
- Multiplicación de impulsos = 128
- Precisión de cálculo interna = 1000 [incrementos/grado]

- Relación de transmisión de encóder = 1:1
- Relación de transmisión de carga = 1:1

Conforme a los valores anteriormente indicados se ajustan los datos de máquina.

- DM10210 \$MN_INT_INC_PER_DEG (precisión de cálculo) = 1000 [incr./grado]
- DM31020 \$MA_ENC_RESOL (resolución del encóder) = 500 [impulsos/vuelta]
- DM31050 \$MA_DRIVE_AX_RATIO_DENOM (denominador vueltas carga) = 1
- DM31060 \$MA_DRIVE_AX_RATIO_NUMERA (numerador vueltas carga) = 1
- DM31070 \$MA_DRIVE_ENC_RATIO_DENOM (denominador vueltas encóder) = 1
- DM31080 \$MA_DRIVE_ENC_RATIO_NUMERA (numerador vueltas encóder) = 1

$$\text{Resolución interna} = \frac{360 \text{ grados}}{\text{DM31020} * \text{Multiplicación de impulsos}} * \frac{\text{DM31080}}{\text{DM31070}} * \frac{\text{DM31050}}{\text{DM31060}} * \text{DM10210}$$

$$\text{Resolución interna} = \frac{360}{500 * 128} * \frac{1}{1} * \frac{1}{1} * 1000 = 5,625 \frac{\text{Incrementos int.}}{\text{Impulso de captador}}$$

Un incremento de encóder equivale a 5,625 incrementos internos.

Un incremento interno equivale a 0,005625 grados (posibilidad de posicionado más fina).

Ejemplo B: Encóder en el motor

Se tienen que cumplir las siguientes condiciones:

- El encóder incremental está adosado al motor
- Impulsos de encóder = 2048 [impulsos/vuelta]
- Multiplicación de impulsos = 128
- Precisión de cálculo interna = 1000 [incrementos/grado]
- Relación de transmisión de encóder = 1:1
- Relación de transmisión de carga 1 = 2,5:1 [rev. motor/vuelta cabeza]
- Relación de transmisión de carga 2 = 1:1 [rev. motor/vuelta cabeza]

Escalón de reductor 1

$$\text{Resolución interna} = \frac{360 \text{ grados}}{\text{DM31020} * \text{Multiplicación de impulsos}} * \frac{\text{DM31080}}{\text{DM31070}} * \frac{\text{DM31050}}{\text{DM31060}} * \text{DM10210}$$

$$\text{Resolución interna} = \frac{360}{2048 * 128} * \frac{1}{1} * \frac{1}{2,5} * 1000 = 0,54932 \frac{\text{Incrementos int.}}{\text{Impulso de captador}}$$

Un incremento de encóder equivale a 0,54932 incrementos internos.

Un incremento interno equivale a 0,00054932 grados (posibilidad de posicionado más fina).

Escalón de reductor 2

$$\text{Resolución interna} = \frac{360}{2048 * 128} * \frac{1}{1} * \frac{1}{1} * 1000 = 1,3733 \quad \frac{\text{Incrementos int.}}{\text{Impulso de captador}}$$

Un incremento de encóder equivale a 1,3733 incrementos internos.

Un incremento interno equivale a 0,0013733 grados (posibilidad de posicionado más fina).

7.5.4 Velocidades y adaptación de las consignas para el cabezal

Velocidades, escalones de reductor

En SINUMERIK 840D si se han realizado datos para 5 escalones de reductor. Los escalones de reductor están definidos por una velocidad de giro mínima y máxima para el escalón de reductor y una velocidad de giro mínima y máxima para el cambio automático de escalones de reductor.

La emisión de un nuevo escalón de reductor nominal sólo se realiza si la nueva consigna de velocidad de giro programada no se puede ejecutar en el escalón de reductor actual. Para el cambio de escalón de reductor, los tiempos de vaivén se pueden especificar, para mayor simplicidad, directamente en el CN; sino, la función de vaivén se tiene que realizar en el PLC. La función de vaivén se inicia desde el PLC.

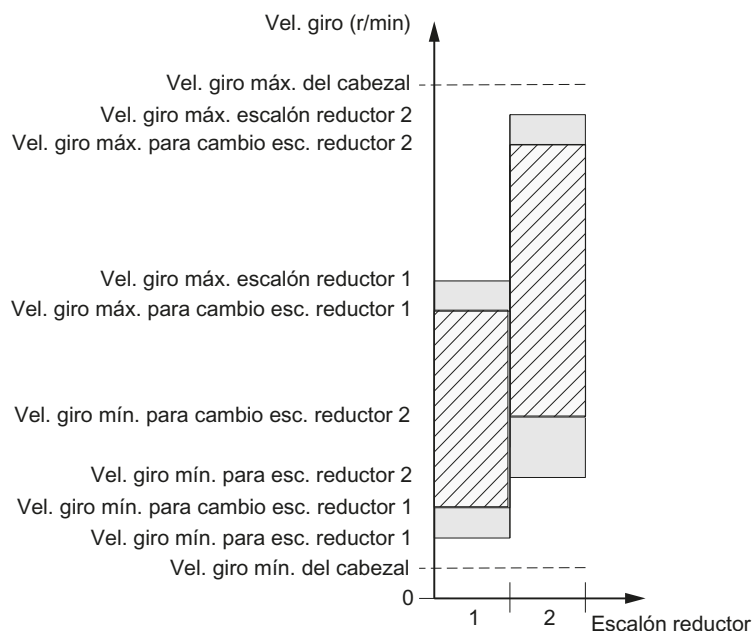


Figura 7-17 Ejemplo de gamas de velocidad de giro con selección automática del escalón de reductor (M40)

Velocidades para el modo convencional

Las velocidades de giro del cabezal para el modo convencional se introducen en los siguientes datos de máquina:

- DM32010 \$MA_JOG_VELO_RAPID (marcha rápida convencional)
- DM32020 \$MA_JOG_VELO (velocidad del eje convencional)

¡El sentido de giro se especifica a través de las correspondientes teclas de dirección del cabezal en el panel de mando de la máquina!

Sentido de giro

El sentido de giro en un cabezal corresponde al sentido de desplazamiento en un eje.

Adaptación de las consignas

Para la regulación de ejes, las velocidades se tienen que transferir con valores normalizados al accionamiento. La normalización en el CN tiene lugar a través del reductor de carga seleccionado y del correspondiente parámetro de accionamiento.

Datos de máquina

DM	Identificador	Significado
31050	\$MA_DRIVE_AX_RATIO_DENOM	Denominador reductor de carga
31060	\$MA_DRIVE_AX_RATIO_NUMERA	Numerador reductor de carga
32010	\$MA_JOG_VELO_RAPID	Marcha rápida convencional
32020	\$MA_JOG_VELO	Velocidad del eje convencional
35010	\$MA_GEAR_STEP_CHANGE_ENABLE	El cambio de escalón de reductor es posible.
35020	\$MA_SPIND_DEFAULT_MODE	Posición preferencial del cabezal
35030	\$MA_SPIND_DEFAULT_ACT_MASK	Activar posición preferencial cabezal
35040	\$MA_SPIND_ACTIVE_AFTER_RESET	Cabezal activo con Reset
35200	\$MA_GEAR_STEP_SPEEDCTRL_ACCEL[n]	Aceleración con regulación de velocidad de giro
35220	\$MA_ACCEL_REDUCTION_SPEED_POINT	Límite de velocidad de giro aceleración reducida
35230	\$MA_ACCEL_REDUCTION_FACTOR	Aceleración reducida
35400	\$MA_SPIND_OSCILL_DES_VELO	Velocidad de vaivén
35410	\$MA_SPIND_OSCILL_ACCEL	Aceleración en vaivén
35430	\$MA_SPIND_OSCILL_START_DIR	Dirección inicial en vaivén
35440	\$MA_SPIND_OSCILL_TIME_CW	Tiempo de vaivén para dirección M3
35450	\$MA_SPIND_OSCILL_TIME_CCW	Tiempo de vaivén para dirección M4

7.5.5 Posicionar cabezal

Funcionalidad

El CN ofrece la posibilidad de una parada de cabezal orientada para llevar el cabezal a una determinada posición y mantenerlo allí (p. ej.: en el cambio de herramienta). Para esta función se dispone de varios comandos de programación que definen el arranque y la ejecución del programa.

- A posición absoluta (0 - 360 grados)
- Posición incremental (+/- 999999.99 grados)
- Posicionamiento sin influencia del cambio de secuencia (SPOSA)
- Cambio de secuencia con criterio de fin de secuencia (rango de interpolación alcanzado)

El control frena desde el movimiento con la aceleración para el modo de velocidad de giro a la velocidad de conexión del regulador de posición.

Cuando se alcanza la velocidad de conexión del regulador de posición, se ramifica a regulación de posición y se activan la aceleración para la regulación de posición y el factor K_v .

Al alcanzar la posición programada se emite la señal de interfaz "Parada precisa fina" (cambio de secuencia con Posición alcanzada).

La aceleración para la regulación de posición se tiene que ajustar de modo que no se alcanza el límite de intensidad. La aceleración se tiene que introducir para cada escalón de reductor.

Si se posiciona desde la parada, se acelera, como máximo, hasta la velocidad de conexión del regulador de posición; la dirección se especifica a través del dato de máquina. Si no se dispone de ninguna referencia, la dirección del movimiento es idéntica a la del MD35350 \$MA_SPIND_POSITIONING_DIR. Con la conexión de la regulación de posición se activa también la vigilancia del contorno.

Datos de máquina

DM	Identificador	Significado
35300	\$MA_SPIND_POSCTRL_VELO	Velocidad de giro de conexión regulación de posición
35350	\$MA_SPIND_POSITIONING_DIR	Sentido de giro en el posicionamiento desde la parada
35210	\$MA_GEAR_STEP_POSCTRL_ACCEL	Aceleración en regulación de posición
36000	\$MA_STOP_LIMIT_COARSE	Parada precisa somera
36010	\$MA_STOP_LIMIT_FINE	Parada precisa fina
32200	\$MA_POSCTRL_GAIN	Factor K_v
36400	\$MA_CONTOUR_TOL	Vigilancia del contorno

Bibliografía

Manual de funciones Funciones básicas; cabezales (S1)

7.5.6 Sincronizar cabezal

Vista general

Para que el cabezal se pueda posicionar desde el NCK, su posición se tiene que ajustar con el sistema de medida. Este proceso se denomina "sincronización". Generalmente, la sincronización se realiza con la marca cero del encóder conectado o de un BERO como marca cero sustitutiva.

Mediante el siguiente dato de máquina se define la posición real del cabezal en la posición de la marca cero:

- DM34100 \$MA_REFP_SET_POS (valor de punto de referencia)

En el siguiente dato de máquina se introduce el decalaje de la marca cero:

- DM34090 \$MA_REFP_MOVE_DIST_CORR (decalaje del punto de referencia)

Mediante el siguiente dato de máquina se indica la señal con la que se efectúa la sincronización:

- DM34200 \$MA_ENC_REFP_MODE (modo de referenciado);
1 = marca cero del encóder
2 = Bero

¿Cuándo se sincroniza?

Una sincronización del cabezal se realiza:

- después del arranque del CN si el cabezal se desplaza con un comando de programación
- tras una solicitud de resincronización por el PLC
NST DB31 ... DBX16.4 (resincronizar cabezal 1)
NST DB31 ... DBX16.5 (resincronizar cabezal 2)
- después de cada cambio de escalón de reductor con un sistema de medida indirecta
DM31040 \$MA_ENC_IS_DIRECT (sistema de medida directo) = 0
- al pasar por debajo de la frecuencia límite del encóder, después de programar una velocidad de giro superior a la frecuencia límite del encóder.

ATENCIÓN

Sincronización mediante la señal BERO

Si el encóder de cabezal no está montado directamente en el cabezal y existen relaciones de transmisión entre el encóder y el cabezal (p. ej. encóder en el motor) la sincronización debe tener lugar mediante una señal de BERO que se conecta al accionamiento (SERVO). Entonces, el control vuelve a sincronizar automáticamente el cabezal también después de cada cambio de escalón de reductor. El usuario no necesita intervenir al efecto.

En general, la existencia de juego, elasticidades en el reductor y la histéresis del BERO empeoran la precisión alcanzable en la sincronización.

Datos de máquina

DM	Identificador	Significado
34100	\$MA_REFP_SET_POS	Valor de punto de referencia
34090	\$MA_REFP_MOVE_DIST_CORR	Decalaje del punto de referencia
34200	\$MA_REFP_MODE	Modo de referenciado

7.5.7 Vigilancia en el cabezal

Cabezal parado

La máxima velocidad permitida del cabezal hasta la que se detecta el cabezal como parado se ajusta mediante el dato de máquina:

- DM36060 \$MA_STANDSTILL_VELO_TOL (velocidad de giro máx. "Cabezal parado")

Si la velocidad real no llega a este límite, se ajusta la señal de interfaz del CN/PLC:

- DB31 ... DBX61.4 = 1 (cabezal parado)

Desbloqueo del avance de trayectoria

Requisitos:

- El cabezal se encuentra en modo de lazo abierto
- DM35510 \$MA_SPIND_STOPPED_AT_IPO_START == TRUE (desbloqueo de avance con "Cabezal parado")

El avance de trayectoria se desbloqueará si se cumplen las dos condiciones:

- (velocidad real del cabezal) < (DM36060 \$MA_STANDSTILL_VELO_TOL)
- DB31 ... DBX61.4 = 1 (cabezal parado)

Cabezal en margen nominal

Si el cabezal alcanza el margen de tolerancia indicado en el siguiente dato de máquina, se ajusta la señal de interfaz NST DB31 ... DBX83.5 (cabezal en margen nominal).

- DM35150 \$MA_SPIND_DES_VELO_TOL (tolerancia de velocidad de giro del cabezal)

Con el siguiente dato de máquina ajustado se habilita el avance en trayectoria:

- DM35510 \$MA_SPIND_STOPPED_AT_IPO_START (desbloqueo de avance con "Cabezal parado")

Velocidad de giro máxima del cabezal

La velocidad máxima del cabezal se puede ajustar mediante los siguientes datos de sistema:

- Velocidad máxima condicionada por la máquina mediante el dato de máquina DM35100 \$MA_SPIND_VELO_LIMIT (máx. velocidad del cabezal)
- Velocidad máxima condicionada por el proceso mediante el dato de operador de efecto inmediato DO43235 \$SA_SPIND_USER_VELO_LIMIT (máx. velocidad cabezal)

El CN limita la velocidad del cabezal al menor de los dos valores.

Reacción ante errores:

Si, a pesar de todo, la velocidad de giro se sobrepasa en la tolerancia de velocidad de giro (error de accionamiento), se producen:

- DB31 ... DBX83.0 = 1 (Limitación de velocidad rebasada)
- Alarma "22150 Velocidad máxima del mandril rebasada"

El siguiente dato de máquina limita igualmente la velocidad de giro del cabezal:

- DM36200 \$MA_AX_VELO_LIMIT (valor umbral para la vigilancia de velocidad)

Al sobrepasar la velocidad se genera una alarma.

En el funcionamiento con regulación de posición (p. ej.: SPCON), el CN limita la velocidad de giro máxima especificada a través de datos de máquina o de operador al 90 % del valor máximo (reserva de regulación).

Velocidad del escalón de reductor mín./máx.

La velocidad de giro máx./mín. de un escalón de reductor se especifica en los siguientes datos de máquina:

- DM35130 \$MA_GEAR_STEP_MAX_VELO_LIMIT (velocidad de giro máx. del escalón de reductor)
- DM35140 \$MA_GEAR_STEP_MIN_VELO_LIMIT (velocidad de giro mín. del escalón de reductor)

Este margen de velocidad no se puede abandonar en el escalón de reductor activo.

Posición Limitaciones de la velocidad del cabezal

Con las siguientes funciones se puede especificar una limitación de la velocidad de giro a través de un programa de pieza:

- G25 S... (velocidad mín. de giro del cabezal)
- G26 S... (velocidad máx. de giro del cabezal)

La limitación está activa en todos los modos de operación.

Con la función LIMS=... se puede especificar un límite de velocidad de giro del cabezal para G96 (velocidad de corte constante):

- LIMS=... (limitación de la velocidad de giro (G96))

Esta limitación sólo surte efecto con G96 activo.

Frecuencia límite del encóder

Si se sobrepasa la frecuencia límite del encóder en el siguiente dato de máquina, se pierde la sincronización del cabezal y su funcionalidad queda limitada (rosca, G95, G96):

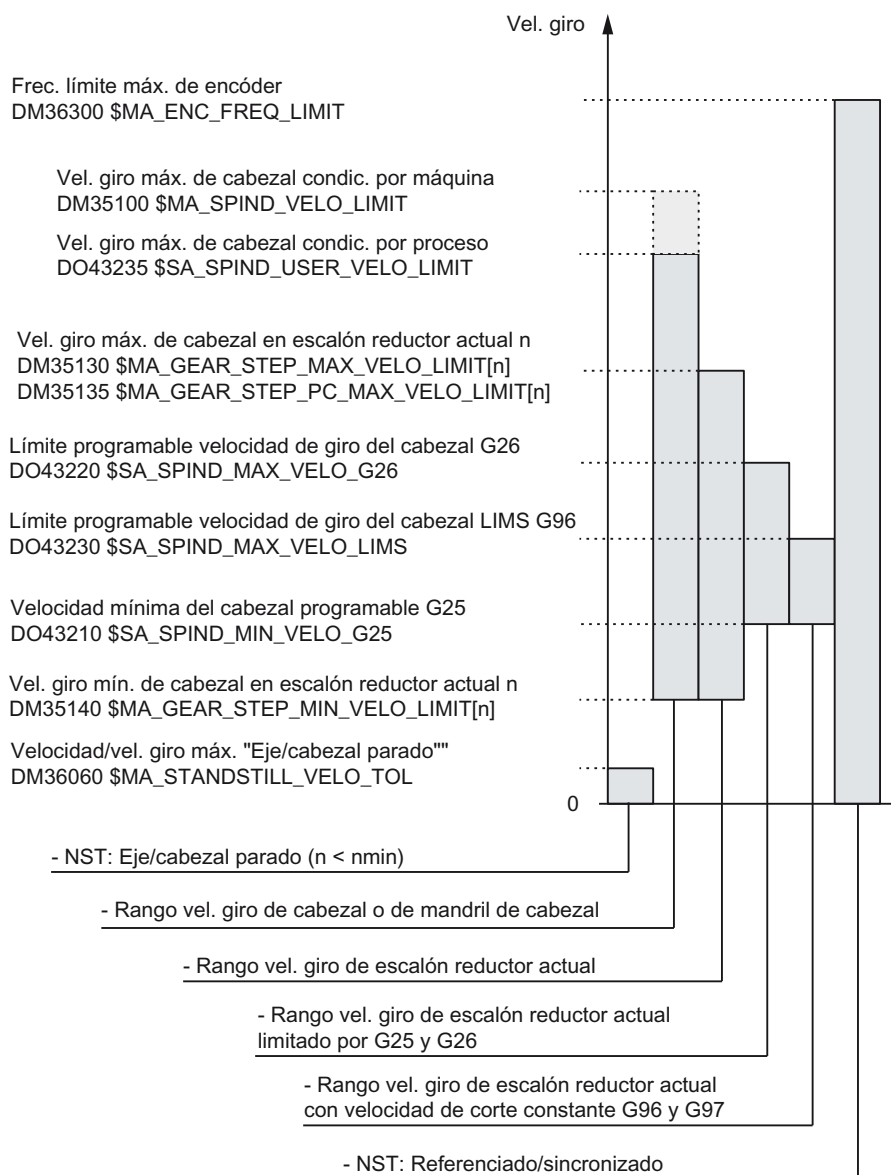
- DM36300 \$MA_ENC_FREQ_LIMIT (frecuencia límite del encóder)

La resincronización se produce automáticamente en cuanto la frecuencia del encóder sea inferior al valor del siguiente dato de máquina:

- DM36302 \$MA_ENC_FREQ_LIMIT_LOW (frecuencia límite del encóder con la cual se vuelve a conectar el encóder)

La frecuencia límite del encóder se tiene que introducir de modo que no se sobrepase la velocidad de giro límite mecánica del encóder; de lo contrario, la sincronización desde velocidades de giro elevadas será incorrecta.

Vista general de los límites de par



Bibliografía

Manual de funciones Funciones básicas; cabezales: Vigilancia de cabezal (S1)

7.6 Datos de sistema

7.6.1 Precisiones

Vista general

En las precisiones, es decir, la resolución de posiciones lineales y angulares, velocidades, aceleraciones y tirones, se distingue entre

- la **precisión de entrada**, es decir, la introducción de datos en la interfaz de usuario o a través de programas de pieza.
- la **precisión de visualización**, es decir, la visualización de datos en la interfaz de usuario.
- la **precisión de cálculo**, es decir, la representación interna de los datos introducidos a través de la interfaz de usuario o del programa de pieza.

Precisión de entrada y de visualización

La precisión de entrada y de visualización se especifica de la unidad de manejo utilizada, pudiéndose modificar la precisión de visualización para valores de posición con el DM9004 \$MM_DISPLAY_RESOLUTION (precisión de visualización).

A través del DM9011 \$MM_DISPLAY_RESOLUTION_INCH (precisión de visualización sistema de medida inglés) se puede configurar la precisión de visualización para valores de posición con el ajuste en pulgadas. De este modo es posible visualizar hasta seis decimales en caso de ajuste en pulgadas.

Para la programación en programas de pieza rigen las precisiones de entrada indicadas en las instrucciones de programación.

Precisión de cálculo

Con la precisión de cálculo se define el número máximo de decimales activos para todos los datos cuya unidad física se refiere a una longitud o un ángulo (p. ej.: valores de posición, velocidades, correcciones de herramienta, decalajes de origen, etc.).

La precisión de cálculo deseada se ajusta con los datos de máquina

- DM10200 \$MN_INT_INCR_PER_MM (precisión de cálculo para posiciones lineales)
- MD10210 \$MN_INT_INCR_PER_DEG (precisión de cálculo para posiciones angulares)

La asignación predeterminada es:

- 1000 incrementos/mm
- 1000 incrementos/grado

De este modo, con la precisión de cálculo se determina también la precisión máxima alcanzable en posiciones y correcciones seleccionadas. Sin embargo, el requisito es que se disponga de un sistema de medida adaptado a esta precisión.

Nota

En principio, la precisión de cálculo es independiente de la precisión de entrada/visualización, pero debería tener al menos la misma resolución.

Redondeo

La precisión de la introducción de posiciones lineales y angulares se limita a la precisión de cálculo, redondeando el producto del valor programado con la precisión de cálculo a un número entero.

Ejemplo de un redondeo:

Precisión de cálculo: 1000 incrementos/mm

Recorrido programado: 97,3786 mm

Valor activo = 97,379 mm

Nota

Para facilitar la reconstrucción del redondeo realizado conviene utilizar potencias de 10 (100, 1000, 10.000) para la precisión de cálculo.

Precisión de visualización

En DM9004 \$MM_DISPLAY_RESOLUTION (precisión de visualización) se puede ajustar el número de decimales para los valores de posición en el panel de operador.

Valores límite para la entrada y visualización

La limitación de los valores límite depende de la posibilidad de visualización y la posibilidad de entrada en el panel de operador. Este límite se sitúa en 10 dígitos más la coma más el signo.

Ejemplo de programación en el margen de $1/10 \mu\text{m}$:

Todos los ejes lineales de una máquina se han de programar y desplazar en un margen de valores entre 0,1 ... 1000 mm.

Para un posicionamiento con una precisión de 0,1 μm , la precisión de cálculo se tiene que ajustar a $\geq 10^4 \text{ incr/mm}$:

DM10200 \$MN_INT_INCR_PER_MM = 10000 [incr./mm]:

Ejemplo de un programa de pieza correspondiente:

N20 G0 X 1.0000 Y 1.0000

;Los ejes se desplazan a la posición X=1.0000 mm, Y=1.0000 mm

N25 G0 X 5.0002 Y 2.0003

;Los ejes se desplazan a la posición X=5.0002 mm, Y=2.0003 mm

Datos de máquina

DM	Identificador	Comentario
9004	\$MM_DISPLAY_RESOLUTION	Precisión de visualización
9011	\$MM_DISPLAY_RESOLUTION_INCH	Precisión de visualización sistema de medida inglés
10200	\$MN_INT_INCR_PER_MM	Precisión de cálculo para posiciones lineales
10210	\$MN_INT_INCR_PER_DEG	Precisión de cálculo para posiciones angulares

Bibliografía

Manual de funciones Funciones básicas; velocidades, sistemas de consigna/valor real, regulación (G2)

7.6.2 Normalización de magnitudes físicas de datos de máquina y de operador

Normalización de magnitudes físicas

Los datos de máquina y de operador que poseen una magnitud física se interpretan, según el sistema básico (métrico/pulgadas), como estándar en las unidades de entrada/salida indicadas en la tabla "Normalización de magnitudes físicas de datos de máquina y de operador".

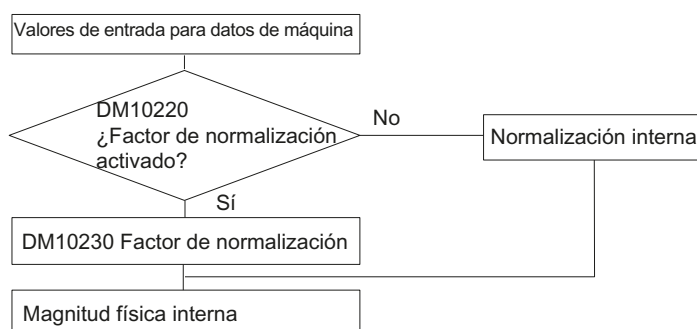
Las unidades utilizadas a nivel interno con las cuales trabaja el CN son independientes y están asignadas de forma fija.

Magnitud física	Unidades de entrada/salida para el sistema básico		Unidad utilizada a nivel interno
	Métrico	Pulgadas	
Posición lineal	1 mm	1 pulgada	1 mm
Posición angular	1 grado	1 grado	1 grado
Velocidad lineal	1 mm/min	1 pulgada/min	1 mm/s
Velocidad angular	1 r/min	1 r/min	1 grado/s
Aceleración lineal	1 m/s ²	1 pulgada/s ²	1 mm/s ²
Aceleración angular	1 r/s ²	1 r/s ²	1 grado/s ²
Tirón lineal	1 m/s ³	1 pulgada/s ³	1 mm/s ³
Tirón angular	1 r/s ³	1 r/s ³	1 grado/s ³
Tiempo	1 s	1 s	1 s
Ganancia del lazo de regulación de posición	1 s ⁻¹	1 s ⁻¹	1 s ⁻¹
Avance por vuelta	1 mm/vuelta	1 pulgada/vuelta	1 mm/grado
Valor de compensación posición lineal	1 mm	1 pulgada	1 mm
Valor de compensación posición angular	1 grado	1 grado	1 grado

Definido por el usuario

El usuario tiene la posibilidad de definir otras unidades de entrada/salida para datos de máquina y de operador. Para esto es preciso realizar una adaptación entre las nuevas unidades de entrada/salida seleccionadas y las unidades internas mediante los siguientes datos de máquina:

- MD10220 \$MN_SCALING_USER_DEF_MASK (activación de los factores de normalización) y
- MD10230 \$MN_SCALING_FACTORS_USER_DEF[n] (factores de normalización de las magnitudes físicas)



Se debe tener en cuenta lo siguiente:

Unidad de entrada/salida seleccionada=

$DM10230 \$MN_SCALING_FACTORS_USER_DEF[n] * Unidad\ interna$

Por lo tanto, en el DM10230 \$MN_SCALING_FACTORS_USER_DEF[n] debe introducirse la unidad de entrada/salida seleccionada, expresada en las unidades internas 1 mm, 1 grado y 1 s.

Tabla 7- 1 Número de bit e índice para la definición del usuario

Magnitud física	DM10220 Número de bit	DM10230 Índice n
Posición lineal	0	0
Posición angular	1	1
Velocidad lineal	2	2
Velocidad angular	3	3
Aceleración lineal	4	4
Aceleración angular	5	5
Tirón lineal	6	6
Tirón angular	7	7
Temporizador	8	8
Factor Kv	9	9
Avance por vuelta	10	10
Valor de compensación posición lineal	11	11
Valor de compensación posición angular	12	12

Ejemplo 1:

La entrada/salida de velocidades lineales a través de datos de máquina ha de realizarse en m/min en lugar de mm/min (posición básica). La unidad interna es mm/s.

A través de DM10220 \$MN_SCALING_USER_DEF_MASK Bit2 = 1, el factor de normalización para velocidades lineales se habilita con definición del usuario. El factor de normalización se calcula atendiendo a la siguiente fórmula:

$$\text{DM10230 \$MN_SCALING_FACTORS_USER_DEF}[n] = \frac{\text{Unidad entrada/salida selecc.}}{\text{Unidad interna}}$$

$$\text{DM10230 \$MN_SCALING_FACTORS_USER_DEF}[n] = \frac{1 \frac{\text{m}}{\text{min}}}{1 \frac{\text{mm}}{\text{s}}} = \frac{\frac{1000 \text{ mm}}{60 \text{ s}}}{1 \frac{\text{mm}}{\text{s}}} = \frac{1000}{60} = 16,667$$

→ DM10230 \$MN_SCALING_FACTORS_USER_DEF[2] = 16,667

El índice 2 especifica la "velocidad lineal".

Ejemplo 2:

Adicionalmente a la modificación del ejemplo 1, la entrada/salida de datos de máquina de aceleraciones lineales se realizará en ft/s² en lugar de m/s² (posición básica). La unidad interna es mm/s²).

DM10220 \$MN_SCALING_USER_DEF_MASK = 'H14'; (bit n.º 4 y bit n.º 2) del ejemplo 1 como valor hexadecimal

$$\text{DM10230 \$MN_SCALING_FACTORS_USER_DEF}[n] = \frac{1 \frac{\text{ft}}{\text{s}^2}}{1 \frac{\text{mm}}{\text{s}^2}} = \frac{12 \cdot 25,4 \frac{\text{mm}}{\text{s}^2}}{1 \frac{\text{mm}}{\text{s}^2}} = \frac{1000}{60} = 304,8$$

→ DM10230 \$MN_SCALING_FACTORS_USER_DEF[4] = 304,8

El índice 4 especifica la "aceleración lineal".

Datos de máquina

DM	Identificador	Comentario
10220	\$MN_SCALING_USER_DEF_MASK	Activación de los factores de normalización
10230	\$MN_SCALING_FACTORS_USER_DEF[n]	Factores de normalización de las magnitudes físicas
10240	\$MN_SCALING_SYSTEM_IS_METRIC	Sistema básico métrico
10250	\$MN_SCALING_VALUE_INCH	Factor de conversión para la conmutación al sistema inglés
10260	\$MN_CONVERT_SCALING_SYSTEM	Sistema básico conmutación activa
10270	\$MN_POS_TAB_SCALING_SYSTEM	Sistema de medida de las tablas de posiciones

DM	Identificador	Comentario
10290	\$MN_CC_TDA_PARAM_UNIT	Unidades físicas de los datos de herramientas para CC
10292	\$MN_CC_TOA_PARAM_UNIT	Unidades físicas de los datos de filo para CC

7.6.3 Modificación de datos de máquina con escalada

La escalada de datos de máquina con magnitudes físicas se define con los siguientes datos de máquina:

- DM10220 \$MN_SCALING_USER_DEF_MASK (activación de los factores de normalización)
- DM10230 \$MN_SCALING_FACTORS_USER_DEF (factores de normalización de las magnitudes físicas)
- DM10240 \$MN_SCALING_SYSTEM_IS_METRIC (sistema básico métrico)
- DM10250 \$MN_SCALING_VALUE_INCH (factor de conversión para la conmutación al sistema inglés)
- DM30300 \$MA_IS_ROT_AX (eje giratorio)

Al modificar datos de máquina con escalada, todos los datos de máquina afectados por esta modificación debido a su unidad física se convierten con el siguiente Reset NCK.

Ejemplo: Redefinición de un eje A1 de eje lineal a eje giratorio.

El control se ha puesto en marcha con valores estándar. El eje A1 está declarado como eje lineal.

- DM30300 \$MA_IS_ROT_AX[A1] = 0 (ningún eje giratorio)
- DM32000 \$MA_MAX_AX_VELO [A1] = 1000 [mm/min] (velocidad máxima del eje)

El eje A1 se declara entonces como eje giratorio y recibe los siguientes datos de máquina:

- DM30300 \$MA_IS_ROT_AX[A1] = 1 (eje giratorio)
- DM32000 \$MA_MAX_AX_VELO [A1] = 1000 [mm/min] (velocidad máxima del eje)

Con el siguiente Reset NCK, el control detecta que el eje A1 está definido como eje giratorio y renormaliza el DM32000 \$MA_MAX_AX_VELO con relación a un eje giratorio [vueltas/min].

- DM30300 \$MA_IS_ROT_AX[A1] = 1 (eje giratorio)
- DM32000 \$MA_MAX_AX_VELO [A1] = 2,778 [vueltas/min]

Nota

Si se modifica un dato de máquina con escalada, el control emite la alarma "4070 Dato de normalización modificado".

Modificación manual

Se recomienda observar el siguiente procedimiento para la modificación manual de datos de máquina con escalada:

1. Ajuste de todos los datos de máquina con escalada
2. Ejecutar reset del NCK
3. Ajuste de todos los datos de máquina dependientes después del arranque del CN

7.6.4 Cargar datos de máquina estándar

Carga de datos de máquina estándar

A través de los valores de entrada indicados más abajo en DM11200 \$MN_INIT_MD (carga de los datos de máquina estándar en el "siguiente" arranque del CN), los datos de máquina estándar pueden cargar distintas áreas de datos con valores estándar en el siguiente arranque del CN. Después de ajustar el dato de máquina se tiene que iniciar un Reset NCK:

1. Reset NCK: El dato de máquina se activa.
2. Reset NCK: En función del valor de entrada, los datos de máquina correspondientes se ajustan a sus valores estándar y el DM11200 \$MN_INIT_MD se vuelve a ajustar al valor "0".

Valores de entrada:

- DM11200 \$MN_INIT_MD = 1

En el siguiente arranque del CN se sobrescriben todos los DM, a excepción de los datos que configuran la memoria, con los valores estándar.

- DM11200 \$MN_INIT_DM = 2

En el siguiente arranque del CN, se sobrescriben con los valores estándar todos los DM que configuran la memoria.

7.6.5 Conmutación del sistema de medida

Conmutación del sistema de medida

La conmutación del sistema de medida de la máquina completa se realiza en el campo de manejo "Máquina" → "Ajustes" → "Conmutar a pulgadas" ↔ "Conmutar a métrico". La conmutación propiamente dicha del sistema de medida se realiza a nivel interno, escribiendo todos los datos de máquina necesarios y activando posteriormente con Reset (Power On).

DM10240 \$MN_SCALING_SYSTEM_IS_METRIC y los correspondientes ajustes G70/G71/G700/G710 en DM20150 \$MC_GCODE_RESET_VALUES se conmutan de forma automática y consistente para todos los canales configurados. El valor de DM20150 \$MC_GCODE_RESET_VALUES[12] cambia entre G700 y G710. Este proceso se ejecuta independientemente del nivel de protección ajustado actualmente.

Condiciones

La conmutación se realiza solo en las siguientes condiciones:

- DM10260 \$MN_CONVERT_SCALING_SYSTEM = 1.
- El bit 0 del DM20110 \$MC_RESET_MODE_MASK está ajustado en cada canal.
- Todos los canales se encuentran en estado de reset.
- Los ejes no se desplazan por medio de JOG, DRF o el PLC.
- La velocidad periférica de muela constante (SUG) no está activada.

Durante la conmutación se bloquearán acciones tales como "comienzo de programa de pieza" o "cambio de modo de operación".

Si no se puede realizar la conmutación, esto se visualizará con el correspondiente aviso en la interfaz gráfica de usuario. Esta determinación asegura que una ejecución del programa en curso encuentra siempre un registro consistente con relación al sistema de medida.

Datos de sistema

Desde el punto de vista del operador, al conmutar el sistema de medida, se convertirán automáticamente al nuevo sistema de medida todos los datos existentes. Entre ellas, se encuentran las siguientes:

- Posiciones
- Avances
- Aceleraciones
- Sobreaceleración (tirón)
- Correctores de herramienta
- Decalajes de origen programables, ajustables y externos, decalajes DRF
- Valores de compensación
- Zonas protegidas
- Datos de máquina
- JOG y evaluaciones del volante

Después de la conmutación, todos los datos están disponibles en forma de magnitudes físicas. Los datos para los que no se han definido unidades físicas unívocas no se convierten automáticamente:

- Parámetros R
- GUD's (Global User Data)
- LUD's (Local User Data)
- PUD's (Program global User Data)
- Entradas/salidas analógicas
- Intercambio de datos a través de FC21

En este caso se pide al usuario que considere el sistema de medida actualmente vigente, DM10240 \$MN_SCALING_SYSTEM_IS_METRIC.

En la interfaz PLC se puede leer el ajuste actual del sistema de medida a través de la señal "Sistema de medida inglés" DB10.DBX107.7. A través de DB10.DBB71 se puede leer el "Contador de cambios del sistema de medida".

Datos de máquina

Número	Identificador	Comentario
10240	\$MN_SCALING_SYSTEM_IS_METRIC	Sistema básico métrico
10250	\$MN_SCALING_VALUE_INCH	Factor de conversión para la conmutación al sistema inglés
10260	\$MN_CONVERT_SCALING_SYSTEM	Sistema básico conmutación activa
32711	\$MA_CEC_SCALING_SYSTEM_METRIC	Sistema de medida de la compensación de la deflexión

Bibliografía

Manual de funciones Funciones básicas; velocidades, sistemas de consigna/valor real, regulación (G2)

7.6.6 Márgenes de desplazamiento

Precisión de cálculo y márgenes de desplazamiento

El rango de valores de los márgenes de desplazamiento dependerá directamente de la precisión de cálculo escogida.

La preasignación de los datos de máquina para la precisión de cálculo se ha ajustado como sigue:

- 1000 incr./mm
- 1000 incr./grado

Se obtienen los siguientes márgenes de desplazamiento:

	Margen de desplazamiento en el sistema métrico	Margen de desplazamiento en el sistema inglés
Ejes lineales	± 999.999,999 [mm; grados]	± 399.999,999 [pulgadas; grados]
Ejes giratorios	± 999.999,999 [mm; grados]	± 999.999,999 [pulgadas; grados]
Parámetros de interpolación I, J, K	± 999.999,999 [mm; grados]	± 399.999,999 [pulgadas; grados]

Consulte también

Precisiones (Página 219)

7.6.7 Precisión de posicionamiento

Precisión de cálculo y márgenes de desplazamiento

La precisión de posicionamiento depende de:

- la precisión de cálculo (incrementos internos/(mm o grados))
- la resolución del valor real (incrementos de captador/(mm o grados))

La mayor resolución de los dos valores determina la precisión de posicionamiento del CN.

La selección de la precisión de entrada y del ciclo de regulación de posición y de interpolación no influyen en esta precisión.

Datos de máquina

Número	Identificador	Nombre/observación
10200	\$MN_INT_INCR_PER_MM	Precisión de cálculo para posiciones lineales
10210	\$MN_INT_INCR_PER_DEG	Precisión de cálculo para posiciones angulares
31020	\$MA_ENC_RESOL[n]	Impulsos de encóder por vuelta

7.6.8 Tiempos de ciclo

Tiempos de ciclo

En SINUMERIK 840D sl, el ciclo básico del sistema, el ciclo del regulador de posición y el ciclo de interpolación del CN se basan en el tiempo de ciclo DP ajustado en la configuración de hardware de STEP 7.

Nota

Comprobación de modo de operación

Al modificar los tiempos de ciclo, compruebe antes de finalizar la puesta en marcha el comportamiento correcto del control en todos los modos de operación.

Condiciones:

- Para ejes con Safety Integrated se aplica: tiempo de muestreo máx. 12 ms
- Número máximo de ejes SERVO = 6 por CU (integrado) o NX

Cuanto más bajos se elijan los tiempos de ciclo (ciclo PROFIBUS DP), mayores son la calidad de regulación del accionamiento y la calidad de la superficie en la pieza.

Ciclo básico del sistema

El ciclo básico del sistema está ajustado de forma fija a la relación 1:1 con respecto al tiempo de ciclo DP. En el dato de máquina MD10050 \$MN_SYSCLOCK_CYCLE_TIME (ciclo del sistema) se indica el valor activo. No es posible realizar cambios.

Adapte el tiempo de ciclo DP al **ciclo básico del sistema** en la configuración de hardware de STEP 7.

Ciclo regulador de posición

El ciclo del regulador de posición (DM10061 \$MN_POSCTRL_CYCLE_TIME) está ajustado de forma fija a la relación 1:1 con respecto al ciclo básico del sistema. No es posible realizar cambios.

Desplazamiento del ciclo del regulador de posición

El desplazamiento del ciclo del regulador de posición T_M se determina automáticamente en el ajuste estándar (DM10062 \$MN_POSCTRL_CYCLE_DELAY = 0).

El desplazamiento del ciclo del regulador de posición activo se indica en DM10063[1]. A través del MD10063 \$MN_POSCTRL_CYCLE_DIAGNOSIS se pueden leer los siguientes valores:

- DM10063[0] = T_{DX}
- DM10063[1] = T_M
- DM10063[2] = $T_M + T_{Pos\ máx}$

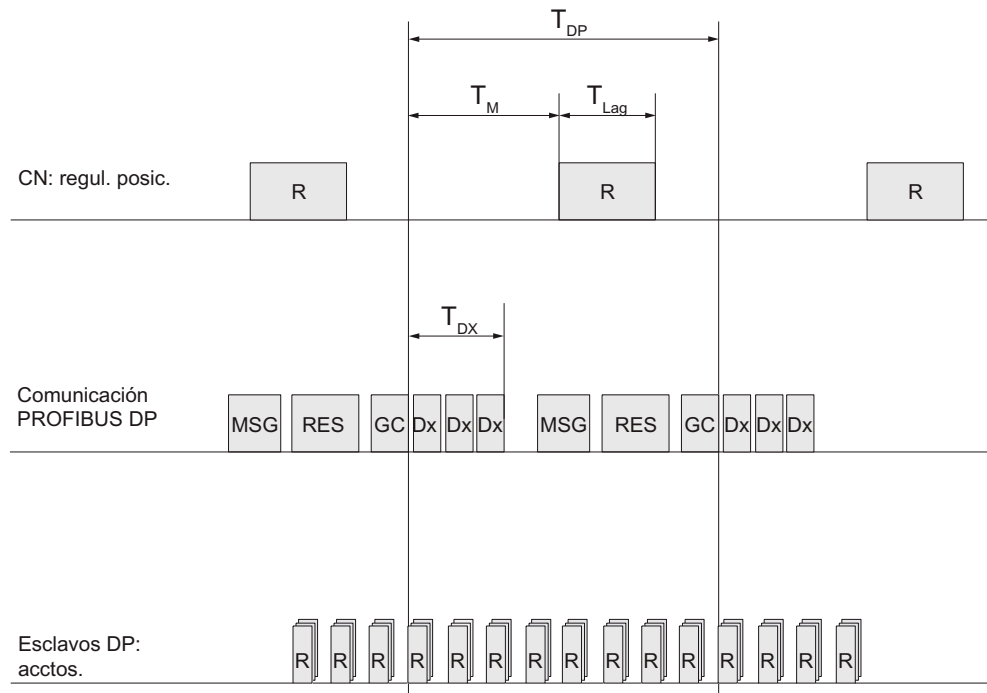
En caso de especificación explícita del desplazamiento del ciclo del regulador de posición (DM10062 \$MN_POSCTRL_CYCLE_DELAY! = 0), deben cumplirse las siguientes condiciones:

- La comunicación cíclica con los esclavos DP (accionamientos) tiene que estar terminada antes de que se inicie el regulador de posición.

Condición: $T_M > T_{DX}$

- El regulador de posición tiene que haber terminado antes de que termine el ciclo DP/del sistema.

Condición: $T_M + T_{Pos\ máx} < T_{DP}$



- GC Global Control: Telegrama Broadcast para la sincronización cíclica de la equidistancia entre el maestro DP y los esclavos DP
- Dx Intercambio de datos útiles entre maestro DP y esclavos DP
- MSG Servicios acíclicos (p. ej.: DP/V1, traspaso de token)
- R Tiempo de cálculo
- RES Reserva: "Pausa activa" hasta que se ejecute el ciclo de equidistancia
- TLag Necesidad de tiempo de cálculo del regulador de posición
- TDP DP Cycle Time: Tiempo de ciclo DP
- T_{DX} Data Exchange Time: Suma de los tiempos de transmisión de todos los esclavos DP
- T_M Master Time: Desplazamiento del momento del inicio de la regulación de posición NCK

Figura 7-18 Desplazamiento del ciclo del regulador de posición frente al ciclo PROFIBUS DP

Reacción ante errores

- Alarma: "380005 PROFIBUS DP: Conflicto de acceso al bus, tipo t, contador z"

Causas/corrección de errores

- $t = 1$

El decalaje del ciclo del regulador de posición se ha elegido demasiado pequeño. La comunicación cíclica vía PROFIBUS con los accionamientos no estaba terminada todavía al iniciar el regulador de posición.

- Remedio: Aumentar el decalaje del ciclo del regulador de posición.

- $t = 2$

El decalaje del ciclo del regulador de posición se ha elegido demasiado grande. La comunicación cíclica vía PROFIBUS con los accionamientos se inició antes de que hubiera terminado el regulador de posición. El regulador de posición necesita más tiempo de cálculo de lo disponible dentro del ciclo DP.

- Remedio: reducir el desplazamiento del ciclo del regulador de posición o aumentar el tiempo de ciclo DP.

Ciclo de interpolación

El ciclo de interpolación se puede elegir libremente en múltiples enteros del ciclo del regulador de posición.

- DM10070 \$MN_IPO_SYSCLOCK_TIME_RATIO (factor para el ciclo de interpolación)

Reacción ante errores:

- Alarma 4240: "Rebose del tiempo de cálculo a nivel de IPO o regulador de posición"

Causas/corrección de errores

El tiempo de ciclo DP/ciclo del regulador de posición, el ciclo de interpolación o la proporción de tiempo de cálculo CN está ajustado de modo que uno de los dos niveles cíclicos del NCK (regulador de posición o interpolador) no dispone de suficiente tiempo de cálculo.

Para la corrección del error: determinar los valores máximos para $T_{Lag\ máx}$ y $T_{IPO\ máx}$ (ver arriba) y adaptar los siguientes datos de máquina:

DM	Identificador	Comentario
10050	\$MN_SYSCLOCK_CYCLE_TIME	El ciclo básico del sistema es siempre igual al ciclo PROFIBUS DP equidistante.
10060	\$MN_POSCTRL_SYSCLOCK_TIME_RATIO	Factor para el ciclo del regulador de posición ajustado fijo al factor 1.
10061	\$MN_POSCTRL_CYCLE_TIME	Ciclo regulador de posición
10062	\$MN_POSCTRL_CYCLE_DELAY	Decalaje del ciclo del regulador de posición
10063	\$MN_POSCTRL_CYCLE_DIAGNOSIS	[0] = Tiempo de ciclo DP [1] = Desplazamiento del ciclo del regulador de posición [2] = Desplazamiento del ciclo del regulador de posición + máx. necesidad de tiempo de cálculo del regulador de posición
10070	\$MN_IPO_SYSCLOCK_TIME_RATIO	Factor para el ciclo de interpolador a elegir libremente en múltiples enteros.
10185	\$MN_NCK_PCOS_TIME_RATIO	Proporción de tiempo de cálculo NCK

Bibliografía

Manual de funciones especiales; tiempos de ciclo (G3)

7.6.9 Carga del sistema

Carga del sistema

En el campo de manejo "Diagnóstico" → tecla de conmutación de menús → "Carga del sistema" se muestra la carga del sistema específica de cada canal:

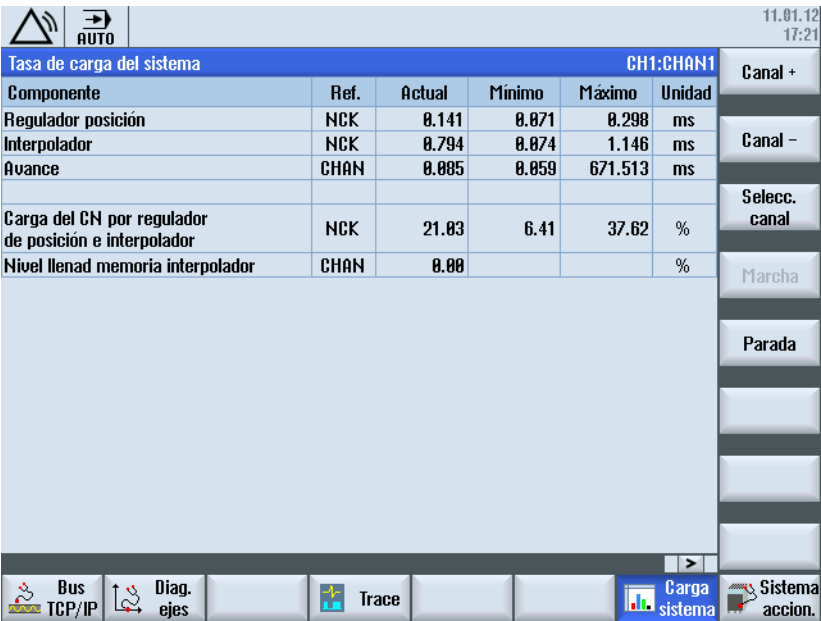


Figura 7-19 Carga del sistema

Los valores mostrados tienen los siguientes significados:

Componente	Visualización
Regulador de posición	Carga general del sistema: carga actual, mínima y máxima del NCK en milisegundos. - MD10050 \$MN_SYSCLOCK_CYCLE_TIME (ciclo básico del sistema) - MD10061 \$MN_POSTCTRL_CYCLE_TIME (ciclo del regulador de posición) - DM10070 \$MN_IPO_SYSCLOCK_TIME_RATIO (factor para el ciclo de interpolación) - MD10071 \$MN_IPO_CYCLE_TIME (ciclo de interpolación) - MD11510 \$MN_IPO_MAX_LOAD (tiempo requerido para las acciones síncronas)
Interpolador	
Pretratamiento	

Componente	Visualización
Carga del CN por regulador de posición e interpolador	Para disponer de suficientes reservas para la ejecución del programa, la carga máxima no debe superar el 75% con operaciones de manejo usuales. La carga actual media no debe superar el 50%. MD10185 \$MN_NCK_PCOS_TIME_RATIO = 90 (= ajuste predeterminado)
Nivel de llenado de la memoria del interpolador	De esta forma se muestra si la preparación de secuencias puede seguir a la ejecución de secuencias. Un signo típico de la marcha en vacío del búfer de IPO es un procesamiento brusco en el modo de contorno cuando, por ejemplo, se han programado varias secuencias de desplazamiento cortas de forma consecutiva. La indicación del nivel de llenado es específica del canal. Se muestra MD28060 \$MC_MM_NUM_IPO_BUFFER_SIZE como porcentaje.

Ver también

Apartado Tiempos de ciclo (Página 228)

7.6.10 Velocidades**Máx. velocidad del eje y velocidad de giro del cabezal**

Las máximas velocidades del eje o velocidades de giro del cabezal posibles quedan determinadas por la construcción de la máquina, la dinámica del accionamiento y la frecuencia límite del encóder de los distintos accionamientos.

Máx. velocidad de contorno programable

La máxima velocidad de contorno programable resulta de las velocidades máximas de los ejes que participan en la trayectoria programada.

Máx. velocidad de contorno

La máxima velocidad de contorno para el desplazamiento dentro de una secuencia de programa de pieza resulta de:

$$V_{\text{máx.}} = \frac{\text{progr. Longitud del recorrido en la secuencia de programa de pieza [mm o grados]}}{\text{Ciclo IPO [s]}}$$

Límite superior

Para garantizar la ejecución continua de secuencias de programa de pieza (reserva de regulación), el CN limita la velocidad de contorno dentro de una secuencia de programa de pieza al 90% de la máxima velocidad de contorno posible según:

$$V_{\text{máx.}} \leq \frac{\text{progr. Longitud del recorrido en la secuencia de programa de pieza [mm o grados]}}{\text{Ciclo IPO [s]}} * 0,9$$

Esta limitación de la velocidad de contorno puede causar, p. ej., en programas de pieza generados por sistemas CAD que contienen secuencias extremadamente cortas, una reducción drástica de la velocidad de contorno a lo largo de varias secuencias de programa de pieza.

Una función de compresor permite evitar tales caídas de velocidad.

Límite inferior

La velocidad mínima de contorno o de ejes aplicable resulta de:

$$V_{\text{mín.}} \geq \frac{10^{-9}}{\text{Precisión de cálculo} \left[\frac{\text{Incr.}}{\text{mm o grados}} \right] * \text{Ciclo IPO [s]}}$$

Al pasar por debajo de $V_{\text{mín}}$ no se realiza ningún movimiento de desplazamiento.

Bibliografía

Encontrará más detalles en:

- Manual de programación Preparación del trabajo: Órdenes de desplazamiento especiales (COMPON, COMPCURVE)
- Manual de funciones Funciones básicas; velocidades, sistemas de consigna/valor real, regulación (G2)

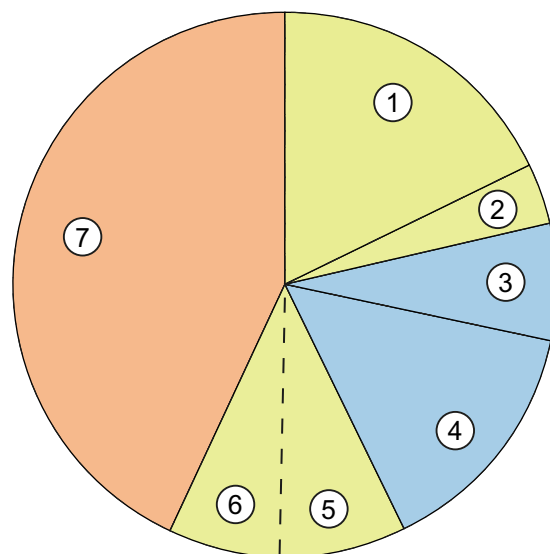
7.7 Configuración de memoria

Mapa de memoria

En SINUMERIK 840D sl, los datos persistentes están divididos en áreas independientes: Siemens, fabricante, usuario.

La indicación de la memoria disponible en el NCK aparece en la interfaz de usuario, en el campo de manejo "Puesta en marcha" → "CN" → "Memoria CN".

En la figura siguiente se describe la distribución de los datos persistentes del NCK:



- | | | |
|---|---|---------|
| ① | Programas de pieza y ciclos de OEM; ajustable mediante DM 18352 \$MN_U_FILE_MEM_SIZE. | Usuario |
| ② | Programas de piezas y ciclos de OEM (adicional); ajustable mediante DM 18353 \$MN_M_FILE_MEM_SIZE. | Usuario |
| ③ | Ciclos de Siemens | Siemens |
| ④ | Reservado | Siemens |
| ⑤ | Memoria de trabajo en el NCK | Usuario |
| ⑥ | La memoria de trabajo del NCK que contiene los datos de sistema y de usuario con los que el NCK trabaja actualmente. El número de herramientas, los frame, etc. están preasignados. | Usuario |
| ⑦ | Memoria adicional (opción de software): útil para la memoria de trabajo en el NCK, programas de piezas y ciclos | Usuario |
| | • 2 Mbytes adicionales de memoria de usuario CNC (6FC5800-0AD00-0YB0) | |
| | • 128 kbytes adicionales de memoria de usuario PLC (6FC5800-1AD00-0YB0) | |
| | • Memoria de usuario adicional en tarjeta CompactFlash de la NCU (6FC5800-0AP12-0YB0) | |

Figura 7-20 Mapa de memoria

7.8 Ejemplo de aplicación

Advanced Surface (opción)

Advanced Surface es una funcionalidad para la elaboración de superficies de fresado en la fabricación de utillajes, matricería y moldes.



Opción de software

Para poder usar esta función se requiere la opción: "Advanced Surface" (MLFB: 6FC5800-0AS07-0YB0).

A continuación, se indican los datos de máquina y de operador a los que afecta esta funcionalidad, y se describe su contenido. Los valores son recomendaciones de ajuste.

7.8.1 Requisitos código G

Introducción

Para la opción Advanced Surface se aplican los grupos G de dinámica.

Requisitos

- Los ejes de máquina están optimizados.
- Los grupos-G-de dinámica están configurados y parametrizados para los siguientes tipos de mecanizado:
 - Desbaste (DYNROUGH)
 - Preacabado (DYNSEMIFIN)
 - Acabado (DYNFINISH)

Recomendaciones

- Grupos G de dinámica

Se recomienda la siguiente clasificación de los grupos G de dinámica (grupo de código G 59):

DYNNORM	→ Mecanizado 2,5D sin AS
DYNPOS	→ Modo Posicionar (p. ej. cambio de herramienta, roscado) sin AS
DYNROUGH	→ Fresado con AS
DYNSEMIFIN	→ Fresado con AS
DYNFINISH	→ Fresado con AS

Nota

El ajuste inicial (default) de este grupo G es DYNNORM.

Para Advanced Surface se requiere que esté activo el control de velocidad sin tirones. El control de velocidad sin tirones se selecciona con el código G SOFT.

- **COMPCAD**

COMPCAD permite agrupar programas de pieza con secuencias lineales cortas, con tolerancia, por medio de polinomios.

Este procedimiento de compresión de trayecto está desarrollado de modo que se mantengan las características de la superficie determinada por las trayectorias de fresado.

- **G645**

G645 (grupo de código G 10) activa el modo de contorneado (Look Ahead).

G645 posee la capacidad de insertar elementos de matado de esquinas en elementos de contorno ya existentes sin que se produzcan saltos de aceleración.

- **FIFOCTRL**

FIFOCTRL (grupo de código G 4) activa el control automático de la memoria de pretratamiento.

Se modifica el avance a fin de evitar el funcionamiento en vacío de la memoria de pretratamiento.

- **FFWON**

FFWON (grupo de código G 24) activa el mando anticipativo parametrizado (de velocidad o aceleración). FFWON sólo puede usarse si el mando anticipativo está parametrizado. De esto debe encargarse el proveedor de la máquina.

Comandos para el mecanizado de 5 ejes

Para el mecanizado de 5 ejes son importantes los siguientes comandos:

- **TRAORI** activa la transformación definida y debe programarse de forma aislada en la secuencia.
- **UPATH** (grupo de código G 45) activa el parámetro de trayectoria que se ha desarrollado para la interpolación de 5 ejes.
- **ORIAXES** (grupo de código G 51) interpola linealmente los ejes de orientación en la secuencia hasta el punto final de secuencia.
- **ORIWKS** (grupo de código G 25) establece el sistema de coordenadas de pieza como sistema de referencia para la interpolación de orientación.

CYCLE832 (High Speed Cutting)

Para un soporte óptimo de la opción Advanced Surface se utiliza el ciclo CYCLE832 (High Speed Cutting). Este ciclo ha sido desarrollado con este fin, y permite ajustar los comandos antes mencionados, así como la tolerancia.

Comandos CTOL (Chord TOLerance) y OTOL (Orientation TOLerance)

Los comandos CTOL (Chord TOLerance, tolerancia de contorno) y OTOL (Orientation TOLerance) pueden usarse cuando se programa la tolerancia sin recurrir al CYCLE832.

Activación del código G

La activación puede efectuarse por medio de "Programación en el programa de pieza" o reconfigurando durante la puesta en marcha de la máquina el comportamiento de RESET (ver \$MC_GCODE_RESET_VALUES).

Secuencia programable sin CYCLE832

De esto se deriva la siguiente secuencia a programar para los clientes que no utilizan el CYCLE832, o en los casos en que los comandos G no coinciden con el ajuste inicial de la máquina:

```
SOFT
FFWON
FIFOCTRL
G645
COMPCAD
DYNROUGH o DYNSEMIFIN o DYNFINISH {según el tipo de mecanizado}
TRAORI(<Número_de_transformación>) {para programas de 5 ejes y la
transformación}
ORIAXES
ORIMKS
```

7.8.2 Ajustar datos de máquina**Preasignación de datos de máquina para un mecanizado de 3 y 5 ejes**

DM	Nombre	Descripción	Valor recom.	Comentarios
10200	\$MN_INT_INCR_PER_MM	Precisión de cálculo interna eje lineal	100000	10000 para variante de exportación
10210	\$MN_INT_INCR_PER_DEG	Precisión de cálculo interna eje giratorio	=DM10200	10000 para variante de exportación
18360	\$MN_MM_EXT_PROG_BUFFER_SIZE	Memoria de recarga máxima para la ejecución de externo	500	Deadlock
18362	\$MN_MM_EXT_PROG_NUM	Número de programas externos que pueden ejecutarse al mismo tiempo	2	
20150	\$MC_GCODE_RESET_VALUES[3]	Posición de borrado del grupo G 4	3	FIFOCTRL
20150	\$MC_GCODE_RESET_VALUES[19]	Posición de borrado del grupo G 20	2	SOFT

DM	Nombre	Descripción	Valor recom.	Comentarios
20150	\$MC_GCODE_RESET_VALUES[44]	Posición de borrado del grupo G 45	2	UPATH (para mecanizado de 5 ejes)
20150	\$MC_GCODE_RESET_VALUES[50]	Posición de borrado del grupo G 50	2	ORIXES (para mecanizado de 5 ejes)
20170	\$MC_COMPRESS_BLOCK_PATH_LIMIT	Longitud máxima del POLY generado por el compresor	20	
20172	\$MC_COMPRESS_VELO_TOL	Desviación máxima del avance de trayectoria para COMCAD	1000	Ajuste predeterminado
20443	\$MC_LOOKAH_FFORM[0-1]	Activación de Look Ahead ampliado en el correspondiente grupo tecnológico (DYNORM, DYNPOS)	0	Ajuste predeterminado
20443	\$MC_LOOKAH_FFORM[2-4]	Activación de Look Ahead ampliado en el correspondiente grupo tecnológico (DYNROUGH, DYNSEMIFIN, DYNFINISH)	1	
20482	\$MC_COMPRESSOR_MODE	Comportamiento de la tolerancia del compresor	300	
20490	\$MC_IGNORE_OVL_FACTOR_FOR_ADIS	Influencia sobre G642	1	
20560	\$MC_G0_TOLERANCE_FACTOR	Factor de tolerancia para COMPCAD, G645, OST, ORISON	3	
20600	\$MC_MAX_PATH_JERK [0-4]	Trayectoria en tirones	10000	Sin efecto
20602	\$MC_CURV_EFFECT_ON_PATH_ACCEL[0-1]	Relación entre la aceleración de translación y la aceleración centrípeta	0	Sin efecto
20602	\$MC_CURV_EFFECT_ON_PATH_ACCEL[2]	Relación entre la aceleración de translación y la aceleración centrípeta con DYNROUGH	0,65	Debe ser efectivo para evitar un tirón excesivo cuando el filtrado de curvatura esté activo.
20602	\$MC_CURV_EFFECT_ON_PATH_ACCEL[3]	Relación entre la aceleración de translación y la aceleración centrípeta con DYNSEMIFIN	0,6	Debe ser efectivo para evitar un tirón excesivo cuando el filtrado de curvatura esté activo.
20602	\$MC_CURV_EFFECT_ON_PATH_ACCEL[4]	Relación entre la aceleración de translación y la aceleración centrípeta con DYNFINISH	0,5 (calcular mediante test de circularidad)	Limitar la aceleración angular, especialmente en el caso de máquinas "grandes".

DM	Nombre	Descripción	Valor recom.	Comentarios
20606	\$MC_PREPDYN_SMOOTHING_ON[0-1]	Activación del filtrado de curvatura	0	Ajuste predeterminado
20606	\$MC_PREPDYN_SMOOTHING_ON[2-4]	Activación del filtrado de curvatura	1	
21104	\$MC_ORI_IPO_WITH_G_CODE	Código G para interpolación de orientación	1	
28060	\$MC_MM_IPO_BUFFER_SIZE	Memoria interpolador para número de secuencias G1	150	
28070	\$MC_MM_NUM_BLOCKS_IN_PREP	Memoria preparación (avance)	80	
28520	\$MC_MM_MAX_AXISPOLY_PER_BLOCK	Número máx. de polinomios de eje por secuencia	5	
28530	\$MC_MM_PATH_VELO_SEGMENTS	N.º de elementos de memoria para limitar velocidad de contorneado	5	
28533	\$MC_MM_LOOKAH_FFORM_UNITS	Memoria para Look Ahead ampliado	18	
28540	\$MC_MM_ARCLENGTH_SEGMENTS	Número de elementos de memoria para mostrar la función de longitud de arco	10	
28610	\$MC_MM_PREPDYN_BLOCKS	Memoria filtrado de curvatura	10	
29000	\$OC_LOOKAH_NUM_CHECKED_BLOCKS	Número de secuencias Look Ahead (debe coincidir con N28060)	150	
42470	\$SC_CRIT_SPLINE_ANGLE	Criterio COMP para observación de punto de destino (debe ser >30°)	36	Ajuste predeterminado
42471	\$SC_MIN_CURV_RADIUS	Factor de tolerancia del compresor (debe estar entre 0,3 y 3)	1	
42500	\$SC_IS_MAX_PATH_ACCEL	Limitación de la aceleración en trayectoria mediante DO	10000	
42502	\$SC_IS_SD_MAX_PATH_ACCEL	Activación de la aceleración en trayectoria mediante DO	0	
42510	\$SC_SD_MAX_PATH_JERK	Limitación del tirón mediante DO	10000	
42512	\$SC_IS_SD_MAX_PATH_JERK	Activación del tirón mediante DO	0	

Optimización del accionamiento

8.1 Vista general de la optimización

Vista general de la optimización del accionamiento

Cuando concluye la puesta en marcha de los accionamientos y ejes, se inicia la optimización para la máquina correspondiente o un tipo de máquina.

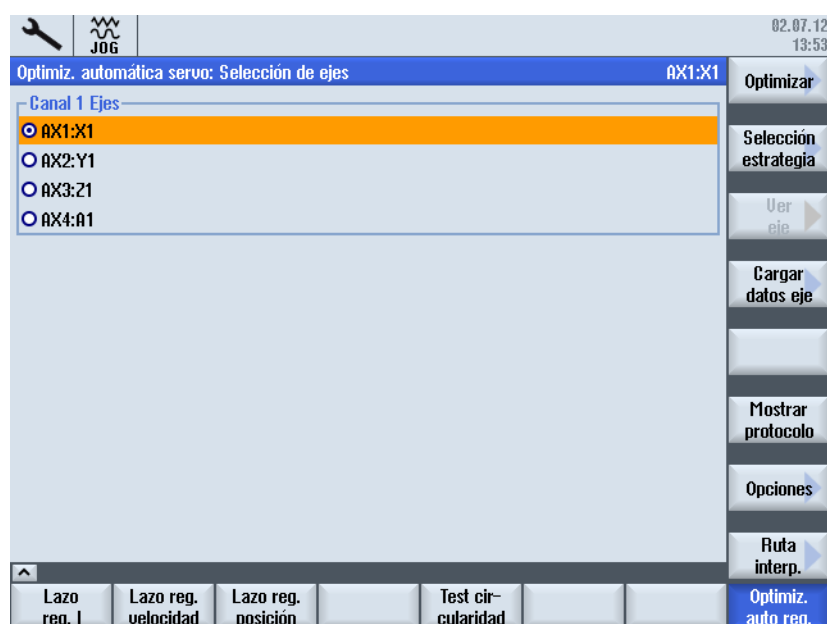


Figura 8-1 Selección "Optimización automática servo"

Para ello fin dispone de las siguientes funciones:

- En el campo de manejo "Puesta en marcha" → "Optimización/test"
 - Optimización automática servo
 - Funciones de medición (lazo de regulación de intensidad, lazo de regulación de velocidad de giro, lazo de regulación de posición)
 - Test circular
- En el campo de manejo "Diagnóstico" → tecla de conmutación de menús → "Trace"

Con la función "Trace" se seleccionan las variables de CN/PLC o del accionamiento que emite la señal que debe visualizarse.

Para la optimización de los accionamientos son de interés las siguientes variables preferiblemente:

– **Trace para variables de CN/PLC**

Registro y representación gráfica de la evolución temporal de los valores de señales SERVO, como p. ej. valor real de posición, error de seguimiento, etc.

– **Trace para variables de accionamiento**

Registro y representación gráfica de la evolución temporal de los valores de señales del sistema de accionamiento, como p. ej. velocidad real o intensidad real. Las señales que se van a registrar deben poder interconectarse mediante una fuente BICO.

Descripción del desarrollo

En este capítulo se describen los siguientes procedimientos:

- Optimización por medio de todos los ajustes predeterminados automáticos (procedimientos especialmente eficientes)
- Optimización con ajustes manuales de los reguladores de posición, velocidad e intensidad (procedimiento para expertos)

Bibliografía

Encontrará más información en los siguientes manuales:

- Manual de puesta en marcha del software básico y el software de manejo; SINUMERIK Operate (IM9), capítulo "Trace"
- Manual de funciones de las funciones básicas; vigilancias de ejes, zonas protegidas (A3)
- Manual de funciones Funciones básicas; velocidades, sistemas de consigna/valor real, regulación (G2)
- Manual de funciones de ampliación; compensaciones (K3)

8.2 Optimización automática del accionamiento

8.2.1 Optimización automática servo

Optimización automática servo

Para la optimización automática de un eje existen las siguientes posibilidades:

- Selección de un eje para la optimización
- Selección de una estrategia entre varias posibilidades
- Reconfiguración de las condiciones de medición
- Indicación de la evolución y protocolo de actividad para el proceso de optimización
- Indicación de los valores de la medición actual y de la anterior
- Comprobación y procesamiento de los resultados de la optimización para el regulador de velocidad y el regulador de posición
- Aplicación o rechazo de los resultados

La función "Optimización automática servo" se inicia en el campo de manejo "Puesta en marcha" → "Opt. aut. del servo" y puede utilizarse para todos los accionamientos SERVO y directos.

Nota

SINUMERIK Operate versión 2.6 SP1 no admite ejes maestro/esclavo con la optimización automática.

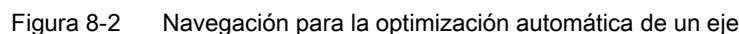
Los ejes maestro/esclavo pueden optimizarse como ejes individuales, si no están en acoplamiento.

Ejes de interpolación

Hay que realizar pasos de optimización adicionales en el caso de ejes que formen un conjunto de interpolación, p. ej.:

- Ruta de interpolación (Página 264) con la optimización automática servo
- Test circular (Página 284)
- Adaptación de Kv (p. ej., del Kv más pequeño a todos los ejes que participan en la interpolación sin DSC; ver también: Medición del lazo de regulación de posición (Página 277))
- Al utilizar control anticipativo de la velocidad de giro, aplicación de la constante de tiempo equivalente del eje más lento (valor superior) a todos los ejes que participan en la interpolación (ver también: Medición del lazo de regulación de velocidad de giro (Página 274)).

Al optimizar un eje, se navega por diferentes cuadros de diálogo. La siguiente figura ilustra la navegación al optimizar un eje:



En el siguiente apartado, "Operaciones generales para la optimización automática servo", se utilizan los números que aparecen en la figura de arriba (p. ej., cuadro de diálogo "Selección de estrategia" ②).

8.2.2 Ajuste de las opciones para el desarrollo de la medición

Opciones

En el primer paso, seleccione el pulsador de menú "Opciones" para ajustar el comportamiento general de la optimización automática servo.

Se recomienda la siguiente selección para una máquina sin conjunto de ejes Gantry utilizando todos los procesos automáticos y los ajustes:

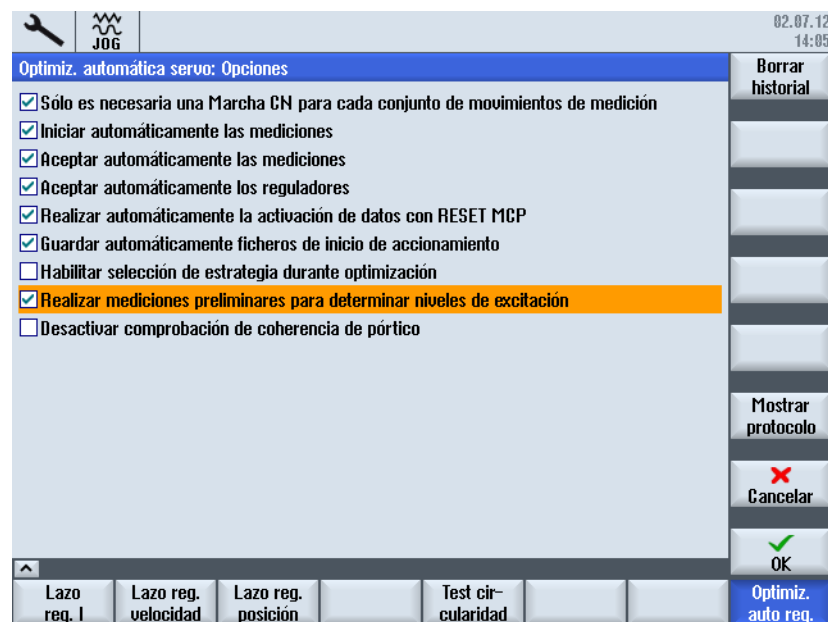


Figura 8-3 Opciones

Significado de las opciones:

- Efectuar todas las mediciones de cada serie con el primer arranque CN:
Todas las repeticiones (p. ej. un movimiento en dirección axial positiva y otro en dirección axial negativa) dentro de una serie de mediciones se inician automáticamente.
- Iniciar automáticamente las mediciones:
Se salta la pantalla inicial de cada serie de mediciones y se inicia inmediatamente la medición con los parámetros predeterminados.
- Confirmación automática de la medición:
Se salta la pantalla final de cada serie de mediciones (que sirve para evaluar el resultado de las mediciones y, en caso necesario, modificar los parámetros e iniciar de nuevo la serie). El algoritmo pasa directamente al siguiente paso de la optimización.
- Confirmación automática de los datos de regulador:
Se salta la indicación "Vista general de los datos de regulador". Se activan inmediatamente los datos de regulador calculados por el algoritmo.

- Activación automática de datos mediante reset del panel de operador:
El algoritmo genera la señal "Reset panel operador". Si esta opción está desactivada, se solicita el "Reset panel operador" por medio de una máscara de diálogo.
- Guardar automáticamente los ficheros boot del accionamiento (formato ACX):
Al finalizar la optimización de un eje de máquina, los datos de accionamiento se guardan automáticamente en formato ACX en la tarjeta CompactFlash. Si esta opción está desactivada, se solicita la acción.
- Permitir la selección de estrategia durante la optimización:
Se muestra la máscara de diálogo para la selección de las estrategias de optimización de los reguladores de velocidad y posición. Esta opción no es necesaria para un proceso automatizado sencillo.
- Efectuar una medición previa para determinar la excitación:
Activación de una medición previa (adicional) para cada serie de mediciones, a fin de determinar con mayor exactitud los parámetros de medición. Especialmente recomendable para la primera medición de ejes de máquina accionados directamente.
- Desconexión de la comprobación de coherencia Gantry
Esta opción se necesita únicamente para la comprobación con un conjunto de ejes Gantry.

Otras acciones:

- Pulsador de menú "Borrar historial" para borrar los datos de medición existentes de este eje.
- Pulsador de menú "Mostrar protocolo" para abrir la ventana en la que se muestra el protocolo de optimización.
- Pulsadores de menú "Cancelar" y "OK" para cancelar o aplicar los nuevos ajustes.

8.2.3 Operaciones generales para la optimización automática servo

Requisitos

 ADVERTENCIA

Prevención de movimientos de eje no deseados

La optimización automática servo se basa en el análisis de mediciones. Las mediciones requieren un desplazamiento de eje.

Asegúrese de que todos los ejes se encuentren en posición segura y no exista peligro de colisión en los movimientos de desplazamiento necesarios.

Operaciones generales

Procedimiento:

1. En el campo de manejo "Puesta en marcha", accione el pulsador de menú "Opt. autom. servo". Se muestra el cuadro de diálogo siguiente: ①

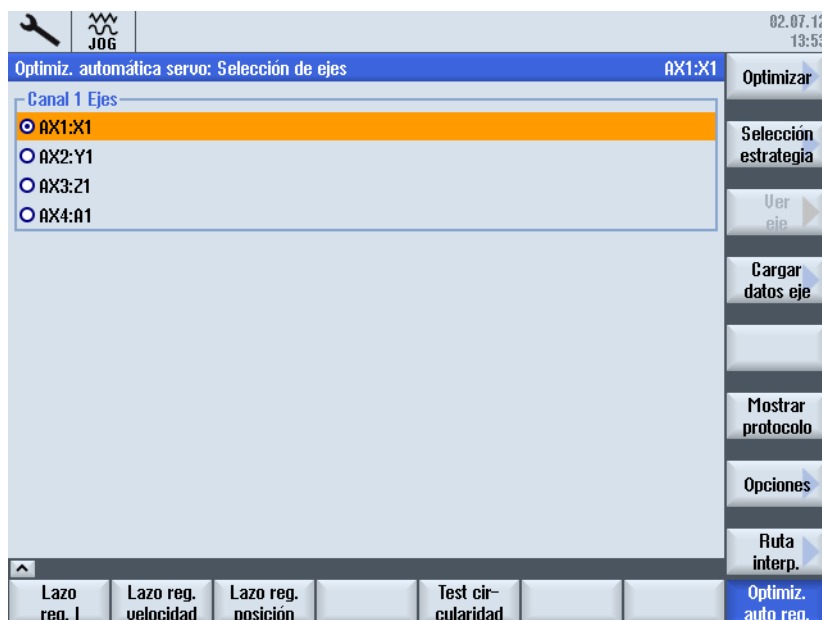


Figura 8-4 Selección de eje

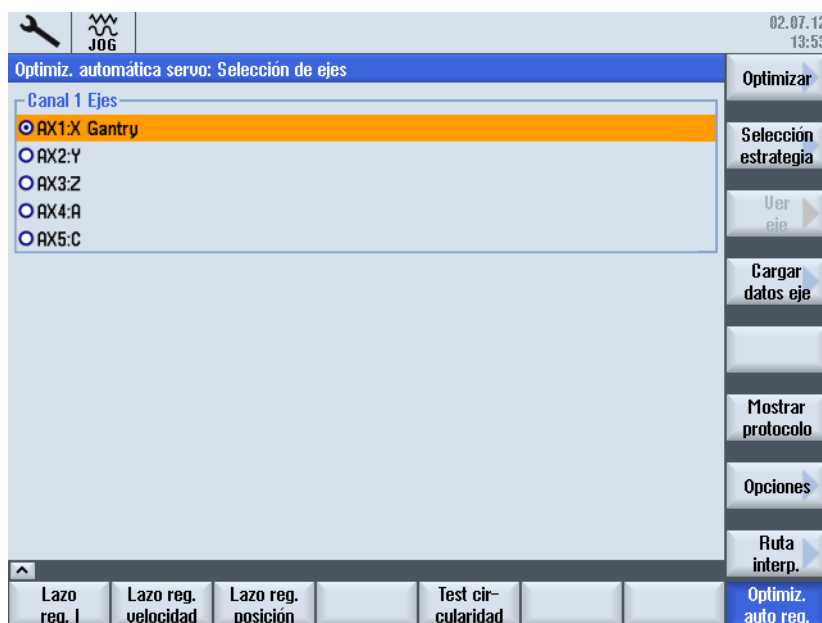


Figura 8-5 Selección de eje con conjunto de ejes Gantry

2. Seleccione un eje para la optimización con las teclas de cursor.

Nota

Para un conjunto de ejes Gantry solo se muestra el eje guía, que se señala mediante el texto de aviso "Gantry". Los ejes síncronos no se muestran, aunque sí se miden y optimizan cuando se selecciona el eje guía.

3. Accione el pulsador de menú "Optimizar" en el cuadro de diálogo "Selección de eje" ①.
4. En el cuadro de diálogo "Selección de la estrategia" ② se muestra la estrategia predefinida para la optimización:

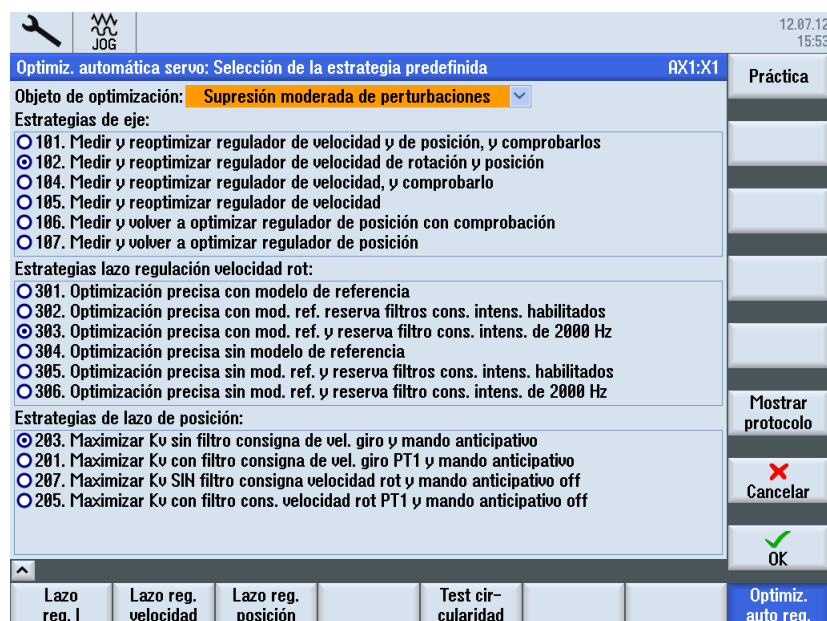


Figura 8-6 Selección de la estrategia

De tal modo, en una estrategia típica, p. ej., se mide el trayecto mecánico de la regulación de velocidad y se definen las ganancias y los filtros necesarios para un comportamiento dinámico optimizado.

Nota

Con el pulsador de menú vertical "Personalizado" puede ajustarse una estrategia definida por el usuario.

5. Pulse "OK".

6. En el cuadro de diálogo "Posición de estacionamiento de eje" ③, desplace en la máquina los ejes a una posición segura para la optimización.

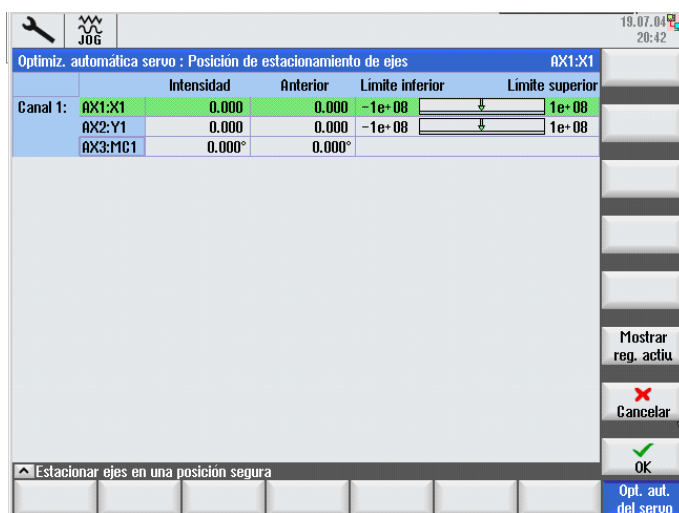


Figura 8-7 Posición de estacionamiento de eje

7. Pulse "OK". La optimización se inicia ⑤.

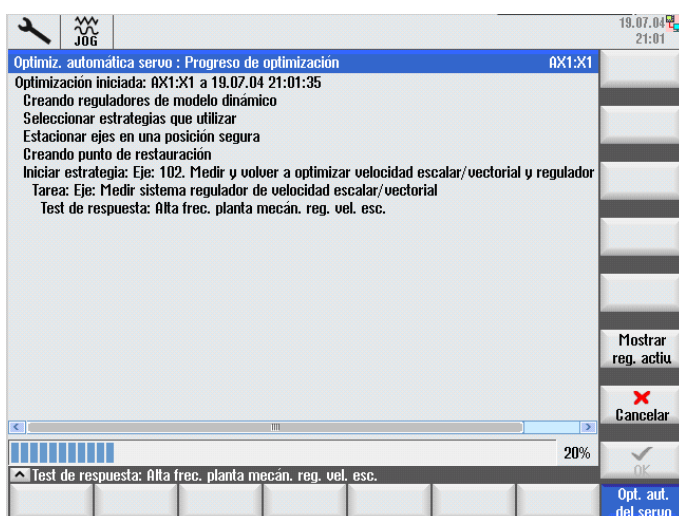


Figura 8-8 Optimización en curso

En los casos en que se precisan datos para continuar la medición, se indicará mediante solicitudes de entrada de datos (máscaras). Esto es necesario porque deberá llevar a cabo determinadas operaciones en la máquina (p. ej., mediciones que requieren <Marcha CN>).

Puede cancelar el proceso de adaptación en todos los pasos de la optimización automática servo. Tras cancelar la optimización, se restablecen todos los datos de máquina originales que estaban disponibles en la regulación y en los accionamientos antes de iniciar la optimización.

Nota

Las mediciones pueden repetirse una vez finalizado el proceso de medición. En tal caso, puede modificar los parámetros de excitación mediante el cuadro de diálogo "Configuración de medición" a fin de obtener datos de mayor calidad.

	Original	Propuesto	
Pos. inicial:	0.850		mm
Posic. final:	29.075	29.075	mm
Estado de ejecución:	Sin ref.	Sin ref.	
Forma de onda:	PRBS	PRBS	
Duración:	6.66	6.66	s
Cantidad:	2	2	
Dirección:	+,-	+,-	
Repeticiones:	1	1	
Promedios:	8	8	
Amplitud:	0.069	0.069	Nm
Amplitud %:	5	5	%
Offset:	551.5	551.5	mm/min
Offset %:	0.9192	0.9192	%
Tiempo estabiliz:	1	1	s
Ancho banda:	4000	4000	Hz

Test de respuesta: Alta frec. planta mecán. reg. vel. esc.

Figura 8-9 Configuración de medición

8. Si han concluido determinadas optimizaciones del proceso para un lazo de regulación, aparece el cuadro de diálogo "Vista general de los datos de regulador" ⑦.

	Nuevo	Opt. aut.	Original	
Ganancia proporcional Kp:	0.04499	0.04499	0.0381	Nm/(rad/s)
Tiempo acción integral Tn:	0.0142	0.0142	0.064	s
Modelo de referencia activo:	☒	☒	☐	
Frecuencia del modelo de referencia:	175.3	175.3	0	Hz
Atenuación del modelo de referencia:	0.7071	0.7071	1	
Tiempo del modelo de referencia:	0	0	0	s
Const. tiempo filtro vel. esc. real:	0	0	0	s
Inercia total estimada:	5.397e-05	5.397e-05	5.6e-05	kg m²
Inercia del motor:	2.8e-05	2.8e-05	2.8e-05	kg m²

Nuevos filtros de consigna de intensidad:

	Frecuencia	Atenuación	Frecuencia numerador	Atenuación numerador	Res.	Act.
PT2	2000	0.707			☒	☒
2000	2000	0.1	2000	1e-05	☐	☒

Figura 8-10 Vista general de los datos de regulador

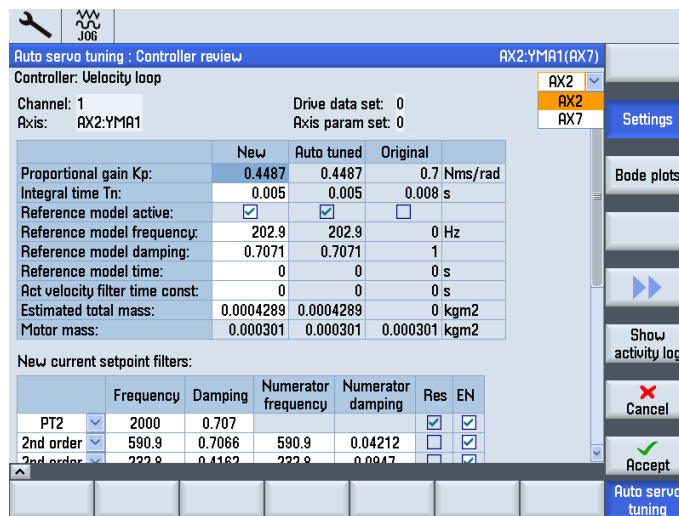


Figura 8-11 Vista general de los datos de regulador para el conjunto de ejes Gantry

Puede comprobar y modificar los resultados y aceptar o rechazar los parámetros de regulación propuestos.

- Con el pulsador de menú "Aceptar" se confirma que los valores determinados se aplicarán.

Ejemplo para la conmutación de la representación

Procedimiento:

Nota

De manera alternativa, pueden mostrarse gráficamente los valores optimizados como diagrama de Bode con el pulsador de menú "Diagrama de Bode".

1. Si acepta los ajustes para la regulación de velocidad con "Aceptar", los datos de accionamiento se actualizan y la estrategia efectúa como siguiente paso las mediciones para la regulación de posición (cuadro de diálogo "Medición en curso" ⑥).

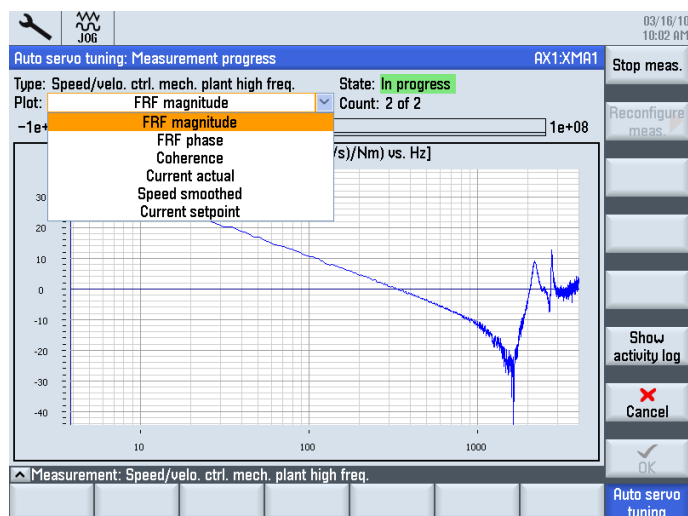


Figura 8-12 Medición en curso

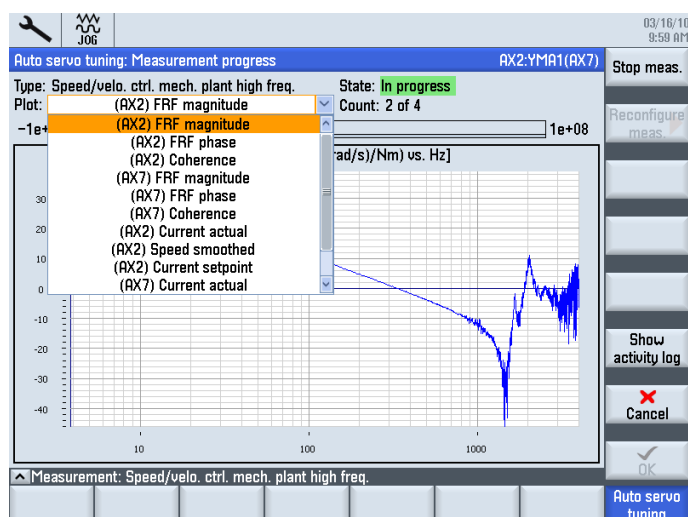


Figura 8-13 Medición en curso, conjunto de ejes Gantry

2. Tras seleccionar los valores óptimos para la regulación de posición, los datos se transmiten al CN y a los accionamientos y la estrategia realiza el siguiente paso, que puede ser, p. ej., una medición con fines de verificación.

8.2.4 Ajuste de la estrategia de optimización

Estrategia de optimización

Para las estrategias con ejes, reguladores de velocidad y reguladores de posición se recomienda que utilice el ajuste predeterminado (estrategias 102, 303 y 203, ver figura):

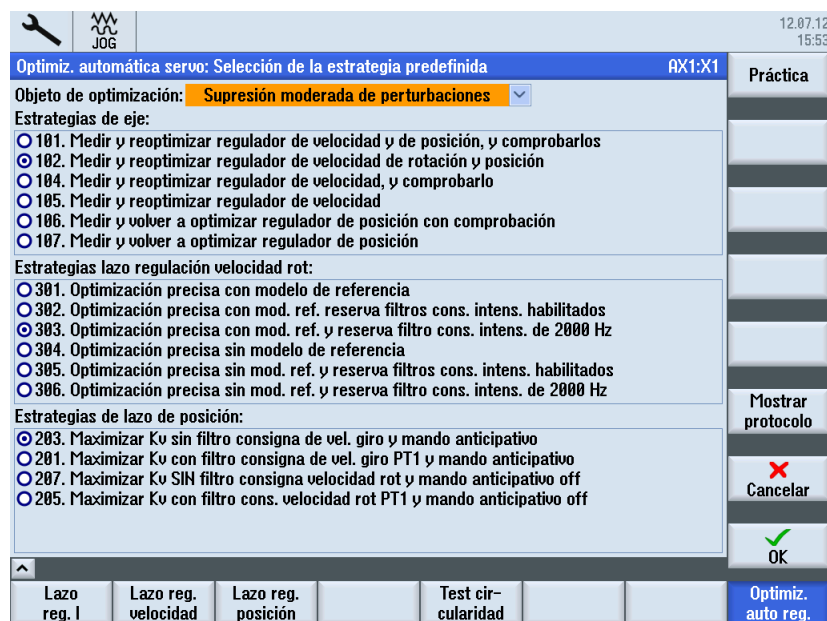


Figura 8-14 Selección de la estrategia predefinida

Como objeto de optimización, la opción "Supresión moderada de perturbaciones" es el ajuste predeterminado. La selección depende de las propiedades mecánicas de la máquina/el eje. La opción "Supresión moderada de perturbaciones" no debería utilizarse para un eje "débil".

Objeto de optimización

Descripción del objeto de optimización:

- **Selección: "Supresión máxima de perturbaciones"**

La ganancia del regulador de velocidad y del regulador de posición (factor Kv) se optimiza con valores máximos y una robustez mínima.

- Aplicación: mecanizado a alta velocidad en la supresión máxima de todas las fuerzas perturbadoras como, por ejemplo, rozamiento, dientes de la correa de accionamiento o potentes fuerzas de corte, entre otros, en el mecanizado de titanio.

Opción recomendada para el mecanizado a alta velocidad con motores lineales.

- Requisito: la máquina debe presentar un diseño rígido; las masas en movimiento no cambian en lo esencial.

- **Selección: "Supresión moderada de perturbaciones"**

El regulador de velocidad y de posición se optimiza con el 80% de la ganancia máxima y una buena robustez.

- Aplicación: hay varios tipos de aplicación.
- Requisito: sin grandes expectativas en cuanto al diseño de máquinas; se recomienda para su aplicación general.

- **Selección: "Atenuación óptima"**

El regulador de velocidad se optimiza de manera que alcance una atenuación máxima para evitar vibraciones y alcanzar un buen valor de regulación de posición.

- Aplicación: grandes máquinas con grandes masas en movimiento.
- Requisito: una construcción de máquinas más débil debido a las grandes masas/gran inercia. El tamaño de la máquina se basa en una dinámica reducida. Es la opción recomendada, por ejemplo, para plataformas de maniobra en las que la cabina del operador funciona con soportes. Puede utilizarse cuando la prueba "Atenuación óptima" da como resultado una ganancia muy reducida del regulador de posición.

Ajustes definidos por el usuario

Mediante el pulsador de menú "Personalizado", el proceso de optimización se define de nuevo.

Ajuste del regulador de velocidad:

Optimiz. automática servo: Diseño de la estrategia personalizada

Estrategia: Lazo reg. velocidad

Agresividad de la optimización:	0.6
Reserva de amplitud objetivo:	18 dB
Reserva de fase objetivo:	42 °
Modelo de referencia activo:	☒
Tiempo de acción integral min. Tn:	5e-3 s
Aplicar filtro de vel. giro actual:	☐
Const. tiempo filtro vel. esc. real:	0 s
Usar atenuación en filtro corriente:	☐

Filtros manuales:

		Frecuencia	Atenuación	Frecuencia numerador	Atenuación numerador	Res.	Act.
CI 1	PT2	2000	0.707			☒	☒
CI 2	PT2	1999	0.7			☐	☐
CI 3	PT2	1999	0.7			☐	☐
CI 4	PT2	1999	0.7			☐	☐

CI=Consigna de intensidad 1-4

^

Lazo reg. I	Lazo reg. velocidad	Lazo reg. posición	Test circularidad
-------------	---------------------	--------------------	-------------------

Predefinido

Eje

Velocidad

Posición

Mostrar protocolo

Cancelar

OK

Optimiz. auto reg.

Los ajustes importantes son los siguientes: agresividad de optimización y tiempo de acción mínimo Tn.

- Agresividad de optimización:

Este parámetro determina el ajuste de Kp y Tn basándose en los límites de estabilidad.

- Valor por defecto = 0,6
- Mín. = 0 [estabilidad máxima]
- Máx = 1 [agresividad máxima]

- Tiempo mínimo de acción integral Tn:

Este parámetro evita que la optimización automática servo realice un ajuste demasiado bajo del tiempo de integrador del lazo de regulación de velocidad de giro. Si, no obstante, la optimización automática servo tuviera ajustado un valor más bajo que este parámetro, el valor utilizado en realidad se limita al valor ajustado mediante el tiempo de acción integral Tn mínimo.

- Ajuste predeterminado = 5,0 ms
- Mín. = 0,5 ms
- Máx. = 100 ms

Ajuste del regulador de posición:

Optimiz. automática servo: Diseño de la estrategia personalizada

Estrategia: Lazo reg. posición

DSC activo:	☒
Fcator de reducción de Kv:	0.8
Límite superior de Kv:	7 1000/min
Tipo mando anticip.:	Par
Método para Kv máx.:	Estándar

Filtros manuales:

		Frecuencia	Atenuación	Frecuencia numerador	Atenuación numerador	Res.	Act.
CUG 1	PT1	3999				☐	☐
CUG 2	PT1	3999				☐	☐

CUG=Consigna de velocidad de rotación 1-2

Predefinido

Eje

Velocidad

Posición

Mostrar protocolo

Cancelar

OK

Lazo reg. I

Lazo reg. velocidad

Lazo reg. posición

Test circularidad

Optimiz. auto reg.

El ajuste más importante aquí es: reducción de Kv (regulador de posición)

- Reducción de Kv:

Este parámetro se comporta con la agresividad del regulador de posición.

Causa una reducción determinada del valor Kv máximo calculado por la optimización automática servo.

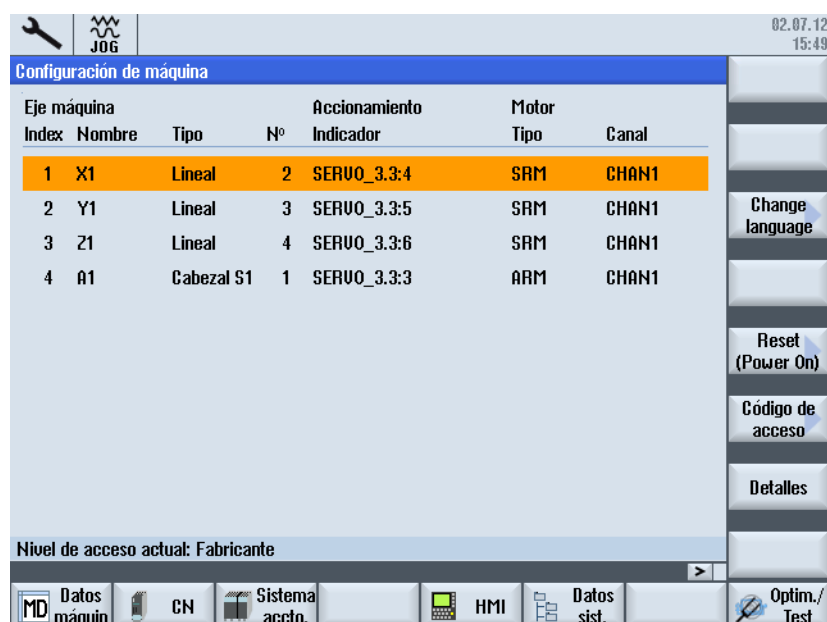
El valor Kv máximo es el mayor Kv que provocaría una sobreoscilación de posición cero con un avance desactivado.

- Valor por defecto = 0,8
- Mín. = 0,1
- Máx. = 1 [sin reducción]

8.2.5 Ejemplo: procedimiento para optimizar el eje X1

Requisitos

En este ejemplo se muestra la manera de optimizar el eje X1 con ayuda de la función "Optimización automática servo". Se parte de la siguiente configuración de máquina:



Configuración de máquina						
Eje máquina	Index	Nombre	Tipo	Nº	Accionamiento	Motor
					Indicador	Tipo
1	X1	Lineal	2	SERVO_3.3:4	SRM	CHAN1
2	Y1	Lineal	3	SERVO_3.3:5	SRM	CHAN1
3	Z1	Lineal	4	SERVO_3.3:6	SRM	CHAN1
4	A1	Cabezal S1	1	SERVO_3.3:3	ARM	CHAN1

Nivel de acceso actual: Fabricante

Buttons: Change language, Reset (Power On), Código de acceso, Detalles, Optim./Test

! ADVERTENCIA

Prevención de movimientos de eje no deseados

La optimización automática servo se basa en el análisis de mediciones. Estas mediciones requieren un desplazamiento de eje.

Asegúrese de que todos los ejes se encuentren en posición segura y no exista peligro de colisión en los movimientos de desplazamiento necesarios.

Número de mediciones

Para la optimización se llevan a cabo las siguientes mediciones con el **regulador de velocidad de giro**:

- Ancho de banda completo: 2 mediciones preliminares
- Ancho de banda completo: 2 mediciones
- Ancho de banda reducido: 2 mediciones preliminares
- Ancho de banda reducido: 2 mediciones

Sistema mecánico motor a DMS: 2 mediciones

Optimización del eje X1

Procedimiento:

1. Seleccione el eje X1 en el cuadro de diálogo "Selección de eje".
2. Compruebe las opciones ajustadas: pulsador de menú "Opciones".
3. Utilice la estrategia preajustada para la optimización: pulsador de menú "Selección estrategia".
4. Compruebe si se ha seleccionado "Supresión moderada de perturbaciones" como objeto de optimización.
5. Inicie la medición con el pulsador de menú "Optimizar" .

Canal 1:	Intensidad	Anterior	Límite inferior	Límite superior
AX1:X1	4.617	0.000	-100	100
AX2:Y1	0.000	0.000	-1e+00	1e+00
AX3:Z1	205.684	0.000	0	400
AX4:A1	0.001°	0.000°		

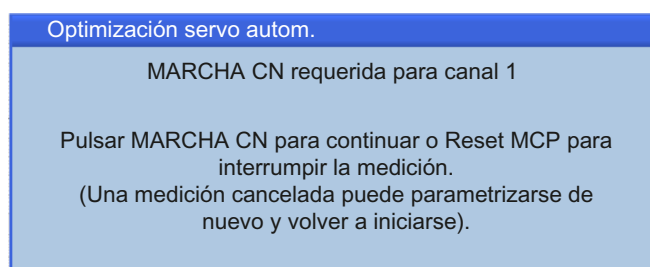
Mostrar protocolo

Cancelar

OK

Optimiz. auto reg.

6. Confirme con "OK".
7. Siga las instrucciones de la pantalla y pulse NC START.



Optimización servo autom.

MARCHA CN requerida para canal 1

Pulsar MARCHA CN para continuar o Reset MCP para interrumpir la medición.
(Una medición cancelada puede parametrizarse de nuevo y volver a iniciarse).

8. Se llevan a cabo dos mediciones para optimizar los ejes.

9. Antes de las mediciones se le solicitará que pulse NC START. Tras la conclusión satisfactoria de las mediciones, se emiten los valores de los parámetros:

Optimiz. automática servo: Revisión controlador AX1:X1

Lazo reg. posición
Canal: 1
Eje: AX1:X1

Juego de datos de accionamiento: DDS8
Ajuste de parámetros de eje: 1

	Manual	Opt. aut.	Original
Factor de Kv:	7	7	18.68
Tipo mando anticip.:	Par	Par	Par
Tiempo equivalencia para mando ant.:	5.536e-4	5.536e-4	5.64e-4 s
Retardo rama de CrtAnt de vel.:	0	0	0 s
Inercia p/ control anticip. de par:	0.002564	0.002564	0.002511 kgm²
DSC activo:	☒	☒	☒
Tiempo muerto estimado:	1.25e-4	1.25e-4	1.25e-4 s

Filtros manuales:

	Frecuencia	Atenuación	Frecuencia numerador	Atenuación numerador	Act.
CUG 1	PT1	3999			☐
CUG 2	PT1	3999			☐

CUG=Consigna de velocidad de rotación 1-2

Filtros autooptimizados: Ninguna

Buttons: Lazo reg. I, Lazo reg. velocidad, Lazo reg. posición, Test circularidad, Optimiz. auto reg.

10. Si está de acuerdo con los valores optimizados, confírmelo con el pulsador de menú "Aceptar".
11. O BIEN: Introduzca nuevos valores a mano y repita las mediciones.
12. Una vez aceptado el resultado de la medición finaliza la optimización.

Optimiz. automática servo: Progreso AX1:X1

Alisamiento de planta
Validar datos del modelo de regulador de posición
Máx. Kv
Seleccionar tiempo de equivalencia para mando anticipativo de velocidad de rotación
Configurar mando anticipativo de par
Ajustar tipo de mando anticipativo (FFW)
Finalizar estrategia
Activar los datos del regulador de posición
Procesando Lazo reg. posición regulador para evaluación
Finalizar la optimización
Reguladores aceptados por el usuario
Finalizar estrategia
Guardando parámetros de objeto de accionamiento
Optimización finalizada

Pasos para parametrizar el grupo para interpolación de contorno:

1. Optimizar todos los ejes del grupo de rutas de interpolación
2. En la pantalla de selección de ejes, accionar el pulsador de menú "Ruta interp."
3. Editar y optimizar la ruta de interpolación
4. Compruebe que MD32638 MA_FFW_ACTIVATION_MODE de eje case con cualquier eje de

Progress bar: 100%

Buttons: Lazo reg. I, Lazo reg. velocidad, Lazo reg. posición, Test circularidad, Optimiz. auto reg.

13. Una vez concluida la medición puede mostrarse el protocolo de optimización completo: pulsador de menú "Mostrar protocolo".

Resultado del eje X1

Tras confirmar con el pulsador "OK", se obtiene el siguiente resultado:

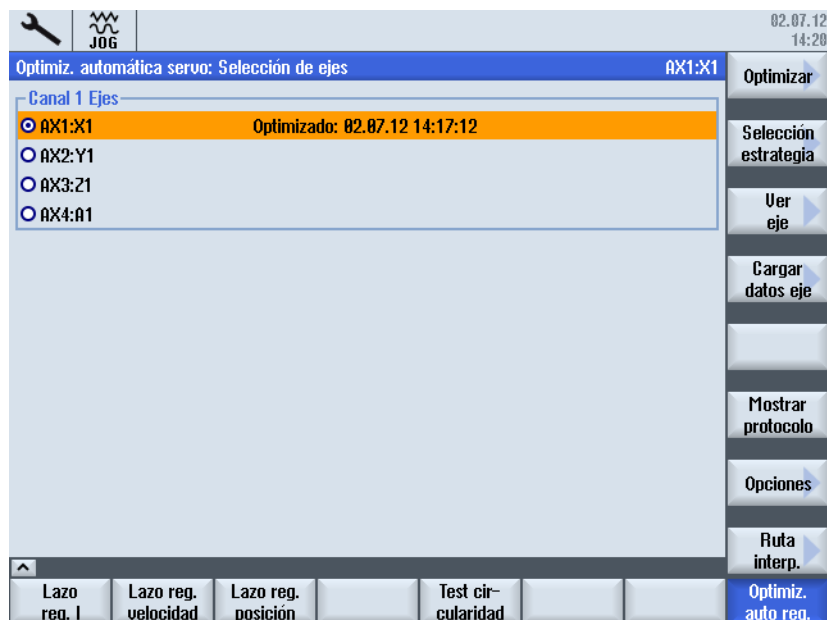


Figura 8-15 Eje X1: optimizado

Consulte también

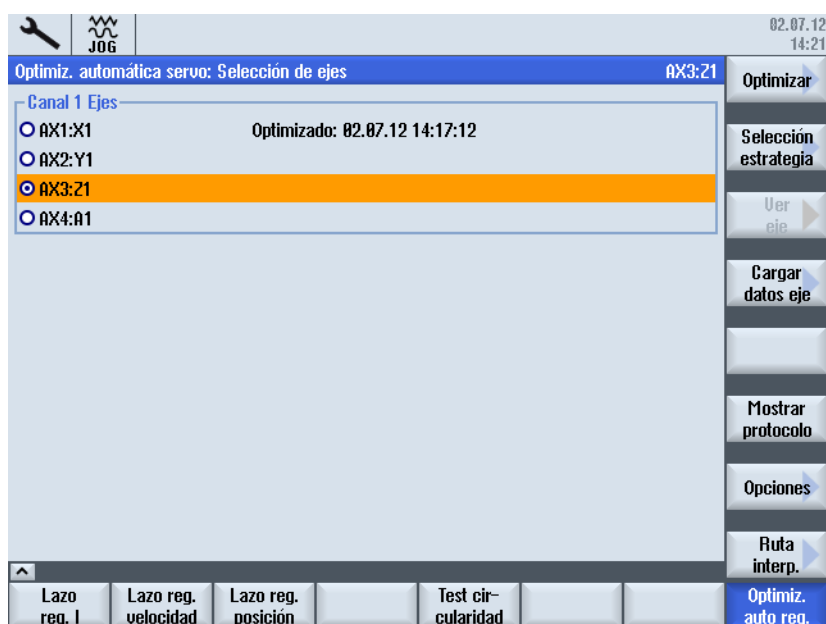
Operaciones generales para la optimización automática servo (Página 246)

8.2.6 Ejemplo: procedimiento para optimizar el eje Z1

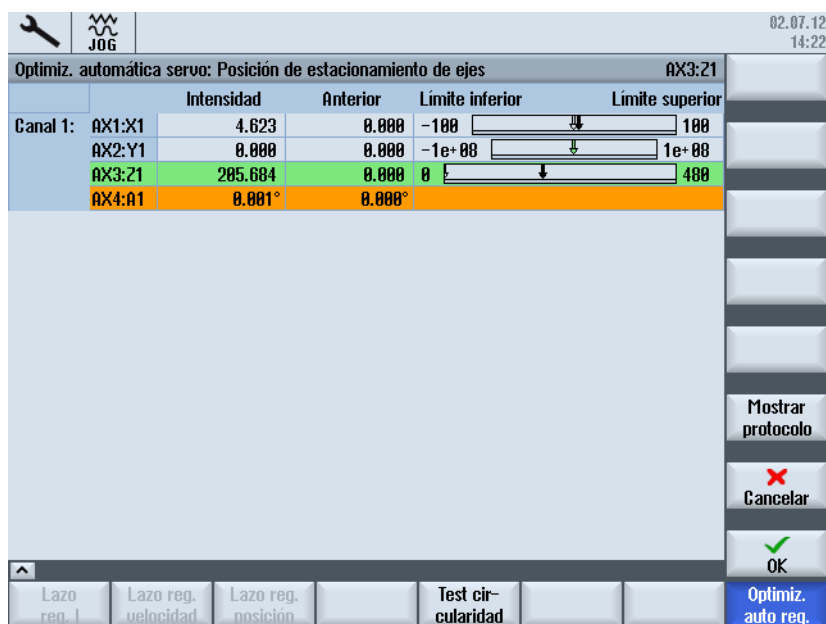
Optimización del eje Z1

Procedimiento:

1. Seleccione el eje Z1 en el cuadro de diálogo "Selección de eje".

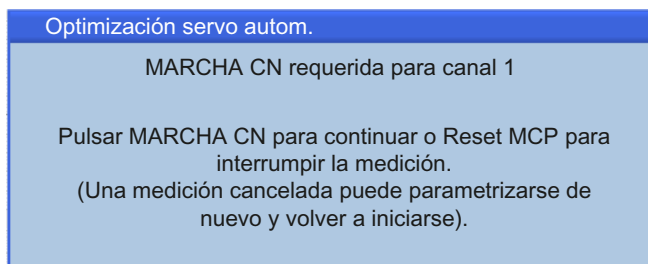


2. Las opciones y la estrategia utilizada siguen siendo válidas.
3. Inicie la medición con el pulsador de menú "Optimizar" .



4. Confirme con "OK".

5. Siga las instrucciones de la pantalla y pulse NC START.



6. Se llevan a cabo dos mediciones para optimizar los ejes.
7. Antes de las mediciones se le solicitará que pulse NC START. Tras la conclusión satisfactoria de las mediciones, se emiten los valores de los parámetros:

02.07.12 14:37

Optimiz. automática servo: Revisión controlador AX3:Z1

Lazo reg. posición
Canal: 1
Eje: AX3:Z1

Juego de datos de accionamiento: DDS0
Ajuste de parámetros de eje: 1

	Manual	Opt. aut.	Original
Factor de Kv:	5.154	5.154	6 1800/min
Tipo mando anticip.:	Par	Par	DES
Tiempo equivalencia para mando ant.:	0.001459	0.001459	0 s
Retardo rama de CrtAnt de vel.:	4.588e-4	4.588e-4	0 s
Inercia p/ control anticip. de par:	2.772e-4	2.772e-4	0 kgm²
DSC activo:	☒	☒	☒
Tiempo muerto estimado:	1.25e-4	1.25e-4	1.25e-4 s

Filtros manuales:

		Frecuencia	Atenuación	Frecuencia numerador	Atenuación numerador	Act.
CVG 1	PT1	3999				☐
CVG 2	PT1	3999				☐

CVG=Consigna de velocidad de rotación 1-2

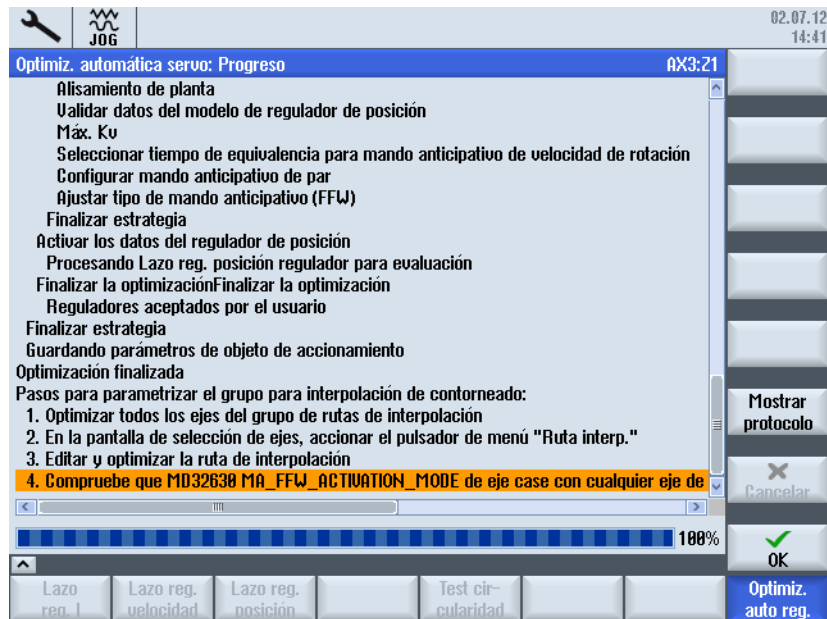
Filtros autooptimizados: Ninguna

Test circularidad

Optimiz. auto reg.

8. Si está de acuerdo con los valores optimizados, confírmelo con el pulsador de menú "Aceptar".
9. O BIEN: Introduzca nuevos valores a mano y repita las mediciones.

10. Una vez aceptado el resultado de la medición finaliza la optimización.



11. Una vez concluida la medición puede mostrarse el protocolo de optimización completo: pulsador de menú "Mostrar protocolo".

Resultado del eje Z1

Tras confirmar con el pulsador "OK", se obtiene el siguiente resultado:

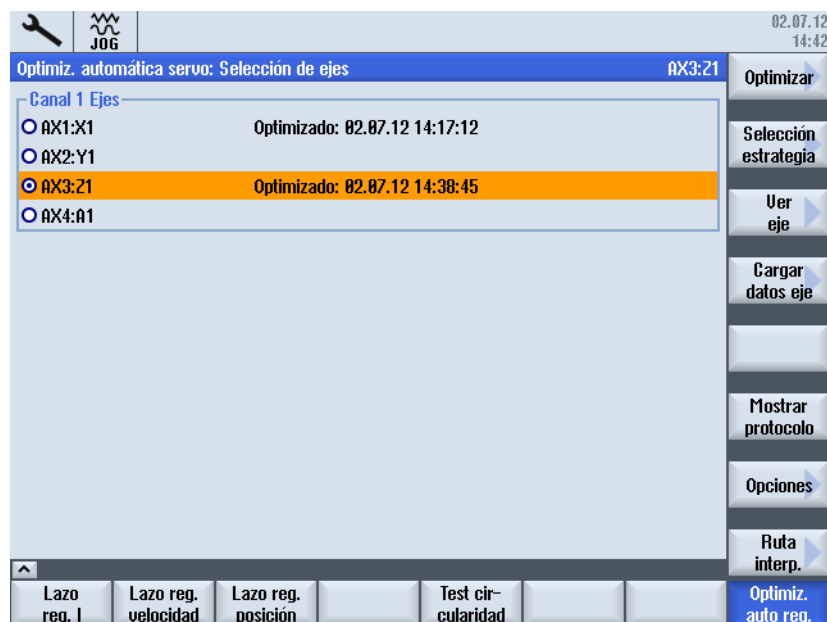


Figura 8-16 Eje Z1: optimizado

Consulte también

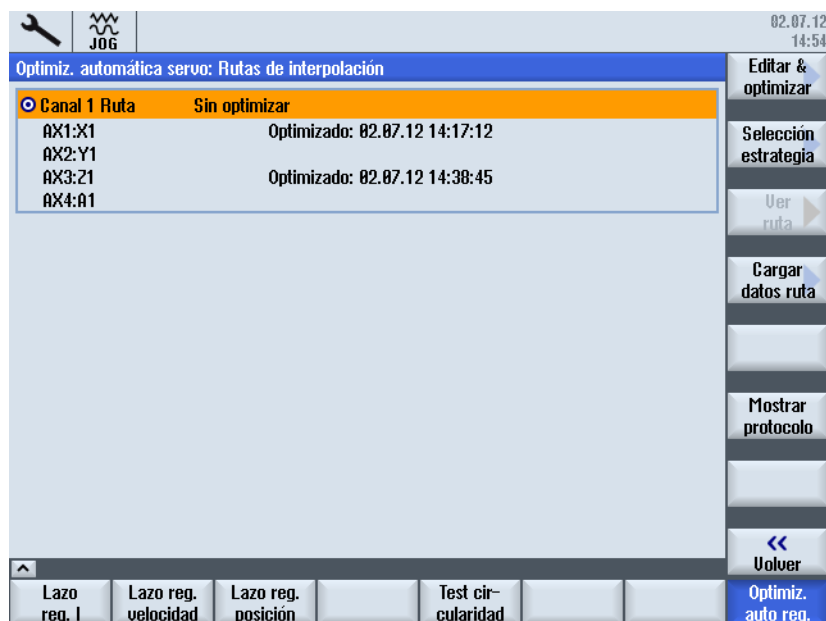
Operaciones generales para la optimización automática servo (Página 246)

8.2.7 Ejemplo: procedimiento para iniciar la interpolación

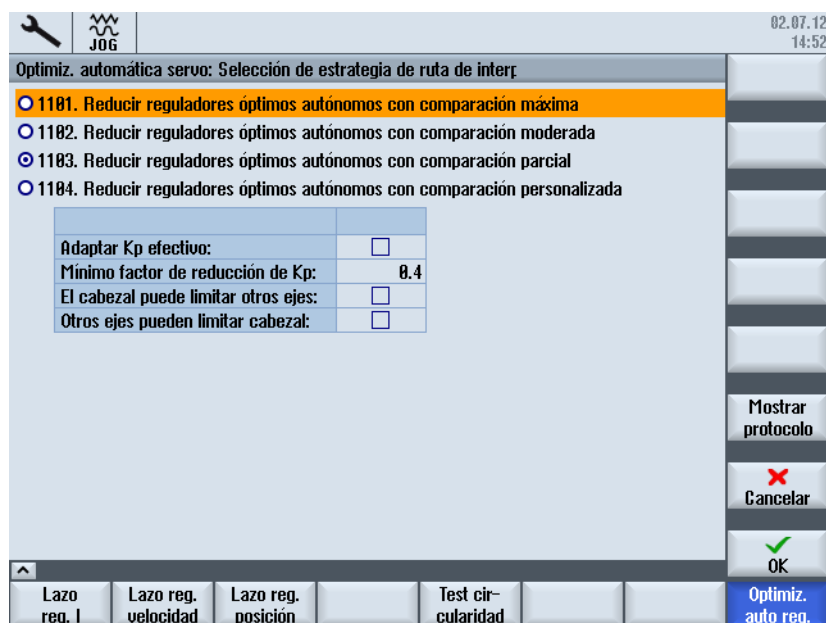
Interpolación de los ejes

Procedimiento:

1. Seleccione el pulsador de menú "Ruta de interpolación" para optimizar los ejes X1 y Z1.



2. Seleccione el pulsador de menú "Selección estrategia" para comprobar el ajuste predeterminado de "Selección de estrategia de ruta de interpolación". Se recomienda que aplique el ajuste predeterminado.



3. Confirme con "OK". Con ello se inicia la optimización.

4. Tras emitirse el aviso "Optimización de la ruta de interpolación finalizada", confirme la acción con "OK".

En ese caso, puede conmutarse entre la vista de parámetros (pulsador de menú "Parámetros") y la vista gráfica (pulsador de menú "Diagrama de Bode").

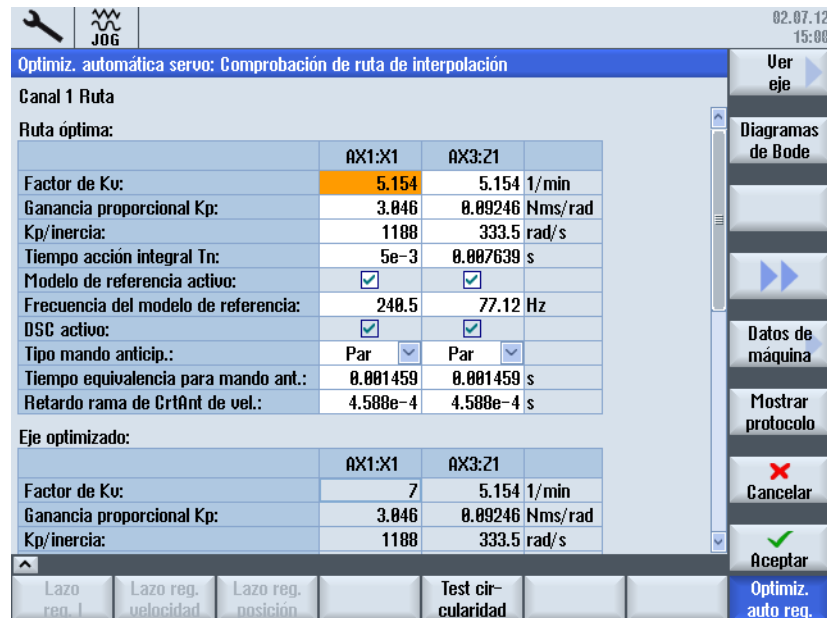


Figura 8-17 Vista de parámetros

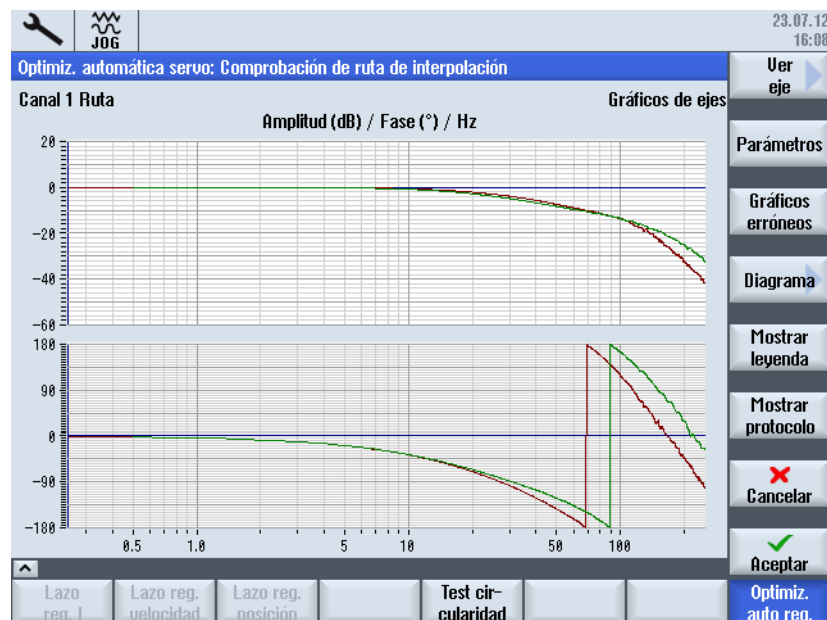


Figura 8-18 Vista gráfica ***anterior***

Con el pulsador de menú ">>" se conmuta la barra vertical de pulsadores de menú y se obtiene la siguiente selección:

- Pulsador de menú: "Nueva optimización"
- Pulsador de menú: "Volver a la optimización"
- Pulsador de menú: "Volver a la optimización del eje"
- Pulsador de menú: "<<"
- Pulsador de menú: "Guardar en fichero"

Para guardar los datos de optimización en un fichero, seleccione "Guardar en fichero": se crea un fichero xml.

Optimiz. automática servo: Revisión controlador

Lazo reg. posición Ruta óptima

Fichero cargado: AST_AX3_21_11200901000M1905.xml

Eje: AX3:21

	Manual	Opt. aut.	Original	
Factor de Kv:	5.154	5.154	6 1/min	
Tipo mando anticip.:	Par	Par	DES	
Tiempo equivalencia para mando ant.:	0.001459	0.001459	0 s	
Retardo rama de CrtAnt de vel.:	4.588e-4	4.588e-4	0 s	
Inercia p/ control anticip. de par:	2.772e-4	2.772e-4	0 kgm²	
DSC activo:	☒	☒	☒	
Tiempo muerto estimado:	1.25e-4	1.25e-4	1.25e-4 s	

Filtros manuales:

		Frecuencia	Atenuación	Frecuencia numerador	Atenuación numerador	Act.
CUG 1	PT1	3999				☐
CUG 2	PT1	3999				☐

CUG=Consigna de velocidad de rotación 1-2

Filtros autooptimizados: Ninguna

cerrar

Optimiz. auto reg.

- Pulsador de menú: "Generar informe"

Para crear un informe, seleccione "Generar informe (Página 267)": se crea un informe en formato rtf.

5. Para finalizar el proceso de interpolación, presione el pulsador de menú "Cerrar".

Este aviso indica que deben optimizarse otros ejes para obtener un resultado de interpolación ordinario:

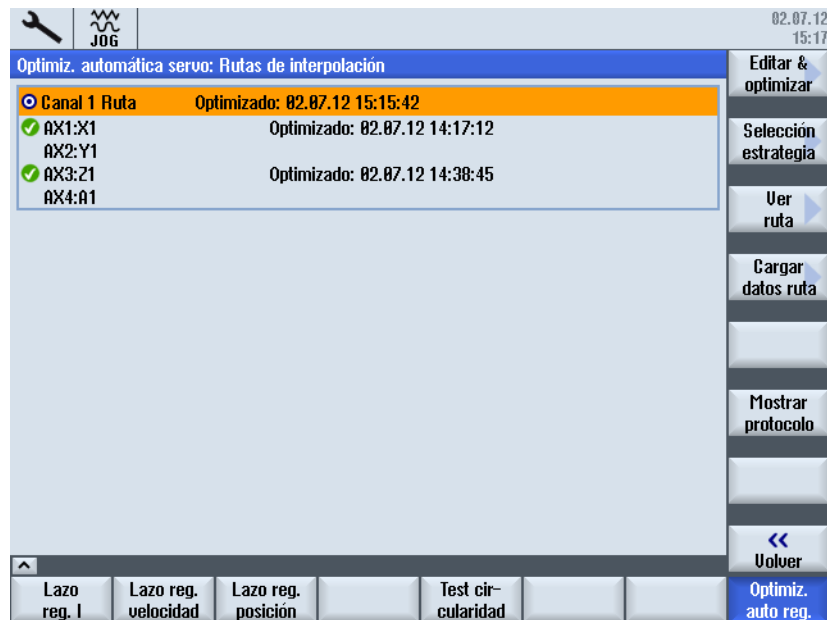
Optimización servo autom.

NOTA: La correcta integración de los ejes en la ruta de interpolación requiere medidas adicionales al finalizar la optimización automática de todos los ejes.

Encontrará más detalles en el protocolo.

Resultado

Si desea aplicar el resultado de la interpolación, confirme la acción con "Aceptar". Con "Cancelar" se inicia de nuevo la interpolación.



Para comprobar a qué valores se optimizan los parámetros, seleccione el pulsador de menú "<< Volver".

8.2.8 Ejemplo de un informe

Documentación del resultado

Para documentar los resultados de la optimización, es decir, los parámetros y los diagramas, puede crear los siguientes protocolos:

- El resultado de la interpolación puede guardarse como fichero xml: pulsador de menú "Guardar en fichero".
- Además, puede crear un informe en formato rtf: pulsador de menú "Generar informe".

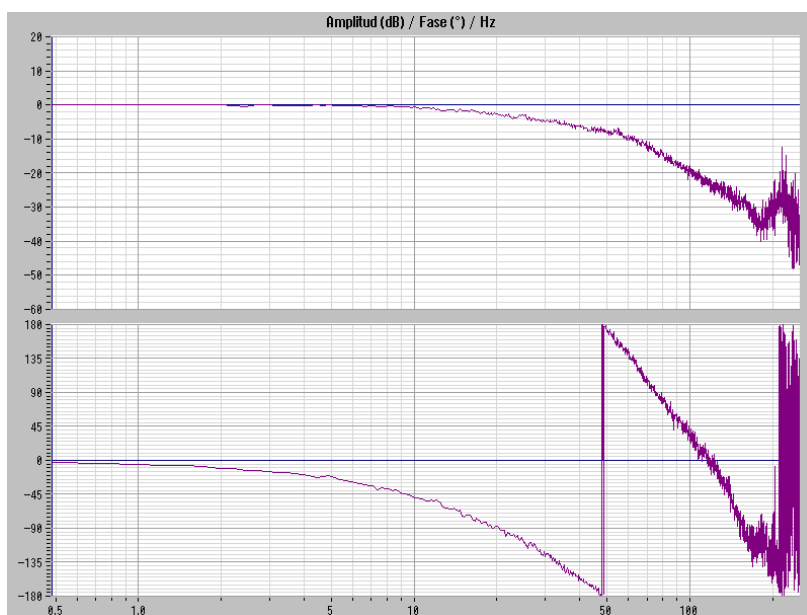
Ejemplo de un informe

El informe se emite en el idioma configurado en el accionamiento:

Máquina

Fecha de la sesión	2012-07-02
Hora de la sesión	14:58:42
Nombre del eje de máquina	Z1
Versión SAT	4.5.1.0.2

Número de serie	112009D1008M1905
Fecha del informe	2012-07-02
Hora del informe	15:07:56
Archivo XML	AST_AX3_Z1_112009D1008M1905.xml

Regulador de posición: Diagrama de Bode

Óptimo autónomo:

--- (violeta) Calc. lazo reg. posición cerrado sin FFW

--- (azul) Lazo de regulación de posición medido

Parámetro	Óptimo autónomo	Autónomo autooptimizado - óptimo eje	Configuración de plataforma inicial	
Factor Kv	5.154	5.154	6	1/min
Modo de control anticipativo	Par	Par	DES	
Tiempo de equivalencia para FFW	0.001459	0.001459	0	s
Retardo de derivación de velocidad de giro-FFW	0.0004588	0.0004588	0	s
Momento de inercia para momentos FFW	0.0002772	0.0002772	0	kgm ²
DSC activo	Correcto	Correcto	Correcto	
Tiempo muerto estimado	0.000125	0.000125	0.000125	s
Fecha de actualización	0.002	0.002	0.002	s

Óptimo autónomo:		Frecuencia	XX_Atenuación de filtro	Frecuencia numerador	Atenuación numerador	Res.	Act.
DS	PT1	3999					
DS	PT1	3999					

Autónomo autooptimizado - óptimo eje:		Frecuencia	XX_Atenuación de filtro	Frecuencia numerador	Atenuación numerador	Res.	Act.
Ninguna							

Configuración de plataforma inicial:		Frecuencia	XX_Atenuación de filtro	Frecuencia numerador	Atenuación numerador	Res.	Act.
Ninguna							

Regulador de velocidad: Diagrama de Bode



Óptimo autónomo:

- (violeta) Lazo cerrado de regulación de velocidad de giro calculado
- (azul) Lazo cerrado de regulación de velocidad de giro medido

Parámetro	Óptimo autónomo	Autónomo autooptimizado - óptimo eje	Configuración de plataforma inicial	
Ganancia proporcional Kp	0.09246	0.09246	0.2	Nms/rad
Tiempo de acción integral Tn	0.007639	0.007639	0.05	s
Modelo de referencia activo	Correcto	Correcto	No	

Parámetro	Óptimo autónomo	Autónomo autooptimizado - óptimo eje	Configuración de plataforma inicial	
Frecuencia del modelo de referencia	77.12	77.12	0	Hz
Atenuación del modelo de referencia	0.7071	0.7071	1	s
Tiempo del modelo de referencia	0	0	0	s
Velocidad real tiempo de filtrado	0	0	0	kgm ²
Momento de inercia del motor	2.7e-05	2.7e-05	2.7e-05	kgm ²
Fecha de actualización	0.000125	0.000125	0.000125	s

Óptimo autónomo:		Frecuencia	XX_Atenuación de filtro	Frecuencia numerador	Atenuación numerador	Res.	Act.
SW	PT2	2000	0.707			X	X
SW	2º orden	540.1	0.7071	540.1	0.04158		X
SW	2º orden	1213	0.4158	1213	0.172		X
SW	PT2	387	0.707				X

Autónomo autooptimizado - óptimo eje:		Frecuencia	XX_Atenuación de filtro	Frecuencia numerador	Atenuación numerador	Res.	Act.
SW	PT2	2000	0.707			X	X
SW	2º orden	540.1	0.7071	540.1	0.04158		X
SW	2º orden	1213	0.4158	1213	0.172		X
SW	PT2	387	0.707				X

Configuración de plataforma inicial:		Frecuencia	XX_Atenuación de filtro	Frecuencia numerador	Atenuación numerador	Res.	Act.
SW	2º orden	500	2.182	550	0.1093	X	X

8.3 Funciones de medida

8.3.1 Funciones de medida

Explicación de las funciones de medida

Una serie de funciones de medida permite representar gráficamente en pantalla el comportamiento de tiempo y frecuencia de accionamientos y regulaciones. Para ello se aplican a los accionamientos señales de prueba con un lapso de tiempo ajustable.

Parámetros de medida/señal

La adaptación de las consignas de prueba a cada aplicación tiene lugar a través de parámetros de medida y señal cuyas unidades dependen de la función de medida y del modo de operación correspondiente. En cuanto a las unidades de los parámetros de medida y señal, se deben observar las siguientes condiciones:

Tabla 8- 1 Tamaño y unidades de los parámetros de medida y señal

Tamaño	Unidad
Velocidad	Sistema métrico: Indicación en mm/min o r/min para los movimientos de translación o de rotación Sistema inglés: Indicación en pulgadas/min o r/min para los movimientos de translación o de rotación
Trayecto	Sistema métrico: Indicación en mm o grados para los movimientos de translación o de rotación Sistema inglés: Indicación en pulgadas o grados para los movimientos de translación o de rotación
Tiempo	Indicación en ms
Frecuencia	Indicación en Hz

Nota

Todos los parámetros están preajustados con 0.

Requisitos para el inicio de las funciones de medida

Para garantizar que no se puedan realizar movimientos de desplazamiento erróneos debidos a programas de pieza, las funciones de medida se deben iniciar en el modo <JOG>.

ATENCIÓN

Prevención de colisiones

Durante los movimientos de desplazamiento en el marco de las funciones de medida no se vigila ningún final de carrera de software ni ninguna limitación de zona de trabajo, ya que éstos se ejecutan en el modo de seguimiento.

Por tanto, desde el inicio de las funciones de medida, el usuario debe asegurarse de que los ejes estén posicionados de manera que los límites de campo de desplazamiento especificados en el marco de las funciones de medida sean suficientes para evitar una colisión con la máquina.

Inicio de las funciones de medida

Las funciones de medida que activan un movimiento de desplazamiento sólo se seleccionan mediante el pulsador de menú específico. El inicio real de la función de medida y del consiguiente movimiento de desplazamiento siempre se efectúa mediante <MARCHA CN> en el panel de mando de máquina.

Si se abandona la pantalla base de la función de medida sin haber iniciado el movimiento de desplazamiento, se cancela la selección de la función de desplazamiento.

Tras el inicio de la función de desplazamiento la pantalla base se puede abandonar sin que ello afecte a la función de desplazamiento.

Nota

Para iniciar las funciones de medida se debe seleccionar el modo <JOG>.

Otras notas de seguridad

El usuario debe asegurarse de que durante la aplicación de las funciones de medida:

- El pulsador <PARADA DE EMERGENCIA> se encuentra al alcance.
- No hay ningún obstáculo en el campo de desplazamiento.

Cancelación de funciones de medida

Los siguientes eventos provocan la cancelación de las funciones de medida activas:

- Final de carrera de hardware alcanzado
- Límites del campo de desplazamiento rebasados
- Parada de emergencia
- Reset (GCS, Canal)
- PARADA CN

- Anulación de la habilitación del regulador
- Anulación de la habilitación del accionamiento
- Anulación de la habilitación del movimiento
- Se selecciona la función Aparcar (en modo con regulación de posición)
- Corrección del avance 0%
- Corrección del cabezal 50%
- Modificación del modo de operación (JOG) o modo de operación JOG no seleccionado
- Accionamiento de las teclas de desplazamiento
- Accionamiento del volante
- Alarmas que provocan la detención de los ejes

8.3.2 Medición del lazo de regulación de intensidad

Funcionalidad

La medición del lazo de regulación de intensidad solamente es necesaria en caso de fallo con fines de diagnóstico o si no existen datos estándar (motor ajeno) para la combinación de motor/módulo de potencia utilizada.

ATENCIÓN
Protección de la máquina La medición del lazo de regulación de intensidad requiere que el usuario aplique medidas de seguridad especiales en los ejes suspendidos sin compensación de peso externa (p. ej., bloqueo seguro del accionamiento).

Ruta de manejo

Ruta de manejo para la medición del lazo de regulación de intensidad: Conmutación del campo de manejo > "Puesta en marcha" > "Optimización/test" > "Lazo de regulación de intensidad"

Funciones de medida

Para la medición del lazo de regulación de intensidad se dispone de las siguientes funciones de medida:

Tipo de medición	Magnitud de medición
Respuesta en frecuencia de referencia (tras filtro consigna de intensidad)	Valor real de intensidad formadora de par/ Consigna de intensidad formadora de par
Escalón de consigna (tras filtro consigna de intensidad)	Magnitud de medición 1: Consigna de intensidad formadora de par Magnitud de medición 2: Valor real de intensidad formadora de par

Medición

La ejecución de una medición se divide en los siguientes pasos:

1. Ajuste de la vigilancia del campo de desplazamiento y de la lógica de habilitación.
2. Selección del tipo de medición
3. Ajuste de los parámetros, pulsador de menú: "Parámetros de medida"
4. Visualización del resultado de medición, pulsador de menú: "Visualización"

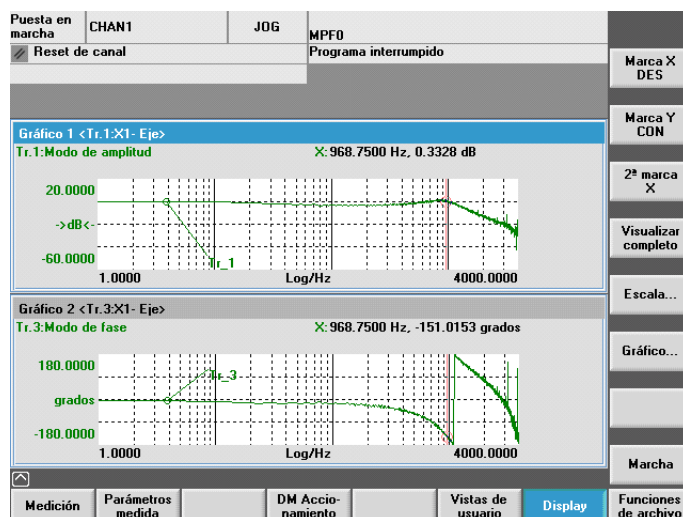


Figura 8-19 Circuito de regulación de intensidad

Parámetros de medida

- Amplitud

Magnitud de la amplitud de la señal de prueba. La visualización se efectúa en tanto por ciento del par de pico. Se admiten valores comprendidos entre 1 y 5%.

- Ancho de banda

Rango de frecuencia analizado en la medición.

El ancho de banda depende del tiempo de muestreo del regulador de intensidad.

Ejemplo:

125 μ s de tiempo de muestreo del regulador de intensidad, ancho de banda ajustado 4000 Hz

8.3.3 Medición del lazo de regulación de velocidad de giro

Funcionalidad

En la medición del lazo de regulación de velocidad de giro se analiza la característica de respuesta al sistema del motor. En función del ajuste básico de la medición seleccionado se ofrecerán listas de parámetros de medida distintas.

Ruta de manejo

Ruta de manejo para la medición del lazo de regulación de la velocidad de giro:
Conmutación del campo de manejo > "Puesta en marcha" > "Optimización/test" > "Lazo de regulación de velocidad de giro"

Funciones de medida

Para la medición del lazo de regulación de velocidad de giro se dispone de las siguientes funciones de medida:

Tipo de medición	Magnitud de medición
Respuesta en frecuencia de referencia (tras filtro consigna de velocidad)	Valor real de la velocidad de giro encóder en motor/consigna de velocidad tras filtro
Respuesta en frecuencia de referencia (antes de filtro consigna de velocidad)	Valor real de la velocidad de giro encóder en motor/consigna de velocidad tras filtro
Escalón de consigna (tras filtro consigna de velocidad)	Magnitud de medición 1: - Consigna de velocidad tras filtro - Par real Magnitud de medición 2: Valor real de la velocidad de giro encóder en motor
Respuesta en frecuencia de perturbación (perturbación tras filtro consigna de intensidad)	Valor real de la velocidad de giro encóder en motor/consigna de par Generador func.
Escalón magnitud perturbadora (perturbación tras filtro consigna de intensidad)	Magnitud de medición 1: - Consigna de par Generador func. - Par real Magnitud de medición 2: Valor real de la velocidad de giro encóder en motor
Sistema de velocidad regulada (excitación tras filtro consigna de intensidad)	Valor real de la velocidad de giro encóder en motor/par real
Respuesta en frecuencia mecánica ¹⁾	Valor real de la velocidad de giro sistema de medición 1/valor real de la velocidad de giro sistema de medición 2
1) En el eje de máquina correspondiente debe haber tanto un sistema de medición directo como uno indirecto para la determinación de la respuesta en frecuencia mecánica.	

Medición

La ejecución de una medición se divide en los siguientes pasos:

1. Ajuste de la vigilancia del campo de desplazamiento y de la lógica de habilitación.
2. Selección del tipo y la magnitud de medición

- 3. Ajuste de los parámetros, pulsador de menú "Parámetros de medida"
- 4. Visualización del resultado de medición, pulsador de menú "Visualización"



Figura 8-20 Circuito de regulación de velocidad de giro

En el ejemplo mostrado el lazo de regulación de velocidad de giro todavía no se había optimizado.

Para optimizar la dinámica se aplica una parametrización de filtros adecuada. Se puede acceder mediante el pulsador de menú "Filtro".

La siguiente figura muestra ajustes estándar para un filtro de paso bajo a 1999 Hz (frecuencia de montaje de encóder).

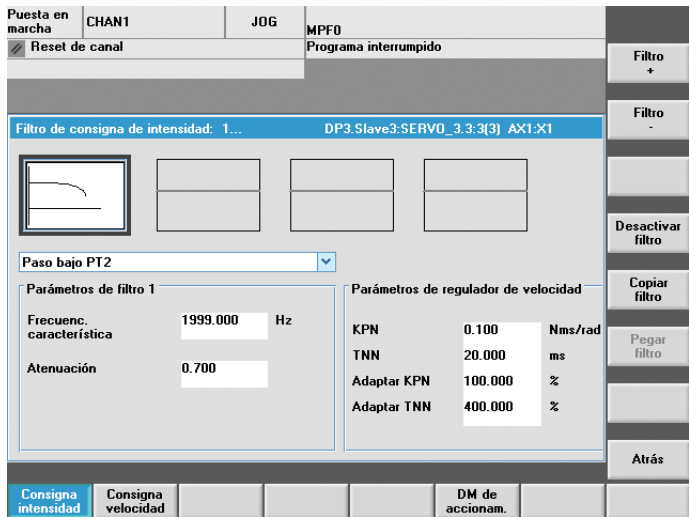


Figura 8-21 Filtro de lazo de regulación de velocidad de giro, ajustes estándar

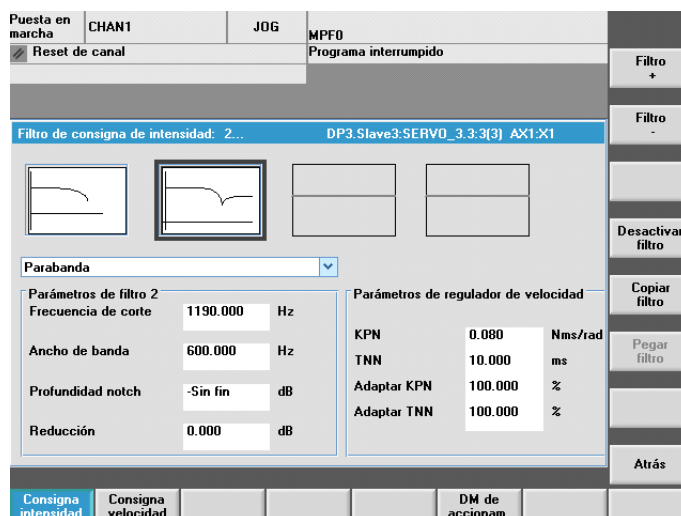


Figura 8-22 Filtro de lazo de regulación de velocidad de giro con bloqueo banda a 1190 Hz

Tras aplicar un bloqueo banda a 1190 Hz y adaptar la ganancia P se obtiene el siguiente ajuste optimizado del lazo de regulación de velocidad de giro.

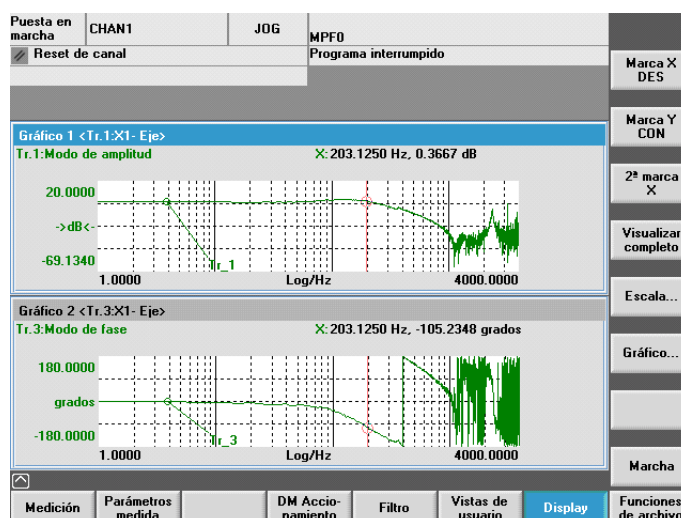


Figura 8-23 Lazo de regulación de velocidad de giro optimizado

8.3.4 Medición del lazo de regulación de posición

Funcionalidad

Siempre se analiza la característica de respuesta al sistema de medición de posición. Si se activa la función de un cabezal sin que el sistema de medida de posición esté activado, se visualiza una alarma. En función de la magnitud de medición seleccionada se visualizan listas de parámetros de medida distintas.

Ruta de manejo

Ruta de manejo para la medición del lazo de regulación de la velocidad de giro:
Conmutación del campo de manejo > "Puesta en marcha" > "Optimización/test" > "Lazo de regulación de posición"

Funciones de medida

Para la medición del lazo de regulación de posición se dispone de las siguientes funciones de medida:

Tipo de medición	Magnitud de medición
Respuesta en frecuencia de referencia	Valor real de posición/consigna de posición
Escalón de consigna	Magnitud de medición 1: Consigna de posición Magnitud de medición 2: • Valor real de posición • Diferencia de regulación • Error de seguimiento • Valor real de la velocidad de giro
Rampa de consigna	Magnitud de medición 1: Consigna de posición Magnitud de medición 2: • Valor real de posición • Diferencia de regulación • Error de seguimiento • Valor real de la velocidad de giro

Medición

La ejecución de una medición se divide en los siguientes pasos:

1. Ajuste de la vigilancia del campo de desplazamiento y de la lógica de habilitación.
2. Selección del tipo y la magnitud de medición
3. Ajuste de los parámetros, pulsador de menú: "Parámetros de medida"
4. Visualización del resultado de medición, pulsador de menú: "Visualización"

La siguiente figura muestra un lazo de regulación de posición optimizado en el que el factor K_v se ha adaptado mediante el dato de máquina DM32200 \$MA_POSCTRL_GAIN.

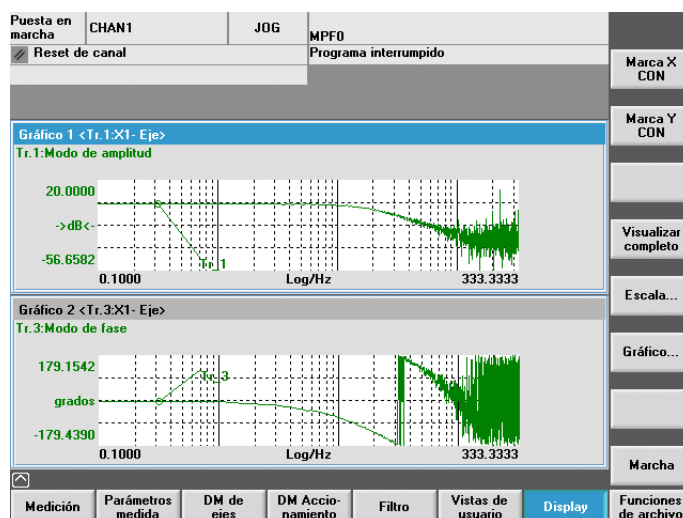


Figura 8-24 Lazo de regulación de posición optimizado

Medición Respuesta en frecuencia de referencia

La medición de la respuesta en frecuencia de referencia determina la característica de respuesta del regulador de posición en el rango de frecuencia (sistema de medición de posición activo).

La parametrización de los filtros de consigna de intensidad, la ganancia del lazo de regulación (factor K_v) y el control anticipativo se deben realizar de forma que no se produzca exceso alguno en todo el rango de frecuencia.

Parámetros de medida

- Amplitud

Este parámetro determina la magnitud de la amplitud de la señal de prueba. Se debe seleccionar el valor mínimo posible (p. ej. 0,01 mm).

- Ancho de banda

Mediante el parámetro Ancho de banda se ajusta el rango de frecuencia analizado. Cuanto mayor sea el valor, más precisa será la resolución y, por tanto, más tiempo requerirá la medición. El valor máximo se indica a través del ciclo del regulador de posición (regulador de posición τ):

$$\text{Ancho de banda}_{\text{máx.}} [\text{Hz}] = 1 / (2 * \text{Regulador de posición} \tau [\text{s}])$$

Ejemplo:

Ciclo del regulador de posición: 2 ms

$$\text{Ancho de banda}_{\text{máx.}} = 1 / (2 * 2 * 10^{-3}) = 250 \text{ Hz}$$

- Valor para cálculo de media

La precisión de la medición y su duración aumentan con este valor. Normalmente resulta apropiado un valor de 20.

- Tiempo de estabilización

El registro de los datos de medición comienza con un retraso del valor pertinente ajustado respecto de la activación de offset y de la consigna de prueba. Resulta apropiado un valor comprendido entre 0,2 y 1 s. Un tiempo transitorio de estabilización demasiado escaso provoca distorsiones en el diagrama de respuesta en frecuencia y de fases.

- Offset

La medición requiere un offset de velocidad reducido de pocas revoluciones por minuto del motor. El offset debe seleccionarse de manera que, con la amplitud ajustada, no se den pasos por cero de la velocidad.

Medición: Escalón de consigna y rampa de consigna

Con la excitación del escalón y la rampa se puede evaluar el comportamiento transitorio o el comportamiento posicionado de la regulación de posición en el rango de tiempo, en especial también se puede evaluar el efecto de los filtros de consigna.

Magnitudes de medición posibles:

- Valor real de posición (sistema de medición de posición activo)
- Desviación de regulación (error de seguimiento)

Parámetros de medida

- Amplitud

Determina la magnitud del escalón de consigna especificado y de la rampa.

- Tiempo de medición

Este parámetro determina el intervalo de tiempo registrado (valor máximo: 2048 ciclos del regulador de posición).

- Tiempo de estabilización

El registro de los datos de medición y la indicación del valor de consigna de prueba comienzan con un retraso de este valor respecto a la activación del offset.

- Duración de rampa

Con ajuste básico: "Rampa de consigna", la consigna de posición se especifica conforme a la duración de rampa ajustada. Para ello actúan los límites de aceleración actuales para el eje y el cabezal.

- Offset

La excitación del escalón se produce desde la posición de parada o partiendo de la velocidad de translación constante ajustada con este parámetro.

Si se especifica un offset distinto de cero, la excitación de prueba tiene lugar durante el desplazamiento. Para una mejor representación de la visualización de la posición real, en el cálculo no se considera esta componente constante.

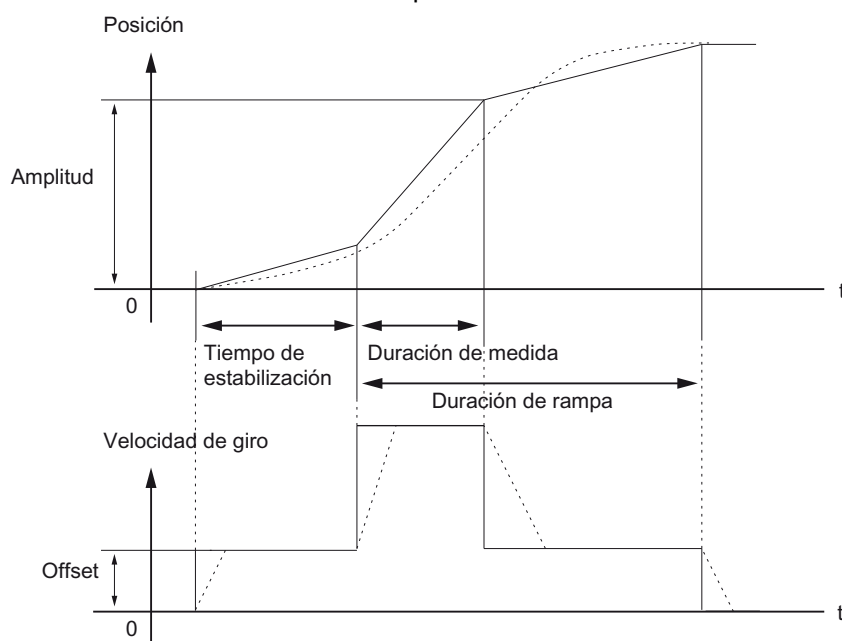


Figura 8-25 Evolución de señales en la función de medida Consigna de posición/rampa

Cuando la aceleración del eje es máxima, la velocidad cambia (casi) de forma escalonada (línea continua).

Con las líneas discontinuas se indica una evolución realista. El componente offset no se considera en el cálculo de la gráfica de visualización para destacar los procesos transitorios.

Medición: Escalón de consigna

Para evitar sobrecargas de la mecánica de la máquina, en la medición "Escalón de consigna" la magnitud de escalón se limita al valor indicado en el dato de máquina:

- DM32000 \$MA_MAX_AX_VELO (velocidad máx. del eje)

Esto puede dar lugar a que no se alcance la magnitud de escalón deseada.

Medición: Rampa de consigna

En la medición "Rampa de consigna" los siguientes datos de máquina afectan al resultado de la medición:

- DM32000 \$MA_MAX_AX_VELO (velocidad máx. del eje)

La velocidad máxima del eje limita la pendiente de la rampa (limitación de la velocidad). Por este motivo, el accionamiento no alcanza la posición final programada (amplitud).

- DM32300 \$MA_MAX_AX_ACCEL (aceleración máx. del eje)

La aceleración máxima del eje limita el cambio de velocidad (límite de aceleración). Esto provoca "redondeos" en las transiciones al principio y al final de la rampa.

ATENCIÓN

Protección de la máquina

Normalmente los datos de máquina están adaptados con exactitud a la capacidad de carga de la cinemática de la máquina y no deberían cambiarse (agrandarse) en el marco de las mediciones:

- DM32000 \$MA_MAX_AX_VELO (velocidad máx. del eje)
- DM32300 \$MA_MAX_AX_ACCEL (aceleración máx. del eje)

8.3.5 Generador de funciones

Descripción del funcionamiento

El generador de funciones se puede utilizar p. ej., para las siguientes tareas:

- Medir y optimizar lazos de regulación
- Comparar la dinámica en accionamientos acoplados
- Especificar un perfil de desplazamiento sencillo sin necesidad de programa de desplazamiento

El generador de funciones permite crear distintas formas de señal.

En el modo SERVO, la consigna se puede introducir adicionalmente en la estructura de regulación conforme al modo de operación ajustado, p. ej. como consigna de intensidad, par perturbador o consigna de velocidad de giro. La influencia de lazos de regulación superiores se desactiva automáticamente.

Posición de los puntos de inyección de señales:

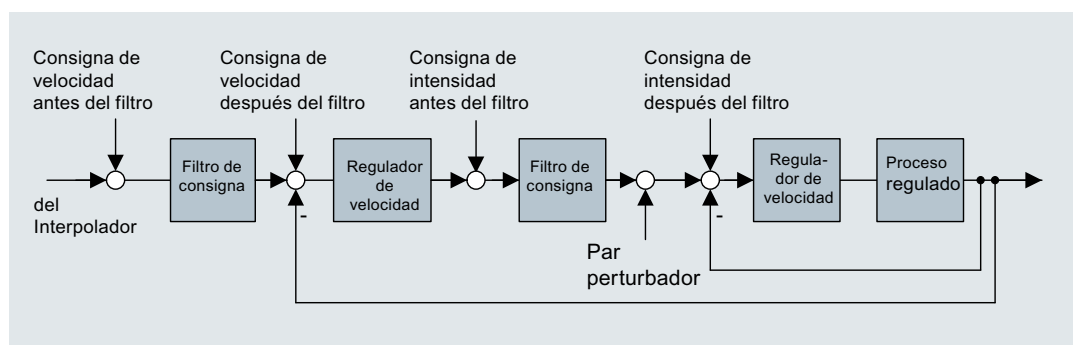


Figura 8-26 Puntos de inyección de señales

Para activar el generador de funciones, seleccione el campo de manejo "Puesta en marcha" → "Optimización automática servo" → "Generador de funciones".



PRECAUCIÓN

Arranque/parada del generador de funciones

Si se ha parametrizado de una determinada forma el generador de funciones (p. ej. offset), se puede producir una "deriva" del motor y un desplazamiento hasta el tope mecánico. Si está activado el generador de funciones, no se vigila el movimiento del accionamiento.

8.4 Test circular

8.4.1 Test circular: función

El test de circularidad sirve para ajustar y evaluar la dinámica en ejes que participan en la interpolación y para analizar la precisión de contorno alcanzada en las transiciones de cuadrante (contornos circulares) mediante la compensación de rozamiento (compensación de error de cuadrante convencional).

El test de circularidad se emplea para comprobar la interpolación de los ejes que trabajan conjuntamente. Esta función mide un arco con la referencia en el motor o en el sistema de medida directo. En el resultado no se tiene en cuenta una alineación de la mecánica de las máquinas. Esto ofrece al técnico de puesta en marcha la posibilidad de separar claramente los problemas de la optimización del regulador de los problemas mecánicos.

Los siguientes datos de máquina del eje y parámetros se comprueban mediante este procedimiento:

- MD32200, MD32400, MD32402, MD32410, MD32490, MD32500, MD32510, MD32520, MD32540 MD32620, MD32640, MD32810, MD32900, MD32910, MD32930, MD32940
- p1421 ... p1426, p1400, p1433, p1434

Nota

MD32450 El juego de inversión se debe adaptar mediante un equipo externo, como por ejemplo, un test circular o un reloj de medición.

Las siguientes compensaciones de errores de posición deben desactivarse cuando se efectúe este procedimiento:

- MD32450 Compensación del juego de inversión
- MD32500 Compensación de fricción activa
- MD32700 Compensación error de sensor/cabezal
- MD32710 Habilitación de la compensación de flexión
- MD32750 Forma compensación de temperatura

Ejemplo

Programa de prueba CN para la medición de los ejes X-Y:

```
FFWON
SOFT
G90 G01 F3000 X400 Y200 Z500
LAB:
G91 G64 G02 X0 Z0 I10
GOTOB LAB
M30
```

La posición, el avance y el nivel activo deben adaptarse a la máquina.

Especificación y resultados

Los mejores resultados de contorno se alcanzan cuando los resultados del test circular se encuentran en los valores reales correctos de tamaño, forma y divergencia mínima p/p entre una interpolación combinada de los ejes (X-Y, X-Z, Y-Z).

Un programa CN en el modo de operación MDA y la función de test circular se emplean para la medición y la evaluación de estos resultados. El "peor de los casos" de un radio de círculo y de la velocidad de contorno debe dar lugar a una aceleración radial realista, para la cual esté preparada la máquina.

Los fabricantes de máquinas tienen generalmente especificaciones para el radio y el avance de los tests de circularidad.

Los tests de circularidad de los fabricantes de máquinas normalmente utilizan un radio de 100 mm o 150 mm en velocidades de avance que están determinadas por el fabricante de la máquina. El fabricante de la máquina determina la especificación de un resultado aceptable.

Los mecanizados High Speed generalmente requieren importantes exigencias al comprobar círculos de fresadoras High-Speed y pueden situarse en la zona de 10 - 25 mm de radio del círculo y avances de 5 - 10 m/min. Para las fresadoras High-Speed los resultados generalmente son aceptables cuando la divergencia p/p $\leq 0,010$ mm y el tamaño real del círculo corresponde al radio programado; en el peor de los casos, a la velocidad de contorno.

8.4.2 Test de circularidad: ejecutar medición

Ajuste de parámetros

Figura 8-27 Medición del test circularidad: Parámetro

Para efectuar una medición, introduzca los siguientes parámetros:

- **"Medición"**: Selección de ambos ejes que se deben medir y del sistema de medida.
- **"Parámetro"**: Al parametrizar los campos de entrada "Radio" y "Avance" deben registrarse los valores correspondientes del programa de pieza que controla el movimiento circular de los ejes teniendo en cuenta el selector de corrección del avance.
- **"Representación"**: Parámetro para la visualización del gráfico
 - "Resolución" (escala) de los ejes del diagrama en [mm/secc.]
 - "Representación" mediante el radio medio o el radio programado

Ejecutar medición

Procedimiento:

1. Seleccione el pulsador de menú "Optimización/test" → pulsador de menú "Test circularidad" en el campo de manejo "Puesta en marcha".
2. Seleccione los ejes que deben ser medidos con la tecla <SELECT> o a través de los pulsadores de menú "Eje +"/"Eje -".
3. Ajuste los "parámetros" para la medición: "Radio" y "Avance"

En el campo de visualización "Tiempo med" se muestra la duración de medida, calculada a partir de los valores "Radio" y "Avance", para el registro de las posiciones reales en la ejecución del círculo:

Si el tiempo de medición no es suficiente, solo se representan partes del círculo. Reduciendo el valor de avance puede aumentarse el tiempo de medición. Esto mismo ocurre cuando el test de circularidad se inicia desde el estado de parada.

4. Ajuste los parámetros para la visualización del gráfico:

Si el tiempo de medición determinado sobrepasa el rango de tiempo representable (tiempo máximo de medición = ciclo del regulador de posición * 2048), se realiza una exploración más aproximada ($n \cdot \text{ciclo del regulador de posición}$) a fin de que se pueda representar un círculo completo.

Otras acciones:

- Para iniciar la medición, accione el pulsador de menú "Inicio".
- Para detener la medición, accione el pulsador de menú "Parada".
- Para efectuar otras adaptaciones para la optimización, accione el pulsador de menú "Optimización".
- Puede navegar por un menú de pulsadores nuevo **directamente** a las siguientes áreas:
 - "Service Eje" en el campo de manejo "Diagnóstico"
 - "Datos de máquina del eje"
 - "Datos de máquina de accionamiento"
 - "Vistas de usuario"

- Para memorizar los parámetros para la medición, accione el pulsador de menú "Copia de seguridad de parámetros".
- Para repetir, por ejemplo, una medición con los mismos parámetros, accione el pulsador de menú "Cargar parámetros".

Mostrar gráfico

Para visualizar el resultado de medición como gráfico, accione el pulsador de menú "Gráfico".

8.4.3 Test de circularidad: Ejemplos

La limitación de tirones axial MD32400 \$MC_AX_JERK_ENABLE se ajusta a través de una constante de tiempo y siempre está activa.

Datos de máquina para el filtro de consigna de posición:

- MD32402 \$MC_AX_JERK_MODE = tipo 2 recomendado, el tipo 1 está preajustado por motivos de compatibilidad. La parametrización de parabanda pura se desaconseja expresamente.
- MD32402 \$MA_AX_JERK_MODE (tipo de filtro) y MD32410 \$MA_AX_JERK_TIME > 0 solo es efectivo cuando está ajustado MD32400 \$MA_AX_JERK_ENABLE = 1.

Ejemplo 1 de optimización

Datos de máquina tras la optimización de los ejes:

Parámetros/datos de máquina		Eje X	Eje Z
MD32200	\$MC_POSCTRL_GAIN	8.500	8.500
p1460	SPEEDCTRL_GAIN1	3.01	3.89
p1462	SPEEDCTRL_INTEGRATOR_TIME_1	6.18	6.18
p1463	SPEEDCTRL_REF_MODEL_FREQ	106.3	106.3
p1440	NUM_SPEED_FILTERS	0	0
MD32610	\$MC_VELO_FFW_WEIGHT	1.0	1.0
MD32620	\$MC_FFW_MODE	4	4
MD32810	\$MC_EQUIV_SPEEDCTRL_TIME	0.0022	0.0022
MD32400	\$MC_AX_JERK_ENABLE	0	0

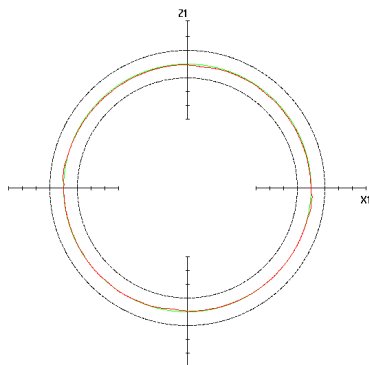
Generalmente el valor real del radio es demasiado grande con control anticipativo de avance optimizado. Esto se puede corregir con la constante de tiempo MD32410 \$MC_AX_JERK_TIME. En caso necesario, utilice una constante de tiempo en todos los ejes.

8.4 Test circular

Este círculo muestra los resultados después de haberse optimizado el control anticipativo de avance. Sin embargo, el radio medio es 0,0019 mm demasiado grande:

X1: Sistema de medida activo

Z1: sistema de medida activo

**Parámetro**

Radio: 10.00000 mm

Avance: 3000.00000 mm/min

Tiempo de medición: 1257 ms

X1: sistema de medida activo

Z1: sistema de medida activo

Representación

Resolución: 0.01000 mm

Representación: Radio medio

Radio: 10.00190 mm

Delta R: 4.02698 μ m

Parámetros/datos de máquina		Eje X	Eje Z
MD32200	\$MC_POSCTRL_GAIN	8.500	8.500
p1460	SPEEDCTRL_GAIN1	3.01	3.89
p1462	SPEEDCTRL_INTEGRATOR_TIME_1	6.18	6.18
p1463	SPEEDCTRL_REF_MODEL_FREQ	106.3	106.3
p1440	NUM_SPEED_FILTERS	0	0
MD32610	\$MC_VELO_FFW_WEIGHT	1.0	1.0
MD32620	\$MC_FFW_MODE	3	3
MD32810	\$MC_EQUIV_SPEEDCTRL_TIME	0.0022	0.0022
MD32400	\$MC_AX_JERK_ENABLE	1	1
MD32402	\$MC_AX_JERK_MODE	2	2
MD32410	\$MC_AX_JERK_TIME	0.012	0.012

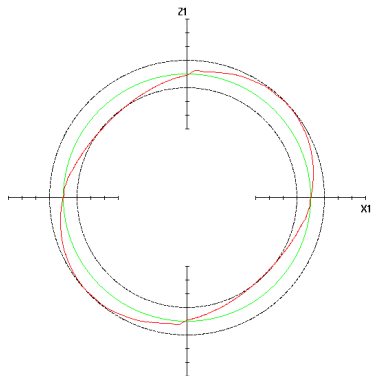
Ejemplo 2 de optimización

Este círculo muestra el efecto de una constante de tiempo mínimamente distinta para el filtro antitirones por eje. Para corregir este tipo de errores, se adapta la constante de tiempo:

Parámetros/datos de máquina		Eje X	Eje Z
MD32400	\$MC_AX_JERK_ENABLE	1	1
MD32402	\$MC_AX_JERK_MODE	2	2
MD32410	\$MC_AX_JERK_TIME	0.012	0.0125

X1: sistema de medida activo

Z1: sistema de medida activo

**Parámetro**

Radio: 10.00000 mm

Avance: 3000.00000 mm/min

Tiempo de medición: 1257 ms

X1: sistema de medida activo

Z1: sistema de medida activo

Representación

Resolución: 0.01000 mm

Representación: Radio medio

Radio: 10.00029 mm

Delta R: 25.47002 μ m

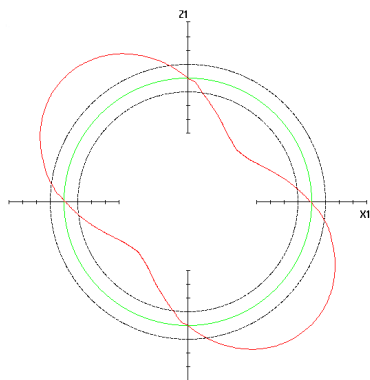
Ejemplo 3 de optimización

Este círculo muestra el efecto de una constante de tiempo notablemente distinta para el filtro antirresaca por eje. Para corregir este tipo de errores, se adapta la constante de tiempo:

Parámetros/datos de máquina		Eje X	Eje Z
MD32400	\$MC_AX_JERK_ENABLE	1	1
MD32402	\$MC_AX_JERK_MODE	2	2
MD32410	\$MC_AX_JERK_TIME	0.015	0.012

X1: sistema de medida activo

Z1: sistema de medida activo

**Parámetro**

Radio: 10.00000 mm

Avance: 3000.00000 mm/min

Tiempo de medición: 1257 ms

X1: sistema de medida activo

Z1: sistema de medida activo

Representación

Resolución: 0.01000 mm

Representación: Radio medio

Radio: 9.98971 mm

Delta R: 75.67665 µm

8.4.4 Test circular: Guardar datos

Puede guardar los siguientes datos en el test circular:

- **Copia de seguridad de parámetros:** Los parámetros introducidos se pueden guardar como fichero.

Está preajustada la siguiente

ruta: user/sinumerik/hmi/log/optimization/circular/<name>.sup

- **Guardar gráfico:** Si se ha guardado correctamente el gráfico, aparece el aviso "Los datos se han guardado"; de lo contrario, se emitirá el aviso de error "Error al guardar el fichero".

Está preajustada la siguiente

ruta: user/sinumerik/hmi/log/optimization/circular/<name>.sud

- **Imprimir gráfico:** El gráfico se guarda como mapa de bits en formato PNG. Introduzca un nombre <nombre>. El nombre se puede elegir libremente. Está preajustada la siguiente ruta: user/sinumerik/hmi/log/optimization/circular/<name>.png

copia de seguridad de parámetros

El formato del fichero se estructura de la siguiente manera (con comentarios entre corchetes [])

```
H: CstPar [Identificación para parámetros del test circular]
V: 5.0 [Número de versión del formato del fichero]

@Medición
P 1: 1 [N.º de eje primer eje]
P 2: 2 [N.º de eje segundo eje]
P 3: 0 [Sistema de medida eje 1 - 0: activo ; 1: primero ; 2: segundo]
P 4: 0 [Sistema de medida eje 2 - 0: activo ; 1: primero ; 2: segundo]

@parámetros
P 10: 30 [Radio]
P 11: 3000 [Avance]
P 12: 3770 [Tiempo de medición]
P 14: 1 [Multiplicador]

@representación
P 20: 10 [Resolución]
P 21: 8 [Radio medio/prog. - 8 = R medio ; 9 = Radio prog.]
```

Guardar gráfico

El formato del fichero se estructura de la siguiente manera (con comentarios entre corchetes []):

```
H: CstPic [Identificación para gráfico del test circular]
V: 5.0 [Número de versión del formato del fichero]

@parámetros
P 1: 30 [Radio]
P 2: 3000 [Avance]
P 3: 3770 [Tiempo de medición]
P 4: 0 [Sistema de medida eje 1 - 0: activo ; 1: primero ; 2: segundo]
P 5: 0 [Sistema de medida eje 2 - 0: activo ; 1: primero ; 2: segundo]

@representación
P 10: 10 [Resolución]
P 11: 9 [Radio medio/prog. - 8 = R medio ; 9 = Radio prog.]
P 12: X1 [Nombre de eje 1]
P 13: Z1 [Nombre de eje 2]

@valores intermedios
P 20: 15.6632 [Radio máx. valores de medición]
```

P 21: 10.9326 [Radio mín. valores de medición]
P 22: 13.6694 [Radio medio valores de medición]
P 23: 1886 [Cantidad de medidas]
@valores adicionales
P 30: 1000 [Precisión (1/P30)]
@unidades físicas
P 40: 5370 [Número de texto Unidad Radio]
P 41: 5381 [Número de texto Unidad Avance]
P 42: 6165 [Número de texto Unidad Resolución]
P 43: 5346 [Número de texto Unidad Delta Radio]
P 44: 0 [Nuevo: Operate: Basislengthunit]
@abscisa
Ai: [Valores de abscisas i: 0..P23]
@ordenada
Oi: [Valores de ordenadas i: 0..P23]
@radio
Ri: [Valores de radio i: 0..P23]

Puesta en marcha de accionamientos controlados por PLC

9

9.1 Introducción

Puesta en marcha de accionamientos controlados por PLC

Para poner en marcha accionamientos controlados por PLC del tipo SINAMICS S120 se cuenta con la ayuda de las siguientes herramientas:

- Visualización de todos los parámetros de los DO de accionamiento en el campo de manejo "Puesta en marcha" → "Datos de máquina", p. ej.:
 - "Parámetros Control Unit" para la unidad de accionamiento DO1
 - "DM Alimentación" para Line Module Drive-CLiQ DO2
 - "DM Accionamiento" para DO de regulación de accionamiento

Los parámetros de los accionamientos integrados se muestran con la vista de SINUMERIK y los accionamientos controlados por PLC con la vista de SINAMICS.

- Ayuda durante la puesta en marcha en serie de los accionamientos controlados por PLC, ya que los parámetros están incluidos en el archivo de puesta en marcha.
- Vistas de topología, incluida la lista de todas las unidades de accionamiento de este tipo localizadas.
- Diagnóstico con alarmas desde estos accionamientos de PLC, cuya etiqueta de fecha/hora está sincronizada con el sistema.

Para ello es necesario preasignar los siguientes datos de máquina generales:

- **DM13120[...] \$MN_CONTROL_UNIT_LOGIC_ADDRESS**
Dirección E/S en un telegrama DO1 del tipo de telegrama SIEMENS 390
- **DM13150 \$MN_SINAMICS_ALARM_MASK**
Bit 2 = 1, para mostrar los fallos de los accionamientos controlados por PLC.
Bit 10 = 1, para mostrar las alarmas de los accionamientos controlados por PLC.
- SINUMERIK Operate (solo con conexión PROFIBUS):
 - Configuración automática de equipos (Página 78)
 - Puesta en marcha guiada (Página 76), con los asistentes de accionamiento para DO SERVO.
 - Puesta en marcha manual (Página 101) a cargo de responsables de puesta en marcha expertos.

Nota

Accionamientos del tipo SINAMICS G1x0

SINUMERIK Operate no ofrece asistentes guiados de puesta en marcha, p. ej. para la regulación vectorial. Para estos fines puede usarse el software de puesta en marcha STARTER adecuado para la versión.

El empleo de ejes PLC con el módulo de función "Posicionamiento simple" (PosS) solo es posible cuando la puesta en marcha se realiza a través de STARTER.

Por lo general, SINUMERIK Operate no admite accionamientos del tipo SINAMICS G1x0, que trata como equipos externos.

9.2 Configuración a través de PROFIBUS

9.2.1 Condiciones para los accionamientos PLC a través de PROFIBUS

Combinaciones de versiones admisibles

Para accionamientos controlados por PLC y conectados a través de PROFIBUS DP se aplica:

- Alimentación y eliminación directamente desde el programa de usuario del PLC.
- Integración en secuencias de programa de pieza por medio de comandos H.

Nota

La fiabilidad de las funciones de integración se verifica en determinadas combinaciones de versiones.

Con software de CNC SINUMERIK V4.5 o superior se soportan las siguientes versiones:

CU320-2 DP con versión de firmware 4.5 de SINAMICS

Los demás accionamientos SINAMICS pueden funcionar en el PLC como esclavos normalizados según el perfil PROFIdrive y no aparecen en la tabla "Recursos disponibles" como tales.

Recursos disponibles

Escala	Tipo de NCU SINUMERIK 840D sl:		
	710.3 PN	720.3 PN	730.3 PN
Accionamientos (DO de regulación de accionamiento) en total ²⁾ :	15	40	50
• De los cuales, máximo de asignados al CN ²⁾ :	8	31	31
• De lo que resulta un mínimo de no asignados al CN de:	7	9	19
• Máximo de no asignados al CN:	15	40	50
Unidades de accionamiento (DO1) con objetos de regulación de accionamiento en total ²⁾ :	9	13	15
• De las cuales, máximo en el PROFIBUS integrado virtual ³⁾ :	4	6	6
• De las cuales, mínimo en el PROFIBUS integrado virtual:	1	1	1
• De las cuales, mínimo en la interfaz DP ¹⁾ :	5	7	9
• De las cuales, máximo en la interfaz DP ¹⁾ :	8	12	14

¹⁾ X126: PROFIBUS DP del PLC integrado; X136: PROFIBUS DP/MPI del PLC integrado

²⁾ La suma se vigila con la alarma 380077.

Condiciones

Como consecuencia de las posibilidades de manejo ampliadas para los accionamientos de PLC, se obtienen las siguientes condiciones:

- Dado que los accionamientos de PLC representan una carga de comunicación adicional, se ha limitado el número de estos objetos de accionamiento (DO) específicamente para la NCU $\Rightarrow$ tener en cuenta los recursos disponibles:
- Alarma 380077 "PROFIBUS/PROFINET: demasiados DO: actual %2, máximo %3 en grupo DO %1"
- Los textos que se muestran para los parámetros y alarmas SINAMICS pueden estar incompletos según cuál sea la versión utilizada.
- Las posibilidades de manejo ampliadas son ofrecidas conjuntamente por la unidad de accionamiento, la alimentación y el accionamiento de eje DO SERVO. Por esto se tiene en cuenta una vista equipo por equipo. Todos los DO SERVO de una unidad de accionamiento son asignables al CN o bien al PLC.
- Como máximo pueden realizarse todas las asignaciones entre ejes CN y accionamientos de eje en el PROFIBUS DP (X126) externo.
- Si se asignan los accionamientos al CN y se reparten entre varios buses, como p. ej. DP y DP Integrated, debe asegurarse que todos los buses equidistantes tengan los mismos ajustes de tiempo de ciclo. En el caso de la sincronización horaria mediante CN con el telegrama 390, también se aplica el principio de que para cada bus equidistante deben coincidir los ajustes de tiempo de ciclo.
- Para el acceso a las E/S integradas, incluido el palpador, se requiere una unidad de accionamiento DO1 para el PROFIBUS DP3 virtual interno.
- ADI4 sólo puede asignarse a ejes CN. El número de ADI4 no reduce la cantidad máxima de unidades de accionamiento DO1 administradas.
- 611U no se soporta en SINUMERIK solution line; sus repercusiones no se han comprobado y, por tanto, no se ha aprobado.
- Los accionamientos de PLC del tipo SINAMICS S120 CU320-2 DP se comunican mediante el PROFIBUS DP-X126 externo como PN-IO 0x80E5.

Nota

PROFIBUS-DP (X126)

Para todas las unidades de accionamiento del PROFIBUS DP (X126) externo debe tenerse en cuenta lo siguiente:

- El usuario debe tener en cuenta en la configuración tanto la alimentación como el comportamiento de conexión y desconexión conjuntamente con los otros ejes y con su alimentación.
 - Para el cableado de bornes, siga las instrucciones del manual de sistema "Guía de configuración de máquinas". En el caso más sencillo, debe cablearse la respuesta del Line Module a los accionamientos de PLC (ver también: Asignación de bornes (Página 71)).
-

9.2.2 Ejemplo: configuración de los componentes de accionamiento

Vista general

El sistema de accionamiento SINAMICS para accionamientos de PLC se comunica con el PLC a través de la interfaz X126 del PROFIBUS DP. La puesta en marcha descrita en este capítulo está basada en el siguiente ejemplo de configuración de un grupo de accionamientos SINAMICS:

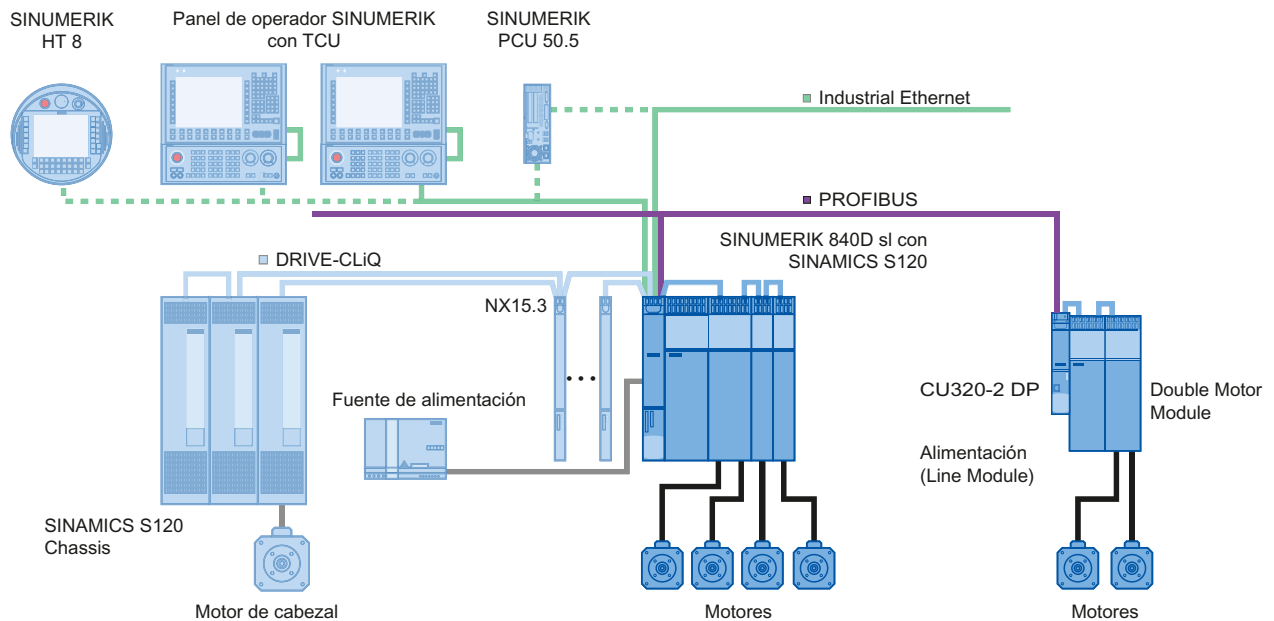


Figura 9-1 Configuración

Ya se han puesto en marcha:

- NCU 720.3 PN y NX15.3 con otros componentes.

En este capítulo se pone en marcha:

- CU320-2 DP con una alimentación (Line Module) y un Double Motor Module.

9.2.3 Puesta en marcha del PLC

Vista general

En la primera puesta en marcha de accionamientos de PLC se ejecutan los siguientes pasos:

1. Puesta en marcha del PLC
2. Creación del programa de usuario del PLC
3. Puesta en marcha de los accionamientos de PLC
4. Puesta en marcha de la comunicación NCK ⇔ accionamiento

Requisitos

- Se ha conectado la PG/el PC con el PLC (ver Conectar el PG/PC con el PLC (Página 33)).
- Se ha iniciado el SIMATIC Manager y se ha creado un proyecto (ver Vista general proyecto SIMATIC S7 (Página 35)).
- Se ha insertado en el proyecto una estación SIMATIC 300 (ver Insertar SINUMERIK NCU en HW Config (Página 36)).
- Se ha iniciado HW Config.
- Se ha configurado en el PROFIBUS integrado una NCU 720.3 PN y NX15.3.

Interfaces de comunicación

Las interfaces de comunicación PROFIBUS de SINAMICS deben identificarse para el PLC. Crear un proyecto de SIMATIC S7 con SIMATIC Manager.

Para ello, deberá ejecutar los siguientes pasos:

- Insertar S120 CU320-2 DP en HW Config.
- Configurar las propiedades de la interfaz PROFIBUS.
- Compilar la configuración y a continuación cargarla en el PLC.

Ver también: Puesta en marcha del PLC (Página 33) para el accionamiento integrado.

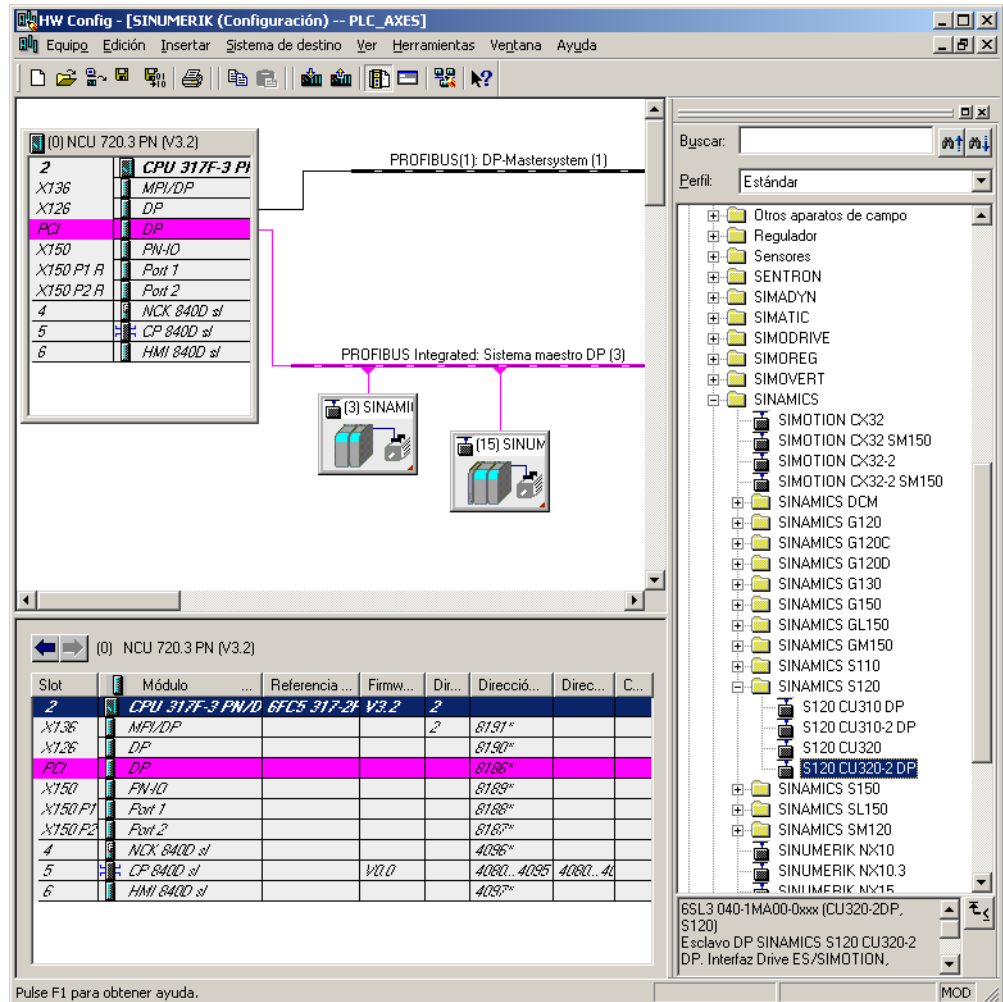
Nota

La Toolbox deberá estar instalada. Para la configuración se requiere el fichero GSD para SINAMICS S120 de la Toolbox de SINUMERIK.

Insertar componente S120 CU320-2 DP

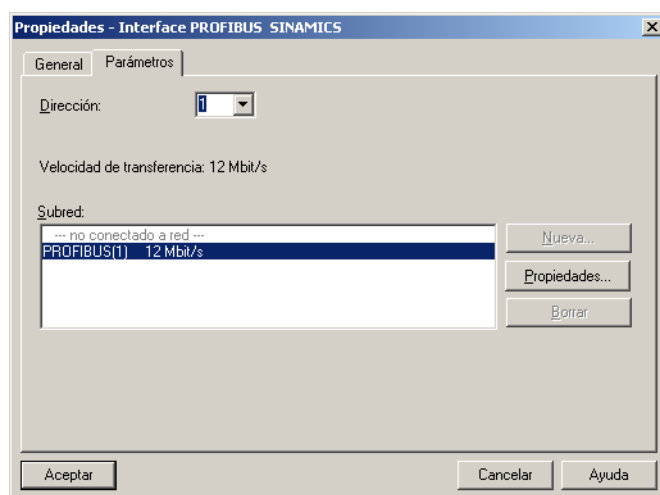
Procedimiento:

1. Navegue en el catálogo a "PROFIBUS DP" → "SINAMICS" → "SINAMICS S120" → "S120 CU320-2 DP":



2. Manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón, arrastre la "S120 CU320-2 DP" a la ventana de estación de PROFIBUS (1): Sistema maestro DP.

- Tras soltar el botón del ratón, configure las propiedades de la interfaz PROFIBUS de SINAMICS:



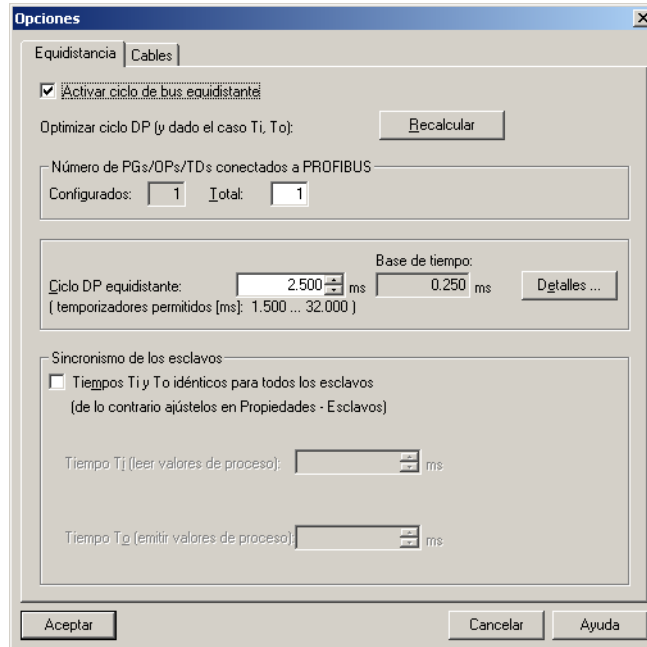
- Confirme con "OK".
- En el campo de selección "Versión", seleccione la versión de firmware de la Control Unit.

Nota

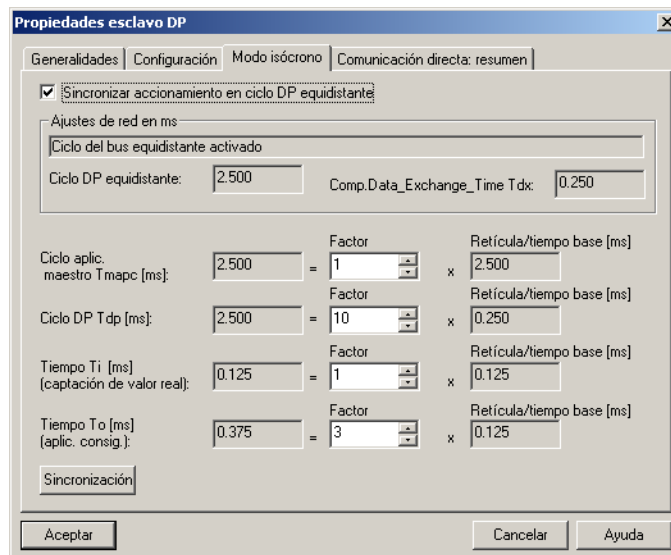
La versión de firmware debe coincidir con la versión de la tarjeta CompactFlash en la CU320-2 DP. Encontrará las versiones habilitadas para accionamientos de PLC en las instrucciones de actualización.

- Confirme con "OK".

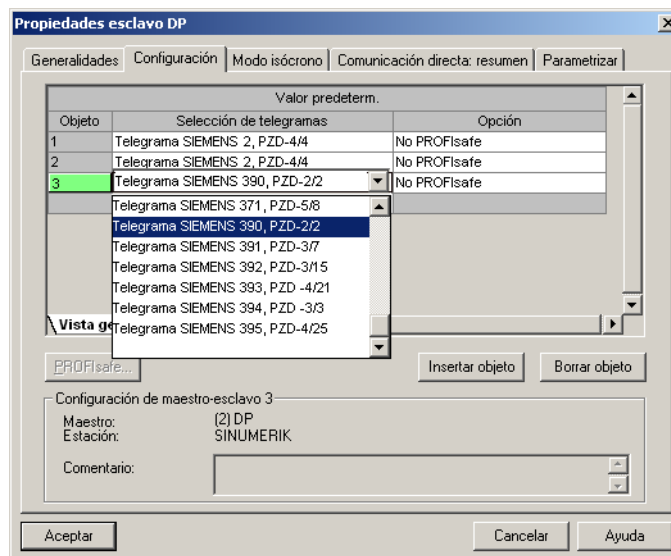
7. En el sistema maestro Profibus DP (SINUMERIK NCU), seleccione en "Propiedades" → "Ajustes de la red" → "Opciones" y active la opción "Activar ciclo de bus equidistante" en la pestaña "Equidistancia".



8. En las "Propiedades esclavo DP" de la CU320-2 DP, en la pestaña "Modo isócrono", active también la opción "Sincronizar accionamiento en ciclo DP equidistante".



9. Seleccione en el cuadro de diálogo "Propiedades - esclavo DP" la pestaña "Configuración".



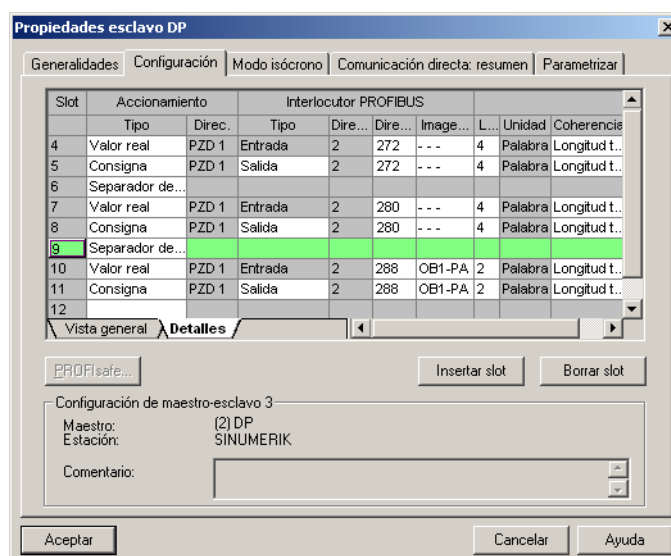
10. Seleccione en la "Vista general" los telegramas necesarios para cada objeto (ejes y CU320-2 DP):

- "Telegrama Siemens 2, PZD-4/4" p. ej. para ejes de velocidad.
- "Telegrama SIEMENS 390, PZD-2/2" para CU320-2 DP.

Nota

El telegrama Siemens 390 se requiere para la etiqueta de fecha/hora de las alarmas del PLC.

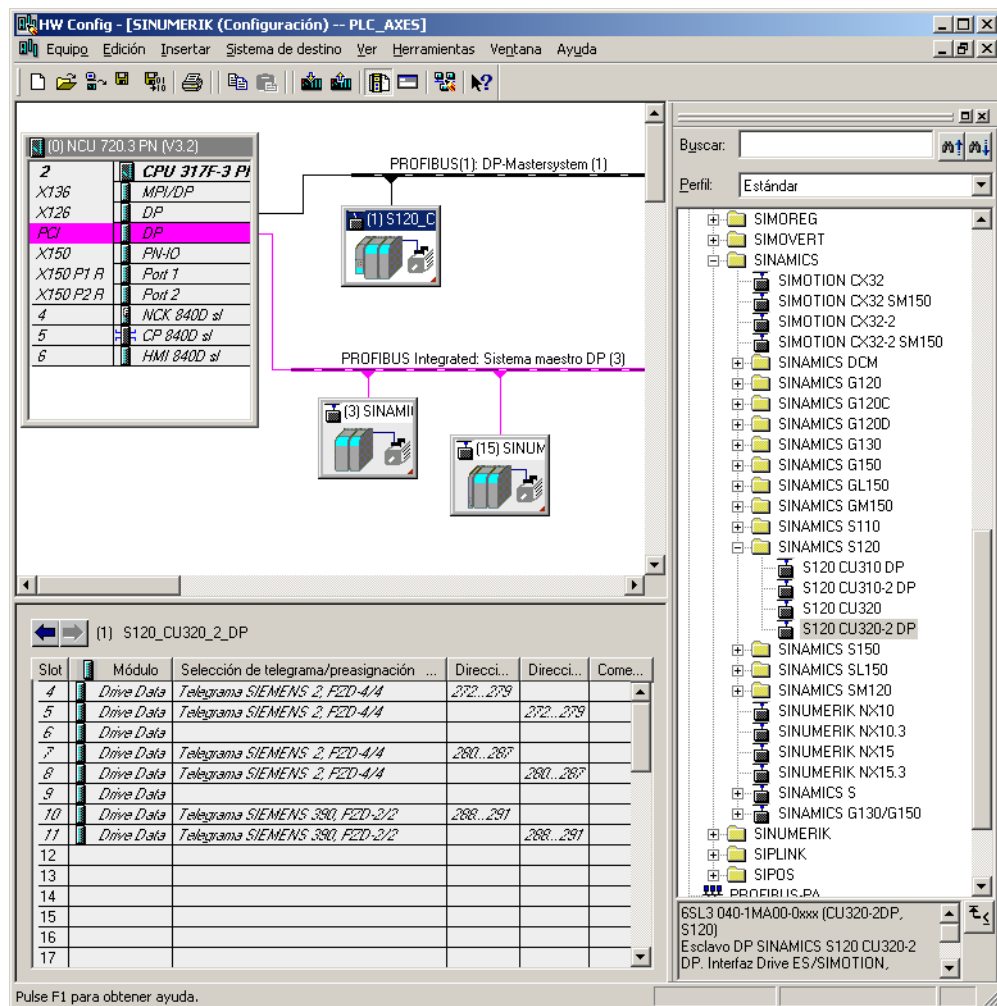
11. En "Configuración", cambie a la vista "Detalles" para mostrar las direcciones de entrada y salida generadas para cada objeto:



12. Confirme con "OK".

Para facilitar la puesta en marcha automática de los equipos, es preciso que las direcciones de entrada y salida sean idénticas porque se necesitan en el programa de usuario del PLC para FB283 (Crear programa de usuario del PLC (Página 304)).

Resultado



Guardar/compilar/cargar en módulo

Procedimiento:

1. Seleccione el menú "Estación" → "Guardar y compilar".
2. Pulse el botón "Cargar en módulo" para cargar la configuración para el PLC (Terminar configuración del hardware y cargar en el PLC (Página 47)).

En el siguiente paso se crea el programa de usuario del PLC.

9.3 Crear programa de usuario del PLC

Requisitos

En este apartado se describe la configuración de los accionamientos de PLC que no deben funcionar como ejes CN. Para ello se precisan las siguientes ampliaciones de los bloques de función en el programa de usuario del PLC:

- Se necesitan bloques de función S7 adicionales de la Toolbox de SINAMICS $\geq$ V2.1.

La Toolbox de SINAMICS se encuentra en la Toolbox de SINUMERIK en el directorio BSP_PROG. La ruta depende de la versión, p. ej.:
 \8x0d\040504\BSP_PROG\SINAMICS_V21.zip.

Este fichero zip contiene un manual en varios idiomas.

- Disponible además en el siguiente enlace de Internet:

Toolbox de SINAMICS V2.1

(<http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/25166781>)

Señales "WR_PZD" y "RD_PZD"

Las señales "WR_PZD" y "RD_PZD" del ejemplo para FC70 tienen el siguiente significado:

Señal	Clase	Tipo	Rango	Comentario
WR_PZD	E	Cualquiera	P#Mm.n Byte x P#DBnr.DBXm.n Byte x	Zona de destino para los datos de proceso maestro → esclavo (palabras de mando/consignas) Normalmente, en este caso se utiliza el DB de eje, es decir: en el puntero debe estar indicado el mismo número de DB que en el parámetro formal "NR_ACHS_DB". La longitud del puntero es de 30 bytes en el telegrama Siemens 136.
RD_PZD	E	Cualquiera	P#Mm.n Byte x P#DBnr.DBXm.n Byte x	Zona de destino para los datos de proceso esclavo → maestro (palabras de estado/valores reales) Normalmente, en este caso se utiliza el DB de eje, es decir: en el puntero debe estar indicado el mismo número de DB que en el parámetro formal "NR_ACHS_DB". La longitud del puntero es de 38 bytes en el telegrama Siemens 136.

Ejemplo con velocidad constante (ventilador, bomba)

Procedimiento:

- Ha creado un proyecto y se encuentra en la pantalla base de SIMATIC Manager.
- Seleccione el menú "Fichero" → "Abrir" y, a continuación, la pestaña "Proyectos de usuario".
- Abra el proyecto de ejemplo.

4. Copie en su proyecto ya creado los bloques FB283, FC70, DB70, DB283 y todos los UDT300xx.
5. Dado que el DB70 podría estar ocupado por otro programa de usuario, cambie el nombre del DB70 a DB111.
6. Cree un nuevo FC73. No utilice el FC73 de la Toolbox de SINAMICS.
En nuestro ejemplo, 4000_{hex} corresponden a la velocidad nominal del parámetro de accionamiento p2000.
7. Edite los bloques OB1, FC70 y FC73 según se describe en los siguientes ejemplos.

Ejemplo para OB1:

...	
...	
CALL FC70	
CALL FC73	
...	
...	

Ejemplo para FC70:

CALL FB 283, DB283	
NR ACHS DB := 111	
LADDR := 300	//Dirección E/S lógica
LADDR DIAG := 8186	//Dirección diagnóstico
WR_PZD := P#DB111 DBX172.0 Byte 8	//Zona de procedencia para salidas
RD_PZD := P#DB111 DBX212.0 Byte 8	//Zona de destino para entradas
CONSIST := TRUE	
RESTART := FALSE	
AXIS_NO := B#16#3	//Número de objeto de accionamiento

Ejemplo para FC73:

UN E 30.0	//P. ej., interruptor para la habilitación
SPB frei	
L W#16#47E	//Todas las habilitaciones activadas
T DB111.DBW 172	
U E 3.7	//MCP483 - Reset
= DB111.DBX 173.7	//Borrar memoria de fallos
BEA	
L W#16#47E	//Todas las habilitaciones excepto CON/DES1
T DB111.DBW172	
L W#16#4000	//Velocidad nominal del parámetro de accionamiento p2000
T DB111.DBW174	//Velocidad de giro de consigna alta

8. Se ha finalizado la programación del programa de usuario: Cargue ahora el proyecto para el PLC (Página 76).

Puesta en marcha del PLC, finalizada

Para la sincronización de PLC y NCK es necesario un reset (arranque en caliente) del sistema: Ejecución de reset (arranque en caliente) para NCK y el sistema de accionamiento (Página 76). Los LED señalizan el siguiente estado:

- NCU: El LED RUN se enciende permanentemente de color VERDE.
- NCU: El indicador de estado muestra un "6" con un punto intermitente.
- CU320-2 DP: El LED RDY se enciende permanentemente de color VERDE.

⇒ PLC y NCK se encuentran en régimen cíclico. Ha finalizado la primera puesta en marcha del PLC.

Ver también

En el siguiente paso se realiza la puesta en marcha de los equipos, unidad(es) de alimentación y accionamientos:

Puesta en marcha guiada de los accionamientos SINAMICS (Página 76)

9.4 Puesta en marcha de accionamientos de PLC

Requisitos

Se han realizado los siguientes pasos:

- El proyecto de PLC se ha cargado en el PLC.
 - Se ha realizado un reset (arranque en caliente) para el NCK y el sistema de accionamiento a fin de efectuar la sincronización.
 - Después de un reset (arranque en caliente), el PLC y el NCK se encuentran en el siguiente estado:
 - El LED RUN se enciende permanentemente de color VERDE.
 - El indicador de estado muestra un "6" con un punto intermitente.
- ⇒ PLC y NCK se encuentran en régimen cíclico.

Configuración automática de equipos

La siguiente descripción de la puesta en marcha describe brevemente el procedimiento:

1. Seleccione el campo de manejo "Puesta en marcha" → "Sistema de accionamiento".

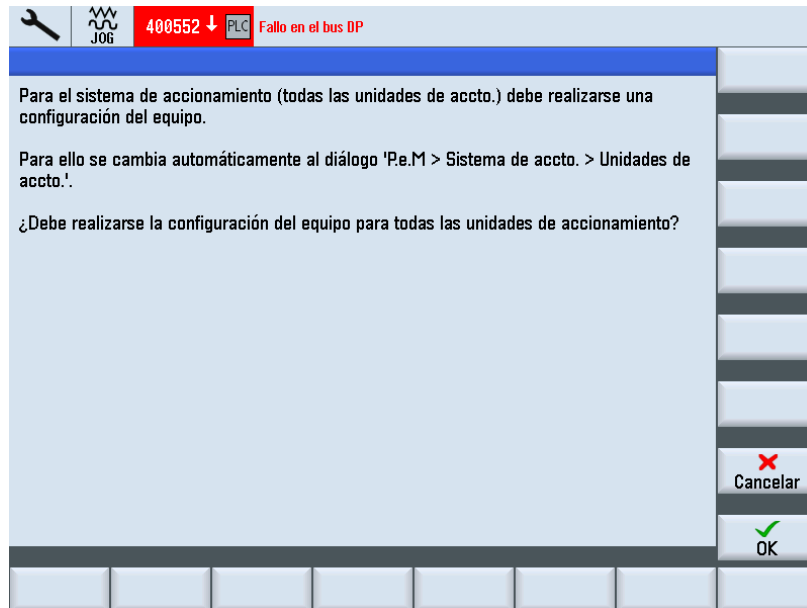
Eje	Bus	dirección	Objeto accionamiento Nombre	Número
1	41		CU_S_1.41:1	1
			SERVO_1.41:2	2
			SERVO_1.41:3	3
3	3		CU_I_3.3:1	1
			ALM_3.3:4	4
			SERVO_3.3:2	2
			SERVO_3.3:3	3
			SERVO_3.3:5	5
			SERVO_3.3:6	6
			SERVO_3.3:7	7

Nivel de acceso actual: Fabricante

Equipo accto. Alimentaciones Acctos.

2. Accione el pulsador de menú "Unidad de accionamiento" para iniciar la configuración automática de equipo. Durante la puesta en marcha, se emiten alarmas en el campo de visualización de alarmas/avisos.

3. Confirme con "OK". A continuación, se le guiará por los diferentes pasos de la configuración automática de equipos.



Los pasos siguientes de la puesta en marcha coinciden con la puesta en marcha SINAMICS a través de un PROFIBUS integrado: se le conduce a lo largo de la configuración automática del equipo hasta la puesta en marcha de los distintos objetos de accionamiento aún no puestos en marcha.

Ver también

Encontrará los restantes pasos de la puesta en marcha en el capítulo Puesta en marcha de accionamientos controlados por CN (Página 67) a partir de Configuración automática de equipos (Página 78).

9.5 Comprobar la comunicación con el accionamiento

Comprobar configuración

Las alarmas de PLC de los accionamientos deben tener una etiqueta de fecha/hora idéntica a la del NCK.

Para ello, en la configuración del hardware se define el telegrama Siemens 390 para la CU SINAMICS. Las correspondientes direcciones de entrada y salida lógicas de esta interfaz de comunicación están registradas en el siguiente dato de máquina:

- MD13120[n] CONTROL_UNIT_LOGIC_ADDRESS
- MD13120[1]...[5] están reservados para módulos de ampliación NX.

Nota

Las direcciones lógicas pueden verse en la configuración de hardware durante la configuración de las propiedades de los componentes SINAMICS, en el apartado "Detalles".

Procedimiento:

1. Compruebe la dirección lógica para la CU SINAMICS en el campo de manejo "Puesta en marcha" → "Datos de máquina" → "DM generales" e introduzca, por ejemplo, el siguiente valor:

MD13120[6] = 288

2. Accione el pulsador de menú "Reset (Power On)" para aplicar los cambios de los datos de máquina.

Con esto ha finalizado la puesta en marcha de los accionamientos de PLC.

9.6 Funciones Safety para accionamientos de PLC

Introducción

En este apartado se describe solo de forma resumida la forma de integrar un accionamiento de PLC en una aplicación de seguridad. Para ello se utiliza la ampliación del perfil PROFIdrive publicada con funciones Safety basadas en el accionamiento mediante la ampliación de PROFIsafe con el telegrama 30.

Procedimiento básico

Para integrar funciones de seguridad basadas en el accionamiento se deben realizar estos pasos:

- Configuración con SIMATIC Manager en HW Config.
- Integración de una lógica programable segura (SPL).
- Configuración de casos de pruebas de recepción con SinuCom NC ATW.

Bibliografía

Para realizarlo, se remite a los siguientes manuales de funciones Safety, que son vinculantes en caso de ejecuciones de seguridad:

- Manual de funciones SINUMERIK 840D sl "Safety Integrated"
- Manual de funciones SINAMICS S120 "Safety Integrated", apartado: "Estructura del telegrama 30".

9.6.1 Configuración de PROFIsafe

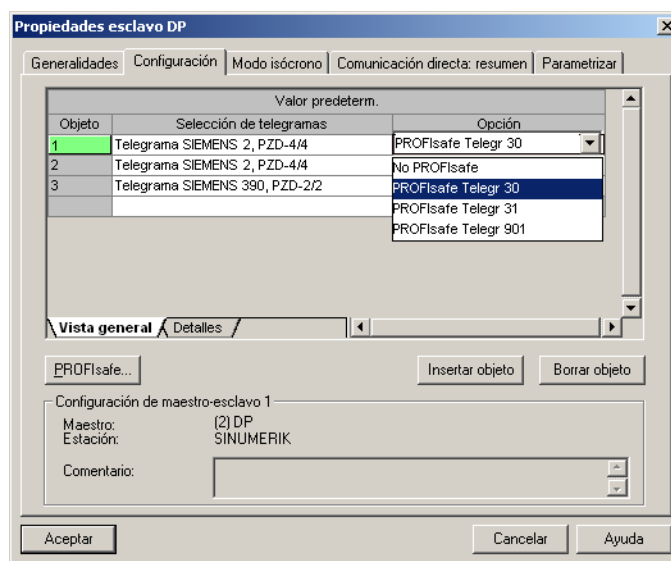
Requisitos

Para configurar PROFIsafe se requiere que esté instalada la opción "S7 Configuration Pack".

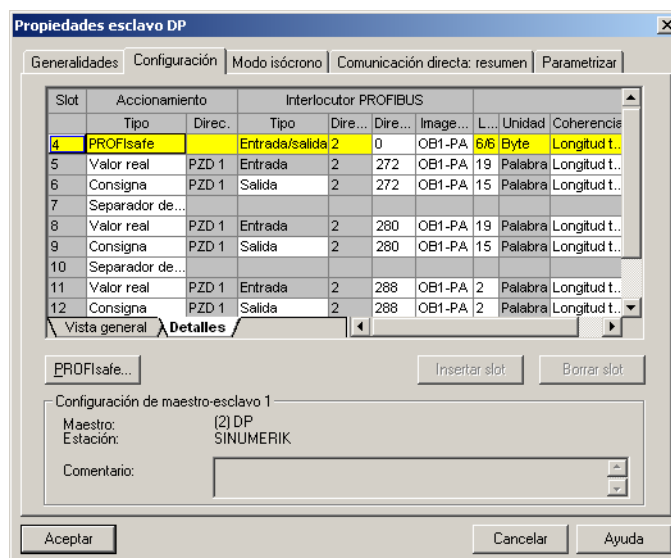
Operaciones para configurar PROFIsafe

Procedimiento:

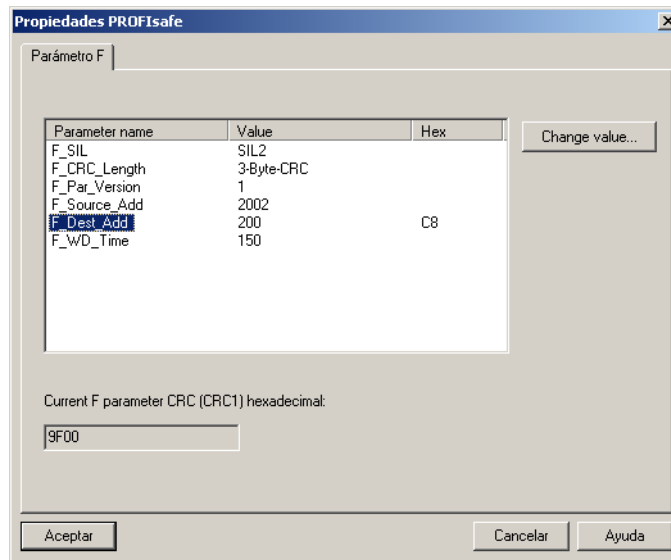
1. Para este telegrama, seleccione el telegrama 30 de PROFIsafe en el campo de selección "Opción".



2. En la pestaña "Detalles", ajuste las direcciones de entrada/salida. La opción PROFIsafe necesita adicionalmente 6 bytes.

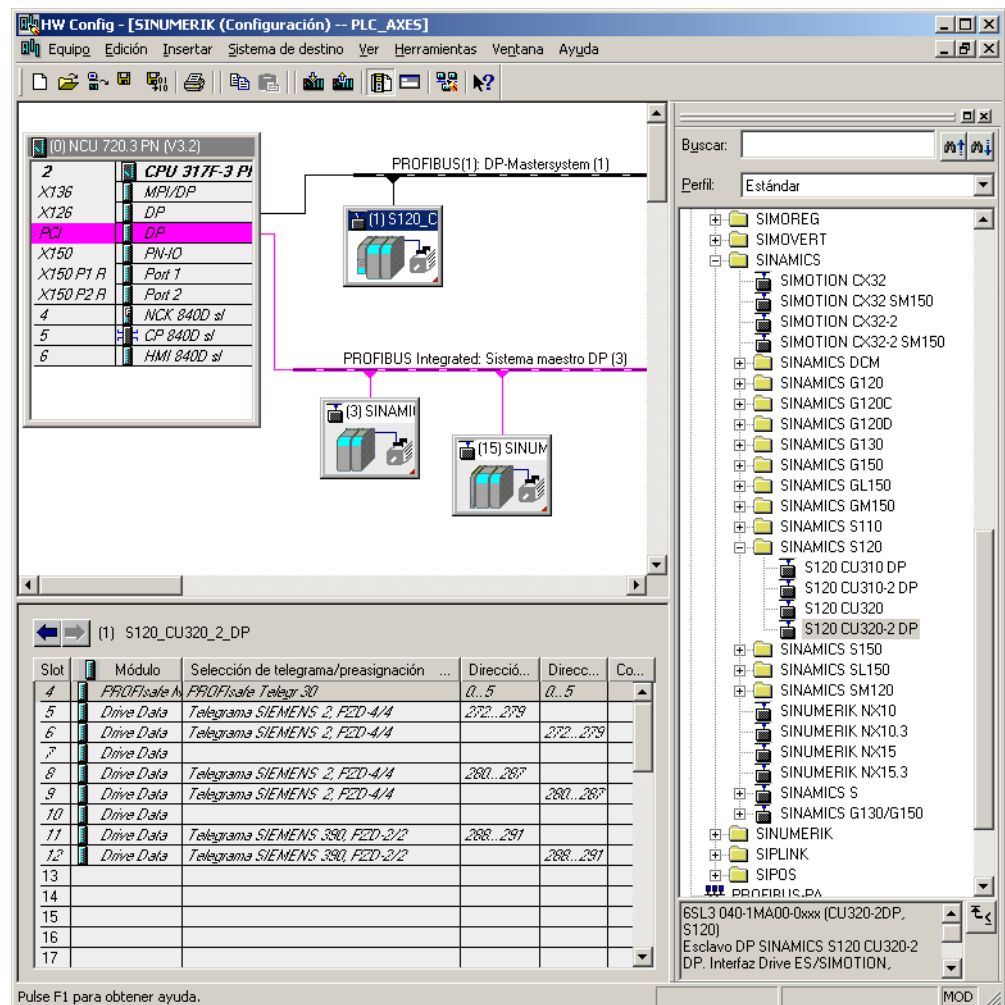


3. Accione el botón "PROFIsafe..." para ajustar los parámetros F.
4. Para modificar el parámetro "F_Dest_Add", seleccione "F_Dest_Add" en la columna "Nombre de parámetro" y pulse el botón "Modificar valor...".



5. Compruebe los siguientes valores/ajustes:
 - El valor del parámetro "F_Dest_Add" debe introducirse en p9610 y p9810 del correspondiente accionamiento como valor hexadecimal (p. ej., 200_{dec} equivale a C8_{hex}).
 - El valor de "F_Source_Add" ha de coincidir con el de los otros módulos PROFIsafe utilizados e introducirse también en MD10385 \$MN_PROFISAFE_MASTER_ADRESS.
 - Debe garantizarse que se ha ajustado la misma dirección de origen para todos los módulos PROFIsafe.

Resultado de la configuración de PROFIsafe:



9.6.2 Ejemplo: Integración de una lógica programable segura (SPL)

Introducción

Los siguientes datos de máquina y ficheros deben tenerse en cuenta al integrar el telegrama 30 en una lógica programable segura:

- Datos de máquina CN
- Datos de máquina de accionamiento
- Fichero "safe.SPF"
- Ampliación de programa del PLC

Datos de máquina CN

- Sin negrita: valores ya utilizados por PROFIsafe/F-Send/F-Rec.
- **Negrita:** valores añadidos por el telegrama 30.

A continuación se muestra a modo de ejemplo la configuración de PROFIsafe con SPL para las Safety Basic Functions STO sin SSI:

Extracto de archivo

```
CHANDATA(1)
N10385 $MN_PROFISAFE_MASTER_ADDRESS='H50007d2'
N10386 $MN_PROFISAFE_IN_ADDRESS[0]='H50000c8'
N10387 $MN_PROFISAFE_OUT_ADDRESS[0]='H50000c8'
...
N10390 $MN_PROFISAFE_IN_ASSIGN[0]=9011
...
N10400 $MN_PROFISAFE_OUT_ASSIGN[0]=9011
...
N13300 $MN_PROFISAFE_IN_FILTER[0]='H83'
...
N13320 $MN_PROFISAFE_OUT_FILTER[0]='H83'
...
```

Comentario

```
;=> Entrada desde HW Config
;=> Entrada desde HW Config

;=> INSE[9] para S_STW1.0 Sin
Safe Torque Off
;=> INSE[10] para S_STW1.1 Sin
Safe Stop 1
;=> INSE[11] para S_STW1.7
INTERNAL_EVENT_ACK
; sin Extended Functions

;=> OUTSE[9] para S_ZSW1.0
Power Removed
;=> OUTSE[10] para S_ZSW1.1
Safe Stop 1 no activa
;=> OUTSE[11] para S_ZSW1.7
INTERNAL_EVENT
; sin Extended Functions
```

Datos de máquina de accionamiento

- Valores añadidos por el telegrama 30:
p9601=p9801=0x8
p9610=p9810=0xC8

Fichero "safe.SPF"

Ejemplo de programación

```
IDS = 40 DO $A_OUTSE[09] = $A_INSE[2]

IDS = 41 DO $A_OUTSE[10] = $A_INSE[2]
```

Comentario

```
; Si la cubierta está bloqueada, deselección
de STO
; Si la cubierta está bloqueada, deselección
de SSI
```

Ampliación de programa del PLC

Ejemplo de programación

```

U      "SPL".SPL_DATA.INSEP[2];
=      "SPL".SPL_DATA.OUTSEP[9];
=      "SPL".SPL_DATA.OUTSEP[10];
//Ajustar habilitación DES1:
UN     "SPL".SPL_DATA.INSEP[9];
UN     "SPL".SPL_DATA.INSEP[10];
U      E      0.0;

=
"CU320_A".Speed_Control.WR_PZD_DREHZAHL.STW1
.Des1;

```

Comentario

```

// => ¿Interruptor de cubierta bloqueado?
// $A_OUTSE[9] =1 => Deselección de STO
// $A_OUTSE[10] =1 => Deselección de SS1

// => ¿Sin STO?
// => ¿Sin SS1?
// Naturalmente, solo si DES1 también se
solicita mediante interruptor

```

9.6.3 Configuración de casos de pruebas de recepción con SinuCom NC SI-ATW

Requisitos

SinuCom NC SI-ATW, que se utiliza para la recepción de funciones Safety Integrated de seguridad de SINUMERIK, también se puede usar para la recepción de determinadas funciones Safety Integrated basadas en el accionamiento. Las alarmas 201600 a 201799 de Safety Integrated basado en el accionamiento se muestran en el control.

El siguiente ejemplo para STO (par desconectado con seguridad)/SH (parada segura) de un equipo externo SINAMICS CU3xx muestra estas funciones.

Posibilidades de manejo en el flujo de ATW

Las pruebas para los accionamientos de la CU320 se integran en ATW mediante las "relaciones de funciones". Para los parámetros existen dos posibilidades:

1. En el campo de resultados se introduce el contenido de los parámetros.
2. En el campo de condiciones se encuentran las "consignas" y en el campo de resultados se confirma con "OK" si coinciden.

[illegible]

SinuCom NC - [SI Acceptance Test]

File Editing Target syst. Diagnosis Tools View Window ?

List of Tests

- Template:
 - Template Information
 - Overview
 - Functional Relationships
 - Finished

Test of Functional Relationships

Provide information about the test and select whether it passed or failed

Results
CU320 Check SI cycle time

Test Name: CU320 Check SI cycle time

Test Trigger Condition	Result
not necessary	ok

Re-Run Test

Delete Test Results

Run Next Test

☒ if r9780 and r9880 equal set value

☐ if r9780 and r9880 not equal set value

< Previous Next > Finish Cancel Help

Ready X120 IP: 192.168.214.1: 192.168.21- CAPS NUM [SC

Prueba 3: prueba de la desconexión segura (STO):

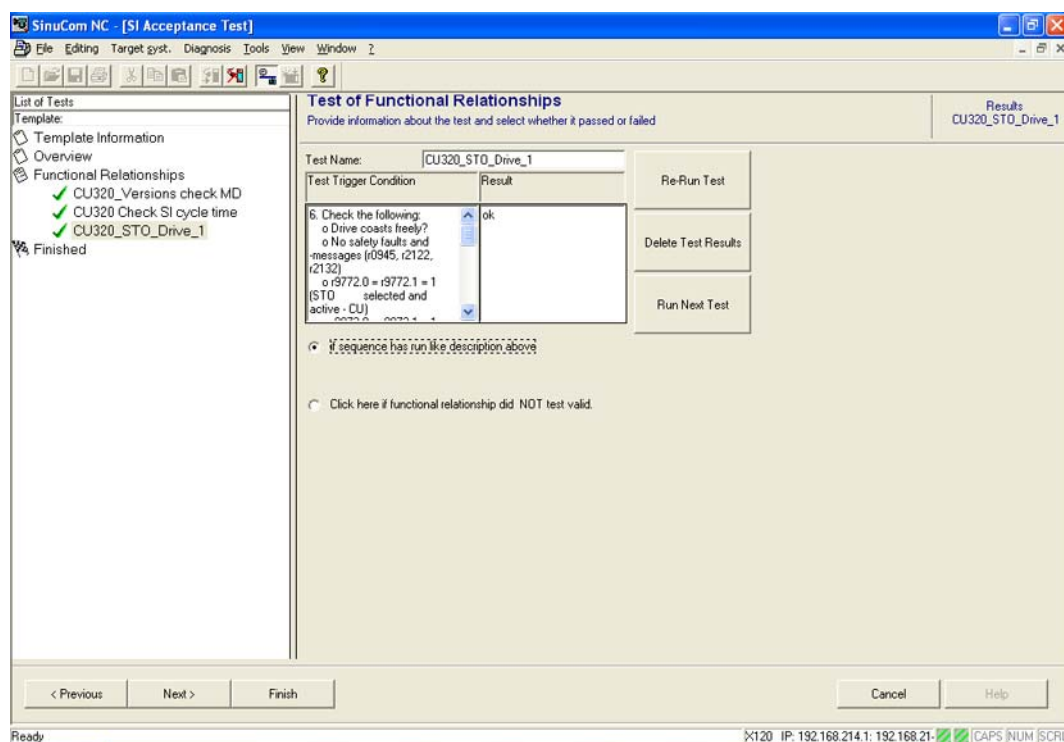


Figura 9-4 Prueba 3: resultado

Existe una prueba para cada accionamiento independiente.

Bibliografía

Manual de funciones Safety Integrated (FHS) de SINAMICS S120

Consulte también

Funciones Safety para accionamientos de PLC (Página 310)

Copia de seguridad y gestión de datos

10.1 Copia de seguridad de datos

Momento para la salvaguarda de datos

Para realizar una copia de seguridad de datos se recomiendan los siguientes momentos:

- Tras una puesta en marcha
- Tras modificaciones de ajustes específicos de la máquina
- Tras sustituir un componente de hardware
- En una actualización de software
- Antes de activar datos de máquina para configurar memoria

Salvaguarda de datos motores con DRIVE-CLiQ:

Se recomienda guardar los datos de los motores con DRIVE-CLiQ en la tarjeta CompactFlash. Para ello, debe ajustarse el parámetro p4692 = "1".

Crear y leer archivos de puesta en marcha

Existen las siguientes posibilidades para crear y leer archivos:

- El pulsador de menú "Archivos de PeM" ofrece las siguientes opciones:
 - Crear archivo de puesta en marcha
 - Crear archivo de actualización de hardware de PLC (solo SDB)
 - Leer archivo de puesta en marcha
 - Crear archivo de estado original
 - Leer archivo de estado original
- Mediante el pulsador de menú "Datos de sistema" pueden seleccionarse y leerse selectivamente archivos de la estructura de datos.

Un archivo de puesta en marcha se guarda como fichero con la extensión "*.arc".

Nota

Los archivos de este tipo pueden editarse mediante el software de puesta en marcha y servicio técnico SinuCom ARC.

¿De qué datos se crea una copia de seguridad?

Componentes	Datos
Datos CN	- Datos de máquina - Datos de operador - Datos de opciones - Datos de usuario globales (GUD) y locales (LUD) - Datos de herramienta y de almacén - Datos de zona de protección - Parámetros R - Decalajes de origen - Datos de compensación - Piezas, subprogramas y programas de pieza globales - Ciclos estándar y de usuario - Definiciones y macros
Con datos de compensación	- QEC: compensación de error de cuadrante - CEC: compensación de flexión/precisión angular - EEC: compensación de paso de husillo/error de encóder Nota: Solo es conveniente archivar los datos de compensación específicos de la máquina si el fichero de puesta en marcha se carga nuevamente en el mismo control.
Con ciclos de compilación	La opción ciclos de compilación (*.elf) se muestra solo cuando existen también ciclos de compilación.
Datos PLC	- OB (bloques de organización) - FB (bloques de función) - FC (funciones) - DB (bloques de datos) - SFB (bloques de función de sistema) - SFC (funciones de sistema) - SDB (bloques de datos de sistema): Mediante los bloques de datos del sistema se almacena solamente la configuración del hardware y no lógicas de programa.

Componentes	Datos
Datos de accionamiento	A elegir entre formato binario o ASCII
Datos HMI	• Textos: textos de alarma de PLC, textos de alarma de ciclos, textos de aviso del programa de pieza del fabricante de la máquina • Plantillas: plantillas individuales, plantillas de piezas • Aplicaciones: aplicaciones de software, p. ej., del fabricante de la máquina • Configuraciones • Configuración: Configuraciones, incl. datos de máquina de visualización • Ayuda: ficheros de ayuda online • Datos de versión • Informes: p. ej., registrador de acciones, capturas de pantalla • Listas de programas • Diccionarios: para chino simplificado y chino tradicional (IME) • Copias de seguridad de datos: datos de canal, datos de eje, etc. en formato ASCII • Programas en la unidad local: programas alojados en la memoria de usuario de la tarjeta CompactFlash.

10.1.1 Copia de seguridad de datos de PLC

Estado operativo del PLC

Al crear un archivo de puesta en marcha que contenga datos de PLC, la imagen del PLC que se guarda en este proceso depende del estado operativo del PLC en el momento de la creación:

- Imagen original
- Imagen instantánea
- Imagen incoherente

El estado operativo del PLC puede modificarse de las siguientes formas:

- Con SIMATIC STEP 7 Manager
- Mediante el selector de modos de operación PLC de la NCU:

Posición "2" → STOP, posición "0" → RUN

Operaciones para la imagen original

La imagen original del PLC se representa en el PLC mediante el estado de los datos de PLC inmediatamente después de cargar el proyecto S7.

1. Llevar el PLC al estado operativo STOP.
2. Cargar en el PLC el proyecto S7 correspondiente mediante SIMATIC Manager STEP 7.
3. Crear el archivo de puesta en marcha con datos de PLC.
4. Llevar el PLC al estado operativo RUN.

Operaciones para la imagen instantánea

Si no fuera posible crear una imagen original, puede guardarse de forma alternativa una imagen instantánea.

1. Llevar el PLC al estado operativo STOP.
2. Archivar los datos de PLC.
3. Llevar el PLC al estado operativo RUN.

Operaciones para la imagen incoherente

Una imagen incoherente resulta cuando se crea un archivo de puesta en marcha con datos de PLC y el PLC se encuentra en el estado RUN (régimen cíclico). Los bloques de datos del PLC se guardan en momentos diferentes, con contenidos que pueden haber variado entre tanto. De esta forma puede producirse una incoherencia de datos que, tras volver a cargar la salvaguarda de datos en el PLC, en ocasiones puede provocar la detención del PLC en el programa de usuario.

ATENCIÓN
Garantía de la coherencia de datos
La creación de un archivo de puesta en marcha con datos de PLC mientras el PLC se encuentra en el estado RUN (régimen cíclico) puede provocar una imagen de PLC incoherente en el archivo de puesta en marcha. Tras la recarga de este archivo de puesta en marcha, la incoherencia de datos en el programa de usuario del PLC puede provocar la detención del PLC.

10.1.2 Crear archivo de puesta en marcha

Requisitos

Se requieren los siguientes niveles de acceso:

- Para crear un archivo de puesta en marcha, se necesita por lo menos el nivel de acceso 4 (interruptor de llave 3).
- Para leer un archivo de puesta en marcha, se necesita por lo menos el nivel de acceso 2 (servicio técnico).

Para evitar un error de topología, el parámetro de la Control Unit p9906 (nivel de comparación de topologías de todos los componentes) debe estar en la posición "Media" para leer un archivo de puesta en marcha.

Crear archivo de puesta en marcha

La puesta en marcha en serie significa que en varios controles se tiene que establecer el mismo estado básico de datos. Un archivo de puesta en marcha contiene datos de CN, PLC, accionamiento y HMI. Los datos de compensación del CN se pueden almacenar también opcionalmente. Para la salvaguarda de datos, los datos de accionamiento se guardan como datos binarios que no se pueden leer.

Procedimiento:

1. Selección para crear un archivo de puesta en marcha: campo de manejo "Puesta en marcha" → tecla de conmutación de menús → "Archivo PeM" → Opción "Crear archivo de puesta en marcha":

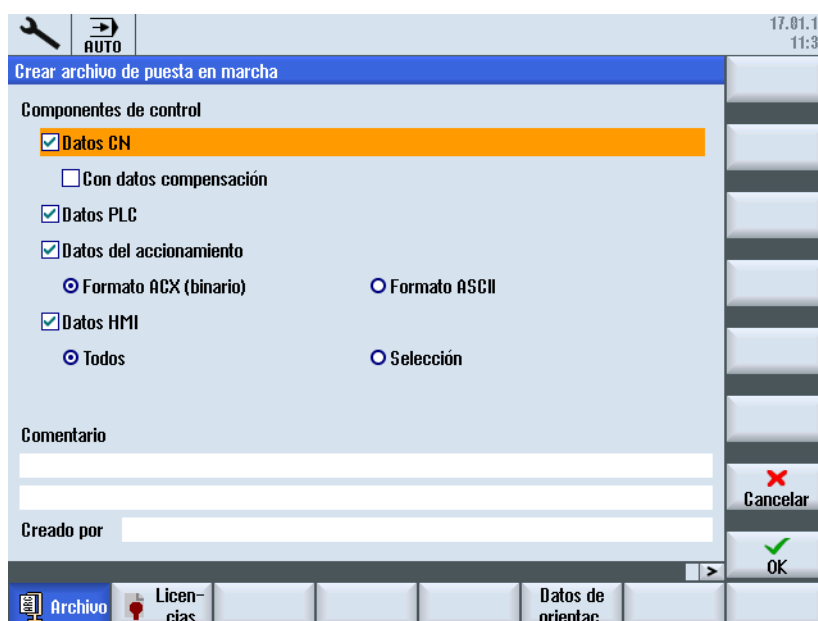


Figura 10-1 Archivo PeM

2. Seleccione los datos para guardar:
 - Datos CN: con/sin datos de compensación
 - Datos PLC
 - Datos de accionamiento: binarios/ASCII
 - Datos HMI: todos/selección
3. Introduzca un nombre de archivo.
4. Como ubicación del archivo, puede elegirse entre los siguientes directorios:
 - Archivos/Usuario o Archivos/Fabricante en tarjeta CompactFlash o PCU 50
 - Una unidad lógica, p. ej., unidad Flash USB

Ubicaciones

Para los archivos están disponibles los siguientes directorios:

- Archivos/Usuario o Archivos/Fabricante en tarjeta CompactFlash o PCU 50
Ruta absoluta: **/user**/sinumerik/data/archive o **/oem**/sinumerik/data/archive
- Todas las unidades lógicas configuradas (USB, unidades de red)

Nota

Unidad Flash USB

Las unidades Flash USB no son adecuadas como soportes de memoria persistentes.

10.2 Gestión de datos

Aplicación

La función "Gestión de datos" se utiliza para simplificar y facilitar la puesta en marcha y proporciona funciones para guardar, cargar y comparar datos de máquina, de operador, de compensación y de accionamiento.

A diferencia del archivo de puesta en marcha, en este caso se guarda un solo objeto de control (eje, canal, SERVO, alimentación, etc.) en formato ASCII (*.TEA). Este fichero puede editarse y transferirse a otros objetos de control del mismo tipo. La función "Gestión de datos" es también la base para la copia de DO con accionamientos SINAMICS.

Gestión de datos

La función "Gestión de datos" ofrece las siguientes posibilidades:

- Transferir datos dentro del control
- Guardar datos en un fichero
- Cargar datos en un fichero
- Comparar datos

Se accede a la función en "Puesta en marcha" → "Datos de máquina" → "Gestión de datos".

Ejemplo para "Transferir datos dentro del control":

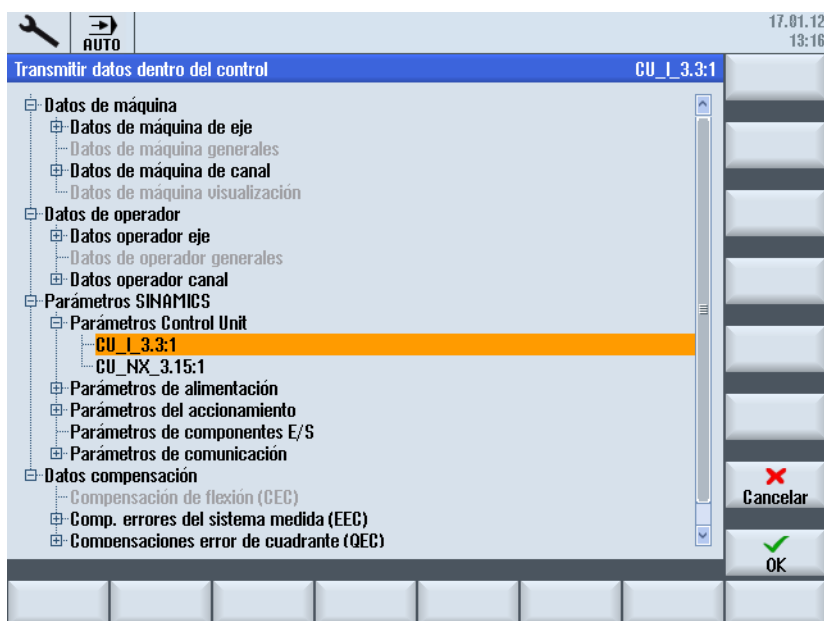


Figura 10-2 Gestión de datos

Pueden realizarse copias de seguridad de los siguientes datos y guardarlos en la siguiente ruta absoluta de la tarjeta CompactFlash:

- **user/sinumerik/hmi/data/backup/ec** para datos de compensación
- **user/sinumerik/hmi/data/backup/md** para datos de máquina
- **user/sinumerik/hmi/data/backup/sd** para datos de operador
- **user/sinumerik/hmi/data/backup/snx** para parámetros SINAMICS

10.2.1 Cómo transferir datos dentro del control

Transferir datos dentro del control

ATENCIÓN
Protección de la máquina Por razones de seguridad, la transmisión de datos de máquina y de operador ha de realizarse solo con una habilitación bloqueada.

Procedimiento:

1. Seleccione la opción "Transferir datos dentro del control".
2. En la estructura de datos, seleccione los datos fuente y confirme con "OK".
3. En la lista de selección, elija un objeto, p. ej., otro eje u otro objeto de accionamiento al que quiera transferir los datos y confirme con "OK".
4. Respete las consignas de seguridad y compruebe las habilitaciones de la máquina y del accionamiento.
5. Con datos de accionamiento, los datos se transfieren al objeto de destino mediante el pulsador de menú "Cargar".

10.2.2 Como guardar y cargar los datos

Guardar datos en un fichero

Procedimiento:

1. Seleccione la opción "Guardar datos en un fichero".
2. En la estructura de datos, seleccione los datos que desee guardar en un fichero y confirme con "OK".
3. Como ubicación, seleccione un directorio o un soporte de memoria USB e introduzca un nombre.

Nota**Parámetros SINAMICS**

Al guardar se crea siempre un fichero ASCII (*.TEA).

Al guardar datos de accionamiento se crean tres ficheros del siguiente tipo:

- Un fichero binario (*.ACX) no legible.
- Un fichero ASCII (*.TEA) que puede editarse o leerse en el editor ASCII.
- Un fichero de registro (*.log) con textos de aviso si se ha producido un error o vacío si se han guardado correctamente.

Cargar datos de un fichero**ATENCIÓN****Protección de la máquina**

Por razones de seguridad, la transmisión de datos de máquina y de operador ha de realizarse solo con la habilitación bloqueada.

Procedimiento:

1. Seleccione la opción "Cargar datos de un fichero".
2. En la estructura de datos, seleccione el fichero guardado y confirme con "OK".
3. En la lista de selección, elija un objeto, p. ej., otro eje u otro objeto de accionamiento al que quiera transferir los datos y confirme con "OK".
4. Respete las consignas de seguridad y compruebe las habilitaciones de la máquina y del accionamiento.
5. Con datos de accionamiento, los datos se transfieren al objeto de destino mediante el pulsador de menú "Cargar".

10.2.3 Cómo comparar datos**Comparar datos**

Para comparar datos pueden elegirse diferentes fuentes de datos: los datos actuales del control o datos guardados en ficheros.

Procedimiento:

1. Elija la opción "Comparar datos".
2. En la estructura de datos, elija los datos que desee comparar.
3. Transfiera los datos a la lista del campo de visualización inferior mediante el pulsador de menú "Añadir a la lista".
4. Para eliminar los datos, accione el pulsador de menú "Borrar de la lista".

5. Si hay más de 2 objetos de datos en la lista, puede activarse la casilla de verificación para comparar 2 o más objetos de datos de la lista.
6. Inicie la comparación con el pulsador de menú "Comparar". En listas de parámetros extensas, la visualización del resultado de la comparación puede tardar un tiempo.
7. El pulsador de menú "Leyenda" permite ocultar o mostrar la leyenda. Ajuste de visualización predeterminado:
 - Los parámetros diferentes se muestran.
 - Los parámetros iguales no se muestran.
 - Los parámetros no ubicuos se muestran.

Licencia

11.1 Clave de licencia SINUMERIK

Información básica sobre las claves de licencia

Si, para un producto, se necesita una licencia, se entrega con la adquisición de la licencia un CdL que certifica el derecho de utilizar el producto en cuestión, así como una correspondiente clave de licencia como "representante técnico" de dicha licencia. En combinación con productos de software, la clave de licencia tiene que existir usualmente en el hardware en el cual se ejecuta el producto de software.

Claves de licencia SINUMERIK

Según el producto de software existen claves de licencia con distintas características técnicas. Las características esenciales de una clave de licencia SINUMERIK son las siguientes:

- Relación con el hardware
A través del número de serie de hardware contenido en la clave de licencia SINUMERIK existe una relación directa entre la clave de licencia y el hardware en el cual se puede utilizar. Es decir, una clave de licencia generada para el número de serie de hardware de una determinada tarjeta CompactFlash es válida solo en esta tarjeta CompactFlash y se rechaza por inválida en otras tarjetas CompactFlash.
- Volumen total de las licencias asignadas
Una clave de licencia SINUMERIK no se refiere únicamente a una licencia individual, sino que es el "representante técnico" de todas las licencias asignadas al hardware en el momento de su generación.

Contenido de la tarjeta CompactFlash

La tarjeta CompactFlash contiene, además del software de sistema y de usuario, así como los datos de sistema y de usuario remanentes, los datos de un control relevantes para la gestión de licencias de productos de software SINUMERIK:

- Número de serie del hardware
- Información de licencia, incl. clave de licencia

De este modo, la tarjeta CompactFlash representa la identidad de un control SINUMERIK. Por lo tanto, la asignación de licencias a un control se realiza siempre a través del número de serie del hardware.

Esto tiene la ventaja de que en caso de fallo de una NCU la tarjeta CompactFlash puede insertarse en una NCU de repuesto y conservarse la totalidad de los datos.

Tarjeta CompactFlash como repuesto

Si la tarjeta CompactFlash de un control SINUMERIK se sustituye, p. ej., por un defecto del hardware, la clave de licencia pierde validez y la instalación deja de estar lista para el servicio.

Contacte con el "Servicio técnico" en caso de defecto de hardware de la tarjeta CompactFlash. Se le enviará inmediatamente una nueva clave de licencia. Se necesitan los siguientes datos:

- Número de serie de hardware de la tarjeta CompactFlash defectuosa
- Número de serie de hardware de la tarjeta CompactFlash nueva

Nota

Deben utilizarse solo tarjetas CompactFlash autorizadas como repuestos, pues son las únicas que la base de datos de licencias puede reconocer.

Determinación del número de serie de hardware

El número de serie de hardware es un componente inmodificable de la tarjeta CompactFlash. Permite la identificación unívoca de un control. El número de serie de hardware se puede determinar a través de:

- Certificado de licencia (CdL)
- Interfaz de usuario SINUMERIK
- Impresión en la tarjeta CompactFlash

Nota

Número de serie de hardware y CdL

El número de serie del hardware sólo se encuentra en un CdL del software de sistema o si la licencia se ha pedido en conjunto, es decir, software de sistema junto con opciones.

11.2 Web License Manager

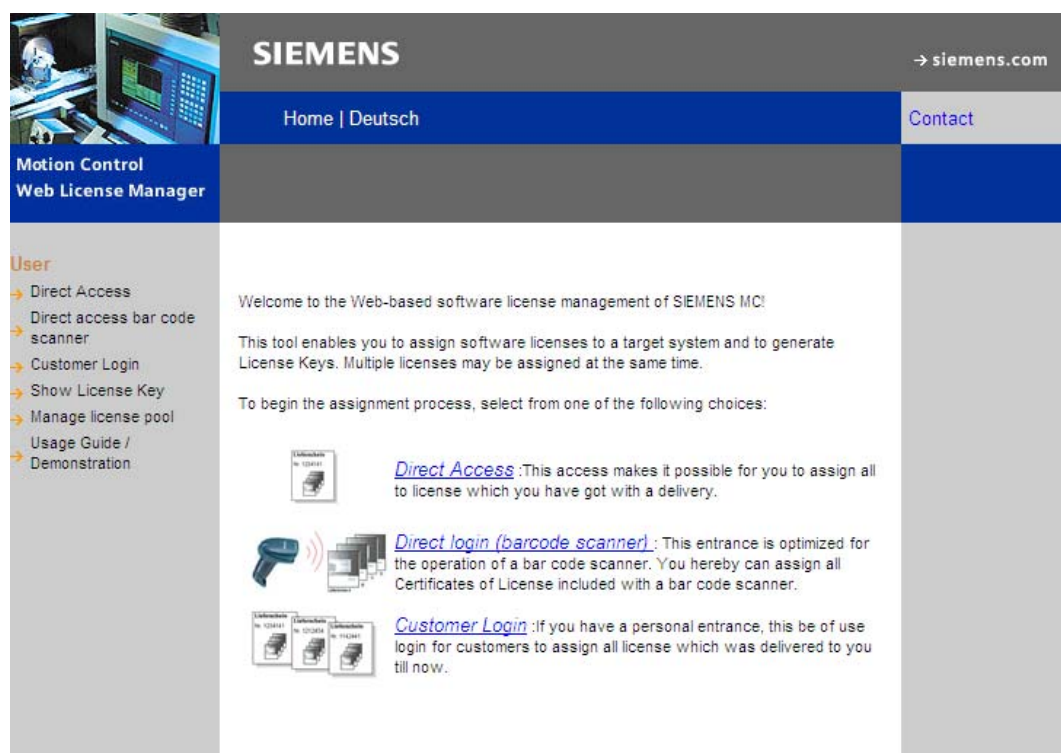
Vista general

Para utilizar el software de sistema instalado en un control SINUMERIK y las opciones activadas es preciso asignar al hardware las licencias adquiridas para este fin. En el marco de esta asignación se genera una clave de licencia a partir de los números de licencia del software de sistema y de las opciones, así como del número de serie del hardware. Para este fin se accede por Internet a una base de datos de licencia administrada por Siemens. Para terminar, la información de licencia, incluyendo la clave de licencia, se transmite al hardware.

El acceso a la base de datos de licencia tiene lugar a través del Web License Manager.

Web License Manager

A través del Web License Manager se puede ejecutar la asignación de licencias al hardware en un navegador de Internet estándar. Para terminar el proceso de asignación, la clave de licencia se tiene que introducir en el control a través de la interfaz de usuario.



Vínculos de Internet

Web License Manager (<http://www.siemens.com/automation/license>)

Siemens Industry Mall (<http://mall.automation.siemens.com>)

11.3 Base de datos de licencia

Acceso a la base de datos de licencia

La base de datos de licencia contiene toda la información de licencia relevante para la gestión de licencias de productos de software SINUMERIK. La gestión centralizada de la información de licencia en la base de datos de licencia garantiza que la información de licencia disponible con respecto a un hardware refleja siempre el estado actual.

Acceso directo

Para el acceso directo al Web License Manager se precisa:

- Número de licencia
- Número de albarán

El acceso directo permite asignar licencias para las cuales existen directamente números de licencia, p. ej., en forma de CdL.

Acceso directo con lector de código de barras

Para el acceso directo al Web License Manager se precisa:

- Número de serie del hardware
- Selección de productos

El acceso directo permite asignar, mediante un lector de código de barras, licencias para las cuales existen directamente números de licencia, p. ej., en forma de CdL.

Login del cliente

Para el Login del cliente en el Web License Manager se precisa:

- Nombre del usuario
- Contraseña

El Login del cliente permite asignar todas las licencias disponibles para el fabricante de la máquina que se hayan entregado hasta el momento del Login y no estén asignadas todavía a ninguna máquina. Los números de licencia de las licencias aún por asignar no necesitan estar disponibles directamente, sino que se muestran desde la base de datos de licencia.

Nota

Recibir datos de acceso

Los datos de acceso para el Login del cliente se reciben a través de Siemens Industry Mall en la región seleccionada mediante: "> Registrar" (arriba).

11.4 Cómo realizar la asignación

Asignación de una licencia al hardware

1. Determine el número de serie del hardware y la denominación del producto ("tipo de hardware") en la interfaz de usuario mediante el diálogo de licencia:

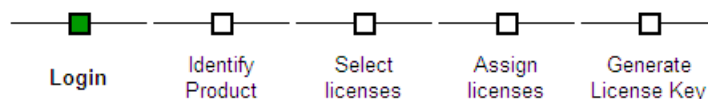
Campo de manejo Puesta en marcha > tecla de conmutación de menús > Licencias > Vista general

Nota

Cerciórese de que el número de serie de hardware indicado es realmente el que quiere utilizar para la asignación. La asignación de una licencia a un hardware ya no se puede deshacer a través del Web License Manager.

2. Vaya a la página de Internet del Web License Manager.
3. Haga clic en el acceso adecuado a la base de datos de licencia:
 - Acceso directo
 - Acceso directo (lector de código de barras)
 - Login del cliente
4. Siga las instrucciones del Web License Manager.

Una indicación de progreso muestra los distintos pasos:



5. Compruebe el resumen de las licencias seleccionadas antes de confirmar el proceso de asignación.

Nota

Después de confirmar, las licencias seleccionadas estarán vinculadas de forma irrevocable con el hardware especificado a través de la clave de licencia generada.

6. Confirme el proceso de asignación.
7. Al finalizar el proceso de asignación, introduzca la clave de licencia visualizada en el Web License Manager en el diálogo de licencia de la interfaz de usuario.

Campo de manejo Puesta en marcha > tecla de conmutación de menús > Licencias > Vista general

8. Confirme la entrada de la nueva clave de licencia mediante la tecla <INPUT>.

Mostrar clave de licencia y enviarla por correo electrónico

Para archivar o incluir con la documentación de una máquina, es posible solicitar un informe de licencia junto con el resumen de todas las licencias asignadas. Siga las instrucciones del Web License Manager en "Visualizar License Key".

11.5 Conceptos importantes para la licencia

Producto

Un producto está identificado en el marco de la gestión de licencias de → productos de software SINUMERIK por los siguientes datos:

- Denominación del producto
- Referencia
- → Número de licencia

Producto de software

Se denomina producto de software generalmente al producto que se instala en un → hardware para el procesamiento de datos. En el marco de la gestión de licencias de productos de software SINUMERIK se necesita para el uso de cada producto de software una correspondiente → licencia.

Certificado de licencia (CdL)

El CdL es el certificado de → licencia. El producto solo debe ser utilizado por el titular de la → licencia o personas encargadas al efecto. En el CdL se encuentran, entre otros, los siguientes datos relevantes para la gestión de licencias:

- Nombre del producto
- → Número de licencia
- Número de albarán
- → Número de serie del hardware

Hardware

Se denomina hardware en el marco de la gestión de licencias de → productos de software SINUMERIK a los componentes de un control SINUMERIK a los que se asignan → licencias sobre la base de su identificador unívoco. En estos componentes también se almacena la información de licencia de forma remanente, p. ej., en una → tarjeta CompactFlash.

Tarjeta CompactFlash

La tarjeta CompactFlash representa, como soporte para todos los datos remanentes de un control SINUMERIK solution line, la identidad de este control. La tarjeta CompactFlash es una tarjeta de memoria que se inserta desde fuera en la → Control Unit. En la tarjeta CompactFlash se encuentran los siguientes datos relevantes para la gestión de licencias:

- → Número de serie del hardware
- Información de licencia, incl. → clave de licencia

Número de serie del hardware

El número de serie de hardware es un componente inmodificable de la → tarjeta CompactFlash. Permite la identificación unívoca de un control. El número de serie de hardware se puede determinar a través de:

- → Certificado de licencia
- Interfaz gráfica de usuario
- Impresión en la → tarjeta CompactFlash

Licencia

Una licencia se concede como derecho de uso de un → producto de software. Los representantes de este derecho son:

- → Certificado de licencia (CdL)
- → Clave de licencia

Número de licencia

El número de licencia es la característica de una → licencia que permite su identificación unívoca.

Clave de licencia

La clave de licencia es el "representante técnico" de la suma de todas las → licencias asignadas a un determinado → hardware identificado de forma unívoca por su → número de serie de hardware.

Opción

Una opción es un → producto de software SINUMERIK que no está incluido en la versión básica y para cuyo uso es necesario adquirir una → licencia.

Protección de ciclos (opción)

12.1 Vista general de la protección de ciclos

Funcionalidad

La función de protección de ciclos permite encriptarlos y transferirlos al control, donde se guardan protegidos contra acceso no autorizado. En el CN pueden procesarse sin limitaciones ciclos con protección.



Opción de software

Para poder usar esta función se requiere la opción: "Lock MyCycles" (MLFB: 6FC5800-0AP54-0YB0).

Nota

Este cifrado no transgrede ninguna limitación de exportación ni norma de embargo.

Para proteger el know-how del fabricante, en los ciclos con protección se impide la visualización del contenido. En caso de intervención del servicio técnico, el fabricante de la máquina debe facilitar el ciclo descifrado.

Nota

Cliente final

En caso de problemas con el uso de ciclos cifrados de un fabricante de máquinas, deberá dirigirse exclusivamente al servicio técnico del fabricante.

Fabricante de la máquina

En caso de utilización de ciclos cifrados, el fabricante de la máquina debe asegurarse de guardar una copia de los ciclos originales no cifrados, con la adecuada administración de versiones.

Copia de ciclos cifrados

El ciclo cifrado puede copiarse para utilizarlo posteriormente en otras máquinas.

- **Utilización de ciclos cifrados sólo en una máquina**

Si se desea evitar el uso posterior en otra máquina, puede asociarse el ciclo de manera vinculante a una máquina concreta. Para ello puede usarse el dato de máquina MD18030 \$MN_HW_SERIAL_NUMBER .

En este dato de máquina se guarda durante el arranque del control el número de serie de hardware unívoco de la tarjeta CompactFlash. Si se desea asociar un ciclo de manera vinculante a una máquina, debe consultarse en el encabezamiento de llamada del ciclo el número de serie de la tarjeta CompactFlash (MD18030 \$MN_HW_SERIAL_NUMBER). Si el ciclo identifica un número de serie incorrecto, puede emitirse una alarma e impedirse así el ulterior procesamiento del ciclo. Dado que el código del ciclo está cifrado, esto implica una asociación fija a un determinado hardware.

- **Utilizar ciclos cifrados en varias máquinas definidas**

Si se desea asociar de forma fija un ciclo a varias máquinas definidas , deben introducirse en el ciclo todos los números de serie de hardware. El ciclo deberá cifrarse nuevamente con dichos números de serie de hardware.

Manejo de ciclos cifrados

Un fichero _CPF puede borrarse o descargarse igual que un fichero _SPF o _MPF. Al crearse un archivo, se guardan al mismo tiempo todos los ficheros _CPF cifrados.

- Un ciclo cifrado no puede seleccionarse directamente para ejecución. Solo puede llamarse desde un programa o directamente en MDA.
- Los ciclos cifrados no pueden ejecutarse mediante la función "Ejecutar de externo".

12.2 Preprocesamiento

Extensiones de ficheros

El ciclo que se desea proteger se cifra en un PC externo con ayuda del programa Lock MyCycles. El ciclo cifrado tiene la extensión _CPF (Coded Program File).

En lo referente a extensiones de fichero en este contexto, deben tenerse en cuenta las siguientes extensiones ya existentes:

- _ .MPF "Main Program File" para programas principales no cifrados; formato ASCII
- _ .SPF "Sub Program File" para subprogramas no cifrados; formato ASCII
- _ .CYC "Cycle" para fichero precompilado; formato binario

Para los ciclos cifrados existen las siguientes extensiones de fichero:

- _ .CPF "Coded Program File" para ficheros cifrados de formato binario

Los ficheros _CPF se cargan en /_N_CST_DIR, /_N_CMA_DIR o /_N_CUS_DIR. Estos ficheros pueden verse en dichos directorios y pueden ejecutarse como programas de pieza (_MPF, _SPF). Para la ejecución de un fichero _CPF se requiere un Power On después de cargar el ciclo.

Si no se efectúa el Power On, el procesamiento de un fichero _CPF da lugar a la siguiente alarma:

15176 "El programa %3 solo se puede ejecutar después de Power On".

Nota

Un ciclo de fabricante de máquina puede llamarse desde un programa principal con su nombre de ciclo y una extensión, por ejemplo _SPF. Esto puede hacerse con los comandos CALL y PCALL o indicando directamente el nombre.

Si este ciclo de fabricante de máquina se carga cifrado como _CPF, deberá añadirse también la extensión _CPF en todas las llamadas a subprogramas.

Preprocesamiento

Los ficheros cifrados pueden preprocesarse como ficheros _SPF. Para activar el preprocesamiento, debe estar activado el dato de máquina MD10700 \$MN_PREPROCESSING_LEVEL. Por motivos de tiempo de ejecución, se recomienda efectuar siempre el preprocesamiento.

En el preprocesamiento, un programa de CN (_MPF) o un ciclo (_SPF) se convierte de formato ASCII a formato binario (es decir, se compila). Si, en el momento de la ejecución, la versión compilada es más antigua que el fichero de ciclo cifrado, se emite la siguiente alarma de CN:

15176 "El programa %3 solo se puede ejecutar después de Power On".

12.3 Llamada como subprograma

Llamadas a subprogramas sin extensión

Un directorio puede contener un fichero cifrado _CPF y también un fichero no cifrado _SPF con el mismo nombre, p. ej. CYCYLE1. Si se preprocesa el fichero _SPF no cifrado, se encontrarán en el directorio:

- CYCLE1.SPF; ciclo no cifrado
- CYCLE1.CYC; programa compilado de ciclo no cifrado
- CYCLE1.CPF; ciclo cifrado

Si en el programa de pieza se efectúa una llamada sin mencionar la extensión, p. ej. N5 CYCLE1(1.2), la llamada se ejecutará con la siguiente prioridad:

- CYCLE1.CYC
- CYCLE1.SPF
- CYCLE1.CPF

Si un directorio sólo contiene el fichero cifrado (*.CPF), no es necesaria ninguna modificación en caso de llamada sin extensión. Se llamará al fichero cifrado o su versión compilada. En caso de intervención del servicio técnico, se carga un fichero no cifrado (*.SPF). Dado que este fichero tiene una prioridad superior, en caso de que se realice ahora la misma llamada sin extensión, se llamará a este fichero.

Nota

Un fichero no cifrado y su versión compilada tienen una prioridad superior a la de un fichero cifrado.

Llamada a subprogramas con extensiones

Las llamadas a subprogramas con extensión son:

- Llamada directa N5 CYCLE1_SPF
- Llamada indirecta a subprograma (CALL) N5 CALL "CYCLE1_SPF"
- Llamada a subprograma con indicación de ruta (PCALL) N5 PCALL /_N_CMA_DIR /_N_CYCLE1_SPF

Son posibles las siguientes extensiones:

- N3_MPF; llama al fichero no cifrado.
- N5 _SPF; llama al ciclo no cifrado.
- N10 _CYC; llama a la versión compilada del ciclo no cifrado.
- N15 _CPF; llama al ciclo cifrado o a su versión compilada.

Si se llama con _SPF a un ciclo hasta ahora no cifrado CYCLE1, y este ahora ya solo se carga cifrado como _CPF, deben modificarse todas las llamadas.

Instrucciones en lenguaje de programación CN con indicación de ruta absoluta

Con las siguientes instrucciones puede accederse desde el programa de pieza a ficheros del sistema de ficheros pasivo. Para ello se utilizan indicaciones de ruta absolutas con extensiones.

- WRITE: No pueden anexarse datos a un fichero _CPF, devuelve 4 "Tipo de fichero incorrecto".
- READ: No pueden leerse líneas de un fichero _CPF, devuelve 4 "Tipo de fichero erróneo".
- DELETE: Los ficheros _CPF pueden borrarse.
- ISFILE: Puede comprobarse si existe un fichero _CPF.
- FILEDATE
- FILETIME
- FILESIZE
- FILESTAT
- FILEINFO

Pueden activarse todos los comandos también para ficheros _CPF. En tal caso, los comandos facilitan la información correspondiente.

12.4 Ejecución del programa

Visualización de secuencia actual

Cuando se ejecuta un ciclo cifrado, DISPLOF siempre está activo, sean cuales sean los atributos PROC programados. DISPLOF y DISPLON no tienen ningún efecto en la secuencia. Si está programado ACTBLOCNO, en caso de que en el ciclo se emita una alarma, no se mostrará en la línea de alarma el número de secuencia, sino solo el número de línea.

Visualización de secuencias base

Al ejecutar un ciclo _CPF, si está activa la visualización de secuencias base, se siguen mostrando los puntos finales de secuencia absolutos. En el modo secuencia a secuencia, esta información corresponde a la visualización de los valores reales de los ejes, y puede introducirse también allí.

Indicación de versión

Si en el encabezado de un ciclo _CPF cifrado se especifica una versión, dicha versión se muestra en la imagen de contenido de un directorio de ciclo, del mismo modo que con los ciclos no cifrados.

Simulación

Al ejecutar un fichero _CPF, se siguen mostrando los valores finales absolutos en la simulación.

Nueva instalación/actualización

13.1 Con ayuda de un sistema de servicio técnico NCU

Introducción

El software CNC de la tarjeta CompactFlash puede instalarse por primera vez o actualizarse.

- La nueva instalación es necesaria en caso de que el software CNC todavía no esté presente en la tarjeta CompactFlash (ver el capítulo Nueva instalación (Página 343)).
- La actualización es necesaria en caso de que haya un software CNC más antiguo presente en la tarjeta CompactFlash (ver el capítulo Actualización (Página 350)).

Herramientas para la nueva instalación/actualización

Para realizar una nueva instalación o actualización, puede optar entre las siguientes herramientas:

- Unidad Flash USB
- WinSCP en PC/PG
- VNC-Viewer en PC/PG

Bibliografía

Para una nueva instalación o actualización se requiere siempre una unidad Flash USB de arranque. Para convertir la unidad Flash USB en una unidad de arranque, debe instalarse en ella un "NCU Service System".

Encontrará esta descripción y otros detalles en:

Manual de puesta en marcha del software básico y software de manejo, sistema operativo NCU (IM7)

13.1.1 Nueva instalación

Introducción

Todavía no se ha instalado el software CNC en la tarjeta CompactFlash de la NCU. La tarjeta CompactFlash está vacía.

Existen las siguientes posibilidades para realizar una nueva instalación del software CNC:

- Instalación automática mediante unidad Flash USB
- Instalación mediante unidad Flash USB
- Instalación mediante WinSCP en PG/PC
- Instalación mediante VNC-Viewer en PG/PC

13.1.1.1 Instalación automática del software CNC mediante unidad Flash USB

Diagrama de flujo

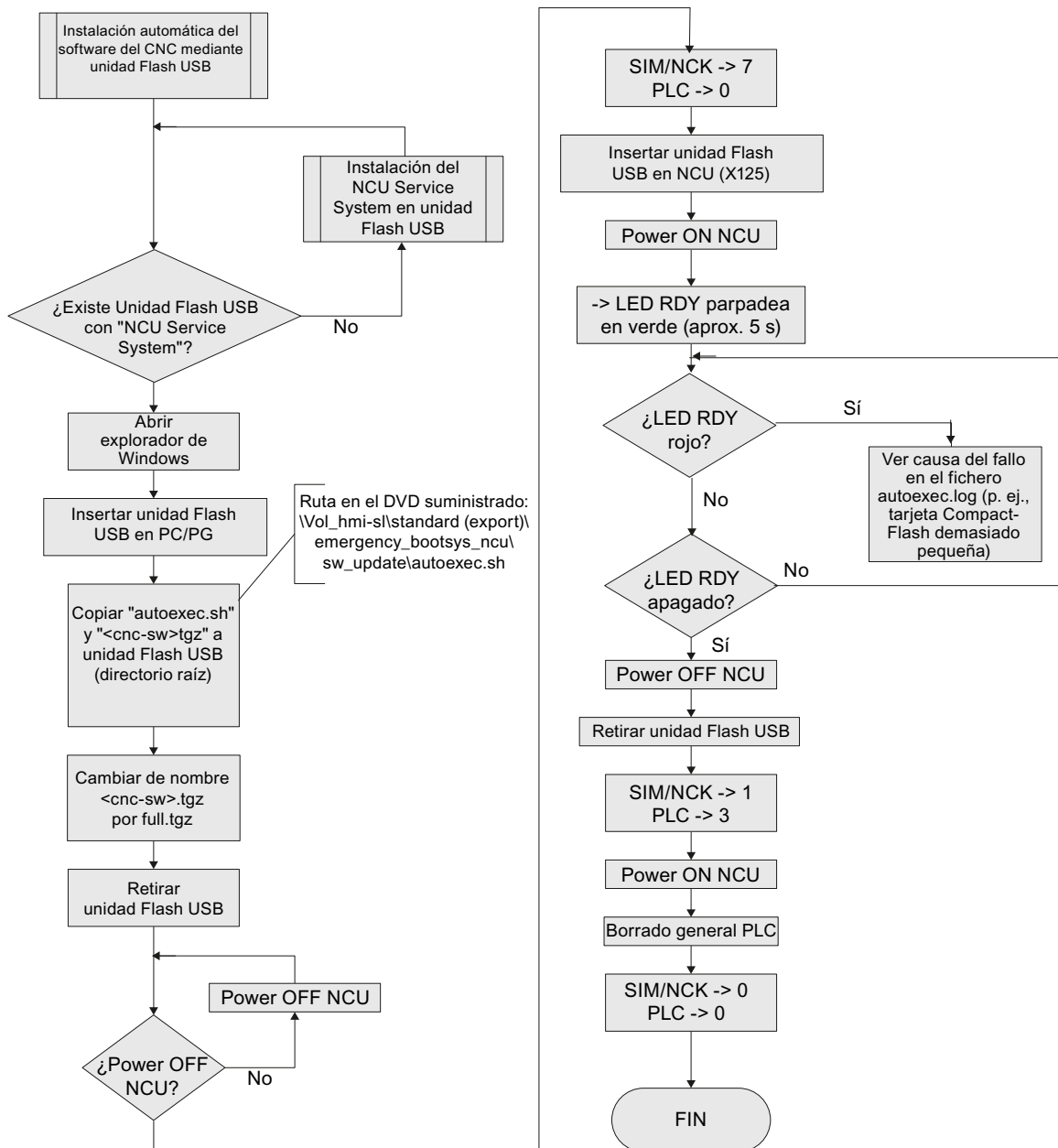


Figura 13-1 Instalación automática mediante unidad Flash USB

13.1.1.2 Instalación del software CNC mediante unidad Flash USB

Diagrama de flujo

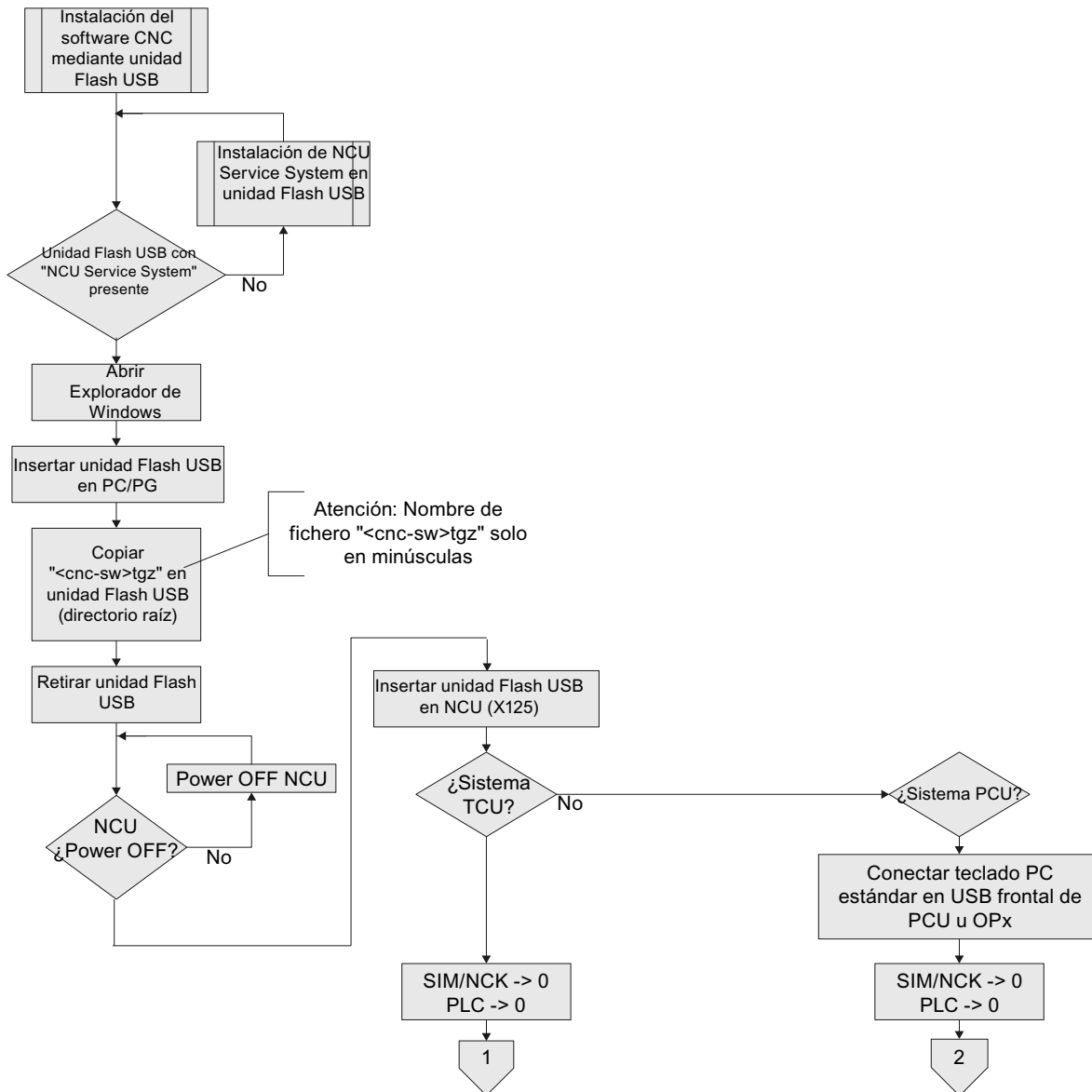


Figura 13-2 Instalación del software de control mediante unidad Flash USB

Diagrama de flujo. Continuación instalación del sistema TCU (1)

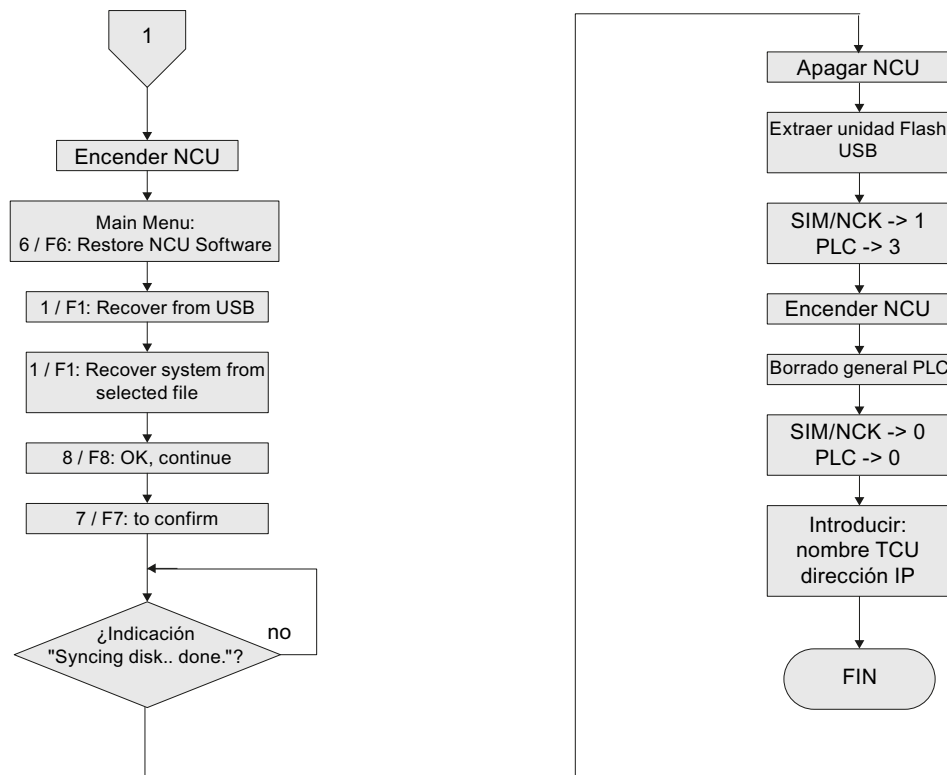


Figura 13-3 Instalación del software de control mediante unidad Flash USB. Continuación (sistema TCU)

Diagrama de flujo. Continuación instalación del sistema PCU (2)

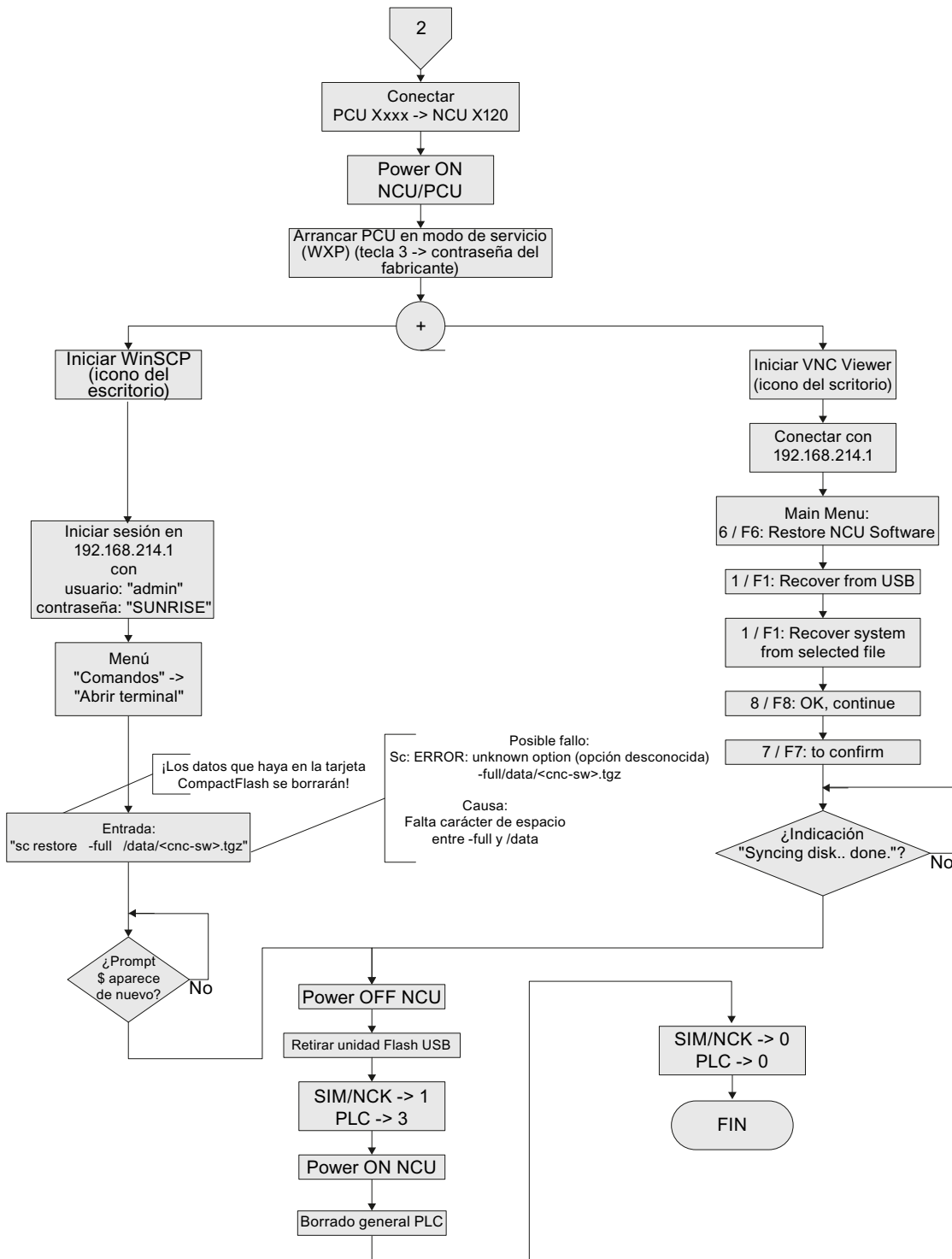


Figura 13-4 Instalación del software de control mediante unidad Flash USB. Continuación (sistema PCU)

13.1.1.3 Instalación del software CNC mediante WinSCP en PC/PG

Diagrama de flujo

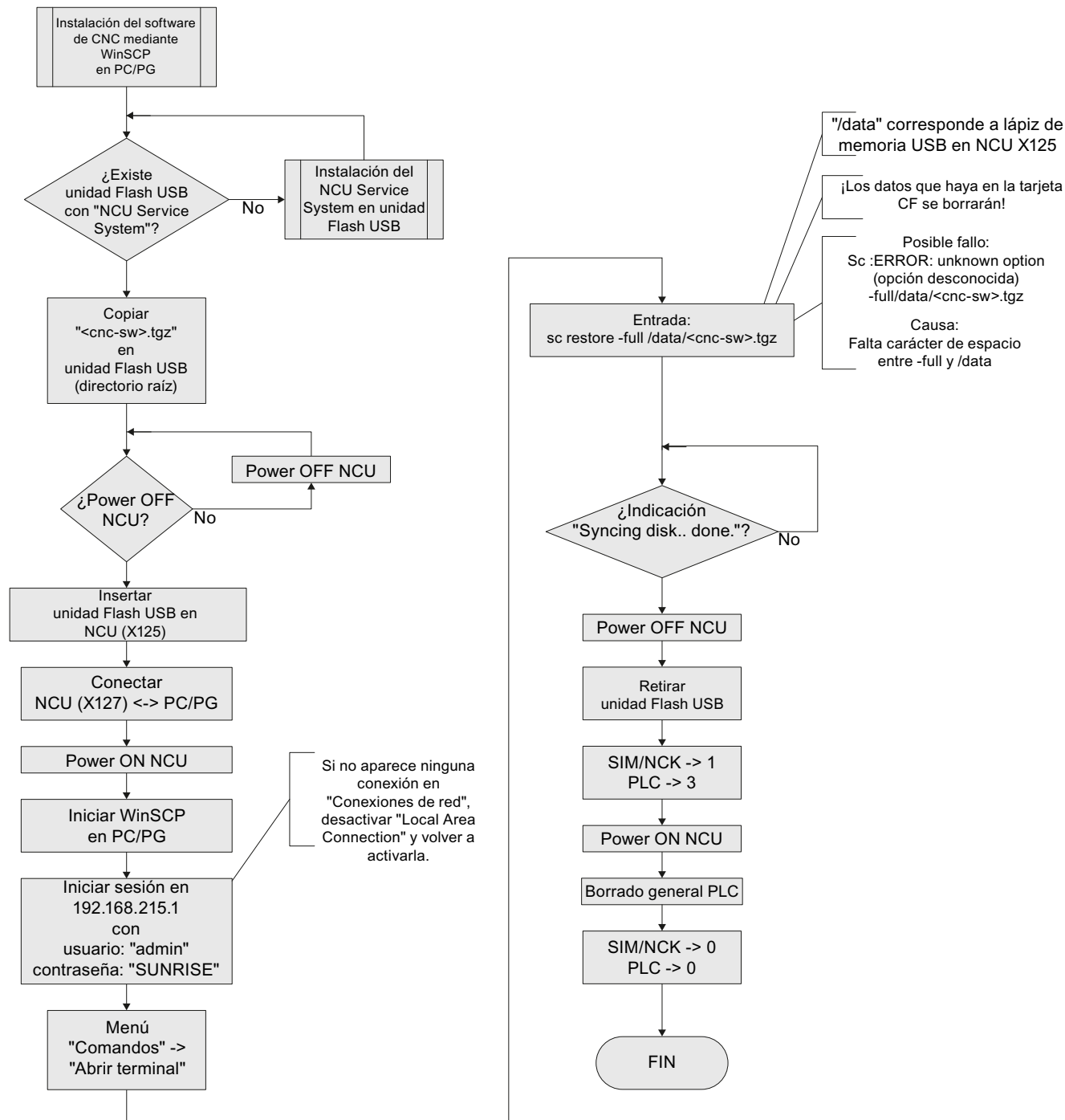


Figura 13-5 Instalación mediante WinSCP en PG/PC

13.1.1.4 Instalación del software CNC mediante VNC-Viewer en PC/PG

Diagrama de flujo

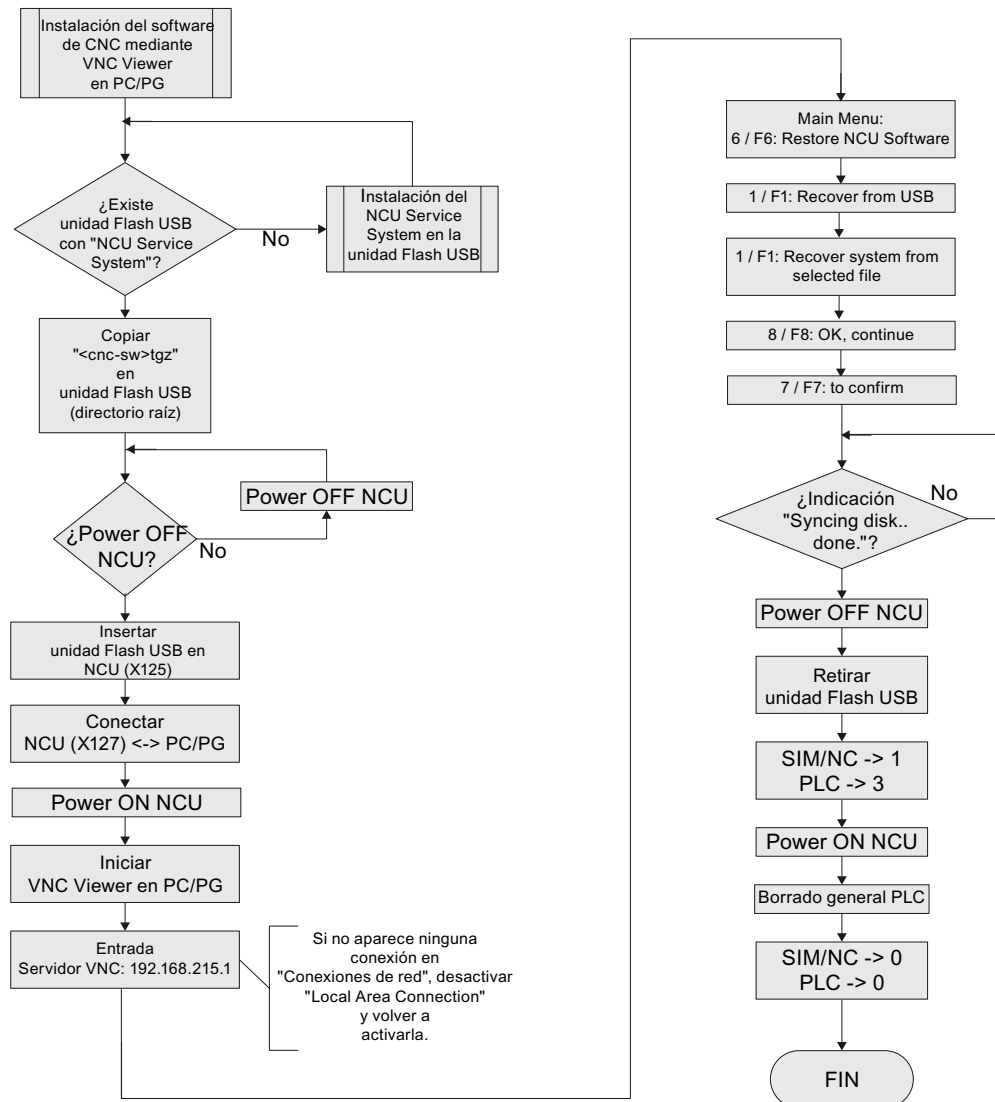


Figura 13-6 Instalación mediante VNC-Viewer en PG/PC

13.1.2 Actualización

Posibilidades de actualización

Existen las siguientes posibilidades para realizar una actualización del software CNC:

- Actualización automática mediante unidad Flash USB
- Actualización mediante unidad Flash USB
- Actualización mediante WinSCP en PG/PC
- Actualización mediante VNC-Viewer en PG/PC

Nota

La actualización del software CNC es posible a partir de la versión 2.xx. No se admite la actualización desde otras versiones del software. En tales casos debe realizarse una instalación nueva.

Antes de la actualización puede efectuarse una copia de seguridad (Backup) de la tarjeta CompactFlash completa. Dicha copia de seguridad podrá restaurarse luego en la tarjeta CompactFlash con la función Restore.

Salvaguarda de datos antes de la actualización

Guarde los datos antes de cada actualización mediante:

- Archivo de puesta en marcha de datos de CN/PLC/accionamiento
- Cargar proyecto de PLC en PC/PG (STEP 7)
- Clave de licencia

En caso de actualización, se mantienen todos los datos del usuario almacenados en la tarjeta CompactFlash en los directorios /user, /addon y /oem, así como la clave de licencia.

Antes de sobrescribir una tarjeta CompactFlash licenciada, es imprescindible realizar una copia de seguridad de la clave de licencia. La clave se encuentra en el fichero "keys.txt", en la ruta /card/keys/sinumerik. La copia de seguridad de la clave puede realizarse, p. ej., con WinSCP desde la PG/el PC.

Nota

Cada licencia está asociada a una tarjeta CompactFlash (ID de tarjeta) y sólo puede utilizarse en esa tarjeta.

Utilizando el número de tarjeta, puede recargarse la clave de licencia por medio del Web License Manager (Página 331).

Actualización automática

En la actualización automática con autoexec.sh desde la unidad Flash USB, se realiza previamente una copia de seguridad de los datos en la tarjeta CompactFlash.

El fichero de copia de seguridad "card_img.tgz" se guarda en el siguiente directorio:

/machines/[Nombre de máquina+número de serie de la tarjeta CompactFlash]

Si existe una copia de seguridad anterior de los datos, no se sobrescribirá. En tal caso, la operación finaliza con un error. Una vez concluida correctamente la copia de seguridad, se efectúa la actualización.

13.1.2.1 Backup/Restore

Introducción

Antes de la actualización puede efectuarse una copia de seguridad (Backup) de la tarjeta CompactFlash completa. Dicha copia de seguridad podrá restaurarse luego en la tarjeta CompactFlash con la función Restore.

Backup automático de la tarjeta CompactFlash completa

Diagrama de flujo

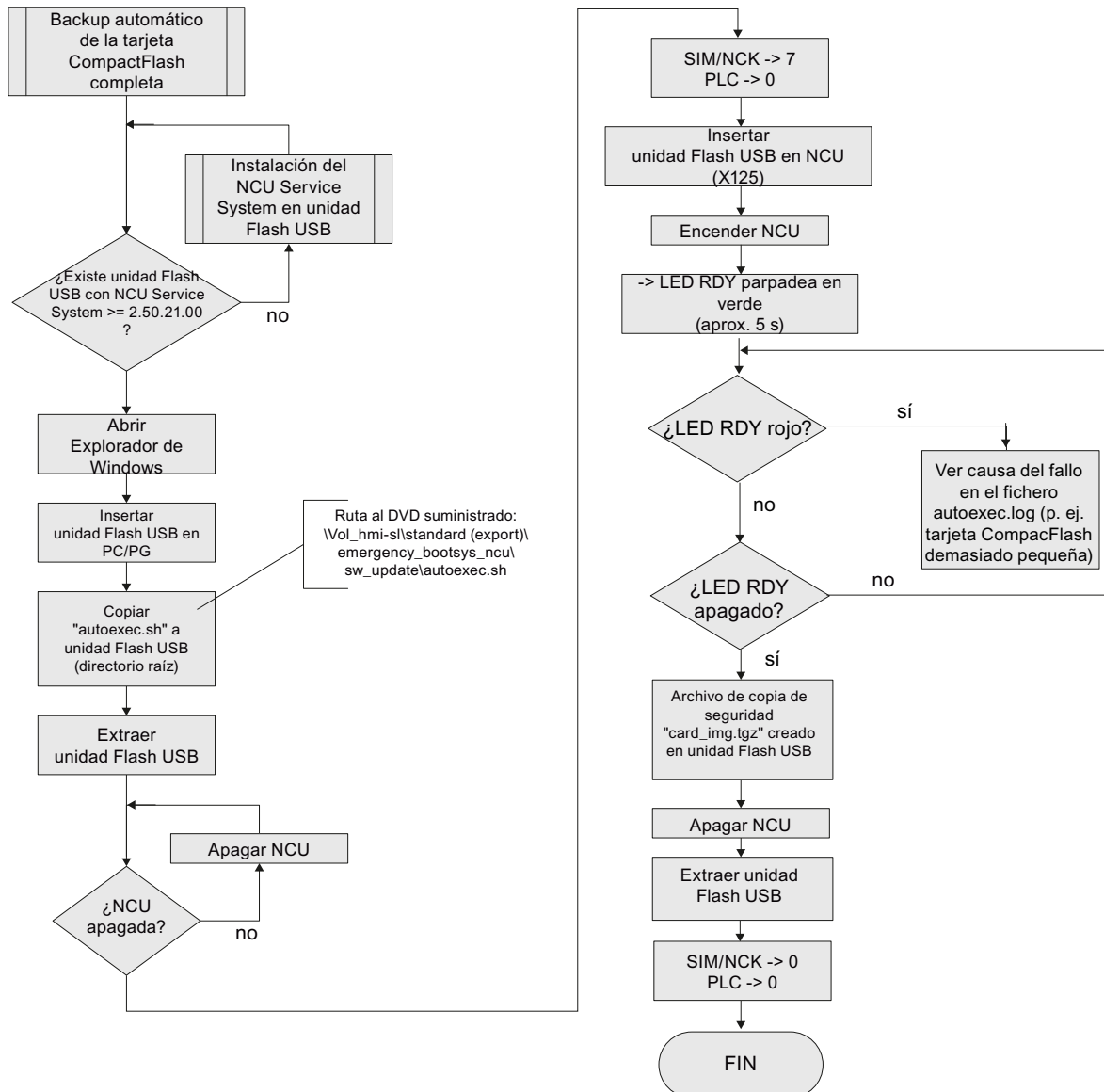


Figura 13-7 Backup automático de la tarjeta CompactFlash completa

Restore automático de la tarjeta CompactFlash completa

Diagrama de flujo

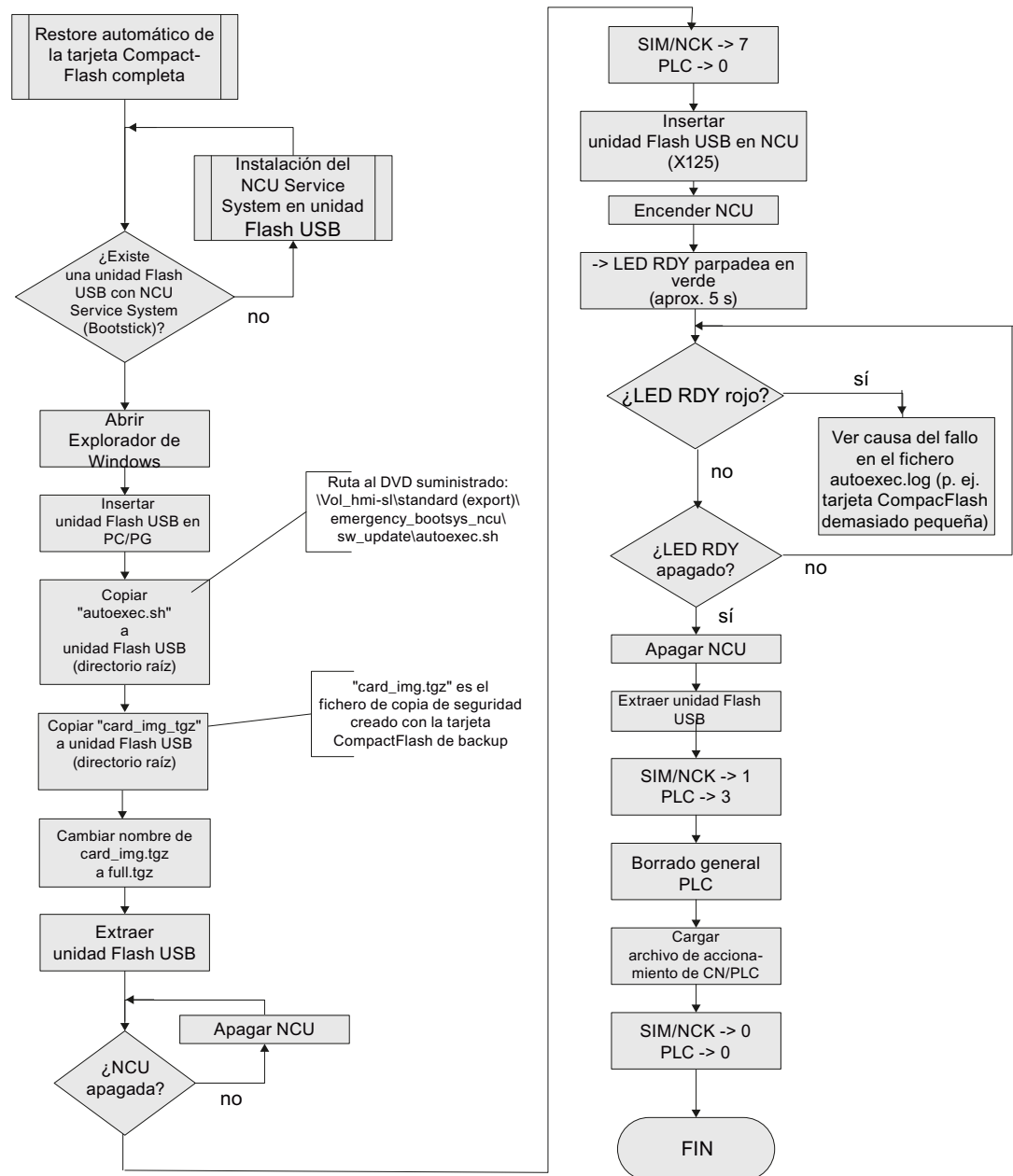


Figura 13-8 Restore automático de la tarjeta CompactFlash completa

13.1.2.2 Actualización automática del software CNC mediante unidad Flash USB

Diagrama de flujo

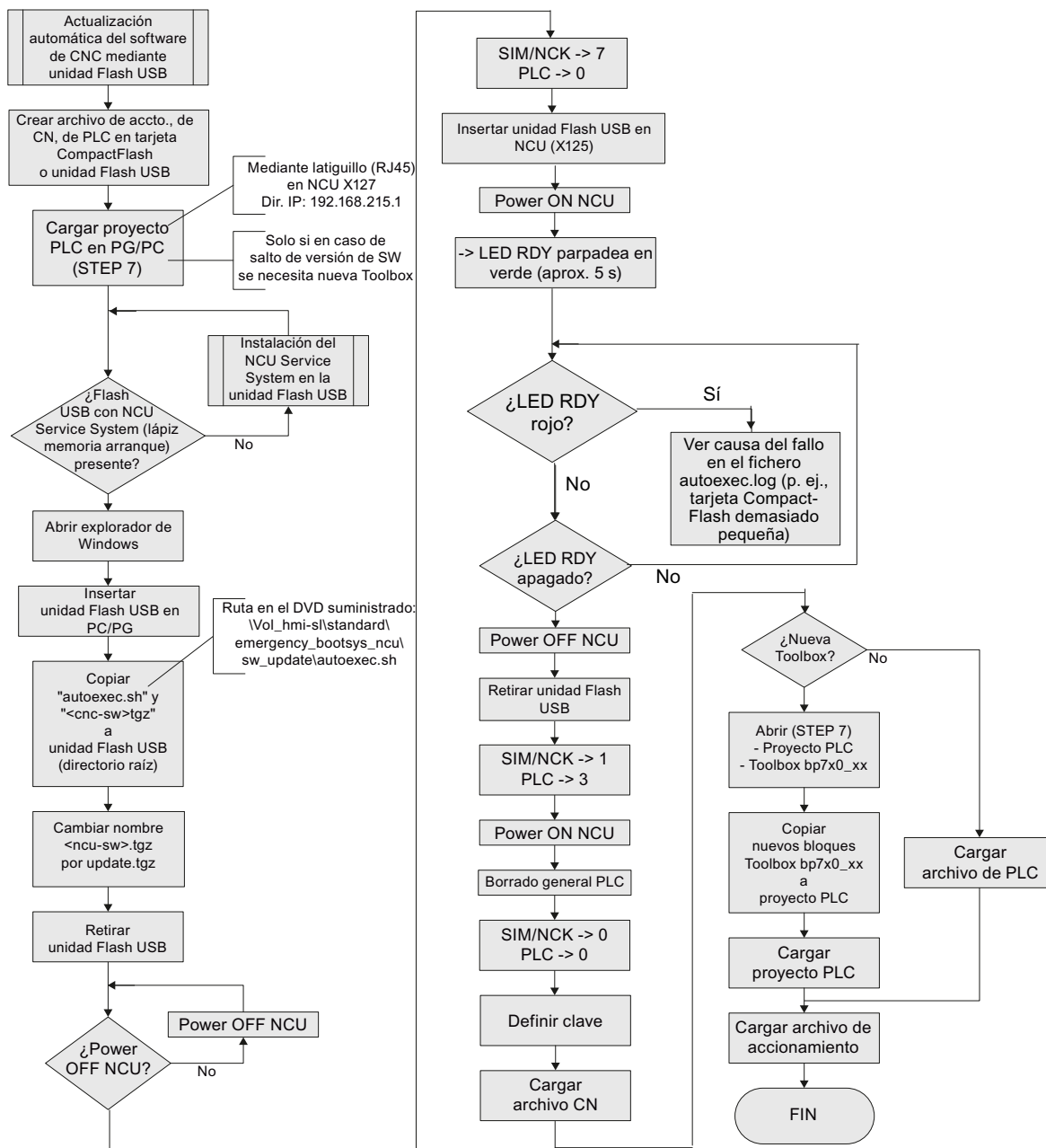


Figura 13-9 Actualización automática del software CNC mediante unidad Flash USB

13.1.2.3 Actualización del software CNC mediante unidad Flash USB

Diagrama de flujo

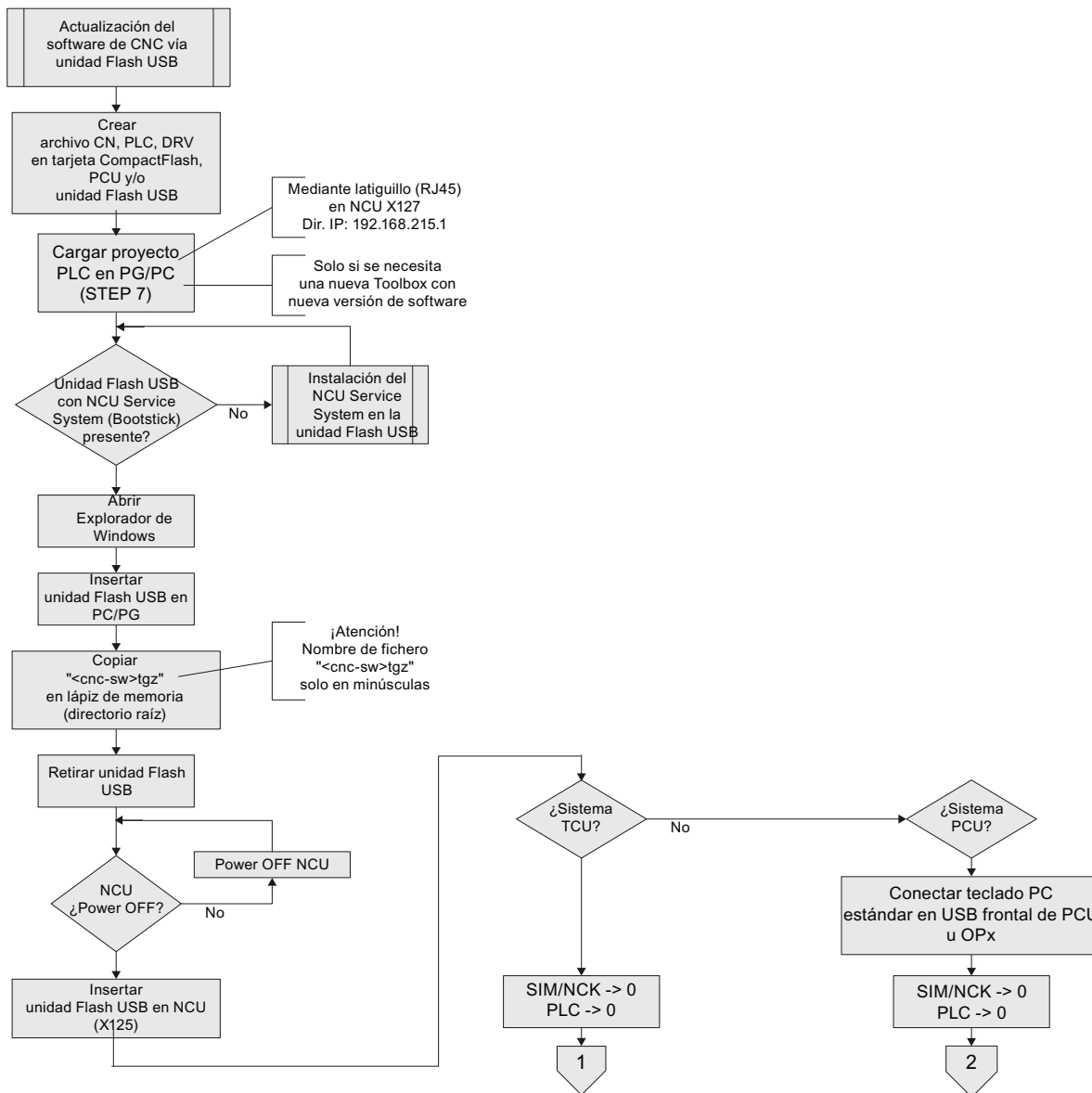


Figura 13-10 Actualización del software CNC mediante unidad Flash USB

Diagrama de flujo. Continuación sistema TCU (1)

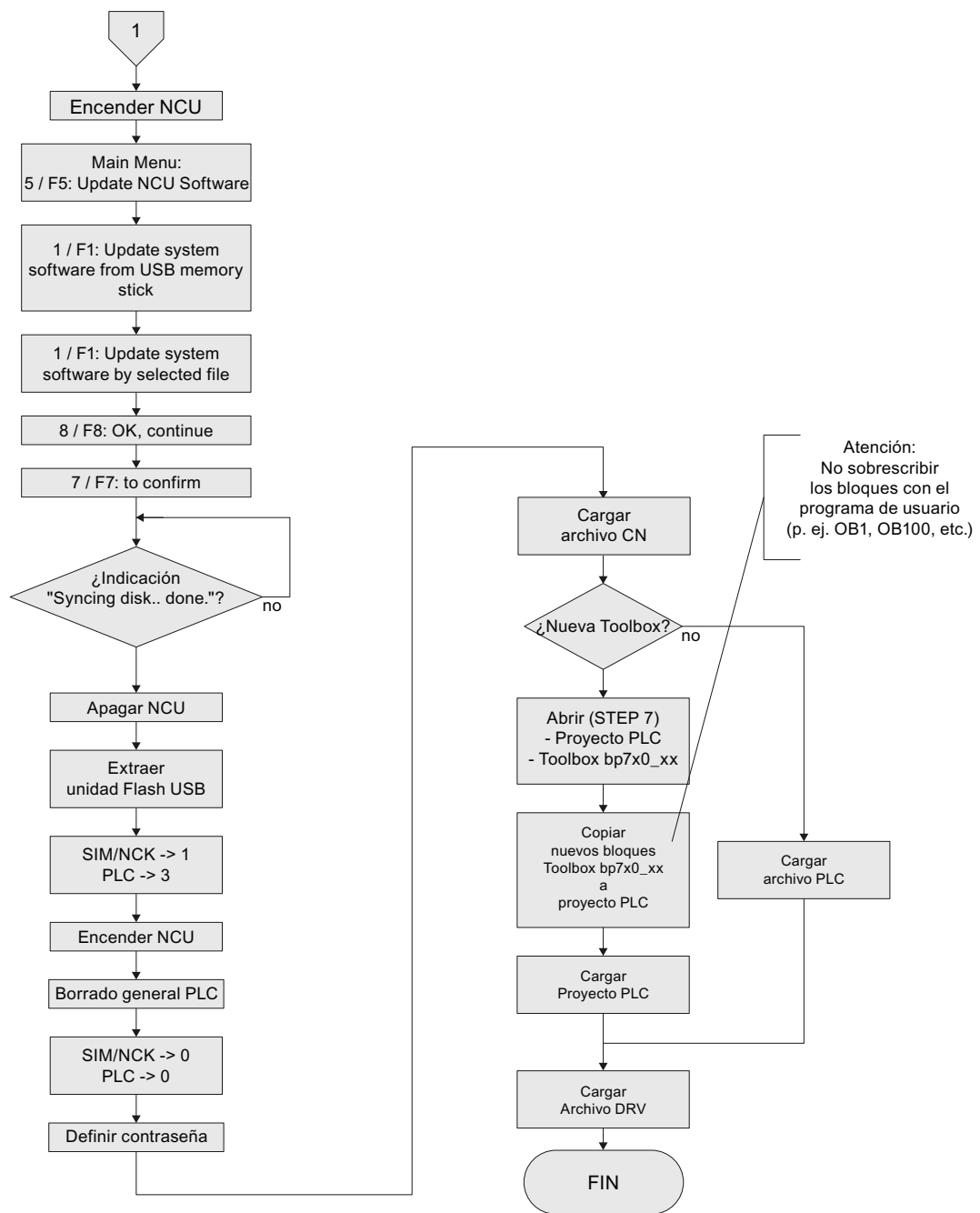


Figura 13-11 Actualización del software CNC mediante unidad Flash USB. Continuación (sistema TCU)

Diagrama de flujo. Continuación sistema PCU (2)

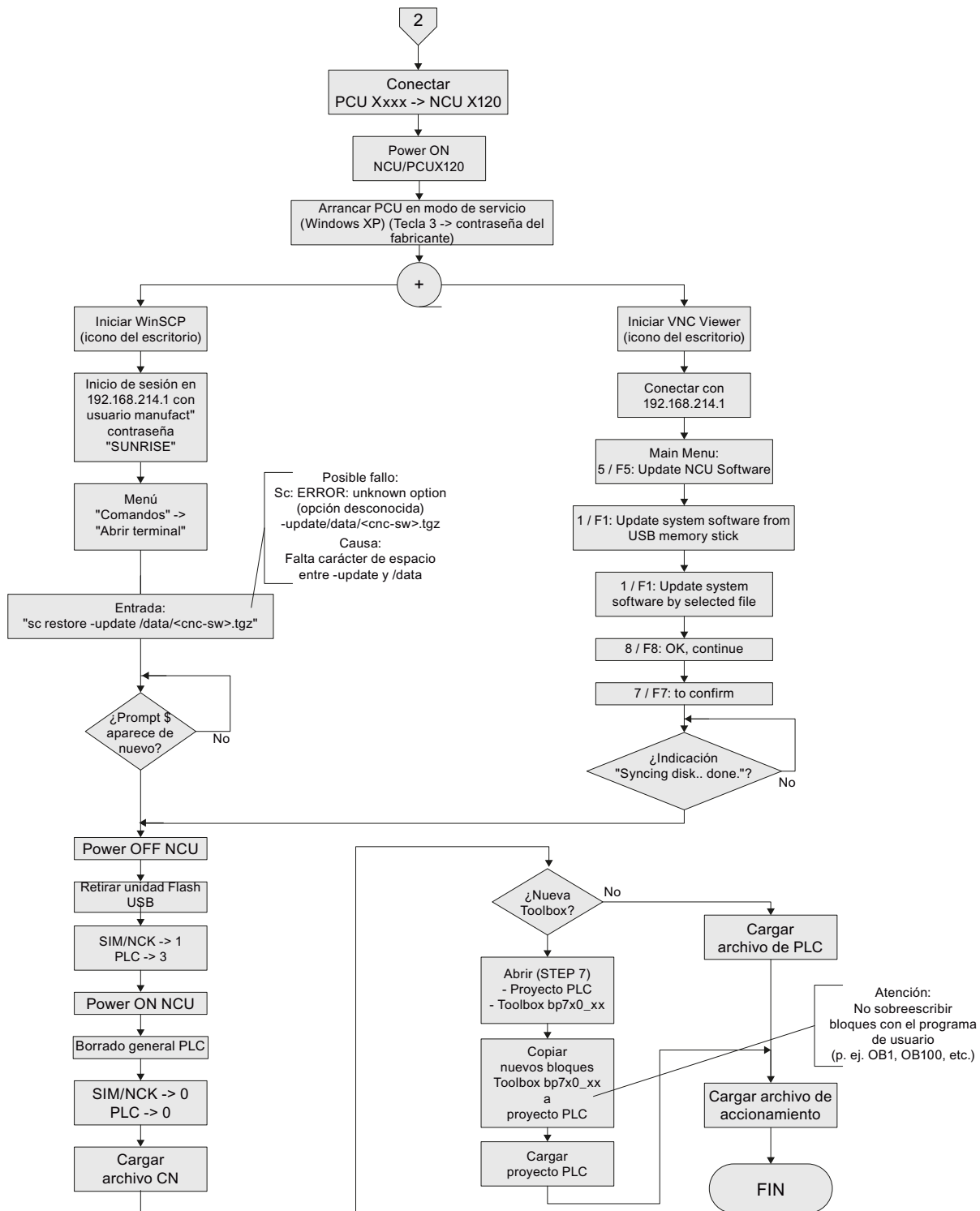


Figura 13-12 Actualización del software CNC mediante unidad Flash USB. Continuación (sistema PCU)

13.1.2.4 Actualización del software CNC mediante WinSCP en PC/PG

Diagrama de flujo

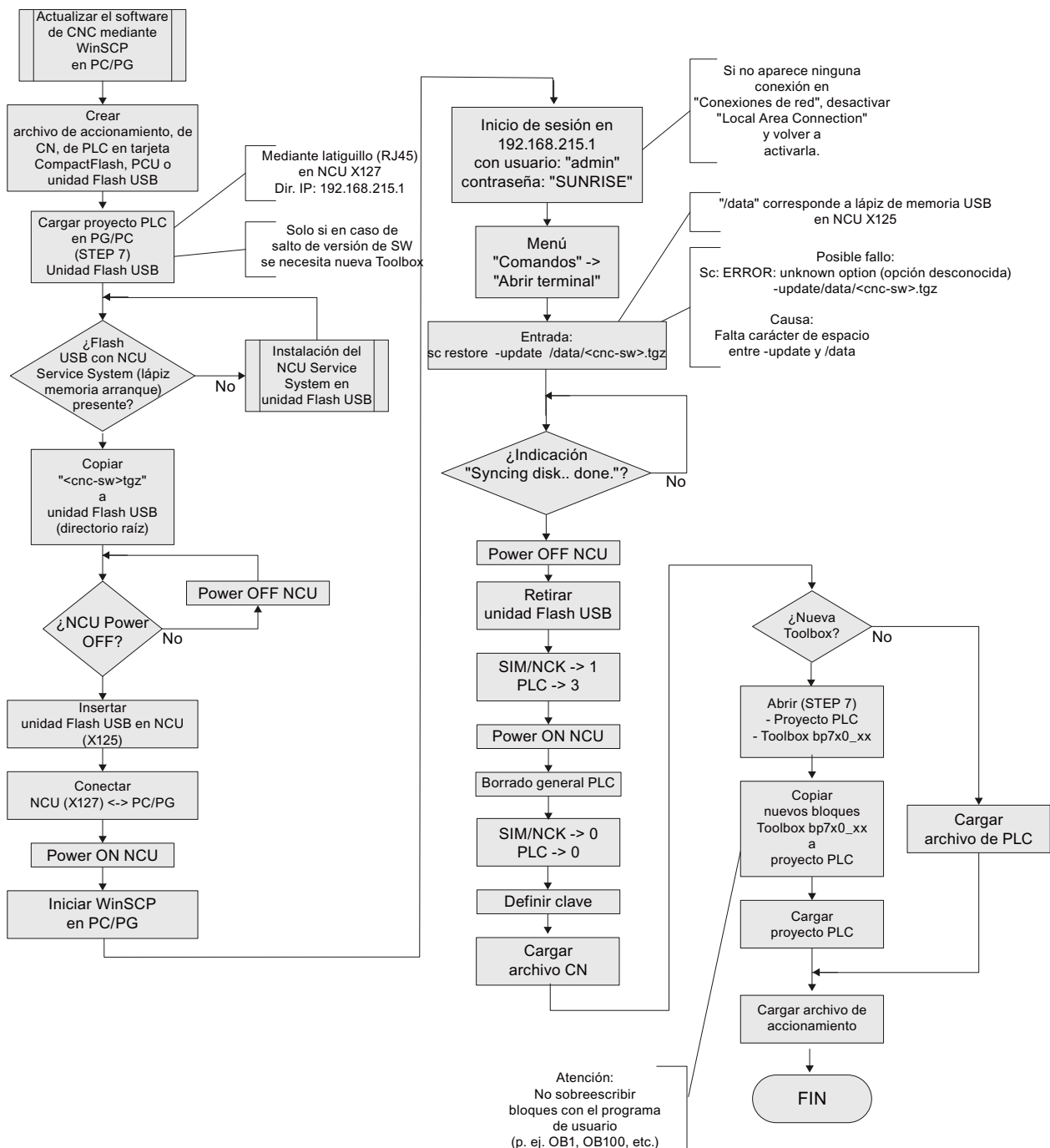


Figura 13-13 Actualización del software CNC mediante WinSCP en PG/PC

13.1.2.5 Actualización del software CNC mediante VNC-Viewer en PC/PG

Diagrama de flujo

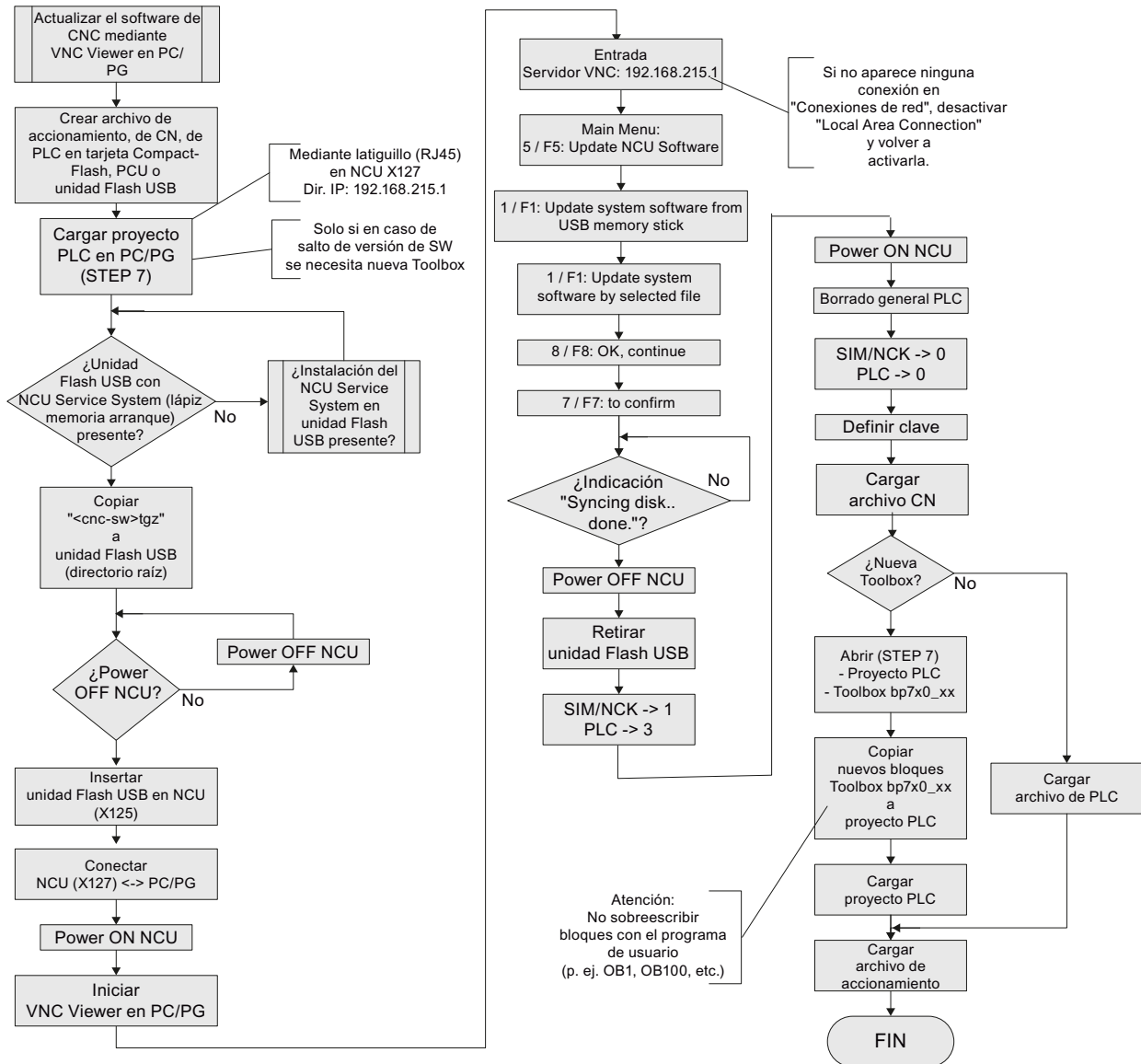


Figura 13-14 Actualización del software CNC mediante VNC-Viewer en PG/PC

13.2 Con ayuda del software "Create MyConfig"

Requisitos

El requisito para la configuración de un paquete para la nueva instalación/actualización automática es que se haya instalado en la PG/el PC el software "Create MyConfig" de versión 4.5 o superior.

Modo de proceder principal

Las descripciones sobre la nueva instalación/actualización con Create MyConfig tratan los pasos básicos para la configuración y la subsiguiente nueva instalación/actualización automática de una NCU.

El software "Create MyConfig Expert" incluye asimismo una completa ayuda online.

13.2.1 Nueva instalación automática con Create MyConfig (CMC)

Requisitos

Se deben cumplir los siguientes requisitos para la tarjeta CompactFlash de la NCU:

- La tarjeta CompactFlash de la NCU está vacía o contiene un software de NCU ejecutable.
Si en la tarjeta CompactFlash hay un software de CNC cualquiera y posiblemente también datos de usuario que no son relevantes, se perderán durante la nueva instalación.
- Tiene un fichero <nombre>.tgz (cnc-sw.tgz) con el software actual.
- Desea realizar una nueva instalación de la NCU mediante una unidad Flash USB.
- Si la tarjeta CompactFlash está vacía o contiene un software de CNC no ejecutable, se necesita una unidad Flash USB con "NCU Service System" instalado.

Operaciones

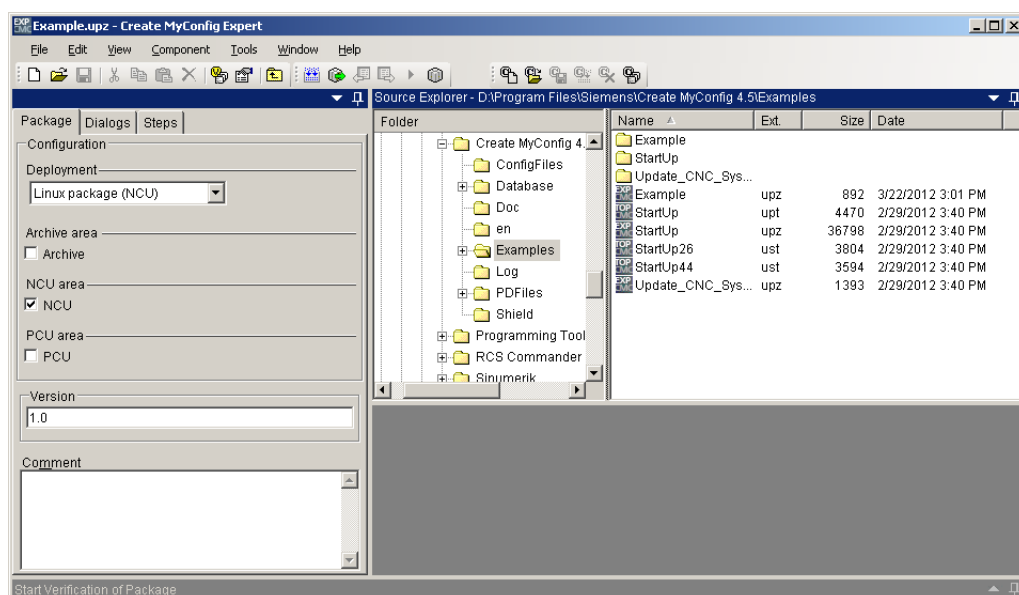
Para configurar un paquete de nueva instalación del software CNC con "Create MyConfig Expert":

1. Inicie el software "Create MyConfig Expert".

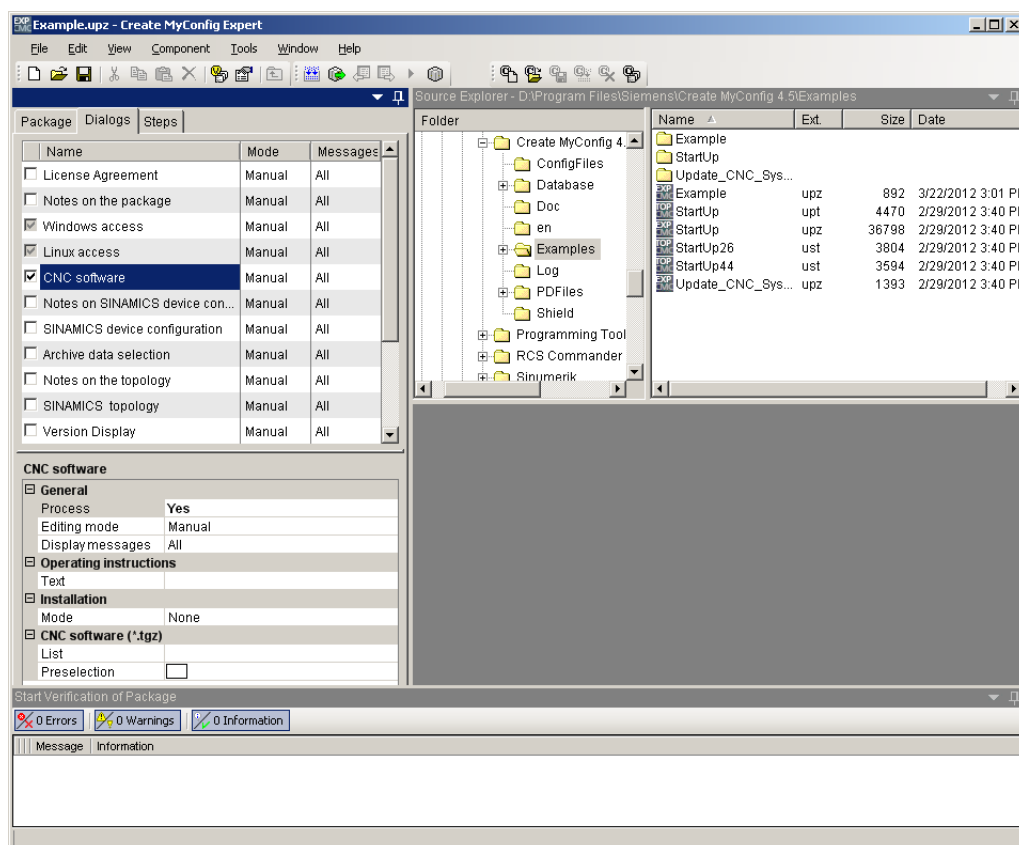
Con este software se configura un paquete que realizará una nueva instalación desde la unidad Flash USB en la tarjeta CompactFlash de la NCU.

2. Cree un nuevo proyecto en "Fichero" > "Nuevo" > "Nuevo proyecto".

3. Active en la pestaña "Paquete" el área "NCU".



4. Active en la pestaña "Diálogos" la ventana "Software de CNC".



13.2 Con ayuda del software "Create MyConfig"

5. Seleccione en el menú contextual > botón derecho del ratón > "Modo de edición de todos los diálogos" > "Automático".

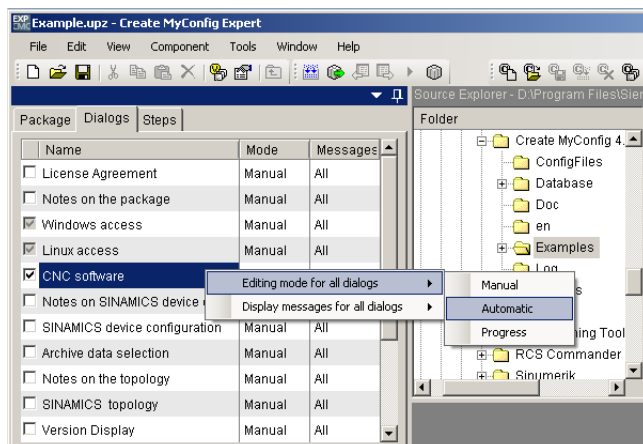
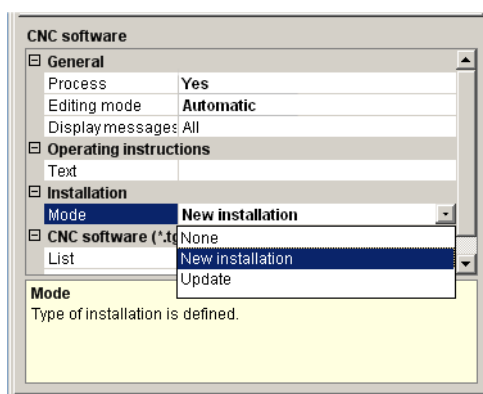


Figura 13-15 Modo de edición automático

6. Seleccione en la ventana "Software de CNC", en "Instalación", el modo "Nueva instalación".



7. Para el fichero "<nombre>.tgz" existen las siguientes posibilidades:

- El fichero se integra en el proyecto o se vincula a él.

Para la nueva instalación automática, agregue el fichero "<nombre>.tgz" en el proyecto en "Software de CNC (*.tgz)". Para ello, introduzca el nombre del fichero tgz en el área "Preselección".

- El fichero se copia en el directorio raíz de la unidad Flash USB, donde se guarda a continuación el paquete. El fichero se selecciona automáticamente durante la ejecución del paquete de instalación.

Introduzca en el campo "Preselección" de "Software de CNC (*.tgz)" el nombre con el prefijo ". /": . /<nombre>.tgz

8. Cree un paquete "<nombre>.usz" a través del menú "Fichero" > "Transmisión" > "Transmitir paquete Linux (NCU)..." y elija como ruta de destino el directorio raíz de la unidad Flash USB.

Create MyConfig Expert guarda el proyecto, lo ejecuta a modo de prueba, crea el paquete y lo guarda en la ruta de destino indicada.

Como resultado, en el directorio raíz de la unidad Flash USB se encuentra un paquete "<nombre>.usz". Dependiendo de la configuración del paso anterior, además del paquete también habrá un fichero "<nombre>.tgz".

Nota

La unidad Flash USB debe ser de arranque únicamente si la tarjeta CompactFlash de la NCU no contiene un software de sistema de CNC ejecutable.

9. Inserte la unidad Flash USB en un conector hembra USB (X125 o X135) de la NCU.

10. Desconecte el control y vuelva a conectarlo.

A condición de que se haya configurado el "Modo de edición de todos los diálogos" > "Automático" durante la configuración, el paquete se ejecutará automáticamente durante el arranque del control. Los diálogos se muestran, pero no necesitan interacciones.

Tras finalizar el paquete, el software de CNC estará instalado.

Es posible guardar un libro de incidencias con las actividades realizadas. En el libro de incidencias se documentan todas las actividades durante la nueva instalación.

11. Desconecte el control.

12. Retire la unidad Flash USB.

13. Tras conectar el control puede continuarse con los trabajos de puesta en marcha.

Funciones adicionales opcionales para la instalación del software de CNC

En el mismo paquete es posible configurar, a elección, las siguientes acciones tras la instalación del software de CNC, y pueden ejecutarse de forma totalmente automática o condicionada por la máquina:

- Carga de un archivo SDB
- Configuración de equipos SINAMICS
- Cambio de nombre de DO, componentes SINAMICS y números de DO
- Asignación de los accionamientos a los ejes del CN
- Manipulación de datos de máquina de visualización
- Manipulación individual de datos del CN y del accionamiento
- Carga de programas de usuario del PLC o bloques individuales
- Instalación de software del usuario
- Copia, borrado y manipulación de ficheros en la tarjeta CompactFlash
- Ejecución condicionada de acciones: borrado, copia, modificación y manipulación
- Avisos e interacciones con el operador

13.2.2 Actualización automática con Create MyConfig (CMC)

Introducción

Nota

Los detalles sobre la actualización de las versiones de software de CNC pueden consultarse en el fichero "siemensd.rtf" (alemán) o "siemense.rtf" (inglés) del CD del producto Create MyConfig.

En caso de actualización, todos los datos de usuario permanecen en la tarjeta CompactFlash y en las áreas de control de CN, PLC y accionamientos. Los datos del CN y de accionamiento se aplican automáticamente a la nueva versión de software de CNC. No es preciso crear archivos ni volver a cargarlos.

El "Interruptor de puesta en marcha del NCK" y el "Selector de modos de operación del PLC" permanecen en la posición "0" durante la actualización.

En el contexto de una actualización se puede configurar con el mismo paquete la creación automática de una copia de seguridad, que se guardará en la unidad Flash USB. Para ello no es preciso crear archivos previamente.

Nota

Tras la actualización del software de CNC en ocasiones es necesario realizar adaptaciones. Estas adaptaciones también se pueden configurar con ayuda de Create MyConfig Expert y ejecutarse así automáticamente.

Consulte la información sobre las adaptaciones necesarias en las instrucciones de actualización de las respectivas versiones del software de CNC.

Operaciones

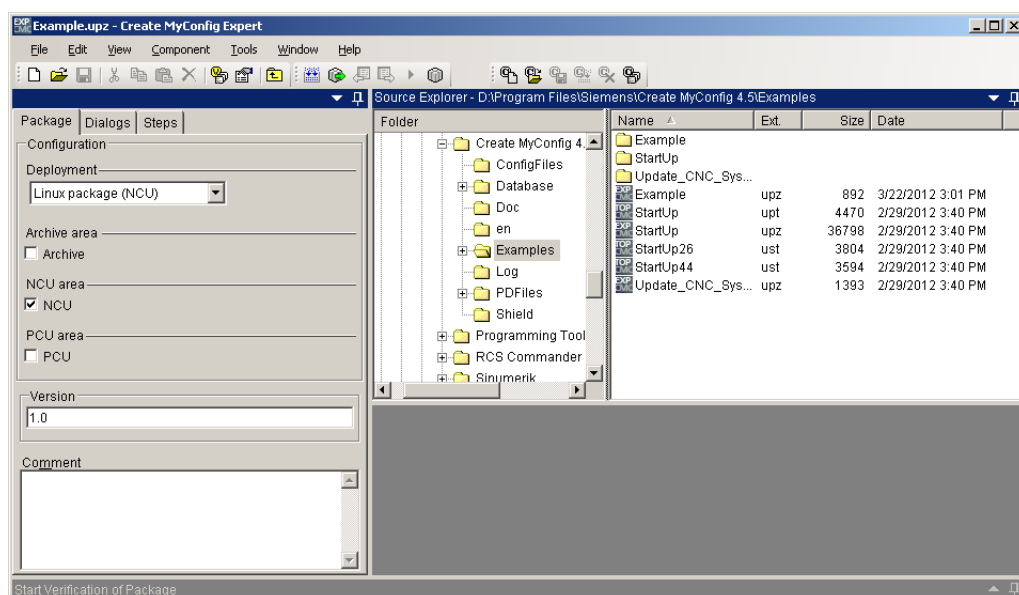
Para configurar un paquete de actualización del software CNC con "Create MyConfig Expert":

1. Se ha iniciado el software "Create MyConfig Expert".

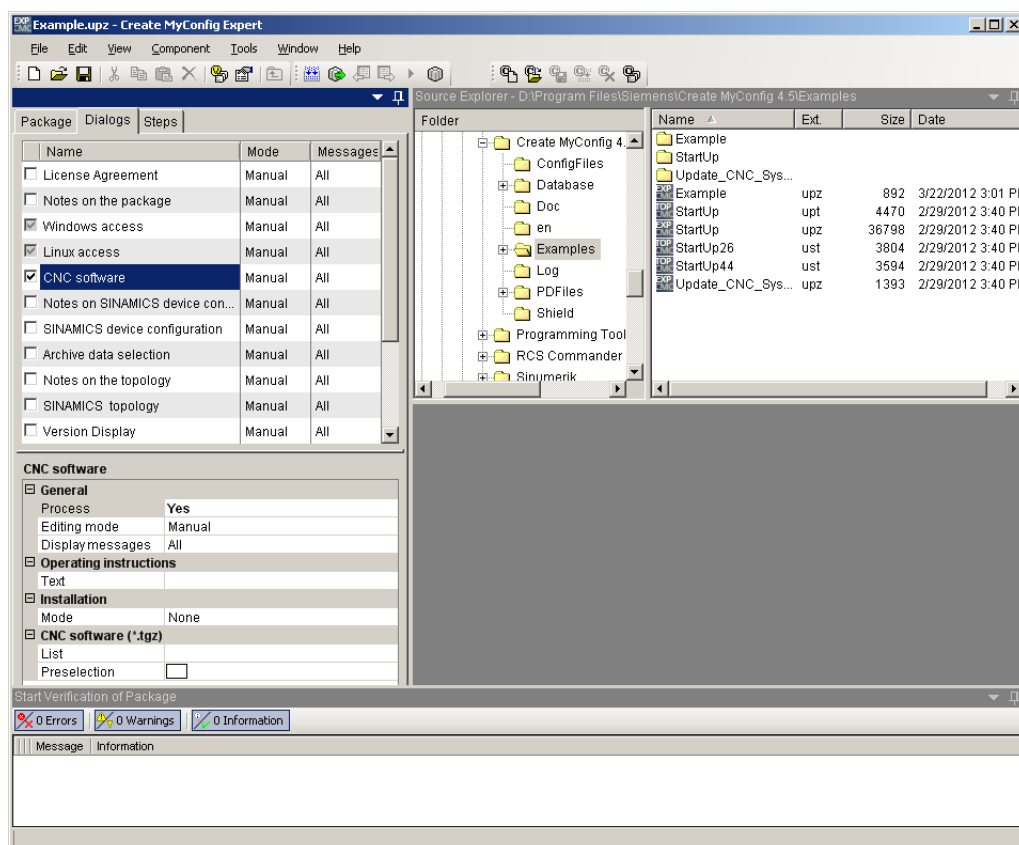
Con este software, se configura un paquete que realizará una actualización del software de CNC en la tarjeta CompactFlash de la NCU.

2. Se ha creado un nuevo proyecto en "Fichero" > "Nuevo" > "Nuevo proyecto".

3. Active en la pestaña "Paquete" el área "NCU".

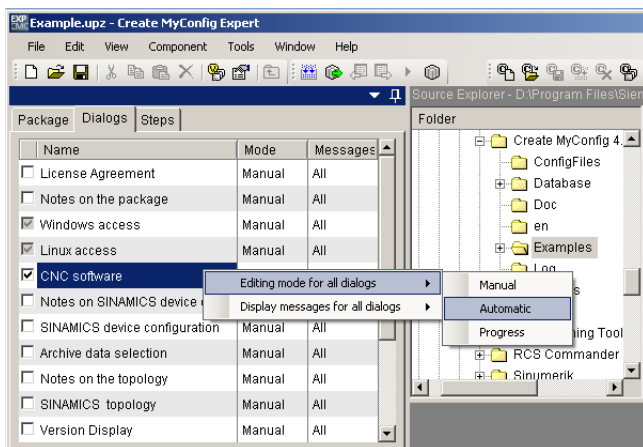


4. Active en la pestaña "Diálogos" la ventana "Software de CNC".

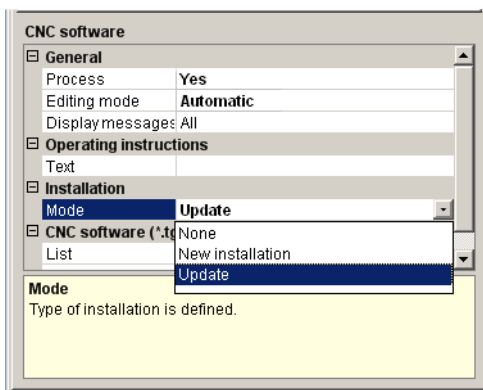


13.2 Con ayuda del software "Create MyConfig"

5. Seleccione en el menú contextual > botón derecho del ratón > "Modo de edición de todos los diálogos" > "Automático".



6. Seleccione en la ventana "Software de CNC", en "Instalación", el modo "Actualización".



7. Para los ficheros "<nombre>.tgz" existen las siguientes posibilidades:

- El fichero se integra en el proyecto o se vincula a él.

Para la nueva instalación automática, agregue el fichero "<nombre>.tgz" en el proyecto en "Software de CNC (*.tgz)". Para ello, introduzca el nombre del fichero tgz en el área "Preselección".

- El fichero se copia en el directorio raíz de la unidad Flash USB, donde se guarda a continuación el paquete. El fichero se selecciona automáticamente durante la ejecución del paquete de instalación.

Introduzca en el campo "Preselección" de "Software de CNC (*.tgz)" el nombre con el prefijo "./": ./<nombre>.tgz

8. Cree un paquete "<nombre>.usz" a través del menú "Fichero" > "Transmisión" > "Transmitir paquete Linux (NCU)..." y elija como ruta de destino el directorio raíz de la unidad Flash USB.

Create MyConfig Expert guarda el proyecto, lo ejecuta a modo de prueba, crea el paquete y lo guarda en la ruta de destino indicada.

Como resultado, en el directorio raíz de la unidad Flash USB se encuentra un paquete "<nombre>.usz". Dependiendo de la configuración del paso anterior, además del paquete también habrá un fichero "<nombre>.tgz".

9. Inserte la unidad Flash USB en un conector hembra USB (X125 o X135) de la NCU.

10. Desconecte el control y vuelva a conectarlo.

A condición de que se haya configurado el "Modo de edición de todos los diálogos" → "Automático" durante la configuración, el paquete se ejecutará automáticamente durante el arranque del control. Tras finalizar el paquete en la NCU, el software de CNC estará actualizado y todos los datos volverán a estar disponibles.

Es posible guardar un libro de incidencias con las actividades realizadas. En el libro de incidencias se documentan todas las actividades durante la actualización.

11. Desconecte el control.

12. Retire la unidad Flash USB.

13. Tras conectar, la máquina vuelve a estar lista para el servicio.

Funciones adicionales opcionales para la actualización del software de CNC

En el mismo paquete es posible configurar, a elección, las siguientes acciones tras la instalación del software de CNC, y pueden ejecutarse de forma totalmente automática o condicionada por la máquina:

- Manipulación de datos de máquina de visualización
- Manipulación individual de datos del CN y del accionamiento
- Carga de programas de usuario del PLC o bloques individuales
- Instalación de software del usuario
- Copia, borrado y manipulación de ficheros en la tarjeta CompactFlash
- Ejecución condicionada de acciones: borrado, copia, modificación y manipulación
- Avisos e interacciones con el operador

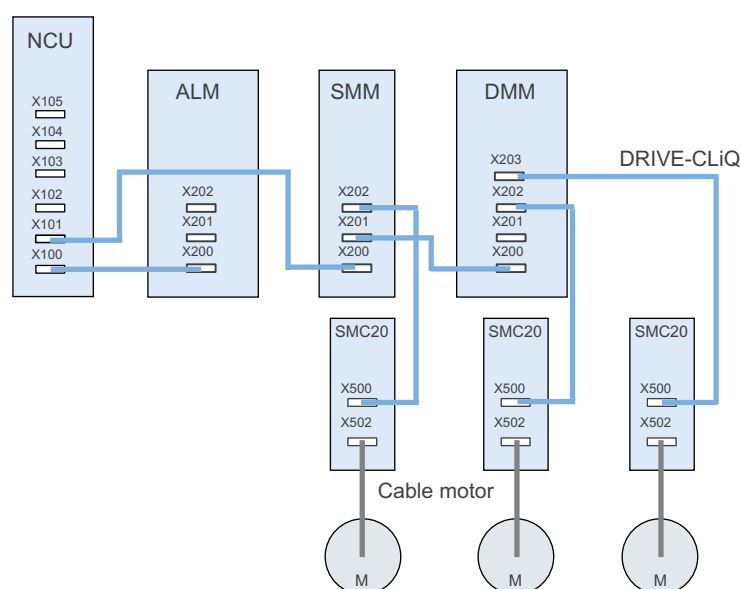
Fundamentos

14.1 Fundamentos de SINAMICS S120

14.1.1 Reglas para el cableado de la interfaz DRIVE-CLiQ

Reglas de topología

Para el cableado de componentes con DRIVE-CLiQ existen las siguientes reglas. Las reglas se dividen en **reglas obligatorias** que se tienen que observar estrictamente y **reglas optativas** cuyo cumplimiento posibilita la detección automática de la topología.



NCU	Control SINUMERIK
ALM	Active Line Module
SMM	Single Motor Module
DMM	Double Motor Module
M	Motor

Figura 14-1 Ejemplo de topología

Reglas obligatorias:

- Se pueden conectar máx. 198 componentes de estaciones DRIVE-CLiQ por cada NCU.
- Se admiten máx. 16 estaciones en un conector hembra DRIVE-CLiQ.
- Se permiten máx. 7 estaciones en una fila. Una fila se considera siempre desde el módulo de regulación (Control Unit).
- No se permite ningún cableado anular.
- Los componentes no deben estar cableados doblemente.

Reglas optativas:

En caso de cumplimiento de las reglas optativas para el cableado de DRIVE-CLiQ, los correspondientes componentes se asignan automáticamente a los accionamientos:

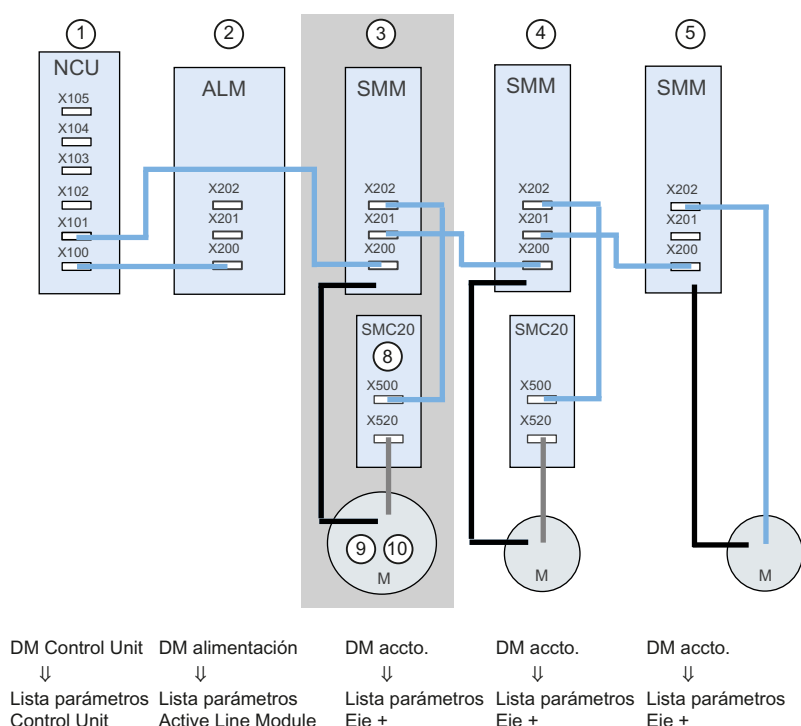
- En un Motor Module también se tiene que conectar el correspondiente captador (encóder) de motor.
- Debido al mayor aprovechamiento del rendimiento, se debería utilizar el máximo posible de puntos de conexión DRIVE-CLiQ en la NCU.
- Las reglas optativas se tienen que cumplir estrictamente si se utilizan las macros. Sólo así se consigue una asignación correcta de los componentes de accionamiento.

14.1.2 Objetos de accionamiento y componentes de accionamiento

Ejemplo de grupo de accionamientos

Los componentes que participan en el grupo de accionamientos quedan reflejados en la parametrización en un objeto de accionamiento. Cada objeto de accionamiento posee una lista de parámetros propia.

La siguiente figura ilustra, tomando como ejemplo un grupo de accionamientos SINAMICS S120, el significado de los componentes de accionamiento y los objetos de accionamiento:



El objeto de accionamiento DO3 incluye los siguientes componentes:

- ③ Single Motor Module
- ⑧ SMC20
- ⑨ Encóder en motor
- ⑩ Motor

Figura 14-2 Grupo de accionamientos

El accionamiento asigna el número de componente después de detectar la topología DRIVE-CLiQ. Los diferentes números de componente se muestran en la lista de parámetros del objeto de accionamiento correspondiente, en el campo de manejo "Puesta en marcha" → "Datos de máquina" → "DM de accionamiento" → "Eje +":

Parámetros	Nombre del parámetro
p0121	Etapas de potencia Número de componente
p0131	Motor Número de componente
p0141	Interfaz de encóder (Sensor Module) Número de componente
p0142	Encóder Número de componente

14.1.3 Interconexión BICO

Introducción

Cada equipo de accionamiento tiene numerosas magnitudes de E y S y magnitudes internas de regulación que se pueden interconectar. La tecnología BICO (en inglés: Binector Connector Technology) permite adaptar el equipo de accionamiento a los más diversos requisitos.

Las señales digitales y analógicas interconectables a voluntad usando parámetros BICO se identifican el nombre del parámetro mediante un BI, BO, CI o CO colocado al comienzo. Estos parámetros se identifican de forma acorde en la lista de parámetros o en los esquemas de funciones:

- Binectores (digitales): BI: Entrada de binector, BO: Salida de binector
- Conectores (analógicos): CI: Entrada de conector, CO: Salida de conector

Para interconectar dos señales es necesario asignar a un parámetro de entrada BICO (destino de la señal) el parámetro de salida BICO deseado (fuente de la señal).

Visualización de la interconexión BICO

El siguiente menú permite ejecutar una interconexión BICO de los componentes implicados en el grupo de accionamientos SINAMICS:

Puesta en marcha	CHAN1	JOG Ref	MPFO	
☒ Reset de canal			Programa interrumpido	
			RDV	
				Equipo accto. +
				Equipo accto. -
Interconexiones: Entradas de binector DP3 SLAVE3:CU_I_3.3:1 (1)				
Datos fuente	0/1	Parámetro BI		
r2090.0: IF1 PROFIdrive PZD1 Recepción bit ...	0	p681, Detector central Señal de sincronización...		
r2091.0: IF1 PROFIdrive PZD2 Recepción bit ...	0	p738, CU Fuente de señal para borne DI/D0 8		
r2091.1: IF1 PROFIdrive PZD2 Recepción bit ...	0	p739, CU Fuente de señal para borne DI/D0 9		
r2091.2: IF1 PROFIdrive PZD2 Recepción bit ...	0	p740, CU Fuente de señal para borne DI/D0 10		
r2091.3: IF1 PROFIdrive PZD2 Recepción bit ...	0	p741, CU Fuente de señal para borne DI/D0 11		
ALM_16Kw_3.3:22, r863.0: Acoplamiento de ...	0	p742, CU Fuente de señal para borne DI/D0 12		
ALM_16Kw_3.3:22, r899.0: Palabra de estad...	1	p743, CU Fuente de señal para borne DI/D0 13		
r2091.1: IF1 PROFIdrive PZD2 Recepción bit ...	0	p744, CU Fuente de señal para borne DI/D0 14		
r2091.0: IF1 PROFIdrive PZD2 Recepción bit ...	0	p745, CU Fuente de señal para borne DI/D0 15		
0	0	p2080[0]: Convertidor binector-conector Palabr...		
0	0	p2080[1]: Convertidor binector-conector Palabr...		
0	0	p2080[2]: Convertidor binector-conector Palabr...		
0	0	p2080[3]: Convertidor binector-conector Palabr...		
0	0	p2080[4]: Convertidor binector-conector Palabr...		
0	0	p2080[5]: Convertidor binector-conector Palabr...		
0	0	p2080[6]: Convertidor binector-conector Palabr...		
0	0	p2080[7]: Convertidor binector-conector Palabr...		
p681, Detector central Señal de sincronización Fuente de señal				
<----->				
r2090.0: IF1 PROFIdrive PZD1 Recepción bit a bit, Bit 0				
Configuración	Topología	Conexión PROFIBUS	Interconexiones	Entradas/salidas
			DM Control Unit	Funciones de archivo

Figura 14-3 Ejemplo: "Interconexiones"

Bibliografía

Manual de listas /LH1/ de SINAMICS S120/S150

14.1.4 Telegramas de transmisión

Introducción

Los telegramas de transmisión del CN al accionamiento se transmiten a través del PROFIBUS interno en la NCU:

- Telegramas de transmisión (accionamiento → CN)
- Telegramas de recepción (CN → accionamiento)

Los telegramas son telegramas estándar con asignación predefinida de los datos de proceso. Estos telegramas están conectados con técnica BICO en el objeto de accionamiento.

Pueden intercambiar datos de proceso los objetos de accionamiento siguientes:

1. Módulos Active Line (A_INF)
2. Módulos Basic Line (B_INF)
3. Módulos de motor (SERVO)
4. Control Unit (CU)

El orden de los objetos de accionamiento en el telegrama se indica en el lado del accionamiento mediante la lista de parámetros del campo de manejo "Puesta en marcha" → "Datos de máquina" → "DM Control Unit", en p0978[0...15], y también se puede modificar allí.

Palabras de recepción/palabras de transmisión

Mediante la selección de un telegrama a través de p0922 del objeto de accionamiento en cuestión (campo de manejo "Puesta en marcha" → "Datos de máquina" → "DM accionamiento") se determinan los datos de proceso que se transmiten entre el maestro y el esclavo.

Desde el punto de vista del esclavo, los datos de proceso recibidos representan las palabras de recepción y los datos de proceso a transmitir, las palabras de transmisión.

Las palabras de recepción y de transmisión se componen de los siguientes elementos:

- Palabras de recepción: Palabras de mando o consignas
- Palabras de transmisión: Palabras de estado o valores reales

Tipos de telegramas

¿Qué tipos de telegrama existen?

- Telegramas estándar

Los telegramas estándar están configurados conforme al PROFIdrive Profile V3.1. La conexión interna de los datos de proceso se realiza automáticamente, conforme al número de telegrama ajustado.

- Telegramas específicos del fabricante

Los telegramas específicos del fabricante están configurados conforme a las especificaciones internas de la empresa. La conexión interna de los datos de proceso se realiza automáticamente, conforme al número de telegrama ajustado.

En HW Config. se tiene que definir la longitud del telegrama para la comunicación con el accionamiento. La longitud de telegrama que debe seleccionarse depende de las funciones de eje necesarias (p. ej., número de encóders) o de la funcionalidad del accionamiento utilizado.

Nota

Si modifica en HW Config la longitud del telegrama de un componente de accionamiento, tiene que adaptar también la selección del tipo de telegrama en la configuración de la interfaz en el CN.

Se pueden ajustar los siguientes telegramas específicos del fabricante a través de p0922:

Número de telegrama:		
Para ejes (SERVO)	116:	Consigna de velocidad con 2 encóders de posición, reducción de par y DSC, además de valores reales de carga, par, alimentación e intensidad
	118:	Consigna de velocidad con 2 encóders de posición externos, reducción de par y DSC, además de valores reales de carga, par, alimentación e intensidad
	136:	DSC con control anticipativo de par, 2 encóders de posición (encóder 1 y encóder 2), 4 señales Trace
	138:	DSC con control anticipativo de par, 2 encóders de posición externos (encóder 2 y encóder 3), 4 señales Trace
	139:	Solo para cabezales Weiss: Regulación de velocidad/posición con DSC y control anticipativo de par, 1 encóder de posición, estado de amarre, valores reales adicionales
Para Control Unit	390:	Telegrama sin palpador para ampliación NX
	391:	Telegrama para hasta 2 palpadores para NCU
	395:	Control Unit con entradas/salidas digitales y 16 detectores

Bibliografía

Encontrará más detalles en:

- SINAMICS S120 Manual de puesta en marcha (IH1); capítulo "Preparativos para la puesta en marcha"
- SINAMICS S120 Manual de funciones (FH1); capítulo "Comunicación"
- SINAMICS S120/S150 Manual de listas (LH1); capítulo "Esquemas de funciones"

14.2 Datos de eje

Introducción

El concepto de "eje" se utiliza frecuentemente en el contexto de SINUMERIK 840D si como concepto individual o en formas compuestas (p. ej.: como eje de máquina, eje de canal, etc.). Para ofrecer una vista de conjunto de la filosofía en la cual se basa, el concepto será explicado aquí brevemente.

Definición

En principio se distingue entre 4 formas de ejes

1. Ejes de máquina
2. Ejes de canal
3. Ejes geométricos
4. Ejes adicionales

Ejes de máquina

Los ejes de máquina son las unidades de desplazamiento existentes en una máquina que se pueden denominar además, conforme a su movimiento utilizable, ejes lineales o giratorios.

Ejes de canal

Se denomina ejes de canal al conjunto de todos los ejes de máquina, geométricos y adicionales asignados a un canal.

Los datos geométricos y adicionales representan el lado de programa del proceso de mecanizado; es decir que, con ellos, se programa en el programa de pieza.

Los ejes de máquina representan el lado físico del proceso de mecanizado, es decir que ejecutan los movimientos de desplazamiento programados en la máquina.

Ejes geométricos

Los ejes geométricos forman el sistema de coordenadas básico cartesiano de un canal.

En general (disposición cartesiana de los ejes de máquina) es posible reflejar directamente los ejes geométricos en los ejes de máquina. Si, en cambio, la disposición de los ejes de máquina no es cartesiana y perpendicular, el reflejo se realiza mediante una transformación cinemática.

Ejes adicionales

Los ejes adicionales son todos los demás ejes de canal que no son ejes geométricos. A diferencia de lo que ocurre con los ejes geométricos (sistema de coordenadas cartesiano), no se define en los ejes adicionales ninguna relación geométrica, ni entre los ejes adicionales ni con respecto a los ejes geométricos.

Bibliografía

Manual de funciones Funciones básicas; ejes, sistemas de coordenadas, frames, n.º pieza
IWS: Ejes

14.2.1 Asignación de ejes

Asignar ejes

La asignación de los ejes geométricos a ejes de canal y de los ejes de canal a ejes de máquina, así como la definición de nombres de los distintos tipos de eje se lleva a cabo mediante datos de máquina.

La siguiente imagen ilustra esta relación:

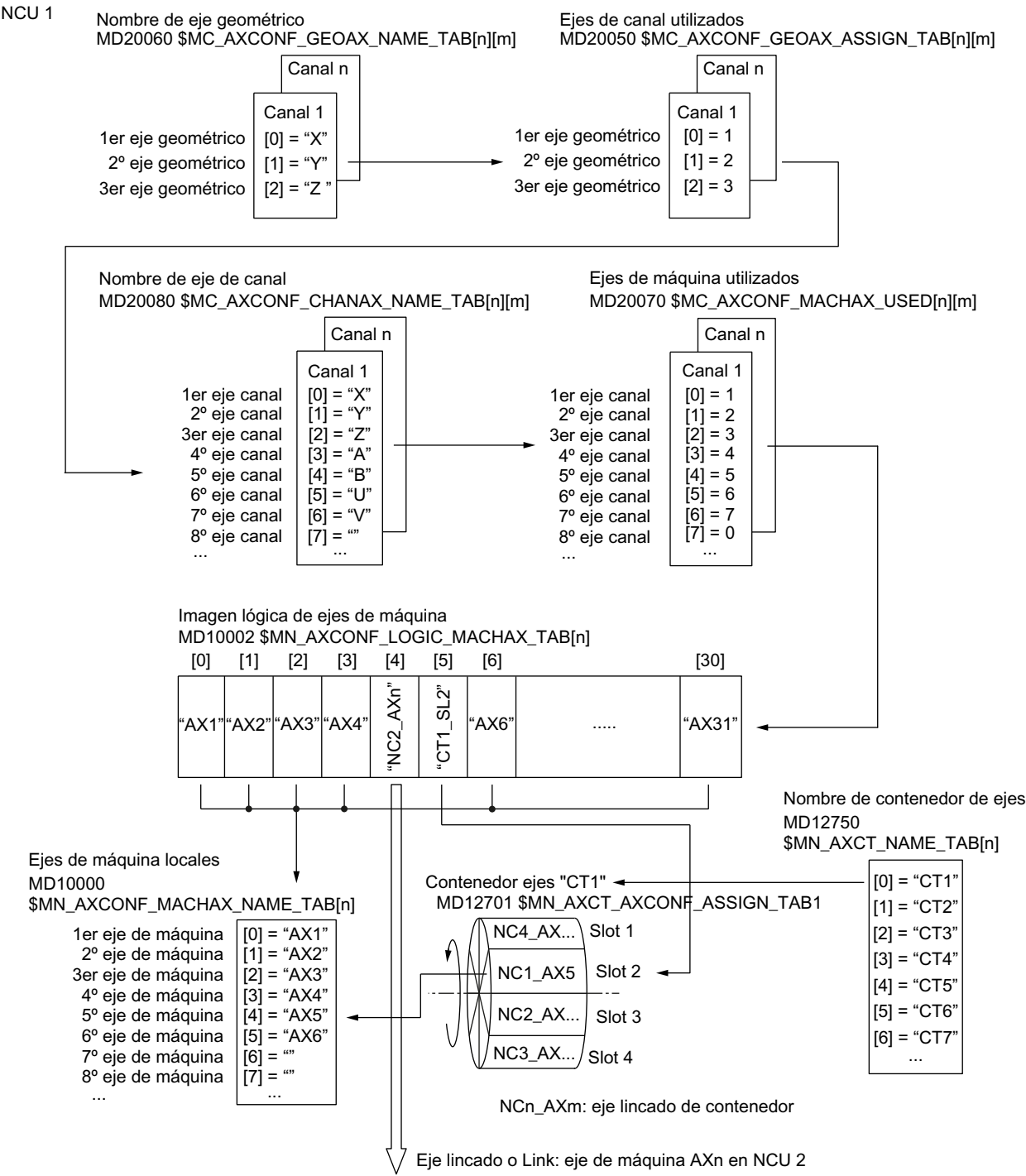


Figura 14-4 Asignación de ejes

Nota**Ejes geométricos y ejes adicionales**

Como máximo se pueden declarar 3 ejes de canal como ejes geométricos. La asignación de los ejes geométricos a los ejes de canal se tiene que realizar en orden ascendente y sin interrupciones.

Los ejes de canal que no son ejes geométricos son ejes adicionales.

Huecos de ejes de canal

En un caso normal se asigna a un eje de canal un eje de máquina mediante DM20070. No obstante, no es necesario que a todos los ejes de canal se les asigne un eje de máquina. Cada uno de los ejes de canal que no tienen asignado un eje de máquina (DM20070 [n] = 0) representa un hueco de eje de canal.

Los huecos de ejes de canal permiten crear una configuración uniforme de los ejes de canal en las distintas versiones de máquina de una serie. Cada uno de los ejes de canal de la serie tiene una tarea o función definida. Si la función, y por tanto el eje de máquina, no está disponible en una máquina determinada, no se asigna ningún eje de máquina al eje de canal correspondiente:

DM20070 \$MC_AXCONF_MACHAX_USED[<eje de canal>] = 0

Ventajas:

- Archivo de puesta en marcha con configuración básica uniforme
- Reconfiguración sencilla de máquinas concretas
- Transferibilidad flexible de programas de pieza

Habilitación de huecos de ejes de canal

El uso de huecos de ejes de canal se habilita a través del dato de máquina:

DM11640 \$MN_ENABLE_CHAN_AX_GAP = 1 (hueco de ejes de canal permitido).

Si el uso de huecos de ejes de canal no está habilitado, el valor 0 para el eje de canal n del siguiente dato de máquina finaliza la asignación de ejes de máquina adicionales a posibles ejes de canal a partir del eje de canal n:

MD20070 \$MC_AXCONF_MACHAX_USED[<eje de canal n>]

Condiciones:

- Con vistas al número de ejes de canal y a la indexación, un hueco de eje de canal cuenta como eje.
- Debe tenerse en cuenta que a un eje geométrico no se le asigna ningún eje de canal que no tenga asignado un eje de máquina (hueco de eje de canal). No se genera **ninguna** alarma.
- Transformación: Si se configura en los siguientes datos de máquina un eje de canal que no tenga asignado ningún eje de máquina (hueco de eje de canal), se muestra la alarma 4346/4347:
 - DM24110 ss. \$MC_TRAFO_AXES_IN1...8
 - DM24120 ss. \$MC_TRAFO_GEOAX_ASSIGN_TAB1...8

Ejemplo

No se ha asignado ningún eje de máquina al 5.º eje de canal "B" en DM20070.

Si se ha habilitado el uso de huecos de eje de canal, se dispone de 6 ejes de máquina (1 - 4, 5, 6).

Si no se ha habilitado el uso de huecos de eje de canal, se dispone de 4 ejes de máquina (1 - 4).

NCU 1

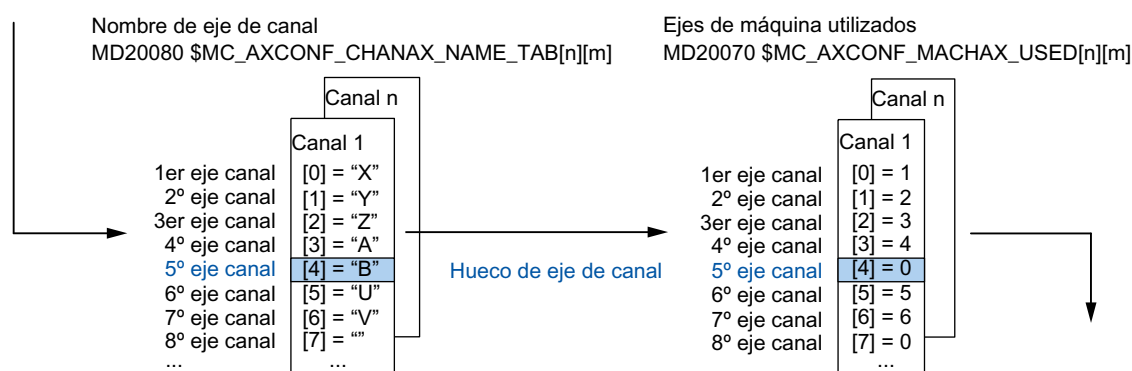
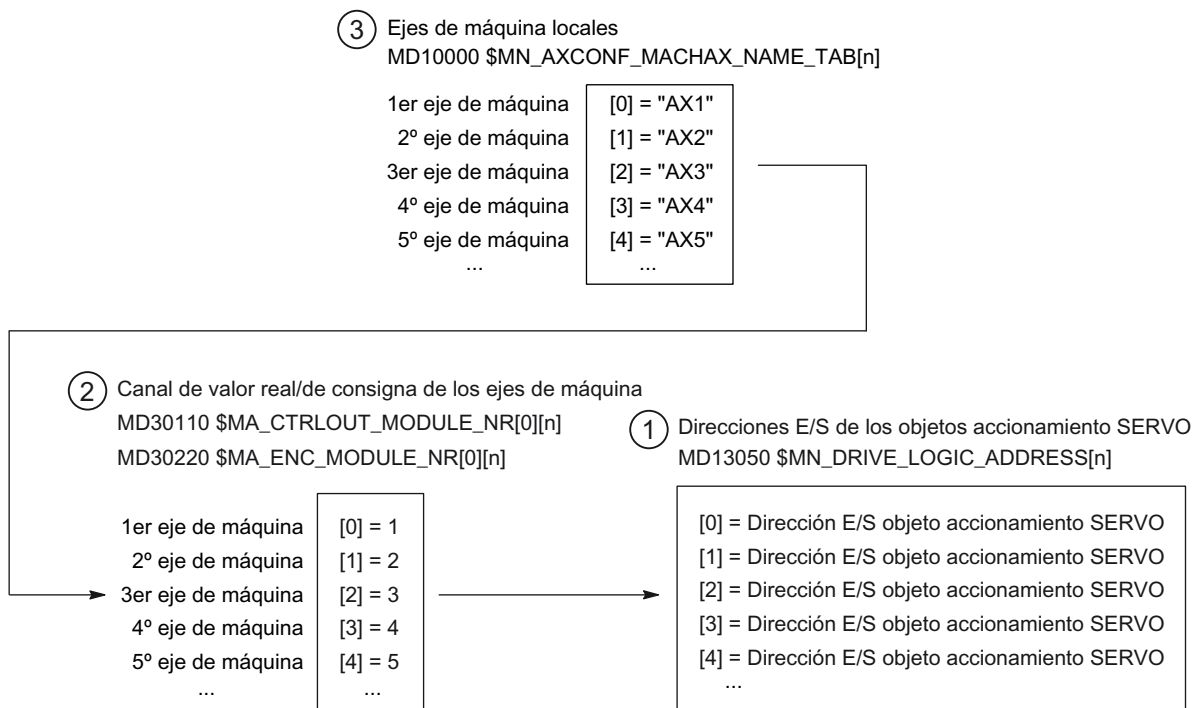


Figura 14-5 Configuración de ejes con hueco de eje de canal

14.2.2 Asignación de accionamientos

Asignación de accionamientos

La asignación de los ejes de máquina a los objetos de accionamiento SERVO se lleva a cabo mediante datos de máquina. La siguiente imagen ilustra esta relación.



- ① Las direcciones E/S de los objetos de accionamiento SERVO definidas en el proyecto S7 en "HW Config" se comunican al CN a través del dato de máquina:
DM13050 \$MN_DRIVE_LOGIC_ADDRESS[n] (dirección E/S del accionamiento)
- ② La asignación de los ejes de máquina a los objetos de accionamiento SERVO correspondientes se lleva a cabo a través de los datos de máquina de la asignación del valor real y de consigna:
 - DM30110 \$MA_CTRLOUT_MODULE_NR[0] (asignación de consigna)
 - DM30220 \$MA_ENC_MODULE_NR[0] (asignación de valor real)
 El número de accionamiento lógico **m** que debe introducirse en ambos datos de máquina remite a la dirección E/S introducida en (1) en el índice $n = (m - 1)$.
- ③ A través del dato de máquina DM10000 \$MN_AXCONF_MACHAX_NAME_TAB se asigna a cada uno de los ejes de máquina un nombre unívoco en todo el CN.
El índice **n** remite al eje de máquina (**n+1**).

Figura 14-6 Asignación de accionamientos

Datos de máquina

Los siguientes datos de máquina son relevantes para la asignación de ejes de canal a los accionamientos:

DM	Nombre	Significado
10000	\$MN_AXCONF_MACHAX_NAME_TAB	Nombre del eje de máquina
10002	\$MN_AXCONF_LOGIC_MACHAX_TAB	Imagen lógica de ejes de máquina
13050	\$MN_DRIVE_LOGIC_ADDRESS	Dirección E/S del accionamiento
20050	\$MC_AXCONF_GEOAX_ASSIGN_TAB	Asignación eje geométrico a eje de canal
20060	\$MC_AXCONF_GEOAX_NAME_TAB	Nombre de eje geométrico en el canal
20070	\$MC_AXCONF_MACHAX_USED	Número de eje de máquina válido en el canal
20080	AXCONF_CHANAX_NAME_TAB	Nombre de eje de canal en el canal
30110	\$MA_CTRLOUT_MODULE_NR	Asignación de consigna
30220	\$MA_ENC_MODULE_NR	Asignación de valor real

Consulte también

Asignación de ejes (Página 376)

14.2.3 Nombres de eje

Ejes de máquina

A cada eje de máquina, de canal y geométrico se puede/tiene que asignar un nombre individual que la identifica de forma unívoca en su espacio de denominación. Los nombres de los ejes de máquina se definen a través del siguiente dato de máquina:

MD10000 \$MN_AXCONF_MACHAX_NAME_TAB[n] (nombre de eje de máquina)

Los nombres de eje de máquina tienen que ser unívocos en todo el CN.

Los nombres definidos en el dato de máquina anteriormente indicado y el correspondiente índice se utilizan en:

- Acceso a datos de máquina por eje (cargar, salvar, visualizar)
- Aproximación al punto de referencia desde el programa de pieza G74
- Medición
- Desplazamiento al punto de prueba desde el programa de pieza G75
- Desplazamiento del eje de máquina por el PLC
- Visualización de alarmas específicas de ejes
- Visualización en el sistema de valor real (relativo a la máquina)
- Función de volante DRF

Ejes de canal

Los nombres de los ejes de canal se definen a través del siguiente dato de máquina:

DM20080 \$MC_AXCONF_CHANAX_NAME_TAB[n] (nombre del eje de canal en el canal)

Los nombres de eje de canal tienen que ser unívocos en todo el canal.

Ejes geométricos

Los nombres de los ejes geométricos se definen a través del siguiente dato de máquina:

DM20060 \$MC_AXCONF_GEOAX_NAME_TAB[n] (nombre de eje geométrico en el canal)

Los nombres de eje geométricos tienen que ser unívocos en todo el canal.

Los nombres de eje para ejes de canal y geométricos se utilizan en el programa de pieza para la programación de movimientos de desplazamiento generales o para la descripción del contorno de la pieza como

- Ejes de contorneado
- Ejes síncronos
- Ejes de posicionado
- Ejes de comando
- Cabezales
- Ejes Gantry
- Ejes arrastrados
- Ejes de acoplamiento de valores maestros

Dato de Máquina (DM)

Los siguientes datos de máquina tienen importancia para los nombres de eje:

DM	Nombre	Explicación
10000	\$MN_AXCONF_MACHAX_NAME_TAB	Nombre del eje de máquina
20060	\$MC_AXCONF_GEOAX_NAME_TAB	Nombre de eje geométrico en el canal
20080	\$MC_AXCONF_CHANAX_NAME_TAB	Nombre de eje de canal/eje adicional en el canal

14.3 Datos del cabezal

14.3.1 Posición básica del cabezal

Introducción

El modo de cabezal de un eje de máquina es una subcantidad de la funcionalidad de eje general. Por esta razón, para un cabezal también se tienen que ajustar datos de máquina que se necesitan en la puesta en marcha de un eje.

Por esta razón, los datos de máquina para la parametrización de un eje giratorio como cabezal se encuentran en los datos de máquina por eje (a partir de MD35000).

Nota

Después de cargar los datos de máquina estándar no está definido ningún cabezal.

Definición del cabezal

Un eje de máquina se declara con los siguientes datos de máquina como eje giratorio sin fin (su programación y visualización se realiza con módulo 360 grados).

- DM30300 \$MA_IS_ROT_AX (eje giratorio/cabezal)
- MD30310 \$MA_ROT_IS_MODULO (conversión de módulo para eje giratorio/cabezal)
- MD30320 \$MA_DISPLAY_IS_MODULO (visualización con módulo 360 grados para eje giratorio o cabezal)

El eje de máquina se convierte en cabezal con la definición del número de cabezal x (con x = 1, 2, ... número máx. de ejes de canal) en el dato de máquina

- DM35000 \$MA_SPIND_ASSIGN_TO_MACHAX (número de cabezal)

El número de cabezal tiene que ser unívoco dentro de los ejes de canal del canal al cual se asigna el cabezal.

Modos de operación de cabezal

El cabezal puede poseer los siguientes modos de operación de cabezal:

- Modo de lazo abierto
- Modo de vaivén
- Modo Posicionar
- Modo síncrono cabezal síncrono

Bibliografía: Manual de funciones de ampliación; Cabezal síncrono (S3)

- Roscado con macho sin mandril de compensación

Bibliografía: Manual de programación Fundamentos, instrucciones de desplazamiento

- Modo de eje: El cabezal se puede conmutar del modo de cabezal al modo de eje (eje giratorio) si se utiliza un motor común para el modo de cabezal y de eje.

Posición básica del cabezal

Con el siguiente dato de máquina se define un modo de operación de cabezal como posición básica:

MD35020 \$MA_SPIND_DEFAULT_MODE

Valor	Posición básica del cabezal
0	Modo de control de velocidad de giro, regulación de posición deseleccionada
1	Modo de control de velocidad de giro, regulación de posición conectada
2	Modo Posicionar
3	Modo de eje

Activación de la posición básica del cabezal

La activación de la posición básica del cabezal se ajusta en el dato de máquina:

MD35030 \$MA_SPIND_DEFAULT_ACT_MASK

Valor	Activación
0	POWER ON
1	POWER ON e inicio de programa
2	POWER ON y RESET (M2/M30)

14.3.2 Modos de operación de cabezal

Funcionalidad

Si para determinadas tareas de mecanizado (p. ej., en tornos con mecanizado en cara frontal) no es suficiente desplazar el cabezal mediante M3, M4, M5 exclusivamente con regulación de velocidad o posicionarlo con SPOS, M19 o SPOSA, puede conmutarse al modo de eje con regulación de posición y desplazarse como eje giratorio.

Ejemplos de funciones de eje giratorio:

- Programación con nombre de eje
- Decalajes de origen (G54, G55, TRANS...)

- G90, G91, IC, AC, DC, ACP, ACN
- Transformaciones cinemáticas (p. ej., TRANSMIT)
- Interpolación de trayectorias
- Desplazamiento como eje de posicionado

Bibliografía: Manual de funciones de ampliación; apartado "Ejes giratorios (R2)"

Requisitos

- El motor de cabezal es el mismo para el modo de cabezal y el modo de eje.
- El sistema de medida de posición puede ser el mismo para el modo de cabezal y el modo de eje, o se pueden utilizar sistemas de medida de posición separados.
- Para el modo de eje es absolutamente necesario un encóder de posición real.
- El cabezal debe referenciarse para la utilización del modo de eje, p. ej., mediante G74.

Ejemplo:

Código de programa	Comentarios
M70	; Conmutación del cabezal al modo de eje
G74 C1=0 Z100	; Referenciar eje
G0 C180 X50	; Desplazamiento con regulación de posición del eje

Función M configurable

La función M, con la que el cabezal se conecta al modo de eje, se puede configurar específicamente para canales mediante el siguiente dato de máquina:

MD20094 \$MC_SPIND_RIGID_TAPPING_M_NR

Nota

El control reconoce automáticamente el paso al modo de eje basándose en la secuencia de programación. Por tanto, la programación explícita de la función M configurada para conmutar el cabezal al modo de eje en el programa de pieza no es expresamente necesaria. No obstante, la función M puede seguir programándose para, p. ej., mejorar la legibilidad del programa de pieza.

Particularidades

- El interruptor de corrección de avance es válido.
- La señal de interfaz del CN/PLC no termina de manera estándar el modo de eje: DB21 ... DBX7.7 (Reset).
- Las señales de interfaz del CN/PLC:
DB31 ... DBB16 a DBB19 y DBB82 a DBB91
carecen de significado cuando:
DB31 ... DBX60.0 (eje/ningún cabezal) = 0.

- El modo de eje se puede activar en cada escalón de reductor.
Si el encóder de posición real está montado en el motor (sistema de medida indirecta), se pueden producir distintas precisiones de posicionado y de contorno entre los escalones de reductor.
- Cuando está activo el modo de eje, no se puede cambiar de escalón de reductor.
Para este fin, el cabezal se tiene que conmutar al modo de lazo abierto.
Esto sucede con M41 ... M45 o bien M5, SPCOF.
- En el modo de eje actúa el primero juego de parámetros (índice dato de máquina = cero).
Bibliografía: Manual de funciones Funciones básicas; apartado "Velocidades, sistemas de consigna/valor real, regulación (G2)" > "Regulación" > "Secuencias de parámetros del regulador de posición"

Dinámica

En el modo de eje se aplican los límites dinámicos del eje, p. ej.:

- MD32000 \$MA_MAX_AX_VELO[<eje>] (velocidad de eje máxima)
- MD32300 \$MA_MAX_AX_ACCEL[<eje>] (aceleración de eje máxima)
- MD32431 \$MA_MAX_AX_JERK[<eje>] (tirón axial máximo con movimiento interpolado)

Control anticipativo

Se conserva el modo de control anticipativo activo para el eje.

Para una descripción detallada de la función "Control anticipativo dinámico", consulte:

Bibliografía: Manual de funciones de ampliación; apartado "Compensaciones (K3)" > "Control anticipativo dinámico (compensación de error de seguimiento)"

Ejemplo: conmutación de resolución con regulador analógico

Conmutación al modo de eje

Programación	Comentarios
SPOS=...	
M5	; Habilitación del regulador DES (del PLC) → se emite al PLC
M70	; Conmutar regulador (del PLC basado en M70) Habilitación del regulador CON (del PLC)
C=...	; CN trabaja con el juego de parámetros de eje

Conmutación al modo de cabezal

Programación	Comentarios
C=...	
M71	; → se emite al PLC Habilitación del regulador DES (del PLC) Conmutar regulador (del PLC) A nivel interno del CN se conmuta al juego de parámetros de cabezal (1-5), habilitación del regulador CON (del PLC)
M3/4/5 o SPOS=...	; CN trabaja con el juego de parámetros de cabezal

Cambio al modo de cabezal

Se selecciona el juego de parámetros 1...5 correspondiente al escalón de reductor activo.

Excepto en el roscado con macho con mandril de compensación, el control anticipativo se conecta si:

MD32620 \$MA_FFW_MODE (modo de control anticipativo) ≠ 0

Juego de parámetros	Modo de eje	Modo de cabezal
1	Válido	-
2	-	Válido
3	-	Válido
4	-	Válido
5	-	Válido
6	-	Válido

Modo de cabezal: juego de parámetros correspondiente al escalón de reductor

Cabezal maestro

En el siguiente dato de máquina se define un cabezal maestro en el canal correspondiente:

- MD20090 \$MC_SPIND_DEF_MASTER_SPIND (posición de borrado del cabezal maestro en el canal)

En este dato de máquina se introduce el número de cabezal del canal definido en MD35000 \$MC_SPIND_ASSIGN_TO_MACHAX (número de cabezal) que será el cabezal maestro.

De este modo pueden utilizarse diversas funciones de cabezal en un canal, p. ej.:

- G95 Avance por vuelta
- G63 Roscado con macho con mandril de compensación
- G33 Tallado de roscas
- G4 S...Tiempo de espera en vueltas de cabezal

Reset de cabezal

A través del siguiente dato de máquina se define si el cabezal tiene que permanecer activo más allá de Reset (DB21 ... DBX7.7) o del fin del programa (M02/M30):

- MD35040 \$MC_SPIND_ACTIVE_AFTER_RESET (cabezal activo con Reset)

Para cancelar movimientos del cabezal se precisa un reset propio del cabezal:

- DB31 ... DBX2.2 (reset de cabezal)

Bibliografía

Manual de funciones Funciones básicas; cabezales (S1)

14.4 Configurar componentes de PROFIBUS

Configuración del panel de mando de máquina PROFIBUS

En un panel de mando de máquina PROFIBUS en el HMI es necesario lo siguiente en HW Config:

- Configuración de las propiedades de la interfaz de red para PROFIBUS
- Completar el panel de mando de máquina y el volante en HW Config
- Modificar el panel de mando de máquina en OP100

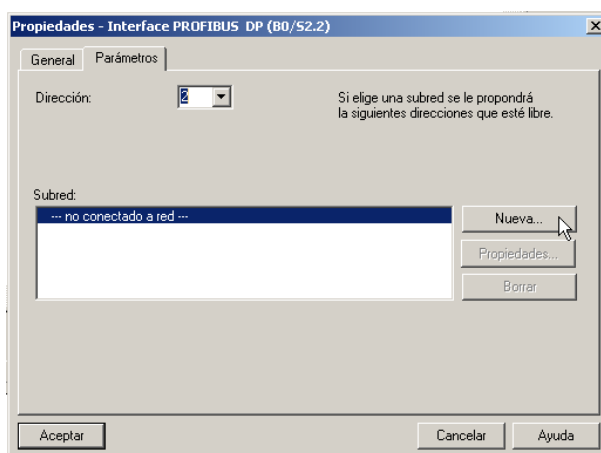
14.4.1 Configurar interfaz de red para PROFIBUS

Introducción

Se configuran las siguientes interfaces de red PROFIBUS DP en el proyecto STEP7 a través de las cuales se quiere acceder al panel de mando de máquina:

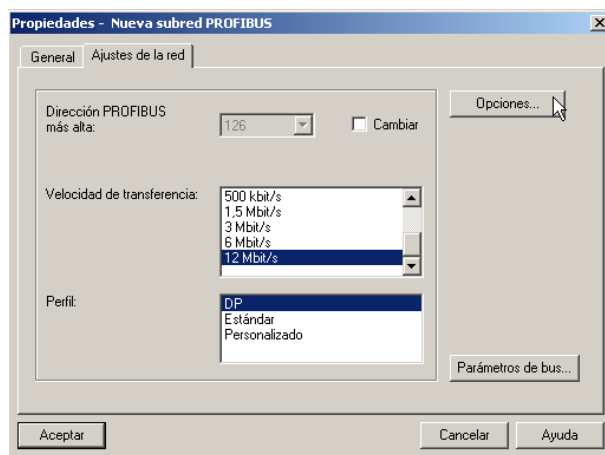
Operaciones para PROFIBUS DP

1. Ha seleccionado la NCU 720.1 con el botón izquierdo del ratón y la ha arrastrado, manteniendo el botón del ratón pulsado, a la ventana de estación "Estructura de la estación".
2. Después de soltar el botón del ratón, configure en el diálogo las propiedades de la interfaz PROFIBUS DP para el conector hembra X126 (panel de mando de máquina).

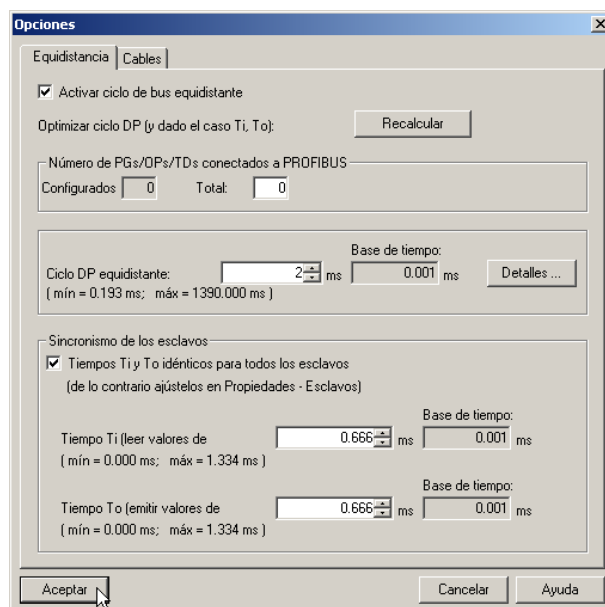


3. Haga clic sucesivamente en lo siguiente:
 - el botón "Nuevo...",
 - la pestaña "Ajustes de red" en el diálogo "Propiedades nueva subred PROFIBUS"

4. Seleccione para el perfil "DP" la velocidad de transferencia "12 Mbits/s".



5. Haga clic en "Opciones" y después en la pestaña "Equidistancia".

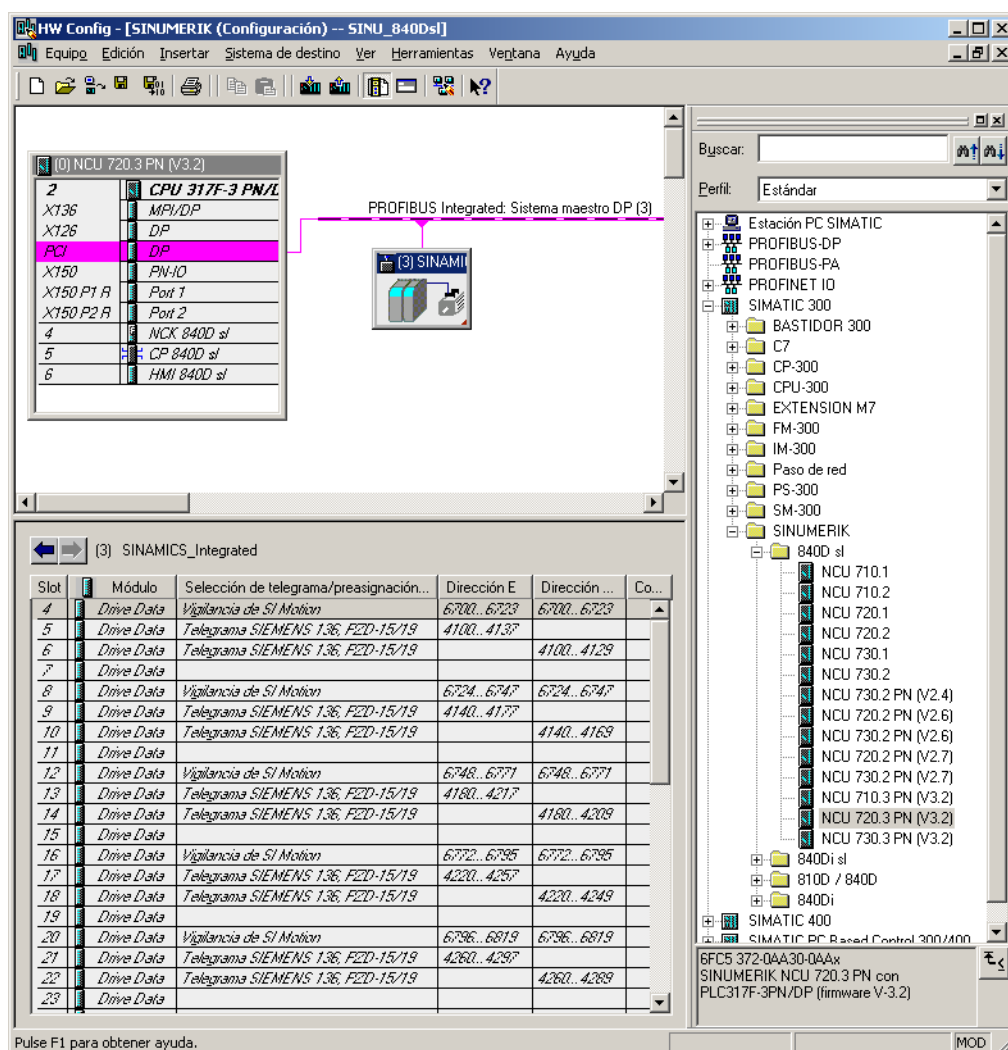


6. Para posibilitar un acceso a la periferia de forma reproducible (para el funcionamiento con volante), PROFIBUS DP tiene que ser "equidistante". Se tienen que realizar las siguientes entradas en Equidistancia:
- Haga clic en el campo "Activar ciclo de bus equidistante"
 - Introduzca la cadencia, p. ej., "2 ms", para el "Ciclo DP equidistante" (para PROFIBUS integrado) (ver DM10050 \$MN_SYSOCK_CYCLE_TIME).
 - Haga clic en el campo "Tiempos Ti y To idénticos para todos los esclavos"
 - En los campos "Tiempo Ti" y "Tiempo To" debe haber un valor "< 2 ms".

7. Haga clic tres veces en "OK".
8. El módulo NCU con SINAMICS S120 se incorpora en HW Config.

Nota

Con la tecla <F4> y confirmando la pregunta acerca de la "Redisposición", se puede disponer más claramente la representación en la ventana de estación.



A continuación, configure el panel de mando de máquina con el volante.

14.4.2 Cargar fichero GSD (contiene el panel de mando de máquina)

Introducción

Para completar el panel de mando de máquina se necesitan los datos básicos del dispositivo (fichero GSD) con SINUMERIK MCP. Este fichero contiene la información que necesita un sistema de maestro DP para poder incorporar el MCP como esclavo DP en su configuración PROFIBUS.

Operaciones

El fichero forma parte del paquete STEP 7 para NCU7x0 (Toolbox).

1. Busque el correspondiente directorio GSD en HW Config, en "Herramientas" > "Instalar fichero GDS..."; se encuentra en el directorio de instalación de Toolbox en:
 ..\8x0d\GSD\MCP_310_483
2. Seleccione el idioma que desea instalar.
3. Seleccione "Instalar".
4. Finalice con "Cerrar".

14.4.3 Completar el panel de mando de máquina y el volante en Config. HW

Introducción

El panel de mando de máquina (MCP) se puede acoplar vía PROFIBUS al PLC. En niveles de ampliación posteriores es posible el acoplamiento a través de una red.

Operaciones para completar MCP en HW Config

Ha creado una NCU y un NX en HW Config e instalado el fichero GSD para el MCP.

1. Busque el módulo "SINUMERIK MCP" en el catálogo de hardware, en "PROFIBUS DP" > "Otros dispositivos de campo" > "NC/RC" > "MOTION CONTROL".
2. Seleccione este módulo "SINUMERIK MCP" con el botón izquierdo del ratón y arrástrelo en la ventana de estación "Estructura de la estación" en el tramo para "Sistema de maestro PROFIBUS DP".
3. Al soltar el botón del ratón queda insertado el panel de mando de máquina (ver siguiente figura).
4. Seleccione "MCP" e introduzca la dirección PROFIBUS 6 en "Propiedades del objeto" > botón "PROFIBUS..." > pestaña "Parámetros" > campo de entrada "Dirección".

5. Haga clic dos veces en "OK".

Ahora puede ocupar los puestos del panel de mando de máquina, p. ej., con "Estándar + volante":

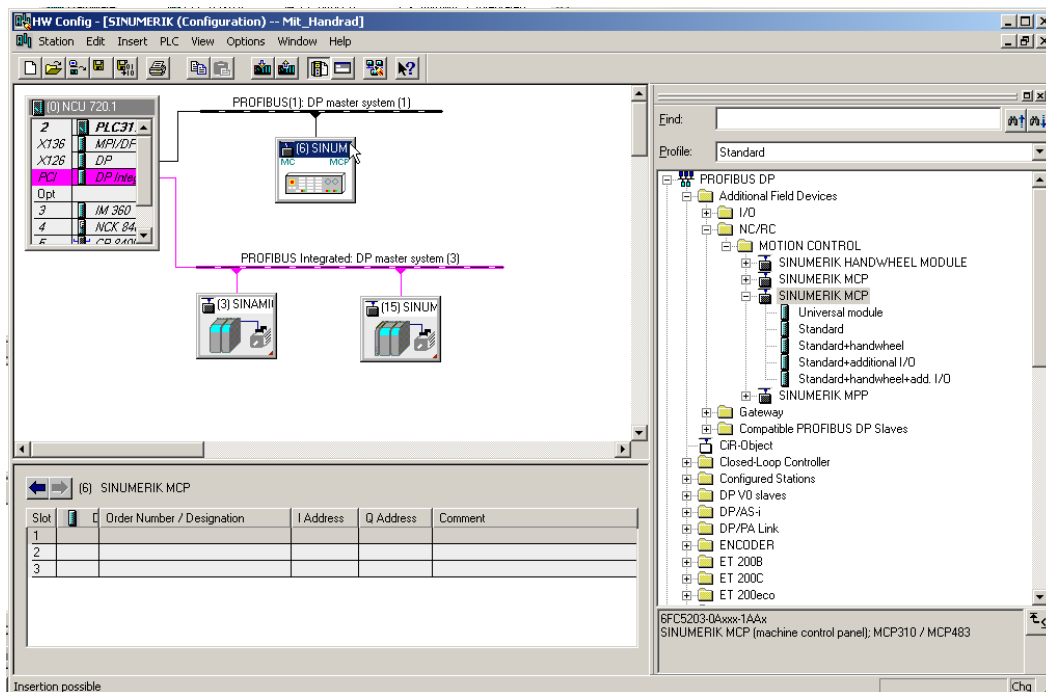


Figura 14-7 Panel de mando de máquina en HW Config.

14.4 Configurar componentes de PROFIBUS

6. Seleccione en el catálogo de hardware, en "SINUMERIK MCP", la opción "Estándar + volante" y arrástrela con el botón izquierdo del ratón al puesto 1 (ver siguiente figura).

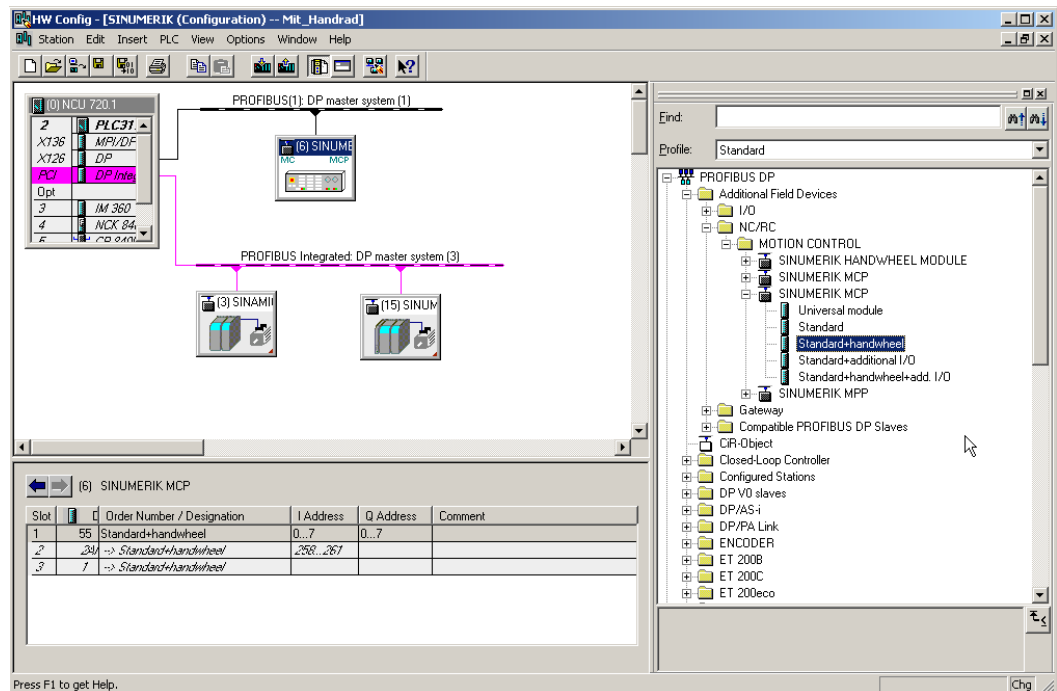


Figura 14-8 Estándar+volante en slot

Ha configurado un panel de mando de máquina como estándar con volante en HW Config..

Nota

Si se ha configurado un volante, se precisa la equidistancia. Ésta se ha ajustado al configurar el PROFIBUS DP. La dirección PROFIBUS para el panel de mando de máquina es "6".

La siguiente operación consiste en guardar, compilar y cargar la configuración para el PLC.

14.4.4 Modificar panel de mando de máquina PROFIBUS en OB100

Introducción

El programa básico del PLC adopta la transmisión de las señales del panel de mando de máquina. Para que las señales puedan transmitirse correctamente desde el panel de mando de máquina y hacia él, introduzca los siguientes parámetros en el OB100 del FB1.

En "Bloques", haga doble clic en OB100 para abrir el editor y configurar el panel de mando de máquina.

Ejemplo: MCP1 está conectado a través de PROFIBUS DP.

Encontrará otro ejemplo de conexión del panel de mando de máquina a través de Industrial Ethernet (IE) en:

Modificar panel de mando de máquina en OB100 (Página 52)

Configuración del panel de mando de máquina

OB100
<pre> CALL "RUN_UP" , "gp_par" FB1 / DB7 -- Startup Baseprogram/ Parameters for Baseprogram MCPNum :=1 // hay disponible un MCP MCP1In :=P#E 0.0 MCP1Out :=P#A 0.0 MCP1StatSend :=P#A 8.0 MCP1StatRec := MCP1BusAdr :=6 // Dirección PROFIBUS DP: 6 MCP1Timeout := MCP1Cycl := MCP2In := MCP2Out := MCP2StatSend := MCP2StatRec := MCP2BusAdr := MCP2Timeout := MCP2Cycl := MCPMPFI :=FALSE MCP1Stop :=FALSE MCP2Stop := MCP1NotSend :=FALSE MCP2NotSend := MCPsDB210 := MCPCopyDB77 := MCPBusType :=B#16#03 // Parámetro [3] := PROFIBUS DP BHG := </pre>

OB100

```
BHGIN :=  
BHGOUT :=  
  
...  
  
UDINT :=  
UDHEX :=  
UDREAL :=  
IDENTMCPType :=  
IDENTMCPLengthIn :=  
IDENTMCPLengthOut:=  
//Insert User program from here  
...
```

Bibliografía

Para más información sobre la conexión de componentes, consulte:
Manual de funciones básicas (P3), capítulo "Estructura y funciones del programa básico"

A.1 Nota acerca del software de terceros utilizado

Copyright 1995 Sun Microsystems, Inc.
Printed in the United States of America.
All Rights Reserved.

This software product (LICENSED PRODUCT), implementing the Object Management Group's "Internet Inter-ORB Protocol", is protected by copyright and is distributed under the following license restricting its use. Portions of LICENSED PRODUCT may be protected by one or more U.S. or foreign patents, or pending applications.

LICENSED PRODUCT is made available for your use provided that you include this license and copyright notice on all media and documentation and the software program in which this product is incorporated in whole or part. You may copy, modify, distribute, or sublicense the LICENSED PRODUCT without charge as part of a product or software program developed by you, so long as you preserve the functionality of interoperating with the Object Management Group's "Internet Inter-ORB Protocol" version one. However, any uses other than the foregoing uses shall require the express written consent of Sun Microsystems, Inc.

The names of Sun Microsystems, Inc. and any of its subsidiaries or affiliates may not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the LICENSED PRODUCT as permitted herein. This license is effective until terminated by Sun for failure to comply with this license. Upon termination, you shall destroy or return all code and documentation for the LICENSED PRODUCT.

LICENSED PRODUCT IS PROVIDED AS IS WITH NO WARRANTIES OF ANY KIND INCLUDING THE WARRANTIES OF DESIGN, MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, NONINFRINGEMENT, OR ARISING FROM A COURSE OF DEALING, USAGE OR TRADE PRACTICE.

LICENSED PRODUCT IS PROVIDED WITH NO SUPPORT AND WITHOUT ANY OBLIGATION ON THE PART OF SUN OR ANY OF ITS SUBSIDIARIES OR AFFILIATES TO ASSIST IN ITS USE, CORRECTION, MODIFICATION OR ENHANCEMENT. SUN OR ANY OF ITS SUBSIDIARIES OR AFFILIATES SHALL HAVE NO LIABILITY WITH RESPECT TO THE INFRINGEMENT OF COPYRIGHTS, TRADE SECRETS OR ANY PATENTS BY LICENSED PRODUCT OR ANY PART THEREOF.

IN NO EVENT WILL SUN OR ANY OF ITS SUBSIDIARIES OR AFFILIATES BE LIABLE FOR ANY LOST REVENUE OR PROFITS OR OTHER SPECIAL, INDIRECT AND CONSEQUENTIAL DAMAGES, EVEN IF SUN HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

A.1 Nota acerca del software de terceros utilizado

Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.227-7013 and FAR 52.227-19. SunOS, SunSoft, Sun, Solaris, Sun Microsystems and the Sun logo are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

SunSoft, Inc.
2550 Garcia Avenue
Mountain View, California 94043

Copyright (c) 1991 by AT&T.

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose without fee is hereby granted, provided that this entire notice is included in all copies of any software which is or includes a copy or modification of this software and in all copies of the supporting documentation for such software.

THIS SOFTWARE IS BEING PROVIDED "AS IS", WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY. IN PARTICULAR, NEITHER THE AUTHOR NOR AT&T MAKES ANY REPRESENTATION OR WARRANTY OF ANY KIND CONCERNING THE MERCHANTABILITY OF THIS SOFTWARE OR ITS FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE.

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.

QLocale's data is based on Common Locale Data Repository v1.6.1.

Nota

Encontrará otras notas acerca del software de terceros utilizado en el fichero Readme_OSS del DVD de producto.

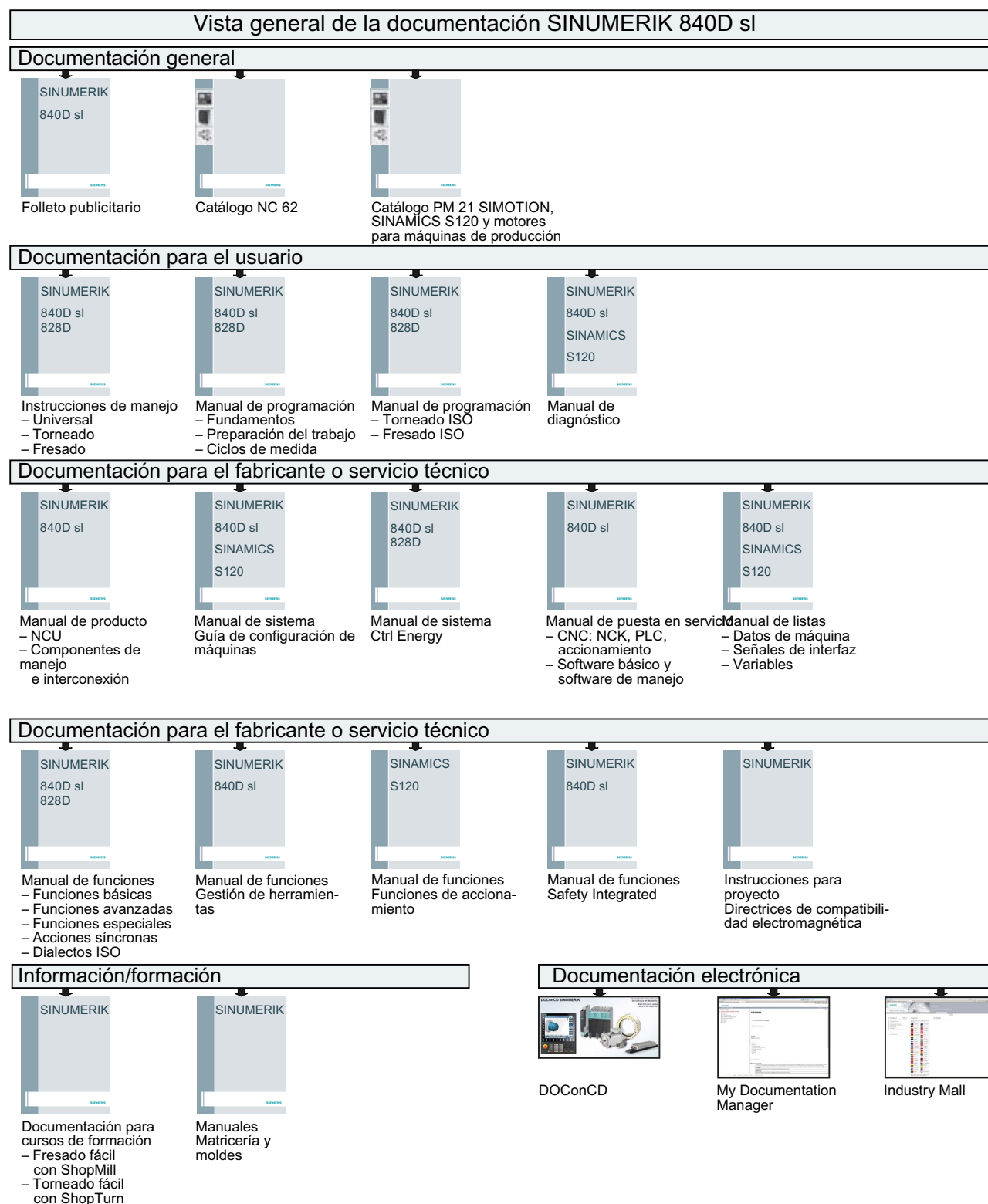
A.2 Abreviaturas

ACX	Formato comprimido de XML
ALM	Active Line Module
BASP	Bloqueo de emisión de comandos
BERO	Fin de carrera sin contacto
BI	Entrada de binector
BICO	Binector conector
BO	Salida de binector
CEM	Compatibilidad electromagnética
CF	CompactFlash
CI	Entrada de conector
CNC	Computerized Numerical Control: Control numérico computerizado
CO	Salida de conector
CoL	Certificado de licencia
CP	Communication Processor Procesador de comunicaciones
CPU	Central Processing Unit: Unidad central de proceso
CU	Contol Unit
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol: Protocolo para la asignación automática de direcciones IP desde un servidor DHCP a un ordenador cliente.
DIP	Dual In-Line Package: Disposición lineal doble
DM	Dato de máquina
DO	Drive Objects: Objeto de accionamiento
DP	Periferia descentralizada
DRAM	Dynamic Random Access Memory
DRF	Función de resolver diferencial
DRIVE-CLiQ	Drive Component Link with IQ
DSC	Dynamic Servo Control
DWORD	Palabra doble
EN	Norma europea
ESD (ESDS)	Componentes/tarjetas sensibles a descargas electrostáticas
GC	Global-Control
GSD	Archivo de datos del dispositivo
GUD	Global User Data
IPO	Ciclo de interpolador
JOG	Modo JOG: Modo de operación manual para preparar la máquina
LAN	Local Area Network
LED	Light-Emitting Diode: Diodo luminiscente
LR	Regulador de posición
LUD	Local User Data
MAC	Media Access Control
MELDW	Palabra de señalización
MM	Motor Module

A.2 Abreviaturas

MSTT	Panel de mando de la máquina
NC	Numerical Control: Control numérico (CN) con procesamiento de secuencias, margen de desplazamiento, etc.
NCU	Numerical Control Unit: Unidad de hardware del CN
NST	Señal de interfaz
NX	Numerical Extension (módulo de ampliación de ejes)
OB	Bloque de organización
OLP	Optical Link Plug: Conector de bus para fibra óptica
PAA	Imagen de proceso de las salidas
PAE	Imagen de proceso de las entradas
PCU	PC Unit: Unidad de ordenador
PELV	Protective Extra Low Voltage
PG	Unidad de programación para PLC
PLC	Programmable Logic Control: Autómata programable (componente del control CNC)
PM	Power Module
PNO	PROFIBUS User Organization
PosS	Posicionamiento simple
PUD	Program global User Data
PZD	Dato de proceso
RAM	Random Access Memory: Memoria de programa para lectura y escritura
RDY	Posición de espera
REF	Punto de referencia
Ref. (MLFB)	Referencia
RES	Reset
RTCP	Real Time Control Protocol
SBC	Activación de freno segura
SD	Dato de operador
SH	Parada segura
SIM	Single in Line Module
SLM	Smart Line Module
SMC	Sensor Module Cabinet- Mounted
SME	Sensor Module Externally Mounted
SMI	Sensor Module Integrated
SUG	Velocidad periférica de muela
TCU	Thin Client Unit
USB	Universal Serial Bus
ZSW	Palabra de estado

A.3 Vista general de la documentación



Glosario

Accionamiento

Un accionamiento es el conjunto de motor (eléctrico o hidráulico), variador (convertidor, válvula), regulación, sistema de medida y alimentación (fuente de alimentación, acumulador de presión).

En accionamientos eléctricos se distingue entre sistemas de convertidor o de ondulator. En el sistema de convertidor (p. ej.: -> "MICROMASTER 4") están reunidos, desde el punto de vista del usuario, la unidad de alimentación, el actuador y la regulación en un aparato; en el sistema de ondulator (p. ej.: -> "SINAMICS S"), la alimentación se ejecuta mediante -> "Line Module", realizando un circuito intermedio al cual se conectan los -> "onduladores" (-> "Motor Modules"). La regulación (-> "Control Unit") está alojada en un aparato separado y conectada a través de -> "DRIVE-CLiQ" con los demás componentes.

Active Line Module

Unidad de alimentación/realimentación regulada y autoconmutada (con -> "IGBT" en el sentido de alimentación y realimentación) que suministra la corriente en DC del circuito intermedio para los -> "Motor Modules".

Alimentación

Unidad de entrada de un sistema de convertidor para generar corriente en DC del circuito intermedio para la alimentación de uno o varios -> "Motor Modules", incluidos todos los componentes necesarios para este fin como -> "Line Modules", fusibles, bobinas, filtros de red y firmware, así como, en caso de necesidad, una potencia de cálculo proporcional en una -> "Control Unit".

Certificado de licencia (CdL)

El CdL es el certificado de → licencia. El producto solo debe ser utilizado por el titular de la → licencia o personas encargadas al efecto. En el CdL se encuentran, entre otros, los siguientes datos relevantes para la gestión de licencias:

- Nombre del producto
- → Número de licencia
- Número de albarán
- → Número de serie del hardware

Clave de licencia

La clave de licencia es el "representante técnico" de la suma de todas las → licencias asignadas a un determinado → hardware identificado de forma unívoca por su → número de serie de hardware.

Componente de accionamiento

Componente de hardware conectado a una -> "Control Unit" a través de -> "DRIVE-CLiQ" o de otra forma.

Componentes de accionamiento son, p. ej.: -> "Motor Modules", -> "Line Modules", -> "Motores", -> "Sensor Modules" y -> "Terminal Modules".

La disposición completa de una Control Unit con los componentes de accionamiento conectados se denomina -> "Unidad de accionamiento".

Control Unit

Módulo de regulación central en el cual están realizadas las funciones de regulación y control para uno o varios -> "SINAMICS" -> "Line Modules" y/o -> "Motor Modules".

Existen tres tipos de Control Unit:

- Control Unit SINAMICS, p. ej.: -> "CU320"
- Control Unit SIMOTION, p. ej.: -> "D425" y -> "D435"
- Control Unit SINUMERIK solution line, p. ej.: "NCU710", "NCU720" y "NCU730".

Double Motor Module

En un Double Motor Module se pueden conectar y utilizar dos motores.

Ver -> "Motor Module" -> "Single Motor Module"

Nombre anterior: -> "Módulo de dos ejes"

DRIVE-CLiQ

Abreviatura de "Drive Component Link with IQ".

Sistema de comunicación para la conexión de los distintos componentes de un sistema de accionamiento SINAMICS, p. ej., -> "Control Unit", -> "Line Modules", -> "Motor Modules", -> "Motores" y encoders de velocidad/posición.

A nivel de hardware, DRIVE-CLiQ está basado en el estándar Industrial Ethernet con cables de par trenzado. Adicionalmente a las señales de transmisión y de recepción, también la alimentación de +24 V se pone a disposición a través de la línea DRIVE-CLiQ.

DRIVE-CLiQ Hub Module Cabinet

El DRIVE-CLiQ Hub Module Cabinet (DMC) es un acoplador en estrella para multiplicar -> "Conectores hembra DRIVE-CLiQ". DMC puede "abrocharse" a un -> "perfil normalizado".

Se dispone, p. ej., de DMC20.

Ver -> "Hub"

Encóder

Un encóder es un sistema de medida que capta valores reales para la velocidad de giro y/o las posiciones angulares o la situación y los suministra para el procesamiento electrónico. En función de la ejecución mecánica, los encóders se pueden integrar en el -> "Motor" (-> "Encóder en motor") o incorporarse al sistema mecánico externo (-> "Encóder externo"). En función del tipo de movimiento, se distingue entre encóders rotatorios y traslatorios (p. ej.: -> "Regla de medida"). Según como entreguen los valores medidos se distingue entre -> "Encóders absolutos" (codificadores) y -> "Encóders incrementales". Ver -> "Encóder incremental TTL/HTL" -> "Encóder incremental sen/cos 1 Vpp" -> "Resólver".

Encóder en motor

-> "Encóder" incorporado o adosado al motor (p. ej.: -> "Resólver", -> "Encóder incremental TTL/HTL" o -> "Encóder incremental sen/cos 1 Vpp"). El encóder sirve para captar la velocidad de giro del motor. En motores síncronos, se utiliza adicionalmente para captar el ángulo de posición del rotor (el ángulo de conmutación para las corrientes de motor). En accionamientos sin -> "Sistema de medida directa de posición" adicional, se utiliza también como -> "Encóder de posición" para la regulación de posición. Además de los encóders en motor existen los -> "Encóders externos" para la -> "Captación de posición directa".

Encóder externo

Encóder de posición que no se encuentra montado en el -> "Motor", sino directamente en la máquina de trabajo o a través de un elemento intermedio mecánico. El encóder externo (ver -> "Encóder para incorporar") se utiliza para la -> "Captación de posición directa".

Grupo de accionamientos

Un grupo de accionamientos se compone de una -> "Control Unit" y de los -> "Motor Modules" y -> "Line Modules" conectados a través de -> "DRIVE-CLiQ".

Hardware

Se denomina hardware en el marco de la gestión de licencias de → productos de software SINUMERIK a los componentes de un control SINUMERIK a los que se asignan → licencias sobre la base de su identificador unívoco. En estos componentes también se almacena la información de licencia de forma remanente, p. ej., en una → tarjeta CompactFlash.

Hub

Unidad de conexión central en una red con topología en estrella. Un hub distribuye los paquetes de datos recibidos a todos los terminales conectados.

Ver → "DRIVE-CLiQ Hub Module Cabinet" (DMCxx)

Licencia

Una licencia se concede como derecho de uso de un → producto de software. Los representantes de este derecho son:

- → Certificado de licencia (CdL)
- → Clave de licencia

Line Module

Un Line Module es una etapa de potencia que genera a partir de una tensión de red trifásica la tensión de circuito intermedio para uno o varios → "Motor Modules".

En SINAMICS existen los siguientes tres tipos de Line Modules:

→ "Basic Line Module", → "Smart Line Module" y → "Active Line Module".

La función global de una unidad de alimentación, incluidos los componentes adicionales necesarios tales como → "Bobina de red", potencia de cálculo proporcional en una → "Control Unit", aparatos de maniobra, etc., se denomina → "Basic Infeed", → "Smart Infeed" y → "Active Infeed".

Máquina modular

El concepto modular de máquina se basa en una topología teórica máxima creada "offline". El grado más alto de ampliación de un determinado tipo de máquina se denomina configuración máxima. De acuerdo con ella, todos los componentes de la máquina que podrían utilizarse están preconfigurados en la topología teórica. Desactivando/borrando objetos de accionamiento (p0105 = 2) pueden eliminarse partes de la configuración máxima.

Esta topología parcial también puede utilizarse para hacer que una máquina siga funcionando tras el fallo de un componente hasta que el repuesto esté disponible. Para ello, no debe haber ninguna fuente BICO de este accionamiento interconectada a otros objetos de accionamiento.

ATENCIÓN
Salvaguarda de datos (copia de seguridad)
Para evitar la pérdida de datos, guarde los datos de accionamiento en un archivo de puesta en marcha antes de realizar cambios.

Motor

Los motores eléctricos que pueden ser controlados por → "SINAMICS" se dividen someramente tomando como base el sentido de movimiento en rotatorios y lineales y, tomando como base su principio de funcionamiento electromagnético, en síncronos y asíncronos. En SINAMICS, los motores se conectan a un → "Motor Module".

Ver → "Motor síncrono" → "Motor asíncrono" → "Motor incorporado" → "Encóder en motor" → "Encóder externo" → "Motor ajeno".

Motor Module

Un Motor Module es una etapa de potencia (ondulador DC-AC) que suministra la energía para los motores conectados.

El suministro de energía tiene lugar a través del -> "Circuito intermedio" de la -> "Unidad de accionamiento".

Un Motor Module se tiene que conectar a través de -> "DRIVE-CLiQ" con una -> "Control Unit" en la cual se encuentran consignadas las funciones de control y regulación para el Motor Module.

Existen -> "Single Motor Modules" y -> "Double Motor Modules".

Número de licencia

El número de licencia es la característica de una → licencia que permite su identificación unívoca.

Número de serie del hardware

El número de serie de hardware es un componente inmodificable de la → tarjeta CompactFlash. Permite la identificación unívoca de un control. El número de serie de hardware se puede determinar a través de:

- → Certificado de licencia
- Interfaz gráfica de usuario
- Impresión en la → tarjeta CompactFlash

Objeto de accionamiento

Un objeto de accionamiento es una funcionalidad de software autónoma que dispone de sus propios -> "Parámetros" y, dado el caso, también de sus propios -> "Fallos" y -> "Alarmas". Los objetos de accionamiento pueden existir como estándar (p. ej.: On Board I/O) o crearse una vez (p. ej.: -> "Terminal Board" 30, TB30) o varias veces (p. ej.: -> "Servorregulación"). Cada objeto de accionamiento suele tener su propia ventana para su parametrización y diagnóstico.

Opción

Una opción es un → producto de software SINUMERIK que no está incluido en la versión básica y para cuyo uso es necesario adquirir una → licencia.

Option Slot

Puesto para un módulo opcional (p. ej.: en la -> "Control Unit").

Palabra de estado

→ "Palabra de datos de proceso" con codificación por bits transmitida cíclicamente por → "PROFIdrive" para registrar los estados de accionamiento.

Palabra de mando

Palabra de -> "datos de proceso" con codificación por bits transmitida cíclicamente por -> "PROFIdrive" para el control de los estados de accionamiento.

Parámetros

Magnitud variable dentro del sistema de accionamiento que el usuario puede leer y, en parte, también escribir. En -> "SINAMICS", un parámetro cumple todas las especificaciones definidas para los parámetros de accionamiento en el perfil -> "PROFIdrive".
Ver -> "Parámetros de observación" -> "Parámetros de ajuste".

Parámetros de accionamiento

Parámetros de un eje de accionamiento que contienen, p. ej., los parámetros de los reguladores correspondientes y los datos de motor y de encóder. A diferencia de ellos, los parámetros de las funciones tecnológicas superiores (posicionar, generador de rampas) se denominan -> "Parámetros de aplicación".
Ver -> "Sistema de unidades básico".

Producto

Un producto está identificado en el marco de la gestión de licencias de → productos de software SINUMERIK por los siguientes datos:

- Denominación del producto
- Referencia
- → Número de licencia

Producto de software

Se denomina producto de software generalmente al producto que se instala en un → hardware para el procesamiento de datos. En el marco de la gestión de licencias de productos de software SINUMERIK se necesita para el uso de cada producto de software una correspondiente → licencia.

PROFIBUS

Bus de campo normalizado en IEC 61158, partes 2 a 6.
El "DP" anexo anteriormente se suprime, dado que PROFIBUS FMS no está normalizado y PROFIBUS PA (de Process Automation) forma ahora parte del -> "PROFIBUS general".

Regulación vectorial

La regulación vectorial (regulación orientada al campo) es un modo de regulación de alto nivel para máquinas asíncronas. Su base es un cálculo de modelo exacto del motor y de dos componentes de intensidad que reproducen el flujo y el par a nivel del software, haciendo que sean regulables con precisión. Esto permite mantener y limitar velocidades y pares especificados con exactitud y buena dinámica.

La regulación vectorial existe en dos versiones:

como regulación de frecuencia (-> "Regulación vectorial sin encóder") y como regulación de velocidad de giro/par con realimentación de velocidad (-> "Encóder").

Sensor Module

Módulo de hardware para la evaluación de señales del encóder de velocidad/posición y el suministro de los valores reales determinados como valores numéricos en un -> "conector hembra DRIVE-CLiQ".

Existen 3 variantes mecánicas de Sensor Module:

- SMCxx = Sensor Module Cabinet-Mounted = Sensor Module para el montaje abrochado en el armario eléctrico
- SME = Sensor Module Externally Mounted = Sensor Module con un grado de protección elevado para el montaje fuera del armario eléctrico.

Servoaccionamiento

Un servoaccionamiento eléctrico se compone de un motor, un -> "Motor Module" y una -> "Servorregulación", así como, en la mayoría de los casos, de un -> "Encóder" de velocidad y de posición.

Los servoaccionamientos eléctricos trabajan por lo general de forma muy precisa y con una dinámica elevada. Son aptos para tiempos de ciclo hasta por debajo de 100 ms.

Frecuentemente tienen una capacidad de sobrecarga de corta duración muy elevada y permiten así unos procesos de aceleración extremadamente rápidos. Los servoaccionamientos existen como accionamientos rotatorios y lineales.

Servoaccionamientos se utilizan, p. ej., en los ramos de máquinas-herramienta, robótica y máquinas de envasado y embalaje.

Servorregulación

Para -> "Motores" con -> "Encóders de motor", este tipo de regulación permite un servicio con gran -> "Precisión" y -> "Dinámica". Además de la regulación de velocidad puede estar contenida una regulación de posición.

Sistema de accionamiento

Un sistema de accionamiento es el conjunto de los componentes pertenecientes a un accionamiento de una familia de productos, p. ej., SINAMICS. Un sistema de accionamiento comprende, p. ej.: -> "Line Modules", -> "Motor Modules", -> "Encóders", -> "Motores", -> "Terminal Modules" y -> "Sensor Modules", así como componentes complementarios tales como bobinas, filtros, cables, etc.

Ver -> "Unidad de accionamiento".

SITOP power

Componente para la → "Alimentación de la electrónica de control". Ejemplo: tensión continua de 24 V

Smart Line Module

Unidad de alimentación/realimentación no regulada con puente de diodos para la alimentación y con realimentación a prueba de vuelcos conmutada por la red a través de → "IGBT".

El Smart Line Module suministra la tensión DC de circuito intermedio para los → "Motor Modules".

Tarjeta CompactFlash

La tarjeta CompactFlash representa, como soporte para todos los datos remanentes de un control SINUMERIK solution line, la identidad de este control. La tarjeta CompactFlash es una tarjeta de memoria que se inserta desde fuera en la → Control Unit. En la tarjeta CompactFlash se encuentran los siguientes datos relevantes para la gestión de licencias:

- → Número de serie del hardware
- Información de licencia, incl. → clave de licencia

Unidad de accionamiento

Conjunto de todos los componentes conectados a través de → "DRIVE-CLiQ" que se necesitan para realizar una tarea de accionamiento: → "Motor Module" → "Control Unit" → "Line Module", así como el → "Firmware" necesario y los → "Motores", pero sin componentes complementarios como filtros y bobinas.

En una unidad de accionamiento pueden estar realizados varios → "Accionamientos". Ver → "Sistema de accionamiento".

Índice alfabético

A

- Accionamiento
 - alarmas, 124
 - controlado por CN, 67
 - controlado por PLC, 295
 - fallos, 124
 - PROFIBUS DP, 295
- Aceleración, 184
 - comprobación, 184
- Actualización
 - Create MyConfig, 364
 - sistema de servicio técnico, 343
- Actualización de firmware, 105
- Adaptación de la velocidad de giro, 153
- Advanced Surface (opción), 236
- Ajustes de fábrica, 103
- Alimentación datos de red, 147
- Aproximación al punto de referencia, 199
- Archivo de puesta en marcha
 - crear, 323
 - leer, 323
- Asignación de bornes
 - ayuda, 75
 - entradas/salidas, 75
 - NCU - X122, 71
 - NCU - X132, 72
 - NCU - X142, 73
 - NX 1x.3, 73
- Asignar canales de consigna, 174
- Asignar canales de valor real, 174
- Asistente de accionamiento, 85

B

- Base de datos de licencia, 332

C

- Cabezal
 - adaptación de las consignas, 212
 - adaptación del encóder, 209
 - Canales de consigna/valor real, 208
 - escalones de reductor, 208, 211
 - juegos de parámetros, 208

- maestro, 387
 - modos de operación, 383
 - posicionar, 213
 - sincronizar, 214
 - sistemas de medida, 209
 - velocidades, 211
 - vigilancias, 215
- Calibración, 206
- Calibración de la consigna de velocidad de giro, 186
- Carga del sistema, 232
- Certificado de licencia (CdL), 330, 334
- Ciclo básico del sistema, 229
- Ciclo de Interpolación, 231
- Ciclo regulador de posición, 229
- Circuito de control de la posición, 241
 - magnitud de escalón, 282
 - sobreoscilaciones, 184
- Clave de licencia, 329, 335
- Componentes de accionamiento, 370
- Comportamiento de frenado DES3, 153
- Conexión PROFIBUS, 159
- Configuración
 - cambiar, 130
 - ordenar, 131
- Configuración del equipo, 78
- Configuración del hardware, 39
- Conmutación del sistema de medida, 225
- Contraseña
 - cambiar, 32
 - definir, 32
- Create MyConfig, 360
- CYCLE832 (High Speed Cutting), 237

D

- Datos de máquina
 - Cargar datos estándar, 225
- Datos de máquina con escalada
 - Modificación de, 224
- Datos de sistema, 219
- Definición factor Kv, 182
- Diagnóstico sistema de accionamiento, 123
- Distorsión de la señal, 196
- DSC, 176
- Dynamic Servo Control, 176

E

Eje

- adaptación de velocidad, 188
- aproximación al punto de referencia, 199
- asignar, 162, 376
- vigilancias, 190

Eje giratorio

- con encóder rotatorio en el motor, 170
- con encóder rotatorio en la máquina, 170
- conversión de módulo, 178
- optimización del accionamiento, 178

Eje lineal

- con encóder rotatorio en el motor, 169
- con encóder rotatorio en la máquina, 169
- con escala lineal, 171

Ejes de canal, 375

Ejes de división, 180

Ejes de interpolación, 243

Ejes de máquina, 375

Ejes de posicionado, 179

Ejes geométricos, 375

Ejes Hirth, 180

Encóder absoluto, 205

- calibración, 173

Estrategia

- selección, 244

Estrategia de optimización, 253

F

Fin de carrera de hardware, 192

Fin de carrera de software, 192

Funcionamiento seguro, 19

funciones de medida

- Cancelar, 272
- Iniciar, 272

Funciones de medida, 271

G

Ganancia del lazo, 182

- comprobación, 183

I

Identificación ALM, 148

Identificación de circuito intermedio, 148

Indicación del módulo, 178

Información de licencia, 329

Interfaces NCU, 25

Interpolación, 264

Interrupción de codificación, 26

Interrupción de puesta en marcha NCK, 26

J

Juego de datos

- accionamiento (DDS), 112
- añadir, 113
- eliminar, 120
- encóder (EDS), 112
- modificar, 119
- motor (MDS), 112

Juegos de parámetros

- cabezal, 167
- eje, 167
- regulador de posición, 167
- validez, 167

L

Lazo de regulación de intensidad, 241

Lazo de regulación de posición

- escalón de consigna, 280
- magnitud de escalón, 281
- Medición, 277

Respuesta en frecuencia de referencia, 279

Lazo de regulación de velocidad de giro, 241

Licencia, 335

Límite del campo de trabajo, 191

M

Mapa de memoria NCK, 235

Máquina modular, 126

Marcas de referencia con codificación por distancia, 203

Marcha rápida convencional, 188

Márgenes de desplazamiento, 227

MD10050 \$MN_SYSCLOCK_CYCLE_TIME, 232

MD10061 \$MN_POSCTRL_CYCLE_TIME, 232

MD10070 \$MN_IPO_SYSCLOCK_TIME_RATIO, 232

MD10071 \$MN_IPO_CYCLE_TIME, 232

MD10185 \$MN_NCK_PCOS_TIME_RATIO, 232

MD11510 \$MN_IPO_MAX_LOAD, 232

MD28060 \$MC_NUM_IPO_BUFFER_SIZE, 232

MD35010 \$MA_GEAR_STEP_PC_MAX_VELO_LIMIT, 208

Medición del lazo de regulación de intensidad, 273

Medición del lazo de regulación de velocidad de giro, 274

Motor de lista, 86
 Motor no Siemens, 93
 Multiplicación de impulsos, 209

N

Niveles de acceso, 31
 Normalización de magnitudes físicas, 221
 Nueva instalación de software de CNC, 343
 Número de licencia, 335
 Número de serie del hardware, 329, 335

O

Objeto de accionamiento, 370
 activar, 135
 borrar, 137
 desactivar, 135
 Objeto de optimización
 atenuación óptima, 254
 supresión máxima de perturbaciones, 254
 supresión moderada de perturbaciones, 254
 Opción, 335
 Optimización automática servo, 241, 243
 crear informe, 267
 medición, 244
 protocolo de optimización, 259, 263
 ruta de interpolación, 264
 Optimización del accionamiento, 241

P

Parada precisa
 fina, 190
 somera, 190
 Parametrizar consignas por eje, 174
 Parametrizar valores por eje, 174
 PLC
 establecer la comunicación, 34
 modificar estado operativo, 321
 selector de modo, 26
 Posición de estacionamiento, 244
 Precisión de cálculo, 219
 Precisión de entrada, 219
 Precisión de posicionamiento, 228
 Precisión de visualización, 219, 220
 Precisiones, 219
 Producto de software, 329
 Proyecto SIMATIC S7, 35

R

Recursos disponibles accionamientos controlados por PLC, 295
 Reglas de topología, 369
 Relación con el hardware, 329
 Reset con re arranque (Power-On Reset), 80
 Roscado con macho, 167

S

Salvaguarda de datos (copia de seguridad)
 momento, 319
 motores con DRIVE-CLiQ, 319
 Selección de eje, 244
 Selección directa juego de datos de motor, 117
 Sentido de desplazamiento, 181
 Sentido de regulación, 182
 SIMATIC Manager, 33
 SINUMERIK 840D sl Toolbox, 24
 Sistema de medida
 absoluto, 172
 conmutar, 175
 lineal, 171
 parametrizar, 169, 171, 172
 rotatorio, 169

T

Tablas de posiciones de división, 180
 Tallado de roscas, 167
 Tarjeta CompactFlash, 329, 334
 Telegramas
 específicos del fabricante, 373
 estándar, 373
 Test circular, 241
 ajustar parámetros, 286
 copia de seguridad de parámetros, 291
 ejecutar medición, 286
 ejemplos de filtro de consigna de posición, 287
 guardar gráfico, 291
 optimización, ejemplo 1, 288
 optimización, ejemplo 2, 289
 optimización, ejemplo 3, 290
 Tiempos de ciclo, 228
 Tipo de encóder
 sistema de medida absoluto, 172
 sistema de medida rotatorio, 169
 Tipo de regulación, 91
 Tipo de telegrama PROFIBUS, 91
 Tirón, axial, 185
 Tolerancia de parada, 190

Tolerancia sujeción, 191

Topología

- borrar componente, 139

- comparación topología real/teórica, 132

- pulsador de menú "Cambiar >", 133

U

Unidad de accionamiento

- configuración, 126

- topología, 128

V

Velocidad, 233

- límite inferior, 234

- límite superior, 234

- máx. velocidad de contorno, 233

- velocidad de giro máx. del cabezal, 233

- velocidad máx. del eje, 233

- vigilancia dinámica, 195

Velocidad del eje convencional, 189

Velocidad máx. del eje, 188

Versión de firmware

- Sensor Module, 147

- SINAMICS S120, 146

Vigilancia de consigna de velocidad de giro, 193

Vigilancia de la tensión de red, 148

Vigilancia del contorno, 195

Vigilancia del encóder

- frecuencia límite, 196

- tolerancia de posición al conmutar de encóder, 197

- vigilancia de marca cero, 197

Vigilancia dinámica, 193

Vigilancias estáticas, 190

Vista detallada, 39

Vista general de los datos de regulador, 244

W

Web License Manager, 331